

COMPUTER SCIENCE · کمپیوٹر سائنس

Teach-Yourself Booklet

خود آموز کتابچہ · جلد اول

Unit 1
Computer Systems
یونٹ 1: کمپیوٹر سسٹمز

Unit 2
Computational Thinking and Algorithms
یونٹ 2: کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز

Unit 3
Programming Fundamentals
یونٹ 3: پروگرامنگ کے بنیادی اصول

Unit 4
Database Management
یونٹ 4: ڈیٹا بیس مینجمنٹ

Bilingual Edition
دو لسانی ایڈیشن (انگریزی · اردو)

Teacher's Edition
اساتذہ کا ایڈیشن — جوابات، روبرکس اور سبق کے منصوبے

Volume 1 of 2 (Units 1–4). Volume 2 covers Units 5–6. An independent study aid prepared from the Sindh Textbook Board, Jamshoro, *Computer Science — Class XI* and its Teacher Guide. It is not an official publication.

جلد اول (یونٹ 1 تا 4)؛ جلد دوم میں یونٹ 5 اور 6 ہیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جامشورو کی کتاب «کمپیوٹر سائنس — جماعت یازدہم» اور اس کی اساتذہ رہنمائی سے تیار کردہ ایک آزاد معاون مطالعہ؛ یہ سرکاری اشاعت نہیں ہے۔

How to use this booklet
اس کتابچے کو کیسے استعمال کریں

Teach Yourself means you can learn each lesson alone, in small steps, and check your own progress. **Teacher's Edition** means the answers, rubrics and teaching notes are printed too. Technical terms stay in English inside the Urdu text so that they match your textbook and exam paper.

خود آموز کا مطلب ہے کہ آپ ہر سبق چھوٹے چھوٹے مراحل میں خود سیکھ سکتے ہیں اور اپنی پیش رفت خود جانچ سکتے ہیں۔ **اساتذہ کا ایڈیشن** کا مطلب ہے کہ جوابات، روبرکس اور تدریسی نوٹ بھی چھاپے گئے ہیں۔ فنی اصطلاحات اردو متن میں انگریزی ہی میں رکھی گئی ہیں تاکہ نصابی کتاب اور پرچے سے مطابقت رہے۔

1	2	3	4	5	6
Words to know اہم الفاظ	Learn + diagram سیکھیں اور خاکہ	Maths corner ریاضی کا گوشہ	Try it عملی سرگرمی	Check yourself خود جانچ	I can… میں کر سکتا/سکتی ہوں…

For students — طلبہ کے لیے

- Read **Words to know**, then the lesson: English on the left, Urdu on the right.
- Study every diagram. Cover the labels and try to redraw it from memory.
- Do the **Try it** activity on paper or in a spreadsheet.
- Answer **Check yourself** first; only then look at the green answer strip.
- Tick the **I can…** list at the end of each unit and revise what is not ticked.
- Finish with the mock test and compare it with the marking scheme.

- **اہم الفاظ** پڑھیں، پھر سبق: انگریزی بائیں طرف اور اردو دائیں طرف ہے۔
- ہر خاکے کو غور سے دیکھیں؛ لیبل چھپا کر اسے یاد سے دوبارہ بنانے کی کوشش کریں۔
- **خود کر کے دیکھیں** کی سرگرمی کاغذ پر یا اسپریڈ شیٹ میں کریں۔
- پہلے **خود جانچیں** کے جوابات خود لکھیں، پھر سبز پٹی میں جواب دیکھیں۔
- ہر یونٹ کے آخر میں **میں کر سکتا/سکتی ہوں** کی فہرست پر نشان لگائیں اور بغیر نشان والے حصے دہرائیں۔
- آخر میں ماک ٹیسٹ حل کریں اور مارکنگ اسکیم سے ملائیں۔

For teachers — اساتذہ کے لیے

- Every lesson shows **periods** and **textbook page numbers**, plus a ⚑ note with the approach, activity, misconception and assessment ideas from the Teacher Guide.
- Green strips give model answers. A full **answer key** for every textbook exercise closes each unit.
- ✦ boxes add content for outcomes the textbook only names (smart grid, wearables, environmental and cultural impact).
- Rubrics, period plans, a misconception list and a bilingual glossary are in the **Teacher's Toolkit** at the back.

- ہر سبق میں **پیریڈ** اور **نصابی کتاب کے صفحات** درج ہیں، ساتھ ⚑ نوٹ میں اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق طریقہ، سرگرمی، غلط فہمی اور جانچ کے خیالات ہیں۔
- سبز پٹیوں میں نمونہ جوابات ہیں۔ ہر یونٹ کے آخر میں نصابی کتاب کی تمام مشقوں کی مکمل **کلید** دی گئی ہے۔
- ✦ والے خانے ان نتائجِ سیکھ کے لیے اضافی مواد دیتے ہیں جن کا نصابی کتاب میں صرف نام ہے (سمارٹ گرڈ، ویئرایبلز، ماحولیاتی اور ثقافتی اثرات)۔
- روبرکس، پیریڈ وار منصوبے، غلط فہمیوں کی فہرست اور دو لسانی فرہنگ آخر میں **اساتذہ کے ٹول کٹ** میں ہیں۔

Box legend — خانوں کی رہنمائی

- ★ Key idea — کلیدی نکتہ
- ✎ Try it — خود کر کے دیکھیں
- ✔ Check yourself — خود جانچیں
- ⚑ Teacher's note — استاد کے لیے نوٹ
- ! Common mistake — عام غلطی
- ✦ Enrichment — اضافی مواد
- Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ
- ☀ Did you know? — کیا آپ جانتے ہیں؟

Contents
فہرستِ مضامین

Front matter — ابتدائی صفحات

i — How to use this booklet — 2 — کتابچے کا استعمال
ii — Curriculum map and time map — 4 — نصابی نقشہ اور وقت کا نقشہ
iii — Study planner and progress tracker — 5 — مطالعے کا منصوبہ اور ٹریکر

Unit 1 · Computer Systems — یونٹ 1 · کمپیوٹر سسٹمز

1.0 — Unit opener — 7 — یونٹ کا آغاز
1.1a — Analog, digital and binary — 8 — اینالاگ، ڈیجیٹل اور بائنری
1.1b — Boolean algebra and the seven logic gates — 9 — بولین الجبرا اور سات لاجک گیٹس
1.1c — Expressions, truth tables and logic diagrams — 11 — ایکسپریشنز، سچائی جدول اور لاجک ڈایاگرام
1.1d — Karnaugh maps and LogiSim — 13 — کارنو میپ اور LogiSim
1.2a — SDLC and its six phases — 15 — SDLC اور اس کے چھ مراحل
1.2b — Waterfall and Agile with case studies — 17 — واٹر فال اور ایجائل، کیس اسٹڈیز کے ساتھ
1.3a — Communication models and the OSI model — 19 — کمیونیکیشن ماڈل اور OSI ماڈل
1.3b — TCP/IP, encapsulation and comparison — 21 — TCP/IP، انکیپسولیشن اور موازنہ
1.R — Revision · answer key · mock test — 23 — دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

Unit 2 · Computational Thinking and Algorithms — یونٹ 2 · کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز

2.0 — Unit opener — 28 — یونٹ کا آغاز
2.1 — Computational thinking, algorithms and pseudocode — 29 — کمپیوٹیشنل تھنکنگ، الگورتھم اور سیوڈو کوڈ
2.3 — Decomposition, pattern recognition, abstraction — 30 — تقسیمِ مسئلہ، نمونوں کی پہچان، تجرید
2.4a — Sorting: Bubble and Selection — 32 — ترتیب: بَبل اور سلیکشن سورٹ
2.4b — Searching: Linear and Binary — 34 — تلاش: لینیئر اور بائنری سرچ
2.5 — Evaluating and choosing an algorithm — 36 — الگورتھم کی جانچ اور انتخاب
2.R — Revision · answer key · mock test — 37 — دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

Unit 3 · Programming Fundamentals — یونٹ 3 · پروگرامنگ کے بنیادی اصول

3.0 — Unit opener — 41 — یونٹ کا آغاز
3.1 — Programming, Python careers and VS Code — 42 — پروگرامنگ، پائتھن کیریئر اور VS Code
3.4a — Variables, data types, input and output — 44 — متغیرات، ڈیٹا ٹائپس، اِن پٹ اور آؤٹ پٹ
3.4b — Operators and operands — 45 — آپریٹرز اور آپرینڈز
3.5a — Sequence and selection — 47 — ترتیب اور انتخاب
3.5b — Repetition: for and while loops — 49 — تکرار: for اور while لوپ
3.6 — Libraries and debugging — 51 — لائبریریاں اور ڈی بگنگ
3.R — Revision · answer key · mock test — 53 — دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

Unit 4 · Database Management — یونٹ 4 · ڈیٹا بیس مینجمنٹ

4.0 — Unit opener — 58 — یونٹ کا آغاز
4.1 — Data, DBMS, tables and keys — 59 — ڈیٹا، DBMS، ٹیبل اور کلیدیں
4.4 — ER model and referential integrity — 61 — ER ماڈل اور ریفرینشل انٹیگرٹی
4.6 — Relational schema: Library case study — 63 — ریلیشنل اسکیما: لائبریری کیس اسٹڈی
4.8 — Database objects and tables in MS Access — 65 — ڈیٹا بیس آبجیکٹس اور MS Access میں ٹیبل
4.10 — Forms — 67 — فارمز
4.11 — Queries, summaries and charts — 68 — کوئریز، خلاصے اور چارٹ
4.R — Revision · answer key · mock test — 70 — دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

Glossary & Teacher's Toolkit — فرہنگ اور اساتذہ کا ٹول کٹ

G — Bilingual glossary (Units 1–4) — 75 — دو لسانی فرہنگ
T1 — Period-by-period lesson plans — 77 — پیریڈ وار منصوبے
T2 — Misconceptions and textbook notes — 78 — غلط فہمیاں اور کتاب کے نوٹ
T3 — Rubrics, assessment blueprint, differentiation — 79 — روبرکس، جانچ کا خاکہ، تفریقی تدریس

ii Curriculum map and time map
نصابی نقشہ اور وقت کا نقشہ

Textbook page numbers refer to the Sindh Textbook Board edition used for this booklet (Units 1–2 and 3–4 scans). The time map follows the Teacher Guide.

نصابی کتاب کے صفحات اسی ایڈیشن کے ہیں جس سے یہ کتابچہ بنا ہے۔ وقت کا نقشہ اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق ہے۔

Unit یونٹ	Student Learning Outcomes (summary) مطلوبہ نتائجِ سیکھ (خلاصہ)	Textbook کتاب	Booklet کتابچہ	Status صورتِ حال
Unit 1 یونٹ 1	Analog vs digital; logic gates; truth tables; logic circuits; LogiSim; SDLC stages and importance; Waterfall and Agile with case studies; communication models; OSI layers and protocols; TCP/IP اینالاگ و ڈیجیٹل؛ لاجک گیٹس؛ سچائی جدول؛ لاجک سرکٹ؛ LogiSim؛ SDLC کے مراحل؛ واٹر فال اور ایجائل؛ کمیونیکیشن ماڈل؛ OSI کی تہیں اور پروٹوکول؛ TCP/IP	§1.1–1.3 pp. 1–66	1.1a–1.3b p.8	✔ Covered · مکمل
Unit 2 یونٹ 2	Computational thinking; importance and properties of algorithms; counting and simple problems; logical reasoning; search algorithms (two); sorting algorithms (two) کمپیوٹیشنل تھنکنگ؛ الگورتھم کی اہمیت اور خصوصیات؛ گنتی اور سادہ مسائل؛ منطقی استدلال؛ تلاش کے دو الگورتھم؛ ترتیب کے دو الگورتھم	§2.1–2.6 pp. 71–87	2.1–2.5 p.29	✔ Covered · مکمل
Unit 3 یونٹ 3	Programming concept; Python applications; IDE (VS Code); variables, data types, I/O; operators; selection and repetition; libraries; debugging پروگرامنگ کا تصور؛ پائتھن کے استعمالات؛ IDE (VS Code)؛ متغیرات، ڈیٹا ٹائپس، I/O؛ آپریٹرز؛ انتخاب اور تکرار؛ لائبریریاں؛ ڈی بگنگ	§3.1–3.7 pp. 91–134	3.1–3.6 p.42	✔ Covered · مکمل
Unit 4 یونٹ 4	Database concepts and DBMS; keys and constraints; ER model and relationships; referential integrity; relational schema; tables, forms, queries, summaries and charts in MS Access ڈیٹا بیس تصورات اور DBMS؛ کلیدیں اور پابندیاں؛ ER ماڈل اور تعلقات؛ ریفرینشل انٹیگرٹی؛ ریلیشنل اسکیما؛ MS Access میں ٹیبل، فارم، کوئری، خلاصے اور چارٹ	§4.1–4.11 pp. 139–169	4.1–4.11 p.59	✔ Covered · مکمل

Unit 1 · 3 weeks (9–10 periods) — یونٹ 1 · 3 ہفتے (9 تا 10 پیریڈ)

- Digital logic · 4 — ڈیجیٹل لاجک
- SDLC · 3 — SDLC
- Communication models · 3 — کمیونیکیشن ماڈل

Unit 2 · 3 weeks (9–10 periods) — یونٹ 2 · 3 ہفتے (9 تا 10 پیریڈ)

- CT & algorithms · 2 — CT اور الگورتھم
- Strategies · 2 — حکمتِ عملیاں
- Sorting & searching · 4 — ترتیب اور تلاش
- Evaluating · 2 — جانچ

Unit 3 · 4 weeks (12–14 periods) — یونٹ 3 · 4 ہفتے (12 تا 14 پیریڈ)

- Basics & IDE · 2 — بنیادیات اور IDE
- Variables & I/O · 2 — متغیرات اور I/O
- Operators · 2 — آپریٹرز
- Control structures · 4 — کنٹرول اسٹرکچر
- Libraries & debugging · 2–3 — لائبریری، ڈی بگنگ

Unit 4 · 4 weeks (12–14 periods) — یونٹ 4 · 4 ہفتے (12 تا 14 پیریڈ)

- DB concepts · 2 — ڈیٹا بیس تصورات
- ER & integrity · 3 — ER اور انٹیگرٹی
- Schema case study · 2 — اسکیما کیس اسٹڈی
- Tables, forms, queries · 4–5 — ٹیبل، فارم، کوئری

iii Study planner and tracker
مطالعے کا منصوبہ اور ٹریکر

A 26-day plan for self-learners (45–60 minutes a day).
خود سیکھنے والوں کے لیے 26 دن کا منصوبہ (روزانہ 45 تا 60 منٹ)۔

Unit 1 · Days 1–7 — یونٹ 1 · دن 1 تا 7

Day 1 · 1.1a Analog, digital, binary
1.1a اینالاگ، ڈیجیٹل، بائنری

Day 2 · 1.1b Gates and Boolean algebra
1.1b گیٹس اور بولین الجبرا

Day 3 · 1.1c Truth tables, diagrams
1.1c سچائی جدول اور ڈایاگرام

Day 4 · 1.1d K-maps, LogiSim
1.1d کارنو میپ، LogiSim

Day 5 · 1.2a–b SDLC, Waterfall, Agile
1.2a–b SDLC، واٹر فال، ایجائل

Day 6 · 1.3a–b OSI and TCP/IP
1.3a–b OSI اور TCP/IP

Day 7 · Revision + mock test
دہرائی اور ماک ٹیسٹ

Unit 2 · Days 8–12 — یونٹ 2 · دن 8 تا 12

Day 8 · 2.1–2.3 CT, algorithms, strategies
2.1–2.3 CT، الگورتھم، حکمتِ عملیاں

Day 9 · 2.4a Bubble and Selection sort
2.4a بَبل اور سلیکشن سورٹ

Day 10 · 2.4b Linear and Binary search
2.4b لینیئر اور بائنری سرچ

Day 11 · 2.5 Evaluate and choose
2.5 جانچ اور انتخاب

Day 12 · Revision + mock test
دہرائی اور ماک ٹیسٹ

Unit 3 · Days 13–19 — یونٹ 3 · دن 13 تا 19

Day 13 · 3.1 Programming, VS Code
3.1 پروگرامنگ، VS Code

Day 14 · 3.4a Variables, types, I/O
3.4a متغیرات، ٹائپس، I/O

Day 15 · 3.4b Operators
3.4b آپریٹرز

Day 16 · 3.5a Selection
3.5a انتخاب

Day 17 · 3.5b Loops
3.5b لوپس

Day 18 · 3.6 Libraries, debugging
3.6 لائبریری، ڈی بگنگ

Day 19 · Revision + mock test
دہرائی اور ماک ٹیسٹ

Unit 4 · Days 20–26 — یونٹ 4 · دن 20 تا 26

Day 20 · 4.1 DBMS, tables, keys
4.1 DBMS، ٹیبل، کلیدیں

Day 21 · 4.4 ER model, integrity
4.4 ER ماڈل، انٹیگرٹی

Day 22 · 4.6 Library case study
4.6 لائبریری کیس اسٹڈی

Day 23 · 4.8 Objects, tables in Access
4.8 آبجیکٹس، Access ٹیبل

Day 24 · 4.10 Forms
4.10 فارمز

Day 25 · 4.11 Queries and charts
4.11 کوئریز اور چارٹ

Day 26 · Revision + mock test
دہرائی اور ماک ٹیسٹ

★ Daily routine (45–60 minutes) — روزانہ کا معمول (45 تا 60 منٹ)

- **5 min** warm-up: recall yesterday's flashcards.
- **5 منٹ** وارم اپ: کل کے فلیش کارڈز یاد کریں۔
- **20 min** read the lesson and study every diagram.
- **20 منٹ** سبق پڑھیں اور ہر خاکہ غور سے دیکھیں۔
- **15 min** Try it: draw it, trace it, type the code.
- **15 منٹ** خود کر کے دیکھیں: بنائیں، ٹریس کریں، کوڈ لکھیں۔
- **10 min** Check yourself, then read the green answers.
- **10 منٹ** خود جانچیں، پھر سبز جوابات پڑھیں۔
- **5 min** tick the tracker and note one doubt to ask your teacher.
- **5 منٹ** ٹریکر پر نشان لگائیں اور استاد سے پوچھنے کے لیے ایک الجھن لکھیں۔

My progress tracker
میری پیش رفت کا ٹریکر

Lesson سبق	Read پڑھا	Try it سرگرمی	Check جانچ	I can میں کر سکتا	Date / score تاریخ / نمبر
1.1a Analog, digital, binary — 1.1a اینالاگ، ڈیجیٹل	☐	☐	☐	☐	
1.1b Logic gates — 1.1b لاجک گیٹس	☐	☐	☐	☐	
1.1c Truth tables, diagrams — 1.1c سچائی جدول	☐	☐	☐	☐	
1.1d K-maps, LogiSim — 1.1d کارنو میپ	☐	☐	☐	☐	
1.2a SDLC phases — 1.2a SDLC مراحل	☐	☐	☐	☐	
1.2b Waterfall, Agile — 1.2b واٹر فال، ایجائل	☐	☐	☐	☐	
1.3a OSI model — 1.3a OSI ماڈل	☐	☐	☐	☐	
1.3b TCP/IP, encapsulation — 1.3b TCP/IP	☐	☐	☐	☐	
2.1–2.3 CT, algorithms — 2.1–2.3 CT، الگورتھم	☐	☐	☐	☐	
2.4a Sorting — 2.4a ترتیب	☐	☐	☐	☐	
2.4b Searching — 2.4b تلاش	☐	☐	☐	☐	
2.5 Evaluating algorithms — 2.5 جانچ	☐	☐	☐	☐	
3.1 Programming, VS Code — 3.1 پروگرامنگ	☐	☐	☐	☐	
3.4a Variables, I/O — 3.4a متغیرات، I/O	☐	☐	☐	☐	
3.4b Operators — 3.4b آپریٹرز	☐	☐	☐	☐	
3.5a Selection — 3.5a انتخاب	☐	☐	☐	☐	
3.5b Repetition — 3.5b تکرار	☐	☐	☐	☐	
3.6 Libraries, debugging — 3.6 لائبریری، ڈی بگنگ	☐	☐	☐	☐	
4.1 DBMS, keys — 4.1 DBMS، کلیدیں	☐	☐	☐	☐	
4.4 ER model — 4.4 ER ماڈل	☐	☐	☐	☐	
4.6 Schema case study — 4.6 اسکیما	☐	☐	☐	☐	
4.8 Access tables — 4.8 Access ٹیبل	☐	☐	☐	☐	
4.10 Forms — 4.10 فارمز	☐	☐	☐	☐	
4.11 Queries, charts — 4.11 کوئری، چارٹ	☐	☐	☐	☐	
Mock tests: U1 · U2 · U3 · U4 (/20) — ماک ٹیسٹ: یونٹ 1 تا 4 (/20)	☐	☐	☐	☐	

1

UNIT 1 · STUDENT LEARNING OUTCOMES

Computer Systems

کمپیوٹر سسٹمز

Duration · 3 weeks (9–10 periods) دورانیہ · 3 ہفتے (9 تا 10 پیریڈ)

Textbook · pp. 1–70 نصابی کتاب · صفحات 1 تا 70

Mock test · 20 marks ماک ٹیسٹ · 20 نمبر

After this unit you will be able to...

اس یونٹ کے بعد آپ یہ کر سکیں گے...

- Differentiate analog and digital data representation.
- اینالاگ اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی نمائندگی میں فرق کرنا۔
- Understand and apply **logic gates**; construct **truth tables** using Boolean operators.
- **لاجک گیٹس** سمجھنا اور استعمال کرنا؛ بولین آپریٹرز سے **سچائی جدول** بنانا۔
- Build logic circuits from Boolean functions and logic diagrams; use the simulator **LogiSim**.
- بولین فنکشنز اور لاجک ڈایاگرام سے لاجک سرکٹ بنانا؛ **LogiSim** سمیولیٹر استعمال کرنا۔
- Identify the stages and importance of the **SDLC**; understand the **Waterfall** and **Agile** models with case studies.
- **SDLC** کے مراحل اور اہمیت پہچاننا؛ کیس اسٹڈیز کے ساتھ **واٹر فال** اور **ایجائل** ماڈل سمجھنا۔
- Explain communication models: the **7-layer OSI** model, each layer's role and protocols, and **TCP/IP**.
- کمیونیکیشن ماڈل بیان کرنا: **7 تہوں والا OSI** ماڈل، ہر تہ کا کردار اور پروٹوکول، اور **TCP/IP**۔

★ The big picture

بڑی تصویر

Computers **think** in 0s and 1s (digital logic), are **built** step by step (the SDLC) and **talk** to each other through layers (OSI and TCP/IP). This unit covers all three ideas.

کمپیوٹر 0 اور 1 میں **سوچتے** ہیں (ڈیجیٹل لاجک)، قدم بہ قدم **بنائے** جاتے ہیں (SDLC) اور تہوں کے ذریعے ایک دوسرے سے **بات** کرتے ہیں (OSI اور TCP/IP)۔ یہ یونٹ تینوں خیالات پر مشتمل ہے۔

✔ What do I already know?

میں پہلے سے کیا جانتا/جانتی ہوں؟

1. A digital signal can take any value in a range.

ANSWER **False.** It has only two levels: 0 and 1.

1. ڈیجیٹل سگنل کسی بھی حد کے اندر کوئی بھی قدر لے سکتا ہے۔

جواب **غلط۔** اس کی صرف دو سطحیں ہیں: 0 اور 1۔

2. An AND gate gives 1 only when all inputs are 1.

ANSWER **True.**

2. AND گیٹ صرف تب 1 دیتا ہے جب تمام ان پٹ 1 ہوں۔

جواب **درست۔**

3. In the Waterfall model it is easy to go back to an earlier phase.

ANSWER **False.** Each phase must finish first; changes are hard and costly.

3. واٹر فال ماڈل میں پچھلے مرحلے پر واپس جانا آسان ہے۔

جواب **غلط۔** ہر مرحلہ مکمل ہونا ضروری ہے؛ تبدیلی مشکل اور مہنگی ہے۔

4. In Agile, a short development cycle is called a sprint.

ANSWER **True.** Usually 2–4 weeks.

4. ایجائل میں مختصر ترقیاتی دور کو اسپرنٹ کہتے ہیں۔

جواب **درست۔** عموماً 2 تا 4 ہفتے۔

5. The TCP/IP model has seven layers.

ANSWER **False.** It has four (OSI has seven).

5. TCP/IP ماڈل میں سات تہیں ہیں۔

جواب **غلط۔** اس میں چار تہیں ہیں (OSI میں سات)۔

⚑ Teacher's note

استاد کا نوٹ

- **Plan:** Digital logic 4 periods · SDLC 3 · Communication models 3.
- **منصوبہ:** ڈیجیٹل لاجک 4 پیریڈ · SDLC 3 · کمیونیکیشن ماڈل 3۔

- **Resources:** Lab with internet and LogiSim Evolution (or a web version); projector for circuits and layer charts; command prompt for the ping activity.

- **وسائل:** انٹرنیٹ اور LogiSim Evolution (یا ویب ورژن) والی لیب؛ سرکٹ اور تہوں کے چارٹ کے لیے پروجیکٹر؛ پنگ سرگرمی کے لیے کمانڈ پرامپٹ۔

1.1a Analog, digital and binary
اینالاگ، ڈیجیٹل اور بائنری

Periods · 4 for 1.1 (shared) (shared) 4 for 1.1 · پیریڈ | Textbook · pp. 2–4 4–2 · نصابی کتاب · صفحات

Words to know · اہم الفاظ: signal سگنل | bit بٹ | digital ڈیجیٹل | analog اینالاگ | continuous مسلسل | discrete منفرد

Discrete quantities are separate, countable items (students in a class, cars in a car park). **Continuous** quantities can take any value in a range (water temperature, height, time). A **digital system** uses only two values, 0 and 1, called **bits**. It is reliable, accurate (no loss of quality when copying), easy to design and programmable, so computers, smartphones, digital watches, calculators, traffic lights and digital cameras all use it.

منفرد مقداریں الگ اور گنتی کے قابل چیزیں ہیں (جماعت کے طلبہ، پارکنگ کی گاڑیاں)۔ **مسلسل** مقداریں کسی حد میں کوئی بھی قدر لے سکتی ہیں (پانی کا درجۂ حرارت، قد، وقت)۔ **ڈیجیٹل نظام** صرف دو قدریں 0 اور 1 استعمال کرتا ہے جنہیں **بٹس** کہتے ہیں۔ یہ قابلِ اعتماد، درست (نقل میں معیار کم نہیں ہوتا)، ڈیزائن میں آسان اور پروگرام کے قابل ہے، اسی لیے کمپیوٹر، اسمارٹ فون، ڈیجیٹل گھڑی، کیلکولیٹر، ٹریفک لائٹ اور ڈیجیٹل کیمرا اسے استعمال کرتے ہیں۔

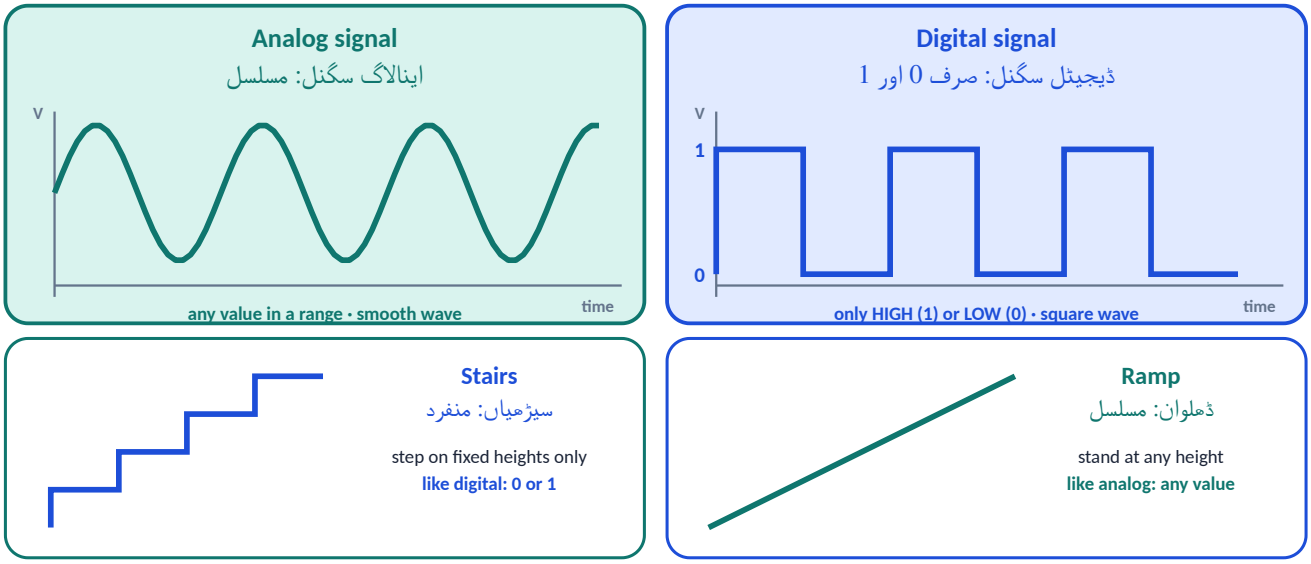


Figure 1.1 · Analog and digital signals, and the stairs-versus-ramp analogy
شکل 1.1 · اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنل، اور سیڑھیوں اور ڈھلوان کی مثال

Feature خصوصیت	Analog اینالاگ	Digital ڈیجیٹل
Nature of data ڈیٹا کی نوعیت	Continuous: any value, flows smoothly مسلسل: کوئی بھی قدر، ہموار بہاؤ	Discrete: separate, countable values منفرد: الگ اور گنتی کے قابل قدریں
Basic unit بنیادی اکائی	Physical quantity (voltage, frequency) طبعی مقدار (وولٹیج، فریکوئنسی)	Binary digit (bit): 0 and 1 بائنری ڈیجٹ (بٹ): 0 اور 1
Wave form لہر کی شکل	Smooth sine wave ہموار سائن ویو	Square wave (steps) اسکوائر ویو (قدم)
Range of values قدروں کی حد	Infinite: no fixed steps لامحدود: مقررہ قدم نہیں	Fixed: only HIGH and LOW مقررہ: صرف HIGH اور LOW
Reliability اعتبار	Low: easily disturbed by noise کم: شور سے آسانی سے متاثر	High: resists noise and interference زیادہ: شور اور مداخلت کے خلاف مضبوط
Examples مثالیں	Human voice, thermometer, vinyl record انسانی آواز، تھرمامیٹر، وائنل ریکارڈ	Computer, smartphone, digital watch کمپیوٹر، اسمارٹ فون، ڈیجیٹل واچ

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Digital systems store everything as bits. With **n** bits there are 2^n different patterns. To read a binary number, multiply each bit by a power of 2 ($8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 \ldots$) and add.

ڈیجیٹل نظام ہر چیز بٹس میں رکھتے ہیں۔ **n** بٹس سے 2^n مختلف نمونے بنتے ہیں۔ بائنری عدد پڑھنے کے لیے ہر بٹ کو 2 کی طاقت ($\ldots 8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1$) سے ضرب دے کر جمع کریں۔

$$\text{patterns} = 2^n \qquad 1011_2 = 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$$

$$3 \text{ bits} \Rightarrow 2^3 = 8 \text{ patterns} \qquad 4 \text{ bits} \Rightarrow 2^4 = 16 \qquad 8 \text{ bits} \Rightarrow 2^8 = 256$$

$$13_{10} = 8 + 4 + 0 + 1 = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1101_2$$

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Give two examples of discrete and two of continuous quantities.

1. منفرد اور مسلسل مقداروں کی دو دو مثالیں دیں۔

ANSWER Discrete: students in a class, books on a shelf. Continuous: temperature of water, height of a person.

جواب منفرد: جماعت کے طلبہ، شیلف کی کتابیں۔ مسلسل: پانی کا درجۂ حرارت، قد۔

2. Which kind of signal resists noise better, and why?

2. کون سا سگنل شور کا بہتر مقابلہ کرتا ہے اور کیوں؟

ANSWER Digital: it has only two clear levels, so small disturbances do not change 0 or 1.

جواب ڈیجیٹل: اس کی صرف دو واضح سطحیں ہیں، اس لیے معمولی خلل 0 یا 1 نہیں بدلتا۔

3. What do 0 and 1 stand for in a digital system?

3. ڈیجیٹل نظام میں 0 اور 1 کیا ظاہر کرتے ہیں؟

ANSWER 0 = OFF / LOW / FALSE; 1 = ON / HIGH / TRUE.

جواب 0 = بند / نچلی سطح / غلط؛ 1 = چالو / اونچی سطح / درست۔

4. How many different patterns can 4 bits make? Convert 1011_2 to decimal.

4. 4 بٹس کتنے مختلف نمونے بنا سکتے ہیں؟ 1011_2 کو اعشاری میں بدلیں۔

ANSWER $2^4 = 16$ patterns; $1011_2 = 8 + 2 + 1 = 11$.

جواب $2^4 = 16$ نمونے؛ $1011_2 = 8 + 2 + 1 = 11$۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Use the stairs-versus-ramp analogy; let students stand on stairs (fixed heights) and on a ramp (any height).
- **طریقہ:** سیڑھیوں اور ڈھلوان کی مثال دیں؛ طلبہ سیڑھی (مقررہ بلندی) اور ڈھلوان (کوئی بھی بلندی) پر کھڑے ہو کر فرق دیکھیں۔
- **Misconception:** A bit is not a byte: a bit is a single 0 or 1.
- **غلط فہمی:** بٹ اور بائٹ ایک نہیں: بٹ صرف ایک 0 یا 1 ہے۔

1.1b Boolean algebra and the seven logic gates — بولین الجبرا اور سات لاجک گیٹس

Periods · shared 4 — پیریڈ · shared 4 | Textbook · pp. 5–12 — نصابی کتاب · صفحات 5–12

Words to know · اہم الفاظ: Boolean algebra بولین الجبرا · logic gate لاجک گیٹ · truth table سچائی جدول · inverter انورٹر · universal gate یونیورسل گیٹ

Boolean algebra deals with only two values, TRUE (1) and FALSE (0). George Boole, an English mathematician, developed it in the 1850s; it is the foundation of digital electronics and programming. A Boolean expression combines **variables** (A, B, C…), **constants** (0, 1) and **operations** (AND, OR, NOT). **Logic gates** are electronic circuits that perform these operations; each has one or more inputs and exactly one output.

بولین الجبرا صرف دو قدروں درست (1) اور غلط (0) سے متعلق ہے۔ اسے انگریز ریاضی دان جارج بول نے 1850 کی دہائی میں وضع کیا؛ یہ ڈیجیٹل الیکٹرانکس اور پروگرامنگ کی بنیاد ہے۔ بولین اظہار **متغیرات** (A, B, C…)، **مستقل** (0، 1) اور **اعمال** (AND, OR, NOT) کو ملاتا ہے۔ **لاجک گیٹ** ان اعمال کو انجام دینے والے الیکٹرانک سرکٹ ہیں؛ ہر گیٹ کے ایک یا زیادہ ان پٹ اور صرف ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔

Operation — عمل	Symbol · expression — علامت · اظہار	Output is 1 when… — آؤٹ پٹ 1 جب…	Real life — روزمرہ مثال

AND AND	· (dot) Y = A · B	ALL inputs are 1 تمام ان پٹ 1 ہوں	A door with two locks: opens only if BOTH are unlocked دو تالوں والا دروازہ: دونوں کھلیں تو ہی کھلے
OR OR	+ (plus) Y = A + B	ANY input is 1 کوئی ایک ان پٹ 1 ہو	A room with two doors: enter if EITHER is open دو دروازوں والا کمرہ: کوئی ایک کھلا ہو تو داخل ہوں
NOT NOT	′ (prime) or bar Y = A′	the input is 0 (it inverts) ان پٹ 0 ہو (الٹ دیتا ہے)	A light switch: ON gives light, OFF gives dark بتی کا سوئچ: آن پر روشنی، آف پر اندھیرا

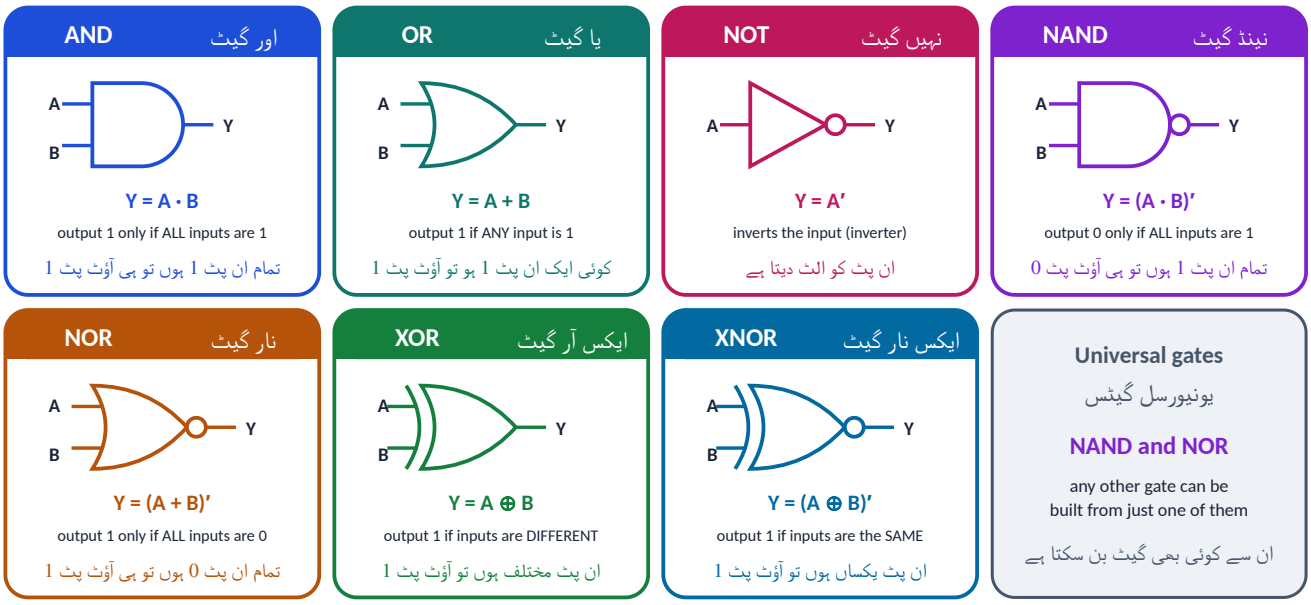


Figure 1.2 · The seven logic gates: symbol, expression and rule
شکل 1.2 · سات لاجک گیٹس: علامت، اظہار اور اصول

NOT gate
NOT گیٹ

A	Y = A'
0	1
1	0

Truth table of all 2-input gates
تمام 2 ان پٹ گیٹس کا سچائی جدول

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

★ Memory trick — یاد رکھنے کی ترکیب

XOR = “eXclusively different”; **XNOR** = “same”.

XOR = «ایکس کلوسیولی مختلف»؛ **XNOR** = «یکساں»۔

Gate گیٹ	Real-life example روزمرہ مثال
AND AND	A car starts only if the key is in AND the start button is pressed. گاڑی تب اسٹارٹ ہوتی ہے جب چابی لگی ہو اور اسٹارٹ بٹن دبے۔
OR OR	An alarm sounds if the front door OR the back door opens. سامنے یا پچھلا دروازہ کھلنے پر الارم بجتا ہے۔
NOT NOT	A fridge light is ON when the door is open and OFF when it is closed. فریج کا دروازہ کھلے تو بتی جلتی ہے اور بند ہو تو بجھ جاتی ہے۔
XOR XOR	A two-way light switch: the light changes whenever EITHER switch is flipped. دو طرفہ سوئچ: کوئی بھی سوئچ دبانے پر بتی کی حالت بدلتی ہے۔

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

A truth table lists every input combination: with **n** inputs it has 2^n rows. NAND and NOR are the "opposites" of AND and OR, and **De Morgan's laws** link them (not in the textbook, useful for circuits):

سچائی جدول ہر ان پٹ امتزاج دکھاتا ہے: **n** ان پٹ ہوں تو 2^n قطاریں۔ NAND اور NOR، AND اور OR کے الٹ ہیں اور **ڈی مورگن کے قوانین** انہیں جوڑتے ہیں (کتاب میں نہیں، سرکٹ کے لیے مفید):

$$\text{rows} = 2^n \qquad (A \cdot B)' = A' + B' \qquad (A + B)' = A' \cdot B'$$

2 inputs: $2^2 = 4$ rows 3 inputs: $2^3 = 8$ 4 inputs: $2^4 = 16$

Check for $A = 1, B = 0$: $(1 \cdot 0)' = 0' = 1$ and $1' + 0' = 0 + 1 = 1$ ✓

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Which gate gives 1 only when all inputs are 1?

ANSWER AND (3-input AND is 1 only for 111).

1. کون سا گیٹ صرف تب 1 دیتا ہے جب تمام ان پٹ 1 ہوں؟

جواب AND (تین ان پٹ والا AND صرف 111 پر 1 دیتا ہے)۔

2. What does XOR give for A = 1 and B = 1?

ANSWER 0, because the inputs are the same.

2. A = 1 اور B = 1 پر XOR کیا دیتا ہے؟

جواب 0، کیونکہ ان پٹ یکساں ہیں۔

3. Which two gates are universal?

ANSWER NAND and NOR: any other gate can be built from one of them.

3. کون سے دو گیٹ یونیورسل ہیں؟

جواب NAND اور NOR: ان میں سے کسی ایک سے کوئی بھی دوسرا گیٹ بنایا جا سکتا ہے۔

4. How many rows does a 3-input truth table have?

ANSWER $2^3 = 8$ rows.

4. تین ان پٹ والے سچائی جدول میں کتنی قطاریں ہوتی ہیں؟

جواب $2^3 = 8$ قطاریں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Demonstrate each gate live in LogiSim; have students complete the truth table on paper first.
- **طریقہ:** ہر گیٹ LogiSim میں براہِ راست دکھائیں؛ طلبہ پہلے کاغذ پر سچائی جدول مکمل کریں۔
- **Misconception:** NAND and NOR are not just "opposite" gates; they are **universal** gates.
- **غلط فہمی:** NAND اور NOR صرف «الٹ» گیٹ نہیں؛ یہ **یونیورسل** گیٹ ہیں۔

1.1c Expressions, truth tables and logic diagrams — ایکسپریشنز، سچائی جدول اور لاجک ڈایاگرام

Periods · shared 4 — پیریڈ · shared 4 | Textbook · pp. 13–16 — نصابی کتاب · صفحات 13–16

Words to know · اہم الفاظ: expression اظہار | precedence ترجیح | minterm مِن ٹرم | SOP SOP | logic diagram لاجک ڈایاگرام

A **logic expression** uses variables, operators (AND ·, OR +, NOT ′) and parentheses. Example: for $A = 1, B = 0, Y = A' + B$: step 1 $A' = 0$; step 2 $Y = 0 + 0 = 0$. To build a truth table from an expression: list the 2^n input rows in binary order, add a column for each part of the expression, then compute the final output.

لاجک اظہار متغیرات، آپریٹرز (AND ·، OR +، NOT ′) اور قوسین پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال: $A = 1, B = 0$ کے لیے $Y = A' + B$: پہلا قدم $A' = 0$؛ دوسرا قدم $Y = 0 + 0 = 0$۔ اظہار سے سچائی جدول بنانے کے لیے: 2^n ان پٹ قطاریں بائنری ترتیب میں لکھیں، اظہار کے ہر حصے کا کالم بنائیں، پھر آخری آؤٹ پٹ نکالیں۔

Order of operations — اعمال کی ترتیب

Order — ترتیب	Operation — عمل

Example: Y = A · B + C — مثال: C + B · A = Y

A	B	C	A·B	Y = A·B + C
0	0	0	0	0

1st پہلے	Parentheses ( ) قوسین ( )
2nd دوسرا	NOT ′ ′ NOT
3rd تیسرا	AND · · AND
4th آخری	OR + + OR

0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Expression from a truth table

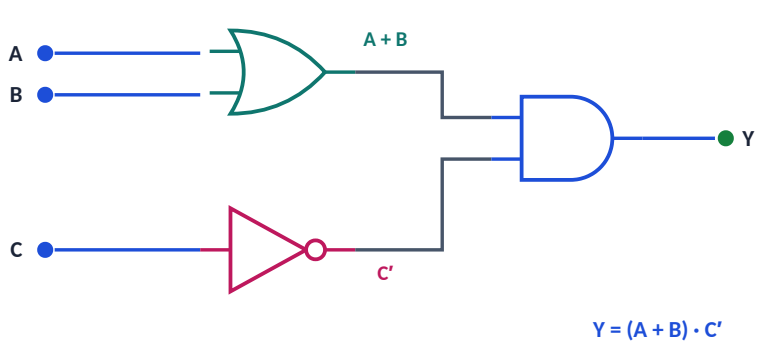
سچائی جدول سے اظہار

A	B	Y	term
0	0	0	maxterm A+B
0	1	1	minterm A'B
1	0	0	maxterm A' +B
1	1	1	minterm AB

★ Result نتیجہ

Outputs 0, 1, 0, 1: two minterms, so **SOP: Y = A′B + AB**; two maxterms, so **POS: Y = (A + B)(A′ + B)**.

آؤٹ پٹ 0، 1، 0، 1: دو مِن ٹرم، اس لیے **SOP: Y = B′A** + **AB**؛ دو میکس ٹرم، اس لیے **POS: Y = (B + A)(B + ′A)**۔



Steps (precedence)

1 Brackets first: draw the OR gate
1 بریکٹ پہلے: OR گیٹ بنائیں

2 NOT next: complement C
2 پھر NOT: C کا الٹ

3 AND last: join (A + B) with C′
3 آخر میں AND: (A + B) اور ′C جوڑیں

Figure 1.3 · Logic diagram of Y = (A + B) · C′: brackets, then NOT, then AND

شکل 1.3 · ′C · (B + A) = Y کا لاجک ڈایاگرام: پہلے بریکٹ، پھر NOT، پھر AND

Σ Maths corner ریاضی کا گوشہ

From a truth table you can write an expression. A **minterm** is an AND of all variables (complemented when the value is 0) for a row whose output is 1; adding the minterms gives **SOP** (sum of products). A **maxterm** is an OR for a row whose output is 0; multiplying them gives **POS**. The textbook uses SOP.

سچائی جدول سے اظہار لکھا جا سکتا ہے۔ **مِن ٹرم** ان تمام متغیرات کا AND ہے (قدر 0 ہو تو متغیر کا الٹ) اس قطار کے لیے جس کا آؤٹ پٹ 1 ہو؛ مِن ٹرمز جمع کرنے سے **SOP** (حاصلِ ضرب کا مجموعہ) بنتا ہے۔ **میکس ٹرم** اس قطار کے لیے OR ہے جس کا آؤٹ پٹ 0 ہو؛ انہیں ضرب دینے سے **POS** بنتا ہے۔ نصابی کتاب SOP استعمال کرتی ہے۔

$$\text{SOP: } Y = \sum m(1,3) = A'B + AB \qquad \text{POS: } Y = \prod M(0,2) = (A+B)(A'+B)$$

$$A'B + AB = B(A' + A) = B \cdot 1 = B \quad \Rightarrow \quad Y = B$$

✔ Check yourself خود جانچیں

1. Evaluate $Y = A \cdot B'$ for $A = 1,\ B = 0$.

1. $A = 1,\ B = 0$ کے لیے $Y = A \cdot B'$ کی قدر نکالیں۔

ANSWER $B' = 1$, so $Y = 1 \cdot 1 = 1$.

جواب $B' = 1$، اس لیے $Y = 1 \cdot 1 = 1$۔

2. State the order of operations in a logic expression.

ANSWER Parentheses, NOT, AND, OR.

2. لاجک اظہار میں اعمال کی ترتیب بتائیں۔

جواب قوسین، NOT، AND، OR۔

3. What is a minterm?

ANSWER An AND of all variables (true or complemented) for a row where the output is 1.

3. مِن ٹرم کیا ہے؟

جواب اس قطار کے تمام متغیرات کا AND جہاں آؤٹ پٹ 1 ہو (متغیر اصل یا الٹ)۔

4. In what order do you draw the gates for $Y = (A + B) \cdot C'$?

ANSWER OR for (A + B) first, NOT for C, then AND to join them.

4. $Y = (A + B) \cdot C'$ کے گیٹ کس ترتیب سے بنائیں گے؟

جواب پہلے (A + B) کے لیے OR، پھر C کے لیے NOT، آخر میں دونوں کو AND سے جوڑیں۔

Try it — خود کر کے دیکھیں

Burglar alarm. The alarm must sound if EITHER the door OR the window is opened: that is a 2-input OR gate, $Y = D + W$. Draw it, make its truth table, then check it in LogiSim (textbook Activities 2 and 3).

چور الارم۔ دروازہ یا کھڑکی کھلنے پر الارم بجنا چاہیے: یہ 2 ان پٹ OR گیٹ ہے، $Y = D + W$۔ اسے بنائیں، سچائی جدول لکھیں، پھر LogiSim میں جانچیں (نصابی سرگرمی 2 اور 3)۔

Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Students build the truth table before the circuit; check a few rows by hand against the simulator.
- **طریقہ:** طلبہ سرکٹ سے پہلے سچائی جدول بنائیں؛ چند قطاریں ہاتھ سے سمیولیٹر سے ملائیں۔
- **Assessment:** Lab: build a circuit from a given expression in LogiSim; long question Q4-ii.
- **جانچ:** لیب: دیے گئے اظہار سے LogiSim میں سرکٹ بنائیں؛ طویل سوال 4-ii۔

1.1d Karnaugh maps and LogiSim — کارنو میپ اور LogiSim

Periods · shared 4 — پیریڈ · shared 4 | Textbook · pp. 16–31 — نصابی کتاب · صفحات 16–31

Words to know · اہم الفاظ: K-map کارنو میپ | Gray code گرے کوڈ | group گروپ | simulator سمیولیٹر | pin پن

A **Karnaugh map (K-map)**, invented by Maurice Karnaugh in 1953, simplifies Boolean expressions. A 2-variable map has 4 cells, a 3-variable map has 8 (columns in Gray-code order). **Rules:** circle adjacent 1s in groups of 1, 2, 4 or 8 (powers of 2), make groups as large as possible, and keep only the variables that do not change inside the group.

کارنو میپ (K-map) موریس کارنو نے 1953 میں ایجاد کیا؛ یہ بولین اظہار کو آسان بناتا ہے۔ 2 متغیرات کے میپ میں 4 اور 3 متغیرات کے میپ میں 8 خانے ہوتے ہیں (کالم گرے کوڈ ترتیب میں)۔ **اصول:** ملحقہ 1 کو 1، 2، 4 یا 8 (2 کی طاقتوں) کے گروپوں میں گھیریں، گروپ زیادہ سے زیادہ بڑے بنائیں، اور صرف وہ متغیرات رکھیں جو گروپ کے اندر نہیں بدلتے۔

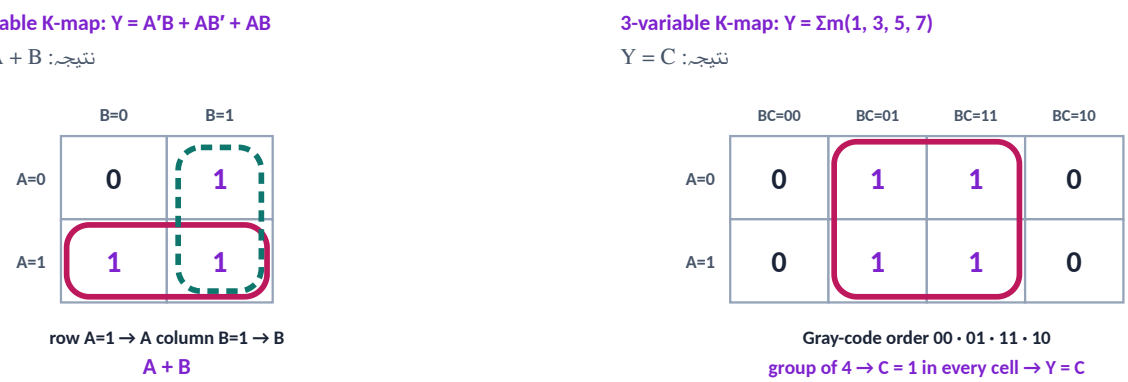


Figure 1.4 · Simplifying with a 2-variable and a 3-variable K-map — شکل 1.4 · 2 اور 3 متغیرات والے K-map سے آسان کرنا

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

A K-map arranges a truth table in a grid so that **neighbouring cells differ in one variable**. A group of 2^k adjacent 1s removes **k** variables, so a term keeps $n - k$ variables.

K-map سچائی جدول کو ایسے خانوں میں رکھتا ہے کہ **ملحقہ خانے ایک متغیر میں مختلف** ہوں۔ 2^k ملحقہ 1 کا گروپ **k** متغیرات ختم کر دیتا ہے، یعنی ٹرم میں $n - k$ متغیرات رہ جاتے ہیں۔

$$n = 3,\ k = 2 \text{ (group of 4)}: \quad n - k = 1 \text{ variable remains} \quad \Rightarrow \quad Y = C$$

$$A'B + AB' + AB = A + B \ \ (\text{row } A = 1 \to A,\ \text{column } B = 1 \to B)$$

LogiSim Evolution: build and test your first circuit

LogiSim Evolution: اپنا پہلا سرکٹ بنائیں اور جانچیں

LogiSim Evolution (free, v3.9.0, needs Java 21; files end in `.circ`) has a menu bar, toolbar, explorer panel with all seven gates, an attribute table (gate size, inputs, facing) and the drawing canvas.

LogiSim Evolution (مفت، v3.9.0، Java 21 درکار؛ فائلیں `.circ` پر ختم) میں مینو بار، ٹول بار، ساتوں گیٹس والا ایکسپلورر پینل، اٹریبیوٹ ٹیبل (گیٹ کا سائز، ان پٹ، رخ) اور ڈرائنگ کینوس ہے۔

1. Open LogiSim Evolution; a blank project “main” opens. File → Save As, name it e.g. `AND gate lab1.circ`.

   LogiSim Evolution کھولیں؛ خالی پراجیکٹ «main» کھلتا ہے۔ File ← Save As سے نام رکھیں، مثلاً `AND gate lab1.circ`۔

2. Pick the AND tool in the toolbar and click once on the canvas to place the gate; press Esc to stop placing.

   ٹول بار سے AND ٹول چنیں اور کینوس پر ایک بار کلک کر کے گیٹ رکھیں؛ رکھنا بند کرنے کے لیے Esc دبائیں۔

3. Place two **input pins** (square) for A and B and one **output pin** (circle) for Y.

   A اور B کے لیے دو **ان پٹ پن** (چوکور) اور Y کے لیے ایک **آؤٹ پٹ پن** (گول) رکھیں۔

4. Use the Edit tool: drag from each pin end (a green circle appears) to the gate inputs; connect the gate output to pin Y.

   ایڈٹ ٹول سے ہر پن کے سرے سے (سبز دائرہ ظاہر ہوتا ہے) گیٹ کے ان پٹ تک تار کھینچیں؛ گیٹ کا آؤٹ پٹ Y سے جوڑیں۔

5. Use the Poke tool to toggle A and B. **Bright green = 1, dark green = 0.** Test (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) and compare with the truth table.

   پوک ٹول سے A اور B بدلیں۔ **گہرا ہرا = 0، روشن ہرا = 1۔** (0,0)، (0,1)، (1,0)، (1,1) آزمائیں اور سچائی جدول سے ملائیں۔

6. Save with Ctrl+S. For $Y = A \cdot B + C$ add an OR gate after the AND gate and test all 8 rows.

   Ctrl+S سے محفوظ کریں۔ $Y = A \cdot B + C$ کے لیے AND کے بعد OR گیٹ لگائیں اور تمام 8 قطاریں آزمائیں۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Who invented the K-map, and what is it used for?

ANSWER Maurice Karnaugh (1953); it simplifies Boolean expressions graphically.

1. K-map کس نے ایجاد کیا اور یہ کس کام آتا ہے؟

جواب موریس کارنو (1953)؛ یہ بولین اظہار کو تصویری طور پر آسان بناتا ہے۔

2. Why are the columns of a 3-variable K-map ordered 00, 01, 11, 10?

ANSWER Gray-code order: neighbouring cells differ by only one variable.

2. 3 متغیرات والے K-map کے کالم 00، 01، 11، 10 کی ترتیب میں کیوں ہوتے ہیں؟

جواب گرے کوڈ ترتیب: ملحقہ خانے صرف ایک متغیر میں مختلف ہوتے ہیں۔

3. Simplify $Y = A'B + AB$ with a K-map.

ANSWER The column B = 1 holds both 1s, so $Y = B$.

3. K-map سے $Y = A'B + AB$ آسان کریں۔

جواب کالم B = 1 میں دونوں 1 ہیں، اس لیے $Y = B$۔

4. In LogiSim, what colour shows logic 1 on a wire?

ANSWER Bright green (dark green is 0).

4. LogiSim میں تار پر منطقی 1 کون سا رنگ ظاہر کرتا ہے؟

جواب روشن ہرا (گہرا ہرا 0 ہے)۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Lab:** Verify every gate and the circuit $Y = A \cdot B + C$ against the paper truth tables (Textbook Activity 3).
- **Practical assessment:** Give an expression; learners build and test the circuit in LogiSim and show all rows.

- **لیب:** ہر گیٹ اور سرکٹ $Y = A \cdot B + C$ کو کاغذی سچائی جدول سے ملا کر جانچیں (نصابی سرگرمی 3)۔
- **عملی جانچ:** کوئی اظہار دیں؛ طلبہ LogiSim میں سرکٹ بنا کر تمام قطاریں دکھائیں۔

1.2a SDLC and its six phases — SDLC اور اس کے چھ مراحل

Periods · 3 for 1.2 (shared) (shared) 3 for 1.2 · پیریڈ | Textbook · pp. 32–36 نصابی کتاب · صفحات 32–36

Words to know · اہم الفاظ: SDLC سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل | SRS SRS | deliverable حاصل | bug خرابی | deployment تعیناتی

Software development means planning what the software must do, designing it, writing the code, testing it, releasing it to users and fixing problems afterwards. The **Software Development Life Cycle (SDLC)** is the structured process for doing this. Its benefits: clear goals, better planning, quality assurance, early risk reduction, documentation for maintenance and common team communication.

سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے منصوبہ بنانا کہ سافٹ ویئر کیا کرے گا، اس کا ڈیزائن، کوڈ لکھنا، جانچ، صارفین کو اجرا اور بعد کی خرابیاں دور کرنا۔ **سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل (SDLC)** یہ سب کچھ منظم انداز میں کرنے کا عمل ہے۔ فوائد: واضح اہداف، بہتر منصوبہ بندی، معیار کی یقین دہانی، خطرات کی ابتدائی کمی، دیکھ بھال کے لیے دستاویزات اور ٹیم کا مشترکہ رابطہ۔

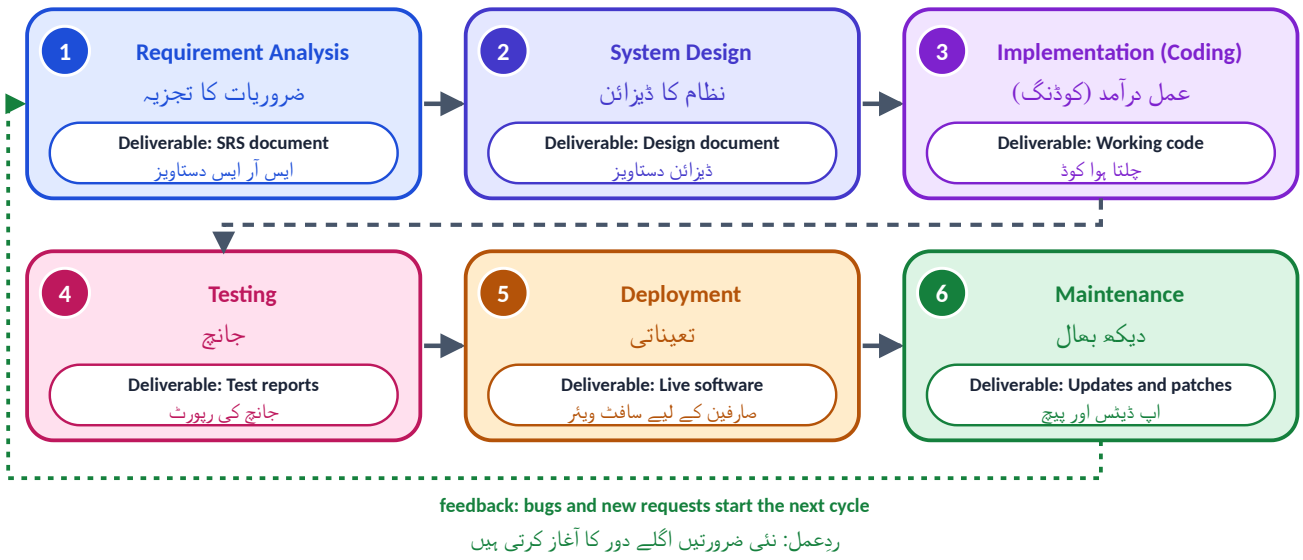


Figure 1.5 · The six phases of the SDLC and what each one delivers — شکل 1.5 · SDLC کے چھ مراحل اور ہر ایک کا حاصل

Phase مرحلہ	Main activities اہم سرگرمیاں	Deliverable حاصل
1 Requirement Analysis **1 ضروریات کا تجزیہ**	Gather requirements from stakeholders; check feasibility اسٹیک ہولڈرز سے ضروریات جمع کرنا؛ عملی ہونے کی جانچ	SRS (Software Requirements Specification) SRS (سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اسپیسفکیشن)
2 System Design **2 نظام کا ڈیزائن**	High-level and low-level design; database and screen design. Tools: flowcharts, UML, ER diagrams, wireframes اعلیٰ اور نچلی سطح کا ڈیزائن؛ ڈیٹا بیس اور اسکرین ڈیزائن۔ ٹولز: فلو چارٹ، UML، ER ڈایاگرام، وائر فریم	Design document ڈیزائن دستاویز
3 Implementation (Coding) **3 عمل درآمد (کوڈنگ)**	Write code (Python, Java, C++), follow standards, use Git, comment the code کوڈ لکھنا (Python، Java، C++)، معیارات کی پابندی، Git، تبصرے	Working software چلتا ہوا سافٹ ویئر

4 Testing **4 جانچ**	Find and fix bugs at several levels کئی سطحوں پر خرابیاں تلاش کر کے دور کرنا	Test reports, bug-free software جانچ کی رپورٹ، خرابی سے پاک سافٹ ویئر
5 Deployment **5 تعیناتی**	Release the software to users سافٹ ویئر صارفین کو جاری کرنا	Live software صارفین کے لیے چلتا سافٹ ویئر
6 Maintenance **6 دیکھ بھال**	Support, fixes and updates after release اجرا کے بعد معاونت، درستیاں اور اپ ڈیٹس	Updated versions, patches اپ ڈیٹ شدہ ورژن، پیچ

Black box vs white box — بلیک باکس اور وائٹ باکس

White box وائٹ باکس	Black box بلیک باکس
Tester CAN see the code ٹیسٹر کوڈ دیکھ سکتا ہے	Tester does NOT see the code ٹیسٹر کوڈ نہیں دیکھتا
Tests internal logic: *how* it does it اندرونی منطق جانچتا ہے: یہ کیسے کرتا ہے	Tests inputs and outputs: *what* the software does ان پٹ اور آؤٹ پٹ جانچتا ہے: سافٹ ویئر کیا کرتا ہے
Done by developers; e.g. are all conditions tested? ڈویلپرز کرتے ہیں؛ مثلاً کیا تمام شرائط جانچی گئیں؟	Done by testers; e.g. does login work? ٹیسٹرز کرتے ہیں؛ مثلاً لاگ اِن چلتا ہے؟

Phase 4: testing levels — مرحلہ 4: جانچ کی سطحیں

Testing level جانچ کی سطح	What is tested کیا جانچا جاتا ہے	Who کون
Unit **یونٹ**	single components انفرادی اجزا	Developers ڈویلپرز
Integration **انٹیگریشن**	combined modules یکجا ماڈیول	Testing team جانچ ٹیم
System **سسٹم**	the complete system مکمل نظام	Testing team جانچ ٹیم
User Acceptance (UAT) **صارف کی منظوری**	by real users اصل صارفین	End users اختتامی صارفین

Phases 5 and 6 — مراحل 5 اور 6

Deployment تعیناتی	Maintenance دیکھ بھال
Direct: replace the old system at once براہِ راست: پرانا نظام فوراً بدلنا	Corrective: fix bugs (login error) اصلاحی: خرابیاں دور کرنا (لاگ اِن ایرر)
Phased: release to groups gradually مرحلہ وار: گروہوں کو بتدریج جاری کرنا	Adaptive: new environment (new Windows) مطابقتی: نیا ماحول (نئی ونڈوز)
Pilot: small group first, then all پائلٹ: پہلے چھوٹا گروہ، پھر سب	Perfective: new features (dark mode) تکمیلی: نئی خصوصیات (ڈارک موڈ)
Parallel: old and new run together متوازی: پرانا اور نیا ساتھ چلیں	Preventive: avoid future problems (faster code) احتیاطی: مستقبل کے مسائل سے بچاؤ (تیز کوڈ)

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Name the six SDLC phases in order.
1. SDLC کے چھ مراحل ترتیب سے لکھیں۔

ANSWER Requirement analysis, design, implementation (coding), testing, deployment, maintenance.
جواب ضروریات کا تجزیہ، ڈیزائن، عمل درآمد (کوڈنگ)، جانچ، تعیناتی، دیکھ بھال۔

2. What is the deliverable of requirement analysis?
2. ضروریات کے تجزیے کا حاصل کیا ہے؟

ANSWER The SRS: Software Requirements Specification.
جواب SRS: سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اسپیسفکیشن۔

3. Which testing method does not need knowledge of the code, and who does it?
3. کون سی جانچ کو کوڈ کے علم کی ضرورت نہیں اور کون کرتا ہے؟

ANSWER Black box testing, done by testers.
جواب بلیک باکس ٹیسٹنگ، ٹیسٹرز کرتے ہیں۔

4. Which maintenance type adds a dark-mode feature?
4. ڈارک موڈ شامل کرنا کون سی دیکھ بھال ہے؟

ANSWER Perfective maintenance.
جواب تکمیلی (پرفیکٹو) دیکھ بھال۔

✎ Try it — خود کر کے دیکھیں

Textbook Activity 4: write a short SRS for a simple calculator app: purpose, inputs (two numbers and an operator), outputs, functions (+, −, ×, ÷), error handling (divide by zero), platform.

نصابی سرگرمی 4: سادہ کیلکولیٹر ایپ کے لیے مختصر SRS لکھیں: مقصد، ان پٹ (دو اعداد اور آپریٹر)، آؤٹ پٹ، افعال (+، −، ×، ÷)، غلطی کا انتظام (صفر پر تقسیم)، پلیٹ فارم۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Walk through both case studies in the next lesson, then use a group activity comparing Waterfall and Agile for different project types.
- **طریقہ:** اگلے سبق میں دونوں کیس اسٹڈیز پڑھائیں، پھر مختلف منصوبوں کے لیے واٹر فال اور ایجائل کا گروہی موازنہ کروائیں۔
- **Assessment:** Q4-iii (phases with activities and deliverables) and Q4-v (maintenance types).
- **جانچ:** سوال 4-iii (مراحل، سرگرمیاں اور حاصل) اور 4-v (دیکھ بھال کی اقسام)۔

1.2b Waterfall and Agile, with two case studies

واٹر فال اور ایجائل، دو کیس اسٹڈیز کے ساتھ

Periods · shared 3 shared 3 · پیریڈ | **Textbook · pp. 37–55** 55–37 · نصابی کتاب · صفحات

Words to know · اہم الفاظ: backlog بیک لاگ | Scrum اسکرم | sprint اسپرنٹ | Agile ایجائل | Waterfall واٹر فال

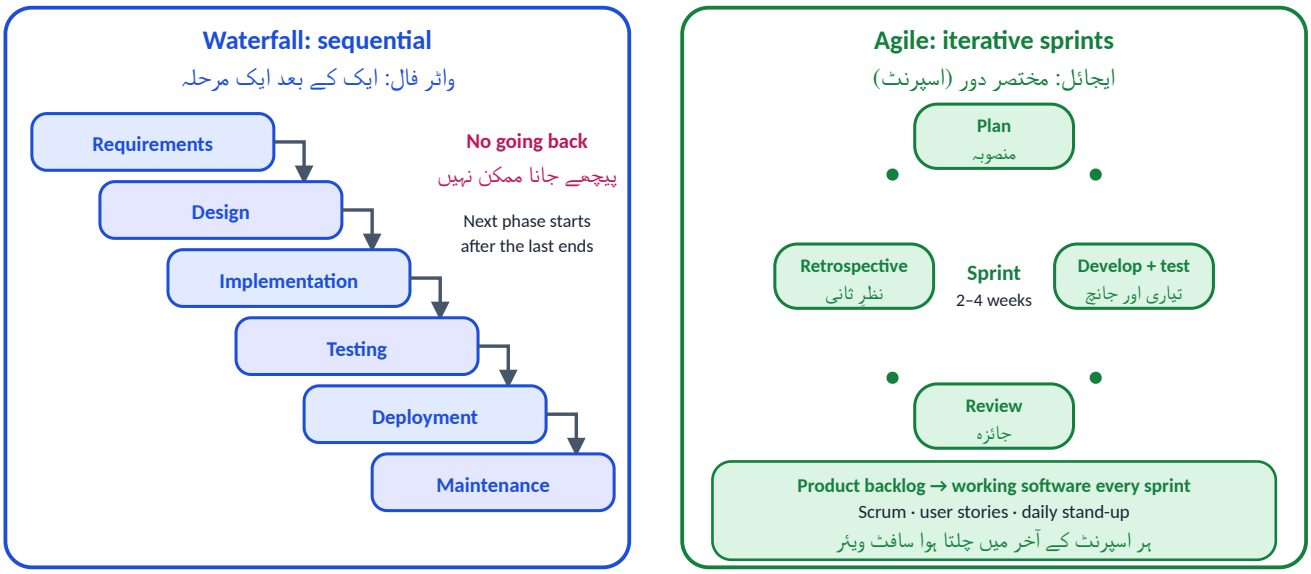


Figure 1.6 · Waterfall (one phase after another) versus Agile (repeated sprints)

شکل 1.6 · واٹر فال (ایک کے بعد ایک مرحلہ) بمقابلہ ایجائل (بار بار اسپرنٹ)

	Waterfall واٹر فال	Agile ایجائل
Idea خیال	Linear, sequential; no going back خطی، ترتیب وار؛ پیچھے جانا نہیں	Iterative sprints of 2–4 weeks 2 تا 4 ہفتے کے مختصر دور
Best when کب بہتر	Requirements clear and fixed; technology known ضروریات واضح اور مقررہ؛ ٹیکنالوجی معلوم	Requirements may change; customer wants frequent progress ضروریات بدل سکتی ہیں؛ صارف بار بار پیش رفت دیکھنا چاہتا ہے
Strengths خوبیاں	Simple, easy to manage, well documented سادہ، انتظام آسان، مکمل دستاویزات	Flexible, early delivery, customer feedback, lower risk, better quality لچکدار، جلد ترسیل، صارف کی رائے، کم خطرہ، بہتر معیار

Weaknesses **کمزوریاں**	Not flexible; bugs found late; costly changes لچک نہیں؛ خرابیاں دیر سے ملتی ہیں؛ تبدیلی مہنگی	Less documentation; needs customer time; hard to estimate; scope creep کم دستاویزات؛ صارف کا وقت درکار؛ اندازہ مشکل؛ دائرہ بڑھنے کا خطرہ

Key Agile concepts — ایجائل کے کلیدی تصورات

Agile term ایجائل اصطلاح	Meaning مفہوم
Sprint **اسپرنٹ**	Short cycle, 2–4 weeks مختصر دور، 2 تا 4 ہفتے
User story **یوزر اسٹوری**	A feature told from the user's view صارف کے نقطۂ نظر سے ایک خصوصیت
Scrum **اسکرم**	A popular Agile framework ایک مقبول ایجائل فریم ورک
Daily stand-up **روزانہ اسٹینڈ اپ**	Short daily team meeting ٹیم کی مختصر روزانہ میٹنگ
Product backlog **پروڈکٹ بیک لاگ**	List of all features to build بنائی جانے والی تمام خصوصیات کی فہرست

★ Remember — یاد رکھیں

Waterfall = plan everything, then build once. **Agile** = build a little, show it, learn, repeat. Agile is iterative, **not** undocumented.

واٹر فال = سب کچھ منصوبہ بند کر کے ایک بار بنانا۔ **ایجائل** = تھوڑا بنانا، دکھانا، سیکھنا، دہرانا۔ ایجائل مرحلہ وار ہے، دستاویزات کے بغیر **نہیں**۔

Case 1 · Al-Noor Library System: Waterfall — کیس 1 · النور لائبریری سسٹم: واٹر فال

- School: 1,200 students, 80 teachers, about 2,400 books; paper register lost books and made overdue lists slow.
  اسکول: 1,200 طلبہ، 80 اساتذہ، تقریباً 2,400 کتابیں؛ کاغذی رجسٹر سے کتابیں گم اور واجب الادا فہرست سست۔
- Requirements were clear and fixed, so **Waterfall** was chosen; six phases ran Jan–Apr.
  ضروریات واضح اور مقررہ تھیں، اس لیے **واٹر فال** چنا گیا؛ چھ مراحل جنوری تا اپریل چلے۔
- Needs: search by title or author; record borrowing for 14 days; automatic overdue alert; printable overdue report; runs on Windows 10 without internet.
  ضروریات: عنوان یا مصنف سے تلاش؛ 14 دن کے لیے اندراج؛ خودکار تاخیر الرٹ؛ قابلِ پرنٹ رپورٹ؛ انٹرنیٹ کے بغیر Windows 10۔
- Testing found 2 failures (T-03 search crash, T-06 alert only on button click); both fixed. Maintenance later: printer fix (corrective), e-book category (adaptive), faster search (perfective), auto backup (preventive).
  جانچ میں 2 ناکامیاں ملیں (T-03 سرچ کریش، T-06 الرٹ صرف بٹن پر)؛ دونوں درست ہوئیں۔ بعد کی دیکھ بھال: پرنٹر (اصلاحی)، ای بک زمرہ (مطابقتی)، تیز سرچ (تکمیلی)، خودکار بیک اپ (احتیاطی)۔

Case 2 · School mobile app: Agile (Scrum) — کیس 2 · اسکول موبائل ایپ: ایجائل (اسکرم)

- Requirements were unclear, stakeholders had different wishes and the school wanted to see working software often, so **Agile** was chosen.
  ضروریات غیر واضح، اسٹیک ہولڈرز کی مختلف خواہشات اور اسکول بار بار چلتا سافٹ ویئر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے **ایجائل** چنا گیا۔
- Backlog: US-01 timetable, US-02 exam results, US-03 absence alerts, US-04 library search, US-05 attendance, US-06 homework, US-07 announcements.
  بیک لاگ: US-01 ٹائم ٹیبل، US-02 نتائج، US-03 غیر حاضری الرٹ، US-04 لائبریری، US-05 حاضری، US-06 ہوم ورک، US-07 اعلانات۔
- Five 2-week sprints (10 weeks): each ended with a review and feedback, e.g. teacher names added to the timetable; an SMS outage was handled by switching to email; the final full test found 3 bugs.
  پانچ 2 ہفتے کے اسپرنٹ (10 ہفتے): ہر ایک کے آخر میں جائزہ اور رائے، مثلاً ٹائم ٹیبل میں اساتذہ کے نام؛ SMS بند ہوا تو ای میل؛ آخری مکمل جانچ میں 3 خرابیاں ملیں۔

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Sprint planning is arithmetic. In Sprint 3 the team estimated 6 development days for US-03 and 3 days for US-05 in a 2-week (10 working-day) sprint. Compare effort with the days available:

اسپرنٹ پلاننگ حساب ہے۔ اسپرنٹ 3 میں ٹیم نے US-03 کے لیے 6 دن اور US-05 کے لیے 3 دن کا اندازہ لگایا، جبکہ اسپرنٹ 2 ہفتے (10 کام کے دن) کا تھا۔ محنت کا دستیاب دنوں سے موازنہ کریں:

$$\text{capacity used} = \frac{\text{estimated effort}}{\text{available days}} \times 100 = \frac{6+3}{10} \times 100 = 90\%$$

Only 10 % is left for surprises, which is why an SMS-gateway delay hurt this sprint.

صرف 10 فیصد غیر متوقع کاموں کے لیے بچتا ہے، اسی لیے SMS گیٹ وے کی تاخیر نے اس اسپرنٹ کو متاثر کیا۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Why was Waterfall chosen for the Al-Noor library system?

1. النور لائبریری سسٹم کے لیے واٹر فال کیوں چنا گیا؟

ANSWER Its requirements were clear, fixed and unlikely to change.

جواب اس کی ضروریات واضح، مقررہ اور نہ بدلنے والی تھیں۔

2. What is a sprint, and how long is it?

2. اسپرنٹ کیا ہے اور کتنا طویل ہوتا ہے؟

ANSWER A short development cycle that ends with working software; 2–4 weeks.

جواب مختصر ترقیاتی دور جو چلتے سافٹ ویئر پر ختم ہوتا ہے؛ 2 تا 4 ہفتے۔

3. Give two advantages of Agile and two disadvantages of Waterfall.

3. ایجائل کی دو خوبیاں اور واٹر فال کی دو کمزوریاں بتائیں۔

ANSWER Agile: flexible, early delivery. Waterfall: late testing, hard to change.

جواب ایجائل: لچکدار، جلد ترسیل۔ واٹر فال: دیر سے جانچ، تبدیلی مشکل۔

4. A sprint has 10 working days and the team plans 7 days of work. What percentage of capacity is used?

4. ایک اسپرنٹ میں 10 کام کے دن ہیں اور ٹیم 7 دن کا کام رکھتی ہے۔ صلاحیت کا کتنا فیصد استعمال ہوا؟

ANSWER $7/10 \times 100 = 70\%$.

جواب $7/10 \times 100 = 70\%$۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Walk through both case studies, then groups choose Waterfall or Agile for new projects (a school clock app, an exam-hall seating plan, a game) and justify.
- **طریقہ:** دونوں کیس اسٹڈیز پڑھانے کے بعد گروہ نئے منصوبوں (اسکول گھڑی ایپ، امتحانی ہال کی نشست بندی، گیم) کے لیے واٹر فال یا ایجائل چن کر وجہ بتائیں۔
- **Misconception:** Students assume Agile has no planning or documentation. Clarify it is iterative, not undocumented.
- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ ایجائل میں منصوبہ بندی یا دستاویزات نہیں ہوتیں۔ وضاحت: یہ مرحلہ وار ہے، دستاویزات کے بغیر نہیں۔
- **Assessment:** Short answer Q3-iii (compare Waterfall and Agile; when to use each).
- **جانچ:** مختصر سوال 3-iii (واٹر فال اور ایجائل کا موازنہ اور استعمال کب)۔

1.3a Communication models and the OSI model — کمیونیکیشن ماڈل اور OSI ماڈل

Periods · 3 for 1.3 (shared) (shared) 3 for 1.3 · پیریڈ | Textbook · pp. 55–62 نصابی کتاب · صفحات 55–62

Words to know · اہم الفاظ: communication model کمیونیکیشن ماڈل | layer تہ | protocol پروٹوکول | OSI OSI | router راؤٹر

A **communication model** is a set of rules and layers that explains how data travels from one device to another. It lets computers from different makers talk, makes faults easier to find, splits a hard job into small layers, and lets engineers improve one layer without breaking the others. Sending data is like posting a letter:

کمیونیکیشن ماڈل قواعد اور تہوں کا ایسا مجموعہ ہے جو بتاتا ہے کہ ڈیٹا ایک آلے سے دوسرے تک کیسے جاتا ہے۔ اس سے مختلف کمپنیوں کے کمپیوٹر آپس میں بات کر سکتے ہیں، خرابی تلاش کرنا

write it, put it in an envelope, address it, hand it over, sort it, deliver it.

آسان ہوتا ہے، مشکل کام چھوٹی تہوں میں بٹ جاتا ہے اور انجینئر ایک تہ بہتر کر کے باقی کو خراب نہیں کرتے۔ ڈیٹا بھیجنا خط بھیجنے جیسا ہے: لکھیں، لفافے میں ڈالیں، پتا لکھیں، حوالے کریں، چھانٹی ہو، ترسیل ہو۔

The **OSI model** (Open Systems Interconnection, ISO, 1984) has **seven layers**; each layer talks only to the layer directly above and below it.

OSI ماڈل (اوپن سسٹمز انٹرکنکشن، ISO، 1984) میں **سات تہیں** ہیں؛ ہر تہ صرف اپنے اوپر اور نیچے والی تہ سے بات کرتی ہے۔



Figure 1.7 · The seven OSI layers, their protocols and data units, and the four TCP/IP layers

شکل 1.7 · OSI کی سات تہیں، ان کے پروٹوکول اور ڈیٹا یونٹ، اور TCP/IP کی چار تہیں

Layer تہ	Main function بنیادی کام	Analogy (posting a letter) مثال (خط بھیجنا)	Two protocols دو پروٹوکول
7 Application **7 ایپلیکیشن**	Network services for user programs (web, email, files) صارف کے پروگراموں کو نیٹ ورک سروسز (ویب، ای میل، فائل)	Restaurant menu: what you order from ریستوران کا مینو: جس سے آپ آرڈر دیتے ہیں	HTTP, SMTP SMTP ،HTTP
6 Presentation **6 پریزنٹیشن**	Translate, encrypt/decrypt, compress/decompress ترجمہ، خفیہ کاری/ڈی کرپشن، کمپریشن/ڈی کمپریشن	Translator and sealed envelope مترجم اور مہر بند لفافہ	SSL/TLS, JPEG JPEG ،SSL/TLS
5 Session **5 سیشن**	Open, manage and close sessions سیشن کھولنا، سنبھالنا اور بند کرنا	A phone call: dial, talk, hang up فون کال: نمبر ملانا، بات، کال ختم	NetBIOS, RPC RPC ،NetBIOS
4 Transport **4 ٹرانسپورٹ**	End-to-end delivery: segments, ports, error and flow control آخر سے آخر تک ترسیل: سیگمنٹ، پورٹ، غلطی اور بہاؤ کنٹرول	Courier that guarantees complete, safe delivery کوریئر جو مکمل اور محفوظ ترسیل کی ضمانت دے	TCP, UDP UDP ،TCP
3 Network **3 نیٹ ورک**	Logical (IP) addressing and routing between networks منطقی (IP) ایڈریسنگ اور نیٹ ورکس کے درمیان روٹنگ	Postal sorting centre choosing the route ڈاک کا مرکز جو راستہ چنتا ہے	IP, ICMP ICMP ،IP
2 Data Link **2 ڈیٹا لنک**	Frames, MAC addresses, error detection on the local link فریم، MAC ایڈریس، مقامی لنک پر غلطی کی نشاندہی	Local delivery person using house numbers مقامی ڈاکیا جو مکان نمبر دیکھتا ہے	Ethernet, Wi-Fi (802.11) Wi-Fi ،Ethernet (802.11)
1 Physical **1 فزیکل**	Sends raw bits as signals over the medium خام بٹس کو سگنل کی صورت میں ذریعے پر بھیجنا	The roads that carry the vehicles وہ سڑکیں جن پر گاڑیاں چلتی ہیں	cables, hubs / repeaters کیبل، ہب / ریپیٹر

✓ Check yourself خود جانچیں

1. Who developed the OSI model, and when?

1. OSI ماڈل کس نے اور کب بنایا؟

ANSWER ISO (International Organization for Standardization), 1984.

جواب ISO (انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن)، 1984۔

2. Give the mnemonic for layers 1 to 7.

2. تہ 1 سے 7 کی یاد رکھنے کی ترکیب بتائیں۔

ANSWER "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away": Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application.

جواب "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away": فزیکل، ڈیٹا لنک، نیٹ ورک، ٹرانسپورٹ، سیشن، پریزنٹیشن، ایپلیکیشن۔

3. Which layer handles routing, and which handles MAC addresses?

3. روٹنگ کون سی تہ کرتی ہے اور MAC ایڈریس کون سی؟

ANSWER Network layer (3) routes; Data Link layer (2) uses MAC addresses.

جواب نیٹ ورک تہ (3) روٹنگ کرتی ہے؛ ڈیٹا لنک تہ (2) MAC ایڈریس استعمال کرتی ہے۔

4. What do HTTPS and SMTP do?

4. HTTPS اور SMTP کیا کرتے ہیں؟

ANSWER HTTPS: secure web pages (encrypted with TLS). SMTP: sends outgoing email. Both are Application-layer protocols.

جواب HTTPS: محفوظ ویب صفحات (TLS سے خفیہ)۔ SMTP: جانے والی ای میل بھیجتا ہے۔ دونوں ایپلیکیشن تہ کے پروٹوکول ہیں۔

✎ Try it خود کر کے دیکھیں

Textbook Activities 6 and 7. Draw the seven layers with name, function and a protocol, using the mnemonic. Then open Command Prompt (Windows) or Terminal and type `ping www.google.com`.

نصابی سرگرمی 6 اور 7۔ ترکیب کی مدد سے ساتوں تہیں نام، کام اور ایک پروٹوکول کے ساتھ بنائیں۔ پھر کمانڈ پرامپٹ (Windows) یا ٹرمینل کھول کر `ping www.google.com` لکھیں۔

⚑ Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Teach the mnemonic "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"; run the ping activity as a hands-on network demo.
- **طریقہ:** ترکیب "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away" سکھائیں؛ ping سرگرمی کو عملی نیٹ ورک مظاہرہ بنائیں۔
- **Ping answer:** Network layer; the ICMP protocol. Replies and times show the device is reachable and how fast; "request timed out" means no connectivity.
- **ping کا جواب:** نیٹ ورک تہ؛ ICMP پروٹوکول۔ جوابات اور وقت بتاتے ہیں کہ آلہ پہنچ میں ہے اور کتنا تیز؛ «request timed out» کا مطلب رابطہ نہیں۔

1.3b Encapsulation, TCP/IP and comparison — انکیپسولیشن، TCP/IP اور موازنہ

Periods · shared 3 — پیریڈ · shared 3 | Textbook · pp. 63–66 — نصابی کتاب · صفحات 63–66

Words to know · اہم الفاظ: encapsulation انکیپسولیشن | header ہیڈر | segment سیگمنٹ | packet پیکٹ | frame فریم

When you send data, it goes **down** the layers of your device and every layer **adds a header**: this is **encapsulation**. At the receiver the data goes **up** and every layer **reads and removes** its header: **decapsulation**. Layers 7–5 handle "data"; layer 4 makes **segments** (TCP/UDP header with port numbers); layer 3 makes **packets** (IP header); layer 2 makes **frames** (MAC header and trailer); layer 1 sends **bits**.

ڈیٹا بھیجتے وقت وہ آپ کے آلے کی تہوں میں **نیچے** جاتا ہے اور ہر تہ **ہیڈر شامل** کرتی ہے: یہ **انکیپسولیشن** ہے۔ وصول کنندہ پر ڈیٹا **اوپر** جاتا ہے اور ہر تہ اپنا ہیڈر **پڑھ کر ہٹا** دیتی ہے: **ڈی کیپسولیشن**۔ تہ 7 تا 5 «ڈیٹا» سنبھالتی ہیں؛ تہ 4 **سیگمنٹ** بناتی ہے (TCP/UDP ہیڈر، پورٹ نمبر)؛ تہ 3 **پیکٹ** (IP ہیڈر)؛ تہ 2 **فریم** (MAC ہیڈر اور ٹریلر)؛ تہ 1 **بٹس** بھیجتی ہے۔

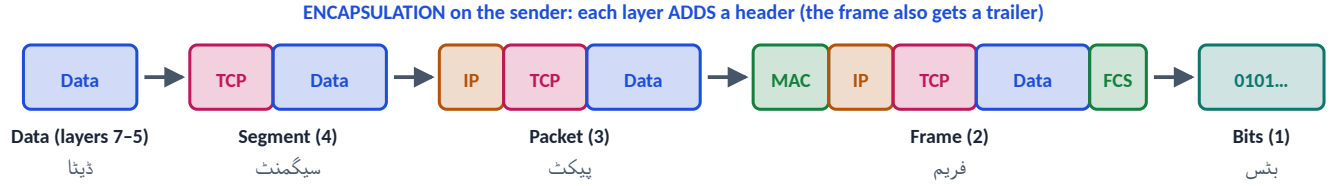


Figure 1.8 · Data grows as each layer adds its header (encapsulation)
شکل 1.8 · ہر تہ کے ہیڈر سے ڈیٹا بڑھتا جاتا ہے (انکیپسولیشن)

The **TCP/IP model** (1970s, US Department of Defense) is the practical model every Internet device uses. Its four layers: **Application** (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS), **Transport** (TCP, UDP), **Internet** (IP, ICMP, ARP; routers), **Network Access** (Ethernet, Wi-Fi, MAC addresses, cables). Both models share the same Transport and Network ideas (Figure 1.7).

TCP/IP ماڈل (1970 کی دہائی، امریکی محکمۂ دفاع) وہ عملی ماڈل ہے جو انٹرنیٹ سے جڑا ہر آلہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی چار تہیں: **ایپلیکیشن** (HTTP ,HTTPS ,FTP ,SMTP ,DNS)، **ٹرانسپورٹ** (TCP ,UDP)، **انٹرنیٹ** (IP ,ICMP ,ARP؛ راؤٹر)، **نیٹ ورک ایکسیس** (Ethernet ,Wi-Fi، MAC ایڈریس، کیبل)۔ دونوں ماڈلز میں ٹرانسپورٹ اور نیٹ ورک کے تصورات مشترک ہیں (شکل 1.7)۔

Aspect پہلو	OSI OSI	TCP/IP TCP/IP
Layers تہیں	7 7	4 4
Developed by کس نے بنایا	ISO (1984) (1984) ISO	US Department of Defense (1970s) امریکی محکمۂ دفاع (1970 کی دہائی)
Main use اہم استعمال	Reference model for learning and design سیکھنے اور ڈیزائن کا حوالہ ماڈل	The practical model the Internet uses today عملی ماڈل جو آج انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے
Upper layers اوپری تہیں	Application, Presentation, Session (3 layers) ایپلیکیشن، پریزنٹیشن، سیشن (3 تہیں)	One Application layer ایک ایپلیکیشن تہ
Lower layers نچلی تہیں	Data Link and Physical (2 layers) ڈیٹا لنک اور فزیکل (2 تہیں)	One Network Access layer ایک نیٹ ورک ایکسیس تہ
Today آج	Teaching and troubleshooting تدریس اور خرابی تلاش کرنا	Powers the whole Internet پورا انٹرنیٹ اسی پر چلتا ہے

TCP versus UDP
UDP بمقابلہ TCP

	TCP TCP	UDP UDP
Type قسم	Connection-oriented, reliable کنکشن پر مبنی، قابلِ اعتماد	Connectionless, faster بغیر کنکشن، تیز
Delivery ترسیل	Guaranteed, in order, re-sends lost data یقینی، ترتیب سے، گم شدہ ڈیٹا دوبارہ بھیجتا ہے	No guarantee; lost data is not re-sent ضمانت نہیں؛ گم شدہ ڈیٹا دوبارہ نہیں بھیجا جاتا
Overhead اضافی بوجھ	Higher (handshake, acknowledgements) زیادہ (ہینڈ شیک، تصدیق)	Lower, little delay کم، تاخیر کم
Used for استعمال	Web pages, email, file transfer ویب صفحات، ای میل، فائل ٹرانسفر	Video streaming, online games, voice calls ویڈیو اسٹریمنگ، آن لائن گیمز، وائس کال

IP versus MAC address
IP بمقابلہ MAC ایڈریس

	IP address IP ایڈریس	MAC address MAC ایڈریس
Kind نوعیت	Logical address منطقی ایڈریس	Physical hardware address طبعی ہارڈ ویئر ایڈریس
Changes? بدلتا ہے؟	Can change with the network نیٹ ورک کے ساتھ بدل سکتا ہے	Fixed to the network card نیٹ ورک کارڈ سے مستقل
Layer · device تہ · آلہ	Network (3) · routers نیٹ ورک (3) · راؤٹر	Data Link (2) · switches ڈیٹا لنک (2) · سوئچ

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Why was IPv6 needed? An IPv4 address has 32 bits and an IPv6 address has 128 bits, so the number of possible addresses is 2^{bits}:

IPv6 کی ضرورت کیوں پڑی؟ IPv4 ایڈریس 32 بٹ اور IPv6 ایڈریس 128 بٹ کا ہوتا ہے، اس لیے ممکنہ ایڈریسوں کی تعداد 2^{bits} ہے:

$$\text{IPv4: } 2^{32} = 4\,294\,967\,296 \approx 4.3 \times 10^{9}$$
$$\text{IPv6: } 2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$$

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Name the data unit at layers 7–5, 4, 3, 2 and 1.

ANSWER Data; segment; packet; frame; bits.

1. تہ 7–5، 4، 3، 2 اور 1 کے ڈیٹا یونٹ کے نام بتائیں۔

جواب ڈیٹا؛ سیگمنٹ؛ پیکٹ؛ فریم؛ بٹس۔

2. Which TCP/IP layer combines OSI layers 7, 6 and 5?

ANSWER The Application layer.

2. TCP/IP کی کون سی تہ OSI کی تہ 7، 6 اور 5 کو ملاتی ہے؟

جواب ایپلیکیشن تہ۔

3. Why is UDP preferred for video streaming?

ANSWER It is faster with lower delay; a lost frame matters less than waiting.

3. ویڈیو اسٹریمنگ کے لیے UDP کیوں بہتر ہے؟

جواب یہ تیز اور کم تاخیر والا ہے؛ ایک فریم گم ہونا انتظار سے کم نقصان دہ ہے۔

4. Differentiate an IP address from a MAC address.

ANSWER IP: logical, can change, network layer. MAC: physical, fixed to the network card, data link layer.

4. IP ایڈریس اور MAC ایڈریس میں فرق کریں۔

جواب IP: منطقی، بدل سکتا ہے، نیٹ ورک تہ۔ MAC: طبعی، کارڈ سے مستقل، ڈیٹا لنک تہ۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Misconception:** Students confuse OSI (7 layers, conceptual) with TCP/IP (4 layers, practical). Stress that they describe the same process at different levels of detail.
- **Assessment:** Short answers on TCP vs UDP and IP vs MAC; Activity 8 (a TCP/UDP table with at least five differences).

- **غلط فہمی:** طلبہ OSI (7 تہیں، نظریاتی) اور TCP/IP (4 تہیں، عملی) کو گڈمڈ کرتے ہیں۔ زور دیں کہ دونوں ایک ہی عمل کو مختلف تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
- **جانچ:** TCP بمقابلہ UDP اور IP بمقابلہ MAC پر مختصر سوالات؛ سرگرمی 8 (کم از کم پانچ فرق والا جدول)۔

1.R Quick revision · answer key · mock test — فوری دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

Unit summary — یونٹ کا خلاصہ

- Digital systems use only 0 and 1; analog signals vary continuously. Boolean algebra (AND, OR, NOT) is the foundation of digital logic.
- ڈیجیٹل نظام صرف 0 اور 1 استعمال کرتے ہیں؛ اینالاگ سگنل مسلسل بدلتے ہیں۔ بولین الجبرا (AND, OR, NOT) ڈیجیٹل لاجک کی بنیاد ہے۔

- Seven gates: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. NAND and NOR are universal. A truth table has 2^n rows.
- سات گیٹس: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR۔ NAND اور NOR یونیورسل ہیں۔ سچائی جدول میں 2^n قطاریں ہوتی ہیں۔

- Precedence: parentheses, NOT, AND, OR. K-maps simplify expressions; LogiSim simulates circuits.
- ترجیح: قوسین، NOT، AND، OR۔ K-map اظہار آسان کرتا ہے؛ LogiSim سرکٹ کی نقل کرتا ہے۔

- SDLC: requirement analysis, design, coding, testing, deployment, maintenance. Waterfall is sequential; Agile works in sprints.
- SDLC: ضروریات کا تجزیہ، ڈیزائن، کوڈنگ، جانچ، تعیناتی، دیکھ بھال۔ واٹر فال ترتیب وار ہے؛ ایجائل اسپرنٹ میں کام کرتا ہے۔

- OSI has 7 layers, TCP/IP has 4. Encapsulation adds headers going down; decapsulation removes them going up.

- OSI میں 7 اور TCP/IP میں 4 تہیں ہیں۔ انکیپسولیشن نیچے جاتے ہوئے ہیڈر لگاتی ہے؛ ڈی کیپسولیشن اوپر جاتے ہوئے ہٹاتی ہے۔

Flashcards: cover the lower half and answer

فلیش کارڈز: نچلا حصہ چھپا کر جواب دیں

Digital signal?
ڈیجیٹل سگنل؟
Only two levels: HIGH (1) and LOW (0).
صرف دو سطحیں: HIGH (1) اور LOW (0)۔

Which gate is an inverter?
انورٹر کون سا گیٹ ہے؟
NOT.
NOT۔

XOR gives 1 when...
XOR کب 1 دیتا ہے...
the inputs are different.
جب ان پٹ مختلف ہوں۔

Rows for 4 inputs?
4 ان پٹ کی قطاریں؟
$2^4 = 16$.
$2^4 = 16$۔

Deliverable of design?
ڈیزائن کا حاصل؟
The design document.
ڈیزائن دستاویز۔

Agile cycle?
ایجائل کا دور؟
A sprint (2–4 weeks).
اسپرنٹ (2 تا 4 ہفتے)۔

OSI layer with routers?
راؤٹر والی OSI تہ؟
Network (layer 3).
نیٹ ورک (تہ 3)۔

Data unit at layer 2?
تہ 2 کا ڈیٹا یونٹ؟
Frame.
فریم۔

TCP/IP layers?
TCP/IP کی تہیں؟
Application, Transport, Internet, Network Access.
ایپلیکیشن، ٹرانسپورٹ، انٹرنیٹ، نیٹ ورک ایکسیس۔

✔ I can...	میں کر سکتا/سکتی ہوں...
☐ convert between binary and decimal	☐ بائنری اور اعشاری میں تبدیلی کر سکتا/سکتی ہوں
☐ draw a truth table for any expression	☐ کسی بھی اظہار کا سچائی جدول بنا سکتا/سکتی ہوں
☐ draw a logic diagram and build it in LogiSim	☐ لاجک ڈایاگرام بنا کر LogiSim میں تیار کر سکتا/سکتی ہوں
☐ simplify with a K-map	☐ K-map سے آسان کر سکتا/سکتی ہوں
☐ describe the six SDLC phases	☐ SDLC کے چھ مراحل بیان کر سکتا/سکتی ہوں
☐ choose Waterfall or Agile and justify	☐ واٹر فال یا ایجائل چن کر وجہ بتا سکتا/سکتی ہوں
☐ name the seven OSI layers and their jobs	☐ OSI کی سات تہیں اور ان کے کام بتا سکتا/سکتی ہوں
☐ explain encapsulation and TCP vs UDP	☐ انکیپسولیشن اور TCP بمقابلہ UDP سمجھا سکتا/سکتی ہوں

Answer key to the textbook exercise (pp. 69–70)

نصابی کتاب کی مشق کی کلید (صفحات 69 تا 70)

Q1 · Encircle the correct answer

سوال 1 · درست جواب پر دائرہ لگائیں

Q1 سوال 1	Ans. جواب	Why وجہ
i	(b)	A digital signal has only two values. ڈیجیٹل سگنل کی صرف دو قدریں ہیں۔
ii	(b)	AND gives 1 only when all inputs are 1. AND صرف تب 1 دیتا ہے جب تمام ان پٹ 1 ہوں۔
iii	(b)	XOR gives 1 when the inputs are different. XOR مختلف ان پٹ پر 1 دیتا ہے۔
iv	(b)	Requirement Analysis comes first. پہلا مرحلہ ضروریات کا تجزیہ ہے۔
v	(b)	A short Agile cycle is a sprint. ایجائل کا مختصر دور اسپرنٹ ہے۔

vi	(b)	Black box testing does not need the code. بلیک باکس ٹیسٹنگ کو کوڈ کی ضرورت نہیں۔
vii	(c)	A router works at the Network layer (3). راؤٹر نیٹ ورک تہ (3) پر کام کرتا ہے۔
viii	(b)	TCP/IP has 4 layers. TCP/IP میں 4 تہیں ہیں۔
ix	(c)	UDP is faster with lower delay. UDP تیز اور کم تاخیر والا ہے۔
x	(c)	The Network layer routes packets between networks. نیٹ ورک تہ نیٹ ورکس کے درمیان پیکٹ روٹ کرتی ہے۔

Q2 · Fill in the blanks

سوال 2 · خالی جگہ پُر کریں

Q2. (i) **XNOR** · (ii) **NOT** · (iii) **sprint** · (iv) **Software Requirements Specification** · (v) **User Datagram Protocol**

سوال 2۔ (i) **XNOR** · (ii) **NOT** · (iii) **اسپرنٹ** · (iv) **سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اسپیسفکیشن** · (v) **یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول**

Q3 · Short answers (model answers)

سوال 3 · مختصر جوابات (نمونہ جوابات)

1. Q3-i Define digital logic and give two digital devices.

1. 3-i ڈیجیٹل لاجک کی تعریف کریں اور دو ڈیجیٹل آلات بتائیں۔

ANSWER Digital logic uses binary values (0 and 1) and logic gates to process data. Examples: computer, calculator (also smartphone, digital watch).

جواب ڈیجیٹل لاجک ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے بائنری قدریں (0 اور 1) اور لاجک گیٹس استعمال کرتی ہے۔ مثالیں: کمپیوٹر، کیلکولیٹر (نیز اسمارٹ فون، ڈیجیٹل گھڑی)۔

2. Q3-ii Analog vs digital signals?

2. 3-ii اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنل میں فرق؟

ANSWER Analog: continuous, smooth wave, any value, affected by noise. Digital: discrete, square wave, only 0/1, resists noise (see Table in 1.1a).

جواب اینالاگ: مسلسل، ہموار لہر، کوئی بھی قدر، شور سے متاثر۔ ڈیجیٹل: منفرد، اسکوائر ویو، صرف 0/1، شور کے خلاف مضبوط (دیکھیں 1.1a کا جدول)۔

3. Q3-iii Compare Waterfall and Agile; when to use each?

3. 3-iii واٹر فال اور ایجائل کا موازنہ؛ کب کون سا؟

ANSWER Waterfall is sequential and documented: use it when requirements are clear and fixed. Agile is iterative with sprints: use it when requirements may change and the client wants frequent progress.

جواب واٹر فال ترتیب وار اور دستاویزی ہے: ضروریات واضح اور مقررہ ہوں تو استعمال کریں۔ ایجائل اسپرنٹ پر مبنی ہے: ضروریات بدل سکتی ہوں اور صارف بار بار پیش رفت چاہے تو استعمال کریں۔

4. Q3-iv IP vs MAC address?

4. 3-iv IP ایڈریس اور MAC ایڈریس میں فرق؟

ANSWER IP is a logical address (network layer) that can change; MAC is a physical address (data link layer) fixed to the network card.

جواب IP منطقی ایڈریس ہے (نیٹ ورک تہ) جو بدل سکتا ہے؛ MAC طبعی ایڈریس ہے (ڈیٹا لنک تہ) جو نیٹ ورک کارڈ سے مستقل ہے۔

5. Q3-v TCP vs UDP with one example each.

5. 3-v TCP اور UDP کا فرق، ہر ایک کی ایک مثال۔

ANSWER TCP: connection-oriented, reliable, ordered (web page, email). UDP: connectionless, faster, may lose data (live video, online game).

جواب TCP: کنکشن پر مبنی، قابلِ اعتماد، ترتیب وار (ویب صفحہ، ای میل)۔ UDP: بغیر کنکشن، تیز، ڈیٹا گم ہو سکتا ہے (لائیو ویڈیو، آن لائن گیم)۔

Q4 · Detailed answers (model outlines)

سوال 4 · تفصیلی جوابات (نمونہ خاکے)

Q4-i Seven gates: see Figure 1.2 and the combined truth table in lesson 1.1b (symbol, expression, rule, truth table for each gate).

4-i سات گیٹس: شکل 1.2 اور سبق 1.1b کا مشترکہ سچائی جدول دیکھیں (ہر گیٹ کی علامت، اظہار، اصول، سچائی جدول)۔

Q4-ii Truth table of $Y = A' \cdot B + C$ (8 rows):

4-ii $Y = A' \cdot B + C$ کا سچائی جدول (8 قطاریں):

A	B	C	A'	A'·B	Y = A'·B + C
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Q4-iii SDLC phases with activities and deliverables: use the table in lesson 1.2a (six rows). **Q4-iv** OSI layers with function, analogy and two protocols: use the table in lesson 1.3a (seven rows).

Q4-v Four maintenance types: **corrective** (fix a login error), **adaptive** (update for a new Windows version), **perfective** (add dark mode or speed up search), **preventive** (improve code or add automatic backup to avoid future problems).

4-iii SDLC کے مراحل، سرگرمیاں اور حاصل: سبق 1.2a کا جدول (چھ قطاریں)۔ **4-iv** OSI کی تہیں، کام، مثال اور دو پروٹوکول: سبق 1.3a کا جدول (سات قطاریں)۔

4-v دیکھ بھال کی چار اقسام: **اصلاحی** (لاگ اِن ایرر دور کرنا)، **مطابقتی** (نئی ونڈوز کے لیے اپ ڈیٹ)، **تکمیلی** (ڈارک موڈ یا تیز سرچ)، **احتیاطی** (مستقبل کے مسائل سے بچاؤ: بہتر کوڈ، خودکار بیک اپ)۔

Activities · what to look for

سرگرمیاں · کیا دیکھنا ہے

Activity 1 $Y = A \cdot B \cdot C + A' \cdot B$:

سرگرمی 1 $Y = A \cdot B \cdot C + A' \cdot B$:

A	B	C	A·B·C	A'·B	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

- **2** Burglar alarm: a 2-input OR gate, $Y = D + W$.
- **3** Same outputs in LogiSim as on paper.
- **4** SRS: purpose, inputs, outputs, functions, errors, platform.
- **5** Flowchart: input n; if n MOD 2 = 0 print Even else Odd.
- **6** ping: Network layer, ICMP; replies show connectivity.

- **2** چور الارم: 2 ان پٹ OR گیٹ، $Y = D + W$۔
- **3** LogiSim میں وہی آؤٹ پٹ جو کاغذ پر۔
- **4** SRS: مقصد، ان پٹ، آؤٹ پٹ، افعال، غلطیاں، پلیٹ فارم۔
- **5** فلو چارٹ: n لیں؛ اگر n MOD 2 = 0 تو Even ورنہ Odd۔
- **6** ping: نیٹ ورک تہ، ICMP؛ جوابات رابطہ دکھاتے ہیں۔

Activity 7 OSI diagram: use Figure 1.7. **Activity 8** TCP vs UDP (at least five differences):

سرگرمی 7 OSI خاکہ: شکل 1.7 استعمال کریں۔ **سرگرمی 8** TCP بمقابلہ UDP (کم از کم پانچ فرق):

Feature خصوصیت	TCP TCP	UDP UDP
Connection کنکشن	Connection-oriented کنکشن پر مبنی	Connectionless بغیر کنکشن
Reliability اعتبار	Reliable, acknowledgements قابلِ اعتماد، تصدیق	Unreliable, no acknowledgements غیر یقینی، تصدیق نہیں
Speed رفتار	Slower سست	Faster تیز
Order ترتیب	In order ترتیب سے	May arrive out of order ترتیب بگڑ سکتی ہے
Overhead اضافی بوجھ	High زیادہ	Low کم
Examples مثالیں	HTTP, email, FTP HTTP، ای میل، FTP	Video, games, VoIP ویڈیو، گیمز، VoIP

Mock test · Unit 1 (20 marks)
ماک ٹیسٹ · یونٹ 1 (20 نمبر)

Name: _____ **Class:** XI **Date:** _____ **Unit 1 · Time: 30 min · Marks: 20** یونٹ 1 · وقت: 30 منٹ · کل نمبر: 20

Section A · Choose the correct option (8 × 1 = 8) — حصہ الف · درست جواب چنیں (8 × 1 = 8)

1. Which gate gives 1 only when its two inputs are different? (1) — کون سا گیٹ تب 1 دیتا ہے جب اس کے دونوں ان پٹ مختلف ہوں؟
   (a) AND (b) XOR (c) NOR (d) XNOR
2. How many rows does a 3-input truth table have? (1) — 3 ان پٹ والے سچائی جدول میں کتنی قطاریں ہوتی ہیں؟
   (a) 3 (b) 6 (c) 8 (d) 9
3. Which gate is called an inverter? (1) — کون سا گیٹ انورٹر کہلاتا ہے؟
   (a) NOT (b) OR (c) NAND (d) XOR
4. The deliverable of the design phase is the… (1) — ڈیزائن مرحلے کا حاصل ہے…
   (a) SRS (b) design document (c) test report (d) patch
5. Which model suits a project whose requirements keep changing? (1) — جس منصوبے کی ضروریات بدلتی رہیں اس کے لیے کون سا ماڈل موزوں ہے؟
   (a) Waterfall (b) Agile (c) Binary (d) OSI
6. Which OSI layer works with frames and MAC addresses? (1) — کون سی OSI تہ فریم اور MAC ایڈریس سے کام کرتی ہے؟
   (a) Network (b) Transport (c) Data Link (d) Session
7. UDP is chosen for live video because it is… (1) — لائیو ویڈیو کے لیے UDP اس لیے چنا جاتا ہے کہ یہ…
   (a) faster with less delay (b) always reliable (c) connection-oriented (d) encrypted
8. The TCP/IP Application layer matches OSI layers… (1) — TCP/IP کی ایپلیکیشن تہ OSI کی کن تہوں کے برابر ہے؟
   (a) 1–2 (b) 3–4 (c) 5–7 (d) 4–5

Section B · Short answers (4 × 2 = 8) — حصہ ب · مختصر جوابات (4 × 2 = 8)

9. Draw the truth table of the 2-input NAND gate. (2) — 2 ان پٹ NAND گیٹ کا سچائی جدول بنائیں۔
10. Write two differences between Waterfall and Agile. (2) — واٹر فال اور ایجائل کے دو فرق لکھیں۔
11. State two functions of the Transport layer. (2) — ٹرانسپورٹ تہ کے دو کام لکھیں۔
12. Evaluate $Y = A' + B \cdot C$ for $A = 0, B = 1, C = 1$. Show the steps. (2) — $A = 0, B = 1, C = 1$ کے لیے $Y = A' + B \cdot C$ کی قدر نکالیں۔ مراحل دکھائیں۔

Section C · Detailed answer (1 × 4 = 4) — حصہ ج · تفصیلی جواب (1 × 4 = 4)

13. Use a K-map to simplify $Y = A'B + AB' + AB$. Write the simplified expression and name the single gate that builds it. (4) — K-map سے $Y = A'B + AB' + AB$ آسان کریں۔ آسان اظہار لکھیں اور اسے بنانے والا واحد گیٹ بتائیں۔

Marking scheme · Section A (1 mark each)
مارکنگ اسکیم · حصہ الف (ہر سوال 1 نمبر)

1	2	3	4	5	6	7	8
b	c	a	b	b	c	a	c

Sections B and C
حصہ ب اور ج

- **Q9 (2):** rows 00→1, 01→1, 10→1, 11→0 (NAND = NOT of AND), 2 marks for all four rows (½ each).
- **9 (2):** قطاریں 00←1، 01←1، 10←1، 11←0 (AND = NAND کا الٹ)، چاروں قطاروں پر 2 نمبر (ہر ایک ½)۔

- **Q10 (2):** any two: Waterfall sequential vs Agile iterative; Waterfall fixed requirements vs Agile changing; Waterfall late testing vs Agile continuous; Waterfall heavy documentation vs Agile light (1 each).
- **10 (2):** کوئی دو: واٹر فال ترتیب وار بمقابلہ ایجائل مرحلہ وار؛ مقررہ ضروریات بمقابلہ بدلتی ضروریات؛ دیر سے جانچ بمقابلہ مسلسل جانچ؛ بھاری بمقابلہ ہلکی دستاویزات (ہر ایک 1)۔

- **Q11 (2):** any two: segmentation and reassembly; error control; flow control; port numbers; reliable end-to-end delivery (1 each).
- **11 (2):** کوئی دو: سیگمنٹیشن اور ری اسمبلی؛ غلطی کا کنٹرول؛ بہاؤ کا کنٹرول؛ پورٹ نمبر؛ قابلِ اعتماد ترسیل (ہر ایک 1)۔

- **Q12 (2):** $A' = 1$; $B \cdot C = 1 \cdot 1 = 1$; $Y = 1 + 1 = 1$ (precedence 1 mark, answer 1 mark).
- **12 (2):** $A' = 1$؛ $B \cdot C = 1 \cdot 1 = 1$؛ $Y = 1 + 1 = 1$ (ترجیح 1 نمبر، جواب 1 نمبر)۔

- **Q13 (4):** K-map with 1s at A′B, AB′, AB (1); row A=1 gives A and column B=1 gives B (2); $Y = A + B$ (½); OR gate (½).
- **13 (4):** K-map پر 1 والا A′B، AB′، AB (1)؛ قطار A=1 سے A اور کالم B=1 سے B (2)؛ $Y = A + B$ (½)؛ OR گیٹ (½)۔

UNIT 2 · STUDENT LEARNING OUTCOMES

2 Computational Thinking and Algorithms
کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز

Duration · 3 weeks (9–10 periods) دورانیہ · 3 ہفتے (9 تا 10 پیریڈ)
Textbook · pp. 71–90 نصابی کتاب · صفحات 71 تا 90
Mock test · 20 marks ماک ٹیسٹ · 20 نمبر

After this unit you will be able to...

- Analyse real-world problems and apply **computational thinking** (CT) to solve them.
- Explain the importance and properties of a good **algorithm**; write **pseudocode**.
- Use **decomposition, pattern recognition** and **abstraction**; solve counting and simple computational problems with logical reasoning.
- Apply two **sorting** algorithms (Bubble, Selection) and two **searching** algorithms (Linear, Binary).
- Judge an algorithm's **correctness, efficiency** and **clarity** and choose the right one.

اس یونٹ کے بعد آپ یہ کر سکیں گے...

- حقیقی مسائل کا تجزیہ کرنا اور انہیں حل کرنے کے لیے **کمپیوٹیشنل تھنکنگ** (CT) استعمال کرنا۔
- اچھے **الگورتھم** کی اہمیت اور خصوصیات بیان کرنا؛ **سیوڈو کوڈ** لکھنا۔
- **تقسیمِ مسئلہ، نمونوں کی پہچان** اور **تجرید** استعمال کرنا؛ گنتی اور سادہ مسائل منطقی استدلال سے حل کرنا۔
- دو **ترتیب** کے الگورتھم (بَبل، سلیکشن) اور دو **تلاش** کے الگورتھم (لینیئر، بائنری) استعمال کرنا۔
- الگورتھم کی **درستی، کارکردگی** اور **وضاحت** جانچ کر مناسب الگورتھم چننا۔

★ The big picture — بڑی تصویر

Solve a problem like a computer scientist: **break it down, spot the pattern, hide the noise, write the steps, test the steps.**

مسئلہ کمپیوٹر سائنس دان کی طرح حل کریں: **اسے توڑیں، نمونہ پہچانیں، غیر ضروری تفصیل چھپائیں، مراحل لکھیں، مراحل کی جانچ کریں۔**

✓ What do I already know? — میں پہلے سے کیا جانتا/جانتی ہوں؟

1. An algorithm is written in one particular programming language.
ANSWER **False.** It is conceptual and language-independent.

1. الگورتھم کسی ایک مخصوص پروگرامنگ زبان میں لکھا جاتا ہے۔
جواب **غلط۔** یہ تصوراتی اور زبان سے آزاد ہے۔

2. Binary search works on any list.
ANSWER **False.** The list must be sorted first.

2. بائنری سرچ ہر فہرست پر کام کرتی ہے۔
جواب **غلط۔** فہرست پہلے سے ترتیب شدہ ہونی چاہیے۔

3. Abstraction means hiding unnecessary details.
ANSWER **True.**

3. تجرید کا مطلب غیر ضروری تفصیل چھپانا ہے۔
جواب **درست۔**

4. Bubble sort compares neighbouring items and swaps them if they are in the wrong order.
ANSWER **True.**

4. بَبل سورٹ ملحقہ اشیا کا موازنہ کر کے غلط ترتیب ہو تو تبدیل کرتی ہے۔
جواب **درست۔**

5. Pseudocode must follow exact programming syntax.
ANSWER **False.** It uses structured keywords but no strict syntax.

5. سیوڈو کوڈ کو پروگرامنگ کی درست ساخت کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔
جواب **غلط۔** یہ منظم الفاظ استعمال کرتا ہے مگر سخت ساخت نہیں۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Plan:** CT and algorithms 2 periods · strategies 2 · sorting and searching 4 · evaluating and choosing 2.
- **منصوبہ:** CT اور الگورتھم 2 پیریڈ · حکمتِ عملیاں 2 · ترتیب اور تلاش 4 · جانچ اور انتخاب 2۔
- **Resources:** Whiteboard for tracing; the attendance register or number cards for hands-on sorting and searching.
- **وسائل:** ٹریس کرنے کے لیے وائٹ بورڈ؛ عملی ترتیب اور تلاش کے لیے حاضری رجسٹر یا نمبر کارڈ۔

2.1 Computational thinking, algorithms and pseudocode — کمپیوٹیشنل تھنکنگ، الگورتھم اور سیوڈو کوڈ

Periods · 2 (with 2.3) پیریڈ · 2 (with 2.3) | Textbook · pp. 72–73 نصابی کتاب · صفحات 72–73

Words to know · اہم الفاظ: algorithm الگورتھم; pseudocode سیوڈو کوڈ; trace table ٹریس ٹیبل; MOD MOD; input / output ان پٹ / آؤٹ پٹ

Computational Thinking (CT) is a systematic way to solve problems: break them down, spot patterns, hide needless detail and develop an algorithm. An **algorithm** is a step-by-step logical procedure to solve a problem; it is conceptual and independent of any programming language. **Pseudocode** is a human-readable form of an algorithm in plain English with structured keywords such as IF, FOR and WHILE. A good algorithm is **correct, efficient and clear**, and it must **end** after a finite number of steps.

کمپیوٹیشنل تھنکنگ (CT) مسائل حل کرنے کا منظم طریقہ ہے: مسئلہ توڑیں، نمونے پہچانیں، غیر ضروری تفصیل چھپائیں اور الگورتھم بنائیں۔ **الگورتھم** مسئلہ حل کرنے کا مرحلہ وار منطقی طریقہ ہے؛ یہ تصوراتی ہے اور کسی بھی پروگرامنگ زبان سے آزاد۔ **سیوڈو کوڈ** الگورتھم کی انسان کے پڑھنے کے قابل شکل ہے جو سادہ انگریزی اور IF, FOR, WHILE جیسے منظم الفاظ استعمال کرتی ہے۔ اچھا الگورتھم **درست، مؤثر اور واضح** ہوتا ہے اور محدود مراحل کے بعد **ختم** ہو جاتا ہے۔

	Algorithm الگورتھم	Pseudocode سیوڈو کوڈ
Form **شکل**	Plain steps, bullets or numbered points سادہ مراحل، نکات یا نمبر وار نکات	Structured constructs (IF, FOR, WHILE) without syntax منظم الفاظ (IF, FOR, WHILE) بغیر سخت ساخت
Focus **توجہ**	The logic and steps of the problem مسئلے کی منطق اور مراحل	Showing those steps clearly before coding کوڈنگ سے پہلے مراحل کو واضح دکھانا
For whom **کس کے لیے**	Anyone, including non-programmers ہر کوئی، غیر پروگرامر سمیت	Programmers and students preparing to code پروگرامر اور کوڈنگ کی تیاری کرنے والے طلبہ
Format **فارمیٹ**	No fixed format; can be informal مقررہ فارمیٹ نہیں؛ غیر رسمی ہو سکتا ہے	Follows common conventions عام رسوم کی پابندی کرتا ہے

Example: even or odd — مثال: جفت یا طاق

```
INPUT number
IF number MOD 2 = 0 THEN
    DISPLAY "Even"
ELSE
    DISPLAY "Odd"
ENDIF
```

Trace table — ٹریس ٹیبل

Input (number)	number MOD 2	Condition = 0 ?	Output
7	1	No	Odd
10	0	Yes	Even
0	0	Yes	Even

Words used in algorithms — الگورتھم میں استعمال ہونے والے الفاظ

Word لفظ	Meaning مطلب
INPUT / DISPLAY **INPUT / DISPLAY**	read a value / show a result قدر پڑھنا / نتیجہ دکھانا
MOD **MOD**	remainder after division تقسیم کے بعد باقی
INT **INT**	integer part (round down) صحیح عدد کا حصہ (نیچے کی طرف)
DATA, PTR **DATA, PTR**	the list (array); a pointer to a position فہرست (ایرے)؛ کسی مقام کا اشارہ

BEG, END, MID MID ,END ,BEG	beginning, end and middle positions ابتدا، انتہا اور درمیان کے مقامات

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

MOD gives the remainder: $a \bmod b = a - b\lfloor a/b \rfloor$. A number is even when $n \bmod 2 = 0$. **INT** rounds down: $\text{INT}(4.5) = \lfloor 4.5 \rfloor = 4$. **Counting problem:** how many numbers from 1 to N are multiples of k?

MOD باقی دیتا ہے: $a \bmod b = a - b\lfloor a/b \rfloor$۔ عدد جفت ہے جب $n \bmod 2 = 0$۔ **INT** نیچے کی طرف گول کرتا ہے: $\text{INT}(4.5) = \lfloor 4.5 \rfloor = 4$۔ **گنتی کا مسئلہ:** 1 سے N تک کتنے اعداد k کے ضرب ہیں؟

$$7 \bmod 2 = 1 \text{ (odd)} \qquad 10 \bmod 2 = 0 \text{ (even)} \qquad \text{INT}\left(\frac{1+8}{2}\right) = 4$$

$$\text{multiples of 3 from 1 to 20} = \left\lfloor \frac{20}{3} \right\rfloor = 6 \quad (3, 6, 9, 12, 15, 18)$$

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. What is an algorithm, and why is it language-independent?

ANSWER A step-by-step logical procedure to solve a problem. It describes the logic, not code, so it can be written in any language later.

1. الگورتھم کیا ہے اور یہ زبان سے آزاد کیوں ہے؟

جواب مسئلہ حل کرنے کا مرحلہ وار منطقی طریقہ۔ یہ منطق بتاتا ہے، کوڈ نہیں، اس لیے بعد میں کسی بھی زبان میں لکھا جا سکتا ہے۔

2. Name two differences between an algorithm and pseudocode.

ANSWER Algorithm: plain steps, any reader, informal. Pseudocode: structured keywords, for programmers, follows conventions.

2. الگورتھم اور سیوڈو کوڈ کے دو فرق بتائیں۔

جواب الگورتھم: سادہ مراحل، ہر قاری، غیر رسمی۔ سیوڈو کوڈ: منظم الفاظ، پروگرامرز کے لیے، رسوم کی پابندی۔

3. Trace the pseudocode for number = 15.

ANSWER $15 \bmod 2 = 1$, not 0, so it displays “Odd”.

3. سیوڈو کوڈ کو number = 15 کے لیے ٹریس کریں۔

جواب $15 \bmod 2 = 1$، صفر نہیں، اس لیے «Odd» دکھاتا ہے۔

4. How many multiples of 4 are there from 1 to 30?

ANSWER $\lfloor 30/4 \rfloor = 7$ (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28).

4. 1 سے 30 تک 4 کے کتنے ضرب ہیں؟

جواب $\lfloor 30/4 \rfloor = 7$ (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28)۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Start with an everyday task (making tea) to introduce step-by-step thinking; contrast algorithm and pseudocode with this simple example.
- **Misconception:** Students confuse an algorithm (language-independent logic) with program code. Algorithm and pseudocode come before coding.

- **طریقہ:** روزمرہ کام (چائے بنانا) سے مرحلہ وار سوچ شروع کریں؛ اسی سادہ مثال سے الگورتھم اور سیوڈو کوڈ کا فرق دکھائیں۔
- **غلط فہمی:** طلبہ الگورتھم (زبان سے آزاد منطق) اور پروگرام کوڈ کو گڈمڈ کرتے ہیں۔ الگورتھم اور سیوڈو کوڈ کوڈنگ سے پہلے آتے ہیں۔

2.2 Decomposition, pattern recognition and abstraction — تقسیمِ مسئلہ، نمونوں کی پہچان اور تجرید

Periods · 2 (with 2.1) (with 2.1) 2 · پیریڈ | Textbook · pp. 73–76 76–73 · نصابی کتاب · صفحات

Words to know · اہم الفاظ: decomposition تقسیمِ مسئلہ | pattern نمونہ | abstraction تجرید | parameter پیرامیٹر

Three strategies turn a hard problem into an easy one. **Decomposition** divides a complex problem into smaller, manageable parts. **Pattern recognition** finds similarities, regularities and repeated rules in data or problems. **Abstraction** hides unnecessary features and keeps only what is essential. Applied to **making tea**: the necessary steps are boil water, add

تین حکمتِ عملیاں مشکل مسئلے کو آسان بنا دیتی ہیں۔ **تقسیمِ مسئلہ** پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے قابلِ انتظام حصوں میں بانٹتی ہے۔ **نمونوں کی پہچان** ڈیٹا یا مسائل میں مماثلت، باقاعدگی اور بار بار آنے والے اصول تلاش کرتی ہے۔ **تجرید** غیر ضروری خصوصیات چھپا

tea leaves or a tea bag, steep and serve; what may change (the inputs) is the tea type, sugar, milk, tools and time; what to ignore is the kettle brand, cup colour, mug type and place.

کر صرف ضروری رکھتی ہے۔ **چائے بنانے** پر اطلاق: ضروری مراحل پانی ابالنا، پتی یا ٹی بیگ ڈالنا، بھگونا اور پیش کرنا؛ جو بدل سکتا ہے (ان پٹ) چائے کی قسم، چینی، دودھ، برتن اور وقت؛ نظر انداز کرنا ہے کیتلی کا برانڈ، کپ کا رنگ، مگ کی قسم اور جگہ۔

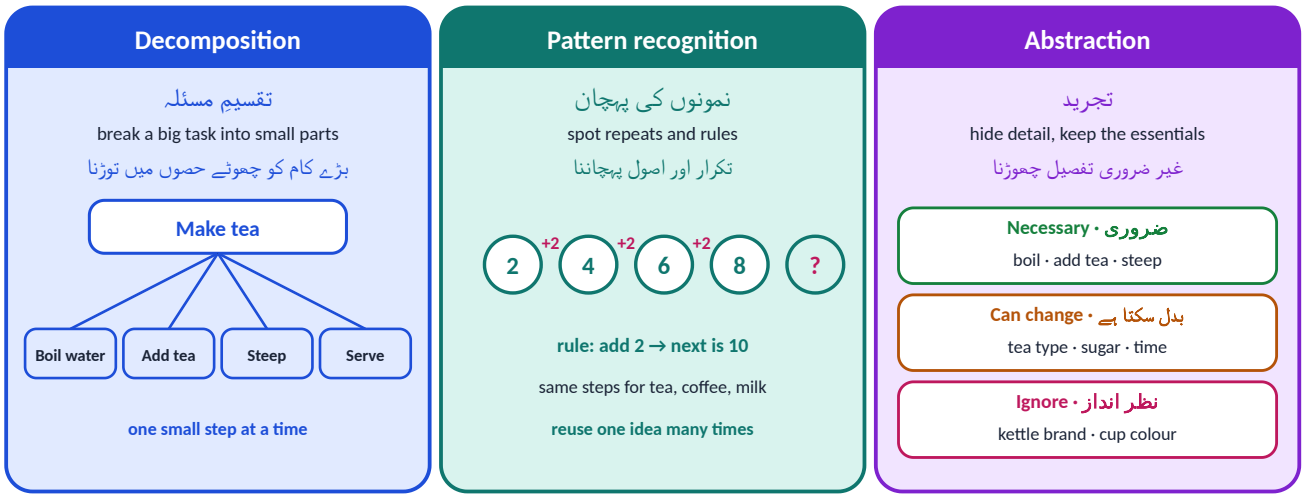


Figure 2.1 · Decomposition, pattern recognition and abstraction, shown with making tea

شکل 2.1 · چائے بنانے کی مثال میں تقسیمِ مسئلہ، نمونوں کی پہچان اور تجرید

Benefit of decomposition تقسیمِ مسئلہ کا فائدہ	Meaning مطلب
Reduces complexity پیچیدگی کم	Focus on one piece at a time ایک وقت میں ایک حصے پر توجہ
Makes learning manageable سیکھنا آسان	Practise in small steps چھوٹے قدموں میں مشق
Helps debugging ڈی بگنگ میں مدد	Find exactly where the mistake is خرابی کا ٹھیک مقام معلوم ہوتا ہے
Promotes reuse دوبارہ استعمال	A solved part can be used again حل شدہ حصہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Which strategy ignores the brand of the kettle when learning to make tea?

1. چائے بنانا سیکھتے وقت کیتلی کے برانڈ کو نظر انداز کرنے والی حکمتِ عملی کون سی ہے؟

ANSWER Abstraction.

جواب تجرید۔

2. Break “prepare a school presentation” into smaller tasks.

2. «اسکول پریزنٹیشن تیار کرنا» کو چھوٹے کاموں میں توڑیں۔

ANSWER Choose topic; research; write slides; add pictures; practise; present (decomposition).

جواب موضوع چننا؛ تحقیق؛ سلائیڈز لکھنا؛ تصاویر لگانا؛ مشق؛ پیش کرنا (تقسیمِ مسئلہ)۔

3. What pattern does 3, 6, 9, 12 follow? What comes next?

3. 3، 6، 9، 12 کا نمونہ کیا ہے؟ اگلا عدد کیا ہوگا؟

ANSWER Add 3 each time ($a_n = 3n$); next is 15.

جواب ہر بار 3 جمع ($a_n = 3n$)؛ اگلا 15۔

4. Why is pattern recognition useful in algorithm design?

4. الگورتھم کے ڈیزائن میں نمونوں کی پہچان کیوں مفید ہے؟

ANSWER It finds relationships, reduces complexity and helps build general solutions.

جواب یہ تعلقات دریافت کرتی ہے، پیچیدگی گھٹاتی ہے اور عمومی حل بنانے میں مدد دیتی ہے۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Give relatable examples for each strategy; students name the strategy used in short scenarios.

- **طریقہ:** ہر حکمتِ عملی کے لیے جانی پہچانی مثال دیں؛ مختصر منظر میں طلبہ استعمال شدہ حکمتِ عملی کا نام بتائیں۔

• **Assessment:** Short answers: define pattern recognition and decomposition; long answer Q4-ii (abstraction and why it is used).

• **جانچ:** مختصر سوال: نمونوں کی پہچان اور تقسیمِ مسئلہ کی تعریف؛ طویل سوال 4-ii (تجرید اور اس کا مقصد)۔

2.3 Sorting: Bubble Sort and Selection Sort — ترتیب: بَبل سورٹ اور سلیکشن سورٹ

Periods · shared 4 — پیریڈ · shared 4 | Textbook · pp. 76–80 — نصابی کتاب · صفحات 76–80

Words to know · اہم الفاظ: sorting ترتیب دینا | ascending صعودی | descending نزولی | swap تبدیلی | pass پاس

Sorting arranges data in a specific order: **ascending** (lowest to highest) or **descending** (highest to lowest). Two simple algorithms are **Bubble Sort**, which repeatedly compares adjacent items and swaps those in the wrong order, and **Selection Sort**, which repeatedly brings the smallest remaining item to the front. Both are shown here on the textbook list **8, 4, 1, 9, 3**, which ends as **1, 3, 4, 8, 9**.

ترتیب دینا ڈیٹا کو مخصوص ترتیب میں رکھنا ہے: **صعودی** (چھوٹے سے بڑا) یا **نزولی** (بڑے سے چھوٹا)۔ دو سادہ الگورتھم ہیں: **بَبل سورٹ** جو ملحقہ اشیا کا بار بار موازنہ کر کے غلط ترتیب والی کو بدلتی ہے، اور **سلیکشن سورٹ** جو باقی میں سے سب سے چھوٹی چیز کو بار بار آگے لاتی ہے۔ دونوں یہاں کتاب کی فہرست **8، 4، 1، 9، 3** پر دکھائی گئی ہیں جو **1، 3، 4، 8، 9** بنتی ہے۔

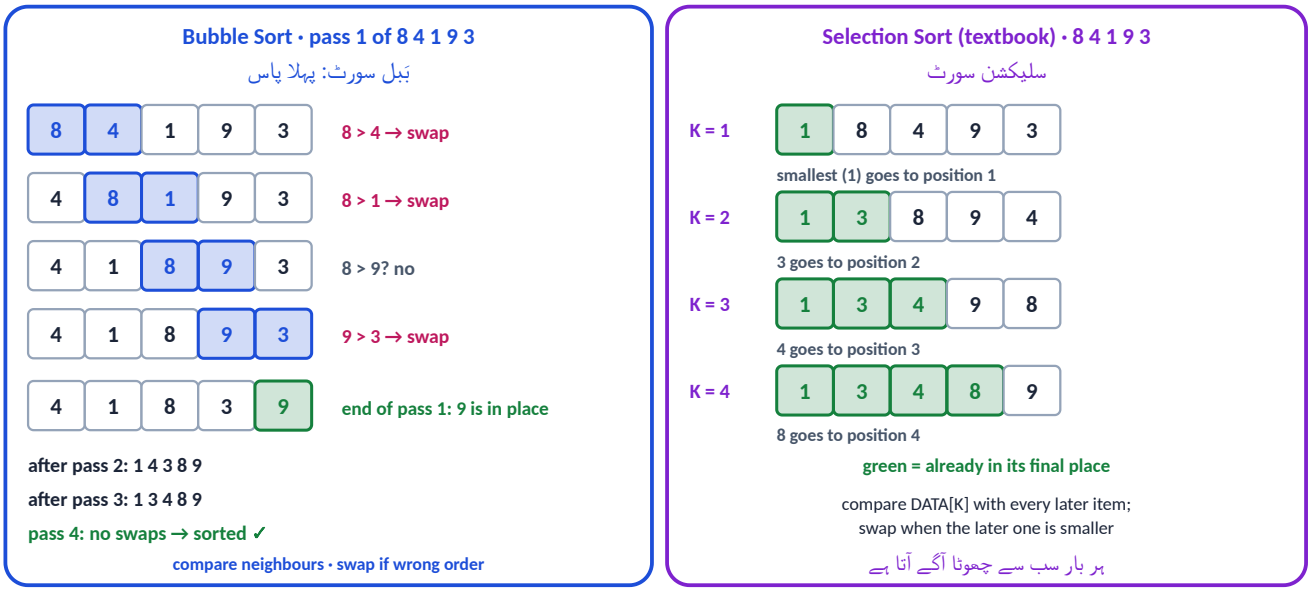


Figure 2.2 · Tracing Bubble Sort and Selection Sort on 8 4 1 9 3 — شکل 2.2 · 8 4 1 9 3 پر بَبل سورٹ اور سلیکشن سورٹ کا ٹریس

Bubble Sort in pseudocode — بَبل سورٹ سیوڈو کوڈ میں

```
FOR K = 1 TO N - 1
    PTR = 1
    WHILE PTR <= N - K
        IF DATA[PTR] > DATA[PTR + 1] THEN
            swap DATA[PTR] and DATA[PTR + 1]
        ENDIF
        PTR = PTR + 1
    ENDWHILE
ENDFOR
```

Selection Sort in pseudocode — سلیکشن سورٹ سیوڈو کوڈ میں

```
FOR K = 1 TO N - 1
    PTR = K + 1
    WHILE PTR <= N
        IF DATA[K] > DATA[PTR] THEN
            swap DATA[K] and DATA[PTR]
        ENDIF
        PTR = PTR + 1
    ENDWHILE
ENDFOR
```

	Bubble Sort بَبل سورٹ	Selection Sort سلیکشن سورٹ
Idea خیال	Compare neighbours; swap if in the wrong order; the largest "bubbles" to the end ملحقہ کا موازنہ؛ غلط ترتیب پر تبدیلی؛ سب سے بڑا آخر تک پہنچتا ہے	Fix one position at a time with the smallest remaining item ہر بار ایک مقام پر باقی میں سے سب سے چھوٹا رکھنا

Strength خوبی	Easiest to visualise; sorts in the same list (no copy) سمجھنا سب سے آسان؛ اسی فہرست میں ترتیب (نقل نہیں)	Easy to code and understand کوڈ اور سمجھنا آسان
Weakness کمزوری	Many comparisons on long lists لمبی فہرست پر بہت موازنے	Must finish every loop even if the list is already sorted فہرست پہلے سے ترتیب شدہ ہو تب بھی ہر لوپ مکمل کرنا ضروری
Also called دوسرا نام	Ripple sort ریپل سورٹ	— —

∑ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Count the comparisons. Bubble sort compares $n-1$ pairs in pass 1, $n-2$ in pass 2 and so on:

موازنے گنیں۔ بَبل سورٹ پہلے پاس میں $n-1$، دوسرے میں $n-2$ جوڑوں کا موازنہ کرتی ہے، اور یونہی آگے:

$$(n-1)+(n-2)+\cdots+1=\frac{n(n-1)}{2} \qquad n=5 \Rightarrow \frac{5\cdot 4}{2}=10 \qquad n=100 \Rightarrow \frac{100\cdot 99}{2}=4\,950$$

Doubling the list size roughly quadruples the work, written $O(n^2)$. This is why simple sorts are fine for small lists only.

فہرست دوگنی کرنے سے کام تقریباً چار گنا ہو جاتا ہے، جسے $O(n^2)$ لکھتے ہیں۔ اسی لیے سادہ ترتیب صرف چھوٹی فہرستوں کے لیے ٹھیک ہے۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Sort 5, 2, 4 in ascending order with bubble sort. Show each pass.

1. بَبل سورٹ سے 5، 2، 4 کو صعودی ترتیب دیں۔ ہر پاس دکھائیں۔

ANSWER Pass 1: 5>2 swap → 2,5,4; 5>4 swap → 2,4,5. Pass 2: 2>4 no; sorted: 2, 4, 5.

جواب پاس 1: 5>2 تبدیل ← 2,5,4؛ 5>4 تبدیل ← 2,4,5۔ پاس 2: 2>4 نہیں؛ ترتیب شدہ: 2, 4, 5۔

2. Bubble sort is also known as…

2. بَبل سورٹ کا دوسرا نام…

ANSWER Ripple sort.

جواب ریپل سورٹ۔

3. What is the main disadvantage of selection sort?

3. سلیکشن سورٹ کی بنیادی کمزوری کیا ہے؟

ANSWER It must finish every loop even if the list is already sorted.

جواب فہرست پہلے سے ترتیب شدہ ہو تب بھی ہر لوپ مکمل کرنا پڑتا ہے۔

4. How many comparisons does bubble sort need for 6 items?

4. 6 اشیا کے لیے بَبل سورٹ کو کتنے موازنے چاہییں؟

ANSWER $6\cdot 5/2=15$.

جواب $6\cdot 5/2=15$۔

✎ Try it — خود کر کے دیکھیں

Textbook Activities 1 and 2. Line up students by height with bubble sort (neighbours swap places until nobody is out of order). Then sort the attendance-register names in **descending** alphabetical order by hand and count your swaps.

نصابی سرگرمی 1 اور 2۔ بَبل سورٹ سے طلبہ کو قد کے مطابق قطار میں لگائیں (ملحقہ طلبہ جگہ بدلتے رہیں جب تک ترتیب درست نہ ہو)۔ پھر حاضری رجسٹر کے نام **نزولی** حروفِ تہجی کی ترتیب میں ہاتھ سے لگائیں اور تبدیلیاں گنیں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Trace each algorithm step by step on the board with a small list; students hand-trace before they write pseudocode.

- **طریقہ:** ہر الگورتھم کو بورڈ پر چھوٹی فہرست کے ساتھ مرحلہ وار ٹریس کریں؛ سیوڈو کوڈ لکھنے سے پہلے طلبہ ہاتھ سے ٹریس کریں۔

- **Activity:** Trace both sorts on the same list and compare the number of swaps and comparisons.

- **سرگرمی:** ایک ہی فہرست پر دونوں ترتیبیں ٹریس کر کے تبدیلیوں اور موازنوں کی تعداد کا موازنہ کریں۔

2.4 Searching: Linear Search and Binary Search

تلاش: لینیئر سرچ اور بائنری سرچ

Periods · shared 4 پیریڈ · shared 4 | Textbook · pp. 81–85 نصابی کتاب · صفحات 81–85

Words to know · اہم الفاظ

- searching تلاش
- linear search لینیئر سرچ
- binary search بائنری سرچ
- sorted ترتیب شدہ
- item مطلوبہ قدر

Searching locates a specific element in a collection. **Linear (sequential) search** checks every item one by one until it finds the target or reaches the end; it works on sorted and unsorted lists and is very simple, but slow on big lists. **Binary search** needs a **sorted** list: it checks the middle item and discards half of the list each time. Example: find **3** in the sorted list 1…8 (Figure 2.3).

تلاش کسی مجموعے میں مخصوص عنصر کو تلاش کرنا ہے۔ **لینیئر (ترتیب وار) سرچ** ہر چیز کو ایک ایک کر کے جانچتی ہے جب تک ہدف مل نہ جائے یا فہرست ختم نہ ہو؛ یہ ترتیب شدہ اور غیر ترتیب شدہ دونوں پر چلتی ہے اور بہت سادہ ہے، مگر بڑی فہرست پر سست۔ **بائنری سرچ** کو **ترتیب شدہ** فہرست چاہیے: یہ درمیانی چیز جانچتی ہے اور ہر بار آدھی فہرست چھوڑ دیتی ہے۔ مثال: ترتیب شدہ فہرست 1…8 میں **3** تلاش کریں (شکل 2.3)۔

Linear Search لینیئر سرچ

```
FOR K = 1 TO N
    IF DATA[K] = ITEM THEN
        DISPLAY "Found at", K
        STOP
    ENDIF
ENDFOR
DISPLAY "Not found"
```

Binary Search بائنری سرچ

```
BEG = 1
END = N
MID = INT((BEG + END) / 2)
WHILE BEG <= END AND DATA[MID] != ITEM
    IF ITEM < DATA[MID] THEN
        END = MID - 1
    ELSE
        BEG = MID + 1
    ENDIF
    MID = INT((BEG + END) / 2)
ENDWHILE
IF DATA[MID] = ITEM THEN LOC = MID ELSE LOC =
NULL
```

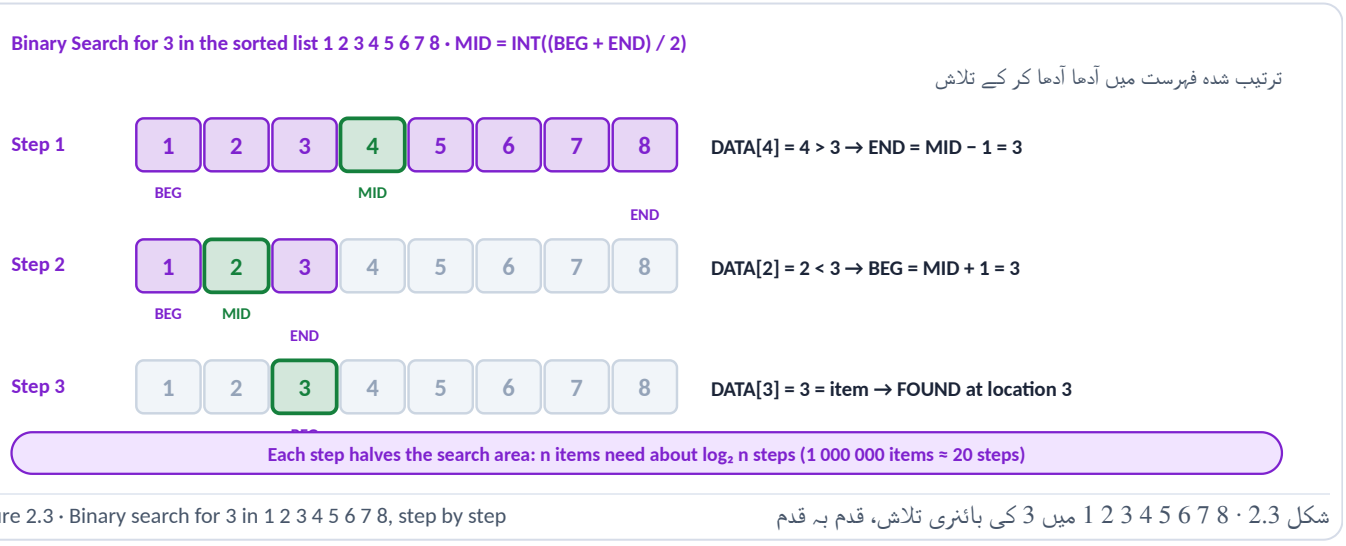


Figure 2.3 · Binary search for 3 in 1 2 3 4 5 6 7 8, step by step

شکل 2.3 · 1 2 3 4 5 6 7 8 میں 3 کی بائنری تلاش، قدم بہ قدم

n (items)	Linear (worst)	Binary (about)
8	8	3
1000	1000	10
1 000 000	1 000 000	20
1 000 000 000	1 000 000 000	30

! Common mistake عام غلطی

Binary search works **only on sorted data**. If the register is not in alphabetical order, sort it first or use linear search.

بائنری سرچ **صرف ترتیب شدہ ڈیٹا** پر چلتی ہے۔ رجسٹر حروفِ تہجی کے مطابق نہ ہو تو پہلے ترتیب دیں یا لینیئر سرچ استعمال کریں۔

Σ Maths corner ریاضی کا گوشہ

Each binary-search step halves the search area, so the number of steps is about $\lceil \log_2 n \rceil$. Linear search may need all n comparisons.

بائنری سرچ کا ہر قدم تلاش کا دائرہ آدھا کر دیتا ہے، اس لیے قدموں کی تعداد تقریباً $\lceil \log_2 n \rceil$ ہے۔ لینیئر سرچ کو تمام n موازنے درکار ہو سکتے ہیں۔

$$n = 8: \ \lceil \log_2 8 \rceil = 3 \qquad n = 1000: \ \lceil \log_2 1000 \rceil = 10 \ (2^{10} = 1024)$$

$$n = 10^6: \ \lceil \log_2 10^6 \rceil = 20 \ (2^{20} = 1\,048\,576)$$

✓ Check yourself خود جانچیں

1. Linear search for 7 in 8, 3, 6, 1, 7, 2, 4, 5: how many items are checked?

1. 8, 3, 6, 1, 7, 2, 4, 5 میں 7 کی لینیئر تلاش: کتنی اشیا جانچی جاتی ہیں؟

ANSWER Five: 8, 3, 6, 1, then 7 is found at position 5.

جواب پانچ: 8, 3, 6, 1، پھر 7 پانچویں مقام پر مل جاتا ہے۔

2. Which searching algorithm needs sorted data?

2. کون سا تلاش کا الگورتھم ترتیب شدہ ڈیٹا مانگتا ہے؟

ANSWER Binary search.

جواب بائنری سرچ۔

3. Find MID when BEG = 1 and END = 8.

3. BEG = 1 اور END = 8 ہو تو MID نکالیں۔

ANSWER $\text{INT}((1+8)/2) = \text{INT}(4.5) = 4$.

جواب $\text{INT}((1+8)/2) = \text{INT}(4.5) = 4$۔

4. Which search is best for a very large sorted list, and why?

4. بہت بڑی ترتیب شدہ فہرست کے لیے کون سی تلاش بہتر ہے اور کیوں؟

ANSWER Binary search: it halves the search area each step (about 20 steps for a million items).

جواب بائنری سرچ: ہر قدم پر تلاش کا دائرہ آدھا ہوتا ہے (دس لاکھ اشیا کے لیے تقریباً 20 قدم)۔

✎ Try it خود کر کے دیکھیں

Textbook Activity 3. Find the name of your class monitor in the (alphabetical) attendance register using binary search: open the middle page, decide left or right, repeat. Count the steps.

نصابی سرگرمی 3۔ (حروفِ تہجی کی ترتیب والے) حاضری رجسٹر میں بائنری سرچ سے اپنے کلاس مانیٹر کا نام تلاش کریں: درمیانی صفحہ کھولیں، بائیں یا دائیں کا فیصلہ کریں، دہرائیں۔ قدم گنیں۔

⚑ Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Misconception:** Students think binary search works on any list. Stress that it requires sorted data first.
- **Assessment:** Q4-iv (write the steps of binary search) and Q4-v (best algorithm for large datasets).

- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ بائنری سرچ ہر فہرست پر چلتی ہے۔ زور دیں کہ پہلے ڈیٹا ترتیب شدہ ہونا ضروری ہے۔
- **جانچ:** سوال 4-iv (بائنری سرچ کے مراحل) اور 4-v (بڑے ڈیٹا کے لیے بہترین الگورتھم)۔

2.5 Evaluating and choosing an algorithm — الگورتھم کی جانچ اور انتخاب

Periods · 2 پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 86–87 نصابی کتاب · صفحات 86–87

Words to know · اہم الفاظ: correctness درستی | efficiency کارکردگی | clarity وضاحت | complexity پیچیدگی | edge case انتہائی صورت

Judge every algorithm with three tests. **Correctness:** does it give the expected output for every valid input, including unusual ones (negative numbers, null values, empty strings, maximum-size data), and does it always finish? **Efficiency:** how much **time** (time complexity) and **memory** (space complexity) does it use? **Clarity:** is it easy to read and modify, with clear steps, meaningful variable names, indentation and comments, and simple control flow?

ہر الگورتھم کو تین کسوٹیوں پر پرکھیں۔ **درستی:** کیا ہر درست ان پٹ (انوکھے بھی: منفی اعداد، null قدریں، خالی اسٹرنگ، زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈیٹا) پر متوقع آؤٹ پٹ ملتا ہے اور کیا یہ ہمیشہ ختم ہوتا ہے؟ **کارکردگی:** کتنا **وقت** (وقتی پیچیدگی) اور کتنی **میموری** (مقامی پیچیدگی) لیتا ہے؟ **وضاحت:** کیا اسے پڑھنا اور بدلنا آسان ہے، یعنی واضح مراحل، بامعنی نام، انڈینٹیشن، تبصرے اور سادہ کنٹرول فلو؟

Testing correctness: the even/odd algorithm — درستی کی جانچ: جفت/طاق الگورتھم

Test case	Input	Expected output	Result
typical	7	Odd	Pass
zero	0	Even	Pass
negative	-3	Odd	Pass
very large	1000001	Odd	Pass

2.6 How to decide which algorithm to use — 2.6 کون سا الگورتھم استعمال کریں

Ask these questions — یہ سوالات پوچھیں

- What is the type of data (numbers, names)? — ڈیٹا کی قسم کیا ہے (اعداد، نام)؟
- How big is the data set? — ڈیٹا کتنا بڑا ہے؟
- Is the data already sorted? — کیا ڈیٹا پہلے سے ترتیب شدہ ہے؟
- Do you need speed or low memory? — رفتار چاہیے یا کم میموری؟
- Is a simple, easy-to-read solution enough? — کیا سادہ اور آسانی سے پڑھنے والا حل کافی ہے؟

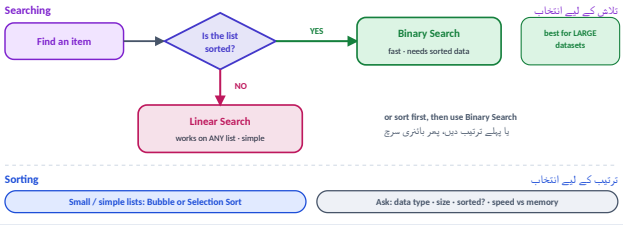


Figure 2.4 · A quick guide to choosing a search or sort — شکل 2.4 · تلاش یا ترتیب چننے کی مختصر رہنمائی

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. When is an algorithm “correct”? — الگورتھم کب «درست» کہلاتا ہے؟

ANSWER When it produces the expected output for every valid input and always finishes (no infinite loop). — **جواب** جب ہر درست ان پٹ کے لیے متوقع آؤٹ پٹ دے اور ہمیشہ ختم ہو (لامتناہی لوپ نہ ہو)۔

2. Name the two kinds of efficiency. — کارکردگی کی دو اقسام کے نام بتائیں۔

ANSWER Time complexity (how long it runs) and space complexity (how much memory it uses). — **جواب** وقتی پیچیدگی (کتنی دیر چلتا ہے) اور مقامی/میموری پیچیدگی (کتنی میموری لیتا ہے)۔

3. Give two ways to make an algorithm clear. — الگورتھم کو واضح بنانے کے دو طریقے بتائیں۔

ANSWER Meaningful variable names; indentation and comments; clearly written steps. — **جواب** بامعنی متغیر نام؛ انڈینٹیشن اور تبصرے؛ واضح لکھے ہوئے مراحل۔

4. A list of 50 unsorted names must be searched once. Which algorithm?

4. 50 غیر ترتیب شدہ ناموں کی فہرست میں ایک بار تلاش کرنی ہے۔ کون سا الگورتھم؟

ANSWER Linear search: sorting first would cost more than searching.

جواب لینیئر سرچ: پہلے ترتیب دینے کا خرچ تلاش سے زیادہ ہوگا۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Use the decision guide with practice scenarios: sorted or not? size? speed versus memory? Pick the right algorithm and justify.
- **طریقہ:** عملی مناظر کے ساتھ فیصلہ جاتی رہنمائی استعمال کریں: ترتیب شدہ ہے یا نہیں؟ حجم؟ رفتار یا میموری؟ مناسب الگورتھم چن کر وجہ بتائیں۔
- **Misconception:** A faster algorithm is not always "better": clarity and correctness matter too, especially for small data sets.
- **غلط فہمی:** تیز تر الگورتھم ہمیشہ «بہتر» نہیں: درستی اور وضاحت بھی اہم ہیں، خصوصاً چھوٹے ڈیٹا کے لیے۔

2.R Quick revision · answer key · mock test
فوری دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

- CT = decomposition + pattern recognition + abstraction + algorithms. An algorithm is a step-by-step, language-independent procedure; pseudocode shows it with structured keywords.
- CT = تقسیمِ مسئلہ + نمونوں کی پہچان + تجرید + الگورتھم۔ الگورتھم مرحلہ وار، زبان سے آزاد طریقہ ہے؛ سیوڈو کوڈ اسے منظم الفاظ سے دکھاتا ہے۔
- Sorting: Bubble (compare neighbours) and Selection (smallest to the front). Searching: Linear (any list) and Binary (sorted list, halves each step).
- ترتیب: بَبل (ملحقہ کا موازنہ) اور سلیکشن (سب سے چھوٹا آگے)۔ تلاش: لینیئر (کوئی بھی فہرست) اور بائنری (ترتیب شدہ فہرست، ہر قدم آدھا)۔
- Evaluate: correctness, efficiency (time and space) and clarity. Choose by data type, size, sortedness, speed versus memory.
- جانچ: درستی، کارکردگی (وقت اور میموری) اور وضاحت۔ انتخاب: ڈیٹا کی قسم، حجم، ترتیب، رفتار بمقابلہ میموری۔

Flashcards
فلیش کارڈز

Decomposition?
تقسیمِ مسئلہ؟
Break a problem into smaller parts.
مسئلے کو چھوٹے حصوں میں توڑنا۔

Abstraction?
تجرید؟
Hide unnecessary details, keep the essentials.
غیر ضروری تفصیل چھپا کر ضروری رکھنا۔

MOD means...
MOD کا مطلب...
remainder after division.
تقسیم کے بعد باقی۔

Bubble sort comparisons for n items
n اشیا کے لیے بَبل سورٹ کے موازنے
$n(n-1)/2$.
$n(n-1)/2$۔

Binary search needs...
بائنری سرچ کو چاہیے...
a sorted list.
ترتیب شدہ فہرست۔

MID formula?
MID کا فارمولا؟
$\mathrm{INT}((BEG+END)/2)$.
$\mathrm{INT}((BEG+END)/2)$۔

I can... میں کر سکتا/سکتی ہوں...

- ☐ write an algorithm and pseudocode for a task
- ☐ کسی کام کا الگورتھم اور سیوڈو کوڈ لکھ سکتا/سکتی ہوں
- ☐ apply decomposition, patterns and abstraction
- ☐ تقسیم، نمونے اور تجرید استعمال کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ trace bubble and selection sort
- ☐ بَبل اور سلیکشن سورٹ ٹریس کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ trace linear and binary search
- ☐ لینیئر اور بائنری سرچ ٹریس کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ judge correctness, efficiency and clarity
- ☐ درستی، کارکردگی اور وضاحت جانچ سکتا/سکتی ہوں

Answer key to the textbook exercise (pp. 89–90)
نصابی کتاب کی مشق کی کلید (صفحات 89 تا 90)

Q1 سوال 1	Ans. جواب	Why وجہ
i	(c)	Ignoring the kettle brand is abstraction. کیتلی کا برانڈ نظر انداز کرنا تجرید ہے۔
ii	(b)	Bubble sort is also called ripple sort. بَبل سورٹ کو ریپل سورٹ بھی کہتے ہیں۔
iii	(c)	Binary search needs sorted data. بائنری سرچ کو ترتیب شدہ ڈیٹا چاہیے۔
iv	(c)	Selection sort finishes every loop even if sorted. سلیکشن سورٹ ترتیب شدہ ہو تب بھی ہر لوپ مکمل کرتی ہے۔
v	(b)	Correct = output matches expected results. درست = آؤٹ پٹ متوقع نتائج سے ملے۔
vi	(b)	CT = Computational Thinking. CT = کمپیوٹیشنل تھنکنگ۔
vii	(d)	MOD finds the remainder. MOD باقی نکالتا ہے۔
viii	(c)	PTR tracks positions in an array. PTR ایرے میں مقام کا اشارہ رکھتا ہے۔
ix	(b)	INT = integer. INT = صحیح عدد۔
x	(b)	BEG, END, MID = beginning, end, middle. BEG, END, MID = ابتدا، انتہا، درمیان۔

Q2. (i) **Algorithm** · (ii) **Descending** · (iii) **conceptual** · (iv) **Searching** · (v) **time and space**

سوال 2۔ (i) **الگورتھم** · (ii) **نزولی** · (iii) **تصوراتی** · (iv) **تلاش** · (v) **وقت اور میموری**

Q3 · Short answers

سوال 3 · مختصر جوابات

1. Q3-i Define pattern recognition.

1. 3-i نمونوں کی پہچان کی تعریف کریں۔

ANSWER Identifying similarities, regularities or repeated patterns in data or problems.

جواب ڈیٹا یا مسائل میں مماثلت، باقاعدگی یا بار بار آنے والے نمونے پہچاننا۔

2. Q3-ii Explain decomposition.

2. 3-ii تقسیمِ مسئلہ کی وضاحت کریں۔

ANSWER Dividing a complex problem into smaller, manageable parts that are solved one by one.

جواب پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے قابلِ انتظام حصوں میں بانٹنا جو ایک ایک کر کے حل ہوں۔

3. Q3-iii What is correctness?

3. 3-iii درستی کیا ہے؟

ANSWER The algorithm gives the expected output for every valid input and finishes.

جواب الگورتھم ہر درست ان پٹ پر متوقع آؤٹ پٹ دے اور ختم ہو جائے۔

4. Q3-iv Why is efficiency important?

4. 3-iv کارکردگی کیوں اہم ہے؟

ANSWER Faster algorithms using less memory save time and resources, especially on large data.

جواب تیز اور کم میموری لینے والے الگورتھم وقت اور وسائل بچاتے ہیں، خصوصاً بڑے ڈیٹا پر۔

5. Q3-v What is clarity?

5. 3-v وضاحت کیا ہے؟

ANSWER How easy the algorithm is to read, understand and modify: clear steps, meaningful names, indentation and comments.

جواب الگورتھم کو پڑھنا، سمجھنا اور بدلنا کتنا آسان ہے: واضح مراحل، بامعنی نام، انڈینٹیشن اور تبصرے۔

Q4 · Detailed answers (outlines) and Activities

سوال 4 · تفصیلی جوابات (خاکے) اور سرگرمیاں

- **Q4-i** Algorithm: plain, language-free steps for anyone. Pseudocode: structured keywords for programmers before coding (see the table in 2.1).

- **4-i** الگورتھم: ہر کسی کے لیے سادہ، زبان سے آزاد مراحل۔ سیوڈو کوڈ: کوڈنگ سے پہلے پروگرامرز کے لیے منظم الفاظ (دیکھیں 2.1 کا جدول)۔

- **Q4-ii** Abstraction hides unnecessary detail and keeps what matters, so an algorithm stays simple and general (making tea: ignore kettle brand and cup colour).

- **4-ii** تجرید غیر ضروری تفصیل چھپا کر اہم رکھتی ہے تاکہ الگورتھم سادہ اور عمومی رہے (چائے: کیتلی کا برانڈ اور کپ کا رنگ نظر انداز)۔

- **4-iii** سلیکشن سورٹ: K = 1 رکھیں؛ DATA[K] کا بعد کی ہر چیز سے موازنہ کریں اور بعد والی چھوٹی ہو تو تبدیل کریں؛ K بڑھائیں؛ N − 1 تک دہرائیں (سیوڈو کوڈ 2.3 میں)۔
- **4-iv** بائنری سرچ: BEG = 1، END = N؛ MID = INT((BEG + END)/2)؛ ITEM < DATA[MID] ہو تو END = MID − 1 ورنہ BEG = MID + 1؛ ملنے یا END < BEG ہونے تک دہرائیں (سیوڈو کوڈ 2.4 میں)۔
- **4-v** بڑے *ترتیب* شدہ ڈیٹا کے لیے بائنری سرچ: ہر قدم تلاش کا دائرہ آدھا کرتا ہے (دس لاکھ اشیا کے لیے تقریباً 20 قدم، جبکہ لینیئر سرچ میں دس لاکھ تک)۔
- **1** قد کے مطابق قطار: بَبل سورٹ عملاً؛ طلبہ تبدیلیاں گنیں۔
- **2** رجسٹر نزولی ترتیب میں: Z→A؛ وہی الگورتھم، الٹا موازنہ۔
- **3** بائنری سرچ کے لیے رجسٹر A→Z ترتیب شدہ ہو؛ قدم لکھیں۔

- **Q4-iii** Selection sort: set K = 1; compare DATA[K] with every later item and swap when the later one is smaller; increase K; repeat to N − 1 (pseudocode in 2.3).
- **Q4-iv** Binary search: set BEG = 1, END = N; MID = INT((BEG + END)/2); if ITEM < DATA[MID] set END = MID − 1 else BEG = MID + 1; repeat until found or BEG > END (pseudocode in 2.4).
- **Q4-v** Binary search for large *sorted* data: each step halves the search area (about 20 steps for a million items, against up to a million for linear search).
- **1** Queue by height: bubble sort in action; students count swaps.
- **2** Register in descending order: Z→A; same algorithm, reverse comparison.
- **3** Binary search needs the register sorted A→Z; record the steps.

Mock test · Unit 2 (20 marks)
ماک ٹیسٹ · یونٹ 2 (20 نمبر)

Name: _____ **Class:** XI **Date:** _____ **Unit 2 · Time: 30 min · Marks: 20** یونٹ 2 · وقت: 30 منٹ · کل نمبر: 20

Section A · Choose the correct option (8 × 1 = 8)
حصہ الف · درست جواب چنیں (8 × 1 = 8)

1. Which strategy hides unnecessary details? (1)
   (a) decomposition (b) pattern recognition (c) abstraction (d) sorting
   کون سی حکمتِ عملی غیر ضروری تفصیل چھپاتی ہے؟

2. Another name for Bubble Sort is… (1)
   (a) ripple sort (b) binary sort (c) linear sort (d) quick sort
   بَبل سورٹ کا دوسرا نام…

3. Binary search requires the list to be… (1)
   (a) short (b) sorted (c) numeric only (d) reversed
   بائنری سرچ کے لیے فہرست کا کیسا ہونا ضروری ہے؟

4. $17 \bmod 5$ equals… (1)
   (a) 2 (b) 3 (c) 12 (d) 85
   $17 \bmod 5$ کی قدر…

5. For BEG = 1 and END = 9, MID is… (1)
   (a) 4 (b) 5 (c) 4.5 (d) 9
   BEG = 1 اور END = 9 ہو تو MID…

6. Time and space complexity measure an algorithm's… (1)
   (a) clarity (b) correctness (c) efficiency (d) syntax
   وقتی اور مقامی پیچیدگی الگورتھم کی کس چیز کو ناپتی ہیں؟

7. In pseudocode, PTR usually stores… (1)
   (a) text (b) a position (c) the output (d) a comment
   سیوڈو کوڈ میں PTR عموماً کیا رکھتا ہے؟

8. The best search for 50 unsorted names is… (1)
   (a) binary (b) linear (c) selection (d) bubble
   50 غیر ترتیب شدہ ناموں کے لیے بہترین تلاش…

Section B · Short answers (4 × 2 = 8)
حصہ ب · مختصر جوابات (4 × 2 = 8)

9. Define decomposition and give one example. (2)
   تقسیمِ مسئلہ کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

10. Trace Bubble Sort pass 1 on 6, 2, 5. (2)
    6، 2، 5 پر بَبل سورٹ کا پہلا پاس ٹریس کریں۔

11. Write the steps of a linear search for the item 9 in 4, 9, 1. (2)
    4، 9، 1 میں عدد 9 کی لینیئر تلاش کے مراحل لکھیں۔

12. Using $n(n-1)/2$, find the comparisons bubble sort needs for 8 items. (2)
    $n(n-1)/2$ سے 8 اشیا کے لیے بَبل سورٹ کے موازنے نکالیں۔

Section C · Detailed answer (1 × 4 = 4)
حصہ ج · تفصیلی جواب (1 × 4 = 4)

13. Search for 6 in the sorted list 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 with binary search. Show BEG, END and MID at each step. (4)
    ترتیب شدہ فہرست 1، 3، 4، 6، 8، 9، 10 میں بائنری سرچ سے 6 تلاش کریں۔ ہر قدم پر BEG، END اور MID دکھائیں۔

Marking scheme · Section A (1 mark each)
مارکنگ اسکیم · حصہ الف (ہر سوال 1 نمبر)

1	2	3	4	5	6	7	8
c	a	b	a	b	c	b	b

Sections B and C
حصہ ب اور ج

- **Q9 (2):** breaking a complex problem into smaller manageable parts (1); e.g. making tea → boil, add leaves, steep, serve (1).
  9 (2): پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے قابلِ انتظام حصوں میں توڑنا (1)؛ مثلاً چائے ← ابالنا، پتی، بھگونا، پیش کرنا (1)۔

- **Q10 (2):** 6>2 swap → 2,6,5; 6>5 swap → 2,5,6; 6 is in place (1 each step).
  10 (2): 6>2 تبدیل ← 5,6,2؛ 6>5 تبدیل ← 6,5,2؛ 6 اپنی جگہ پر (ہر قدم 1)۔

- **Q11 (2):** check 4 ≠ 9; check 9 = 9 → found at position 2 (1 + 1).
  11 (2): 4 ≠ 9 دیکھیں؛ 9 = 9 ← مقام 2 پر مل گیا (1 + 1)۔

- **Q12 (2):** $8 \cdot 7/2 = 28$ (method 1, answer 1).
  12 (2): $8 \cdot 7/2 = 28$ (طریقہ 1، جواب 1)۔

- **Q13 (4):** Step 1: BEG = 1, END = 7, MID = 4, DATA[4] = 6 → found at once (item = 6). 2 marks for the correct BEG/END/MID, 1 for comparing with DATA[MID], 1 for stating location 4.
  13 (4): قدم 1: BEG = 1، END = 7، MID = 4، DATA[4] = 6 ← فوراً مل گیا۔ درست BEG/END/MID پر 2 نمبر، DATA[MID] سے موازنے پر 1، مقام 4 بتانے پر 1۔

UNIT 3 · STUDENT LEARNING OUTCOMES

3 Programming Fundamentals
پروگرامنگ کے بنیادی اصول

Duration · 4 weeks (12–14 periods) (دورانیہ · 4 ہفتے (12 تا 14 پیریڈ)
Textbook · pp. 91–138 (نصابی کتاب · صفحات 91 تا 138)
Mock test · 20 marks (ماک ٹیسٹ · 20 نمبر)

After this unit you will be able to...

- Understand the concept of **programming** and identify real-world applications of **Python**.
- Use the elements of an **IDE** (VS Code) to write, run and debug code.
- Use **variables, data types** and `input()` / `print()`; apply arithmetic, assignment, relational, logical, membership and bitwise **operators**.
- Use **selection** (if / elif / else) and **repetition** (for / while) to solve problems.
- Use built-in and third-party **libraries**; **debug** by identifying error types.

اس یونٹ کے بعد آپ یہ کر سکیں گے...

- **پروگرامنگ** کا تصور سمجھنا اور **Python** کے حقیقی استعمالات پہچاننا۔
- کوڈ لکھنے، چلانے اور ڈی بگ کرنے کے لیے **IDE** (VS Code) کے عناصر استعمال کرنا۔
- **متغیرات، ڈیٹا ٹائپس** اور `input()` / `print()` استعمال کرنا؛ ریاضیاتی، تفویضی، تقابلی، منطقی، رکنیتی اور بٹ وائز **آپریٹرز** لاگو کرنا۔
- مسائل حل کرنے کے لیے **انتخاب** (if / elif / else) اور **تکرار** (for / while) استعمال کرنا۔
- بلٹ اِن اور تھرڈ پارٹی **لائبریریاں** استعمال کرنا؛ غلطیوں کی اقسام پہچان کر **ڈی بگ** کرنا۔

★ The big picture — بڑی تصویر

Every Python program is built from three ideas: **sequence** (one line after another), **selection** (choose a path with if) and **repetition** (repeat with for or while). Learn to type each one, run it, read its output and fix its errors.

ہر Python پروگرام تین خیالات سے بنتا ہے: **ترتیب** (ایک لائن کے بعد دوسری)، **انتخاب** (if سے راستہ چننا) اور **تکرار** (for یا while سے دہرانا)۔ ہر ایک لکھنا، چلانا، آؤٹ پٹ پڑھنا اور غلطیاں درست کرنا سیکھیں۔

✓ What do I already know? — میں پہلے سے کیا جانتا/جانتی ہوں؟

1. `input()` returns a number if the user types digits.
ANSWER **False.** It always returns a string.

1. `input()` صارف کے ہندسے لکھنے پر عدد واپس کرتا ہے۔
جواب **غلط۔** یہ ہمیشہ اسٹرنگ واپس کرتا ہے۔

2. Python code blocks are marked with indentation.
ANSWER **True.** Standard indentation is 4 spaces.

2. Python کے کوڈ بلاک انڈینٹیشن سے ظاہر ہوتے ہیں۔
جواب **درست۔** معیاری انڈینٹیشن 4 اسپیس ہے۔

3. `my-var` is a legal variable name.
ANSWER **False.** A hyphen is not allowed; use `my_var`.

3. `my-var` ایک جائز متغیر نام ہے۔
جواب **غلط۔** ہائفن کی اجازت نہیں؛ `my_var` لکھیں۔

4. A `for` loop is used when the number of repetitions is known.
ANSWER **True.**

4. `for` لوپ تب استعمال ہوتا ہے جب تکرار کی تعداد معلوم ہو۔
جواب **درست۔**

5. A program that runs but prints the wrong answer has a syntax error.
ANSWER **False.** It has a logical error.

5. جو پروگرام چلتا ہے مگر غلط جواب دیتا ہے اس میں سنٹیکس ایرر ہے۔
جواب **غلط۔** اس میں منطقی غلطی ہے۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Plan:** Basics and IDE 2 periods · variables, types, I/O 2 · operators 2 · control structures 4 · libraries and debugging 2–3.
- **منصوبہ:** بنیادیات اور IDE 2 پیریڈ · متغیرات، ٹائپس، I/O 2 · آپریٹرز 2 · کنٹرول اسٹرکچر 4 · لائبریری اور ڈی بگنگ 2 تا 3۔
- **Resources:** Computer lab with Python and VS Code (Python extension); internet for `pip install` demos; projector for live coding and error demonstrations.
- **وسائل:** Python اور VS Code (Python ایکسٹینشن) والی لیب؛ `pip install` کے مظاہرے کے لیے انٹرنیٹ؛ لائیو کوڈنگ اور غلطیوں کے مظاہرے کے لیے پروجیکٹر۔

3.1 Programming, Python careers and VS Code

پروگرامنگ، پائتھن کیریئر اور VS Code

Periods · 2 پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 92–99 نصابی کتاب · صفحات 92–99

Words to know · اہم الفاظ: terminal ٹرمینل · comment تبصرہ · extension ایکسٹینشن · IDE آئی ڈی ای · program پروگرام

Programming is writing instructions that a computer can execute; it is about logic and structure, not only code. A **program** is a set of instructions; a **programming language** has clear rules (syntax). Languages differ in level, and each is suited to different jobs.

پروگرامنگ کمپیوٹر کے چلانے کے قابل ہدایات لکھنا ہے؛ یہ صرف کوڈ نہیں بلکہ منطق اور ساخت ہے۔ **پروگرام** ہدایات کا مجموعہ ہے؛ **پروگرامنگ زبان** کے واضح قواعد (سنٹیکس) ہوتے ہیں۔ زبانیں سطح میں مختلف ہیں اور ہر ایک مختلف کاموں کے لیے موزوں ہے۔

Level سطح	Meaning مطلب	Examples مثالیں
Low-level **نچلی سطح**	Closest to binary 0s and 1s; hard for humans to read and write بائنری 0 اور 1 کے قریب ترین؛ انسان کے لیے پڑھنا لکھنا مشکل	Machine code, assembly مشین کوڈ، اسمبلی
Mid-level **درمیانی سطح**	Bridges the gap: hardware access plus human readability درمیانی پل: ہارڈ ویئر تک رسائی اور انسانی پڑھت	C, C++ C++ ،C
High-level **اعلیٰ سطح**	Designed to be easy for humans to read and write انسان کے پڑھنے لکھنے کے لیے آسان	Python, Java Java ،Python

Where Python is used

Python کہاں استعمال ہوتی ہے

Data science and analysis ڈیٹا سائنس اور تجزیہ

Analyse data, create reports, make predictions.

ڈیٹا کا تجزیہ، رپورٹس، پیش گوئیاں۔

AI and machine learning مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ

Chatbots, recommendation systems, intelligent software.

چیٹ بوٹ، سفارشی نظام، ذہین سافٹ ویئر۔

Web development ویب ڈیولپمنٹ

Frameworks such as Django and Flask build websites and web services.

Django اور Flask جیسے فریم ورک ویب سائٹس اور ویب سروسز بناتے ہیں۔

Automation and scripting خودکاری اور اسکرپٹنگ

Small scripts that do repetitive tasks automatically.

چھوٹی اسکرپٹس جو دہرائے جانے والے کام خودکار کرتی ہیں۔

An **IDE (Integrated Development Environment)** is a complete workspace with a **code editor, syntax highlighting, auto-completion, a run tool and a debugger**. **Visual Studio Code (VS Code)** is a free, lightweight editor that becomes a full IDE when you install **extensions** such as the Python extension. **Git** (Source Control) records every change to your code so you can undo mistakes and share work.

IDE (انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرنمنٹ) مکمل ورک اسپیس ہے جس میں **کوڈ ایڈیٹر، سنٹیکس ہائی لائٹنگ، آٹو کمپلیشن، رن ٹول اور ڈی بگر** ہوتے ہیں۔ **Visual Studio Code (VS Code)** مفت اور ہلکا ایڈیٹر ہے جو Python ایکسٹینشن جیسی **ایکسٹینشنز** لگانے سے مکمل IDE بن جاتا ہے۔ **Git** (سورس کنٹرول) کوڈ کی ہر تبدیلی محفوظ کرتا ہے تاکہ غلطیاں واپس کی جا سکیں اور کام شیئر ہو سکے۔

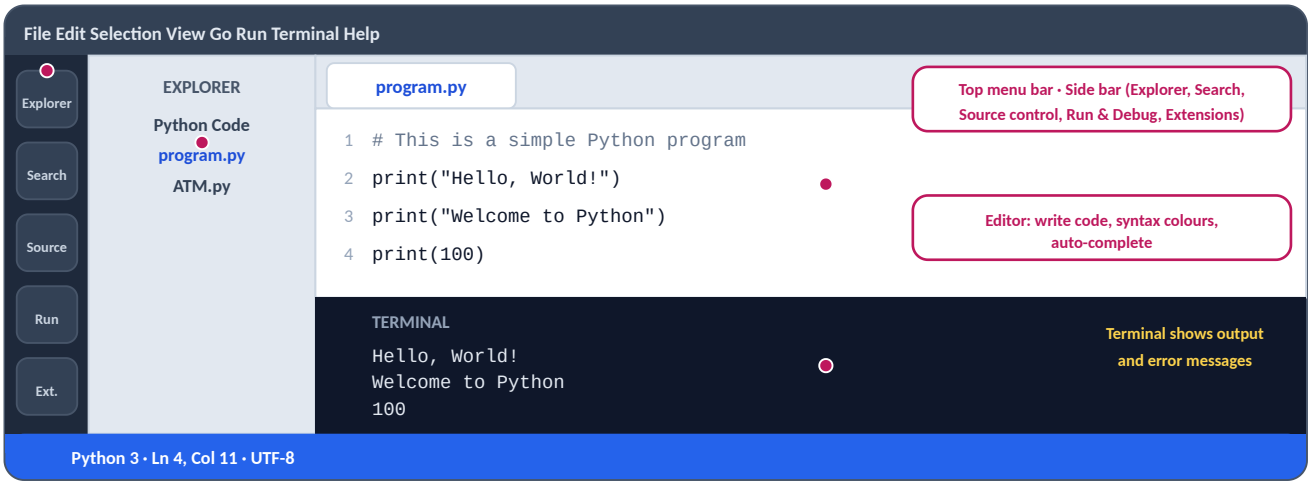


Figure 3.1 · The VS Code window: side bar, explorer, editor and terminal
شکل 3.1 · VS Code کی ونڈو: سائیڈ بار، ایکسپلورر، ایڈیٹر اور ٹرمینل

Your first program
آپ کا پہلا پروگرام

```
# This is a simple Python program
print("Hello, World!")
print("Welcome to Python")
print(100)
```

```
Hello, World!
Welcome to Python
100
```

★ How it runs
کیسے چلتا ہے

Python runs **top to bottom**. Line 1 is a comment (ignored). To run: right-click in the file → *Run Python File in Terminal*, or press the ▶ button.

Python **اوپر سے نیچے** چلتی ہے۔ پہلی لائن تبصرہ ہے (نظر انداز)۔ چلانے کے لیے فائل میں رائٹ کلک ← *Run Python File in Terminal* یا ▶ بٹن دبائیں۔

✓ Check yourself
خود جانچیں

1. Which programming language level is closest to binary?
1. کون سی پروگرامنگ زبان کی سطح بائنری کے قریب ترین ہے؟

ANSWER Low-level language.
جواب نچلی سطح کی زبان۔

2. Name the parts of an IDE.
2. IDE کے اجزا بتائیں۔

ANSWER Code editor, syntax highlighting, auto-completion, run tool, debugger.
جواب کوڈ ایڈیٹر، سنٹیکس ہائی لائٹنگ، آٹو کمپلیشن، رن ٹول، ڈی بگر۔

3. What turns VS Code from an editor into a full IDE?
3. کون سی چیز VS Code کو ایڈیٹر سے مکمل IDE بناتی ہے؟

ANSWER Installing extensions (for example the Python extension).
جواب ایکسٹینشنز لگانا (مثلاً Python ایکسٹینشن)۔

4. What symbol starts a comment in Python, and what is the file extension?
4. Python میں تبصرہ کس علامت سے شروع ہوتا ہے اور فائل کی توسیع کیا ہے؟

ANSWER `#` starts a comment; Python files end in `.py`.
جواب `#` سے تبصرہ شروع ہوتا ہے؛ Python فائلیں `.py` پر ختم ہوتی ہیں۔

⚑ Teacher's note
استاد کا نوٹ

- **Approach:** Show real-world Python uses, then a guided tour of VS Code before any coding starts.
- **طریقہ:** Python کے حقیقی استعمالات دکھائیں، پھر کوڈنگ شروع کرنے سے پہلے VS Code کی رہنمائی والی سیر کروائیں۔

- **Activity:** Write and run a first Python program in VS Code (Textbook Activity).
- **سرگرمی:** VS Code میں پہلا Python پروگرام لکھ کر چلائیں (نصابی سرگرمی)۔

3.4a Variables, data types, input and output

متغیرات، ڈیٹا ٹائپس، اِن پٹ اور آؤٹ پٹ

Periods · 2 پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 100–105 نصابی کتاب · صفحات 100–105

Words to know · اہم الفاظ: variable متغیر | data type ڈیٹا ٹائپ | string اسٹرنگ | f-string ایف اسٹرنگ | keyword کلیدی لفظ

A **variable** is a named space in memory, like a box that holds a value that may change. You do not declare its type: Python decides it from the value (**dynamic typing**), and the type can change when you assign a new value. Names may contain letters, numbers and underscores, must start with a letter or underscore, are case-sensitive, and must not be keywords.

متغیر میموری میں نام والی جگہ ہے، ایسے ڈبے کی طرح جس میں بدلنے والی قدر رکھی جاتی ہے۔ آپ ٹائپ بتاتے نہیں: Python قدر سے خود طے کرتی ہے (**متحرک ٹائپنگ**) اور نئی قدر دینے پر ٹائپ بدل سکتی ہے۔ نام میں حروف، ہندسے اور انڈر اسکور ہو سکتے ہیں، حرف یا انڈر اسکور سے شروع ہونا چاہیے، چھوٹے بڑے حروف میں فرق ہوتا ہے اور کلیدی الفاظ نہیں ہو سکتے۔

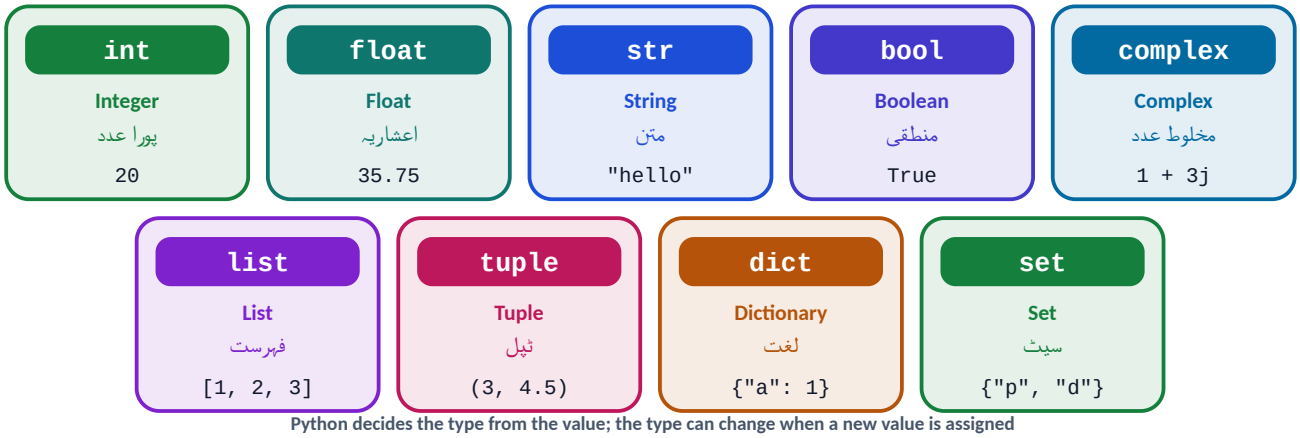


Figure 3.2 · The built-in data types of Python with examples
شکل 3.2 · Python کی بلٹ اِن ڈیٹا ٹائپس مع مثالیں

Name نام	Legal? جائز؟	Why وجہ
`_myvar`, `my_var`, `Myvar`	✔	letters, digits, underscores; starts with a letter or _ حروف، ہندسے، انڈر اسکور؛ حرف یا _ سے شروع
`my-var`	✘	hyphen is not allowed ہائفن کی اجازت نہیں
`2name`	✘	cannot start with a number عدد سے شروع نہیں ہو سکتا
`for`, `if`, `while`	✘	these are keywords یہ کلیدی الفاظ ہیں
`age` and `Age`	✔	legal but different (case-sensitive) جائز مگر مختلف (کیس سینسیٹو)

Output: print() and f-strings
آؤٹ پٹ: print() اور ایف اسٹرنگ

```
print("Name:", name, "Age:", age)    # Name: Ali Age: 16
print(f"Name: {name}, Age: {age}")       # f-string, same idea
x = 5          # int
x = "five"     # now a str: the type changes dynamically
print(type(x)) # <class 'str'>
```

Input: input() always returns a string
اِن پٹ: input() ہمیشہ اسٹرنگ دیتا ہے

```
name = input("Enter your name: ")
age = int(input("Enter your age: "))
height = float(input("Enter your height in feet: "))
print(f"{name} is {age} years old and {height} feet tall.")
```

```
Enter your name: Ali
Enter your age: 16
Enter your height in feet: 5.7
Ali is 16 years old and 5.7 feet tall.
```

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Formulas become code almost word for word. Body-mass index uses $\text{BMI} = \frac{\text{weight (kg)}}{\text{height (m)}^2}$, written `weight / height ** 2`. **Note:** `input()` gives text, so convert with `float()` before dividing.

فارمولے تقریباً لفظ بہ لفظ کوڈ بن جاتے ہیں۔ باڈی ماس انڈیکس $\text{BMI} = \frac{\text{weight (kg)}}{\text{height (m)}^2}$ ہے، جسے `weight / height ** 2` لکھتے ہیں۔ **نوٹ:** `input()` متن دیتا ہے، اس لیے تقسیم سے پہلے `float()` سے بدلیں۔

$$\text{BMI} = \frac{60}{1.6^2} = \frac{60}{2.56} = 23.4375 \approx 23.44$$

```python
weight = float(input("Weight in kg: "))
height = float(input("Height in metres: "))
bmi = weight / height ** 2
print(f"BMI = {bmi:.2f}")
```

```
Weight in kg: 60
Height in metres: 1.6
BMI = 23.44
```

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Is `total_marks` a legal variable name? Is `total-marks`?

1. کیا `total_marks` جائز نام ہے؟ اور `total-marks`؟

ANSWER The first is legal; the second is not (hyphen).

جواب پہلا جائز ہے؛ دوسرا نہیں (ہائفن)۔

2. What data type does `input()` always return?

2. `input()` ہمیشہ کون سی ڈیٹا ٹائپ واپس کرتا ہے؟

ANSWER String (`str`); convert with `int()` or `float()`.

جواب اسٹرنگ (`str`)؛ `int()` یا `float()` سے بدلیں۔

3. Name the type of 3.5, "3.5", True, [1, 2].

3. 3.5، "3.5"، True، [1, 2] کی ٹائپ بتائیں۔

ANSWER float, str, bool, list.

جواب float، str، bool، list۔

4. What does `x = 5` then `x = "five"` show about Python?

4. `x = 5` کے بعد `x = "five"` Python کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟

ANSWER Typing is dynamic: the type changes with the new value.

جواب ٹائپنگ متحرک ہے: نئی قدر کے ساتھ ٹائپ بدل جاتی ہے۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Use the container / storage-box analogy for variables; live-code `input()` and `print()` and show that `input()` always returns a string.
- **طریقہ:** متغیرات کے لیے ڈبے کی مثال دیں؛ `input()` اور `print()` لائیو لکھ کر دکھائیں کہ `input()` ہمیشہ اسٹرنگ دیتا ہے۔
- **Misconception:** Students think `input()` returns a number. It does not: convert explicitly.
- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ `input()` عدد دیتا ہے۔ ایسا نہیں: واضح طور پر تبدیل کریں۔

3.4b Operators and operands — آپریٹرز اور آپرینڈز

Periods · 2 — پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 105–115 — نصابی کتاب · صفحات 105–115

Words to know · اہم الفاظ: operator آپریٹر | operand آپرینڈ | modulus باقی | bitwise بٹ وائز | membership رکنیت

An **operator** is a symbol that performs an operation; the values it works on are **operands** (in `5 + 3`, + is the operator and 5 and 3 are operands). Python has six groups: **arithmetic, assignment, relational, logical, membership** and **bitwise** operators.

آپریٹر وہ علامت ہے جو کوئی عمل کرتی ہے؛ جن قدروں پر عمل ہو وہ **آپرینڈز** ہیں (`5 + 3` میں + آپریٹر اور 5، 3 آپرینڈز ہیں)۔ Python میں چھ گروہ ہیں: **ریاضیاتی، تفویضی، تقابلی، منطقی، رکنیتی** اور **بٹ وائز** آپریٹرز۔

Arithmetic ریاضیاتی

Operator آپریٹر	Purpose مقصد	Example مثال	Result نتیجہ
`+`	Addition جمع	`5 + 3`	8
`-`	Subtraction تفریق	`10 - 4`	6
`*`	Multiplication ضرب	`4 * 2`	8
`/`	Division تقسیم	`9 / 2`	4.5
`//`	Floor division فلور ڈویژن	`9 // 2`	4
`%`	Modulus (remainder) باقی	`9 % 2`	1
`**`	Exponent طاقت	`2 ** 3`	8

Assignment تفویضی

Operator آپریٹر	Example مثال	Meaning مطلب
`=`	`x = 5`	assign 5 to x x کو 5 دینا
`+=`	`x += 2`	x = x + 2 2 + x = x
`-=`	`x -= 1`	x = x − 1 1 − x = x
`*=`	`x *= 3`	x = x × 3 3 × x = x
`/=`	`x /= 2`	x = x ÷ 2 2 ÷ x = x

Code example کوڈ کی مثال

```
a = 10
b = 3
print(a + b, a - b, a * b)     # arithmetic
print(a / b)
print(a // b, a % b, a ** b)
```

```
13 7 30
3.3333333333333335
3 1 1000
```

Relational, logical and membership تقابلی، منطقی اور رکنیتی

Operator آپریٹر	Meaning مطلب	Example → result مثال ← نتیجہ
`==` `!=`	equal · not equal برابر · غیر برابر	`10 == 10` → True · `10 != 5` → True
`>` `<`	greater · less بڑا · چھوٹا	`10 > 5` → True · `10 < 5` → False
`>=` `<=`	greater/equal · less/equal بڑا/برابر · چھوٹا/برابر	`10 >= 10` → True · `10 <= 9` → False
`and` `or` `not`	logical: both · either · reverse منطقی: دونوں · کوئی ایک · الٹ	`True and False` → False · `True or False` → True · `not True` → False
`in` `not in`	membership in a sequence کسی ترتیب میں موجودگی	`"a" in "cat"` → True · `3 not in [1, 2]` → True

Bitwise operators (a bit is a 0 or a 1) بٹ وائز آپریٹرز (بٹ یعنی 0 یا 1)

Operator آپریٹر	Rule اصول	a = 10 (1010), b = 6 (0110) a = 10 (1010)، b = 6 (0110)
`&` AND	1 only if both bits are 1 دونوں بٹس 1 ہوں تو ہی 1	`a & b` = 0010 = 2
`|` OR	1 if at least one bit is 1 کم از کم ایک بٹ 1 ہو تو 1	`a | b` = 1110 = 14
`^` XOR	1 only if the bits differ بٹس مختلف ہوں تو 1	`a ^ b` = 1100 = 12

`~` NOT	flips every bit ہر بٹ الٹ دیتا ہے	`~a` = −11
`<<` / `>>`	shift bits left / right بٹس بائیں / دائیں سرکانا	`a << 1` = 20 · `a >> 1` = 5

∑ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Division and remainder always fit together: $a = b \cdot (a \,//\, b) + (a \,\%\, b)$. Shifts are multiplication and division by powers of 2, and `~` follows a simple rule:

تقسیم اور باقی ہمیشہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں: $a = b \cdot (a \,//\, b) + (a \,\%\, b)$۔ شفٹ 2 کی طاقتوں سے ضرب اور تقسیم ہیں، اور `~` ایک سادہ اصول پر چلتا ہے:

$$9 = 2 \cdot 4 + 1 \;\; (9 \,//\, 2 = 4,\ 9 \,\%\, 2 = 1) \qquad 2^3 = 8$$

$$a \ll k = a \cdot 2^k \;\; (10 \ll 1 = 20) \qquad a \gg k = \lfloor a/2^k \rfloor \;\; (10 \gg 1 = 5) \qquad \sim a = -(a+1) \;\; (\sim 10 = -11)$$

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Evaluate `17 // 5`, `17 % 5` and `2 ** 4`.

1. `17 // 5`، `17 % 5` اور `2 ** 4` کی قدر نکالیں۔

ANSWER 3, 2 and 16 (check: $17 = 5 \cdot 3 + 2$).

جواب 3، 2 اور 16 (جانچ: $17 = 5 \cdot 3 + 2$)۔

2. True or False? `4 == 5 - 1`, `55 >= 11 * 5`, `22 != 23 - 1`.

2. درست یا غلط؟ `4 == 5 - 1`، `55 >= 11 * 5`، `22 != 23 - 1`۔

ANSWER True, True, False (23 − 1 = 22, so 22 != 22 is False).

جواب True، True، False (23 − 1 = 22، اس لیے 22 != 22 غلط ہے)۔

3. What is `12 & 10`? (1100 and 1010)

3. `12 & 10` کیا ہے؟ (1100 اور 1010)

ANSWER 1000 = 8.

جواب 1000 = 8۔

4. Which bitwise operator returns 1 only when both bits are 1?

4. کون سا بٹ وائز آپریٹر صرف تب 1 دیتا ہے جب دونوں بٹس 1 ہوں؟

ANSWER `&` (AND).

جواب `&` (AND)۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Build one running example, adding one operator group at a time; use truth tables for the logical and bitwise operators (they match the gates in Unit 1).
- **Misconception:** Students confuse `=` (assignment) with `==` (comparison). Show them side by side.

- **طریقہ:** ایک مسلسل مثال بنائیں اور ہر بار ایک آپریٹر گروہ شامل کریں؛ منطقی اور بٹ وائز آپریٹرز کے لیے سچائی جدول استعمال کریں (یہ یونٹ 1 کے گیٹس سے ملتے ہیں)۔
- **غلط فہمی:** طلبہ `=` (تفویض) اور `==` (موازنہ) کو گڈمڈ کرتے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ دکھائیں۔

3.5a Control structures: sequence and selection

3.5a کنٹرول اسٹرکچر: ترتیب اور انتخاب

Periods · 4 for 3.5 (shared) (shared) 4 for 3.5 · پیریڈ | Textbook · pp. 115–120 120–115 · نصابی کتاب · صفحات

Words to know · اہم الفاظ: sequence ترتیب | selection انتخاب | condition شرط | indentation انڈینٹیشن | nested اندر اندر

Control structures decide the order in which statements run. **Sequence**: statements run one after another. **Selection**: the program chooses a path with `if` (run a block only if the condition is True), `if-else` (one of two blocks), `if-elif-else` (the first True condition wins, else runs if none is True) and **nested if** (an if inside an if). Put a **colon** after the condition and **indent** the block (4 spaces).

کنٹرول اسٹرکچر طے کرتے ہیں کہ جملے کس ترتیب سے چلیں۔ **ترتیب**: جملے ایک کے بعد ایک چلتے ہیں۔ **انتخاب**: پروگرام `if` (شرط درست ہو تو بلاک چلانا)، `if-else` (دو بلاکوں میں سے ایک)، `if-elif-else` (پہلی درست شرط کامیاب، کوئی بھی

درست نہ ہو تو else) اور **نیسٹڈ if** (if کے اندر if) سے راستہ چنتا ہے۔
شرط کے بعد **کولن** لگائیں اور بلاک **انڈینٹ** کریں (4 اسپیس)۔

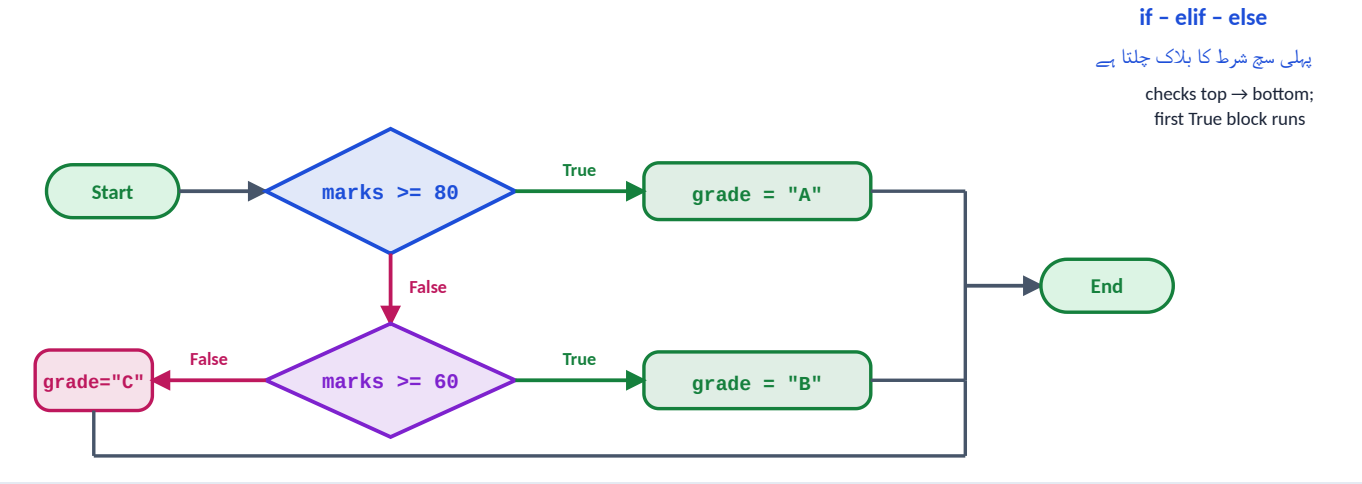


Figure 3.3 · Flowchart of if – elif – else (grading marks)
شکل 3.3 · if – elif – else کا فلو چارٹ (نمبروں کی گریڈنگ)

if-elif-else
if-elif-else

```
marks = int(input("Enter marks: "))
if marks >= 80:
    print("Grade A")
elif marks >= 60:
    print("Grade B")
else:
    print("Grade C")
```

```
Enter marks: 70
Grade B
```

Simple if
if سادہ

```
x = 7
if x > 5:
    print("x is big")          # runs only if True
print("done")                  # always runs
```

```
x is big
done
```

Nested if
if نیسٹڈ

```
age = 20
has_id = True
if age >= 18:
    if has_id:
        print("Entry allowed")
    else:
        print("Show your ID")
else:
    print("Too young")
```

```
Entry allowed
```

if versus if-else
if اور if-else کا فرق

	if if	if-else if-else
Blocks بلاک	One block only صرف ایک بلاک	Two blocks: if and else دو بلاک: if اور else
Condition True شرط درست	Runs the if block if بلاک چلتا ہے	Runs the if block if بلاک چلتا ہے
Condition False شرط غلط	Does nothing; skips the block کچھ نہیں؛ بلاک چھوڑ دیتا ہے	Runs the else block else بلاک چلتا ہے

✓ Check yourself
خود جانچیں

1. What are the three basic control structures?
1. تین بنیادی کنٹرول اسٹرکچر کون سے ہیں؟

ANSWER Sequence, selection and repetition.
جواب ترتیب، انتخاب اور تکرار۔

2. Which part of `if x > 5:` is often forgotten, and what must follow it?

2. `if x > 5:` کا کون سا حصہ اکثر بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟

ANSWER The colon (:); then an indented block (4 spaces).

جواب کولن (:)؛ پھر انڈینٹ شدہ بلاک (4 اسپیس)۔

3. What does the program above print for marks = 85? for marks = 40?

3. اوپر والا پروگرام marks = 85 اور marks = 40 پر کیا پرنٹ کرے گا؟

ANSWER Grade A; Grade C.

جواب Grade A؛ Grade C۔

4. How is `elif` different from writing several separate `if` statements?

4. `elif` کئی الگ `if` لکھنے سے کیسے مختلف ہے؟

ANSWER `elif` stops at the first True condition; separate ifs are all checked.

جواب `elif` پہلی درست شرط پر رک جاتا ہے؛ الگ if سب جانچے جاتے ہیں۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Trace flowcharts alongside code; students turn everyday decisions into if structures before typing.
- **طریقہ:** فلو چارٹ اور کوڈ ساتھ ساتھ ٹریس کریں؛ ٹائپ کرنے سے پہلے طلبہ روزمرہ فیصلوں کو if ڈھانچے میں بدلیں۔
- **Common error:** A missing colon or wrong indentation causes an error; show it live.
- **عام غلطی:** کولن چھوٹنا یا غلط انڈینٹیشن ایرر دیتی ہے؛ لائیو دکھائیں۔

3.5b Repetition: for loops and while loops — تکرار: for لوپ اور while لوپ

Periods · shared 4 shared 4 · پیریڈ | Textbook · pp. 120–126 126–120 · نصابی کتاب · صفحات

Words to know · اہم الفاظ: loop لوپ | iteration تکرار | range() رینج() | infinite loop لامتناہی لوپ | nested loop نیسٹڈ لوپ

Repetition runs a block many times. A **for loop** goes through a sequence, usually with `range()`; the stop value is never included. A **while loop** repeats as long as its condition is True, so something inside must change the condition. `break` exits the loop immediately; `continue` skips the current iteration. A **nested loop** is a loop inside a loop: the inner loop completes for every round of the outer loop.

تکرار کسی بلاک کو کئی بار چلاتی ہے۔ **for لوپ** کسی ترتیب پر چلتا ہے، عموماً `range()` کے ساتھ؛ اختتامی قدر کبھی شامل نہیں ہوتی۔ **while لوپ** تب تک دہراتا ہے جب تک شرط درست رہے، اس لیے اندر کوئی چیز شرط بدلنی چاہیے۔ `break` فوراً لوپ سے نکل جاتا ہے؛ `continue` موجودہ چکر چھوڑ دیتا ہے۔ **نیسٹڈ لوپ** لوپ کے اندر لوپ ہے: اندرونی لوپ بیرونی لوپ کے ہر چکر میں مکمل ہوتا ہے۔

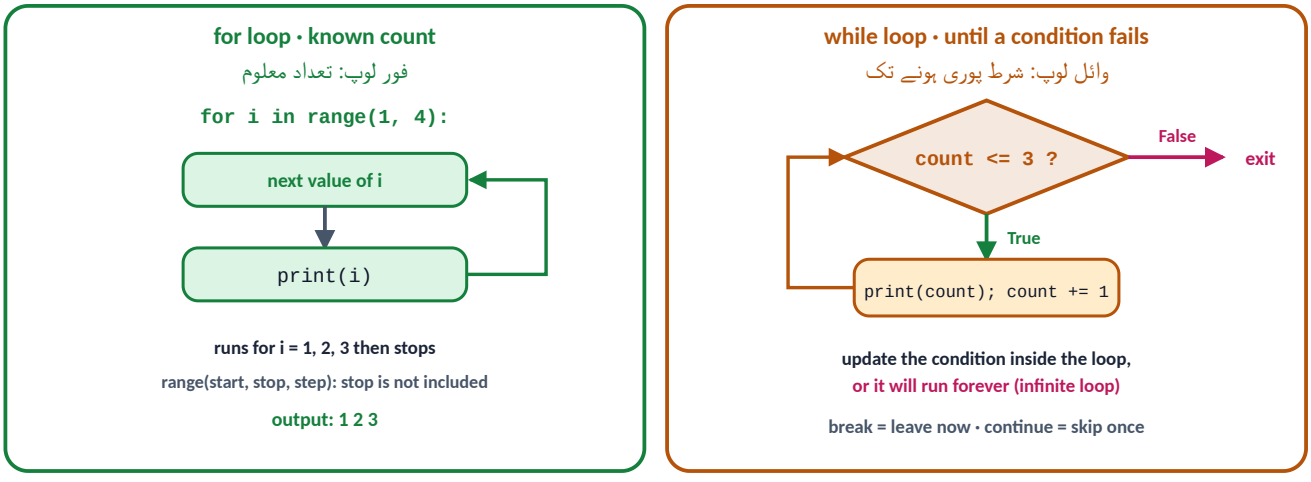


Figure 3.4 · How a for loop and a while loop flow — شکل 3.4 · for لوپ اور while لوپ کا بہاؤ

for loop — for لوپ

```
for i in range(5):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
4
```

while loop — while لوپ

```
count = 1
while count <= 5:
    print(count)
    count += 1
```

```
1 2 3 4 5 (one number per line)
```

range() forms — range() کی صورتیں

Call کال	Numbers produced پیدا ہونے والے اعداد
`range(5)`	0 1 2 3 4
`range(2, 6)`	2 3 4 5
`range(0, 10, 2)`	0 2 4 6 8
`range(10, 0, -2)`	10 8 6 4 2

break and continue — continue اور break

```
for i in range(1, 8):
    if i == 3:
        continue      # skip 3
    if i == 6:
        break         # stop at 6
    print(i)
```

```
1
2
4
5
```

Nested loop — نیسٹڈ لوپ

```
for row in range(1, 4):
    for col in range(1, 4):
        print(row * col, end=" ")
    print()
```

```
1 2 3
2 4 6
3 6 9
```

Even and odd — جفت اور طاق

```
for i in range(1, 4):
    if i % 2 == 0:
        print(i, "is even")
    else:
        print(i, "is odd")
```

```
1 is odd
2 is even
3 is odd
```

	for loop for لوپ	while loop while لوپ
Use when کب استعمال	Number of repetitions is known تکرار کی تعداد معلوم ہو	Repetitions unknown; a condition decides تعداد نامعلوم؛ شرط فیصلہ کرے
Typical use عام استعمال	Go through a fixed sequence, count مقررہ ترتیب پر چلنا، گنتی	Keep going until something happens جب تک کچھ ہو نہ جائے چلتے رہنا
Risk خطرہ	Short and clean مختصر اور صاف	You must update the condition, or it loops forever شرط خود بدلنی ہوگی ورنہ لامتناہی لوپ

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Loops do arithmetic for you. `range(a, b, s)` makes $\lceil (b-a)/s \rceil$ numbers; a nested loop runs its inner body (outer count) × (inner count) times; and adding 1 to 100 in a loop agrees with Gauss's formula:

لوپ آپ کے لیے حساب کرتے ہیں۔ `range(a, b, s)` کل $\lceil (b-a)/s \rceil$ اعداد بناتا ہے؛ نیسٹڈ لوپ کی اندرونی باڈی (بیرونی تعداد) × (اندرونی تعداد) بار چلتی ہے؛ اور 1 تا 100 جمع کرنا گاؤس کے فارمولے سے مطابقت رکھتا ہے:

$$\text{range}(0, 10, 2):\ \lceil (10-0)/2 \rceil = 5 \text{ numbers} \qquad \text{nested } 3 \times 3:\ 9 \text{ prints}$$

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \ \Rightarrow\ \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$$

```
total = 0
for n in range(1, 101):
    total += n
print(total)
```

```
5050
```

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. What does `for i in range(2, 7):` print for `print(i)`?

1. `for i in range(2, 7):` میں `print(i)` کیا پرنٹ کرتا ہے؟

ANSWER 2 3 4 5 6 (the stop value 7 is not included).

جواب 2 3 4 5 6 (اختتامی قدر 7 شامل نہیں)۔

2. Which loop do you choose when you do not know how many times to repeat?

2. تکرار کی تعداد معلوم نہ ہو تو کون سا لوپ چنیں گے؟

ANSWER The `while` loop.

جواب `while` لوپ۔

3. What do `break` and `continue` do?

3. `break` اور `continue` کیا کرتے ہیں؟

ANSWER `break` leaves the loop at once; `continue` skips the rest of the current round.

جواب `break` فوراً لوپ سے نکلتا ہے؛ `continue` موجودہ چکر کا باقی حصہ چھوڑ دیتا ہے۔

4. How many times does the inner body run in a 4 × 5 nested loop?

4. 4 × 5 نیسٹڈ لوپ میں اندرونی باڈی کتنی بار چلتی ہے؟

ANSWER $4 \times 5 = 20$ times.

جواب $4 \times 5 = 20$ بار۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Students convert everyday repeated tasks (counting steps, a timetable of periods) into loop structures before typing; trace flowcharts next to the code.

- **طریقہ:** ٹائپ کرنے سے پہلے طلبہ روزمرہ دہرائے جانے والے کام (قدم گننا، پیریڈ کا ٹائم ٹیبل) کو لوپ ڈھانچے میں بدلیں؛ کوڈ کے ساتھ فلو چارٹ ٹریس کریں۔

- **Assessment:** Short answer on for vs while, break vs continue; practical: Activities 1–3 (calculator, guess the number, ATM).

- **جانچ:** for بمقابلہ while، break بمقابلہ continue پر مختصر سوال؛ عملی: سرگرمیاں 1 تا 3 (کیلکولیٹر، عدد بوجھو، ATM)۔

3.6 Libraries and debugging — لائبریریاں اور ڈی بگنگ

Periods · 2–3 پیریڈ · 3–2 · Textbook · pp. 127–134 نصابی کتاب · صفحات 134–127

Words to know · اہم الفاظ — library لائبریری · module ماڈیول · debugging ڈی بگنگ · traceback ٹریس بیک · pip پپ

Libraries are ready-made code that saves you from rewriting common tasks. **Built-in** libraries (`math, random, datetime`) come with Python. **Third-party** libraries (NumPy for numbers, Pandas for tables, Matplotlib for charts) are installed separately with `pip install`. **Debugging** is finding and fixing errors:

لائبریریاں تیار شدہ کوڈ ہیں جو عام کاموں کو دوبارہ لکھنے سے بچاتی ہیں۔ **بلٹ اِن** لائبریریاں (`math, random, datetime`) Python کے ساتھ آتی ہیں۔ **تھرڈ پارٹی** لائبریریاں (اعداد کے لیے NumPy، جدولوں کے لیے Pandas، چارٹ کے لیے Matplotlib)

syntax errors stop the program from starting, runtime errors crash it, and logical errors give wrong answers.

`pip install` سے الگ انسٹال ہوتی ہیں۔ **ڈی بگنگ** غلطیاں تلاش کر کے درست کرنا ہے: سنٹیکس ایرر پروگرام شروع نہیں ہونے دیتی، رن ٹائم ایرر اسے روک دیتی ہے اور منطقی غلطی غلط جواب دیتی ہے۔

Ways to import
امپورٹ کے طریقے

Import style امپورٹ کا انداز	Example مثال
whole module پورا ماڈیول	`import math` → `math.sqrt(36)`
with a short name مختصر نام کے ساتھ	`import numpy as np`
one function ایک فنکشن	`from math import sqrt` → `sqrt(36)`
several functions کئی فنکشن	`from math import sqrt, pi, factorial`
everything سب کچھ	`from math import *`

Built-in library demo
بلٹ اِن لائبریری کا مظاہرہ

```
import math, random
print(math.sqrt(36))          # 6.0
print(math.ceil(4.3), math.floor(4.9))
print(math.pow(2, 4))
print(random.randint(1, 6))   # a random whole number 1..6
```

```
6.0
5 4
16.0
3          (random: any number from 1 to 6)
```

The three kinds of error
غلطیوں کی تین اقسام

Error type غلطی کی قسم	When کب	Example → message مثال ← پیغام
Syntax **سنٹیکس**	Language rules broken; program will not start زبان کے قواعد ٹوٹے؛ پروگرام شروع نہیں ہوتا	`print("Hi"` → SyntaxError: (was never closed
Runtime **رن ٹائم**	Program starts, then crashes while running پروگرام شروع ہو کر چلتے ہوئے رک جاتا ہے	`10 / 0` → ZeroDivisionError · `int("abc")` → ValueError
Logical **منطقی**	Runs without crashing but gives the wrong output (hardest to find) بغیر رکے چلتا ہے مگر غلط جواب دیتا ہے (تلاش سب سے مشکل)	`a + b / 2` instead of `(a + b) / 2`

Reading a traceback
ٹریس بیک پڑھنا

```
Traceback (most recent call last):
  File "demo.py", line 3, in <module>
    print(10 / n)
ZeroDivisionError: division by zero
```

A logical error
ایک منطقی غلطی

```
a = 8
b = 4
print(a + b / 2)      # wrong: 8 + 2
print((a + b) / 2)    # right: 12 / 2
```

```
10.0
6.0
```

★ Debugging techniques
ڈی بگنگ کی تکنیکیں

- Read the traceback from the **last line** upward: error type, then the line number.
- ٹریس بیک **آخری لائن** سے اوپر کی طرف پڑھیں: غلطی کی قسم، پھر لائن نمبر۔
- Add `print()` lines to see variable values.
- متغیرات کی قدریں دیکھنے کے لیے `print()` لائنیں لگائیں۔
- Test with small, simple inputs; use the VS Code debugger to step line by line.
- چھوٹے سادہ ان پٹ سے آزمائیں؛ VS Code ڈی بگر سے لائن بہ لائن چلائیں۔
- Fix one error at a time, then run again.
- ایک وقت میں ایک غلطی درست کریں، پھر دوبارہ چلائیں۔

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Operator precedence causes many logical errors: division happens before addition, so `a + b / 2` means $a + \frac{b}{2}$, not $\frac{a+b}{2}$. Library constants help too: `math.pi` is $\pi \approx 3.14159$ and `math.sqrt(36)` is $\sqrt{36} = 6$.

آپریٹرز کی ترجیح کئی منطقی غلطیاں پیدا کرتی ہے: تقسیم جمع سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے `a + b / 2` کا مطلب $a + \frac{b}{2}$ ہے، $\frac{a+b}{2}$ نہیں۔ لائبریری کے مستقل بھی کام آتے ہیں: `math.pi` یعنی $\pi \approx 3.14159$ اور `math.sqrt(36)` یعنی $\sqrt{36} = 6$۔

$$a = 8,\ b = 4: \quad a + \frac{b}{2} = 8 + 2 = 10 \qquad \frac{a+b}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Name two built-in and two third-party libraries.

ANSWER Built-in: math, random, datetime. Third-party: NumPy, Pandas, Matplotlib.

1. دو بلٹ اِن اور دو تھرڈ پارٹی لائبریریوں کے نام بتائیں۔

جواب بلٹ اِن: math، random، datetime۔ تھرڈ پارٹی: NumPy، Pandas، Matplotlib۔

2. How do you install a third-party library?

ANSWER `pip install library_name`.

2. تھرڈ پارٹی لائبریری کیسے انسٹال کرتے ہیں؟

جواب `pip install library_name`۔

3. Define syntax, runtime and logical errors in one line each.

ANSWER Syntax: rules broken. Runtime: crash while running. Logical: runs but wrong output.

3. سنٹیکس، رن ٹائم اور منطقی غلطی کی ایک ایک لائن میں تعریف کریں۔

جواب سنٹیکس: قواعد ٹوٹنا۔ رن ٹائم: چلتے ہوئے کریش۔ منطقی: چلتا ہے مگر جواب غلط۔

4. What three things does a traceback tell you?

ANSWER The file and line number, the line of code, and the error type with its message.

4. ٹریس بیک آپ کو کون سی تین چیزیں بتاتا ہے؟

جواب فائل اور لائن نمبر، کوڈ کی لائن، اور غلطی کی قسم مع پیغام۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Demonstrate `pip install` live; intentionally break a working program to show each error type and how to read its traceback.
- **طریقہ:** `pip install` لائیو دکھائیں؛ چلتے پروگرام کو جان بوجھ کر خراب کر کے ہر غلطی کی قسم اور اس کا ٹریس بیک پڑھنا دکھائیں۔
- **Misconception:** Students assume any error means the whole program is wrong. Distinguish syntax, runtime and logical errors.
- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایرر پورے پروگرام کو غلط بنا دیتی ہے۔ سنٹیکس، رن ٹائم اور منطقی غلطی میں فرق کریں۔

3.R Quick revision · answer key · mock test — فوری دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

- Variables are named memory spaces; Python detects the type, which can change. `input()` always returns a string; convert with `int()` or `float()`.
- متغیرات میموری کی نام والی جگہیں ہیں؛ Python ٹائپ خود پہچانتی ہے جو بدل سکتی ہے۔ `input()` ہمیشہ اسٹرنگ دیتا ہے؛ `int()` یا `float()` سے بدلیں۔
- Operators: arithmetic `+ - * / // % **`, assignment `= += -= *= /=`, relational, logical `and or not`, membership `in`, bitwise `& | ^ ~ << >>`.
- آپریٹرز: ریاضیاتی، تفویضی، تقابلی، منطقی `and or not`، رکنیتی `in`، بٹ وائز۔
- Sequence, selection (if / elif / else) and repetition (for / while) build every program. `break` exits a loop; `continue` skips one round.
- ترتیب، انتخاب (if / elif / else) اور تکرار (for / while) ہر پروگرام بناتے ہیں۔ `break` لوپ سے نکلتا ہے؛ `continue` ایک چکر چھوڑتا ہے۔

- Libraries: built-in (math, random, datetime) and third-party (NumPy, Pandas, Matplotlib; `pip install`). Errors: syntax, runtime, logical; read the traceback.

- لائبریریاں: بلٹ اِن اور تھرڈ پارٹی (`pip install`)۔ غلطیاں: سنٹیکس، رن ٹائم، منطقی؛ ٹریس بیک پڑھیں۔

Flashcards

فلیش کارڈز

Comment symbol?
تبصرے کی علامت؟
`#`
`#`

Standard indentation?
معیاری انڈینٹیشن؟
4 spaces.
4 اسپیس۔

`9 // 2` and `9 % 2`
`9 // 2` اور `9 % 2`
4 and 1.
4 اور 1۔

`range(1, 5)`
`range(1, 5)`
1 2 3 4.
1 2 3 4۔

Loop for unknown count?
نامعلوم تعداد کے لیے لوپ؟
`while`
`while`

Run but wrong answer?
چلے مگر جواب غلط؟
Logical error.
منطقی غلطی۔

`10 & 6`
`10 & 6`
1010 & 0110 = 0010 = 2.
1010 & 0110 = 0010 = 2۔

Install NumPy?
NumPy انسٹال؟
`pip install numpy`
`pip install numpy`

File extension?
فائل کی توسیع؟
`.py`
`.py`

✔ I can... — میں کر سکتا/سکتی ہوں...

- ☐ write, run and debug a program in VS Code — ☐ VS Code میں پروگرام لکھ، چلا اور ڈی بگ کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ use variables, input and print correctly — ☐ متغیرات، input اور print درست استعمال کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ apply all six operator groups — ☐ تمام چھ آپریٹر گروہ استعمال کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ write if / elif / else programs — ☐ if / elif / else پروگرام لکھ سکتا/سکتی ہوں
- ☐ write for and while loops — ☐ for اور while لوپ لکھ سکتا/سکتی ہوں
- ☐ import a library and fix the three error types — ☐ لائبریری امپورٹ کر کے تینوں غلطیاں درست کر سکتا/سکتی ہوں

Answer key to the textbook exercise (pp. 136–138)

نصابی کتاب کی مشق کی کلید (صفحات 136 تا 138)

Q1 سوال 1	Ans. جواب	Why وجہ
i	(c)	`# This is a comment`
ii	(d)	`my-var` has a hyphen. `my-var` میں ہائفن ہے۔
iii	(a)	`if (condition):` is the standard form (the colon is required). `if (condition):` معیاری صورت ہے (کولن ضروری)۔
iv	(b)	`==` compares two values. `==` دو قدروں کا موازنہ کرتا ہے۔
v	(c)	`for` when the count is known. تعداد معلوم ہو تو `for`۔
vi	(c)	Low-level language. نچلی سطح کی زبان۔
vii	(b)	4 spaces. 4 اسپیس۔
viii	(c)	`input()` returns a string. `input()` اسٹرنگ دیتا ہے۔

ix	(c)	`break` exits a loop. `break` لوپ سے نکالتا ہے۔
x	(a)	`&` (bitwise AND). `&` (بٹ وائز AND)۔

Q2. (i) **comments** · (ii) **variable** · (iii) **keyword** · (iv) **.py** · (v) **selection** (conditional / if)

سوال 2۔ (i) **تبصرے** · (ii) **متغیر** · (iii) **کلیدی لفظ** · (iv) **py.** · (v) **انتخاب** (شرطی / if)

Q3 · Short answers

سوال 3 · مختصر جوابات

1. Q3-i Selection statement; if, elif, else with an example.

ANSWER Selection chooses which block runs by a condition: `if` runs when True; `elif` tests the next condition when the earlier ones were False; `else` runs when none is True (grade program in 3.5a).

1. 3-i سلیکشن اسٹیٹمنٹ؛ if، elif، else مثال کے ساتھ۔

جواب انتخاب شرط سے طے کرتا ہے کہ کون سا بلاک چلے: `if` درست ہو تو؛ `elif` پچھلی شرطیں غلط ہوں تو اگلی جانچتا ہے؛ `else` کوئی بھی درست نہ ہو تو (3.5a کا گریڈ پروگرام)۔

2. Q3-ii for loop vs while loop?

ANSWER `for` : known number of iterations, over a sequence. `while` : unknown count, repeats while a condition is True and needs a manual update.

2. 3-ii for لوپ اور while لوپ میں فرق؟

جواب `for` : تکرار کی تعداد معلوم، ترتیب پر۔ `while` : تعداد نامعلوم، شرط درست رہنے تک دہراتا ہے اور شرط خود بدلنی پڑتی ہے۔

3. Q3-iii Three types of errors.

ANSWER Syntax: rules of the language broken. Runtime: crash while running (e.g. division by zero). Logical: runs but gives the wrong output.

3. 3-iii غلطیوں کی تین اقسام۔

جواب سنٹیکس: زبان کے قواعد ٹوٹنا۔ رن ٹائم: چلتے ہوئے کریش (مثلاً صفر پر تقسیم)۔ منطقی: چلتا ہے مگر جواب غلط۔

4. Q3-iv Debugging and its techniques.

ANSWER Finding and fixing errors: read the traceback, add print statements, test small inputs, use the debugger, fix one error at a time.

4. 3-iv ڈی بگنگ اور اس کی تکنیکیں۔

جواب غلطیاں تلاش کر کے درست کرنا: ٹریس بیک پڑھنا، print لگانا، چھوٹے ان پٹ آزمانا، ڈی بگر استعمال کرنا، ایک وقت میں ایک غلطی درست کرنا۔

5. Q3-v Define: sequence, datatype, repetition, variable, arithmetic operator.

ANSWER Sequence: statements run one after another. Datatype: the kind of value (int, float, str...). Repetition: running a block many times. Variable: named memory space holding a value. Arithmetic operator: symbol for a calculation (+ − * / // % **).

5. 3-v تعریف کریں: ترتیب، ڈیٹا ٹائپ، تکرار، متغیر، ریاضیاتی آپریٹر۔

جواب ترتیب: جملے ایک کے بعد ایک۔ ڈیٹا ٹائپ: قدر کی قسم (int, float, str…)۔ تکرار: بلاک کو کئی بار چلانا۔ متغیر: قدر رکھنے والی میموری کی نام والی جگہ۔ ریاضیاتی آپریٹر: حساب کی علامت (+ − * / // % **)۔

Q4 · Detailed answers (where to find them)

سوال 4 · تفصیلی جوابات (کہاں ملیں گے)

- **Q4-i** Control structures: sequence (top to bottom), selection (`if / if-else / if-elif-else / nested if`) and repetition (`for, while, nested`): syntax and examples are in lessons 3.5a and 3.5b.

- **4-i** کنٹرول اسٹرکچر: ترتیب (اوپر سے نیچے)، انتخاب (`if / if-else / if-elif-else / nested if`) اور تکرار (`for, while, nested`): ساخت اور مثالیں سبق 3.5a اور 3.5b میں ہیں۔

- **Q4-ii** Variables and data types: the table of `int, float, complex, str, bool, list, tuple, dict, set` with keyword, description and example is Figure 3.2 in lesson 3.4a.

- **4-ii** متغیرات اور ڈیٹا ٹائپس: `int, float, complex, str, bool, list, tuple, dict, set` کی ٹائپ، وضاحت اور مثال سبق 3.4a کی شکل 3.2 میں ہیں۔

- **Q4-iii** I/O: `print("text", x)` and `print(f"x is {x}")` display output; `name = input("Name: ")` reads text; `age = int(input("Age: "))` converts it. Two examples each are in lesson 3.4a.

- **4-iii** I/O: `print("text", x)` اور `print(f"x is {x}")` آؤٹ پٹ دکھاتے ہیں؛ `name = input("Name: ")` متن پڑھتا ہے؛ `age = int(input("Age: "))` اسے تبدیل کرتا ہے۔ ہر ایک کی دو مثالیں سبق 3.4a میں ہیں۔

- **Q4-iv** Arithmetic and assignment operators with symbols, purpose, examples and results: the two tables and the code example in lesson 3.4b.

- **4-iv** ریاضیاتی اور تفویضی آپریٹرز علامت، مقصد، مثال اور نتیجے کے ساتھ: سبق 3.4b کے دو جدول اور کوڈ کی مثال۔

- **Q4-v** Debugging: the three error types with code, how to read a traceback (type, file, line, message) and the techniques: lesson 3.6.

- **4-v** ڈی بگنگ: تینوں غلطیاں کوڈ کے ساتھ، ٹریس بیک پڑھنے کا طریقہ (قسم، فائل، لائن، پیغام) اور تکنیکیں: سبق 3.6۔

Activities · model programs

سرگرمیاں · نمونہ پروگرام

Activity 1: arithmetic calculator (two integers and a choice).

سرگرمی 1: ریاضیاتی کیلکولیٹر (دو صحیح اعداد اور انتخاب)۔

```
a = int(input("First number: "))
b = int(input("Second number: "))
print("1 Add  2 Subtract  3 Multiply  4 Divide")
choice = input("Choose (1-4): ")
if choice == "1":
    print("Result:", a + b)
elif choice == "2":
    print("Result:", a - b)
elif choice == "3":
    print("Result:", a * b)
elif choice == "4":
    if b != 0:
        print("Result:", a / b)
    else:
        print("Cannot divide by zero")
else:
    print("Invalid choice")
```

Activity 2: guess the number (one chance).

سرگرمی 2: عدد بوجھو (ایک موقع)۔

```
import random
secret = random.randint(1, 10)
guess = int(input("Guess 1-10: "))
if guess == secret:
    print("You win")
else:
    print("You lose")
```

Activity 3: ATM simulation: PIN check with 3 attempts (while), then a menu (while + if/elif/else) for balance, deposit, withdraw and exit.

سرگرمی 3: ATM نقل: 3 کوششوں کے ساتھ PIN کی جانچ (while)، پھر بیلنس، رقم جمع، رقم نکالنے اور باہر نکلنے کا مینو (while + if/elif/else)۔

```
balance = 10000.0
attempts = 3
logged_in = False
while attempts > 0 and not logged_in:
    if input("Enter PIN: ") == "1234":
        logged_in = True
        print("Login Successful!")
    else:
        attempts -= 1
        print("Wrong PIN!", attempts, "attempt(s) left.")
while logged_in:
    print("1 Balance  2 Deposit  3 Withdraw  4 Exit")
    choice = input("Choose (1-4): ")
    if choice == "1":
        print(f"Your Balance: Rs. {balance:.2f}")
    elif choice == "2":
        balance += float(input("Deposit Rs. "))
        print(f"New Balance: Rs. {balance:.2f}")
    elif choice == "3":
        amount = float(input("Withdraw Rs. "))
        if amount <= balance:
            balance -= amount
            print(f"Remaining Balance: Rs. {balance:.2f}")
        else:
            print("Insufficient balance")
    elif choice == "4":
        print("Thank you! Goodbye.")
        logged_in = False
```

Mock test · Unit 3 (20 marks)

ماک ٹیسٹ · یونٹ 3 (20 نمبر)

Name: _____ **Class:** XI **Date:** _____ **Unit 3 · Time: 30 min · Marks: 20** یونٹ 3 · وقت: 30 منٹ · کل نمبر: 20

Section A · Choose the correct option (8 × 1 = 8)
حصہ الف · درست جواب چنیں (8 × 1 = 8)

1. Which symbol starts a comment in Python? (1)
(a) // (b) # (c) /* (d) --
Python میں تبصرہ کس علامت سے شروع ہوتا ہے؟

2. `input()` always returns... (1)
(a) int (b) float (c) str (d) bool
`input()` ہمیشہ واپس کرتا ہے...

3. `print(9 // 2)` displays... (1)
(a) 4.5 (b) 4 (c) 1 (d) 5
`print(9 // 2)` دکھاتا ہے...

4. Which loop suits an unknown number of repetitions? (1)
(a) for (b) while (c) range (d) if
نامعلوم تعداد کی تکرار کے لیے کون سا لوپ؟

5. A program runs but prints a wrong answer. It has a... (1)
(a) syntax error (b) runtime error (c) logical error (d) import error
پروگرام چلتا ہے مگر جواب غلط ہے۔ اس میں...

6. `10 & 6` equals... (1)
(a) 14 (b) 12 (c) 2 (d) 16
`10 & 6` کی قدر...

7. Which is a legal variable name? (1)
(a) my-var (b) 2total (c) my_var (d) for
کون سا جائز متغیر نام ہے؟

8. `pip install` is used for... (1)
(a) built-in libraries (b) third-party libraries (c) comments (d) loops
`pip install` کس کے لیے ہے؟

Section B · Short answers (4 × 2 = 8)
حصہ ب · مختصر جوابات (4 × 2 = 8)

9. Differentiate `if` and `if-else`. (2)
`if` اور `if-else` میں فرق کریں۔

10. Write the output of `for i in range(3): print(i * 2)`. (2)
`for i in range(3): print(i * 2)` کا آؤٹ پٹ لکھیں۔

11. Name three Python data types with one example each. (2)
Python کی تین ڈیٹا ٹائپس ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ لکھیں۔

12. Define a syntax error and a runtime error with one example each. (2)
سنٹیکس ایرر اور رن ٹائم ایرر کی تعریف ایک ایک مثال کے ساتھ کریں۔

Section C · Program (1 × 4 = 4)
حصہ ج · پروگرام (1 × 4 = 4)

13. Write a program that uses a loop to read the marks of 3 students and prints “Pass” if the marks are 40 or more, otherwise “Fail”. (4)
ایسا پروگرام لکھیں جو لوپ سے 3 طلبہ کے نمبر پڑھے اور نمبر 40 یا زیادہ ہوں تو «Pass» ورنہ «Fail» پرنٹ کرے۔

Marking scheme · Section A (1 mark each)
مارکنگ اسکیم · حصہ الف (ہر سوال 1 نمبر)

1	2	3	4	5	6	7	8
b	c	b	b	c	c	c	b

Sections B and C
حصہ ب اور ج

- **Q9 (2):** `if` has one block (skipped when False); `if-else` has two blocks and always runs exactly one (1 + 1).
- **9 (2):** `if` میں ایک بلاک (غلط پر چھوٹ جاتا ہے)؛ `if-else` میں دو بلاک اور ہمیشہ ٹھیک ایک چلتا ہے (1 + 1)۔

- **Q10 (2):** 0, 2, 4 (one per line); 1 mark for the values, 1 for knowing range(3) is 0, 1, 2.
- **10 (2):** 0، 2، 4 (ہر لائن میں ایک)؛ قدروں پر 1، range(3) = 0، 1، 2 جاننے پر 1۔

- **Q11 (2):** any three: int 20, float 3.5, str "hi", bool True, list [1, 2], tuple (1, 2), dict {"a": 1}, set {1, 2} (⅔ each, total 2).
- **11 (2):** کوئی تین: int 20، float 3.5، str "hi"، bool True، list [1, 2]، tuple (1, 2)، dict، set (کل 2)۔

- **Q12 (2):** syntax error: language rules broken, e.g. `print("Hi"` ; runtime error: crash while running, e.g. `10 / 0` (1 each).
- **12 (2):** سنٹیکس ایرر: زبان کے قواعد ٹوٹنا، مثلاً `print("Hi"` ؛ رن ٹائم ایرر: چلتے ہوئے کریش، مثلاً `10 / 0` (ہر ایک 1)۔

- **Q13 (4):** loop (1), `int(input())` (1), condition `>= 40` (1), correct prints with indentation (1). Model answer:
- **13 (4):** لوپ (1)، `int(input())` (1)، شرط `>= 40` (1)، درست پرنٹ اور انڈینٹیشن (1)۔ نمونہ جواب:

```
for i in range(3):
    marks = int(input("Enter marks: "))
    if marks >= 40:
        print("Pass")
    else:
        print("Fail")
```

4 UNIT 4 · STUDENT LEARNING OUTCOMES
Database Management
ڈیٹا بیس مینجمنٹ

Duration · 4 weeks (12–14 periods) دورانیہ · 4 ہفتے (12 تا 14 پیریڈ)

Textbook · pp. 139–173 (header: "Data and Analysis") نصابی کتاب · صفحات 139 تا 173

Mock test · 20 marks ماک ٹیسٹ · 20 نمبر

After this unit you will be able to...

- Understand database **concepts and elements** and the role of a **DBMS**.
- Understand **relationship types** (1:1, 1:M, M:N) and **referential integrity** (cascade update / delete).
- Develop a **relational schema** and an **ER model** from a real-life scenario.
- Create **tables** in MS Access with suitable data types, keys and constraints.
- Create **forms** and **queries** with criteria; summarise data and present **charts**.

اس یونٹ کے بعد آپ یہ کر سکیں گے...

- ڈیٹا بیس کے **تصورات اور عناصر** اور **DBMS** کا کردار سمجھنا۔
- **تعلقات کی اقسام** (1:1، 1:M، N:M) اور **ریفرینشل انٹیگرٹی** (کیسکیڈ اپ ڈیٹ / ڈیلیٹ) سمجھنا۔
- حقیقی منظر سے **ریلیشنل اسکیما** اور **ER ماڈل** بنانا۔
- مناسب ڈیٹا ٹائپس، کلیدوں اور پابندیوں کے ساتھ MS Access میں **ٹیبل** بنانا۔
- **فارمز** اور شرائط والی **کوئریز** بنانا؛ ڈیٹا کا خلاصہ نکالنا اور **چارٹ** پیش کرنا۔

★ The big picture — بڑی تصویر

A database is an organised store of related data. You **plan** it (entities, keys, relationships), **build** it (tables) and **use** it (forms for entry, queries for answers, reports and charts for results). This unit follows that path in MS Access.

ڈیٹا بیس متعلقہ ڈیٹا کا منظم ذخیرہ ہے۔ آپ اس کی **منصوبہ بندی** کرتے ہیں (ہستیاں، کلیدیں، تعلقات)، اسے **بناتے** ہیں (ٹیبل) اور **استعمال** کرتے ہیں (اندراج کے لیے فارم، جواب کے لیے کوئری، نتائج کے لیے رپورٹ اور چارٹ)۔ یہ یونٹ MS Access میں اسی راستے پر چلتا ہے۔

✔ What do I already know? — میں پہلے سے کیا جانتا/جانتی ہوں؟

1. Data and information mean exactly the same thing.

ANSWER **False.** Data is raw facts; information is data that has been organised and interpreted.

1. ڈیٹا اور معلومات کا بالکل ایک ہی مطلب ہے۔

جواب **غلط۔** ڈیٹا خام حقائق ہے؛ معلومات وہ ڈیٹا ہے جو منظم اور تشریح شدہ ہو۔

2. A row in a table is called a record.

ANSWER **True.** A column is a field.

2. ٹیبل کی ایک قطار کو ریکارڈ کہتے ہیں۔

جواب **درست۔** کالم کو فیلڈ کہتے ہیں۔

3. A table can have several primary keys.

ANSWER **False.** Exactly one primary key (it may have several candidate keys).

3. ایک ٹیبل میں کئی پرائمری کی ہو سکتی ہیں۔

جواب **غلط۔** ٹھیک ایک پرائمری کی (امیدوار کلیدیں کئی ہو سکتی ہیں)۔

4. A many-to-many relationship needs a junction table.

ANSWER **True.**

4. کئی سے کئی تعلق کے لیے جنکشن ٹیبل چاہیے۔

جواب **درست۔**

5. A query is used to retrieve and filter data.

ANSWER **True.**

5. کوئری ڈیٹا نکالنے اور چھانٹنے کے لیے ہے۔

جواب **درست۔**

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Plan:** Database concepts 2 periods · ER model and integrity 3 · schema case study 2 · tables, forms and queries in MS Access 4–5.
- **منصوبہ:** ڈیٹا بیس تصورات 2 پیریڈ · ER ماڈل اور انٹیگرٹی 3 · اسکیما کیس اسٹڈی 2 · MS Access میں ٹیبل، فارم، کوئری 4 تا 5۔
- **Resources:** Computer lab with Microsoft Access; a sample student dataset; projector or whiteboard for ER diagrams and schema walkthroughs.
- **وسائل:** Microsoft Access والی کمپیوٹر لیب؛ طلبہ کا نمونہ ڈیٹا؛ ER ڈایاگرام اور اسکیما کے لیے پروجیکٹر یا وائٹ بورڈ۔

4.1 Data, DBMS, tables and keys — ڈیٹا، DBMS، ٹیبل اور کلیدیں

Periods · 2 پیریڈ · 2 Textbook · pp. 140–144 نصابی کتاب · صفحات 140–144

Words to know · اہم الفاظ: database ڈیٹا بیس · DBMS ڈی بی ایم ایس · record ریکارڈ · field فیلڈ · primary key پرائمری کی · RDBMS آر ڈی بی ایم ایس

	Data ڈیٹا	Information معلومات
Meaning مطلب	Raw facts and figures: text, numbers, observations خام حقائق و اعداد: متن، اعداد، مشاہدات	Data that is processed, organised and interpreted پروسیس، منظم اور تشریح شدہ ڈیٹا
Example مثال	72, 58, 91, 45, 64 64 ،45 ،91 ،58 ،72	“The class average is 66; two students need help.” «جماعت کا اوسط 66 ہے؛ دو طلبہ کو مدد چاہیے۔»

A **database** is an organised collection of related data stored in a structured way so it can be easily accessed, managed and updated. Old paper files and books made searching, updating and keeping data consistent hard. A **DBMS** (Database Management System, e.g. Microsoft Access) is the software that lets you create, manage and interact with a database. An **RDBMS** stores data in related **tables**, the most widely used model today.

ڈیٹا بیس متعلقہ ڈیٹا کا منظم مجموعہ ہے جو ایسے محفوظ ہوتا ہے کہ آسانی سے حاصل، منظم اور اپ ڈیٹ ہو سکے۔ پرانی کاغذی فائلوں اور کتابوں میں تلاش، اپ ڈیٹ اور ڈیٹا کی یکسانیت مشکل تھی۔ **DBMS** (ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، مثلاً Microsoft Access) وہ سافٹ ویئر ہے جس سے ڈیٹا بیس بنایا، سنبھالا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ **RDBMS** ڈیٹا کو باہم متعلق **ٹیبلز** میں رکھتا ہے، جو آج کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ماڈل ہے۔

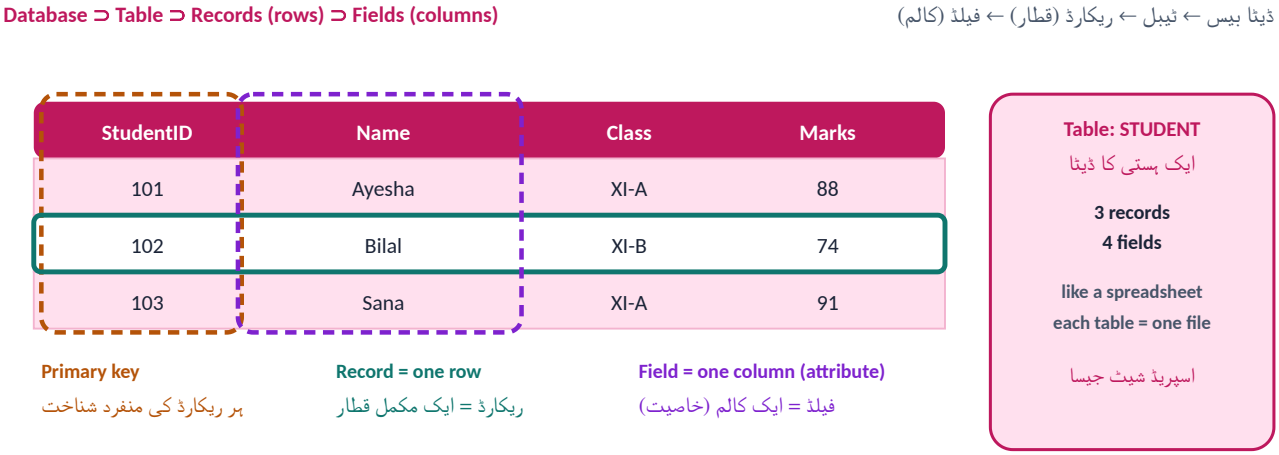


Figure 4.1 · A table: records (rows), fields (columns) and the primary key
شکل 4.1 · ٹیبل: ریکارڈ (قطاریں)، فیلڈ (کالم) اور پرائمری کی

Table: EMP

EmpID (PK)	EmpName	EmpLicense (AK)	EmpPassport (AK)	Did (FK)
1001	Matt	LC1201	MA100LC1	1
1002	Maxy	LC2078	XY100LC2	2
1003	Roy	LK00928	LK100RO3	3

FK →

Table: DESIGNATION

Did (PK)	Designation
1	BPO
2	Account
3	HR

Candidate keys: EmpID, EmpLicense, EmpPassport (each is unique and never NULL)

Primary key = the ONE candidate chosen · Alternate keys = the other candidates

امیدوار کلید ← بنیادی کلید (ایک) + متبادل کلیدیں (باقی)

Foreign key (FK): a field that holds the primary key of ANOTHER table, so the two tables are linked

فارن کی: وہ فیلڈ جو دوسرے ٹیبل کی پرائمری کی رکھتی ہے اور دونوں ٹیبل کو جوڑتی ہے

Figure 4.2 · Candidate, primary, alternate and foreign keys in the EMP and DESIGNATION tables

شکل 4.2 · EMP اور DESIGNATION ٹیبلز میں امیدوار، پرائمری، متبادل اور فارن کلیدیں

Key کلید	What it is کیا ہے	Rules اصول
Candidate key **امیدوار کلید**	Any field (or set) that could uniquely identify a record کوئی بھی فیلڈ (یا مجموعہ) جو ریکارڈ کی منفرد شناخت کر سکے	Unique, never NULL; a table may have several منفرد، کبھی NULL نہیں؛ ٹیبل میں کئی ہو سکتی ہیں
Primary key **پرائمری کی**	The ONE candidate chosen to identify records وہ ایک امیدوار جو ریکارڈ شناخت کے لیے چنا جائے	Unique, not NULL, exactly one per table منفرد، NULL نہیں، فی ٹیبل ٹھیک ایک
Alternate key **متبادل کلید**	A candidate key that was not chosen وہ امیدوار کلید جو نہیں چنی گئی	Could still identify records پھر بھی شناخت کر سکتی ہے
Foreign key **فارن کی**	A field that refers to the primary key of another table وہ فیلڈ جو دوسرے ٹیبل کی پرائمری کی کا حوالہ دیتی ہے	Links tables; must match an existing primary key ٹیبل جوڑتی ہے؛ موجود پرائمری کی سے ملنی چاہیے

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

A table with r records and f fields stores $r \times f$ data values. A key made of n decimal digits can identify at most 10^n different records, so choose a key length that will not run out:

r ریکارڈ اور f فیلڈ والا ٹیبل $r \times f$ ڈیٹا قدریں رکھتا ہے۔ n اعشاری ہندسوں کی کلید زیادہ سے زیادہ 10^n مختلف ریکارڈ شناخت کر سکتی ہے، اس لیے ایسی لمبائی چنیں جو ختم نہ ہو:

$$\text{STUDENT: } 3 \text{ records} \times 4 \text{ fields} = 12 \text{ values} \qquad \text{4-digit ID: } 10^4 = 10\,000 \text{ records (IDs 0000–9999)}$$

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Give one example of data and the information made from it.

1. ڈیٹا کی ایک مثال اور اس سے بننے والی معلومات بتائیں۔

ANSWER Data: marks 72, 58, 91. Information: the average mark is 73.7.

جواب ڈیٹا: نمبر 72، 58، 91۔ معلومات: اوسط نمبر 73.7 ہے۔

2. What is a DBMS? Name one.

2. DBMS کیا ہے؟ ایک کا نام بتائیں۔

ANSWER Software to create, manage and use a database: a bridge between the user and the stored data. Example: Microsoft Access.

جواب ڈیٹا بیس بنانے، سنبھالنے اور استعمال کرنے کا سافٹ ویئر: صارف اور محفوظ ڈیٹا کے درمیان پل۔ مثال: Microsoft Access۔

3. Differentiate a field from a record.

3. فیلڈ اور ریکارڈ میں فرق کریں۔

ANSWER A field is a column (one attribute, e.g. Name); a record is a row (all details of one entity instance).

جواب فیلڈ کالم ہے (ایک خاصیت، مثلاً Name)؛ ریکارڈ قطار ہے (ایک ہستی کی تمام تفصیل)۔

4. A table has EmpID, EmpLicense and EmpPassport, all unique. Which is the primary key if EmpID is chosen? What are the others?

4. ٹیبل میں EmpID، EmpLicense اور EmpPassport سب منفرد ہیں۔ EmpID چنیں تو پرائمری کی کون سی ہے اور باقی کیا کہلاتی ہیں؟

ANSWER EmpID is the primary key; EmpLicense and EmpPassport are alternate keys (all three are candidate keys).

جواب EmpID پرائمری کی ہے؛ EmpLicense اور EmpPassport متبادل کلیدیں ہیں (تینوں امیدوار کلیدیں ہیں)۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Use a familiar dataset (class attendance or marks register); identify fields, records and a primary key together.
- **طریقہ:** جانا پہچانا ڈیٹا (حاضری یا نمبروں کا رجسٹر) لیں؛ فیلڈ، ریکارڈ اور پرائمری کی مل کر پہچانیں۔
- **Misconception:** Students call any unique-looking field "the" primary key. Only one candidate is chosen.
- **غلط فہمی:** طلبہ ہر منفرد نظر آنے والے فیلڈ کو پرائمری کی کہتے ہیں۔ صرف ایک امیدوار چنا جاتا ہے۔

4.4 ER model and referential integrity — ER ماڈل اور ریفرینشل انٹیگرٹی

Periods · 3 · پیریڈ 3 | Textbook · pp. 144–147 · نصابی کتاب · صفحات 144–147

Words to know · اہم الفاظ: entity ہستی | attribute خاصیت | relationship تعلق | junction table جنکشن ٹیبل | cascade کیسکیڈ

The **Entity-Relationship (ER) model** describes a real-world system with **entities** (objects), **attributes** (properties) and **relationships** (associations). An ER diagram shows visually how data elements connect. Relationships are **one-to-one (1:1)**, **one-to-many (1:M)** or **many-to-many (M:N)**; M:N is resolved with a **junction (bridge) table**. Example: one class has many students, one teacher teaches many classes, one student enrolls in many classes.

اینٹٹی-ریلیشن شپ (ER) ماڈل حقیقی نظام کو **ہستیوں** (اشیا)، **خصوصیات** (صفات) اور **تعلقات** (ربط) سے بیان کرتا ہے۔ ER ڈایاگرام تصویری طور پر دکھاتا ہے کہ ڈیٹا کے اجزا کیسے جڑے ہیں۔ تعلقات **ایک سے ایک (1:1)**، **ایک سے کئی (1:M)** یا **کئی سے کئی (N:M)** ہوتے ہیں؛ N:M کو **جنکشن (برج) ٹیبل** سے حل کیا جاتا ہے۔ مثال: ایک جماعت میں کئی طلبہ، ایک استاد کئی جماعتیں پڑھاتا ہے، ایک طالب علم کئی جماعتوں میں داخلہ لیتا ہے۔

ER symbol ER علامت	Meaning مطلب	Example مثال
Rectangle **مستطیل**	Entity: a real-world object ہستی: حقیقی دنیا کی چیز	Student, Teacher, Course Course ،Teacher ،Student
Oval **بیضوی**	Attribute: a property of an entity خاصیت: ہستی کی صفت	StudentID, Name Name ،StudentID
Diamond / line **ہیرا / لکیر**	Relationship: how entities are associated تعلق: ہستیاں کیسے جڑی ہیں	Student enrolls in Course Course ،Student میں داخلہ لیتا ہے

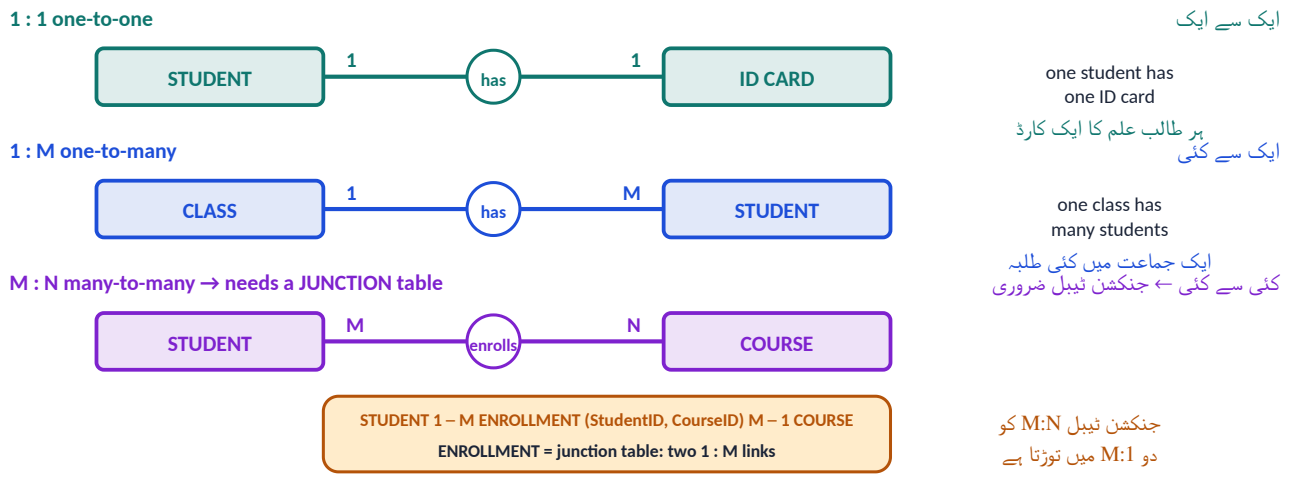


Figure 4.3 · One-to-one, one-to-many and many-to-many relationships
شکل 4.3 · ایک سے ایک، ایک سے کئی اور کئی سے کئی تعلقات

Referential integrity keeps related tables consistent: a foreign-key value (for example StudentID in Result) must exist in the parent table (Student). **Cascade update** copies a changed primary key to all related tables; **cascade delete** removes related records when the parent record is deleted.

ریفرینشل انٹیگرٹی متعلقہ ٹیبلز کو ہم آہنگ رکھتی ہے: فارن کی کی قدر (مثلاً Result میں StudentID) پیرنٹ ٹیبل (Student) میں موجود ہونی چاہیے۔ **کیسکیڈ اپ ڈیٹ** بدلی ہوئی پرائمری کی کو تمام متعلقہ ٹیبلز میں نقل کرتا ہے؛ **کیسکیڈ ڈیلیٹ** پیرنٹ ریکارڈ حذف ہونے پر متعلقہ ریکارڈ بھی ہٹا دیتا ہے۔

Situation صورتحال	Without referential integrity ریفرینشل انٹیگرٹی کے بغیر	With referential integrity ریفرینشل انٹیگرٹی کے ساتھ
Add a Result for StudentID 999 that is not in Student **Student میں نہ ہونے والے StudentID 999 کا Result شامل کرنا**	Accepted: an “orphan” record قبول: «یتیم» ریکارڈ	Rejected: 999 does not exist مسترد: 999 موجود نہیں
Change a StudentID in Student (cascade update) **Student میں StudentID بدلنا (کیسکیڈ اپ ڈیٹ)**	Result rows now point to nothing Result کی قطاریں اب کسی چیز کو نہیں دکھاتیں	The new ID is copied to all related Result rows نیا ID تمام متعلقہ Result قطاروں میں خود بدل جاتا ہے
Delete a Student (cascade delete) **ایک Student حذف کرنا (کیسکیڈ ڈیلیٹ)**	Result rows remain, with no student Result کی قطاریں بغیر طالب علم کے رہ جاتی ہیں	Related Result rows are deleted automatically متعلقہ Result قطاریں خود حذف ہو جاتی ہیں

Σ Maths corner
ریاضی کا گوشہ

The junction table of an M:N relationship can never hold more rows than every possible pair:

N:M تعلق کے جنکشن ٹیبل میں ہر ممکنہ جوڑے سے زیادہ قطاریں نہیں ہو سکتیں:

$$|\text{ENROLLMENT}| \le N_S \times N_C \qquad 30 \text{ students} \times 5 \text{ courses} \Rightarrow \text{at most } 150 \text{ rows}$$

✔ Check yourself
خود جانچیں

1. What does a rectangle represent in an ER diagram?

1. ER ڈایاگرام میں مستطیل کیا ظاہر کرتی ہے؟

ANSWER An entity.

جواب ایک ہستی (اینٹٹی)۔

2. Give an example of a one-to-many relationship.

2. ایک سے کئی تعلق کی مثال دیں۔

ANSWER One class has many students; each student belongs to one class.

جواب ایک جماعت میں کئی طلبہ؛ ہر طالب علم ایک جماعت کا ہے۔

3. Why does a many-to-many relationship need a junction table?

3. کئی سے کئی تعلق کو جنکشن ٹیبل کیوں چاہیے؟

ANSWER Relational databases handle 1:1 and 1:M directly; the junction table splits M:N into two 1:M relationships.

جواب ریلیشنل ڈیٹا بیس 1:1 اور 1:M براہِ راست سنبھالتے ہیں؛ جنکشن ٹیبل N:M کو دو 1:M میں توڑ دیتا ہے۔

4. What is referential integrity?

4. ریفرینشل انٹیگرٹی کیا ہے؟

ANSWER A rule that every foreign-key value must match an existing record in the parent table.

جواب ایسا اصول کہ ہر فارن کی قدر پیرنٹ ٹیبل کے موجود ریکارڈ سے ملے۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Draw simple ER diagrams together on the board; use a junction-table example to resolve an M:N relationship.
- **طریقہ:** بورڈ پر مل کر سادہ ER ڈایاگرام بنائیں؛ N:M تعلق حل کرنے کے لیے جنکشن ٹیبل کی مثال لیں۔
- **Misconception:** Students think M:N can be modelled directly. Stress the need for a junction table.
- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ N:M براہِ راست ماڈل ہو سکتا ہے۔ جنکشن ٹیبل کی ضرورت پر زور دیں۔

4.6 Relational schema: the Library Management case study

4.6 ریلیشنل اسکیما: لائبریری مینجمنٹ کیس اسٹڈی

Periods · 2 پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 148–152 نصابی کتاب · صفحات 148–152

Words to know · اہم الفاظ

- schema اسکیما
- requirement ضرورت
- cardinality کارڈینیلٹی
- junction entity جنکشن ہستی
- ER diagram ER ڈایاگرام

A **relational schema** is the blueprint of a database: tables, fields and relationships, planned *before* building. A good schema reduces redundancy, improves integrity and makes the database easier to manage. The textbook develops the schema of a **Library Management System** in seven steps.

ریلیشنل اسکیما ڈیٹا بیس کا نقشہ ہے: ٹیبل، فیلڈ اور تعلقات جو بنانے سے *پہلے* طے ہوتے ہیں۔ اچھا اسکیما تکرار کم کرتا، انٹیگرٹی بہتر بناتا اور ڈیٹا بیس کا انتظام آسان کرتا ہے۔ نصابی کتاب **لائبریری مینجمنٹ سسٹم** کا اسکیما سات مراحل میں بناتی ہے۔

1. **Requirement analysis:** each book has a unique ID, title, author, publisher; each member (student or teacher) has an ID, name, contact; a member can borrow many books and a book can be borrowed by different members; record issue and return dates.

ضروریات کا تجزیہ: ہر کتاب کا منفرد ID، عنوان، مصنف، ناشر؛ ہر ممبر (طالب علم یا استاد) کا ID، نام، رابطہ؛ ممبر کئی کتابیں لے سکتا ہے اور کتاب مختلف ممبرز لے سکتے ہیں؛ اجرا اور واپسی کی تاریخ درج کرنی ہے۔

2. **Entities:** Book and Member (each becomes a table).

ہستیاں: Book اور Member (ہر ایک ٹیبل بنتی ہے)۔

3. **Attributes:** Book (BookID PK, Title, Author, Publisher); Member (MemberID PK, Name, ContactInfo).

خصوصیات: Book (BookID PK، Title، Author، Publisher)؛ Member (MemberID PK، Name، ContactInfo)۔

4. **Relationship:** a Member borrows a Book.

تعلق: ایک Member ایک Book ادھار لیتا ہے۔

5. **Cardinality:** a member borrows many books over time and a book is borrowed by many members: **many-to-many (M:N)**.

کارڈینیلٹی: ممبر وقت کے ساتھ کئی کتابیں لیتا ہے اور کتاب کئی ممبرز لیتے ہیں: **کئی سے کئی (N:M)**۔

6. **Resolve M:N:** add the junction entity **BorrowRecord** (BorrowID PK, MemberID FK, BookID FK).

N:M حل کرنا: جنکشن ہستی **BorrowRecord** شامل کریں (BorrowID PK، MemberID FK، BookID FK)۔

7. **Final ER schema:** Member 1:M BorrowRecord, and Book 1:M BorrowRecord (Figure 4.5).

حتمی ER اسکیما: Member 1 :M BorrowRecord، اور Book 1:M BorrowRecord (شکل 4.5)۔

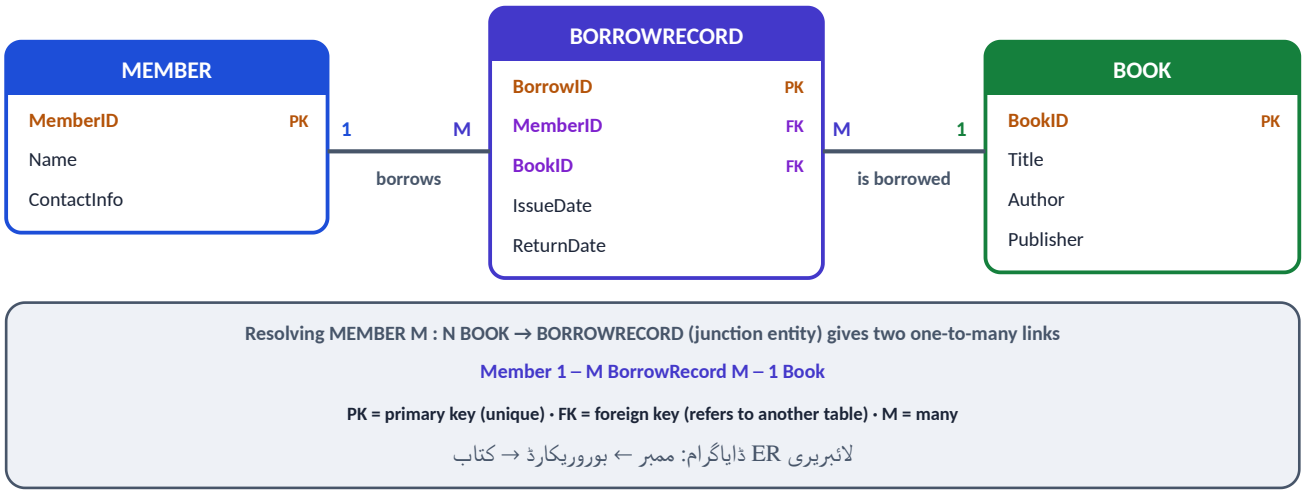


Figure 4.4 · Final ER diagram of the Library Management System (textbook Figure 4.5)
شکل 4.4 · لائبریری مینجمنٹ سسٹم کا حتمی ER ڈایاگرام (نصابی شکل 4.5)

Table ٹیبل	Fields (PK = primary key, FK = foreign key) فیلڈز (PK = پرائمری کی، FK = فارن کی)
Book Book	**BookID (PK)**, Title, Author, Publisher
Member Member	**MemberID (PK)**, Name, ContactInfo
BorrowRecord BorrowRecord	**BorrowID (PK)**, MemberID (FK → Member), BookID (FK → Book), IssueDate, ReturnDate
School example اسکول کی مثال	Student(**StudentID**, Name, Class, Address) · Course(**CourseID**, CourseName) · Enrollment(StudentID FK, CourseID FK)

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. What is a relational schema?
1. ریلیشنل اسکیما کیا ہے؟

ANSWER A formal blueprint of the database: its tables, fields and how they are related.
جواب ڈیٹا بیس کا رسمی نقشہ: اس کے ٹیبل، فیلڈ اور ان کے تعلقات۔

2. Why was BorrowRecord introduced in the library case study?
2. لائبریری کیس اسٹڈی میں BorrowRecord کیوں شامل کیا گیا؟

ANSWER To resolve the M:N relationship between Member and Book into two 1:M relationships.
جواب Member اور Book کے N:M تعلق کو دو 1:M تعلقات میں توڑنے کے لیے۔

3. Which fields of BorrowRecord are foreign keys?
3. BorrowRecord کے کون سے فیلڈ فارن کی ہیں؟

ANSWER MemberID (refers to Member) and BookID (refers to Book).
جواب MemberID (Member کا حوالہ) اور BookID (Book کا حوالہ)۔

4. Students enroll in courses (M:N). Name the extra table and its foreign keys.
4. طلبہ کورسز میں داخلہ لیتے ہیں (N:M)۔ اضافی ٹیبل اور اس کی فارن کیز بتائیں۔

ANSWER Enrollment with StudentID and CourseID.
جواب Enrollment، جس میں StudentID اور CourseID ہوں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Walk through the case study step by step, then learners repeat the seven steps for their own mini-scenario (a school canteen, a clinic, a mobile-phone shop).
- **طریقہ:** کیس اسٹڈی مرحلہ وار پڑھائیں، پھر طلبہ اپنے مختصر منظر (اسکول کینٹین، کلینک، موبائل شاپ) کے لیے سات مراحل دہرائیں۔

• **Note:** The textbook lists BorrowRecord attributes as BorrowID, MemberID and BookID; IssueDate and ReturnDate come from its own requirements.

• **نوٹ:** نصابی کتاب BorrowRecord کی خصوصیات BorrowID، MemberID اور BookID بتاتی ہے؛ IssueDate اور ReturnDate اس کی اپنی ضروریات سے آتی ہیں۔

4.8 Database objects and tables in MS Access

ڈیٹا بیس آبجیکٹس اور MS Access میں ٹیبل

Periods · 4–5 for 4.8–4.11 (shared) (shared) 4.11–5 for 4.8–4 · پیریڈ | Textbook · pp. 152–159 159–152 · نصابی کتاب · صفحات

Words to know · اہم الفاظ: table ٹیبل | form فارم | query کوئری | report رپورٹ | data type ڈیٹا ٹائپ

A DBMS organises data into **objects**: **tables** store the data, **forms** give a friendly screen for entering and editing it, **queries** retrieve and analyse it, and **reports** present it for printing and sharing. Tables come first because every other object depends on them. Plan a table before creating it: its fields, the **data type** of each field and its **primary key**.

DBMS ڈیٹا کو **آبجیکٹس** میں منظم کرتا ہے: **ٹیبل** ڈیٹا رکھتے ہیں، **فارم** اندراج اور ترمیم کے لیے آسان اسکرین دیتے ہیں، **کوئریز** ڈیٹا نکالتی اور تجزیہ کرتی ہیں، اور **رپورٹس** پرنٹ اور شیئر کے لیے پیش کرتی ہیں۔ ٹیبل سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ باقی تمام آبجیکٹس ان پر منحصر ہیں۔ ٹیبل بنانے سے پہلے منصوبہ بنائیں: فیلڈز، ہر فیلڈ کی **ڈیٹا ٹائپ** اور **پرائمری کی**۔

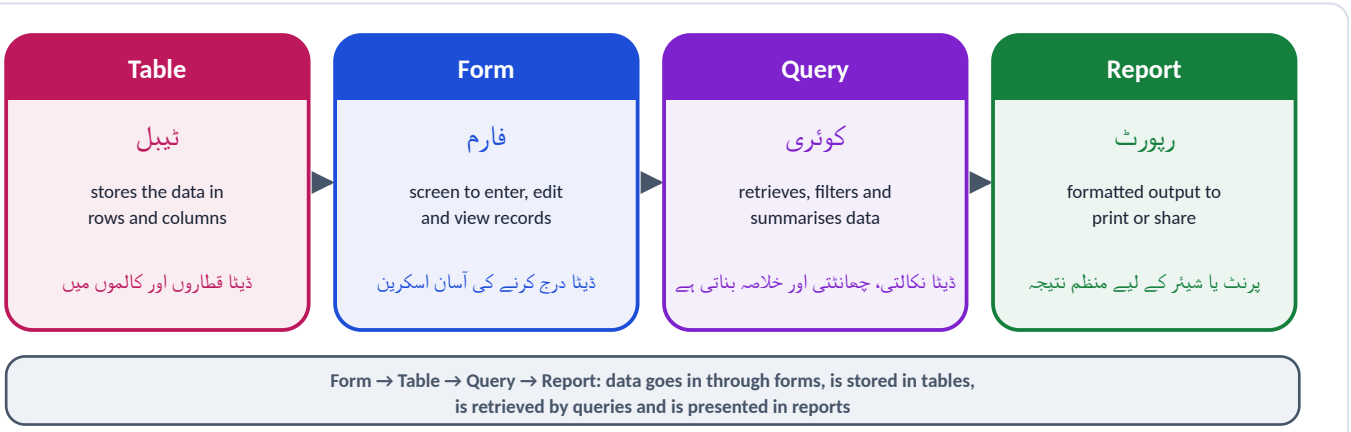


Figure 4.5 · The four main Microsoft Access objects and how data flows between them

شکل 4.5 · Microsoft Access کے چار اہم آبجیکٹس اور ان کے درمیان ڈیٹا کا بہاؤ

Two ways to create a table ٹیبل بنانے کے دو طریقے

	Datasheet View ڈیٹا شیٹ ویو	Design View ڈیزائن ویو
Idea خیال	Spreadsheet-like grid; type data straight in اسپریڈ شیٹ جیسا گرڈ؛ ڈیٹا براہِ راست لکھیں	Define the structure first: names, types, properties, key پہلے ڈھانچہ طے کریں: نام، ٹائپ، خصوصیات، کی
Field names فیلڈ کے نام	Starts as Field1, Field2…; rename by double-clicking Field1، Field2… سے شروع؛ ڈبل کلک سے نام بدلیں	You type each name and choose its type ہر نام خود لکھیں اور ٹائپ چنیں
Control اختیار	Quick but limited (no validation settings) تیز مگر محدود (توثیق کی ترتیبات نہیں)	Full control, best practice مکمل اختیار، بہترین طریقہ

Design View: step by step ڈیزائن ویو: قدم بہ قدم

1. Open Microsoft Access → **Create** tab → **Table Design**.
   Microsoft Access کھولیں ← **Create** ٹیب ← **Table Design**۔
2. Type each **Field Name** and pick its **Data Type** (table above).
   ہر **فیلڈ کا نام** لکھیں اور **ڈیٹا ٹائپ** چنیں (اوپر والا جدول)۔
3. Select the key field → **Primary Key** button (a key icon appears).
   کی والا فیلڈ چنیں ← **Primary Key** بٹن (چابی کا نشان آتا ہے)۔

4. Save the table with a clear name (e.g. `Student`), then switch to **Datasheet View** and enter records.

ٹیبل کو واضح نام (مثلاً `Student`) سے محفوظ کریں، پھر **Datasheet View** میں ریکارڈ درج کریں۔

Choosing data types for a STUDENT table

STUDENT ٹیبل کے لیے ڈیٹا ٹائپس کا انتخاب

Field فیلڈ	Data type ڈیٹا ٹائپ	Why وجہ
StudentID **StudentID**	AutoNumber (primary key) AutoNumber (پرائمری کی)	Unique value generated automatically خودکار منفرد قدر
StudentName, FatherName **FatherName ،StudentName**	Short Text Short Text	Letters and spaces حروف اور خالی جگہیں
CNIC, ContactNumber **ContactNumber ،CNIC**	Short Text Short Text	Identifiers: no calculations; keep leading zeros شناختی اعداد: حساب نہیں؛ ابتدائی صفر محفوظ رہیں
Department **Department**	Short Text Short Text	Names such as Computer Science نام جیسے Computer Science
Marks **Marks**	Number Number	Used in calculations (average, total) حساب میں استعمال (اوسط، میزان)
AdmissionDate **AdmissionDate**	Date/Time Date/Time	Stores dates تاریخیں محفوظ کرتا ہے
Fee **Fee**	Currency Currency	Money with precision درست رقم

Access data types named in the textbook: **Short Text** (names, addresses, emails), **Number**, **Date/Time**, **Currency**, **AutoNumber** (automatic unique values, often for keys). A wrong type causes inconsistent data, wasted storage and limits what you can calculate.

نصابی کتاب میں بیان کردہ Access ڈیٹا ٹائپس: **Short Text** (نام، پتے، ای میل)، **Number**، **Date/Time**، **Currency**، **AutoNumber** (خودکار منفرد قدریں، اکثر کی کے لیے)۔ غلط ٹائپ سے ڈیٹا میں بے ترتیبی، فالتو اسٹوریج اور حساب پر پابندی آتی ہے۔

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Name the four main database objects and their jobs.

1. ڈیٹا بیس کے چار اہم آبجیکٹس اور ان کے کام بتائیں۔

ANSWER Table: stores data. Form: enters/edits data. Query: retrieves and filters. Report: prints formatted results.

جواب ٹیبل: ڈیٹا رکھتا ہے۔ فارم: ڈیٹا درج/ترمیم۔ کوئری: ڈیٹا نکالتی اور چھانٹتی ہے۔ رپورٹ: منظم نتیجہ پرنٹ کرتی ہے۔

2. Which data type suits a student's marks? A CNIC number?

2. طالب علم کے نمبروں کے لیے کون سی ڈیٹا ٹائپ موزوں ہے؟ شناختی کارڈ نمبر کے لیے؟

ANSWER Marks: Number (calculations). CNIC: Short Text (an identifier, not for arithmetic).

جواب نمبر: Number (حساب)۔ CNIC: Short Text (شناختی عدد، حساب کے لیے نہیں)۔

3. Compare Datasheet View and Design View.

3. ڈیٹا شیٹ ویو اور ڈیزائن ویو کا موازنہ کریں۔

ANSWER Datasheet: quick, type data in a grid, limited control. Design: define names, types and keys first, full control.

جواب ڈیٹا شیٹ: تیز، گرڈ میں ڈیٹا، محدود اختیار۔ ڈیزائن: پہلے نام، ٹائپ، کی، مکمل اختیار۔

4. Which data type is often used for a primary key that must be unique and automatic?

4. ایسی پرائمری کی کے لیے کون سی ٹائپ عموماً استعمال ہوتی ہے جو منفرد اور خودکار ہو؟

ANSWER AutoNumber.

جواب AutoNumber۔

✎ Try it — خود کر کے دیکھیں

Textbook Activity 1. Create a Student table in MS Access with at least five fields (e.g. StudentID, StudentName, Department, Marks, ContactNumber), choose suitable data types and assign a primary key.

نصابی سرگرمی 1۔ MS Access میں کم از کم پانچ فیلڈز کا Student ٹیبل بنائیں (مثلاً StudentID، StudentName، Department، Marks، ContactNumber)، مناسب ڈیٹا ٹائپس چنیں اور پرائمری کی مقرر کریں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Hands-on lab: build one table, one form and 2–3 queries progressively in the same MS Access database.
- **طریقہ:** عملی لیب: ایک ہی MS Access ڈیٹا بیس میں بتدریج ایک ٹیبل، ایک فارم اور 2 تا 3 کوئریز بنائیں۔
- **Misconception:** Students treat forms, queries and reports as interchangeable. Clarify their separate roles.
- **غلط فہمی:** طلبہ فارم، کوئری اور رپورٹ کو ایک دوسرے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ان کے الگ کردار واضح کریں۔

4.10 Designing forms — فارمز بنانا

Periods · shared 4–5 — پیریڈ · 4 shared–5 | Textbook · pp. 159–161 — نصابی کتاب · صفحات 159–161

Words to know · اہم الفاظ: control کنٹرول | layout ترتیب | data entry ڈیٹا انراج | Form Wizard فارم وزرڈ | form فارم

A **form** is a structured, user-friendly screen for **entering, modifying and viewing** records without working directly in the table. It reduces input errors and can enforce validation rules. Before designing, state its purpose and identify its **data source** (the table). The **Form Wizard** builds a form step by step; forms contain labels, text boxes, radio buttons and similar controls.

فارم ٹیبل میں براہِ راست کام کیے بغیر ریکارڈ **درج کرنے، بدلنے اور دیکھنے** کے لیے منظم اور آسان اسکرین ہے۔ یہ انراج کی غلطیاں کم کرتا ہے اور توثیق کے اصول نافذ کر سکتا ہے۔ ڈیزائن سے پہلے اس کا مقصد اور **ڈیٹا ماخذ** (ٹیبل) طے کریں۔ **فارم وزرڈ** فارم قدم بہ قدم بناتا ہے؛ فارم میں لیبل، ٹیکسٹ باکس، ریڈیو بٹن جیسے کنٹرول ہوتے ہیں۔

Form layouts — فارم کی ترتیبیں

Layout — ترتیب	Shows — کیا دکھاتی ہے	Best for — کس کے لیے بہتر
Columnar کالمی	One record at a time — ایک وقت میں ایک ریکارڈ	Data entry — ڈیٹا انراج
Tabular جدولی	Many records in rows — کئی ریکارڈ قطاروں میں	Comparing records — ریکارڈ کا موازنہ
Datasheet ڈیٹا شیٹ	Spreadsheet-like grid — اسپریڈ شیٹ جیسا گرڈ	Quick editing — تیز ترمیم
Justified جسٹیفائیڈ	Compact arrangement — مختصر ترتیب	Saving space — جگہ بچانا

Form Wizard: step by step — فارم وزرڈ: قدم بہ قدم

1. Make sure the **Student** table exists and holds the fields you need.
   یقینی بنائیں کہ **Student** ٹیبل موجود ہے اور مطلوبہ فیلڈز رکھتا ہے۔
2. **Create** tab → **Form Wizard**.
   Create ٹیب ← **Form Wizard**۔
3. Choose the table, then select fields (StudentID, StudentName, FatherName, CNIC, Department, ContactNumber) with **>**, or **>>** for all.
   ٹیبل چنیں، پھر **>** سے فیلڈز چنیں (StudentID، StudentName، FatherName، CNIC، Department، ContactNumber)، یا سب کے لیے **>>**۔
4. Click **Next** and pick a layout (Columnar for data entry).
   Next دبا کر ترتیب چنیں (انراج کے لیے Columnar)۔

5 Name the form (e.g. *Student Registration Form*) → **Finish**; enter, edit and view records.

فارم کو نام دیں (مثلاً *Student Registration Form*) ← **Finish**؛ ریکارڈ درج، ترمیم اور ملاحظہ کریں۔

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. State three purposes of a form.

ANSWER Data entry, data modification and data viewing.

1. فارم کے تین مقاصد بتائیں۔

جواب ڈیٹا اندراج، ڈیٹا میں ترمیم اور ڈیٹا کا ملاحظہ۔

2. What is the data source of a form?

ANSWER A table (or a query) whose fields the form shows.

2. فارم کا ڈیٹا ماخذ کیا ہے؟

جواب ٹیبل (یا کوئری) جس کے فیلڈز فارم دکھاتا ہے۔

3. Which layout shows one record at a time?

ANSWER Columnar.

3. کون سی ترتیب ایک وقت میں ایک ریکارڈ دکھاتی ہے؟

جواب Columnar۔

4. Why use a form instead of typing in the table?

ANSWER It is friendlier, reduces input errors and can enforce validation rules.

4. ٹیبل میں لکھنے کی بجائے فارم کیوں؟

جواب یہ آسان ہے، غلطیاں کم کرتا ہے اور توثیق کے اصول نافذ کر سکتا ہے۔

✎ Try it — خود کر کے دیکھیں

Textbook Activity 3. Create a data-entry form for the Student table with the Form Wizard (Columnar layout) and use it to enter five student records.

نصابی سرگرمی 3۔ فارم وزرڈ (Columnar ترتیب) سے Student ٹیبل کا اندراجی فارم بنائیں اور اس سے پانچ طلبہ کے ریکارڈ درج کریں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Demonstrate the wizard once, then pairs build the form for their own table; compare layouts.
- **Assessment:** Practical: build a table, a form and at least one filtered or grouped query.

- **طریقہ:** وزرڈ ایک بار دکھائیں، پھر جوڑیاں اپنے ٹیبل کا فارم بنائیں؛ ترتیبوں کا موازنہ کریں۔
- **جانچ:** عملی: ایک ٹیبل، ایک فارم اور کم از کم ایک چھانٹی یا گروپ کوئری بنائیں۔

4.11 Queries, summaries and charts — کوئریز، خلاصے اور چارٹ

Periods · shared 4–5 — پیریڈ · 5–shared 4 | Textbook · pp. 162–169 — نصابی کتاب · صفحات 162–169

Words to know · اہم الفاظ: query کوئری | criteria شرائط | filter چھانٹنا | Group By گروپ بائی | chart چارٹ

A **query** retrieves, filters and analyses data from one or more tables by criteria, without changing the tables. **Simple SELECT query:** Create → Query Design → add the table → add fields to the grid → Run (!). **Filtering:** type a criterion under a field, e.g. `"Computer Science"` under Department. **Multiple criteria:** put them in the **same row for AND** and on **different rows for OR**.

کوئری ٹیبلز کو بدلے بغیر ایک یا زیادہ ٹیبلز سے شرائط کے مطابق ڈیٹا نکالتی، چھانٹتی اور اس کا تجزیہ کرتی ہے۔ **سادہ SELECT کوئری:** Create ← Query Design ← ٹیبل شامل کریں ← فیلڈز گرڈ میں ڈالیں ← Run (!)۔ **چھانٹنا:** فیلڈ کے نیچے شرط لکھیں، مثلاً Department کے نیچے `"Computer Science"`۔ **متعدد شرائط: AND کے لیے ایک ہی قطار** میں اور **OR کے لیے مختلف قطاروں** میں لکھیں۔

OR: either is enough (different rows) — **OR: کوئی ایک کافی (مختلف قطاریں)**

AND: both must be true (same row) — **AND: دونوں درست (ایک قطار)**

	Department Department	StudentName StudentName
Field	Department	StudentName
Criteria	"IT"	
Or		"Aslam"

★ Result نتیجہ

IT **or** named Aslam: every IT student, plus any Aslam.

IT **یا** نام Aslam: IT کے تمام طلبہ، اور کوئی بھی Aslam۔

	Department Department	StudentName StudentName
Field	Department	StudentName
Criteria	"IT"	"Aslam"
Or		

★ Result نتیجہ

IT **and** named Aslam: only Aslam of the IT department.

IT **اور** نام Aslam: صرف IT شعبے کا Aslam۔

Summarising and grouping: Query Design → Totals (Σ) → set Department to **Group By** and StudentID to **Count** (or Marks to **Avg**). **Visualisation:** turn the result into a chart that fits the message.

خلاصہ اور گروپ بندی: Query Design ← Totals (Σ) ← Department کو **Group By** اور StudentID کو **Count** (یا Marks کو **Avg**) رکھیں۔ **بصری پیشکش:** نتیجے کو پیغام کے مطابق چارٹ میں بدلیں۔

Result of a grouped query گروپ کوئری کا نتیجہ

Department شعبہ	Count of StudentID StudentID کی گنتی	Avg of Marks نمبروں کا اوسط
Computer Science Computer Science	15	81.2
IT IT	12	74.5
Electrical Electrical	8	68.0

Totals functions ٹوٹلز فنکشنز

Totals function ٹوٹلز فنکشن	What it returns کیا دیتا ہے
Group By	groups records into categories ریکارڈ کو زمروں میں بانٹتا ہے
Count()	number of records ریکارڈ کی تعداد
Sum()	total میزان
Min() / Max()	smallest / largest value سب سے چھوٹی / بڑی قدر
Avg()	average (mean) اوسط

Which chart? کون سا چارٹ؟

Chart چارٹ	Best for کس کے لیے بہتر
Bar بار	comparing categories (horizontal bars) زمروں کا موازنہ (افقی پٹیاں)
Column کالم	comparing categories or ordered data (vertical bars) زمروں یا ترتیب شدہ ڈیٹا کا موازنہ (عمودی پٹیاں)
Pie پائی	each category's share of a whole کُل میں ہر زمرے کا حصہ
Line لائن	trends over time وقت کے ساتھ رجحان

Σ Maths corner ریاضی کا گوشہ

Summary queries are the statistics of Unit 6 inside a database. `Avg()` is the mean; for a pie chart each group's share and angle come from its count:

خلاصہ کوئریز دراصل یونٹ 6 کے اعداد و شمار ڈیٹا بیس کے اندر ہیں۔ `Avg()` اوسط ہے؛ پائی چارٹ کے لیے ہر گروہ کا حصہ اور زاویہ اس کی گنتی سے نکلتا ہے:

$$\text{Avg} = \bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{80 + 90 + 70}{3} = 80$$

$$\text{CS share} = \frac{15}{35} \times 100 \approx 42.9\% \qquad \theta_{CS} = \frac{15}{35} \times 360^\circ \approx 154.3^\circ \quad (15 + 12 + 8 = 35)$$

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Which database object retrieves data? Which presents it for printing?

1. کون سا آبجیکٹ ڈیٹا نکالتا ہے؟ کون سا پرنٹ کے لیے پیش کرتا ہے؟

ANSWER Query retrieves; report presents.

جواب کوئری نکالتی ہے؛ رپورٹ پیش کرتی ہے۔

2. How do you apply AND and OR in the query design grid?

2. کوئری ڈیزائن گرڈ میں AND اور OR کیسے لگاتے ہیں؟

ANSWER AND: criteria in the same row. OR: criteria on different rows.

جواب AND: شرائط ایک ہی قطار میں۔ OR: شرائط مختلف قطاروں میں۔

3. Which function calculates the average? Which operation groups records into categories?

3. اوسط کون سا فنکشن نکالتا ہے؟ ریکارڈ کو زمروں میں کون سا عمل بانٹتا ہے؟

ANSWER Avg(); Group By.

جواب Avg()؛ Group By۔

4. Which chart shows a trend over time?

4. وقت کے ساتھ رجحان کون سا چارٹ دکھاتا ہے؟

ANSWER A line chart.

جواب لائن چارٹ۔

✎ Try it — خود کر کے دیکھیں

Textbook Activities 4 and 5. Query selected fields with AND and OR criteria; then make a grouped query that counts students per department and show it as a bar or pie chart.

نصابی سرگرمی 4 اور 5۔ AND اور OR شرائط کے ساتھ منتخب فیلڈز کی کوئری بنائیں؛ پھر ہر شعبے کے طلبہ گننے والی گروپ کوئری بنا کر بار یا پائی چارٹ میں دکھائیں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Build queries progressively in the same database: select → filter → AND/OR → group → chart.
- **طریقہ:** ایک ہی ڈیٹا بیس میں کوئریز بتدریج بنائیں: سلیکٹ ← فلٹر ← AND/OR ← گروپ ← چارٹ۔
- **Assessment:** Practical lab: a table, a form and at least one filtered or grouped query; MCQs on AVG(), Group By and chart choice.
- **جانچ:** عملی لیب: ایک ٹیبل، ایک فارم اور کم از کم ایک فلٹر یا گروپ کوئری؛ AVG()، Group By اور چارٹ کے انتخاب پر MCQs۔

4.R Quick revision · answer key · mock test — فوری دہرائی · کلید · ماک ٹیسٹ

- Data = raw facts; information = organised, interpreted data. A database stores related data; a DBMS (MS Access) manages it. Tables hold records (rows) and fields (columns).
- ڈیٹا = خام حقائق؛ معلومات = منظم، تشریح شدہ ڈیٹا۔ ڈیٹا بیس متعلقہ ڈیٹا رکھتا ہے؛ DBMS (MS Access) اسے سنبھالتا ہے۔ ٹیبل میں ریکارڈ (قطاریں) اور فیلڈ (کالم) ہوتے ہیں۔
- Keys: candidate, primary (one, unique, not NULL), alternate, foreign (links tables). ER model: entities, attributes, relationships (1:1, 1:M, M:N via a junction table).
- کلیدیں: امیدوار، پرائمری (ایک، منفرد، NULL نہیں)، متبادل، فارن (ٹیبل جوڑتی ہے)۔ ER ماڈل: ہستیاں، خصوصیات، تعلقات (1:1، 1:M، N:M جنکشن ٹیبل سے)۔
- Referential integrity keeps foreign keys valid (cascade update / delete). A relational schema is the blueprint (Library case study in seven steps).
- ریفرینشل انٹیگرٹی فارن کیز کو درست رکھتی ہے (کیسکیڈ اپ ڈیٹ / ڈیلیٹ)۔ ریلیشنل اسکیما نقشہ ہے (لائبریری کیس اسٹڈی سات مراحل میں)۔
- Access objects: tables store, forms enter, queries retrieve (AND = same row, OR = different rows), reports present. Group By + Avg/Count summarise; choose bar, column, pie or line charts.
- Access آبجیکٹس: ٹیبل رکھتے، فارم درج، کوئریز نکالتی ہیں (AND = ایک قطار، OR = مختلف قطاریں)، رپورٹس پیش کرتی ہیں۔ Avg/Count + Group By خلاصہ؛ بار، کالم، پائی یا لائن چارٹ چنیں۔

Flashcards
فلیش کارڈز

Row / column?
قطار / کالم؟
Record / field.
ریکارڈ / فیلڈ۔

Foreign key?
فارن کی؟
Refers to the primary key of another table.
دوسرے ٹیبل کی پرائمری کی کا حوالہ۔

M:N needs...
N:M کو چاہیے...
a junction (bridge) table.
جنکشن (برج) ٹیبل۔

ER rectangle?
ER مستطیل؟
Entity.
ہستی۔

Candidate not chosen?
جو امیدوار نہ چنا جائے؟
Alternate key.
متبادل کلید۔

Cascade delete?
کیسکیڈ ڈیلیٹ؟
Deleting a parent deletes its related records.
پیرنٹ حذف ہو تو متعلقہ ریکارڈ بھی حذف۔

Easy data-entry object?
آسان اندراج کا آبجیکٹ؟
Form.
فارم۔

Average function?
اوسط کا فنکشن؟
`Avg()`
`Avg()`

Trend chart?
رجحان کا چارٹ؟
Line chart.
لائن چارٹ۔

✔ I can... — **میں کر سکتا/سکتی ہوں...**

- ☐ define data, information, database and DBMS — ☐ ڈیٹا، معلومات، ڈیٹا بیس اور DBMS کی تعریف کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ identify the four key types — ☐ چاروں اقسام کی کلیدیں پہچان سکتا/سکتی ہوں
- ☐ draw an ER diagram and resolve M:N — ☐ ER ڈایاگرام بنا کر N:M حل کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ explain referential integrity — ☐ ریفرینشل انٹیگرٹی سمجھا سکتا/سکتی ہوں
- ☐ create a table, a form and a query in Access — ☐ Access میں ٹیبل، فارم اور کوئری بنا سکتا/سکتی ہوں
- ☐ summarise with Group By and chart the result — ☐ Group By سے خلاصہ بنا کر چارٹ بنا سکتا/سکتی ہوں

Answer key to the textbook exercise (pp. 170–173)
نصابی کتاب کی مشق کی کلید (صفحات 170 تا 173)

Q1 سوال 1	Ans. جواب	Why وجہ
i	(c)	MS Access is a DBMS. MS Access ایک DBMS ہے۔
ii	(c)	A rectangle represents an entity. مستطیل ہستی کو ظاہر کرتی ہے۔
iii	(a)	One record relates to many. ایک ریکارڈ کئی سے جڑتا ہے۔
iv	(c)	A query retrieves data. کوئری ڈیٹا نکالتی ہے۔
v	(c)	`Avg()` calculates the average. `Avg()` اوسط نکالتا ہے۔
vi	(b)	The primary key identifies each record. پرائمری کی ہر ریکارڈ کی شناخت کرتی ہے۔
vii	(c)	M:N needs a junction table. N:M کو جنکشن ٹیبل چاہیے۔
viii	(d)	A form is the friendly data-entry interface. فارم اندراج کا آسان انٹرفیس ہے۔
ix	(c)	A line chart shows trends over time. لائن چارٹ وقت کے ساتھ رجحان دکھاتا ہے۔
x	(c)	Group By combines records into categories. Group By ریکارڈ کو زمروں میں ملاتا ہے۔

Q2. (i) **foreign** · (ii) **many-to-many** · (iii) **cascade** (referential-integrity rules) · (iv) **junction** (bridge) · (v) **alternate key**

سوال 2۔ (i) **فارن** · (ii) **کئی سے کئی** · (iii) **کیسکیڈ** (ریفرینشل انٹیگرٹی کے اصول) · (iv) **جنکشن** (برج) · (v) **متبادل کلید**

Q3 · Short answers

سوال 3 · مختصر جوابات

1. Q3-i Field vs record.

ANSWER A field is a column holding one attribute (Name); a record is a row holding all details of one entity instance.

3-i .1 فیلڈ اور ریکارڈ میں فرق۔

جواب فیلڈ ایک خاصیت والا کالم ہے (Name)؛ ریکارڈ ایک ہستی کی تمام تفصیل والی قطار ہے۔

2. Q3-ii What is referential integrity?

ANSWER A rule that a foreign key must refer to an existing record in the parent table, keeping related tables consistent; cascade update and cascade delete apply changes automatically.

3-ii .2 ریفرینشل انٹیگرٹی کیا ہے؟

جواب ایسا اصول کہ فارن کی پیرنٹ ٹیبل کے موجود ریکارڈ کا حوالہ دے، جس سے متعلقہ ٹیبلز ہم آہنگ رہتے ہیں؛ کیسکیڈ اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ تبدیلی خود لاگو کرتے ہیں۔

3. Q3-iii Role of a DBMS.

ANSWER It sits between the user and the stored data: creates the database, stores, retrieves and updates data, controls access and keeps data consistent.

3-iii .3 DBMS کا کردار۔

جواب یہ صارف اور محفوظ ڈیٹا کے درمیان ہے: ڈیٹا بیس بناتا، ڈیٹا رکھتا، نکالتا، اپ ڈیٹ کرتا، رسائی کنٹرول کرتا اور ڈیٹا کو ہم آہنگ رکھتا ہے۔

4. Q3-iv One-to-many with an example.

ANSWER One record in table A relates to many in table B, but each B record to one A record: one class has many students.

3-iv .4 ایک سے کئی تعلق، مثال کے ساتھ۔

جواب ٹیبل A کا ایک ریکارڈ ٹیبل B کے کئی ریکارڈ سے جڑتا ہے مگر ہر B ریکارڈ ایک A سے: ایک جماعت میں کئی طلبہ۔

5. Q3-v Data visualisation with an example.

ANSWER Showing data as charts or graphs to make patterns easy to see; example: a line chart of website users per month.

3-v .5 ڈیٹا کی بصری پیشکش، مثال کے ساتھ۔

جواب ڈیٹا کو چارٹ یا گراف کی صورت میں دکھانا تاکہ نمونے آسانی سے نظر آئیں؛ مثال: ماہانہ ویب صارفین کا لائن چارٹ۔

Q4 · Detailed answers (outlines)

سوال 4 · تفصیلی جوابات (خاکے)

- **Q4-i** *Data* = raw facts (72, 58, 91); *information* = organised and interpreted data (average 73.7). A database stores related data in structured form. Advantages: less duplication, consistent data, fast search, security, easy sharing and updating.

- **4-i** *ڈیٹا* = خام حقائق (72، 58، 91)؛ *معلومات* = منظم اور تشریح شدہ ڈیٹا (اوسط 73.7)۔ ڈیٹا بیس متعلقہ ڈیٹا کو منظم صورت میں رکھتا ہے۔ فوائد: کم تکرار، یکساں ڈیٹا، تیز تلاش، سلامتی، آسان شیئرنگ اور اپ ڈیٹ۔

- **Q4-ii** A DBMS creates and defines the database, stores, retrieves, updates and deletes data, controls access (security), enforces integrity and supports backup and many users. Advantages: less redundancy, consistent data, quick access, better security, easier management.

- **4-ii** DBMS ڈیٹا بیس بناتا اور واضح کرتا ہے، ڈیٹا رکھتا، نکالتا، اپ ڈیٹ اور حذف کرتا ہے، رسائی (سلامتی) کنٹرول کرتا، انٹیگرٹی نافذ کرتا اور بیک اپ اور کئی صارفین کو سہارا دیتا ہے۔ فوائد: کم تکرار، یکساں ڈیٹا، تیز رسائی، بہتر سلامتی، آسان انتظام۔

- **Q4-iii** ER model: entities (Student, Teacher, Course), attributes (StudentID, Name, CourseName), relationships (Teacher teaches Course: 1:M; Student enrolls in Course: M:N, resolved by Enrollment). Draw rectangles, ovals and connecting lines (Figures 4.3, 4.4).

- **4-iii** ER ماڈل: ہستیاں (Student، Teacher، Course)، خصوصیات (StudentID، Name، CourseName)، تعلقات Course ،Teacher پڑھاتا ہے: 1:M؛ Student، Course میں داخلہ لیتا ہے: N:M، Enrollment سے حل)۔ مستطیل، بیضوی اور جوڑنے والی لکیریں بنائیں (شکل 4.3، 4.4)۔

Activities (5)

سرگرمیاں (5)

Activity سرگرمی	Model answer / what to look for نمونہ جواب / کیا دیکھنا ہے
1 Student table **ٹیبل 1 Student**	≥ 5 fields with suitable types (StudentID AutoNumber PK; names Short Text; Marks Number; AdmissionDate Date/Time). کم از کم 5 فیلڈز مناسب ٹائپس کے ساتھ (StudentID AutoNumber PK؛ نام Short Text؛ Marks Number؛ AdmissionDate Date/Time)۔
2 School ER diagram **2 اسکول ER ڈایاگرام**	Student, Course, Teacher as rectangles; Teacher 1:M Course; Student M:N Course resolved with Enrollment (StudentID FK, CourseID FK). مستطیل میں: Student، Course، Teacher؛ Teacher 1:M Course؛ Student M:N Course، Enrollment سے حل (StudentID FK، CourseID FK)۔

3 Data-entry form **3 اندراجی فارم**	Form Wizard, Student table, all fields, Columnar layout, saved with a clear title; five records entered. فارم وزرڈ، Student ٹیبل، تمام فیلڈز، Columnar ترتیب، واضح عنوان؛ پانچ ریکارڈ درج۔
4 AND / OR queries **کوئریز OR / 4 AND**	Selected fields; AND on one criteria row; OR on separate rows; results checked against the data. منتخب فیلڈز؛ AND ایک قطار میں؛ OR الگ قطاروں میں؛ نتائج ڈیٹا سے ملا کر جانچے گئے۔
5 Grouped query + chart **5 گروپ کوئری اور چارٹ**	Totals row: Department = Group By, StudentID = Count; bar or pie chart with title and labels. Totals قطار: Department = Group By، StudentID = Count؛ عنوان اور لیبل کے ساتھ بار یا پائی چارٹ۔

Mock test · Unit 4 (20 marks)
ماک ٹیسٹ · یونٹ 4 (20 نمبر)

Name: _____ **Class:** XI **Date:** _____ **Unit 4 · Time: 30 min · Marks: 20** یونٹ 4 · وقت: 30 منٹ · کل نمبر: 20

Section A · Choose the correct option (8 × 1 = 8)
حصہ الف · درست جواب چنیں (8 × 1 = 8)

1. Which of these is a DBMS? — ان میں سے DBMS کون سا ہے؟ (1)
   (a) MS Word (b) MS Paint (c) MS Access (d) MS Excel chart
2. In an ER diagram an entity is drawn as a... — ER ڈایاگرام میں ہستی کس شکل سے بنائی جاتی ہے؟ (1)
   (a) rectangle (b) oval (c) circle (d) triangle
3. A many-to-many relationship is resolved with a... — کئی سے کئی تعلق کس سے حل ہوتا ہے؟ (1)
   (a) form (b) report (c) junction table (d) chart
4. The field that links two tables is the... — دو ٹیبلز کو جوڑنے والا فیلڈ ہے... (1)
   (a) primary key (b) foreign key (c) alternate key (d) record
5. Which object gives a friendly screen for data entry? — ڈیٹا انراج کی آسان اسکرین کون سا آبجیکٹ دیتا ہے؟ (1)
   (a) table (b) query (c) report (d) form
6. `Avg()` returns the... — `Avg()` کیا دیتا ہے؟ (1)
   (a) total (b) average (c) count (d) maximum
7. Best chart for a trend over time: — وقت کے ساتھ رجحان کے لیے بہترین چارٹ: (1)
   (a) pie (b) line (c) bar (d) none
8. Deleting a parent record also deletes its related records. This is... — پیرنٹ ریکارڈ حذف ہونے پر متعلقہ ریکارڈ بھی حذف۔ یہ ہے... (1)
   (a) cascade update (b) cascade delete (c) filtering (d) grouping

Section B · Short answers (4 × 2 = 8)
حصہ ب · مختصر جوابات (4 × 2 = 8)

9. Differentiate a field from a record. — فیلڈ اور ریکارڈ میں فرق کریں۔ (2)
10. Define referential integrity. — ریفرینشل انٹیگرٹی کی تعریف کریں۔ (2)
11. Differentiate a candidate key from the primary key. — امیدوار کلید اور پرائمری کی میں فرق کریں۔ (2)
12. Give one example of a one-to-many relationship. — ایک سے کئی تعلق کی ایک مثال دیں۔ (2)

Section C · Detailed answer (1 × 4 = 4)
حصہ ج · تفصیلی جواب (1 × 4 = 4)

13. A school keeps Students and Courses; a student can enroll in many courses and a course has many students. Resolve this M:N relationship and list the tables with their primary and foreign keys. — اسکول Students اور Courses رکھتا ہے؛ طالب علم کئی کورسز میں داخلہ لے سکتا ہے اور کورس میں کئی طلبہ ہوتے ہیں۔ اس N:M تعلق کو حل کریں اور ٹیبلز کی فہرست پرائمری اور فارن کیز کے ساتھ لکھیں۔ (4)

Marking scheme · Section A (1 mark each)
مارکنگ اسکیم · حصہ الف (ہر سوال 1 نمبر)

1	2	3	4	5	6	7	8
c	a	c	b	d	b	b	b

Sections B and C
حصہ ب اور ج

- **Q9 (2):** field = a column (one attribute); record = a row (one complete entity instance) (1 + 1).
- **9 (2):** فیلڈ = کالم (ایک خاصیت)؛ ریکارڈ = قطار (ایک مکمل ہستی) (1 + 1)۔

- **Q10 (2):** a foreign key must match an existing primary key in the parent table (1); this keeps related tables consistent, with cascade update / delete (1).
- **10 (2):** فارن کی پیرنٹ ٹیبل کی موجود پرائمری کی سے ملنی چاہیے (1)؛ اس سے متعلقہ ٹیبلز ہم آہنگ رہتے ہیں، کیسکیڈ اپ ڈیٹ / ڈیلیٹ کے ساتھ (1)۔

- **Q11 (2):** candidate key = any field that could identify records uniquely (several allowed); primary key = the one chosen, unique and not NULL (1 + 1).

- **11 (2):** امیدوار کلید = کوئی بھی فیلڈ جو منفرد شناخت کر سکے (کئی ہو سکتی ہیں)؛ پرائمری کی = چنی ہوئی ایک، منفرد اور NULL نہیں (1 + 1)۔

- **Q12 (2):** any valid example, e.g. one class has many students (relationship 1, explanation 1).

- **12 (2):** کوئی بھی درست مثال، مثلاً ایک جماعت میں کئی طلبہ (تعلق 1، وضاحت 1)۔

- **Q13 (4):** junction table ENROLLMENT (1); tables Student (StudentID PK), Course (CourseID PK) (1); Enrollment with StudentID FK and CourseID FK (1); relationships Student 1:M Enrollment, Course 1:M Enrollment (1).

- **13 (4):** جنکشن ٹیبل ENROLLMENT (1)؛ ٹیبل Student (StudentID PK)، Course (CourseID PK) (1)؛ Enrollment میں StudentID FK اور CourseID FK (1)؛ تعلقات Student 1:M Enrollment، Course 1:M Enrollment (1)۔

G Bilingual glossary (Units 1–4)

دو لسانی فرہنگ (یونٹ 1 تا 4)

Terms follow the textbook glossary and add a few used in this booklet.

اصطلاحات نصابی فرہنگ کے مطابق ہیں اور اس کتابچے کی چند مزید اصطلاحات شامل ہیں۔

Abstraction — Hiding unnecessary details and keeping only what is essential to solve a problem.

تجرید — غیر ضروری تفصیل چھپا کر صرف مسئلہ حل کرنے کے لیے ضروری باتیں رکھنا۔

Agile model — Iterative development in short sprints with continuous feedback and flexible change.

ایجائل ماڈل — مختصر اسپرنٹس میں تکراری ترقی، مسلسل فیڈ بیک اور تبدیلی کی لچک کے ساتھ۔

Algorithm — A step-by-step logical procedure to solve a problem, independent of any language.

الگورتھم — مسئلہ حل کرنے کا مرحلہ وار منطقی طریقہ، کسی بھی زبان سے آزاد۔

Alternate key — A candidate key not chosen as the primary key.

متبادل کلید — ایسی امیدوار کلید جسے بنیادی کلید نہ چنا گیا ہو۔

Analog signal — A continuous signal that can take any value in a range, like a smooth wave.

اینالاگ سگنل — مسلسل سگنل جو کسی حد میں کوئی بھی قدر لے سکتا ہے، ہموار لہر کی طرح۔

Binary digit (bit) — Smallest unit of digital data: 0 or 1.

بائنری ڈیجٹ (بٹ) — ڈیجیٹل ڈیٹا کی سب سے چھوٹی اکائی: 0 یا 1۔

Binary search — Repeatedly halves a sorted list to find a target; works only on sorted data.

بائنری سرچ — ترتیب شدہ فہرست کو بار بار آدھا کر کے ہدف تلاش کرتی ہے؛ صرف ترتیب شدہ ڈیٹا پر۔

Boolean algebra — Mathematics of two values, TRUE (1) and FALSE (0); basis of digital electronics.

بولین الجبرا — دو قدروں TRUE (1) اور FALSE (0) کی ریاضی؛ ڈیجیٹل الیکٹرانکس کی بنیاد۔

Bubble sort — Compares adjacent items and swaps them when out of order; repeats until sorted.

بَبل سورٹ — ملحقہ عناصر کا موازنہ کر کے غلط ترتیب پر تبدیل کرتی ہے؛ ترتیب مکمل ہونے تک دہراتی ہے۔

Candidate key — Any field or set of fields that could uniquely identify each record.

امیدوار کلید — کوئی بھی فیلڈ یا فیلڈز کا مجموعہ جو ہر ریکارڈ کو یکتا شناخت کر سکے۔

Cascade update / delete — Changes or deletions in a parent record are applied automatically to related child records.

کیسکیڈ اپڈیٹ / ڈیلیٹ — پیرنٹ ریکارڈ کی تبدیلی یا حذف خود بخود متعلقہ چائلڈ ریکارڈز پر لاگو ہوتا ہے۔

Clarity — How easy an algorithm is to read, understand and modify.

وضاحت — الگورتھم کو پڑھنے، سمجھنے اور تبدیل کرنے کی آسانی۔

Communication model — Layers and rules explaining how data travels from one device to another.

ابلاغی ماڈل — تہیں اور قواعد جو بتاتے ہیں کہ ڈیٹا ایک آلے سے دوسرے تک کیسے جاتا ہے۔

Correctness — An algorithm gives the right output for all valid inputs and always finishes.

درستی — الگورتھم تمام درست اِن پٹس پر صحیح نتیجہ دے اور ہمیشہ ختم ہو۔

Database — An organised collection of related data stored so it can be accessed, managed and updated.

ڈیٹا بیس — متعلقہ ڈیٹا کا منظم مجموعہ جسے آسانی سے حاصل، منظم اور اپڈیٹ کیا جا سکے۔

DBMS / RDBMS — Software to create and manage databases; an RDBMS stores data in related tables.

ڈی بی ایم ایس / آر ڈی بی ایم ایس — ڈیٹا بیس بنانے اور سنبھالنے کا سافٹ ویئر؛ RDBMS ڈیٹا کو باہم متعلق ٹیبلز میں رکھتا ہے۔

Debugger — A tool to find and fix errors in a program.

ڈیبگر — پروگرام کی غلطیاں تلاش اور درست کرنے کا ٹول۔

Decomposition — Breaking a complex problem into smaller manageable parts.

تقسیم — پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے قابلِ انتظام حصوں میں بانٹنا۔

Digital signal — A signal with only two levels, HIGH (1) and LOW (0).

ڈیجیٹل سگنل — صرف دو سطحوں HIGH (1) اور LOW (0) والا سگنل۔

Discrete quantity — A separate, countable quantity such as the number of students.

منقطع مقدار — الگ الگ گنی جانے والی مقدار، جیسے طلبہ کی تعداد۔

Efficiency — How well an algorithm uses time and memory as input grows.

کارکردگی — ان پٹ بڑھنے پر الگورتھم وقت اور میموری کتنی اچھی طرح استعمال کرتا ہے۔

Encapsulation / decapsulation — Adding headers as data moves down the layers; removing them as it moves up.

انکیپسولیشن / ڈی کیپسولیشن — تہوں سے نیچے جاتے ہوئے ہیڈر شامل کرنا؛ اوپر آتے ہوئے ہٹانا۔

Entity / ER model — A real-world object stored in a database; the ER model plans entities, attributes and relationships.

اینٹٹی / ER ماڈل — ڈیٹا بیس میں محفوظ حقیقی شے؛ ER ماڈل اینٹٹیز، ایٹریبیوٹس اور تعلقات کا خاکہ بناتا ہے۔

Field / record — A field is a column (an attribute); a record is a row (one entry).

فیلڈ / ریکارڈ — فیلڈ کالم (خصوصیت) ہے؛ ریکارڈ ایک صف (ایک اندراج) ہے۔

Foreign key — A field that refers to the primary key of another table.

غیر ملکی کلید (فارن کی) — ایسی فیلڈ جو دوسرے ٹیبل کی بنیادی کلید کا حوالہ دے۔

IDE / VS Code — An IDE combines editor, runner and debugger; VS Code becomes one with extensions.

آئی ڈی ای / وی ایس کوڈ — IDE ایڈیٹر، رن ٹول اور ڈیبگر کو یکجا کرتا ہے؛ VS Code ایکسٹینشنز سے IDE بن جاتا ہے۔

Indentation — Spaces at the start of a Python line that define a block (4 spaces).

انڈینٹیشن — پائتھن لائن کے آغاز کی خالی جگہیں جو بلاک طے کرتی ہیں (4 اسپیس)۔

Information — Data that has been organised and interpreted so it carries meaning.

معلومات — ایسا ڈیٹا جو منظم اور تشریح شدہ ہو کر معنی رکھے۔

Junction (bridge) table — A table that splits a many-to-many relationship into two one-to-many ones.

جنکشن (برج) ٹیبل — ٹیبل جو N:M تعلق کو دو ایک سے کئی تعلقات میں توڑتا ہے۔

Linear search — Checks items one by one until the target is found; works on unsorted data.

لینیئر سرچ — عناصر کو ایک ایک کر کے دیکھتی ہے؛ غیر ترتیب شدہ ڈیٹا پر بھی چلتی ہے۔

Logic gate — An electronic circuit that performs a Boolean operation on binary inputs.

لاجک گیٹ — الیکٹرانک سرکٹ جو بائنری اِن پٹس پر بولین عمل کرتا ہے۔

Logical / runtime / syntax error — Wrong output without crash / failure while running / breaking language rules.

منطقی / رن ٹائم / نحوی غلطی — کریش کے بغیر غلط نتیجہ / چلتے ہوئے ناکامی / زبان کے قواعد کی خلاف ورزی۔

Low / mid / high-level language — From machine-like (binary) to human-like (Python); C/C++ sit in the middle.

نچلی / درمیانی / اعلیٰ سطح کی زبان — مشینی (بائنری) سے انسانی (Python) تک؛ C/C++ درمیان میں ہیں۔

NAND / NOR (universal gates) — Any other gate can be built using only NAND or only NOR gates.

NAND / NOR (یونیورسل گیٹس) — کوئی بھی دوسرا گیٹ صرف NAND یا صرف NOR سے بنایا جا سکتا ہے۔

OSI model — A 7-layer reference model of network communication.

OSI ماڈل — نیٹ ورک ابلاغ کا 7 تہوں والا حوالہ جاتی ماڈل۔

Pattern recognition — Finding regularities or repetitions to simplify a solution.

نمونہ شناسی — حل آسان بنانے کے لیے باقاعدگی یا تکرار پہچاننا۔

Primary key — A field that uniquely identifies each record; one per table; never NULL.

بنیادی کلید — ہر ریکارڈ کو یکتا شناخت کرنے والی فیلڈ؛ ہر ٹیبل میں ایک؛ کبھی NULL نہیں۔

Program / programming language — A set of instructions for a computer; a language with clear rules to write them.

پروگرام / پروگرامنگ زبان — کمپیوٹر کے لیے ہدایات کا مجموعہ؛ انہیں لکھنے کی واضح قواعد والی زبان۔

Protocol — An agreed set of rules for formatting, sending and receiving data.

پروٹوکول — ڈیٹا کی ترتیب، ارسال اور وصولی کے طے شدہ قواعد۔

Pseudocode — A readable, semi-formal description of an algorithm before real coding.

سوڈو کوڈ — اصل کوڈنگ سے پہلے الگورتھم کی پڑھنے کے قابل نیم رسمی تحریر۔

Query — A request to retrieve, filter or summarise data from tables.

کوئری — ٹیبلز سے ڈیٹا نکالنے، چھانٹنے یا خلاصہ کرنے کی درخواست۔

Referential integrity — A foreign key must always refer to an existing record in the parent table.
حوالہ جاتی سالمیت — فارن کی ہمیشہ پیرنٹ ٹیبل کے موجود ریکارڈ کا حوالہ دے۔

Relational schema — A formal design of tables, fields, keys and relationships.
ریلیشنل اسکیما — ٹیبلز، فیلڈز، کلیدوں اور تعلقات کا رسمی ڈیزائن۔

Relationship (1:1, 1:M, M:N) — How entities are connected: one-to-one, one-to-many, many-to-many.
تعلق (1:1، 1:M، M:N) — اینٹٹیز کا باہمی ربط: ایک سے ایک، ایک سے کئی، کئی سے کئی۔

SDLC — A structured process of six phases that guides software from idea to maintenance.
ایس ڈی ایل سی — چھ مراحل کا منظم عمل جو سافٹ ویئر کو آغاز سے دیکھ بھال تک رہنمائی دیتا ہے۔

Selection sort — Repeatedly picks the smallest remaining item and places it in position.
سلیکشن سورٹ — باقی ماندہ میں سب سے چھوٹا عنصر چن کر درست جگہ پر رکھتی ہے۔

Sorting / searching — Arranging items in order; locating an item in a list.
ترتیب / تلاش — عناصر کو ترتیب دینا؛ فہرست میں عنصر تلاش کرنا۔

TCP / UDP — TCP is reliable and connection-oriented; UDP is fast and connectionless.
TCP / UDP — TCP قابلِ اعتماد اور کنکشن پر مبنی؛ UDP تیز اور بغیر کنکشن۔

TCP/IP model — The 4-layer model actually used on the Internet.
TCP/IP ماڈل — انٹرنیٹ پر عملاً استعمال ہونے والا 4 تہوں کا ماڈل۔

Third-party library / traceback — A library installed with pip; Python's message showing the type, place and cause of an error.
تھرڈ پارٹی لائبریری / ٹریس بیک — pip سے نصب ہونے والی لائبریری؛ غلطی کی قسم، مقام اور وجہ بتانے والا پائتھن کا پیغام۔

Truth table — Lists every input combination of a circuit with its output.
سچائی جدول — سرکٹ کے ہر ممکنہ اِن پٹ مجموعے اور آؤٹ پٹ کی فہرست۔

Waterfall model — A sequential model where each phase finishes before the next begins.
واٹر فال ماڈل — ترتیب وار ماڈل جس میں ہر مرحلہ مکمل ہو کر اگلا شروع ہوتا ہے۔

XOR / XNOR — XOR outputs 1 when inputs differ; XNOR outputs 1 when they are the same.
XOR / XNOR — XOR میں اِن پٹس مختلف ہوں تو 1؛ XNOR میں ایک جیسے ہوں تو 1۔

T1 Period-by-period lesson plans
پیریڈ وار سبق کے منصوبے

Counts follow the Teacher Guide; adapt to your timetable.
تعداد اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق ہے؛ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ڈھالیں۔

Unit 1 · 9–10 periods
یونٹ 1 · 9–10 پیریڈ

Periods پیریڈ	Focus موضوع
1–4	Digital logic: signals, Boolean algebra, gates, truth tables, K-maps, LogiSim ڈیجیٹل لاجک: سگنل، بولین الجبرا، گیٹس، سچائی جدول، K-map، LogiSim
5–7	SDLC: six phases, testing, Waterfall and Agile case studies SDLC: چھ مراحل، ٹیسٹنگ، واٹر فال اور ایجائل کیس اسٹڈیز
8–10	Communication models: OSI, TCP/IP, encapsulation, ping activity ابلاغی ماڈل: OSI، TCP/IP، انکیپسولیشن، ping سرگرمی

Unit 2 · 9–10 periods
یونٹ 2 · 9–10 پیریڈ

Periods پیریڈ	Focus موضوع
1–2	Computational thinking, algorithms, pseudocode کمپیوٹیشنل تھنکنگ، الگورتھم، سوڈو کوڈ
3–4	Decomposition, pattern recognition, abstraction تقسیم، نمونہ شناسی، تجرید

5–8	Bubble and selection sort; linear and binary search (hand traces) بَبل اور سلیکشن سورٹ؛ لینیئر اور بائنری سرچ (ہاتھ سے ٹریس)
9–10	Correctness, efficiency, clarity; choosing an algorithm درستی، کارکردگی، وضاحت؛ الگورتھم کا انتخاب

Unit 3 · 12–14 periods
یونٹ 3 · 12–14 پیریڈ

Periods پیریڈ	Focus موضوع
1–2	Programming basics and IDE (VS Code) پروگرامنگ کی بنیاد اور IDE (VS Code)
3–4	Variables, data types, input() and print() ویری ایبلز، ڈیٹا ٹائپس، input() اور print()
5–6	Operators: arithmetic to bitwise آپریٹرز: ریاضیاتی سے بٹ وائز تک
7–10	Sequence, selection, repetition; mini programs ترتیب، انتخاب، تکرار؛ چھوٹے پروگرام
11–14	Libraries, debugging, tracebacks; ATM project لائبریریاں، ڈیبگنگ، ٹریس بیک؛ اے ٹی ایم پراجیکٹ

Unit 4 · 12–14 periods
یونٹ 4 · 12–14 پیریڈ

Periods پیریڈ	Focus موضوع
1–2	Data, information, database, DBMS, keys ڈیٹا، معلومات، ڈیٹا بیس، DBMS، کلیدیں
3–5	ER model, relationships, referential integrity ER ماڈل، تعلقات، حوالہ جاتی سالمیت
6–7	Library schema case study لائبریری اسکیما کیس اسٹڈی
8–14	MS Access: tables, forms, queries, grouping, charts MS Access: ٹیبلز، فارم، کوئریز، گروپنگ، چارٹ

T2 Misconceptions and textbook notes
غلط فہمیاں اور نصابی کتاب سے متعلق نوٹ

Misconception غلط فہمی	Correction درستی	Unit یونٹ
OSI and TCP/IP are different things. OSI اور TCP/IP الگ الگ چیزیں ہیں۔	Same process at different detail: 7 conceptual layers versus 4 practical layers. ایک ہی عمل مختلف تفصیل کے ساتھ: 7 تصوراتی تہیں بمقابلہ 4 عملی تہیں۔	1
Agile means no planning or documents. ایجائل میں منصوبہ بندی یا دستاویزات نہیں ہوتیں۔	Agile is iterative, not undocumented. ایجائل تکراری ہے، بغیر دستاویز نہیں۔	1
NAND and NOR are just “opposite” gates. NAND اور NOR صرف «الٹے» گیٹس ہیں۔	They are universal: any gate can be built from them. یہ یونیورسل ہیں: ان سے کوئی بھی گیٹ بن سکتا ہے۔	1
An algorithm is the same as program code. الگورتھم اور پروگرام کوڈ ایک ہی ہیں۔	The algorithm (language-free logic) comes first; code is one implementation. پہلے الگورتھم (زبان سے آزاد منطق)؛ کوڈ اس کا ایک نفاذ ہے۔	2
Binary search works on any list. بائنری سرچ ہر فہرست پر چلتی ہے۔	It needs sorted data. اسے ترتیب شدہ ڈیٹا چاہیے۔	2
A faster algorithm is always better. تیز الگورتھم ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔	Clarity and correctness matter too, especially for small data. وضاحت اور درستی بھی اہم ہیں، خصوصاً چھوٹے ڈیٹا کے لیے۔	2
input() returns a number. input() عدد لوٹاتا ہے۔	It always returns a string; convert with int() or float(). یہ ہمیشہ اسٹرنگ لوٹاتا ہے؛ int() یا float() سے بدلیں۔	3

= and == are the same. = اور == ایک ہی ہیں۔	= assigns; == compares. = قدر دیتا ہے؛ == موازنہ کرتا ہے۔	3
Any error means the whole program is wrong. ہر غلطی کا مطلب پورا پروگرام غلط ہے۔	Separate syntax, runtime and logical errors; read the traceback. نحوی، رن ٹائم اور منطقی غلطیاں الگ کریں؛ ٹریس بیک پڑھیں۔	3
Any unique-looking field is the primary key. کوئی بھی یکتا نظر آنے والی فیلڈ بنیادی کلید ہے۔	Only one candidate key is chosen; the rest are alternate keys. صرف ایک امیدوار کلید چنی جاتی ہے؛ باقی متبادل کلیدیں ہیں۔	4
M:N relationships can be stored directly. N:M تعلق براہِ راست محفوظ ہو سکتا ہے۔	Use a junction (bridge) table. جنکشن (برج) ٹیبل استعمال کریں۔	4
Forms, queries and reports are interchangeable. فارم، کوئری اور رپورٹ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔	Form = enter data; query = retrieve; report = present. فارم = ڈیٹا درج؛ کوئری = نکالنا؛ رپورٹ = پیش کرنا۔	4

Notes on the textbook

نصابی کتاب سے متعلق نوٹ

- Unit 4 is titled “Data and Analysis” in the textbook but “Database Management” in the Teacher Guide; the content is relational databases and MS Access.

- نصابی کتاب میں یونٹ 4 کا عنوان «Data and Analysis» ہے مگر اساتذہ کی رہنمائی میں «Database Management»؛ مواد ریلیشنل ڈیٹا بیس اور MS Access ہے۔

- The bubble-sort text says time “grows exponentially”; it grows **quadratically** (doubling the list makes the work about four times larger).

- بَبل سورٹ کے متن میں وقت «exponentially» بڑھنے کا ذکر ہے؛ درست یہ ہے کہ یہ **دو درجی (quadratic)** بڑھتا ہے (فہرست دوگنی ہو تو کام تقریباً چار گنا)۔

- The selection-sort trace in the textbook swaps whenever it meets a smaller item (exchange form); the classical version finds the minimum and swaps once per pass. Both give the same sorted list; the booklet shows the classical form.

- کتاب میں سلیکشن سورٹ کا ٹریس ہر چھوٹے عنصر پر تبدیلی کرتا ہے (exchange صورت)؛ روایتی طریقہ کم از کم تلاش کر کے ہر پاس میں ایک بار تبدیلی کرتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے؛ کتابچہ روایتی صورت دکھاتا ہے۔

- The Unit 1 case studies mention “Figure 2.5”, “Figure 2.9” and “Table 2.19”; they mean the Unit 1 figures and tables numbered 1.xx.

- یونٹ 1 کی کیس اسٹڈیز میں «Figure 2.5»، «Figure 2.9» اور «Table 2.19» کا ذکر ہے؛ مراد یونٹ 1 کی شکلیں اور جدول 1.xx ہیں۔

- Some option lists in the Unit 1 exercise (Q7, Q8) were not fully printed; the booklet answers are Router and 4 layers.

- یونٹ 1 کی مشق (سوال 7، 8) کے کچھ اختیارات مکمل چھپے نہیں؛ کتابچے میں جوابات Router اور 4 تہیں ہیں۔

T3 Rubrics, assessment blueprint, differentiation

روبرکس، جانچ کا خاکہ، تفریقی تدریس

Practical work rubric (lab, program, database)

عملی کام کا روبرک (لیب، پروگرام، ڈیٹا بیس)

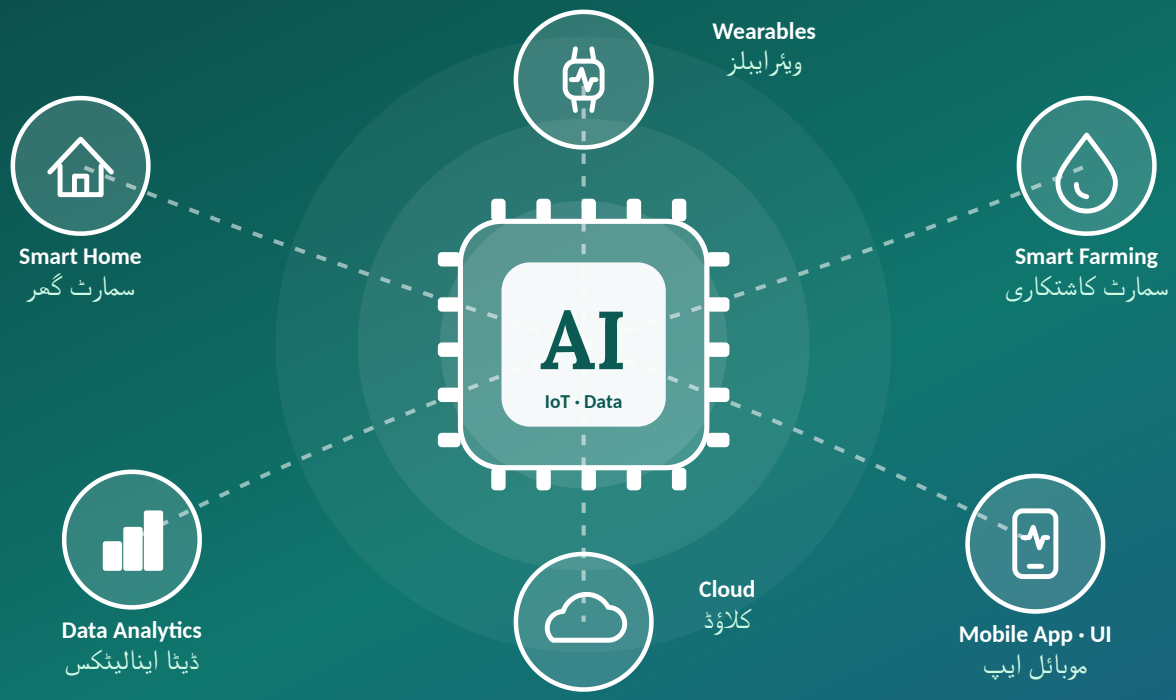
Criterion معیار	4 · Excellent 4 · بہترین	3 · Good 3 · اچھا	2 · Developing 2 · ترقی پذیر	1 · Beginning 1 · ابتدائی
Correctness درستی	Works for all test cases	Works for typical cases	Works partly	Does not work
Method and structure طریقہ اور ڈھانچہ	Clear logic, right constructs	Mostly clear	Some confusion	Unclear
Testing and debugging جانچ اور ڈیبگنگ	Tested with edge cases; errors fixed	Tested; most errors fixed	Little testing	No testing
Documentation دستاویز	Meaningful names, comments, labels	Some comments	Few labels	None
Explanation وضاحت	Explains every step and why	Explains most steps	Explains some	Cannot explain

Assessment blueprint (from the Teacher Guide) جانچ کا خاکہ (اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق)

Unit یونٹ	MCQ / blanks MCQ / خالی جگہیں	Short answers مختصر سوالات	Long answers طویل سوالات	Practical عملی
1	Gates, SDLC phases, layers گیٹس، SDLC مراحل، تہیں	Analog vs digital; TCP vs UDP; Waterfall vs Agile اینالاگ بمقابلہ ڈیجیٹل؛ TCP بمقابلہ UDP؛ واٹر فال بمقابلہ ایجائل	Gate tables; SDLC; OSI layers گیٹ جدول؛ SDLC؛ OSI تہیں	LogiSim circuit from an expression کسی مساوات سے LogiSim سرکٹ
2	CT terms, sorting, searching CT اصطلاحات، ترتیب، تلاش	Pattern recognition; correctness; clarity نمونہ شناسی؛ درستی؛ وضاحت	Selection sort and binary search steps سلیکشن سورٹ اور بائنری سرچ کے مراحل	Hand-trace on a given list دی گئی فہرست پر ہاتھ سے ٹریس
3	Syntax basics, data types نحو کی بنیاد، ڈیٹا ٹائپس	for vs while; break vs continue; errors for بمقابلہ while؛ break بمقابلہ continue؛ غلطیاں	Control structures with code کوڈ کے ساتھ کنٹرول اسٹرکچرز	Write, run and debug a program پروگرام لکھیں، چلائیں، ڈیبگ کریں
4	Database terms, keys, objects ڈیٹا بیس اصطلاحات، کلیدیں، آبجیکٹس	Field vs record; referential integrity فیلڈ بمقابلہ ریکارڈ؛ حوالہ جاتی سالمیت	ER model and schema ER ماڈل اور اسکیما	Table, form, grouped query in Access Access میں ٹیبل، فارم، گروپ کوئری

Differentiated tasks تفریقی کام

Level سطح	Task کام
Support معاونت	Partly filled truth tables, trace sheets, code with blanks, ready-made table design جزوی بھری سچائی جدولیں، ٹریس شیٹس، خالی جگہوں والا کوڈ، تیار ٹیبل ڈیزائن
Core بنیادی	Textbook exercise and the unit mock test نصابی مشق اور یونٹ کا ماک ٹیسٹ
Stretch اضافی چیلنج	Build XOR from NAND gates; compare bubble and selection sort counts; add a function to the ATM program; design a 3-table school schema NAND سے XOR بنائیں؛ بَبل اور سلیکشن سورٹ کی گنتی کا موازنہ کریں؛ اے ٹی ایم پروگرام میں فنکشن شامل کریں؛ 3 ٹیبلز کا اسکول اسکیما بنائیں



COMPUTER SCIENCE · کمپیوٹر سائنس

Teach-Yourself Booklet

خود آموز کتابچہ

Unit 5
Applications and Impacts of Computing

یونٹ 5: کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات

Unit 6
Digital Literacy

یونٹ 6: ڈیجیٹل خواندگی

Bilingual Edition

دو لسانی ایڈیشن (انگریزی · اردو)

Teacher's Edition

اساتذہ کا ایڈیشن — جوابات، روبرکس اور سبق کے منصوبے

An independent study aid prepared from the Sindh Textbook Board, Jamshoro, *Computer Science — Class XI* (Units 5–6, Glossary and Teacher Guide). It is not an official publication.

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جامشورو کی کتاب «کمپیوٹر سائنس — جماعت یازدہم» (یونٹ 5 اور 6، فرہنگ اور اساتذہ کی رہنمائی) سے تیار کردہ ایک آزاد معاون مطالعہ؛ یہ سرکاری اشاعت نہیں ہے۔

How to use this booklet
اس کتابچے کو کیسے استعمال کریں

Teach Yourself means you can learn each lesson alone, in small steps, and check your own progress. **Teacher's Edition** means the answers, rubrics and teaching notes are printed too. Technical terms stay in English inside the Urdu text so that they match your textbook and exam paper.

خود آموز کا مطلب ہے کہ آپ ہر سبق چھوٹے چھوٹے مراحل میں خود سیکھ سکتے ہیں اور اپنی پیش رفت خود جانچ سکتے ہیں۔ **اساتذہ کا ایڈیشن** کا مطلب ہے کہ جوابات، روبرکس اور تدریسی نوٹ بھی چھاپے گئے ہیں۔ فنی اصطلاحات اردو متن میں انگریزی ہی میں رکھی گئی ہیں تاکہ نصابی کتاب اور پرچے سے مطابقت رہے۔

1	2	3	4	5	6
Words to know اہم الفاظ	Learn + diagram سیکھیں اور خاکہ	Maths corner ریاضی کا گوشہ	Try it عملی سرگرمی	Check yourself خود جانچ	I can… میں کر سکتا/سکتی ہوں…

For students — طلبہ کے لیے

- Read **Words to know**, then the lesson: English on the left, Urdu on the right.
- Study every diagram. Cover the labels and try to redraw it from memory.
- Do the **Try it** activity on paper or in a spreadsheet.
- Answer **Check yourself** first; only then look at the green answer strip.
- Tick the **I can…** list at the end of each unit and revise what is not ticked.
- Finish with the mock test and compare it with the marking scheme.

- **اہم الفاظ** پڑھیں، پھر سبق: انگریزی بائیں طرف اور اردو دائیں طرف ہے۔
- ہر خاکے کو غور سے دیکھیں؛ لیبل چھپا کر اسے یاد سے دوبارہ بنانے کی کوشش کریں۔
- **خود کر کے دیکھیں** کی سرگرمی کاغذ پر یا اسپریڈ شیٹ میں کریں۔
- پہلے **خود جانچیں** کے جوابات خود لکھیں، پھر سبز پٹی میں جواب دیکھیں۔
- ہر یونٹ کے آخر میں **میں کر سکتا/سکتی ہوں** کی فہرست پر نشان لگائیں اور بغیر نشان والے حصے دہرائیں۔
- آخر میں ماک ٹیسٹ حل کریں اور مارکنگ اسکیم سے ملائیں۔

For teachers — اساتذہ کے لیے

- Every lesson shows **periods** and **textbook page numbers**, plus a ⚑ note with the approach, activity, misconception and assessment ideas from the Teacher Guide.
- Green strips give model answers. A full **answer key** for every textbook exercise closes each unit.
- ✦ boxes add content for outcomes the textbook only names (smart grid, wearables, environmental and cultural impact).
- Rubrics, period plans, a misconception list and a bilingual glossary are in the **Teacher's Toolkit** at the back.

- ہر سبق میں **پیریڈ** اور **نصابی کتاب کے صفحات** درج ہیں، ساتھ ⚑ نوٹ میں اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق طریقہ، سرگرمی، غلط فہمی اور جانچ کے خیالات ہیں۔
- سبز پٹیوں میں نمونہ جوابات ہیں۔ ہر یونٹ کے آخر میں نصابی کتاب کی تمام مشقوں کی مکمل **کلید** دی گئی ہے۔
- ✦ والے خانے ان نتائجِ سیکھ کے لیے اضافی مواد دیتے ہیں جن کا نصابی کتاب میں صرف نام ہے (سمارٹ گرڈ، ویئرایبلز، ماحولیاتی اور ثقافتی اثرات)۔
- روبرکس، پیریڈ وار منصوبے، غلط فہمیوں کی فہرست اور دو لسانی فرہنگ آخر میں **اساتذہ کے ٹول کٹ** میں ہیں۔

Box legend — خانوں کی رہنمائی

★ Key idea — کلیدی نکتہ	✎ Try it — خود کر کے دیکھیں
✔ Check yourself — خود جانچیں	⚑ Teacher's note — استاد کے لیے نوٹ
! Common mistake — عام غلطی	✦ Enrichment — اضافی مواد
Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ	☀ Did you know? — کیا آپ جانتے ہیں؟

Contents
فہرستِ مضامین

Front matter
ابتدائی صفحات

i — How to use this booklet — 2 — کتابچے کا استعمال
ii — Curriculum map (SLOs ↔ lessons) and time map — 4 — نصابی نقشہ اور وقت کا نقشہ
iii — Study planner and progress tracker — 5 — مطالعے کا منصوبہ اور ٹریکر

Unit 5 · Applications and Impacts of Computing
یونٹ 5 · کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات

5.0 — Unit opener · the big picture — 6 — یونٹ کا آغاز
5.1 — Introduction and Artificial Intelligence — 7 — تعارف اور مصنوعی ذہانت
5.2 — Internet of Things and its six components — 9 — IoT اور اس کے چھ اجزا
5.3 — Data Analytics — 12 — ڈیٹا اینالیٹکس
5.4 — Uses of IoT in different areas — 14 — IoT کے استعمالات
5.5 — AI in education · careers and skills — 18 — تعلیم میں AI · کیریئر اور مہارتیں
5.6 — Information sources — 20 — معلومات کے ماخذ
5.7 — Impacts of computing — 22 — کمپیوٹنگ کے اثرات
5.8 — Assistive technologies — 25 — معاون ٹیکنالوجیز
5.R — Quick revision · mnemonics · flashcards — 28 — فوری دہرائی
5.K — Answer key to the textbook exercise — 29 — مشق کی کلید
5.T — Mock test and marking scheme — 33 — ماک ٹیسٹ اور مارکنگ اسکیم

Unit 6 · Digital Literacy
یونٹ 6 · ڈیجیٹل خواندگی

6.0 — Unit opener · the inquiry cycle — 35 — یونٹ کا آغاز
6.1 — Digital literacy in the Information Age — 36 — معلومات کے دور میں ڈیجیٹل خواندگی
6.2 — Types of data — 37 — ڈیٹا کی اقسام
6.3 — Data-collection strategies — 39 — ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے
6.4 — Primary and secondary data — 41 — بنیادی اور ثانوی ڈیٹا
6.5 — Designing a data-collection approach — 43 — ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی
6.6 — Presenting data using digital tools — 46 — ڈیجیٹل ٹولز سے ڈیٹا کی پیشکش
6.7 — Case study: the Digital Inquiry Project — 49 — کیس اسٹڈی: ڈیجیٹل انکوائری پراجیکٹ
6.R — Quick revision · mnemonics · flashcards — 52 — فوری دہرائی
6.K — Answer key to the textbook exercise — 54 — مشق کی کلید
6.T — Mock test and marking scheme — 57 — ماک ٹیسٹ اور مارکنگ اسکیم

Glossary & Teacher's Toolkit
فرہنگ اور اساتذہ کا ٹول کٹ

G — Bilingual glossary (Units 5–6) — 59 — دو لسانی فرہنگ
T1 — Period-by-period lesson plans — 61 — پیریڈ وار منصوبے
T2 — Misconceptions and textbook notes — 62 — غلط فہمیاں اور کتاب سے متعلق نوٹ
T3 — Rubrics, assessment blueprint, differentiation — 63 — روبرکس، جانچ کا خاکہ، تفریقی تدریس

ii Curriculum map
نصابی نقشہ

Student Learning Outcome مطلوبہ نتیجۂ سیکھ	Textbook کتاب	Booklet کتابچہ	Status صورتِ حال
Describe the components of IoT and Data Analytics IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس کے اجزا بیان کرنا	§5.1.2–5.1.3 pp.175–179	L5.2, L5.3 p.9 · p.12	✔ Covered · مکمل
Identify uses of IoT: smart cities, industries, healthcare, education, automation, **smart grid**, smart farming, **wearables** IoT کے استعمالات: سمارٹ شہر، صنعت، صحت، تعلیم، خودکاری، **سمارٹ گرڈ**، سمارٹ کاشتکاری، **ویئرایبلز**	§5.2 pp.180–183	L5.4 p.14	✦ Enriched · اضافہ شدہ Smart grid and wearables are named in the SLO but have no section in the text.
Identify reliable and unreliable information sources معلومات کے قابلِ اعتماد اور ناقابلِ اعتماد ماخذ پہچاننا	§5.3 pp.183–186	L5.6 p.20	✔ Covered · مکمل
Identify **environmental, cultural** and human impact **ماحولیاتی، ثقافتی** اور انسانی اثرات پہچاننا	§5.4 pp.186–187	L5.7 p.22	✦ Enriched · اضافہ شدہ Text covers education, business, health, farming, daily life; environment and culture added.
Also in the Teacher Guide: AI, AI in education, careers, assistive technologies اساتذہ کی رہنمائی میں مزید: AI، تعلیم میں AI، کیریئر، معاون ٹیکنالوجی	§5.1.1, 5.2.1–2, 5.5 pp.175, 182–183, 187–189	L5.1, L5.5, L5.8 p.7 · p.18 · p.25	✔ Covered · مکمل
Perform advanced searches; design a data-collection approach ایڈوانسڈ سرچ کرنا اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کرنا	§6.4–6.6, 6.8.5 pp.196–206	L6.3, L6.5, L6.7 p.39 · p.43 · p.49	✔ Covered · مکمل
Define data-collection strategies (interviews, surveys, prototypes, simulations) ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں کی تعریف	§6.4 pp.196–198	L6.3 p.39	✔ Covered · مکمل
Apply best practices to present primary and secondary data بنیادی اور ثانوی ڈیٹا پیش کرنے کے بہترین طریقے اپنانا	§6.5, 6.7 pp.199–202	L6.4, L6.6 p.41 · p.46	✔ Covered · مکمل
Present data with graphs / infographics in worksheets, presentations, reports گراف اور انفوگرافک کے ذریعے ڈیٹا پیش کرنا	§6.7, 6.8.6 pp.200–202, 209–210	L6.6, L6.7 p.46 · p.49	✔ Covered · مکمل

Unit 5 · 3 weeks (8–9 periods) — **یونٹ 5 · 3 ہفتے (8 تا 9 پیریڈ)**

- **AI, IoT & Data Analytics** · 3 periods — AI، IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس
- **Information sources** · 1–2 — معلومات کے ماخذ
- **Impacts of computing** · 2 — کمپیوٹنگ کے اثرات
- **Assistive technologies** · 2 — معاون ٹیکنالوجیز

Unit 6 · 3 weeks (9–10 periods) — **یونٹ 6 · 3 ہفتے (9 تا 10 پیریڈ)**

- **Digital literacy & data types** · 2 — ڈیجیٹل خواندگی اور ڈیٹا کی اقسام
- **Collection strategies** · 2 — ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے
- **Designing the approach** · 1–2 — منصوبہ بندی
- **Presenting data** · 2 — ڈیٹا کی پیشکش
- **Digital Inquiry Project** · 2–3 — انکوائری پراجیکٹ

iii Study planner and tracker
مطالعے کا منصوبہ اور ٹریکر

Day 1
Unit 5 opener · L5.1 AI
یونٹ 5 کا آغاز · 5.1 مصنوعی ذہانت

Day 2
L5.2 IoT and its six components
5.2 IoT اور اس کے چھ اجزا

Day 3
L5.3 Data Analytics (+ Maths corner)
5.3 ڈیٹا اینالیٹکس (+ ریاضی)

Day 4
L5.4 Uses of IoT (+ smart irrigation)
5.4 IoT کے استعمالات

Day 5
L5.5 AI in education · L5.6 Information sources
5.5 تعلیم میں AI · 5.6 معلومات کے ماخذ

Day 6
L5.7 Impacts · L5.8 Assistive technologies
5.7 اثرات · 5.8 معاون ٹیکنالوجی

Day 7
Unit 5 revision + mock test
یونٹ 5 کی دہرائی اور ماک ٹیسٹ

Day 8
Unit 6 opener · L6.1 · L6.2
یونٹ 6 کا آغاز · 6.1 · 6.2

Day 9
L6.3 Collection strategies · L6.4 Primary / secondary
6.3 ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے · 6.4 بنیادی/ثانوی

Day 10
L6.5 Designing an approach · L6.6 Presenting data
6.5 منصوبہ بندی · 6.6 ڈیٹا کی پیشکش

Day 11
L6.7 Digital Inquiry Project: plan and collect
6.7 انکوائری پراجیکٹ: منصوبہ اور اکٹھا کرنا

Day 12
Project artefact + Unit 6 revision + mock test
آرٹیفیکٹ، یونٹ 6 کی دہرائی اور ماک ٹیسٹ

My progress tracker
میری پیش رفت کا ٹریکر

Lesson سبق	Read پڑھا	Try it سرگرمی	Check جانچ	I can میں کر سکتا	Date / score تاریخ / نمبر
L5.1 Artificial Intelligence 5.1 مصنوعی ذہانت	☐	☐	☐	☐	
L5.2 IoT and its six components 5.2 IoT کے چھ اجزا	☐	☐	☐	☐	
L5.3 Data Analytics 5.3 ڈیٹا اینالیٹکس	☐	☐	☐	☐	
L5.4 Uses of IoT 5.4 IoT کے استعمالات	☐	☐	☐	☐	
L5.5 AI in education · careers 5.5 تعلیم میں AI · کیریئر	☐	☐	☐	☐	
L5.6 Information sources 5.6 معلومات کے ماخذ	☐	☐	☐	☐	
L5.7 Impacts of computing 5.7 کمپیوٹنگ کے اثرات	☐	☐	☐	☐	
L5.8 Assistive technologies 5.8 معاون ٹیکنالوجیز	☐	☐	☐	☐	
Unit 5 mock test · /30 یونٹ 5 ماک ٹیسٹ · /30	☐	☐	☐	☐	
L6.1 Digital literacy 6.1 ڈیجیٹل خواندگی	☐	☐	☐	☐	
L6.2 Types of data 6.2 ڈیٹا کی اقسام	☐	☐	☐	☐	
L6.3 Data-collection strategies 6.3 ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے	☐	☐	☐	☐	
L6.4 Primary and secondary data 6.4 بنیادی اور ثانوی ڈیٹا	☐	☐	☐	☐	
L6.5 Designing an approach 6.5 منصوبہ بندی	☐	☐	☐	☐	
L6.6 Presenting data 6.6 ڈیٹا کی پیشکش	☐	☐	☐	☐	
L6.7 Digital Inquiry Project 6.7 انکوائری پراجیکٹ	☐	☐	☐	☐	
Unit 6 mock test · /30 یونٹ 6 ماک ٹیسٹ · /30	☐	☐	☐	☐	

UNIT 5 · STUDENT LEARNING OUTCOMES

5 Applications and Impacts of Computing

کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات

Duration · 3 weeks (8–9 periods) دورانیہ · 3 ہفتے (8 تا 9 پیریڈ)

Textbook · pp. 174–193 نصابی کتاب · صفحات 174 تا 193

Mock test · 30 marks ماک ٹیسٹ · 30 نمبر

After this unit you will be able to...

اس یونٹ کے بعد آپ یہ کر سکیں گے...

- Describe the components of the **Internet of Things** and **Data Analytics**.
- **انٹرنیٹ آف تھنگز** اور **ڈیٹا اینالیٹکس** کے اجزا بیان کرنا۔
- Identify uses of IoT in smart cities, industries, healthcare, education, automation, smart grid, smart farming, wearables, etc.
- سمارٹ شہروں، صنعتوں، صحت، تعلیم، خودکاری، سمارٹ گرڈ، سمارٹ کاشتکاری اور ویئرایبلز وغیرہ میں IoT کے استعمالات پہچاننا۔
- Identify **reliable and unreliable information sources**.
- معلومات کے **قابلِ اعتماد اور ناقابلِ اعتماد ماخذ** کی نشاندہی کرنا۔
- Identify **environmental, cultural and human impact** of computing.
- کمپیوٹنگ کے **ماحولیاتی، ثقافتی اور انسانی اثرات** کی نشاندہی کرنا۔
- Also in the Teacher Guide: AI, AI in education, careers and skills, assistive technologies.
- اساتذہ کی رہنمائی میں مزید: AI، تعلیم میں AI، کیریئر اور مہارتیں، معاون ٹیکنالوجی۔

★ The big picture

بڑی تصویر

Think of every smart system as a loop: **Sense → Analyse → Decide → Act**. IoT senses and acts, Data Analytics analyses, and AI decides. This unit teaches each part, where it is used in Pakistan, how to judge information, what computing does to society, and how technology includes everyone.

ہر سمارٹ نظام کو ایک چکر سمجھیں: **محسوس کرنا ← تجزیہ ← فیصلہ ← عمل**۔ IoT محسوس کرتا اور عمل کرتا ہے، ڈیٹا اینالیٹکس تجزیہ کرتا ہے اور AI فیصلہ کرتی ہے۔ یہ یونٹ ہر حصہ، پاکستان میں اس کے استعمالات، معلومات کی جانچ، معاشرے پر کمپیوٹنگ کے اثرات اور سب کی شمولیت کا طریقہ سکھاتا ہے۔

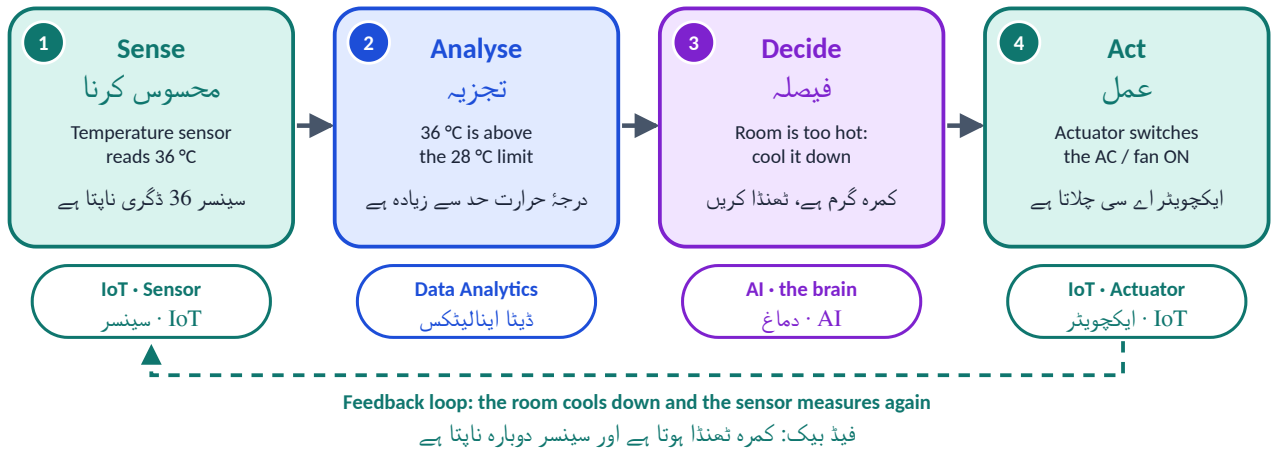


Figure 5.0 · A smart home as a Sense → Analyse → Decide → Act loop

شکل 5.0 · سمارٹ گھر: محسوس کرنا ← تجزیہ ← فیصلہ ← عمل

✓ What do I already know?

میں پہلے سے کیا جانتا/جانتی ہوں؟

1. A smartwatch that counts your steps is an IoT device.

1. قدم گننے والی سمارٹ واچ ایک IoT آلہ ہے۔

ANSWER **True.** It senses data and sends it to a phone.

جواب **درست۔** یہ ڈیٹا محسوس کر کے فون کو بھیجتی ہے۔

2. AI, IoT and Data Analytics are three names for the same thing.

ANSWER **False.** IoT collects, analytics studies, AI decides.

2. AI، IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔

جواب **غلط۔** IoT اکٹھا کرتا، اینالیٹکس تجزیہ کرتا اور AI فیصلہ کرتی ہے۔

3. Wikipedia is a primary source.

ANSWER **False.** It summarises others, so it is a tertiary source.

3. وکی پیڈیا ایک بنیادی ماخذ ہے۔

جواب **غلط۔** یہ دوسروں کا خلاصہ ہے، اس لیے تیسرے درجے کا ماخذ ہے۔

4. A screen reader is an assistive technology.

ANSWER **True.** It reads on-screen text aloud.

4. اسکرین ریڈر ایک معاون ٹیکنالوجی ہے۔

جواب **درست۔** یہ اسکرین کا متن بول کر سناتا ہے۔

5. Everything on the internet is equally reliable.

ANSWER **False.** Always check author, date and evidence.

5. انٹرنیٹ پر موجود ہر معلومات یکساں قابلِ اعتماد ہے۔

جواب **غلط۔** مصنف، تاریخ اور ثبوت ہمیشہ جانچیں۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Plan:** AI, IoT and Data Analytics 3 periods · Information sources 1–2 · Impacts 2 · Assistive technologies 2.
- **منصوبہ:** AI، IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس 3 پیریڈ · معلومات کے ماخذ 1 تا 2 · اثرات 2 · معاون ٹیکنالوجی 2۔
- **Resources:** Projector or internet for short videos of AI, IoT devices and assistive technology; sample sources (textbook excerpt, news article, social-media post); whiteboard for the impacts table.
- **وسائل:** پروجیکٹر یا انٹرنیٹ تاکہ AI، IoT آلات اور معاون ٹیکنالوجی کی مختصر ویڈیوز دکھائی جا سکیں؛ نمونہ ماخذ (کتاب کا اقتباس، خبر، سوشل میڈیا پوسٹ)؛ اثرات کے جدول کے لیے وائٹ بورڈ۔

5.1 Introduction and Artificial Intelligence — تعارف اور مصنوعی ذہانت

Periods · 1 of the first 3 پیریڈ · 3 میں سے ابتدائی | Textbook · pp. 175 نصابی کتاب · صفحات 175

Words to know · اہم الفاظ

chatbot چیٹ بوٹ	decision فیصلہ
data ڈیٹا	Artificial Intelligence مصنوعی ذہانت
smart system سمارٹ نظام	

Computing is now part of daily life: computers, mobile phones, the internet, smart devices, online learning and digital banking. In Pakistan it is used in schools, colleges, offices, hospitals, banks, farms and industries, so computing is not limited to computer labs.

کمپیوٹنگ اب روزمرہ زندگی کا حصہ ہے: کمپیوٹر، موبائل فون، انٹرنیٹ، سمارٹ آلات، آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل بینکاری۔ پاکستان میں یہ اسکولوں، کالجوں، دفاتر، ہسپتالوں، بینکوں، کھیتوں اور صنعتوں میں استعمال ہو رہی ہے؛ یعنی کمپیوٹنگ صرف کمپیوٹر لیب تک محدود نہیں۔

- Students use phones and computers to learn; teachers use online resources and a **Learning Management System (LMS)**.
- طلبہ سیکھنے کے لیے موبائل اور کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں؛ اساتذہ آن لائن وسائل اور **لرننگ مینجمنٹ سسٹم (LMS)** استعمال کرتے ہیں۔
- Hospitals keep digital records; banks use mobile apps and ATM machines.
- ہسپتال ڈیجیٹل ریکارڈ رکھتے ہیں؛ بینک موبائل ایپس اور اے ٹی ایم مشینیں استعمال کرتے ہیں۔
- Farmers can use weather information and smart irrigation systems.
- کسان موسم کی معلومات اور سمارٹ آبپاشی کے نظام استعمال کر سکتے ہیں۔

5.1.1 Artificial Intelligence (AI)

AI is called **artificial** because humans create it, and **intelligence** because it can perform tasks that need thinking. AI systems use data to make decisions.

5.1.1 مصنوعی ذہانت (AI)

AI کو **مصنوعی** اس لیے کہتے ہیں کہ اسے انسان بناتے ہیں اور **ذہانت** اس لیے کہ یہ ایسے کام کر سکتی ہے جن میں سوچنا پڑتا ہے۔ AI نظام فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔

Everyday example روزمرہ مثال	Data it uses استعمال ہونے والا ڈیٹا	Decision it makes فیصلہ
Face unlock **چہرے سے اسکرین کھولنا**	Camera image of your face آپ کے چہرے کی کیمرا تصویر	Match or no match → unlock or stay locked میل کھاتا ہے یا نہیں ← کھلے یا بند رہے
YouTube suggestions **یوٹیوب کی تجاویز**	Videos you watched and liked آپ کی دیکھی اور پسند کی ویڈیوز	Which videos to show next اگلی کون سی ویڈیوز دکھائی جائیں
Website chatbot **ویب سائٹ چیٹ بوٹ**	The question you typed آپ کا ٹائپ کیا ہوا سوال	The best answer to send back سب سے مناسب جواب بھیجنا

★ AI in smart systems — سمارٹ نظاموں میں AI

AI usually works together with IoT and Data Analytics. **IoT** devices gather data from the real world; **Data Analytics** sorts and studies it; **AI** uses the results to decide. In a smart home, a temperature sensor reports the room temperature; if the room is hot, AI decides to switch on the fan or air conditioner. AI is the **"brain"** of a smart system.

AI عموماً IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ **IoT** آلات حقیقی دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں؛ **ڈیٹا اینالیٹکس** اسے ترتیب دے کر پرکھتا ہے؛ **AI** نتائج کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ سمارٹ گھر میں درجۂ حرارت کا سینسر کمرے کا درجۂ حرارت بتاتا ہے؛ کمرہ گرم ہو تو AI پنکھا یا اے سی چلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ AI سمارٹ نظام کا **«دماغ»** ہے۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Why is AI called "artificial"?

ANSWER Because humans create it; it is not natural intelligence.

1. AI کو «مصنوعی» کیوں کہتے ہیں؟

جواب کیونکہ اسے انسان بناتے ہیں؛ یہ قدرتی ذہانت نہیں۔

2. Give two everyday examples of AI.

ANSWER Face unlock, YouTube recommendations, a website chatbot.

2. AI کی روزمرہ زندگی سے دو مثالیں دیں۔

جواب چہرے سے اسکرین کھلنا، یوٹیوب کی تجاویز، ویب سائٹ چیٹ بوٹ۔

3. In a smart home, which technology acts as the "brain"?

ANSWER AI: it uses the analysed data to decide, e.g. to switch on the fan or AC.

3. سمارٹ گھر میں «دماغ» کا کردار کون سی ٹیکنالوجی ادا کرتی ہے؟

جواب AI: یہ تجزیہ شدہ ڈیٹا سے فیصلہ کرتی ہے، مثلاً پنکھا یا اے سی چلانا۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Periods:** AI, IoT and Data Analytics share 3 periods (L5.1–L5.3).
- **Approach:** Use the smart-home example and trace sensor (IoT) → data (Analytics) → decision (AI) on the board.
- **Misconception:** Students treat AI, IoT and Data Analytics as one thing. Stress: **collect → analyse → decide**.
- **Assessment:** Oral round: each student names one AI feature they used today and the data it needed.

- **پیریڈ:** AI، IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس کے لیے مجموعی 3 پیریڈ (5.1 تا 5.3)۔
- **طریقہ:** سمارٹ گھر کی مثال لے کر بورڈ پر سینسر (IoT) ← ڈیٹا (اینالیٹکس) ← فیصلہ (AI) کا راستہ دکھائیں۔
- **غلط فہمی:** طلبہ AI، IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ زور دیں: **اکٹھا ← تجزیہ ← فیصلہ**۔
- **جانچ:** زبانی دور: ہر طالب علم آج استعمال کی ہوئی ایک AI سہولت اور اس کے لیے درکار ڈیٹا بتائے۔

5.2 Internet of Things and its six components

انٹرنیٹ آف تھنگز اور اس کے چھ اجزا

Periods · shared 3 پیریڈ · مشترکہ 3 | Textbook · pp. 175–177 نصابی کتاب · صفحات 175–177

Words to know · اہم الفاظ: IoT انٹرنیٹ آف تھنگز · sensor سینسر · actuator ایکچویٹر · connectivity رابطہ · cloud کلاؤڈ · interface انٹرفیس

The **Internet of Things (IoT)** is a system in which devices are connected to the Internet and can collect and share data to perform tasks automatically. IoT devices include sensors, smartwatches, smart cameras, smart meters, smart appliances, machines and vehicles. A smartwatch, for example, collects steps, heart rate and sleep data and sends them to a mobile phone, which shows them to you.

انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) ایسا نظام ہے جس میں آلات انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں اور ڈیٹا اکٹھا اور شیئر کر کے خودکار طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ IoT آلات میں سینسر، سمارٹ واچ، سمارٹ کیمرے، سمارٹ میٹر، سمارٹ آلات، مشینیں اور گاڑیاں شامل ہیں۔ مثلاً سمارٹ واچ قدم، دل کی دھڑکن اور نیند کا ڈیٹا جمع کر کے موبائل فون کو بھیجتی ہے جو آپ کو دکھا دیتا ہے۔

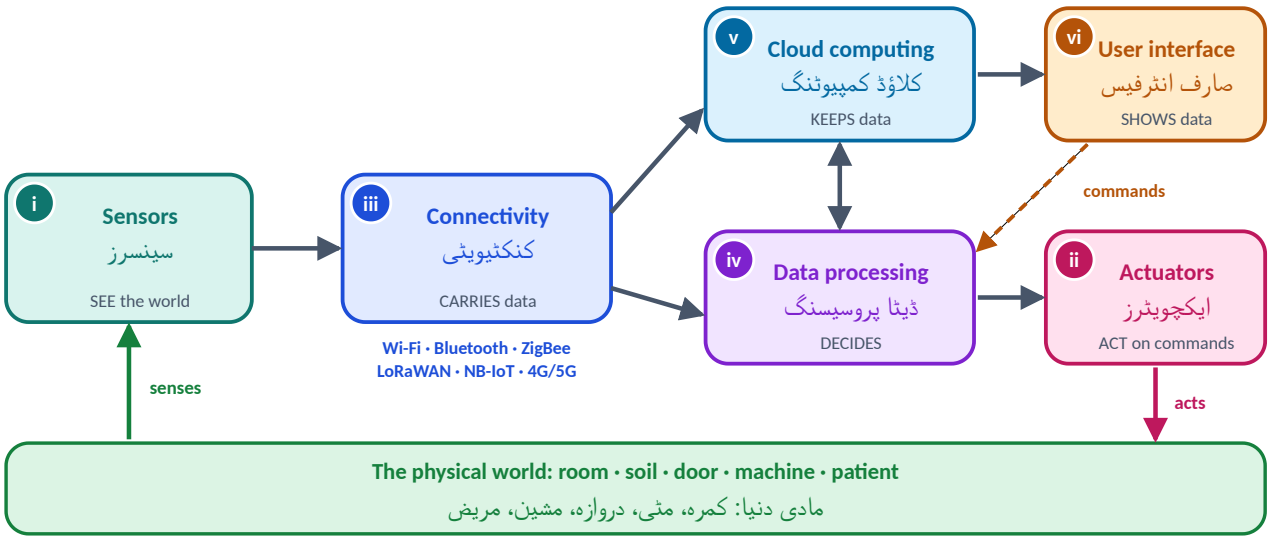


Figure 5.1 · The six components of an IoT system (numbers match the textbook: i–vi)

شکل 5.1 · IoT نظام کے چھ اجزا (نمبر کتاب کے مطابق: i تا vi)

i Sensors سینسرز

Devices that collect information from the physical world: temperature, light, sound, movement, pressure, humidity.

ایسے آلات جو مادی دنیا سے معلومات جمع کرتے ہیں: درجۂ حرارت، روشنی، آواز، حرکت، دباؤ، نمی۔

Examples ·

Temperature · motion · fingerprint · camera · smoke · soil-moisture sensor

درجۂ حرارت، حرکت، فنگر پرنٹ، کیمرا، دھواں اور مٹی کی نمی کے سینسر

Fingerprint sensor: captures an image → makes a template → compares it with stored data → verifies identity.

فنگر پرنٹ سینسر: تصویر لیتا ہے ← ٹیمپلیٹ بناتا ہے ← محفوظ ڈیٹا سے ملاتا ہے ← شناخت کی تصدیق کرتا ہے۔

ii Actuators ایکچویٹرز

Devices that act when they receive a command; they turn digital signals into physical action (movement or switching).

ایسے آلات جو حکم ملنے پر عمل کرتے ہیں؛ وہ ڈیجیٹل سگنل کو طبعی عمل (حرکت یا سوئچنگ) میں بدلتے ہیں۔

Examples ·

Motor · electric switch · automatic door opener · water valve · fan controller · alarm

موٹر، برقی سوئچ، خودکار دروازہ کھولنے والا، پانی کا والو، پنکھے کا کنٹرولر، الارم

Automatic door: motion sensor → control unit → motor opens the door.

خودکار دروازہ: حرکت کا سینسر ← کنٹرول یونٹ ← موٹر دروازہ کھولتی ہے۔

iii Connectivity — کنکٹیویٹی (رابطہ)

The connection between devices that lets IoT devices send and receive data. Without it sensors cannot send data and devices cannot receive commands.

آلات کے درمیان وہ رابطہ جس سے IoT آلات ڈیٹا بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ اس کے بغیر سینسر ڈیٹا نہیں بھیج سکتے اور آلات احکامات وصول نہیں کر سکتے۔

Examples ·

Wi-Fi · Bluetooth · ZigBee · LoRaWAN · NB-IoT · 4G/5G

4G/5G ،NB-IoT ،LoRaWAN ،ZigBee ،Bluetooth ،Wi-Fi

Smartwatch: sends heart rate and steps to a phone by Bluetooth.
سمارٹ واچ: بلوٹوتھ کے ذریعے دل کی دھڑکن اور قدم فون کو بھیجتی ہے۔

iv Data processing — ڈیٹا پروسیسنگ

Changing raw data into useful information so decisions can be made. Steps: collect → organise → analyse → make a decision.

خام ڈیٹا کو مفید معلومات میں بدلنا تاکہ فیصلے کیے جا سکیں۔ مراحل: اکٹھا کرنا ← ترتیب دینا ← تجزیہ ← فیصلہ۔

Examples ·

Compare a reading with a limit; calculate; decide

ریڈنگ کا حد سے موازنہ، حساب، فیصلہ

Smart home: temperature data → is the room hot? → fan or AC on.
سمارٹ گھر: درجۂ حرارت کا ڈیٹا ← کیا کمرہ گرم ہے؟ ← پنکھا یا اے سی چلائیں۔

v Cloud computing — کلاؤڈ کمپیوٹنگ

Storing data and using services over the internet instead of relying only on your own device. IoT makes large data that cloud servers can store and process.

ڈیٹا محفوظ کرنا اور خدمات انٹرنیٹ پر استعمال کرنا، صرف اپنے آلے پر انحصار کیے بغیر۔ IoT بہت سا ڈیٹا بناتا ہے جسے کلاؤڈ سرورز محفوظ اور پروسیس کر سکتے ہیں۔

Examples ·

Google Drive · Dropbox · iCloud · Google Classroom · online LMS

Google Drive، Dropbox، iCloud، Google Classroom، آن لائن LMS

Pakistan: students and teachers share notes, assignments and lectures online, useful when classes are missed.
پاکستان: طلبہ اور اساتذہ نوٹس، اسائنمنٹس اور لیکچرز آن لائن شیئر کرتے ہیں، جو غیر حاضری کی صورت میں مفید ہے۔

vi User Interface (UI) — صارف انٹرفیس

The part that lets a person interact with a device or app: it displays data, accepts commands and monitors activity.

وہ حصہ جس سے انسان آلے یا ایپ سے رابطہ کرتا ہے: ڈیٹا دکھاتا ہے، احکامات لیتا ہے اور سرگرمی کی نگرانی کرتا ہے۔

Examples ·

Mobile app · touch screen · buttons · dashboard · voice command

موبائل ایپ، ٹچ اسکرین، بٹن، ڈیش بورڈ، صوتی احکامات

Phone app: shows the heart-rate data collected by a smartwatch.
فون ایپ: سمارٹ واچ کا جمع کیا ہوا دل کی دھڑکن کا ڈیٹا دکھاتی ہے۔

★ Memory trick — یاد رکھنے کی ترکیب

Sensors See · Actuators Act · Connectivity Carries · Data processing Decides · Cloud Keeps · UI Shows. One verb per component: See, Act, Carry, Decide, Keep, Show.

سینسر دیکھتا ہے، ایکچویٹر عمل کرتا ہے، کنکٹیویٹی پہنچاتی ہے، ڈیٹا پروسیسنگ فیصلہ کرتی ہے، کلاؤڈ محفوظ رکھتا ہے، UI دکھاتا ہے۔ ہر جزو کا ایک فعل یاد رکھیں۔

Sensor versus actuator (a favourite exam question) — سینسر اور ایکچویٹر کا فرق (امتحان کا پسندیدہ سوال)

	Sensor سینسر	Actuator ایکچویٹر
Job **کام**	Collects information from the physical world مادی دنیا سے معلومات جمع کرتا ہے	Performs a physical action on a command حکم پر طبعی عمل کرتا ہے
Direction **سمت**	Physical → digital (input) طبعی ← ڈیجیٹل (اِن پٹ)	Digital → physical (output) ڈیجیٹل ← طبعی (آؤٹ پٹ)
Smart irrigation **سمارٹ آبپاشی**	Soil-moisture sensor مٹی کی نمی کا سینسر	Water valve or pump پانی کا والو یا پمپ
Smart door **سمارٹ دروازہ**	Motion sensor حرکت کا سینسر	Motor that opens the door دروازہ کھولنے والی موٹر

✦ Enrichment (beyond the textbook) — اضافی مواد (نصابی کتاب سے آگے)

The textbook lists six connectivity technologies but does not compare them. Use this cheat-sheet to choose the right link for a job.

نصابی کتاب چھ کنکٹیویٹی ٹیکنالوجیز کے نام دیتی ہے مگر ان کا موازنہ نہیں کرتی۔ کسی کام کے لیے درست رابطہ چننے میں یہ مختصر جدول مدد دے گا۔

Technology ٹیکنالوجی	Typical use عام استعمال	Think of it as... یوں سمجھیں...
Bluetooth **بلوٹوتھ**	Phone ↔ watch, earbuds فون ↔ واچ، ایئر بڈز	short range, low power مختصر فاصلہ، کم بجلی
Wi-Fi **وائی فائی**	Homes, schools, offices گھر، اسکول، دفاتر	fast, local network تیز، مقامی نیٹ ورک
ZigBee **زگ بی**	Smart-home sensors and bulbs سمارٹ گھر کے سینسر اور بلب	low-power mesh کم بجلی والا میش
LoRaWAN **لورا وان**	Farms, city sensors کھیت، شہری سینسر	long range, tiny data, low power طویل فاصلہ، کم ڈیٹا، کم بجلی
NB-IoT **این بی آئی او ٹی**	Smart meters, trackers اسمارٹ میٹر، ٹریکر	mobile-network IoT, low power موبائل نیٹ ورک پر کم بجلی IoT
4G / 5G **5G / 4G**	Cameras, vehicles, fast data کیمرے، گاڑیاں، تیز ڈیٹا	fast mobile data تیز موبائل ڈیٹا

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Which IoT component turns a digital signal into a physical action?

1. کون سا IoT جزو ڈیجیٹل سگنل کو طبعی عمل میں بدلتا ہے؟

ANSWER **Actuator** (e.g. a motor, water valve or fan controller).

جواب **ایکچویٹر** (مثلاً موٹر، پانی کا والو، پنکھے کا کنٹرولر)۔

2. A smartwatch sends heart-rate data to a phone using Bluetooth. Which component is Bluetooth?

2. سمارٹ واچ بلوٹوتھ سے فون کو دل کی دھڑکن کا ڈیٹا بھیجتی ہے۔ بلوٹوتھ کون سا جزو ہے؟

ANSWER **Connectivity.**

جواب **کنکٹیویٹی**۔

3. Match: fingerprint sensor, water valve, dashboard.

3. جوڑیں: فنگر پرنٹ سینسر، پانی کا والو، ڈیش بورڈ۔

ANSWER Sensor · Actuator · User interface.

جواب سینسر · ایکچویٹر · صارف انٹرفیس۔

4. Name two cloud services used for learning.

4. سیکھنے کے لیے استعمال ہونے والی دو کلاؤڈ سروسز کے نام لکھیں۔

ANSWER Google Drive and Google Classroom (also Dropbox, iCloud, an online LMS).

جواب Google Drive اور Google Classroom (نیز Dropbox، iCloud، آن لائن LMS)۔

✎ Try it — خود کر کے دیکھیں

Human IoT chain (10 minutes). Five students stand in a line: **Sensor** reads a thermometer and writes "38 °C" on a chit; **Connectivity** carries the chit; **Processor** compares it with the limit 30 °C and decides; **Actuator** waves a paper fan; **UI** writes the result on the board. Then change the thermometer reading and repeat.

انسانی IoT زنجیر (10 منٹ)۔ پانچ طلبہ قطار میں کھڑے ہوں: **سینسر** تھرمامیٹر پڑھ کر پرچی پر «38 °C» لکھے؛ **کنکٹیویٹی** پرچی پہنچائے؛ **پروسیسر** اسے حد 30 °C سے ملا کر فیصلہ کرے؛ **ایکچویٹر** کاغذی پنکھا ہلائے؛ **UI** نتیجہ بورڈ پر لکھے۔ پھر تھرمامیٹر کی ریڈنگ بدل کر دہرائیں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Teach with one running example (smart home or smart irrigation) and tick off the six components as the data moves.

- **طریقہ:** ایک ہی مسلسل مثال (سمارٹ گھر یا سمارٹ آبپاشی) پر پڑھائیں اور ڈیٹا کے سفر کے ساتھ چھ اجزا گنتے جائیں۔

- **Misconception:** Students mix up sensor and actuator. Remember: sensor = **input**, actuator = **output**.
- **غلط فہمی:** طلبہ سینسر اور ایکچویٹر کو گڈمڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں: سینسر = **اِن پٹ**، ایکچویٹر = **آؤٹ پٹ**۔
- **Assessment:** MCQs on sensor vs actuator and IoT vs AI; short answer: "How do the components work together?"
- **جانچ:** سینسر بمقابلہ ایکچویٹر اور IoT بمقابلہ AI پر MCQs؛ مختصر سوال: «اجزا مل کر کیسے کام کرتے ہیں؟»

5.3 Data Analytics — ڈیٹا اینالیٹکس

Periods · shared 3 — پیریڈ · مشترکہ 3 | Textbook · pp. 178–180 — نصابی کتاب · صفحات 180–178

Words to know · اہم الفاظ: Data Analytics ڈیٹا اینالیٹکس | cleaning صفائی | visualisation بصری پیشکش | insight بصیرت | duplicate نقل

Data Analytics is the process of collecting, organising, cleaning, studying and presenting data to find useful information. It helps people make better decisions in education, business, healthcare, government offices, banks and agriculture. Example: a college collects marks, corrects mistakes, calculates percentages and checks which students need help.

ڈیٹا اینالیٹکس ڈیٹا اکٹھا کرنے، ترتیب دینے، صاف کرنے، پرکھنے اور پیش کرنے کا عمل ہے تاکہ مفید معلومات ملیں۔ یہ تعلیم، کاروبار، صحت، سرکاری دفاتر، بینکوں اور زراعت میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال: کالج نمبر اکٹھے کرتا، غلطیاں درست کرتا، فیصد نکالتا اور دیکھتا ہے کہ کن طلبہ کو مدد چاہیے۔

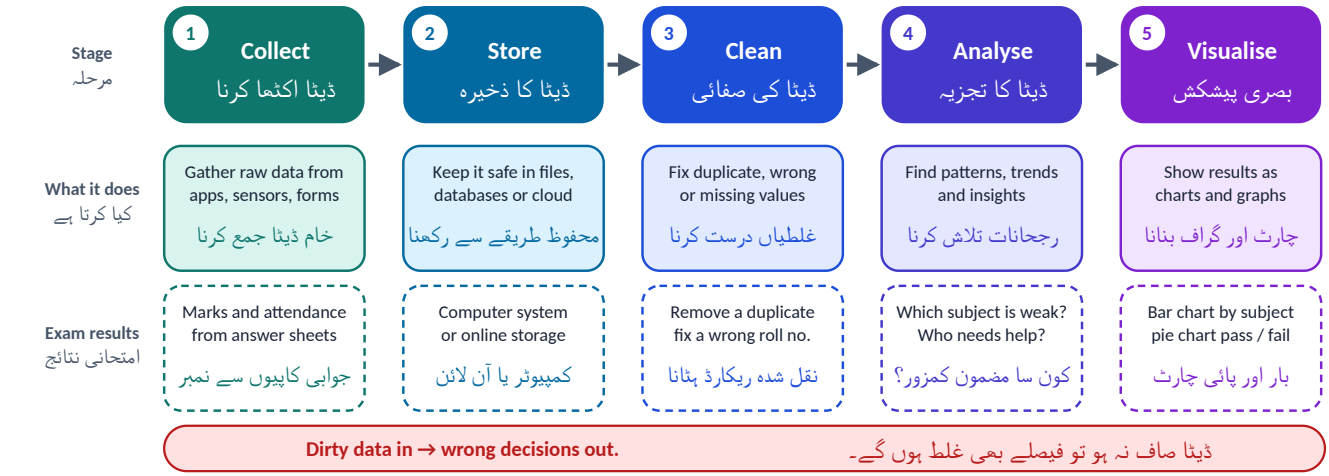


Figure 5.2 · The five components of Data Analytics, shown with an exam-result example

شکل 5.2 · ڈیٹا اینالیٹکس کے پانچ اجزا، امتحانی نتائج کی مثال کے ساتھ

- **1 Data collection:** first step; raw information from websites, apps, surveys, sensors, school attendance, exam marks, hospital records and bank transactions.
- **1 ڈیٹا کی جمع آوری:** پہلا قدم؛ ویب سائٹس، ایپس، سروے، سینسر، حاضری، امتحانی نمبر، ہسپتال ریکارڈ اور بینک لین دین سے خام معلومات۔
- **2 Data storage:** keep data safely in files, databases, spreadsheets or the cloud.
- **2 ڈیٹا کا ذخیرہ:** ڈیٹا کو فائلوں، ڈیٹا بیس، اسپریڈ شیٹ یا کلاؤڈ میں محفوظ رکھنا۔
- **3 Data cleaning:** find and correct errors: duplicates, wrong values, missing records, improper format.
- **3 ڈیٹا کی صفائی:** غلطیاں تلاش کر کے درست کرنا: نقل، غلط قدریں، غائب ریکارڈ، غلط فارمیٹ۔
- **4 Data analysis:** find patterns and trends, e.g. subjects where students did poorly and students who need support.
- **4 ڈیٹا کا تجزیہ:** نمونے اور رجحانات تلاش کرنا، مثلاً کن مضامین میں طلبہ کمزور ہیں اور کن کو مدد چاہیے۔
- **5 Data visualisation:** bar charts for marks by subject; pie charts for pass and fail percentages.
- **5 ڈیٹا کی بصری پیشکش:** مضمون وار نمبروں کے لیے بار چارٹ؛ پاس اور فیل کے فیصد کے لیے پائی چارٹ۔

Data cleaning in action
ڈیٹا کی صفائی عملاً

Problem مسئلہ	Example in a marks sheet نمبر شیٹ میں مثال	Fix حل
Duplicate record **نقل شدہ ریکارڈ**	Roll no. 103 appears twice رول نمبر 103 دو بار آیا ہے	Keep one, delete the copy ایک رکھیں، نقل ہٹا دیں
Incorrect value **غلط قدر**	Roll no. typed 1O4 (letter O); marks 910 رول نمبر 1O4 (حرف O)؛ نمبر 910	Check the answer sheet, correct it جوابی کاپی سے ملا کر درست کریں
Missing record **غائب ریکارڈ**	Student 105 has no marks طالب علم 105 کے نمبر نہیں	Find the marks or mark “absent” نمبر تلاش کریں یا «غیر حاضر» لکھیں
Improper format **غلط فارمیٹ**	“seventy-two” instead of 72 72 کی جگہ «seventy-two»	Use one agreed numeric format ایک طے شدہ عددی فارمیٹ اپنائیں

∑ Maths corner
ریاضی کا گوشہ

Marks out of 100 for five students: **72, 58, 91, 45, 64**. Pass mark = 50.

پانچ طلبہ کے نمبر (100 میں سے): **72، 58، 91، 45، 64**۔ پاس نمبر = 50۔

$$\text{Percentage} = \frac{\text{marks obtained}}{\text{total marks}} \times 100 \qquad \bar{x} = \frac{\sum x}{n} \qquad \text{Pass \%} = \frac{\text{students passed}}{\text{students appeared}} \times 100 \qquad \theta = \frac{f}{N} \times 360^\circ$$

1. Clean data:

1. صاف ڈیٹا:

$$\bar{x} = \frac{72 + 58 + 91 + 45 + 64}{5} = \frac{330}{5} = 66$$

2. Dirty data (the duplicate 91 was left in): the average wrongly rises by about 4 marks. Cleaning matters!

2. غیر صاف ڈیٹا (نقل شدہ 91 رہ گیا): اوسط غلطی سے تقریباً 4 نمبر بڑھ جاتا ہے۔ صفائی ضروری ہے!

$$\bar{x} = \frac{72 + 58 + 91 + 91 + 45 + 64}{6} = \frac{421}{6} \approx 70.2$$

3. Pass percentage and pie-chart angles (4 of 5 passed):

3. کامیابی کا فیصد اور پائی چارٹ کے زاویے (5 میں سے 4 کامیاب):

$$\text{Pass \%} = \frac{4}{5} \times 100 = 80\% \qquad \theta_{\text{pass}} = \frac{4}{5} \times 360^\circ = 288^\circ \qquad \theta_{\text{fail}} = 72^\circ$$

IoT versus AI versus Data Analytics
IoT، AI اور ڈیٹا اینالیٹکس کا موازنہ

Aspect پہلو	IoT IoT	AI AI	Data Analytics ڈیٹا اینالیٹکس
Definition **تعریف**	Physical devices on the internet that collect and share data انٹرنیٹ سے جڑے طبعی آلات جو ڈیٹا جمع اور شیئر کرتے ہیں	Technology that lets machines think, learn and decide like humans مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل بنانا	Examining data to find patterns and useful information ڈیٹا کا جائزہ لے کر نمونے اور مفید معلومات تلاش کرنا
Main purpose **بنیادی مقصد**	Collect real-world data حقیقی دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کرنا	Make intelligent decisions and predictions ذہین فیصلے اور پیش گوئیاں	Analyse data, extract insights تجزیہ کر کے مفید نتائج نکالنا
Key function **کلیدی کام**	Data collection ڈیٹا اکٹھا کرنا	Decision making, automation فیصلہ سازی، خودکاری	Analysis, interpretation تجزیہ و تشریح
Components **اجزا**	Sensors, actuators, connectivity سینسر، ایکچویٹر، کنکٹیویٹی	Algorithms, models, machine learning الگورتھم، ماڈل، مشین لرننگ	Collection, cleaning, processing, visualisation جمع آوری، صفائی، پروسیسنگ، بصری پیشکش
Works with **کس کے ساتھ کام**	Physical devices طبعی آلات	Smart software systems سمارٹ سافٹ ویئر نظام	Data (numbers, records) ڈیٹا (اعداد، ریکارڈ)

Example مثال	Smart home controlling lights and temperature روشنی اور درجۂ حرارت چلانے والا سمارٹ گھر	Voice assistants such as Siri or Google Assistant Siri یا Google Assistant جیسے صوتی معاون	Analysing student exam results طلبہ کے امتحانی نتائج کا تجزیہ
Output نتیجہ	Raw data from the environment ماحول سے خام ڈیٹا	Smart decisions or actions سمارٹ فیصلے یا اقدامات	Reports, graphs, insights رپورٹس، گراف، بصیرت
Dependency انحصار	Generates data for AI and analytics AI اور اینالیٹکس کے لیے ڈیٹا بناتا ہے	Uses data from IoT and analytics IoT اور اینالیٹکس کا ڈیٹا استعمال کرتی ہے	Uses data from IoT or other sources IoT یا دیگر ذرائع کا ڈیٹا استعمال کرتا ہے

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Put the five stages of Data Analytics in order.

ANSWER Collection → Storage → Cleaning → Analysis → Visualisation.

1. ڈیٹا اینالیٹکس کے پانچ مراحل ترتیب سے لکھیں۔

جواب جمع آوری ← ذخیرہ ← صفائی ← تجزیہ ← بصری پیشکش۔

2. Which stage removes duplicate records?

ANSWER **Data cleaning.**

2. کون سا مرحلہ نقل شدہ ریکارڈ ہٹاتا ہے؟

جواب **ڈیٹا کی صفائی۔**

3. Which chart shows pass and fail percentages? Which shows marks by subject?

ANSWER Pie chart; bar chart.

3. پاس اور فیل کے فیصد کون سا چارٹ دکھاتا ہے؟ مضمون وار نمبر کون سا؟

جواب پائی چارٹ؛ بار چارٹ۔

4. Complete: IoT collects, Data Analytics ____, AI ____.

ANSWER analyses the data; uses the insights to decide.

4. مکمل کریں: IoT اکٹھا کرتا ہے، ڈیٹا اینالیٹکس ____، AI ____۔

جواب ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے؛ نتائج سے فیصلہ کرتی ہے۔

5. Marks 40, 60, 80. Find the mean.

ANSWER $(40 + 60 + 80)/3 = 60$.

5. نمبر 40، 60، 80۔ اوسط معلوم کریں۔

جواب $(40 + 60 + 80)/3 = 60$۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Use the class attendance or marks register as the dataset; let students spot the duplicate, the missing mark and the wrong roll number.
- **Misconception:** Students skip cleaning. Show how one duplicate changes the average (66 → 70.2).
- **Assessment:** Short answers on the five stages; a practical task to compute a mean and a pass percentage in a spreadsheet.

- **طریقہ:** جماعت کی حاضری یا نمبروں کا رجسٹر ڈیٹا کے طور پر استعمال کریں؛ طلبہ نقل، غائب نمبر اور غلط رول نمبر خود تلاش کریں۔
- **غلط فہمی:** طلبہ صفائی کا مرحلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دکھائیں کہ ایک نقل اوسط کو کیسے بدل دیتی ہے (66 ← 70.2)۔
- **جانچ:** پانچ مراحل پر مختصر سوالات؛ اسپریڈ شیٹ میں اوسط اور کامیابی کا فیصد نکالنے کا عملی کام۔

5.4 Uses of IoT in different areas — مختلف شعبوں میں IoT کے استعمالات

Periods · shared 3 — پیریڈ · مشترکہ 3 | Textbook · pp. 180–183 — نصابی کتاب · صفحات 180–183

Words to know · اہم الفاظ: automation خودکاری | remote monitoring دور سے نگرانی | biometric بائیومیٹرک | smart city سمارٹ شہر | irrigation آبپاشی

IoT improves efficiency, saves time, reduces human effort and raises quality of life. It is used in homes, industries, healthcare, education and agriculture, and it helps build **smart cities** through automation and real-time monitoring.

IoT کارکردگی بہتر بناتا، وقت بچاتا، انسانی محنت کم کرتا اور معیارِ زندگی بلند کرتا ہے۔ یہ گھروں، صنعتوں، صحت، تعلیم اور زراعت میں

استعمال ہوتا ہے اور خودکاری اور حقیقی وقت کی نگرانی کے ذریعے **سمارٹ شہر** بنانے میں مدد دیتا ہے۔

Smart industry — سمارٹ صنعت

- Sensors check machine temperature.
  سینسر مشین کا درجۂ حرارت جانچتے ہیں۔
- Vibration sensors detect machine problems.
  ارتعاش کے سینسر مشین کی خرابی پکڑتے ہیں۔
- Automated machines repeat tasks.
  خودکار مشینیں دہرائے جانے والے کام کرتی ہیں۔
- Quality-control sensors check products.
  معیار کے سینسر مصنوعات جانچتے ہیں۔

Textile industries of Sindh and Punjab can monitor machines and reduce production delays.
سندھ اور پنجاب کی ٹیکسٹائل صنعتیں مشینوں کی نگرانی اور پیداواری تاخیر کم کر سکتی ہیں۔

Smart cities — سمارٹ شہر

- **Traffic:** sensors and cameras watch flow and adjust signals; e-challan.
  ٹریفک: سینسر اور کیمرے بہاؤ دیکھ کر سگنل بدلتے ہیں؛ ای چالان۔
- **Street lights:** switch ON/OFF by movement or daylight.
  اسٹریٹ لائٹس: حرکت یا دن کی روشنی سے خود جلتی بجھتی ہیں۔
- **Parking:** sensors find empty spaces.
  پارکنگ: سینسر خالی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔
- **Waste:** smart bins alert when full.
  کچرا: سمارٹ ڈبے بھرنے پر الرٹ بھیجتے ہیں۔

Karachi, Hyderabad, Lahore, Islamabad: smart traffic monitoring can cut congestion and improve road safety.
کراچی، حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد: سمارٹ ٹریفک نگرانی بھیڑ کم اور سڑک کی حفاظت بہتر کر سکتی ہے۔

Smart education — سمارٹ تعلیم

- **Smart classrooms:** digital boards, projectors.
  سمارٹ کلاس روم: ڈیجیٹل بورڈ، پروجیکٹر۔
- **Attendance:** biometric systems record automatically.
  حاضری: بائیومیٹرک نظام خود حاضری لگاتے ہیں۔
- **Resources:** manage lighting, temperature, equipment.
  وسائل: روشنی، درجۂ حرارت اور سامان کا انتظام۔
- **Remote learning** on connected devices.
  جڑے ہوئے آلات پر **فاصلاتی تعلیم**۔

Government colleges and schools of Sindh: biometric attendance and digital classrooms improve management and learning.
سندھ کے سرکاری کالج اور اسکول: بائیومیٹرک حاضری اور ڈیجیٹل کلاس روم نظم و نسق اور تعلیم بہتر بناتے ہیں۔

Smart healthcare — سمارٹ صحت

- Smartwatches measure heart rate.
  سمارٹ واچ دل کی دھڑکن ناپتی ہے۔
- Remote devices send patient data to doctors.
  دور سے نگرانی کے آلات مریض کا ڈیٹا ڈاکٹر کو بھیجتے ہیں۔
- Emergency alert devices inform family or hospital.
  ہنگامی الرٹ آلات گھر والوں یا ہسپتال کو اطلاع دیتے ہیں۔
- Digital records show patient history.
  ڈیجیٹل ریکارڈ مریض کی تاریخ دکھاتے ہیں۔

Remote monitoring can help people in rural areas where hospitals are far away.
دیہی علاقوں میں جہاں ہسپتال دور ہیں، دور سے نگرانی مددگار ہو سکتی ہے۔

Smart farming — سمارٹ کاشتکاری

- Soil-moisture sensors check water need.
  مٹی کی نمی کے سینسر پانی کی ضرورت بتاتے ہیں۔
- Weather sensors give weather information.
  موسمی سینسر موسم کی معلومات دیتے ہیں۔
- Automated irrigation controls water supply.
  خودکار آبپاشی پانی کی فراہمی کنٹرول کرتی ہے۔
- Drones and cameras monitor crops.
  ڈرون اور کیمرے فصلوں کی نگرانی کرتے ہیں۔

Rural Sindh grows wheat, rice, cotton, sugarcane and vegetables; smart irrigation saves water where shortage is serious.
دیہی سندھ میں گندم، چاول، کپاس، گنا اور سبزیاں اگتی ہیں؛ پانی کی قلت والے علاقوں میں سمارٹ آبپاشی پانی بچاتی ہے۔

Smart homes — سمارٹ گھر

- **Lighting:** remote or automatic.
  روشنی: دور سے یا خودکار۔
- **Security:** cameras and sensors give live alerts.
  حفاظت: کیمرے اور سینسر فوری الرٹ دیتے ہیں۔
- **Appliances:** fridge, AC, washing machine via app.
  آلات: فریج، اے سی، واشنگ مشین ایپ سے۔
- **Voice control** with voice assistants.
  صوتی معاون کے ذریعے **آواز سے کنٹرول**۔

You can turn off lights or check a security camera from your phone while away.
گھر سے باہر ہوتے ہوئے فون سے بتیاں بند کی جا سکتی ہیں یا سیکیورٹی کیمرا دیکھا جا سکتا ہے۔

Sensor → actuator → benefit in each area — ہر شعبے میں سینسر ← ایکچویٹر ← فائدہ

Area — شعبہ	Sensor (input) — سینسر (اِن پٹ)	Actuator (output) — ایکچویٹر (آؤٹ پٹ)	Benefit — فائدہ

Smart traffic **سمارٹ ٹریفک**	Cameras, vehicle sensors کیمرے، گاڑی کے سینسر	Traffic signal ٹریفک سگنل	Less congestion کم بھیڑ
Street lighting **اسٹریٹ لائٹنگ**	Light + motion sensor روشنی اور حرکت کا سینسر	Lamp switch بتی کا سوئچ	Saves energy توانائی کی بچت
Smart industry **سمارٹ صنعت**	Vibration / temperature sensor ارتعاش / درجۂ حرارت کا سینسر	Machine stop, cooling fan مشین بند، ٹھنڈک کا پنکھا	Fewer breakdowns کم خرابیاں
Healthcare **صحت**	Heart-rate sensor دل کی دھڑکن کا سینسر	Emergency alarm / alert ہنگامی الارم / الرٹ	Faster medical response تیز طبی ردِعمل
Smart home **سمارٹ گھر**	Motion sensor, camera حرکت کا سینسر، کیمرا	Light switch, door lock, alarm سوئچ، دروازے کا لاک، الارم	Comfort and security آرام اور حفاظت
Smart farming **سمارٹ کاشتکاری**	Soil-moisture + weather sensor مٹی کی نمی اور موسمی سینسر	Water valve or pump پانی کا والو یا پمپ	Saves water, better crops پانی کی بچت، بہتر فصل

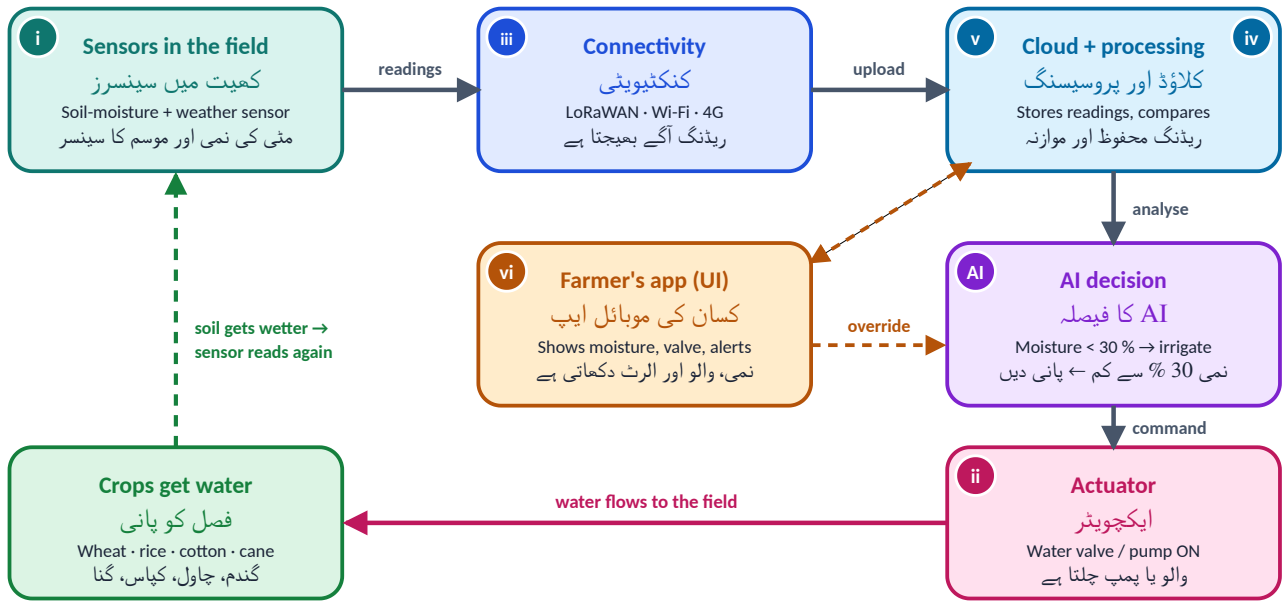


Figure 5.3 · A smart irrigation system for a farm in Sindh (textbook exercise Q4-i)

شکل 5.3 · سندھ کے کھیت کے لیے سمارٹ آبپاشی کا نظام (مشق کا سوال 4- (i

✦ Enrichment: smart grid and wearables (named in the SLO)

Smart grid. An electricity network with smart meters and sensors that measure demand and supply in real time. Analytics and AI help balance the load, spot faults early and add solar power. Possible benefits: fewer outages, faster repairs and accurate billing.

Wearables. Small IoT devices worn on the body, such as smartwatches and fitness bands. Sensors measure steps, heart rate and sleep and send them by Bluetooth to a phone app. They help you track fitness; they do not replace a doctor.

اضافی مواد: سمارٹ گرڈ اور ویئرایبلز (نتیجۂ سیکھ میں مذکور)

سمارٹ گرڈ۔ بجلی کا ایسا نیٹ ورک جس میں اسمارٹ میٹر اور سینسر طلب اور رسد کو اسی وقت ناپتے ہیں۔ اینالیٹکس اور AI بوجھ متوازن کرنے، خرابی جلد پکڑنے اور شمسی توانائی شامل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ممکنہ فوائد: کم بندش، تیز مرمت اور درست بلنگ۔

ویئرایبلز۔ جسم پر پہنے جانے والے چھوٹے IoT آلات، جیسے سمارٹ واچ اور فٹنس بینڈ۔ سینسر قدم، دل کی دھڑکن اور نیند ناپ کر بلوٹوتھ کے ذریعے فون ایپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ صحت کی نگرانی میں مدد دیتے ہیں؛ ڈاکٹر کا متبادل نہیں۔

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

Energy of a lamp: $E = P \times t$ (P in kilowatts, t in hours, E in kWh). A 100 W street lamp = 0.1 kW. Smart control switches it on only when needed. *(Illustrative numbers.)*

بتی کی توانائی: $E = P \times t$ (P کلوواٹ میں، t گھنٹوں میں، E کلوواٹ آور میں)۔ 100 واٹ کی بتی = 0.1 کلوواٹ۔ سمارٹ کنٹرول اسے صرف ضرورت پر جلاتا ہے۔ *(مثالی اعداد۔)*

$$E_{\text{normal}} = 0.1 \times 12 = 1.2 \text{ kWh} \qquad E_{\text{smart}} = 0.1 \times 7 = 0.7 \text{ kWh}$$

$$\text{Saving} = \frac{1.2 - 0.7}{1.2} \times 100 \approx 41.7\%$$

$$500 \text{ lamps over } 30 \text{ nights: } 0.5 \times 500 \times 30 = 7\,500 \text{ kWh saved}$$

Water saving in a field: flood irrigation uses 10 000 L a week; sensor-based irrigation uses 6 500 L.

کھیت میں پانی کی بچت: سیلابی آبپاشی ہفتے میں 10 000 لیٹر لیتی ہے؛ سینسر والی آبپاشی 6 500 لیٹر۔

$$\text{Saving} = \frac{W_{\text{old}} - W_{\text{new}}}{W_{\text{old}}} \times 100 = \frac{10\,000 - 6\,500}{10\,000} \times 100 = 35\%$$

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. In a smart street light, name the sensor and the actuator.

1. سمارٹ اسٹریٹ لائٹ میں سینسر اور ایکچویٹر کی نشاندہی کریں۔

ANSWER Sensor: light or motion sensor. Actuator: the lamp switch.

جواب سینسر: روشنی یا حرکت کا سینسر۔ ایکچویٹر: بتی کا سوئچ۔

2. Smart bins that send an alert when full belong to which IoT area?

2. بھرنے پر الرٹ بھیجنے والے سمارٹ ڈبے IoT کے کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟

ANSWER Smart cities (waste management).

جواب سمارٹ شہر (کچرے کا انتظام)۔

3. Which sensors let factories detect machine problems early?

3. کون سے سینسر فیکٹریوں کو مشین کی خرابی جلد بتاتے ہیں؟

ANSWER Vibration sensors (and temperature sensors).

جواب ارتعاش کے سینسر (اور درجۂ حرارت کے سینسر)۔

4. Give two ways IoT helps farmers in Sindh.

4. IoT سندھ کے کسانوں کی دو طریقوں سے مدد کیسے کرتا ہے؟

ANSWER Soil-moisture sensors and automated irrigation save water; weather sensors and drones help plan and monitor crops.

جواب مٹی کی نمی کے سینسر اور خودکار آبپاشی پانی بچاتے ہیں؛ موسمی سینسر اور ڈرون فصل کی منصوبہ بندی اور نگرانی میں مدد دیتے ہیں۔

5. A lamp uses 0.1 kW for 8 hours. Find the energy used.

5. ایک بتی 0.1 کلوواٹ پر 8 گھنٹے چلتی ہے۔ استعمال شدہ توانائی نکالیں۔

ANSWER $E = 0.1 \times 8 = 0.8$ kWh.

جواب $E = 0.1 \times 8 = 0.8$ kWh۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Activity:** Trace a smart irrigation system end-to-end on the board: sensor → data processing → actuator decision (Figure 5.3). Then repeat for street lighting.

- **سرگرمی:** بورڈ پر سمارٹ آبپاشی کا مکمل سفر دکھائیں: سینسر ← ڈیٹا پروسیسنگ ← ایکچویٹر کا فیصلہ (شکل 5.3)۔ پھر اسٹریٹ لائٹنگ کے لیے دہرائیں۔

- **Support:** Give weaker students a fill-in-the-blanks flow chart (blank boxes, word bank of the six components).

- **معاونت:** کمزور طلبہ کو خالی خانوں اور چھ اجزا کے الفاظ کی فہرست والا فلو چارٹ دیں۔

- **Assessment:** Textbook Q4-i (smart irrigation) is a standard long question; marks: sensors 1, connectivity 1, processing 1, actuator 1, UI 1.

- **جانچ:** مشق کا سوال 4-i (سمارٹ آبپاشی) معیاری طویل سوال ہے؛ نمبر: سینسر 1، کنکٹیویٹی 1، پروسیسنگ 1، ایکچویٹر 1، UI 1۔

5.5 AI in education, careers and skills — تعلیم میں AI، کیریئر اور مہارتیں

Periods · within 3 — پیریڈ · 3 کے اندر
Textbook · pp. 182–183, 190 — نصابی کتاب · صفحات 182–183، 190

Words to know · اہم الفاظ
career counselling کیریئر کونسلنگ
automated grading خودکار جانچ
LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم
embedded system ایمبیڈڈ سسٹم

AI is gradually becoming an important part of Pakistan's education system. With more digital technologies and online learning platforms, AI helps improve teaching, learning and administration.

AI پاکستان کے نظامِ تعلیم کا بتدریج اہم حصہ بن رہی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمز کے بڑھنے سے AI تدریس، سیکھنے اور انتظامی کاموں کو بہتر بنانے میں مدد دے رہی ہے۔

Practical uses — عملی استعمالات

- Learning Management Systems (LMS)
  لرننگ مینجمنٹ سسٹمز (LMS)
- Online and virtual classrooms, growing since COVID-19
  آن لائن اور ورچوئل کلاس روم، کووڈ-19 کے بعد اضافہ
- Automated grading and digital assessment
  خودکار جانچ اور ڈیجیٹل امتحان
- Career counselling based on student performance
  طلبہ کی کارکردگی پر مبنی کیریئر کونسلنگ
- Government initiatives for digital and AI-based education
  ڈیجیٹل اور AI پر مبنی تعلیم کے سرکاری اقدامات

Benefits — فوائد

- Learn at their own speed
  اپنی رفتار سے سیکھنا
- Help teachers check work
  اساتذہ کو کام جانچنے میں مدد
- Identify students who need extra help
  اضافی مدد کے محتاج طلبہ کی نشاندہی
- Improve online learning
  آن لائن تعلیم میں بہتری
- Support students with disabilities
  معذور طلبہ کی معاونت
- Better decisions using data
  ڈیٹا کی بنیاد پر بہتر فیصلے

Major challenges — بڑے چیلنج

- Limited internet in many rural areas
  دیہی علاقوں میں محدود انٹرنیٹ
- Lack of computers and digital devices
  کمپیوٹر اور ڈیجیٹل آلات کی کمی
- Need for teacher training
  اساتذہ کی تربیت کی ضرورت
- High cost of AI-based systems
  AI نظاموں کی زیادہ لاگت
- Data privacy and security issues
  ڈیٹا کی رازداری اور سلامتی کے مسائل
- Risk of overdependence on technology
  ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ انحصار

Careers in IoT and AI. Students who learn computing skills can work in software houses, industries, telecom companies, banks, hospitals, schools, agriculture and government departments. The textbook names the **Sindh IT Department**, **SITC**, **Jazz** and **Telenor Pakistan** as organisations working on IoT-based solutions, digital infrastructure and smart systems.

IoT اور AI میں کیریئر۔ کمپیوٹنگ مہارتیں سیکھنے والے طلبہ سافٹ ویئر ہاؤسز، صنعتوں، ٹیلی کام کمپنیوں، بینکوں، ہسپتالوں، اسکولوں، زراعت اور سرکاری محکموں میں کام کر سکتے ہیں۔ نصابی کتاب **سندھ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ**، **SITC**، **جاز** اور **ٹیلی نار پاکستان** کا ذکر ان اداروں کے طور پر کرتی ہے جو IoT پر مبنی حل، ڈیجیٹل ڈھانچے اور سمارٹ نظاموں پر کام کر رہے ہیں۔

Career — کیریئر	What the person does — یہ شخص کیا کرتا ہے	Key skills — اہم مہارتیں
AI Engineer — AI انجینئر	Designs intelligent systems and algorithms that let machines make decisions, e.g. face recognition, recommendations ذہین نظام اور الگورتھم بناتا ہے جن سے مشینیں فیصلے کرتی ہیں، مثلاً چہرے کی شناخت	Programming, problem-solving پروگرامنگ، مسئلہ حل کرنا
IoT Engineer — IoT انجینئر	Designs and develops smart systems, connected devices and sensor networks سمارٹ نظام، جڑے آلات اور سینسر نیٹ ورک بناتا ہے	Electronics, networking, coding الیکٹرانکس، نیٹ ورکنگ، کوڈنگ

Embedded Systems Engineer **ایمبیڈڈ سسٹمز انجینئر**	Works with sensors, microcontrollers and hardware سینسر، مائیکرو کنٹرولر اور ہارڈ ویئر پر کام کرتا ہے	Electronics, C/C++ الیکٹرانکس، C/C++
Network Engineer **نیٹ ورک انجینئر**	Manages communication between devices آلات کے درمیان رابطے کا انتظام کرتا ہے	Wi-Fi, Bluetooth, protocols Wi-Fi، Bluetooth، پروٹوکول
Data Analyst / Analytics Specialist **ڈیٹا اینالسٹ**	Analyses data from IoT systems and smart devices to support decisions IoT نظاموں اور سمارٹ آلات کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے فیصلوں میں مدد دیتا ہے	Data handling, communication ڈیٹا ہینڈلنگ، ابلاغ
Machine Learning Engineer **مشین لرننگ انجینئر**	Builds and trains models that improve with real-world data ایسے ماڈل بناتا اور تربیت دیتا ہے جو حقیقی ڈیٹا سے بہتر ہوتے ہیں	Programming, data handling پروگرامنگ، ڈیٹا ہینڈلنگ
Robotics / Smart Systems Engineer **روبوٹکس / سمارٹ سسٹمز انجینئر**	Combines AI, IoT and hardware to design automated and robotic systems AI، IoT اور ہارڈ ویئر ملا کر خودکار اور روبوٹک نظام بناتا ہے	Electronics, AI, design الیکٹرانکس، AI، ڈیزائن
System Administrator **سسٹم ایڈمنسٹریٹر**	Maintains IoT infrastructure and services IoT کے بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی دیکھ بھال کرتا ہے	Networking, ethics نیٹ ورکنگ، اخلاقیات
Technology Consultant **ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ**	Advises businesses, schools and hospitals on adopting AI and IoT کاروبار، اسکولوں اور ہسپتالوں کو AI اور IoT اپنانے کا مشورہ دیتا ہے	Communication, problem-solving ابلاغ، مسئلہ حل کرنا

Skills required · مطلوبہ مہارتیں

Programming (Python, Java, C++) پروگرامنگ · Electronics الیکٹرانکس · Networking نیٹ ورکنگ · Data handling ڈیٹا ہینڈلنگ · Problem-solving مسئلہ حل کرنا · Communication ابلاغ · Ethics اخلاقیات

☀ Tip for students — طلبہ کے لیے مشورہ

Prepare for these careers by learning basic programming languages, improving your English communication, practising problem-solving and understanding how technology is used in real life.

ان پیشوں کی تیاری کے لیے بنیادی پروگرامنگ زبانیں سیکھیں، انگریزی ابلاغ بہتر بنائیں، مسئلہ حل کرنے کی مشق کریں اور سمجھیں کہ ٹیکنالوجی حقیقی زندگی میں کیسے استعمال ہوتی ہے۔

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Give two benefits of AI in education.

ANSWER It lets students learn at their own speed and helps identify students who need extra help.

1. تعلیم میں AI کے دو فوائد بتائیں۔

جواب یہ طلبہ کو اپنی رفتار سے سیکھنے دیتی ہے اور اضافی مدد کے محتاج طلبہ کی نشاندہی میں مدد دیتی ہے۔

2. Give two challenges of AI in Pakistan's education system.

ANSWER Limited internet in rural areas; lack of devices (also: teacher training, cost, privacy).

2. پاکستان کے نظامِ تعلیم میں AI کے دو چیلنج بتائیں۔

جواب دیہی علاقوں میں محدود انٹرنیٹ؛ آلات کی کمی (نیز: اساتذہ کی تربیت، لاگت، رازداری)۔

3. Which career maintains IoT infrastructure and services?

ANSWER **System administrator.**

3. IoT کے بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی دیکھ بھال کون سا پیشہ کرتا ہے؟

جواب **سسٹم ایڈمنسٹریٹر۔**

4. Which skill helps you explain ideas clearly to users?

ANSWER **Communication.**

4. کون سی مہارت آپ کو صارفین کو بات واضح سمجھانے میں مدد دیتی ہے؟

جواب **ابلاغ (کمیونیکیشن)۔**

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Activity:** Textbook Activity 4: each student picks one IoT or AI career, gives two reasons it interests them and lists three skills.
- **Misconception:** "AI will replace teachers." Clarify: AI supports teachers by grading and spotting who needs help; teachers still guide, motivate and care.

- **سرگرمی:** نصابی سرگرمی 4: ہر طالب علم IoT یا AI کا ایک پیشہ چنے، دو وجوہات بتائے اور تین مہارتیں لکھے۔
- **غلط فہمی:** «AI اساتذہ کی جگہ لے لے گی۔» وضاحت کریں: AI نمبر لگانے اور مدد کے محتاج طلبہ کی نشاندہی میں مدد دیتی ہے؛ رہنمائی، حوصلہ افزائی اور شفقت استاد ہی کرتا ہے۔

- **Assessment:** Short answer Q3-v (why communication and problem-solving matter); long answer Q4-v (careers and skills).
- **جانچ:** مختصر سوال 3-v (ابلاغ اور مسئلہ حل کرنا کیوں اہم ہیں)؛ طویل سوال 4-v (کیریئر اور مہارتیں)۔

5.6 Information sources — معلومات کے ماخذ

Periods · 1–2 پیریڈ · 1 تا 2 | Textbook · pp. 183–186 نصابی کتاب · صفحات 183–186

Words to know · اہم الفاظ

primary source بنیادی ماخذ	secondary source ثانوی ماخذ	tertiary source تیسرے درجے کا ماخذ
reliable قابلِ اعتماد	verify تصدیق کرنا	

Information is useful data that helps people understand facts, make decisions and solve problems. The internet offers a lot of it, but not all of it is accurate or reliable. **Information sources** are ways to find knowledge and data, grouped into primary, secondary and tertiary sources.

معلومات ایسا مفید ڈیٹا ہے جو حقائق سمجھنے، فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت معلومات ہیں مگر سب درست یا قابلِ اعتماد نہیں۔ **معلومات کے ماخذ** علم اور ڈیٹا تلاش کرنے کے ذرائع ہیں جو بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے ماخذ میں تقسیم ہیں۔

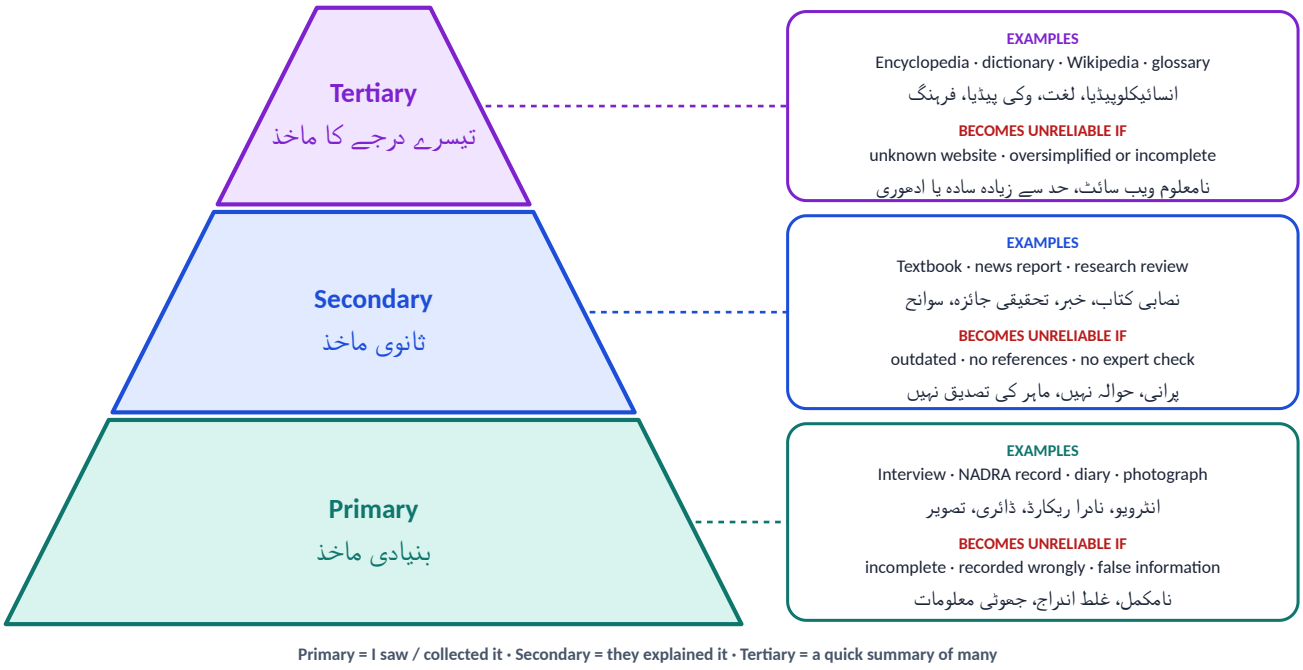


Figure 5.4 · Primary, secondary and tertiary sources, with examples and warning signs

شکل 5.4 · بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے ماخذ: مثالیں اور خطرے کی علامات

Type قسم	What it gives کیا فراہم کرتا ہے	Pakistan example پاکستانی مثال
Primary **بنیادی**	Original, first-hand information straight from people, places, events, experiments or official records. Accurate, authentic, supports research. لوگوں، مقامات، واقعات، تجربات یا سرکاری ریکارڈ سے براہِ راست اصل معلومات۔ درست، مستند اور تحقیق میں معاون۔	**NADRA record:** name, date of birth and fingerprints are recorded and verified when a citizen applies for a CNIC. **نادرا ریکارڈ:** شناختی کارڈ کی درخواست پر نام، تاریخِ پیدائش اور فنگر پرنٹس درج اور تصدیق کیے جاتے ہیں۔
Secondary **ثانوی**	Information already collected and explained by someone else; it helps us understand, summarise or analyse primary information more simply. ایسی معلومات جو کسی اور نے جمع اور بیان کی ہوں؛ بنیادی معلومات کو آسانی سے سمجھنے، خلاصہ کرنے یا تجزیہ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔	**Pakistan Bureau of Statistics reports:** summaries, graphs and analysis of census and survey data. **پاکستان بیورو آف شماریات کی رپورٹس:** مردم شماری اور سروے کے ڈیٹا کے خلاصے، گراف اور تجزیہ۔

Tertiary تیسرے درجے کا	Summarised, organised information from primary and secondary sources, for quick reference and basic understanding. بنیادی اور ثانوی ماخذ سے خلاصہ شدہ اور منظم معلومات، فوری حوالے اور بنیادی فہم کے لیے۔	**Encyclopaedias** and Wikipedia articles about Pakistan. پاکستان کے بارے میں **انسائیکلوپیڈیا** اور وکی پیڈیا کے مضامین۔

✎ Try it · classify 10 sources

خود کر کے دیکھیں · 10 ماخذ کی درجہ بندی

Source detective. Cover the "Type" column and classify each source. Then give a reason, as the textbook does.

ماخذ کا کھوجی۔ «قسم» کا کالم چھپا کر ہر ماخذ کی درجہ بندی کریں، پھر نصابی کتاب کی طرح وجہ بتائیں۔

Source ماخذ	Type قسم	Why وجہ
Interview with a farmer in Thatta ٹھٹھہ کے کسان کا انٹرویو	Primary بنیادی	First-hand, direct from a person براہِ راست، پہلی بار
Your Computer Science textbook آپ کی کمپیوٹر سائنس کی کتاب	Secondary ثانوی	Explains information collected by others دوسروں کی جمع کردہ معلومات کی وضاحت
Wikipedia article on Pakistan پاکستان پر وکی پیڈیا مضمون	Tertiary تیسرے درجے کا	Summarises books, papers and reports کتب، مقالوں اور رپورٹوں کا خلاصہ
NADRA CNIC record نادرا کا شناختی کارڈ ریکارڈ	Primary بنیادی	Original and officially verified اصل اور سرکاری طور پر تصدیق شدہ
Census report of the Pakistan Bureau of Statistics پاکستان بیورو آف شماریات کی مردم شماری رپورٹ	Secondary ثانوی	Based on already collected primary data پہلے سے جمع شدہ بنیادی ڈیٹا پر مبنی
English dictionary انگریزی لغت	Tertiary تیسرے درجے کا	Quick-reference summary فوری حوالے کا خلاصہ
A student's diary written during a flood سیلاب کے دوران طالب علم کی ڈائری	Primary بنیادی	Original, first-hand record اصل، پہلی بار کا ریکارڈ
Newspaper report about the budget بجٹ پر اخباری رپورٹ	Secondary ثانوی	Reporter explains events رپورٹر واقعات بیان کرتا ہے
A photograph you took at the event تقریب میں آپ کی کھینچی ہوئی تصویر	Primary بنیادی	Original evidence اصل ثبوت
Review article summarising 30 studies تیس تحقیقات کا جائزہ مضمون	Secondary ثانوی	Analyses research by others دوسروں کی تحقیق کا تجزیہ

Social-media post or official website? (exercise Q4-iii) سوشل میڈیا پوسٹ یا سرکاری ویب سائٹ؟ (مشق 4-iii)

Check جانچ	Anonymous social-media post گمنام سوشل میڈیا پوسٹ	Official government website سرکاری ویب سائٹ
Author / organisation مصنف / ادارہ	Often unnamed or unverified اکثر نامعلوم یا غیر تصدیق شدہ	Named ministry or department نامزد وزارت یا محکمہ
Website ویب سائٹ	A platform where anyone can post ایسا پلیٹ فارم جہاں کوئی بھی لکھ سکتا ہے	Official domain such as .gov.pk gov.pk. جیسا سرکاری ڈومین
Date تاریخ	May be old or undated پرانی یا بغیر تاریخ ہو سکتی ہے	Usually dated: check it is current عموماً تاریخ درج: دیکھیں کہ تازہ ہے
Evidence ثبوت	Often no data or references اکثر ڈیٹا یا حوالے نہیں	Notices, data, documents نوٹیفکیشن، ڈیٹا، دستاویزات
Balance توازن	May be emotional or biased جذباتی یا جانبدار ہو سکتی ہے	Official, but cross-check if outdated سرکاری، مگر پرانی ہو تو دوسرے ماخذ سے ملائیں
Verdict نتیجہ	Treat as a lead; verify first اشارہ سمجھیں؛ پہلے تصدیق کریں	Usually more reliable عموماً زیادہ قابلِ اعتماد

Careers that depend on reliable information: journalists and news hosts, researchers, teachers, content writers and data analysts. **Skills:** reading and understanding information, checking reliable sources, writing clearly, organising data, avoiding fake news, giving references and presenting information honestly.

جو پیشے قابلِ اعتماد معلومات پر انحصار کرتے ہیں: صحافی اور نیوز اینکر، محققین، اساتذہ، مواد نویس اور ڈیٹا اینالسٹ۔ **مہارتیں:** معلومات پڑھنا اور سمجھنا، معتبر ماخذ کی جانچ، واضح لکھنا، ڈیٹا ترتیب دینا، جعلی خبروں سے بچنا، حوالے دینا اور معلومات دیانت داری سے پیش کرنا۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Which type of source is an interview?

ANSWER Primary: original, first-hand information.

1. انٹرویو کس قسم کا ماخذ ہے؟

جواب بنیادی: اصل اور براہِ راست معلومات۔

2. Why are Pakistan Bureau of Statistics reports secondary sources?

ANSWER They summarise and analyse census and survey data that was already collected.

2. پاکستان بیورو آف شماریات کی رپورٹس ثانوی ماخذ کیوں ہیں؟

جواب یہ پہلے سے جمع شدہ مردم شماری اور سروے کے ڈیٹا کا خلاصہ اور تجزیہ پیش کرتی ہیں۔

3. Give two reasons a tertiary source may be unreliable.

ANSWER Unknown or unverified website; oversimplified or incomplete information.

3. تیسرے درجے کا ماخذ ناقابلِ اعتماد ہونے کی دو وجوہات بتائیں۔

جواب نامعلوم یا غیر تصدیق شدہ ویب سائٹ؛ حد سے زیادہ سادہ یا ادھوری معلومات۔

4. A website has no author, date or references. Is it reliable?

ANSWER Probably not; check another trusted source before using it.

4. ایک ویب سائٹ پر مصنف، تاریخ اور حوالے نہیں۔ کیا یہ قابلِ اعتماد ہے؟

جواب غالباً نہیں؛ استعمال سے پہلے کسی اور معتبر ماخذ سے ملائیں۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Bring a textbook excerpt, an interview transcript and a social-media post; students classify each and rate its reliability.
- **طریقہ:** کتاب کا اقتباس، انٹرویو کا متن اور سوشل میڈیا پوسٹ لائیں؛ طلبہ ہر ایک کی درجہ بندی اور اعتبار کی درجہ بندی کریں۔
- **Misconception:** Students think all online information is equally reliable. Reinforce checking authorship, sourcing and cross-referencing (see the BREAD checklist in Unit 6).
- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ہر معلومات یکساں قابلِ اعتماد ہے۔ مصنف، ماخذ اور باہمی موازنے کی جانچ پر زور دیں (یونٹ 6 کی BREAD فہرست دیکھیں)۔
- **Link:** Unit 5 speaks of primary/secondary/tertiary **sources**; Unit 6 speaks of primary/secondary **data**. See the note in L6.4.
- **ربط:** یونٹ 5 میں بنیادی/ثانوی/تیسرے درجے کے **ماخذ** کا ذکر ہے؛ یونٹ 6 میں بنیادی/ثانوی **ڈیٹا** کا۔ 6.4 کا نوٹ دیکھیں۔
- **Assessment:** MCQs Q1 (iv), (v), (viii) and Q2 (iv); classify-and-justify tasks.
- **جانچ:** MCQs سوال 1 (iv)، (v)، (viii) اور سوال 2 (iv)؛ درجہ بندی اور جواز کے کام۔

5.7 Impacts of computing in various fields of life

زندگی کے مختلف شعبوں پر کمپیوٹنگ کے اثرات

Periods · 2 پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 186–187 نصابی کتاب · صفحات 186–187

Words to know · اہم الفاظ

automation خودکاری	screen time اسکرین ٹائم	privacy رازداری	impact اثر
responsible use ذمہ دارانہ استعمال			

Computing has made life easier, faster and more connected, but it also brings problems such as overuse of technology, privacy risks and job changes. Students should understand **both sides** so that they can use technology responsibly.

کمپیوٹنگ نے زندگی کو آسان، تیز اور زیادہ جڑا ہوا بنا دیا ہے، مگر ٹیکنالوجی کے حد سے زیادہ استعمال، رازداری کے خطرات اور ملازمتوں میں تبدیلی جیسے مسائل بھی ہیں۔ طلبہ کو **دونوں پہلو** سمجھنے چاہییں تاکہ وہ ٹیکنالوجی ذمہ داری سے استعمال کریں۔

Field شعبہ	Positive impact مثبت اثر	Negative impact منفی اثر

Education **تعلیم**	Online classes, e-books, videos and learning apps make study easier and more flexible. آن لائن کلاسیں، ای بکس، ویڈیوز اور تعلیمی ایپس پڑھائی کو آسان اور لچکدار بناتی ہیں۔	Too much screen time can reduce attention and affect health. اسکرین کا زیادہ وقت توجہ گھٹا اور صحت متاثر کر سکتا ہے۔
Communication **رابطہ**	Email, messaging apps and video calls make communication fast and easy. ای میل، میسجنگ ایپس اور ویڈیو کالز رابطہ تیز اور آسان بناتی ہیں۔	People may meet less in person, reducing face-to-face communication. لوگ کم ملتے ہیں اور آمنے سامنے گفتگو کم ہو سکتی ہے۔
Business **کاروبار**	Online shopping, digital banking and automation improve speed and efficiency. آن لائن خریداری، ڈیجیٹل بینکاری اور خودکاری رفتار اور کارکردگی بڑھاتی ہیں۔	Some traditional jobs may be replaced by machines. کچھ روایتی ملازمتیں مشینیں لے سکتی ہیں۔
Healthcare **صحت**	Digital records, telemedicine and smart devices improve diagnosis and treatment. ڈیجیٹل ریکارڈ، ٹیلی میڈیسن اور سمارٹ آلات تشخیص اور علاج بہتر بناتے ہیں۔	Patient data can be misused if it is not secured. ڈیٹا محفوظ نہ ہو تو مریض کی معلومات کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔
Agriculture **زراعت**	Weather forecasting and smart irrigation help increase crop production. موسم کی پیش گوئی اور سمارٹ آبپاشی فصل کی پیداوار بڑھاتی ہیں۔	Limited rural internet reduces the use of modern tools. دیہات میں محدود انٹرنیٹ جدید ٹولز کا استعمال کم کرتا ہے۔
Daily life **روزمرہ زندگی**	Smart devices and online services save time and add convenience. سمارٹ آلات اور آن لائن خدمات وقت بچاتی اور سہولت دیتی ہیں۔	People may become too dependent on technology. لوگ ٹیکنالوجی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے لگ سکتے ہیں۔

An analytical approach — تجزیاتی نقطۂ نظر

- Computing improves efficiency and accessibility, especially in education and healthcare.
- کمپیوٹنگ کارکردگی اور رسائی بہتر بناتی ہے، خصوصاً تعلیم اور صحت میں۔
- It creates new jobs but can also replace some older jobs.
- یہ نئی ملازمتیں پیدا کرتی ہے مگر کچھ پرانی ملازمتیں ختم بھی کر سکتی ہے۔
- It connects people worldwide, but we may talk face-to-face less.
- یہ دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑتی ہے مگر آمنے سامنے بات چیت کم ہو سکتی ہے۔
- It makes life convenient, but we can become too dependent on it.
- یہ زندگی کو آسان بناتی ہے مگر ہم اس پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگ سکتے ہیں۔

Smart and responsible use — ذمہ دارانہ استعمال

- Protect your personal information.
- اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کریں۔
- Use strong passwords.
- مضبوط پاس ورڈ استعمال کریں۔
- Avoid sharing false information.
- جھوٹی معلومات شیئر کرنے سے بچیں۔
- Be respectful to others online.
- آن لائن دوسروں کا احترام کریں۔
- Use technology to learn and for positive activities.
- ٹیکنالوجی سے سیکھیں اور مثبت سرگرمیوں میں استعمال کریں۔
- Balance screen time with physical activity.
- اسکرین ٹائم اور جسمانی سرگرمی میں توازن رکھیں۔

✦ Enrichment: environmental, cultural and human impact
اضافی مواد: ماحولیاتی، ثقافتی اور انسانی اثرات

The learning outcome asks for **environmental, cultural and human** impact. The textbook table covers education, business, health, farming and daily life, so these three views are added here.

نتیجۂ سیکھ **ماحولیاتی، ثقافتی اور انسانی** اثرات کا تقاضا کرتا ہے۔ نصابی جدول تعلیم، کاروبار، صحت، زراعت اور روزمرہ زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے یہ تین پہلو یہاں شامل کیے گئے ہیں۔

Environmental — ماحولیاتی

- \+ Smart irrigation saves water
  \+ سمارٹ آبپاشی پانی بچاتی ہے
- \+ Smart lights and grids save energy
  \+ سمارٹ بتیاں اور گرڈ توانائی بچاتے ہیں
- \+ Less paper with digital records
  \+ ڈیجیٹل ریکارڈ سے کاغذ کم
- − E-waste from old devices
  − پرانے آلات سے الیکٹرانک کچرا
- − Energy used by devices and data centres
  − آلات اور ڈیٹا سینٹرز کی بجلی کا استعمال

Action: reuse and recycle devices; switch off what you do not use.
عمل: آلات دوبارہ استعمال اور ری سائیکل کریں؛ غیر استعمال شدہ بند رکھیں۔

Cultural — ثقافتی

- \+ Urdu and Sindhi content and heritage can be shared online
  \+ اردو اور سندھی مواد اور ورثہ آن لائن شیئر ہو سکتا ہے
- \+ Learn languages and cultures worldwide
  \+ دنیا بھر کی زبانیں اور ثقافتیں سیکھنا
- − Global media may crowd out local traditions
  − عالمی میڈیا مقامی روایات کو دبا سکتا ہے
- − Fake news spreads fast
  − جعلی خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں
- − Digital divide between city and village
  − شہر اور دیہات کے درمیان ڈیجیٹل خلیج

Action: create good local content; verify before you share.
عمل: اچھا مقامی مواد بنائیں؛ شیئر سے پہلے تصدیق کریں۔

Human — انسانی

- \+ Accessibility through assistive technology
  \+ معاون ٹیکنالوجی سے رسائی
- \+ Remote healthcare and learning
  \+ دور سے صحت اور تعلیم
- \+ New careers
  \+ نئے پیشے
- − Screen-time, posture and sleep problems
  − اسکرین ٹائم، بیٹھنے کے انداز اور نیند کے مسائل
- − Privacy risks, cyberbullying
  − رازداری کے خطرات، سائبر بُلنگ
- − Job changes
  − ملازمتوں میں تبدیلی

Action: balance screen time, protect data, keep learning new skills.
عمل: اسکرین ٹائم متوازن رکھیں، ڈیٹا کی حفاظت کریں، نئی مہارتیں سیکھتے رہیں۔

✎ Try it
خود کر کے دیکھیں

Mini-debate (10 minutes). Pick one field from the table. Team A argues the positive impact, Team B the negative impact (2 minutes each). Both teams then suggest one responsible-use rule. Score 1 point each for an accurate fact, an example from Pakistan, clear reasoning and respectful language.

مختصر مباحثہ (10 منٹ)۔ جدول سے ایک شعبہ چنیں۔ ٹیم اے مثبت اثر اور ٹیم بی منفی اثر پر دلائل دے (ہر ایک 2 منٹ)۔ پھر دونوں ٹیمیں ذمہ دارانہ استعمال کا ایک اصول تجویز کریں۔ درست حقیقت، پاکستان سے مثال، واضح استدلال اور مہذب زبان پر 1، 1 پوائنٹ۔

✓ Check yourself
خود جانچیں

1. Write one positive and one negative impact of computing on healthcare.

1. صحت پر کمپیوٹنگ کا ایک مثبت اور ایک منفی اثر لکھیں۔

ANSWER + Telemedicine and digital records improve diagnosis; − patient data can be misused if not secured.

جواب + ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل ریکارڈ تشخیص بہتر بناتے ہیں؛ − ڈیٹا محفوظ نہ ہو تو مریض کی معلومات کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔

2. Name three habits of responsible computer use.

2. ذمہ دارانہ کمپیوٹر استعمال کی تین عادتیں بتائیں۔

ANSWER Protect personal information, use strong passwords, avoid sharing false information (also: be respectful, balance screen time).

جواب ذاتی معلومات کی حفاظت، مضبوط پاس ورڈ، جھوٹی معلومات شیئر نہ کرنا (نیز: احترام، اسکرین ٹائم کا توازن)۔

3. Give one environmental benefit and one environmental harm of computing.

3. کمپیوٹنگ کا ایک ماحولیاتی فائدہ اور ایک نقصان بتائیں۔

ANSWER Benefit: smart irrigation or lighting saves water or energy. Harm: e-waste from discarded devices.

جواب فائدہ: سمارٹ آبپاشی یا روشنی پانی یا توانائی بچاتی ہے۔ نقصان: پھینکے ہوئے آلات سے الیکٹرانک کچرا۔

4. “Computing creates new jobs but can replace older ones.” Which field is this?

4. «کمپیوٹنگ نئی ملازمتیں بناتی ہے مگر پرانی ختم کر سکتی ہے۔» یہ کس شعبے کا اثر ہے؟

ANSWER Business (automation) and the labour market in general.

جواب کاروبار (خودکاری) اور عمومی طور پر روزگار کی منڈی۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Use the impacts table as a discussion starter; students debate one positive and one negative impact per field.
- **طریقہ:** اثرات کے جدول سے گفتگو شروع کریں؛ طلبہ ہر شعبے کا ایک مثبت اور ایک منفی اثر زیر بحث لائیں۔
- **Assessment:** Reflective assessment: a short written response on responsible and ethical technology use; long question Q4-iv (analyse positive and negative impacts).
- **جانچ:** عکاسی پر مبنی جانچ: ذمہ دارانہ اور اخلاقی ٹیکنالوجی استعمال پر مختصر تحریر؛ طویل سوال 4-iv۔
- **Note:** Keep the tone balanced; avoid presenting technology as only good or only bad.
- **نوٹ:** لہجہ متوازن رکھیں؛ ٹیکنالوجی کو صرف اچھا یا صرف برا پیش نہ کریں۔

5.8 Assistive technologies — معاون ٹیکنالوجیز

Periods · 2 پیریڈ · 2 | Textbook · pp. 187–189 نصابی کتاب · صفحات 187–189

Words to know · اہم الفاظ: assistive technology معاون ٹیکنالوجی; inclusive شمولیتی; screen reader اسکرین ریڈر; Braille بریل; independence خودمختاری

Assistive technologies are devices, software, tools and systems that help people with disabilities or functional limitations. They support education, communication, movement, learning and daily life, and help create an **inclusive society** in which more people can take part in school, work and community life.

معاون ٹیکنالوجیز ایسے آلات، سافٹ ویئر، ٹولز اور نظام ہیں جو معذوری یا عملی حدود رکھنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تعلیم، ابلاغ، نقل و حرکت، سیکھنے اور روزمرہ زندگی میں سہارا دیتی ہیں اور ایسا **شمولیتی معاشرہ** بناتی ہیں جس میں زیادہ لوگ اسکول، کام اور کمیونٹی میں شریک ہوں۔

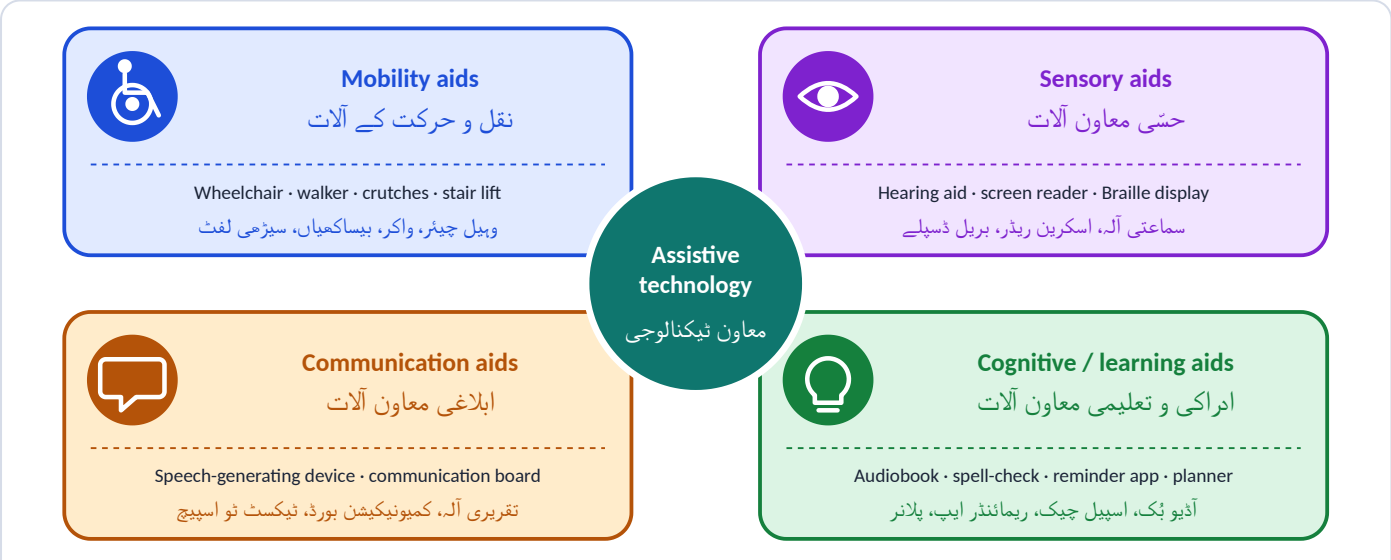


Figure 5.5 · Four groups of assistive technology, grouped by what they do

شکل 5.5 · معاون ٹیکنالوجی کے چار گروہ، کام کے لحاظ سے

Mobility aids — نقل و حرکت کے آلات

Help people move from place to place.

لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتے ہیں۔

A student who finds walking difficult uses a wheelchair around school or college.

جسے چلنے میں دشواری ہو وہ طالب علم اسکول یا کالج میں وہیل چیئر استعمال کرتا ہے۔

Sensory aids — حسّی معاون آلات

Support vision and hearing so people can interact with their surroundings.

بینائی اور سماعت کو سہارا دیتے ہیں تاکہ لوگ ماحول سے رابطہ کر سکیں۔

Screen readers (NVDA, VoiceOver) convert on-screen text into speech for students with visual difficulties.

اسکرین ریڈر (NVDA، VoiceOver) اسکرین کا متن آواز میں بدل دیتے ہیں۔

Communication aids — ابلاغی معاون آلات

Help people with speech or expressive difficulties communicate.

بولنے یا اظہار میں دشواری والوں کو بات کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

A child who cannot speak clearly uses a picture communication board to show needs and ideas.

جو بچہ واضح بول نہیں سکتا وہ تصویری کمیونیکیشن بورڈ سے اپنی ضرورت اور خیال بتاتا ہے۔

Cognitive and learning aids — ادراکی و تعلیمی معاون آلات

Help with memory, reading, writing, learning and understanding.

یادداشت، پڑھنے، لکھنے، سیکھنے اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔

A student with reading difficulty uses an audiobook to understand a lesson.

پڑھنے میں دشواری والا طالب علم سبق سمجھنے کے لیے آڈیو بُک استعمال کرتا ہے۔

Why assistive technologies matter (5.5.1) — معاون ٹیکنالوجی کیوں اہم ہے (5.5.1)

Area — شعبہ	How assistive technology helps — معاون ٹیکنالوجی کیسے مدد کرتی ہے
Equal access to education — تعلیم تک برابر رسائی	Screen readers and speech-to-text make materials accessible; students join online and physical learning equally. — اسکرین ریڈر اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ مواد قابلِ رسائی بناتے ہیں؛ طلبہ آن لائن اور کلاس روم میں برابر شریک ہوتے ہیں۔
Improved communication — بہتر ابلاغ	Devices and apps help people who have trouble speaking, hearing or seeing share their thoughts clearly. — آلات اور ایپس بولنے، سننے یا دیکھنے میں دشواری والوں کو اپنی بات واضح پہنچانے میں مدد دیتی ہیں۔
Independence in daily life — روزمرہ زندگی میں خودمختاری	People do tasks on their own; mobility aids help them move safely; confidence grows. — لوگ کام خود کرتے ہیں؛ نقل و حرکت کے آلات محفوظ چلنے میں مدد دیتے ہیں؛ اعتماد بڑھتا ہے۔
Better healthcare support — صحت کی بہتر معاونت	Hospitals use them for monitoring and rehabilitation; doctors track patients more accurately. — ہسپتال نگرانی اور بحالی کے لیے استعمال کرتے ہیں؛ ڈاکٹر مریضوں کی حالت زیادہ درست دیکھ پاتے ہیں۔
Equal job opportunities — روزگار کے برابر مواقع	People with disabilities work efficiently in many jobs; workplace technologies support independence. — معذور افراد کئی ملازمتوں میں مؤثر کام کرتے ہیں؛ دفتری ٹیکنالوجی خودمختاری میں مدد دیتی ہے۔
Social inclusion — سماجی شمولیت	Barriers fall; people take part in social, educational and work activities in a supportive society. — رکاوٹیں کم ہوتی ہیں؛ لوگ سماجی، تعلیمی اور کام کی سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں۔

Careers and skills in assistive technology (5.5.2) — معاون ٹیکنالوجی میں کیریئر اور مہارتیں (5.5.2)

Career — کیریئر	What it does — کیا کرتا ہے
Assistive Software Developer — معاون سافٹ ویئر ڈویلپر	Creates screen readers and speech-to-text tools so people with disabilities can use computers easily. — اسکرین ریڈر اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ جیسے ٹولز بناتا ہے تاکہ معذور افراد کمپیوٹر آسانی سے استعمال کریں۔
AI and Machine Learning Specialist — AI اور مشین لرننگ ماہر	Builds smart systems that improve accessibility, e.g. voice assistants and automated recognition tools. — رسائی بہتر بنانے والے سمارٹ نظام بناتا ہے، مثلاً صوتی معاون اور خودکار شناخت کے ٹولز۔
Biomedical Engineer — بایومیڈیکل انجینئر	Designs assistive medical devices such as artificial limbs and hearing aids. — مصنوعی اعضا اور سماعتی آلات جیسے طبی معاون آلات ڈیزائن کرتا ہے۔

UX/UI Designer (Accessibility Expert) **UX/UI ڈیزائنر (رسائی کا ماہر)**	Designs websites and apps that are simple, clear and easy for everyone, including people with disabilities. ایسی ویب سائٹس اور ایپس بناتا ہے جو سب کے لیے، بشمول معذور افراد، سادہ اور واضح ہوں۔
Rehabilitation Technologist **بحالی کا ٹیکنالوجسٹ**	Helps patients learn to use assistive devices properly for daily life and independence. مریضوں کو معاون آلات درست طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے۔

Skills required · مطلوبہ مہارتیں: Programming پروگرامنگ · Design ڈیزائن · Healthcare knowledge صحت کا علم · Problem-solving مسئلہ حل کرنا · Communication ابلاغ · Empathy ہمدردی

! Common mistake — عام غلطی

"Assistive technology is only for people with severe disabilities." In fact spell-check, audiobooks, reminder apps and text-to-speech help many learners every day. Accessibility tools are for everyone.

«معاون ٹیکنالوجی صرف شدید معذوری والوں کے لیے ہے۔» حقیقت میں اسپیل چیک، آڈیو بُکس، ریمائنڈر ایپس اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ روزانہ بہت سے طلبہ کی مدد کرتے ہیں۔ رسائی کے ٹولز سب کے لیے ہیں۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Name the four groups of assistive technology.

ANSWER Mobility aids, sensory aids, communication aids, cognitive/learning aids.

1. معاون ٹیکنالوجی کے چار گروہ بتائیں۔

جواب نقل و حرکت، حسّی، ابلاغی اور ادراکی/تعلیمی معاون آلات۔

2. Which group does a screen reader belong to?

ANSWER Sensory aids (it converts text into speech for people with visual difficulties).

2. اسکرین ریڈر کس گروہ میں آتا ہے؟

جواب حسّی معاون آلات (یہ بصارت کی دشواری والوں کے لیے متن کو آواز میں بدلتا ہے)۔

3. How do assistive technologies create equal opportunities at work?

ANSWER They let people with disabilities work efficiently in many jobs and do their work independently.

3. معاون ٹیکنالوجی کام کے مقام پر برابر مواقع کیسے دیتی ہے؟

جواب یہ معذور افراد کو کئی ملازمتوں میں مؤثر اور خودمختار طریقے سے کام کرنے دیتی ہے۔

4. Which career designs apps that everyone, including people with disabilities, can use?

ANSWER UX/UI designer (accessibility expert).

4. کون سا پیشہ ایسی ایپس بناتا ہے جو معذور افراد سمیت سب استعمال کر سکیں؟

جواب UX/UI ڈیزائنر (رسائی کا ماہر)۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Show real examples or short videos of screen readers, speech-to-text and mobility aids; link to scenarios students know (a classmate with glasses, audiobooks, spell-check).
- **Activity:** Research and present one assistive technology and the career path connected to building it (Textbook Activity 7).
- **Sensitivity:** Use respectful language such as "people with disabilities"; invite, never single out, students who use such tools.

- **طریقہ:** اسکرین ریڈر، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ اور نقل و حرکت کے آلات کی حقیقی مثالیں یا مختصر ویڈیوز دکھائیں؛ طلبہ کے جانے پہچانے منظر (چشمہ، آڈیو بُک، اسپیل چیک) سے جوڑیں۔
- **سرگرمی:** ایک معاون ٹیکنالوجی اور اسے بنانے والے پیشے پر تحقیق کر کے پیش کریں (نصابی سرگرمی 7)۔
- **حساسیت:** «معذور افراد» جیسے مہذب الفاظ استعمال کریں؛ ایسے آلات استعمال کرنے والے طلبہ کو کبھی نمایاں نہ کریں۔

5.R Quick revision · mnemonics · flashcards

فوری دہرائی · یاد رکھنے کی ترکیبیں · فلیش کارڈز

Unit summary

یونٹ کا خلاصہ

- AI enables machines to learn from data, recognise patterns and decide; IoT collects data, Data Analytics examines it, AI uses the insights.
- AI مشینوں کو ڈیٹا سے سیکھنے، نمونے پہچاننے اور فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے؛ IoT ڈیٹا اکٹھا کرتا، اینالیٹکس جانچتا اور AI نتائج سے فیصلہ کرتی ہے۔
- IoT components: sensors, actuators, connectivity, data processing, cloud computing, user interface.
- IoT کے اجزا: سینسر، ایکچویٹر، کنکٹیویٹی، ڈیٹا پروسیسنگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، صارف انٹرفیس۔
- IoT is used in smart cities, industry, healthcare, education, smart homes and agriculture.
- IoT سمارٹ شہروں، صنعت، صحت، تعلیم، سمارٹ گھروں اور زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔
- Data Analytics: collect, store, clean, analyse, present data to extract insights.
- ڈیٹا اینالیٹکس: ڈیٹا اکٹھا، ذخیرہ، صاف، تجزیہ اور پیش کر کے مفید نتائج نکالنا۔
- Information sources are primary, secondary and tertiary; check before you use.
- معلومات کے ماخذ بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے ہیں؛ استعمال سے پہلے جانچیں۔
- Computing has positive impacts (speed, learning, health, farming) and negative ones (privacy, screen time, job loss, overreliance).
- کمپیوٹنگ کے مثبت اثرات ہیں (رفتار، تعلیم، صحت، زراعت) اور منفی بھی (رازداری، اسکرین ٹائم، روزگار کا نقصان، حد سے زیادہ انحصار)۔
- Assistive technologies support mobility, learning, communication, hearing, vision and daily activities.
- معاون ٹیکنالوجیز نقل و حرکت، سیکھنے، ابلاغ، سماعت، بینائی اور روزمرہ سرگرمیوں میں مدد دیتی ہیں۔

Memory tricks

یاد رکھنے کی ترکیبیں

IoT in six verbs — **IoT چھ افعال میں**

See · Act · Carry · Decide · Keep · Show
Sensors · Actuators · Connectivity · Data processing · Cloud · UI

دیکھنا · عمل · پہنچانا · فیصلہ · محفوظ رکھنا · دکھانا

Three source types — **تین اقسام کے ماخذ**

Primary = I saw it · **Secondary** = they explained it · **Tertiary** = a quick summary

بنیادی = میں نے دیکھا · **ثانوی** = انہوں نے سمجھایا · **تیسرے درجے کا** = فوری خلاصہ

Analytics order — **اینالیٹکس کی ترتیب**

C-S-C-A-V: Collect, Store, Clean, Analyse, Visualise

جمع، ذخیرہ، صفائی، تجزیہ، بصری پیشکش

Flashcards: cover the lower half and answer

فلیش کارڈز: نچلا حصہ چھپا کر جواب دیں

What is IoT?
IoT کیا ہے؟
Devices connected to the internet that collect and share data to work automatically.
انٹرنیٹ سے جڑے آلات جو ڈیٹا جمع اور شیئر کر کے خودکار کام کرتے ہیں۔

Six IoT components?
IoT کے چھ اجزا؟
Sensors, actuators, connectivity, data processing, cloud, UI.
سینسر، ایکچویٹر، کنکٹیویٹی، ڈیٹا پروسیسنگ، کلاؤڈ، UI۔

Sensor versus actuator?
سینسر اور ایکچویٹر میں فرق؟
Sensor = input (collects). Actuator = output (acts).
سینسر = اِن پٹ (جمع کرتا ہے)۔ ایکچویٹر = آؤٹ پٹ (عمل کرتا ہے)۔

Stages of Data Analytics?
ڈیٹا اینالیٹکس کے مراحل؟
Collection, storage, cleaning, analysis, visualisation.
جمع آوری، ذخیرہ، صفائی، تجزیہ، بصری پیشکش۔

Role of AI in a smart system?
سمارٹ نظام میں AI کا کردار؟
The brain: it uses analysed data to decide.
دماغ: تجزیہ شدہ ڈیٹا سے فیصلہ کرتی ہے۔

Three connectivity technologies?
تین کنکٹیویٹی ٹیکنالوجیز؟
Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee (also LoRaWAN, NB-IoT, 4G/5G).
Wi-Fi، Bluetooth، ZigBee (نیز LoRaWAN، NB-IoT، 4G/5G)۔

A primary source?
بنیادی ماخذ کی مثال؟
Interview, NADRA record, diary, photograph.
انٹرویو، نادرا ریکارڈ، ڈائری، تصویر۔

A tertiary source?
تیسرے درجے کے ماخذ کی مثال؟
Encyclopaedia, dictionary, Wikipedia.
انسائیکلوپیڈیا، لغت، وکی پیڈیا۔

When is a secondary source unreliable?
ثانوی ماخذ کب ناقابلِ اعتماد ہوتا ہے؟
Outdated, no references, no expert verification.
پرانا ہو، حوالے نہ ہوں، ماہر کی تصدیق نہ ہو۔

Two negative impacts of computing?
کمپیوٹنگ کے دو منفی اثرات؟
Screen time, privacy risks, job loss, overreliance.
اسکرین ٹائم، رازداری کے خطرات، روزگار کا نقصان، حد سے زیادہ انحصار۔

Four assistive-technology groups?
معاون ٹیکنالوجی کے چار گروہ؟
Mobility, sensory, communication, cognitive/learning.
نقل و حرکت، حسّی، ابلاغی، ادراکی/تعلیمی۔

Energy of a lamp?
بتی کی توانائی؟
$E = P \times t$ (kW × hours = kWh).
$E = P \times t$ (کلوواٹ × گھنٹے = kWh)۔

✔ I can...	میں کر سکتا/سکتی ہوں...
☐ describe the six components of IoT	☐ IoT کے چھ اجزا بیان کر سکتا/سکتی ہوں
☐ explain how a sensor differs from an actuator	☐ سینسر اور ایکچویٹر کا فرق بتا سکتا/سکتی ہوں
☐ list the five stages of Data Analytics	☐ ڈیٹا اینالیٹکس کے پانچ مراحل لکھ سکتا/سکتی ہوں
☐ explain how AI, IoT and analytics work together	☐ بتا سکتا/سکتی ہوں کہ AI، IoT اور اینالیٹکس مل کر کیسے کام کرتے ہیں
☐ describe IoT uses in six areas	☐ چھ شعبوں میں IoT کے استعمالات بیان کر سکتا/سکتی ہوں
☐ classify primary, secondary and tertiary sources	☐ بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے ماخذ کی درجہ بندی کر سکتا/سکتی ہوں
☐ judge whether a source is reliable	☐ پرکھ سکتا/سکتی ہوں کہ ماخذ قابلِ اعتماد ہے یا نہیں
☐ give positive and negative impacts of computing	☐ کمپیوٹنگ کے مثبت اور منفی اثرات بتا سکتا/سکتی ہوں
☐ name four kinds of assistive technology	☐ معاون ٹیکنالوجی کی چار اقسام بتا سکتا/سکتی ہوں
☐ use E = P × t and percentage formulas	☐ E = P × t اور فیصد کے فارمولے استعمال کر سکتا/سکتی ہوں

5.K Answer key to the textbook exercise (pp. 191–193)
نصابی کتاب کی مشق کی کلید (صفحات 191 تا 193)

Q1 · Encircle the correct answer
سوال 1 · درست جواب پر دائرہ لگائیں

Q1 سوال 1	Ans. جواب	Why وجہ
i	(b)	Internet of Things: the watch senses data and sends it to a phone. انٹرنیٹ آف تھنگز: واچ ڈیٹا محسوس کر کے فون کو بھیجتی ہے۔
ii	(b)	Sensor: it checks whether the soil is dry or wet. سینسر: یہ مٹی کے خشک یا گیلے ہونے کی جانچ کرتا ہے۔

iii	(c)	Data cleaning: removing duplicates. ڈیٹا کی صفائی: نقل شدہ ریکارڈ ہٹانا۔
iv	(b)	Interview: original, first-hand information. انٹرویو: اصل، براہِ راست معلومات۔
v	(c)	Unreliable: no author name, no references. ناقابلِ اعتماد: مصنف کا نام نہیں، حوالے نہیں۔
vi	(c)	Assistive technology: hearing, vision, learning, movement. معاون ٹیکنالوجی: سماعت، بینائی، سیکھنا، حرکت۔
vii	(b)	Water valve: it acts, so it is the actuator. پانی کا والو: یہ عمل کرتا ہے، اس لیے ایکچویٹر ہے۔
viii	(c)	Tertiary source: summarised for quick reference. تیسرے درجے کا ماخذ: فوری حوالے کے لیے خلاصہ۔
ix	(d)	Data visualisation: charts and graphs. ڈیٹا کی بصری پیشکش: چارٹ اور گراف۔
x	(a)	Screen reader: converts on-screen text into speech. اسکرین ریڈر: اسکرین کا متن آواز میں بدلتا ہے۔

Q2 · Fill in the blanks

سوال 2 · خالی جگہ پُر کریں

Q2. (i) **sensor** · (ii) **actuator** · (iii) **cleaning** · (iv) **primary** · (v) **assistive**

سوال 2۔ (i) **سینسر** · (ii) **ایکچویٹر** · (iii) **صفائی** · (iv) **بنیادی** · (v) **معاون**

Q3 · Short answers (model answers)

سوال 3 · مختصر جوابات (نمونہ جوابات)

1. Q3-i How does AI help a phone recognise a user's face?

ANSWER The camera captures the face (data). AI compares it with the owner's stored face data and decides if it matches. A match unlocks the screen; otherwise it stays locked.

3-i .1 AI فون کو صارف کا چہرہ پہچاننے میں کیسے مدد دیتی ہے؟

جواب کیمرا چہرے کی تصویر (ڈیٹا) لیتا ہے۔ AI اس کا موازنہ مالک کے محفوظ ڈیٹا سے کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ میل کھاتا ہے یا نہیں۔ میل کھائے تو اسکرین کھلتی ہے، ورنہ بند رہتی ہے۔

2. Q3-ii Difference between a sensor and an actuator?

ANSWER A sensor collects information from the physical world (temperature, light, motion, moisture) and sends it as data: input. An actuator receives a command and performs a physical action (movement, switching): output. E.g. soil-moisture sensor and water valve.

3-ii .2 سینسر اور ایکچویٹر میں فرق؟

جواب سینسر مادی دنیا سے معلومات (درجۂ حرارت، روشنی، حرکت، نمی) جمع کر کے ڈیٹا بھیجتا ہے: اِن پٹ۔ ایکچویٹر حکم وصول کر کے طبعی عمل (حرکت، سوئچنگ) کرتا ہے: آؤٹ پٹ۔ مثلاً مٹی کی نمی کا سینسر اور پانی کا والو۔

3. Q3-iii How does cloud computing support students and teachers in Pakistan?

ANSWER They store and share notes, assignments, lectures and material online (Google Drive, Google Classroom, LMS) and reach them from anywhere, which helps when students cannot attend class regularly.

3-iii .3 کلاؤڈ کمپیوٹنگ پاکستان کے طلبہ اور اساتذہ کی کیسے مدد کرتی ہے؟

جواب وہ نوٹس، اسائنمنٹس، لیکچرز اور مواد آن لائن محفوظ اور شیئر کرتے ہیں (Google Drive، Google Classroom، LMS) اور کہیں سے بھی حاصل کرتے ہیں؛ جب طلبہ باقاعدگی سے کلاس میں نہ آ سکیں تو یہ بہت مفید ہے۔

4. Q3-iv Problems of overdependence on technology?

ANSWER Too much screen time (poor attention, health), less face-to-face talk, weaker own skills, trouble when internet or power fails, and privacy and data-misuse risks.

3-iv .4 ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ انحصار کے مسائل؟

جواب اسکرین کا زیادہ وقت (توجہ اور صحت پر اثر)، آمنے سامنے بات چیت میں کمی، اپنی صلاحیتوں کی کمزوری، انٹرنیٹ یا بجلی بند ہونے پر دشواری اور رازداری و ڈیٹا کے غلط استعمال کا خطرہ۔

5. Q3-v Why are communication and problem-solving skills important for computing careers?

ANSWER Problem-solving finds real-life problems and designs solutions; communication explains ideas clearly to users, teams, teachers and doctors so the technology is understood and used correctly.

3-v .5 کمپیوٹنگ کے پیشوں کے لیے ابلاغ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں کیوں اہم ہیں؟

جواب مسئلہ حل کرنے کی مہارت حقیقی مسائل پہچان کر حل بناتی ہے؛ ابلاغ صارفین، ٹیم، اساتذہ اور ڈاکٹروں کو بات واضح سمجھاتا ہے تاکہ ٹیکنالوجی درست سمجھی اور استعمال کی جائے۔

Q4 · Detailed answers (model outlines)

سوال 4 · تفصیلی جوابات (نمونہ خاکے)

Q4-i · IoT components in a smart irrigation system (Sindh)

سوال 4-i · سمارٹ آبپاشی میں IoT کے اجزا (سندھ)

- **Sensors:** a soil-moisture sensor measures how dry or wet the soil is; a weather sensor reports rain and temperature.
- **سینسرز:** مٹی کی نمی کا سینسر خشکی یا نمی ناپتا ہے؛ موسمی سینسر بارش اور درجۂ حرارت بتاتا ہے۔

- **Connectivity:** readings travel by LoRaWAN, Wi-Fi or 4G to a controller or the cloud; without it no data or command can move.
- **کنکٹیویٹی:** ریڈنگ LoRaWAN، Wi-Fi یا 4G سے کنٹرولر یا کلاؤڈ تک پہنچتی ہے؛ اس کے بغیر نہ ڈیٹا جاتا ہے نہ حکم۔

- **Data processing + cloud:** readings are stored, compared with a limit (e.g. below 30 %) and, with weather data, the system (AI) decides whether to irrigate.
- **ڈیٹا پروسیسنگ اور کلاؤڈ:** ریڈنگ محفوظ ہوتی ہے، حد (مثلاً 30 فیصد سے کم) سے ملائی جاتی ہے اور موسمی ڈیٹا کے ساتھ نظام (AI) فیصلہ کرتا ہے کہ پانی دینا ہے یا نہیں۔

- **Actuator:** if the soil is dry the water valve or pump switches on; it closes when the soil is wet enough.
- **ایکچویٹر:** مٹی خشک ہو تو پانی کا والو یا پمپ چلتا ہے؛ کافی نمی ہونے پر بند ہو جاتا ہے۔

- **User interface:** the farmer's app or dashboard shows moisture, weather, valve status and alerts, and allows manual control.
- **صارف انٹرفیس:** کسان کی ایپ یا ڈیش بورڈ نمی، موسم، والو کی حالت اور الرٹ دکھاتا اور دستی کنٹرول دیتا ہے۔

- **Result:** water is saved where shortage is serious and crops such as wheat, rice, cotton and sugarcane get what they need.
- **نتیجہ:** قلتِ آب والے علاقوں میں پانی بچتا ہے اور گندم، چاول، کپاس اور گنے کو ضرورت کے مطابق پانی ملتا ہے۔

Q4-ii · Data Analytics for a college result system

سوال 4-ii · کالج کے نتائج کے نظام کے لیے ڈیٹا اینالیٹکس

- **Collect:** marks from answer sheets, attendance and admission records.
- **جمع آوری:** جوابی کاپیوں کے نمبر، حاضری اور داخلہ ریکارڈ۔

- **Store:** in a computer system, database, spreadsheet or online storage.
- **ذخیرہ:** کمپیوٹر سسٹم، ڈیٹا بیس، اسپریڈ شیٹ یا آن لائن اسٹوریج میں۔

- **Clean:** delete duplicates, correct wrong roll numbers, fill missing marks.
- **صفائی:** نقل ہٹانا، غلط رول نمبر درست کرنا، غائب نمبر بھرنا۔

- **Analyse:** calculate percentages and pass rates; find weak subjects and students needing support.
- **تجزیہ:** فیصد اور کامیابی کی شرح نکالنا؛ کمزور مضامین اور مدد کے محتاج طلبہ تلاش کرنا۔

- **Visualise:** bar charts by subject and pie charts of pass/fail share help staff decide.
- **بصری پیشکش:** مضمون وار بار چارٹ اور پاس/فیل کے پائی چارٹ عملے کو فیصلے میں مدد دیتے ہیں۔

Q4-iii · Social-media post or official website?

سوال 4-iii · سوشل میڈیا پوسٹ یا سرکاری ویب سائٹ؟

- Check **who** is behind it (named ministry vs anonymous account) and the **website** (official .gov.pk vs open platform).
- دیکھیں **کون** ہے (نامزد وزارت یا گمنام اکاؤنٹ) اور **ویب سائٹ** (سرکاری .gov.pk یا کھلا پلیٹ فارم)۔

- Check the **date**, the **evidence** (data, notices, references) and **bias** (emotional or one-sided wording).
- **تاریخ**، **ثبوت** (ڈیٹا، نوٹیفکیشن، حوالے) اور **جانبداری** (جذباتی یا یک طرفہ زبان) جانچیں۔

- **Conclusion:** the official website is usually more reliable (but check it is current); treat the post as a lead and cross-check with another trusted source.
- **نتیجہ:** سرکاری ویب سائٹ عموماً زیادہ قابلِ اعتماد ہے (مگر تازہ ہونا دیکھیں)؛ پوسٹ کو اشارہ سمجھیں اور کسی اور معتبر ماخذ سے ملائیں۔

Q4-iv · Positive and negative impacts of computing

سوال 4-iv · کمپیوٹنگ کے مثبت اور منفی اثرات

- **Positive:** flexible learning (education), fast communication, speed and efficiency in business, better diagnosis (health), higher crop yield (agriculture), convenience in daily life.
- **مثبت:** لچکدار تعلیم، تیز رابطہ، کاروبار میں رفتار و کارکردگی، بہتر تشخیص، فصل کی زیادہ پیداوار، روزمرہ سہولت۔

- **Negative:** screen time and health, less face-to-face contact, jobs replaced by machines, misuse of patient data, limited rural internet, dependence on technology.
- **منفی:** اسکرین ٹائم اور صحت، آمنے سامنے رابطہ کم، مشینوں سے ملازمتوں کا خاتمہ، مریض کے ڈیٹا کا غلط استعمال، دیہات میں محدود انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی پر انحصار۔

- **Conclusion:** benefits are large but need responsible use: protect data, balance screen time, verify information.

- **نتیجہ:** فوائد بڑے ہیں مگر ذمہ دارانہ استعمال ضروری ہے: ڈیٹا کی حفاظت، اسکرین ٹائم کا توازن، معلومات کی تصدیق۔

Q4-v · Careers and skills in Pakistan

سوال 4-v · پاکستان میں کیریئر اور مہارتیں

- **AI / IoT / analytics:** AI engineer, IoT engineer, embedded systems engineer, network engineer, data analyst, machine learning engineer, robotics engineer, system administrator, technology consultant (Sindh IT Department, SITC, Jazz, Telenor).

- **AI / IoT / اینالیٹکس:** AI انجینئر، IoT انجینئر، ایمبیڈڈ سسٹمز انجینئر، نیٹ ورک انجینئر، ڈیٹا اینالسٹ، مشین لرننگ انجینئر، روبوٹکس انجینئر، سسٹم ایڈمنسٹریٹر، ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ (سندھ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ، SITC، جاز، ٹیلی نار)۔

- **Assistive technology:** assistive software developer, AI/ML specialist, biomedical engineer, UX/UI accessibility designer, rehabilitation technologist.

- **معاون ٹیکنالوجی:** معاون سافٹ ویئر ڈویلپر، AI/ML ماہر، بایومیڈیکل انجینئر، UX/UI رسائی ڈیزائنر، بحالی کا ٹیکنالوجسٹ۔

- **Skills:** programming, electronics, networking, data handling, problem-solving, communication, ethics, design, healthcare knowledge, empathy.

- **مہارتیں:** پروگرامنگ، الیکٹرانکس، نیٹ ورکنگ، ڈیٹا ہینڈلنگ، مسئلہ حل کرنا، ابلاغ، اخلاقیات، ڈیزائن، صحت کا علم، ہمدردی۔

Activities · what to look for

سرگرمیاں · کیا دیکھنا ہے

Activity سرگرمی	What to look for in a good answer اچھے جواب میں کیا ہونا چاہیے
1 Smart device **1 سمارٹ آلہ**	Names a device (smartwatch, phone, smart TV) and separates IoT (sensors + internet), Data Analytics (summaries of data) and AI (a decision or suggestion). آلے کا نام (سمارٹ واچ، فون، سمارٹ ٹی وی) اور IoT (سینسر + انٹرنیٹ)، اینالیٹکس (ڈیٹا کا خلاصہ) اور AI (فیصلہ یا تجویز) کی الگ نشاندہی۔
2 Smart city need **2 سمارٹ شہر کی ضرورت**	A real local need (traffic, waste, parking, street lights) with one clear reason. مقامی ضرورت (ٹریفک، کچرا، پارکنگ، اسٹریٹ لائٹس) اور ایک واضح وجہ۔
3 Farming problem **3 زراعت کا مسئلہ**	Water shortage, over-watering, weather risk or crop monitoring linked to the right sensor and actuator. پانی کی کمی، زیادہ پانی دینا، موسمی خطرہ یا فصل کی نگرانی، درست سینسر اور ایکچویٹر کے ساتھ۔
4 Career **4 کیریئر**	One IoT/AI career, two personal reasons, three correct skills. IoT/AI کا ایک پیشہ، دو ذاتی وجوہات، تین درست مہارتیں۔
5 Information career **5 معلومات سے متعلق پیشہ**	Journalist, researcher, teacher, content writer or data analyst, linked to the student's own strengths. صحافی، محقق، استاد، مواد نویس یا ڈیٹا اینالسٹ، طالب علم کی اپنی خوبیوں سے جوڑ کر۔
6 Impacts seen **6 دیکھے ہوئے اثرات**	One real positive and one real negative impact from daily life. روزمرہ زندگی سے ایک حقیقی مثبت اور ایک حقیقی منفی اثر۔
7 Assistive technology **7 معاون ٹیکنالوجی**	Names one tool (e.g. screen reader), who it helps, how, and the related career. ایک ٹول (مثلاً اسکرین ریڈر)، فائدہ اٹھانے والے، طریقہ اور متعلقہ پیشہ۔

5.T Mock test · Unit 5 (30 marks)

ماک ٹیسٹ · یونٹ 5 (30 نمبر)

Name: _____ **Class:** XI **Date:** _____ **Unit 5 · Time: 45 min · Marks: 30**
یونٹ 5 · وقت: 45 منٹ · کل نمبر: 30

Section A · Choose the correct option (10 × 1 = 10)
حصہ الف · درست جواب چنیں (10 × 1 = 10)

1. A motion sensor opens a supermarket door. The part that physically opens the door is the…
(a) sensor (b) actuator (c) cloud (d) dashboard
(1) حرکت کا سینسر سپر مارکیٹ کا دروازہ کھولتا ہے۔ دروازے کو عملاً کھولنے والا حصہ ہے…

2. A smartwatch sends heart-rate data to a phone by Bluetooth. Bluetooth is an example of…
(a) connectivity (b) data cleaning (c) visualisation (d) storage
(1) سمارٹ واچ بلوٹوتھ سے فون کو دل کی دھڑکن کا ڈیٹا بھیجتی ہے۔ بلوٹوتھ کس کی مثال ہے؟

3. Smart bins that send an alert when full are an IoT use in…
(a) healthcare (b) smart cities (c) smart farming (d) education
(1) بھرنے پر الرٹ بھیجنے والے سمارٹ ڈبے IoT کے کس شعبے کا استعمال ہیں؟

4. Which is NOT a stage of Data Analytics?
(a) data cleaning (b) visualisation (c) deleting all data (d) data storage
(1) ان میں سے ڈیٹا اینالیٹکس کا مرحلہ کون سا نہیں؟

5. A student's diary written during a flood is a … source.
(a) primary (b) secondary (c) tertiary (d) unverified
(1) سیلاب کے دوران لکھی گئی طالب علم کی ڈائری … ماخذ ہے۔

6. An encyclopaedia is mainly a … source.
(a) primary (b) secondary (c) tertiary (d) personal
(1) انسائیکلوپیڈیا بنیادی طور پر … ماخذ ہے۔

7. Which is a cognitive or learning aid?
(a) wheelchair (b) hearing aid (c) audiobook (d) crutches
(1) ادراکی یا تعلیمی معاون آلہ کون سا ہے؟

8. A website with no author, date or references is probably…
(a) reliable (b) unreliable (c) primary (d) official
(1) جس ویب سائٹ پر مصنف، تاریخ اور حوالے نہ ہوں وہ غالباً…

9. In smart irrigation, which part shows soil moisture on the farmer's phone?
(a) user interface (b) actuator (c) valve (d) sensor
(1) سمارٹ آبپاشی میں کسان کے فون پر نمی کون سا حصہ دکھاتا ہے؟

10. The "brain" of a smart system is…
(a) IoT (b) data storage (c) AI (d) Wi-Fi
(1) سمارٹ نظام کا «دماغ» ہے…

Section B · Short answers (5 × 2 = 10)
حصہ ب · مختصر جوابات (5 × 2 = 10)

11. Define IoT and give one example.
(2) IoT کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

12. State two situations in which a secondary source becomes unreliable.
(2) دو ایسی صورتیں بتائیں جن میں ثانوی ماخذ ناقابلِ اعتماد ہو جاتا ہے۔

13. Write one positive and one negative impact of computing on agriculture.
(2) زراعت پر کمپیوٹنگ کا ایک مثبت اور ایک منفی اثر لکھیں۔

14. Name two sensory aids and say who uses them.
(2) دو حسّی معاون آلات کے نام لکھیں اور بتائیں کہ انہیں کون استعمال کرتا ہے۔

15. A 100 W street lamp is on for 12 h a night. A smart controller cuts this to 8 h. Using $E = P \times t$, find the energy saved per night.
(2) 100 واٹ کی اسٹریٹ لائٹ رات کو 12 گھنٹے جلتی ہے۔ سمارٹ کنٹرولر اسے 8 گھنٹے کر دیتا ہے۔ $E = P \times t$ سے فی رات بچنے والی توانائی نکالیں۔

Section C · Detailed answers (2 × 5 = 10)
حصہ ج · تفصیلی جوابات (2 × 5 = 10)

16. Explain how IoT, Data Analytics and AI work together in a smart home that keeps a room cool.
(5) وضاحت کریں کہ کمرہ ٹھنڈا رکھنے والے سمارٹ گھر میں IoT، ڈیٹا اینالیٹکس اور AI مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔

17. Describe primary, secondary and tertiary sources. Give one example and one reason each can become unreliable.
(5) بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے ماخذ بیان کریں۔ ہر ایک کی ایک مثال اور ناقابلِ اعتماد ہونے کی ایک وجہ لکھیں۔

Marking scheme · Section A (1 mark each)
مارکنگ اسکیم · حصہ الف (ہر سوال 1 نمبر)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	a	b	c	a	c	c	b	a	c

Section B · model answers
حصہ ب · نمونہ جوابات

11. Q11 Define IoT; one example.

ANSWER Devices connected to the internet that collect and share data to perform tasks automatically (1). Example: smartwatch sending heart rate to a phone, or a smart street light (1).

11. Q11 IoT کی تعریف؛ ایک مثال۔

جواب انٹرنیٹ سے جڑے آلات جو ڈیٹا جمع اور شیئر کر کے خودکار کام کرتے ہیں (1)۔ مثال: دل کی دھڑکن فون کو بھیجتی سمارٹ واچ یا سمارٹ اسٹریٹ لائٹ (1)۔

12. Q12 Two situations (secondary source).

ANSWER Any two: outdated information; lack of proper references; no expert verification (1 + 1).

12. Q12 دو صورتیں (ثانوی ماخذ)۔

جواب کوئی دو: پرانی معلومات؛ مناسب حوالوں کی کمی؛ ماہر کی تصدیق نہ ہونا (1 + 1)۔

13. Q13 Impacts on agriculture.

ANSWER Positive: weather forecasting and smart irrigation raise crop production (1). Negative: limited rural internet reduces use of modern tools (1). Accept other valid answers.

13. Q13 زراعت پر اثرات۔

جواب مثبت: موسم کی پیش گوئی اور سمارٹ آبپاشی پیداوار بڑھاتی ہیں (1)۔ منفی: دیہات میں محدود انٹرنیٹ جدید ٹولز کا استعمال گھٹاتا ہے (1)۔ دیگر درست جوابات قبول۔

14. Q14 Two sensory aids.

ANSWER Any two of hearing aids, screen readers, Braille displays, electronic white canes, magnifiers (1); used by people with hearing or vision difficulties (1).

14. Q14 دو حسّی آلات۔

جواب سماعتی آلات، اسکرین ریڈر، بریل ڈسپلے، الیکٹرانک سفید چھڑی، میگنیفائر میں سے کوئی دو (1)؛ سماعت یا بینائی کی دشواری والے استعمال کرتے ہیں (1)۔

15. Q15 Energy saved.

ANSWER $E_1 = 0.1 \times 12 = 1.2$ kWh, $E_2 = 0.1 \times 8 = 0.8$ kWh; saved $= 0.4$ kWh (method 1, answer 1). Bonus: $0.4/1.2 \approx 33.3\%$.

15. Q15 بچنے والی توانائی۔

جواب $E_1 = 0.1 \times 12 = 1.2$ kWh، $E_2 = 0.1 \times 8 = 0.8$ kWh؛ بچت $= 0.4$ kWh (طریقہ 1، جواب 1)۔ اضافی: $0.4/1.2 \approx 33.3\%$۔

Section C · marking points
حصہ ج · نمبروں کے نکات

- **Q16 (5):** sensor measures room temperature (1) · sent by connectivity such as Wi-Fi to a controller or cloud (1) · data processing / analytics compares it with the set limit (1) · AI decides the room is too hot (1) · actuator switches on the AC or fan; app (UI) shows the result; loop repeats (1).

- **16 (5):** سینسر کمرے کا درجۂ حرارت ناپتا ہے (1) · کنکٹیویٹی (مثلاً Wi-Fi) سے کنٹرولر یا کلاؤڈ تک جاتا ہے (1) · ڈیٹا پروسیسنگ/اینالیٹکس اسے مقررہ حد سے ملاتی ہے (1) · AI فیصلہ کرتی ہے کہ کمرہ گرم ہے (1) · ایکچویٹر اے سی یا پنکھا چلاتا ہے؛ ایپ (UI) نتیجہ دکھاتی ہے؛ عمل دہرایا جاتا ہے (1)۔

- **Q17 (5):** for each type, meaning + example (1 each = 3) and one reason for unreliability (0.5 each = 1.5); 0.5 for clear organisation. Primary: first-hand, e.g. interview or NADRA record; unreliable if incomplete, wrongly recorded or false. Secondary: explains others' data, e.g. textbook or Bureau of Statistics report; unreliable if outdated, no references, no expert check. Tertiary: summary, e.g. encyclopaedia; unreliable if unknown website or oversimplified.

- **17 (5):** ہر قسم کے لیے مفہوم + مثال (ہر ایک 1 = 3) اور ناقابلِ اعتماد ہونے کی ایک وجہ (ہر ایک 0.5 = 1.5)؛ واضح ترتیب کے 0.5۔ بنیادی: براہِ راست، مثلاً انٹرویو یا نادرا ریکارڈ؛ نامکمل، غلط درج یا جھوٹی ہو تو ناقابلِ اعتماد۔ ثانوی: دوسروں کے ڈیٹا کی وضاحت، مثلاً کتاب یا بیورو آف شماریات کی رپورٹ؛ پرانی ہو، حوالے نہ ہوں تو ناقابلِ اعتماد۔ تیسرے درجے کا: خلاصہ، مثلاً انسائیکلوپیڈیا؛ نامعلوم ویب سائٹ یا حد سے زیادہ سادہ ہو تو ناقابلِ اعتماد۔

Use: a 45-minute class test after L5.8, or self-marking. 24–30: secure · 15–23: revise using the tracker · below 15: re-teach with Figures 5.0–5.5.

استعمال: L5.8 کے بعد 45 منٹ کا کلاس ٹیسٹ یا خود جانچ۔ 24 تا 30: مضبوط · 15 تا 23: ٹریکر کی مدد سے دہرائی · 15 سے کم: شکل 5.0 تا 5.5 کے ساتھ دوبارہ پڑھائیں۔

UNIT 6 · STUDENT LEARNING OUTCOMES

6 Digital Literacy ڈیجیٹل خواندگی

Duration · 3 weeks (9–10 periods) دورانیہ · 3 ہفتے (9 تا 10 پیریڈ) | Textbook · pp. 194–213 نصابی کتاب · صفحات 194 تا 213 | Mock test · 30 marks ماک ٹیسٹ · 30 نمبر

After this unit you will be able to...

اس یونٹ کے بعد آپ یہ کر سکیں گے...

- Perform **advanced searches** to locate information and/or design a data-collection approach to gather original data (interviews, surveys, prototypes, simulations).
- **ایڈوانسڈ سرچ** سے معلومات تلاش کرنا اور/یا اصل ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ وضع کرنا (انٹرویو، سروے، پروٹوٹائپ، سمیولیشن)۔
- Define **data-collection strategies**.
- **ڈیٹا اکٹھا کرنے کی حکمتِ عملیوں** کی تعریف کرنا۔
- Apply best practices to present **primary and secondary data** for a research question.
- تحقیقی سوال کے لیے **بنیادی اور ثانوی ڈیٹا** پیش کرنے کے بہترین طریقے اپنانا۔
- **Design** a data-collection approach to gather original data.
- اصل ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار **ڈیزائن** کرنا۔
- Present data using appropriate **digital tools** (graphs or infographics in worksheets, presentations, reports).
- مناسب **ڈیجیٹل ٹولز** سے ڈیٹا پیش کرنا (ورک شیٹ، پریزنٹیشن، رپورٹ میں گراف یا انفوگرافک)۔

★ The big picture بڑی تصویر

Digital literacy works as a cycle: **Question → Search → Collect → Analyse → Create**. Each stage uses digital tools, and every stage needs honesty, privacy and care. By the end you will run a small **Digital Inquiry Project** and present it as a report, slides, infographic or dashboard.

ڈیجیٹل خواندگی ایک چکر ہے: **سوال ← تلاش ← اکٹھا کرنا ← تجزیہ ← تخلیق**۔ ہر مرحلے میں ڈیجیٹل ٹولز استعمال ہوتے ہیں اور ہر مرحلے کو دیانت، رازداری اور احتیاط چاہیے۔ آخر میں آپ ایک مختصر **ڈیجیٹل انکوائری پراجیکٹ** کریں گے اور اسے رپورٹ، سلائیڈز، انفوگرافک یا ڈیش بورڈ کی صورت میں پیش کریں گے۔

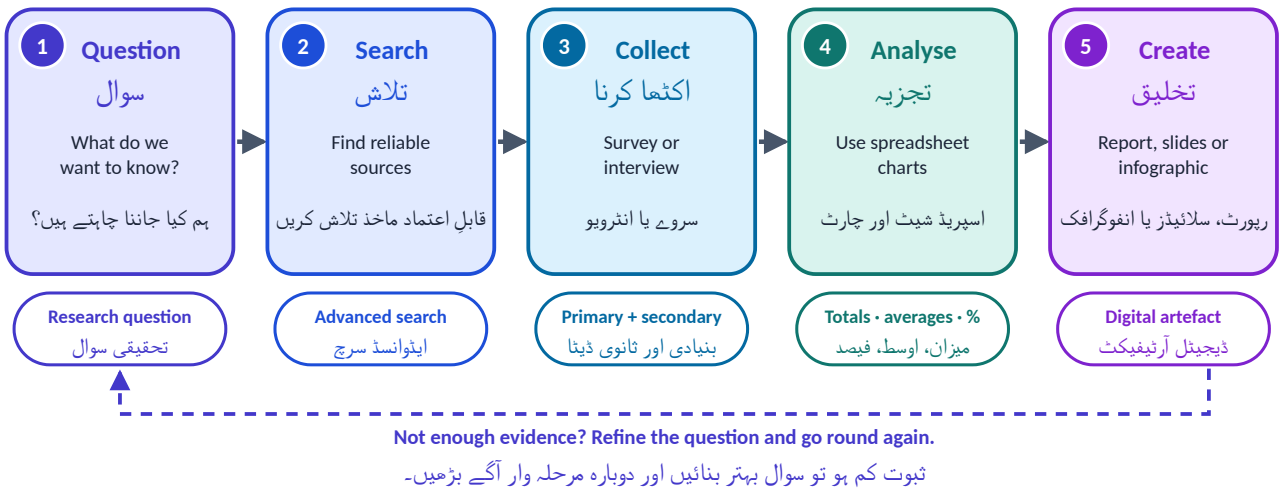


Figure 6.0 · The digital inquiry cycle, from research question to final artefact

شکل 6.0 · ڈیجیٹل انکوائری کا چکر: تحقیقی سوال سے آخری آرٹیفیکٹ تک

✓ What do I already know? میں پہلے سے کیا جانتا/جانتی ہوں؟

1. Digital literacy means typing fast on a keyboard.

1. ڈیجیٹل خواندگی کا مطلب کی بورڈ پر تیز ٹائپنگ ہے۔

ANSWER **False.** It is using digital tools to find, evaluate, create and communicate information responsibly.

جواب **غلط۔** یہ ڈیجیٹل ٹولز سے معلومات تلاش، جانچ، تخلیق اور ذمہ داری سے ابلاغ کرنا ہے۔

2. Students' opinions about online classes are qualitative data.

ANSWER **True.** Opinions describe what people think.

2. آن لائن کلاسوں کے بارے میں طلبہ کی رائے کیفی ڈیٹا ہے۔

جواب **درست۔** رائے بتاتی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔

3. Data copied from a government report is primary data.

ANSWER **False.** Someone else collected it, so it is secondary data.

3. سرکاری رپورٹ سے نقل کیا گیا ڈیٹا بنیادی ڈیٹا ہے۔

جواب **غلط۔** اسے کسی اور نے اکٹھا کیا، اس لیے یہ ثانوی ڈیٹا ہے۔

4. A good sample represents the group being studied.

ANSWER **True.**

4. اچھا نمونہ مطالعہ کیے جانے والے گروہ کی نمائندگی کرتا ہے۔

جواب **درست۔**

5. Copying text from a website without credit is plagiarism.

ANSWER **True.** Always give references.

5. ویب سائٹ سے بغیر حوالہ متن نقل کرنا سرقہ ہے۔

جواب **درست۔** ہمیشہ حوالہ دیں۔

Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Plan:** Digital literacy and data types 2 periods · Data-collection strategies 2 · Designing the approach 1–2 · Presenting data 2 · Digital Inquiry Project 2–3.

- **منصوبہ:** ڈیجیٹل خواندگی اور ڈیٹا کی اقسام 2 پیریڈ · ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے 2 · منصوبہ بندی 1 تا 2 · ڈیٹا کی پیشکش 2 · انکوائری پراجیکٹ 2 تا 3۔

- **Resources:** Computer lab with internet for advanced search and data-presentation practice; spreadsheet software and a slide or infographic tool (e.g. Canva, PowerPoint); sample datasets and survey/interview questions.

- **وسائل:** انٹرنیٹ والی کمپیوٹر لیب؛ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر اور سلائیڈ یا انفوگرافک ٹول (مثلاً Canva، PowerPoint)؛ نمونہ ڈیٹا اور سروے/انٹرویو کے سوالات۔

6.1 Digital literacy in the Information Age معلومات کے دور میں ڈیجیٹل خواندگی

Periods · 2 (with 6.2) پیریڈ · 2 (6.2 کے ساتھ) | Textbook · pp. 195 نصابی کتاب · صفحات 195

Words to know · اہم الفاظ

technical تکنیکی	responsible ذمہ دارانہ	Information Age معلومات کا دور	digital literacy ڈیجیٹل خواندگی	cognitive ادراکی

Digital literacy is the ability to understand and use digital devices, the internet and online tools in a **safe, effective and responsible** manner. It helps you find information, communicate, produce digital content and solve problems through technology. A digitally literate student can locate information, organise it properly, turn it into something useful and share it responsibly.

ڈیجیٹل خواندگی ڈیجیٹل آلات، انٹرنیٹ اور آن لائن ٹولز کو **محفوظ، مؤثر اور ذمہ دارانہ** انداز میں سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ آپ کو معلومات تلاش کرنے، رابطہ کرنے، ڈیجیٹل مواد بنانے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ڈیجیٹل خواندہ طالب علم معلومات تلاش کرتا، انہیں ترتیب دیتا، مفید بناتا اور ذمہ داری سے شیئر کرتا ہے۔

The **Information Age** is a period in which vast amounts of data are produced, shared and accessed instantly through the internet, mobile devices and digital platforms. Simply having technology is not enough: learners must develop the skills to understand, manage and use information wisely. Digital literacy goes beyond basic computer skills; it combines **technical, cognitive and social** abilities.

معلومات کا دور وہ زمانہ ہے جس میں انٹرنیٹ، موبائل آلات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بے پناہ ڈیٹا بنتا، شیئر ہوتا اور فوراً حاصل کیا جاتا ہے۔ صرف ٹیکنالوجی کا ہونا کافی نہیں؛ طلبہ کو معلومات کو سمجھنے، سنبھالنے اور دانش مندی سے استعمال کرنے کی مہارتیں بھی چاہییں۔ ڈیجیٹل خواندگی بنیادی کمپیوٹر مہارتوں سے آگے ہے؛ یہ **تکنیکی، ادراکی اور سماجی** صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔

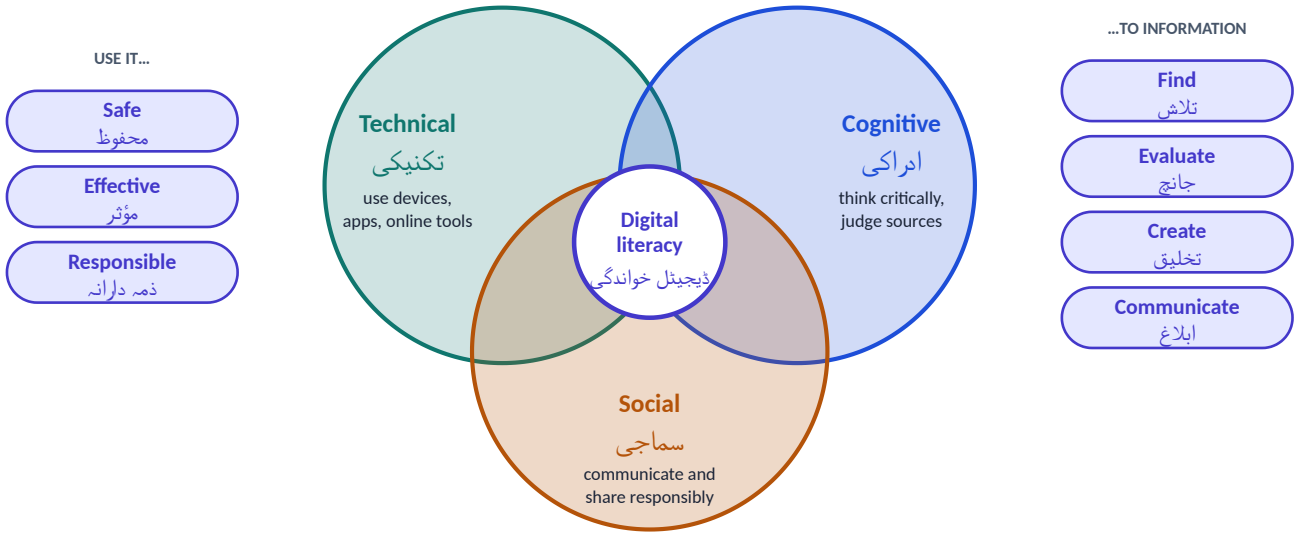


Figure 6.1 · Digital literacy combines technical, cognitive and social abilities

شکل 6.1 · ڈیجیٹل خواندگی تکنیکی، ادراکی اور سماجی صلاحیتوں کو ملاتی ہے

☀ Did you know? — کیا آپ جانتے ہیں؟

Digital literacy is not only using devices; it is using digital information safely and wisely.

ڈیجیٹل خواندگی صرف آلات استعمال کرنا نہیں؛ یہ ڈیجیٹل معلومات کو محفوظ اور دانش مندی سے استعمال کرنا ہے۔

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Define digital literacy in one sentence.

ANSWER The ability to understand and use digital devices, the internet and online tools safely, effectively and responsibly.

1. ڈیجیٹل خواندگی کی ایک جملے میں تعریف کریں۔

جواب ڈیجیٹل آلات، انٹرنیٹ اور آن لائن ٹولز کو محفوظ، مؤثر اور ذمہ دارانہ انداز میں سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت۔

2. Name the three kinds of ability that digital literacy combines.

ANSWER Technical, cognitive and social abilities.

2. ڈیجیٹل خواندگی جن تین قسم کی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے ان کے نام بتائیں۔

جواب تکنیکی، ادراکی اور سماجی صلاحیتیں۔

3. Why is having a phone or laptop not enough in the Information Age?

ANSWER Because you must also be able to understand, manage and use the huge amount of information wisely.

3. معلومات کے دور میں موبائل یا لیپ ٹاپ ہونا کافی کیوں نہیں؟

جواب کیونکہ آپ کو معلومات کی بہت بڑی مقدار کو سمجھنے، سنبھالنے اور دانش مندی سے استعمال کرنے کی صلاحیت بھی چاہیے۔

4. Which shows more digital literacy: typing fast, or checking a source's author and date?

ANSWER Checking the source: it evaluates information responsibly.

4. زیادہ ڈیجیٹل خواندگی کس میں ہے: تیز ٹائپنگ یا ماخذ کے مصنف اور تاریخ کی جانچ؟

جواب ماخذ کی جانچ: یہ معلومات کو ذمہ داری سے پرکھنا ہے۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Demonstrate a live advanced search (quotation marks, `site:` operator) and compare the result lists with an ordinary search.
- **Misconception:** Students think any online information is trustworthy. Reinforce checking author, date, evidence and source reliability.

- **طریقہ:** براہِ راست ایڈوانسڈ سرچ دکھائیں (واوین، `site:` آپریٹر) اور نتائج کا عام تلاش سے موازنہ کریں۔
- **غلط فہمی:** طلبہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ہر معلومات قابلِ بھروسا ہے۔ مصنف، تاریخ، ثبوت اور ماخذ کے اعتبار کی جانچ پر زور دیں۔

6.2 Types of data: qualitative and quantitative — ڈیٹا کی اقسام: کیفی اور مقداری

Periods · 2 (with 6.1) پیریڈ · 2 (6.1 کے ساتھ) | Textbook · pp. 195–196 نصابی کتاب · صفحات 195–196

Words to know · اہم الفاظ: qualitative کیفی | quantitative مقداری | opinion رائے | measure پیمائش

Data gathered through a survey, investigation or classroom project can be described **qualitatively** (what people think, feel, notice or experience) or **quantitatively** (numbers that can be counted, measured or compared). Qualitative data helps you understand reasons, attitudes and behaviour; quantitative data lets you count, measure, compare, calculate averages and draw charts.

سروے، تحقیق یا کلاس پراجیکٹ سے ملنے والا ڈیٹا **کیفی** (لوگ کیا سوچتے، محسوس کرتے، دیکھتے یا تجربہ کرتے ہیں) یا **مقداری** (ایسے اعداد جنہیں گنا، ناپا یا موازنہ کیا جا سکے) ہو سکتا ہے۔ کیفی ڈیٹا وجوہات، رویوں اور طرزِ عمل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے؛ مقداری ڈیٹا سے گنتی، پیمائش، موازنہ، اوسط اور چارٹ بنانا ممکن ہے۔

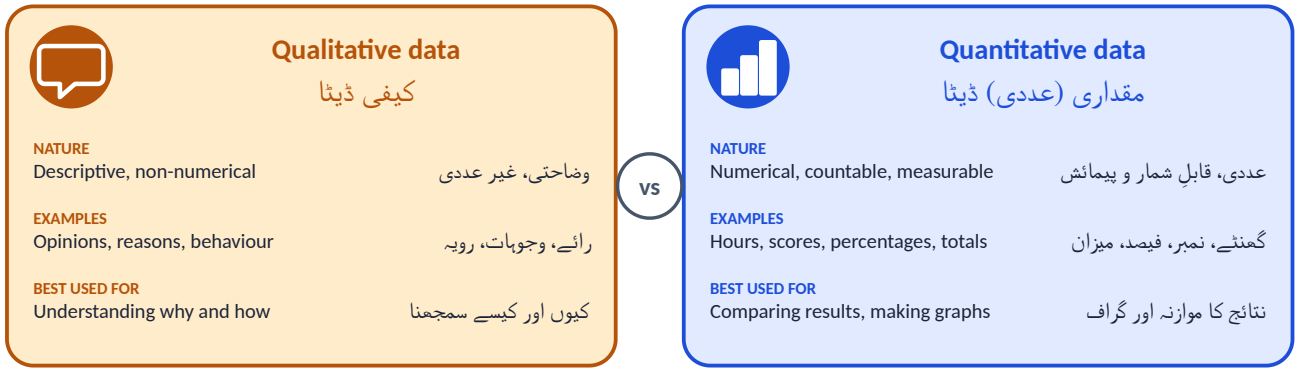


Figure 6.2 · Qualitative versus quantitative data (Table 6.1 of the textbook)
شکل 6.2 · کیفی اور مقداری ڈیٹا (نصابی کتاب کا جدول 6.1)

✎ Try it · 10 items — خود کر کے دیکھیں · 10 مثالیں

Classify it. Cover the "Type" column and decide for each item. Then say *why*.

درجہ بندی کریں۔ «قسم» کا کالم چھپا کر ہر مثال کا فیصلہ کریں، پھر وجہ بتائیں۔

Item — مثال	Type — قسم	Why — وجہ
Students' opinions about online classes آن لائن کلاسوں پر طلبہ کی رائے	Qualitative کیفی	Describes what people think لوگوں کی سوچ بیان کرتی ہے
Marks in a Computer Science test کمپیوٹر سائنس ٹیسٹ کے نمبر	Quantitative مقداری	Numbers اعداد
Time spent online per day (hours) روزانہ آن لائن وقت (گھنٹے)	Quantitative مقداری	Measured ناپا جاتا ہے
Descriptions of study habits مطالعے کی عادات کا بیان	Qualitative کیفی	Words, not numbers الفاظ، اعداد نہیں
Number of students who use the internet daily روزانہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے طلبہ کی تعداد	Quantitative مقداری	Counted گنا جاتا ہے
Observation notes from a computer-lab activity کمپیوٹر لیب کی سرگرمی کے مشاہداتی نوٹس	Qualitative کیفی	Written notes تحریری نوٹس
Answers to "Why do you feel distracted?" جوابات: «آپ کی توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟»	Qualitative کیفی	Reasons in words الفاظ میں وجوہات
Percentage of students who feel distracted توجہ بھٹکنے والے طلبہ کا فیصد	Quantitative مقداری	Calculated from counts گنتی سے حساب
Suggestions for responsible phone use فون کے ذمہ دارانہ استعمال کی تجاویز	Qualitative کیفی	Ideas in words الفاظ میں خیالات
Average study time per day روزانہ اوسط مطالعے کا وقت	Quantitative مقداری	A calculated number حساب شدہ عدد

✦ Remember — یاد رکھیں

Google Forms and Microsoft Forms can collect **both kinds** at once: ratings and multiple-choice questions give quantitative data; open-ended questions give qualitative data.

Google Forms اور Microsoft Forms **دونوں اقسام** ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں: ریٹنگ اور کثیر انتخابی سوالات سے مقداری ڈیٹا ملتا ہے؛ کھلے سوالات سے کیفی ڈیٹا۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. A student asks: "How does phone use affect your concentration?" Which data type mainly results?

1. طالب علم پوچھتا ہے: «فون کا استعمال آپ کی توجہ پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟» بنیادی طور پر کون سا ڈیٹا ملے گا؟

ANSWER **Qualitative**: opinions and experiences (exercise Q1-ii).

جواب **کیفی**: آراء اور تجربات (مشق 1-ii)۔

2. Which data type is best for making graphs?

2. گراف بنانے کے لیے کون سا ڈیٹا موزوں ہے؟

ANSWER Quantitative data (numbers).

جواب مقداری ڈیٹا (اعداد)۔

3. Is a 1–5 rating qualitative or quantitative?

3. کیا 1 تا 5 کی درجہ بندی کیفی ہے یا مقداری؟

ANSWER Quantitative: it gives numbers that can be counted and averaged.

جواب مقداری: اس سے ایسے اعداد ملتے ہیں جنہیں گنا اور اوسط کیا جا سکتا ہے۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Misconception:** Students think qualitative data is "less scientific". Both are valuable: numbers show *how much*, words show *why*.
- **Assessment:** Short answers comparing qualitative and quantitative data; MCQ Q1-ii.

- **غلط فہمی:** طلبہ کیفی ڈیٹا کو «کم سائنسی» سمجھتے ہیں۔ دونوں اہم ہیں: اعداد بتاتے ہیں *کتنا*، الفاظ بتاتے ہیں *کیوں*۔
- **جانچ:** کیفی اور مقداری ڈیٹا کے موازنے پر مختصر سوالات؛ MCQ 1-ii۔

6.3 Data-collection strategies — ڈیٹا اکٹھا کرنے کی حکمتِ عملیاں

Periods · 2 پیریڈ · Textbook · pp. 196–198 نصابی کتاب · صفحات 196–198

Words to know · اہم الفاظ: interview انٹرویو · survey سروے · prototype پروٹوٹائپ · observation مشاہدہ · simulation سمیولیشن

Digital literacy is not limited to finding information that already exists; you should also learn to **gather original information**. Five common strategies are interviews, surveys, prototypes, observation and simulations.

ڈیجیٹل خواندگی صرف پہلے سے موجود معلومات تلاش کرنے تک محدود نہیں؛ آپ کو **اصل معلومات اکٹھی کرنا** بھی سیکھنا چاہیے۔ پانچ عام حکمتِ عملیاں ہیں: انٹرویو، سروے، پروٹوٹائپ، مشاہدہ اور سمیولیشن۔

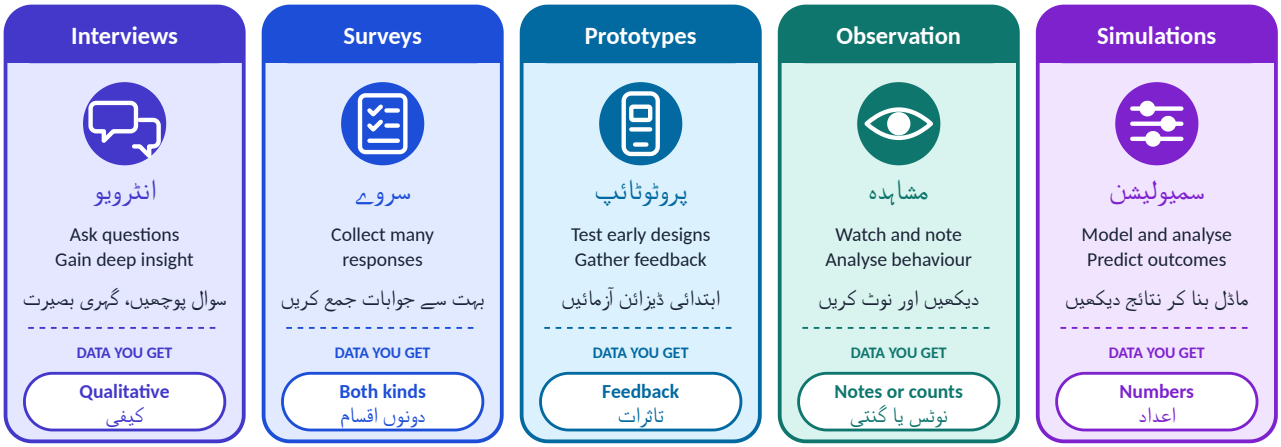


Figure 6.3 · Five common methods used to collect data

شکل 6.3 · ڈیٹا اکٹھا کرنے کے پانچ عام طریقے

Method طریقہ	How it works کیسے کام کرتا ہے	Good for کس کے لیے اچھا	Watch out for احتیاط
Interview **انٹرویو**	A planned conversation, one-to-one or in a small group; questions are prepared in advance; answers are mostly qualitative. منصوبہ بند گفتگو، ایک ایک کر کے یا چھوٹے گروہ میں؛ سوالات پہلے سے تیار؛ جوابات زیادہ تر کیفی۔	Reasons, opinions, experiences وجوہات، آراء، تجربات	Takes time; few people وقت لگتا ہے؛ کم افراد
Survey / questionnaire **سروے / سوال نامہ**	The same questions asked to many people, on paper or in Google Forms / Microsoft Forms. ایک ہی سوالات بہت سے لوگوں سے، کاغذ پر یا Google Forms / Microsoft Forms میں۔	Numbers and opinions from many بہت سے لوگوں سے اعداد اور آراء	Shallow answers; unclear questions سطحی جوابات؛ غیر واضح سوالات
Prototype **پروٹوٹائپ**	A simple early version of a product or solution that users try; their feedback becomes data. کسی پروڈکٹ یا حل کا سادہ ابتدائی ورژن جسے صارف آزماتے ہیں؛ ان کے تاثرات ڈیٹا بنتے ہیں۔	Testing ideas before the final build حتمی تیاری سے پہلے خیالات کی آزمائش	Needs a working model قابلِ استعمال نمونہ ضروری
Observation **مشاہدہ**	The researcher watches what people do and records it carefully; no direct questions; notes (qualitative) or counts (quantitative). محقق دیکھتا اور احتیاط سے لکھتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؛ براہِ راست سوال نہیں؛ نوٹس (کیفی) یا گنتی (مقداری)۔	Real behaviour حقیقی رویہ	Observer bias; privacy مشاہدہ کرنے والے کی جانبداری؛ رازداری
Simulation **سمیولیشن**	A computer-based model of a real situation; change variables to see what happens. حقیقی صورتحال کا کمپیوٹر ماڈل؛ متغیرات بدل کر نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔	Costly, risky or difficult experiments مہنگے، خطرناک یا مشکل تجربات	Only as good as the model ماڈل جتنا ہی درست

☀ Did you know?
کیا آپ جانتے ہیں؟

Online survey tools such as Google Forms and Microsoft Forms collect responses automatically and display basic charts, which makes analysis easier for students.

Google Forms اور Microsoft Forms جیسے آن لائن سروے ٹولز جوابات خود جمع کرتے اور بنیادی چارٹ دکھاتے ہیں، جس سے طلبہ کے لیے تجزیہ آسان ہو جاتا ہے۔

✎ Try it · match method to situation
خود کر کے دیکھیں · صورتحال کے لیے طریقہ

Match the method. Cover the middle column and choose the best method for each situation.

طریقہ ملائیں۔ درمیانی کالم چھپا کر ہر صورتحال کے لیے بہترین طریقہ چنیں۔

Situation صورتحال	Best method بہترین طریقہ	Why وجہ
How do 120 students feel about e-books? **120 طلبہ ای بکس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟**	Survey سروے	Same questions, many people ایک جیسے سوالات، بہت لوگ
Why does the class topper prefer night study? **جماعت کا اول طالب علم رات کو پڑھنا کیوں پسند کرتا ہے؟**	Interview انٹرویو	Needs detailed reasons تفصیلی وجوہات درکار
How many students use phones in the lab in free periods? **فارغ پیریڈ میں لیب میں کتنے طلبہ فون استعمال کرتے ہیں؟**	Observation مشاہدہ	Watch and count; no questions دیکھیں اور گنیں؛ سوال نہیں
Test a draft attendance app before building the final one **حتمی ایپ بنانے سے پہلے ابتدائی حاضری ایپ آزمانا**	Prototype پروٹوٹائپ	Early version + user feedback ابتدائی ورژن + صارف کے تاثرات
Predict traffic if signal timing changes; a real trial is risky **سگنل کا وقت بدلنے پر ٹریفک کا اندازہ؛ حقیقی آزمائش خطرناک**	Simulation سمیولیشن	Safe, cheap, repeatable محفوظ، سستی، دہرائی جا سکتی ہے
Quick numbers and opinions from 40 classmates with auto charts **40 ہم جماعتوں سے فوری اعداد اور آراء، خودکار چارٹ کے ساتھ**	Online survey آن لائن سروے	Google/Microsoft Forms collect and chart Google/Microsoft Forms جمع اور چارٹ کرتے ہیں

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Which method suits “same questions to many people”?

ANSWER A survey / questionnaire.

1. «ایک جیسے سوالات بہت سے لوگوں سے» کے لیے کون سا طریقہ موزوں ہے؟

جواب سروے / سوال نامہ۔

2. Which method collects data without asking direct questions?

ANSWER Observation.

2. کون سا طریقہ براہِ راست سوال پوچھے بغیر ڈیٹا جمع کرتا ہے؟

جواب مشاہدہ۔

3. Why use a simulation instead of a real experiment?

ANSWER When real experiments are costly, risky or difficult.

3. حقیقی تجربے کی بجائے سمیولیشن کیوں استعمال کریں؟

جواب جب حقیقی تجربات مہنگے، خطرناک یا مشکل ہوں۔

4. Name two tools for creating online surveys.

ANSWER Google Forms and Microsoft Forms.

4. آن لائن سروے بنانے کے دو ٹولز کے نام بتائیں۔

جواب Google Forms اور Microsoft Forms۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Give each strategy a real scenario and have students match the best method to it (the table above).
- **Assessment:** Detailed question Q4-iii (explain four strategies); give a scenario and ask for the best method with a reason.

- **طریقہ:** ہر حکمتِ عملی کو ایک حقیقی منظر دیں اور طلبہ بہترین طریقہ ملائیں (اوپر والا جدول)۔
- **جانچ:** تفصیلی سوال 4-iii (چار حکمتِ عملیاں بیان کریں)؛ کوئی منظر دے کر وجہ کے ساتھ بہترین طریقہ پوچھیں۔

6.4 Primary and secondary data — بنیادی اور ثانوی ڈیٹا

Periods · shared 2 — پیریڈ · مشترکہ 2 | Textbook · pp. 199–200 — نصابی کتاب · صفحات 199–200

Words to know · اہم الفاظ: database ڈیٹا بیس | first-hand براہِ راست | secondary data ثانوی ڈیٹا | primary data بنیادی ڈیٹا

Whenever data is used, you should know where it came from. The source affects how much control the researcher had over collecting it and how confidently the results can be used. Based on source, data is **primary** or **secondary**.

جب بھی ڈیٹا استعمال ہو، یہ جاننا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا۔ ماخذ سے طے ہوتا ہے کہ محقق کو اکٹھا کرنے پر کتنا قابو تھا اور نتائج پر کتنے اعتماد سے انحصار کیا جا سکتا ہے۔ ماخذ کے لحاظ سے ڈیٹا **بنیادی** یا **ثانوی** ہوتا ہے۔

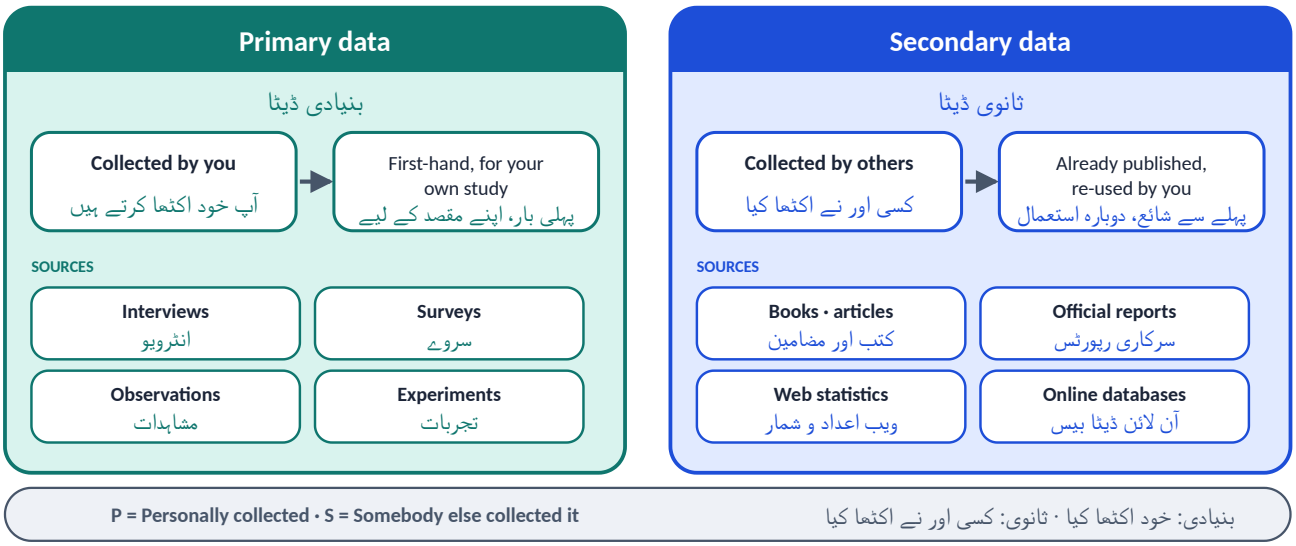


Figure 6.4 · Primary data versus secondary data — شکل 6.4 · بنیادی ڈیٹا اور ثانوی ڈیٹا

Aspect پہلو	Primary data بنیادی ڈیٹا	Secondary data ثانوی ڈیٹا
Source **ماخذ**	Collected directly by the researcher محقق نے براہِ راست اکٹھا کیا	Already collected by others پہلے سے دوسروں نے اکٹھا کیا
Examples **مثالیں**	Survey responses, interviews, observations, experiments سروے کے جوابات، انٹرویو، مشاہدات، تجربات	Reports, articles, websites, databases, books رپورٹس، مضامین، ویب سائٹس، ڈیٹا بیس، کتب
Purpose **مقصد**	Prepared for a specific study خاص تحقیق کے لیے تیار	Reused for a new purpose نئے مقصد کے لیے دوبارہ استعمال
Control **قابو**	High control over questions and process سوالات اور عمل پر زیادہ قابو	Limited control because the data already exists محدود قابو کیونکہ ڈیٹا پہلے سے موجود ہے

☀ Did you know? — کیا آپ جانتے ہیں؟

Primary data gives fresh information collected for a specific purpose, while secondary data helps compare new findings with information already published by others.

بنیادی ڈیٹا کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھی کی گئی تازہ معلومات دیتا ہے، جبکہ ثانوی ڈیٹا نئے نتائج کا دوسروں کی شائع شدہ معلومات سے موازنہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔

! Do not mix up sources and data — ماخذ اور ڈیٹا کو گڈمڈ نہ کریں

Unit 5 classified information **sources** as primary / secondary / tertiary; Unit 6 classifies **data** as primary / secondary. They are related but not identical: a NADRA record is a primary *source*, while your own survey responses are primary *data*. A Bureau of Statistics report is a secondary source and secondary data.

یونٹ 5 میں معلومات کے **ماخذ** کو بنیادی / ثانوی / تیسرے درجے کا کہا گیا؛ یونٹ 6 میں **ڈیٹا** کو بنیادی / ثانوی۔ دونوں قریبی تعلق رکھتے ہیں مگر ایک جیسے نہیں: نادرا ریکارڈ بنیادی *ماخذ* ہے، جبکہ آپ کے اپنے سروے جوابات بنیادی *ڈیٹا* ہیں۔ بیورو آف شماریات کی رپورٹ ثانوی ماخذ اور ثانوی ڈیٹا ہے۔

✎ Try it · 8 items — خود کر کے دیکھیں · 8 مثالیں

Primary or secondary? Cover the "Type" column and decide.

بنیادی یا ثانوی؟ «قسم» کا کالم چھپا کر فیصلہ کریں۔

Item مثال	Type قسم	Why وجہ
Survey responses you collected from Class XI آپ کے اکٹھے کیے ہوئے جماعت یازدہم کے سروے جوابات	Primary بنیادی	You collected them first-hand آپ نے خود اکٹھے کیے
A government report downloaded from the internet انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی سرکاری رپورٹ	Secondary ثانوی	Collected by others دوسروں نے اکٹھی کی
An interview you conducted with a shopkeeper دکاندار سے آپ کا لیا ہوا انٹرویو	Primary بنیادی	First-hand, for your study براہِ راست، آپ کی تحقیق کے لیے
Statistics copied from an online database آن لائن ڈیٹا بیس سے نقل کیے گئے اعداد و شمار	Secondary ثانوی	Existing data reused موجودہ ڈیٹا کا دوبارہ استعمال
Notes from watching students in the lab لیب میں طلبہ کو دیکھ کر لکھے گئے نوٹس	Primary بنیادی	Your own observation آپ کا اپنا مشاہدہ
A research article written by another author کسی اور مصنف کا تحقیقی مضمون	Secondary ثانوی	Published by someone else کسی اور نے شائع کیا
Results of an experiment you ran آپ کے کیے ہوئے تجربے کے نتائج	Primary بنیادی	Collected by you آپ نے حاصل کیے
Web statistics on internet users in Pakistan پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے ویب اعداد و شمار	Secondary ثانوی	Compiled by others دوسروں نے مرتب کیے

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Define primary data with one example.

1. بنیادی ڈیٹا کی تعریف مثال کے ساتھ کریں۔

ANSWER Data collected first-hand by the researcher for a particular purpose, e.g. survey responses from Class XI students.

جواب وہ ڈیٹا جو محقق کسی خاص مقصد کے لیے براہِ راست اکٹھا کرے، مثلاً جماعت یازدہم کے طلبہ کے سروے جوابات۔

2. Define secondary data with one example.

ANSWER Data already collected by someone else and reused, e.g. an official report or an online database.

2. ثانوی ڈیٹا کی تعریف مثال کے ساتھ کریں۔

جواب وہ ڈیٹا جو کسی اور نے پہلے اکٹھا کیا ہو اور دوبارہ استعمال ہو، مثلاً سرکاری رپورٹ یا آن لائن ڈیٹا بیس۔

3. Why compare primary findings with secondary data?

ANSWER It shows whether your class findings agree with information already published by others.

3. بنیادی نتائج کا ثانوی ڈیٹا سے موازنہ کیوں کریں؟

جواب اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جماعت کے نتائج دوسروں کی شائع شدہ معلومات سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔

Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Misconception:** Students confuse primary and secondary data. Clarify: primary is collected directly; secondary comes from existing sources.
- **غلط فہمی:** طلبہ بنیادی اور ثانوی ڈیٹا کو گڈمڈ کرتے ہیں۔ وضاحت: بنیادی براہِ راست اکٹھا ہوتا ہے؛ ثانوی موجودہ ذرائع سے آتا ہے۔
- **Assessment:** MCQs Q1-iv, Q1-vii; fill-in-the-blanks Q2-ii and Q2-iii; short answer Q3-iii.
- **جانچ:** MCQs 1-iv، 1-vii؛ خالی جگہیں 2-ii اور 2-iii؛ مختصر سوال 3-iii۔

6.5 Designing a data-collection approach — ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی

Periods · 1–2 پیریڈ · 1 تا 2 | Textbook · pp. 200, 205–206 نصابی کتاب · صفحات 200، 205–206

Words to know · اہم الفاظ: research question تحقیقی سوال | sample سیمپل (نمونہ) | bias جانبداری | consent رضامندی | privacy رازداری

Before collecting data, design a **data-collection approach**: the plan used to gather accurate, relevant and useful information for a study or project. A good plan starts with a clear question and a fair sample.

ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پہلے **منصوبہ بندی** کریں: یہ وہ منصوبہ ہے جس سے کسی تحقیق یا پراجیکٹ کے لیے درست، متعلقہ اور مفید معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اچھا منصوبہ واضح سوال اور منصفانہ نمونے سے شروع ہوتا ہے۔

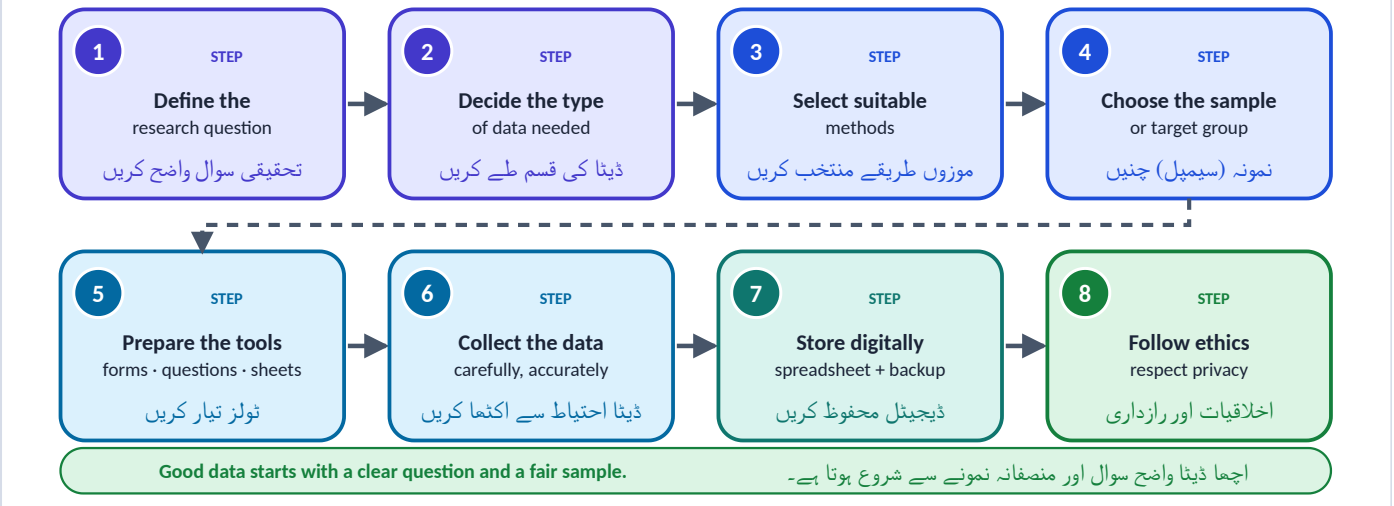


Figure 6.5 · Eight steps for designing a data-collection approach — شکل 6.5 · ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کے آٹھ مراحل

The eight steps applied to one question — ایک سوال پر آٹھ مراحل کا اطلاق

Step — قدم	Example: phone use and study habits — مثال: فون کا استعمال اور مطالعے کی عادات
1 Research question — **1 تحقیقی سوال**	"How does daily mobile phone use affect the study habits of students?" — «روزانہ موبائل فون کا استعمال طلبہ کی مطالعے کی عادات پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟»

2 Data type **2 ڈیٹا کی قسم**	Both: hours and percentages (quantitative) + reasons and suggestions (qualitative) دونوں: گھنٹے اور فیصد (مقداری) + وجوہات اور تجاویز (کیفی)
3 Methods **3 طریقے**	Survey (main); short interviews or observation to add detail سروے (بنیادی)؛ تفصیل کے لیے مختصر انٹرویو یا مشاہدہ
4 Sample **4 نمونہ**	30–50 Class XI students from different sections and with different phone habits جماعت یازدہم کے 30 تا 50 طلبہ، مختلف سیکشنز اور مختلف عادات کے ساتھ
5 Tools **5 ٹولز**	A Google/Microsoft Form with 8 questions 8 سوالات والا Google/Microsoft فارم
6 Collect **6 اکٹھا کرنا**	Ask permission; record answers accurately اجازت لیں؛ جوابات درستی سے درج کریں
7 Store **7 محفوظ کرنا**	Spreadsheet plus a backup copy اسپریڈ شیٹ اور بیک اپ کاپی
8 Ethics **8 اخلاقیات**	No unnecessary names; keep responses private; use data only for education غیر ضروری نام نہیں؛ جوابات نجی رکھیں؛ ڈیٹا صرف تعلیمی مقصد کے لیے

Sample survey questions (textbook p. 206) — نمونہ سروے سوالات (کتاب صفحہ 206)

No. نمبر	Sample survey question نمونہ سروے سوال	Type قسم
1	How many hours do you use your mobile phone daily? آپ روزانہ کتنے گھنٹے موبائل فون استعمال کرتے ہیں؟	Quantitative مقداری
2	Do you use your mobile phone for study purposes? کیا آپ موبائل فون پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟	Quantitative مقداری
3	Which activity do you use your phone for the most? آپ فون سب سے زیادہ کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟	Quantitative مقداری
4	Does mobile phone use distract you from studying? کیا موبائل فون کا استعمال آپ کو پڑھائی سے ہٹاتا ہے؟	Quantitative مقداری
5	How many hours do you study daily without using your phone? آپ فون کے بغیر روزانہ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟	Quantitative مقداری
6	How does your mobile phone help you in your studies? آپ کا موبائل فون آپ کی پڑھائی میں کیسے مدد کرتا ہے؟	Qualitative کیفی
7	What problems do you face due to mobile phone use? موبائل فون کے استعمال سے آپ کو کیا مسائل ہوتے ہیں؟	Qualitative کیفی
8	Suggest one way students can use mobile phones more responsibly. ایک طریقہ تجویز کریں جس سے طلبہ موبائل فون زیادہ ذمہ داری سے استعمال کریں۔	Qualitative کیفی

✎ Try it · fair questions, fair sample — خود کر کے دیکھیں · منصفانہ سوالات اور نمونہ

Spot the bias. Say what is wrong with each item, then fix it.

جانبداری پہچانیں۔ بتائیں ہر مثال میں کیا خرابی ہے، پھر اسے درست کریں۔

Flawed item خامی والی مثال	Problem مسئلہ	Fix اصلاح
“Don’t you agree that phones waste students’ time?” **«کیا آپ متفق نہیں کہ فون طلبہ کا وقت ضائع کرتے ہیں؟»**	Leading question رہنمائی کرنے والا سوال	“Does phone use help or distract you from studying?” «کیا فون کا استعمال پڑھائی میں مددگار ہے یا توجہ بھٹکاتا ہے؟»
“How many hours do you use your phone and which apps do you like?” **«آپ کتنے گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں اور کون سی ایپس پسند ہیں؟»**	Two questions in one ایک میں دو سوال	Split into two separate questions دو الگ سوالات بنائیں
Surveying only the front-bench students **صرف اگلی نشستوں کے طلبہ سے سروے**	Sampling bias: not representative نمونے کی جانبداری: نمائندہ نہیں	Include different sections and habits مختلف سیکشنز اور عادات والے طلبہ شامل کریں

Σ Maths corner — ریاضی کا گوشہ

A good sample should **represent the group**. If the class has several sections, take from each section in proportion to its size.

اچھا نمونہ **پورے گروہ کی نمائندگی** کرے۔ اگر جماعت میں کئی سیکشنز ہوں تو ہر سیکشن سے اس کی تعداد کے تناسب سے طلبہ لیں۔

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Class XI has sections A = 60, B = 40, C = 50 students, so $N = 150$. For a sample of $n = 30$:

جماعت یازدہم میں سیکشن اے = 60، بی = 40، سی = 50 طلبہ ہیں، یعنی $N = 150$۔ $n = 30$ کے نمونے کے لیے:

$$n_A = \frac{60}{150} \times 30 = 12 \qquad n_B = \frac{40}{150} \times 30 = 8 \qquad n_C = \frac{50}{150} \times 30 = 10 \qquad (12 + 8 + 10 = 30)$$

Ethical guidelines — اخلاقی رہنما اصول

- Ask permission before collecting responses.
- Avoid sensitive personal information.
- Do not record names unless necessary.
- Keep responses private.
- Use the data only for educational purposes.

- جوابات اکٹھے کرنے سے پہلے اجازت لیں۔
- حساس ذاتی معلومات سے بچیں۔
- ضرورت کے بغیر نام درج نہ کریں۔
- جوابات کو نجی رکھیں۔
- ڈیٹا صرف تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کریں۔

☀ Did you know? — کیا آپ جانتے ہیں؟

Respecting privacy is part of digital literacy. Good researchers collect only the information they need.

رازداری کا احترام ڈیجیٹل خواندگی کا حصہ ہے۔ اچھے محقق صرف وہی معلومات اکٹھی کرتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہو۔

✓ Check yourself — خود جانچیں

1. Write any four steps of designing a data-collection approach.

ANSWER Define the research question; decide the type of data; select methods; choose the sample; prepare tools; collect data; store digitally with a backup; follow ethics.

1. ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کے کوئی چار مراحل لکھیں۔

جواب تحقیقی سوال طے کرنا؛ ڈیٹا کی قسم طے کرنا؛ طریقے چننا؛ نمونہ چننا؛ ٹولز تیار کرنا؛ ڈیٹا اکٹھا کرنا؛ ڈیجیٹل محفوظ کرنا اور بیک اپ رکھنا؛ اخلاقیات کی پابندی۔

2. Why should a sample represent the group being studied?

ANSWER So that the findings are fair and can be trusted for the whole group.

2. نمونہ مطالعہ کیے جانے والے گروہ کی نمائندگی کیوں کرے؟

جواب تاکہ نتائج منصفانہ ہوں اور پورے گروہ کے لیے قابلِ اعتماد رہیں۔

3. Sections A = 30 and B = 20 students (N = 50). For n = 10, how many from each?

ANSWER $n_A = 30/50 \times 10 = 6$; $n_B = 20/50 \times 10 = 4$.

3. سیکشن اے = 30 اور بی = 20 طلبہ (N = 50)۔ n = 10 کے لیے ہر سیکشن سے کتنے؟

جواب $n_A = 30/50 \times 10 = 6$؛ $n_B = 20/50 \times 10 = 4$۔

4. Name two ethical rules for collecting data.

ANSWER Ask permission; keep responses private (also: avoid sensitive information, do not record names).

4. ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دو اخلاقی اصول بتائیں۔

جواب اجازت لینا؛ جوابات نجی رکھنا (نیز: حساس معلومات سے بچنا، نام درج نہ کرنا)۔

⚑ Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Students draft a research question and justify their chosen method; check the wording of every question for fairness, clarity and ethics.

- **طریقہ:** طلبہ تحقیقی سوال لکھ کر اپنے منتخب طریقے کا جواز دیں؛ ہر سوال کے الفاظ کی منصفانہ پن، وضاحت اور اخلاقیات کے لحاظ سے جانچ کریں۔

- **Activity:** Draft a short questionnaire for a chosen research question and identify possible bias (Teacher Guide).
- **Assessment:** Detailed question Q4-iv: describe the steps of designing an approach for a research question.

- **سرگرمی:** منتخب تحقیقی سوال کے لیے مختصر سوال نامہ بنائیں اور ممکنہ جانبداری کی نشاندہی کریں (اساتذہ کی رہنمائی)۔
- **جانچ:** تفصیلی سوال 4-iv: تحقیقی سوال کے لیے منصوبہ بندی کے مراحل بیان کریں۔

6.6 Presenting data using digital tools — ڈیجیٹل ٹولز سے ڈیٹا کی پیشکش

Periods · 2 پیریڈ · Textbook · pp. 200–202, 208–210 نصابی کتاب · صفحات 200–202، 208–210

Words to know · اہم الفاظ: artefact آرٹیفیکٹ · chart چارٹ · dashboard ڈیش بورڈ · infographic انفوگرافک · spreadsheet اسپریڈ شیٹ

Collecting data is only one part of the work. You must present findings so that others understand them quickly and easily. Different visuals serve different purposes: tables show exact values, bar charts compare categories, line graphs show trends, pie charts show parts of a whole and infographics summarise key findings.

ڈیٹا اکٹھا کرنا کام کا صرف ایک حصہ ہے۔ نتائج ایسے پیش کریں کہ دوسرے انہیں جلدی اور آسانی سے سمجھ لیں۔ مختلف بصری انداز مختلف مقاصد پورے کرتے ہیں: جدول درست قدریں دکھاتے ہیں، بار چارٹ زمروں کا موازنہ، لائن گراف رجحان، پائی چارٹ کُل کے حصے اور انفوگرافک اہم نتائج کا خلاصہ۔



Figure 6.6 · Choosing the right visual for the message — شکل 6.6 · پیغام کے لیے درست بصری انداز کا انتخاب

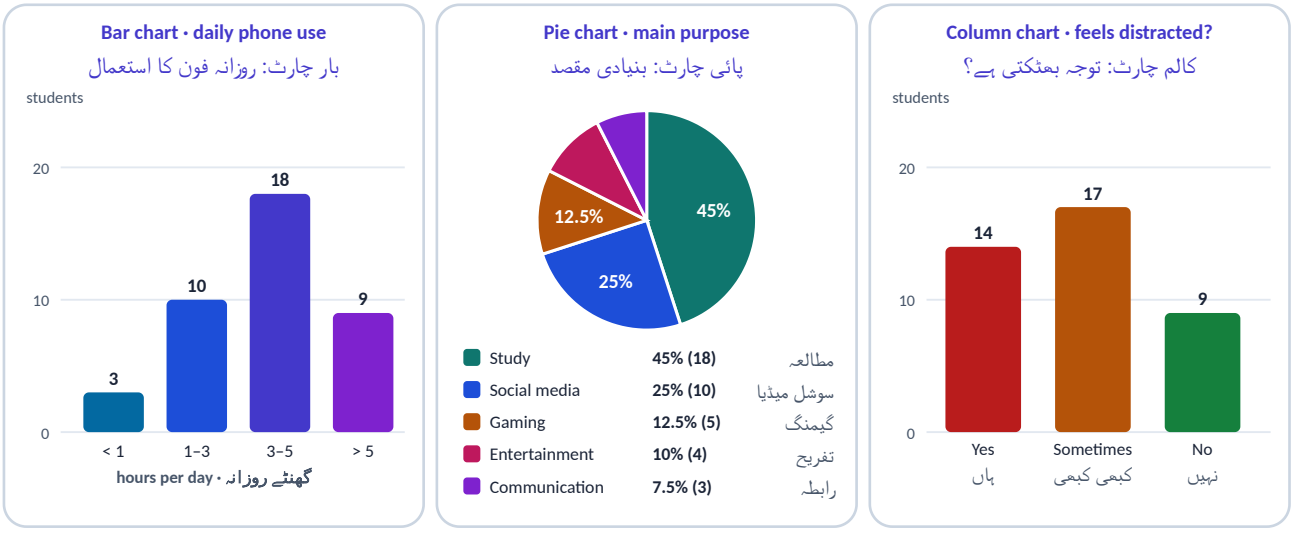


Figure 6.7 · Three charts built from one illustrative survey dataset (n = 40) — شکل 6.7 · ایک مثالی سروے ڈیٹا سے بنائے گئے تین چارٹ (n = 40)

Spreadsheets اسپریڈ شیٹس

Excel · Google Sheets · Apple Numbers

- Enter data systematically
  ڈیٹا ترتیب سے درج کریں
- Calculate totals, averages and percentages
  میزان، اوسط اور فیصد نکالیں
- Sort and filter records
  ریکارڈ ترتیب دیں اور چھانٹیں
- Create charts and graphs automatically
  چارٹ اور گراف خودکار بنائیں

Presentations پریزنٹیشنز

PowerPoint · Google Slides · Canva · Adobe Express · Gamma · Slides AI

- Begin with a clear title and research question
  واضح عنوان اور تحقیقی سوال سے آغاز
- Use short bullet points, not long paragraphs
  مختصر نکات استعمال کریں، لمبے پیراگراف نہیں
- Include tables, charts and key findings
  جدول، چارٹ اور اہم نتائج شامل کریں
- Keep the design simple and readable
  ڈیزائن سادہ اور پڑھنے کے قابل رکھیں

Infographics انفوگرافکس

Canva · Adobe Express · Power BI · Tableau · Looker Studio

- Choose a format that suits the question and audience
  سوال اور سامعین کے مطابق فارمیٹ چنیں
- Highlight the most important findings
  سب سے اہم نتائج نمایاں کریں
- Clear visuals, limited text, accurate information
  واضح بصری عناصر، کم متن، درست معلومات

Reports رپورٹس

Word · Google Docs · Canva Docs · Notion · Adobe Express

- Title, introduction and purpose
  عنوان، تعارف اور مقصد
- Tables, charts or graphs where needed
  ضرورت کے مطابق جدول، چارٹ یا گراف
- Explain findings simply; give conclusions and recommendations
  نتائج سادہ بیان کریں؛ نتیجہ اور سفارشات دیں
- Use AI tools (ChatGPT, Copilot, Gemini…) carefully; always review for accuracy
  AI ٹولز (ChatGPT، Copilot، Gemini…) احتیاط سے استعمال کریں؛ درستی ہمیشہ جانچیں

∑ Maths corner ریاضی کا گوشہ

Illustrative class survey of **N = 40** students (the same data as Figure 6.6). Daily phone use: <1 h: 3 · 1–3 h: 10 · 3–5 h: 18 · >5 h: 9. Main purpose: study 18 · social media 10 · gaming 5 · entertainment 4 · communication 3. Feels distracted: yes 14 · sometimes 17 · no 9.

N = 40 طلبہ کا مثالی کلاس سروے (وہی ڈیٹا جو شکل 6.6 میں ہے)۔ روزانہ فون کا استعمال: <1 گھنٹہ: 3 · 1 تا 3: 10 · 3 تا 5: 18 · >5: 9۔ بنیادی مقصد: مطالعہ 18 · سوشل میڈیا 10 · گیمنگ 5 · تفریح 4 · رابطہ 3۔ توجہ بھٹکتی ہے: ہاں 14 · کبھی کبھی 17 · نہیں 9۔

$$P = \frac{f}{N} \times 100\% \qquad \theta = \frac{f}{N} \times 360^\circ \qquad \bar{x} \approx \frac{\sum f\,m}{\sum f} \quad (m = \text{class mid-point})$$

$$\text{Study: } P = \frac{18}{40} \times 100 = 45\%, \quad \theta = \frac{18}{40} \times 360^\circ = 162^\circ$$

$$\text{Distracted (yes or sometimes): } P = \frac{14 + 17}{40} \times 100 = 77.5\%$$

$$\bar{x} \approx \frac{3(0.5) + 10(2) + 18(4) + 9(6)}{40} = \frac{147.5}{40} \approx 3.7 \text{ hours} \quad (\text{mid-points } 0.5,\ 2,\ 4,\ 6)$$

Spreadsheet formulas (same in Excel and Google Sheets):
`=AVERAGE(B2:B41)` · `=COUNTIF(D2:D41,"Study")` · `=COUNTIF(E2:E41,"Yes")/COUNTA(E2:E41)`

اسپریڈ شیٹ فارمولے (Excel اور Google Sheets میں ایک جیسے):
`=AVERAGE(B2:B41)` · `=COUNTIF(D2:D41,"Study")` · `=COUNTIF(E2:E41,"Yes")/COUNTA(E2:E41)`

Final artefact options (textbook p. 209) آخری آرٹیفیکٹ کے اختیارات (کتاب صفحہ 209)

Artefact آرٹیفیکٹ	Suitable digital tools موزوں ڈیجیٹل ٹولز	Main purpose بنیادی مقصد

Digital report ڈیجیٹل رپورٹ	Word, Google Docs, Canva Docs, Notion Word، Google Docs، Canva Docs، Notion	Explain the full study in a structured document پوری تحقیق منظم دستاویز میں بیان کرنا
Presentation پریزنٹیشن	PowerPoint, Google Slides, Canva, Gamma, Slides AI PowerPoint، Google Slides، Canva، Gamma، Slides AI	Share key findings with an audience سامعین کے ساتھ اہم نتائج شیئر کرنا
Infographic انفوگرافک	Canva, Adobe Express, Power BI, Tableau, Looker Studio Canva، Adobe Express، Power BI، Tableau، Looker Studio	Show the main results visually and quickly اہم نتائج بصری اور تیزی سے دکھانا
Dashboard ڈیش بورڈ	Power BI, Tableau, Looker Studio Power BI، Tableau، Looker Studio	Explore data through interactive charts and filters انٹرایکٹو چارٹ اور فلٹرز سے ڈیٹا کھوجنا

☀ Did you know? کیا آپ جانتے ہیں؟

A good chart or infographic explains complex data faster than a long paragraph, but visuals must always be accurate and based on real data.

اچھا چارٹ یا انفوگرافک پیچیدہ ڈیٹا کو لمبے پیراگراف سے تیز سمجھاتا ہے، مگر بصری عناصر ہمیشہ درست اور حقیقی ڈیٹا پر مبنی ہونے چاہییں۔

✔ Check yourself خود جانچیں

1. Which chart compares categories, and which shows a trend over time?

1. زمروں کا موازنہ کون سا چارٹ کرتا ہے اور وقت کے ساتھ رجحان کون سا؟

ANSWER Bar chart compares categories; line graph shows trends.

جواب بار چارٹ زمروں کا موازنہ کرتا ہے؛ لائن گراف رجحان دکھاتا ہے۔

2. Three students use phones 3, 5 and 2 hours a day. Find the mean.

2. تین طلبہ روزانہ 3، 5 اور 2 گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں۔ اوسط نکالیں۔

ANSWER $(3+5+2)/3 = 10/3 \approx 3.33$ hours.

جواب $(3+5+2)/3 = 10/3 \approx 3.33$ گھنٹے۔

3. In a survey 12 of 48 students chose gaming. Find the percentage and pie angle.

3. ایک سروے میں 48 میں سے 12 طلبہ نے گیمنگ چنی۔ فیصد اور پائی کا زاویہ نکالیں۔

ANSWER $12/48 \times 100 = 25\%$; $12/48 \times 360^\circ = 90^\circ$.

جواب $12/48 \times 100 = 25\%$؛ $12/48 \times 360^\circ = 90^\circ$۔

4. Give one caution when using AI tools to write a report.

4. رپورٹ لکھنے کے لیے AI ٹولز استعمال کرتے وقت ایک احتیاط بتائیں۔

ANSWER Use them carefully and always review the information for accuracy.

جواب انہیں احتیاط سے استعمال کریں اور معلومات کی درستی ہمیشہ جانچیں۔

⚑ Teacher's note استاد کا نوٹ

- **Approach:** Show the same dataset as a table, a bar chart and an infographic; discuss when each is most effective.
- **طریقہ:** ایک ہی ڈیٹا جدول، بار چارٹ اور انفوگرافک کی صورت میں دکھائیں؛ بحث کریں کہ کب کون سا زیادہ مؤثر ہے۔
- **Misconception:** More visuals do not automatically make a presentation better; choose the visual that fits the message.
- **غلط فہمی:** زیادہ بصری عناصر پریزنٹیشن کو خودبخود بہتر نہیں بناتے؛ پیغام کے مطابق بصری انداز چنیں۔
- **Activity:** Turn a small dataset into a spreadsheet chart and an infographic, then compare their impact.
- **سرگرمی:** چھوٹے ڈیٹا کو اسپریڈ شیٹ چارٹ اور انفوگرافک میں بدلیں، پھر ان کے اثر کا موازنہ کریں۔

6.7 Case study: the Digital Inquiry Project کیس اسٹڈی: ڈیجیٹل انکوائری پراجیکٹ

Periods · 2–3 پیریڈ · 2 تا 3 | Textbook · pp. 202–210 نصابی کتاب · صفحات 202–210

Words to know · اہم الفاظ: inquiry انکوائری; advanced search ایڈوانسڈ سرچ; artefact آرٹیفیکٹ; reference حوالہ; recommendation سفارش

Research question: "How does daily mobile phone use affect the study habits of students?" Students notice that classmates use phones in free periods, at home and while studying; some say phones help learning, others say they waste time. The class investigates with digital literacy skills: **advanced searches, original data, a spreadsheet, and a final digital artefact**.

تحقیقی سوال: «روزانہ موبائل فون کا استعمال طلبہ کی مطالعے کی عادات پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟» طلبہ دیکھتے ہیں کہ ہم جماعت فارغ پیریڈ، گھر اور پڑھائی کے دوران فون استعمال کرتے ہیں؛ کچھ کہتے ہیں فون سیکھنے میں مددگار ہے، کچھ کہتے ہیں وقت ضائع کرتا ہے۔ جماعت ڈیجیٹل خواندگی کی مہارتوں سے تحقیق کرتی ہے: **ایڈوانسڈ سرچ، اصل ڈیٹا، اسپریڈ شیٹ اور آخر میں ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ۔**

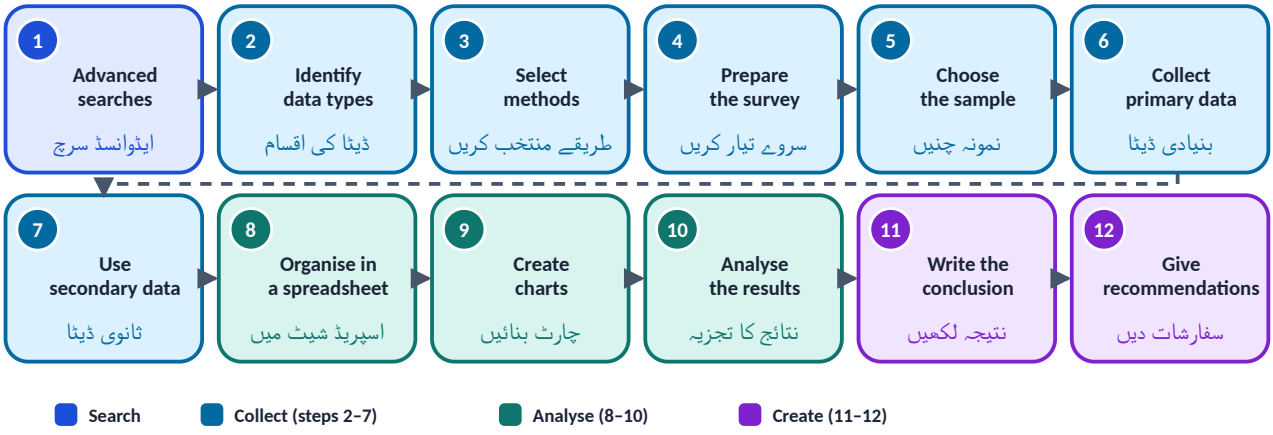


Figure 6.8 · The twelve steps of the case study
شکل 6.8 · کیس اسٹڈی کے بارہ مراحل

Step 1 · Advanced search and source evaluation مرحلہ 1 · ایڈوانسڈ سرچ اور ماخذ کی جانچ

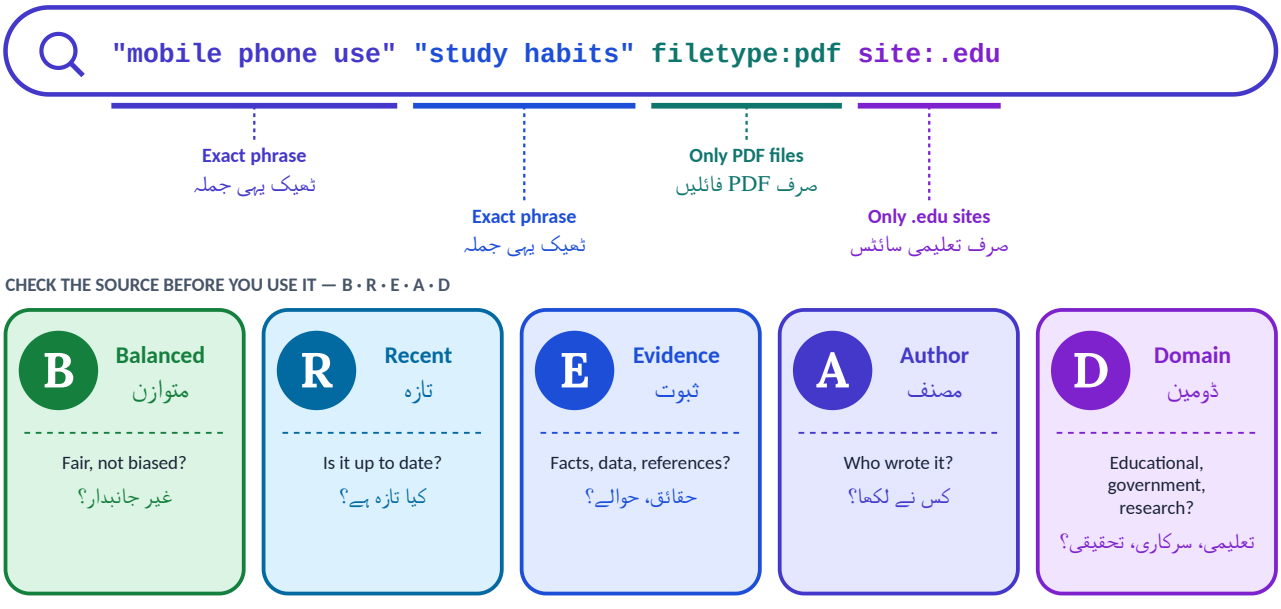


Figure 6.9 · Reading a search query, and the BREAD checklist for judging a source
شکل 6.9 · سرچ کوئری کو سمجھنا اور ماخذ پرکھنے کی BREAD فہرست

Operator آپریٹر	What it does کیا کرتا ہے	Example مثال
`"..."`	Searches for the exact phrase ٹھیک یہی جملہ تلاش کرتا ہے	`"study habits"`
`filetype:`	Shows only one file type, e.g. PDF reports صرف ایک قسم کی فائلیں، مثلاً PDF رپورٹس	`"internet usage in Pakistan" filetype:pdf`
`site:`	Searches inside one website or domain ایک ویب سائٹ یا ڈومین کے اندر تلاش	`digital distraction students site:.edu`
✦ `OR`	Either word (extra) کوئی ایک لفظ (اضافی)	`phone OR mobile "study habits"`
✦ `-word`	Leaves a word out (extra) لفظ خارج کرتا ہے (اضافی)	`"screen time" -game`

Suggested queries from the textbook:

نصابی کتاب کی تجویز کردہ کوئریز:

`"mobile phone use" "study habits" students` `"mobile phone use" "academic performance" filetype:pdf`
`digital distraction students site:.edu` `student screen time and learning filetype:pdf`

Source-evaluation question (textbook p. 204) ماخذ کی جانچ کا سوال (کتاب صفحہ 204)	BREAD	Yes / No ہاں / نہیں
Is the author or organisation clearly mentioned? کیا مصنف یا ادارے کا نام واضح ہے؟	A · Author	
Is the information recent? کیا معلومات تازہ ہیں؟	R · Recent	
Is the website reliable: educational, government or research-based? کیا ویب سائٹ قابلِ اعتماد ہے: تعلیمی، سرکاری یا تحقیقی؟	D · Domain	
Does the source provide facts, data or references? کیا ماخذ حقائق، ڈیٹا یا حوالے دیتا ہے؟	E · Evidence	
Is the information balanced and not biased? کیا معلومات متوازن اور غیر جانبدار ہیں؟	B · Balanced	

Steps 8–12 · analyse, conclude, recommend

مراحل 8 تا 12 · تجزیہ، نتیجہ، سفارشات

- **Step 8–9:** enter results in Excel or Google Sheets; compute totals, averages and percentages; make at least two charts: bar (usage categories), pie (main purpose), column (distracted: yes/no/sometimes).

- **مرحلہ 8 تا 9:** نتائج Excel یا Google Sheets میں درج کریں؛ میزان، اوسط اور فیصد نکالیں؛ کم از کم دو چارٹ بنائیں: بار (استعمال کے زمرے)، پائی (بنیادی مقصد)، کالم (توجہ بھٹکنا: ہاں/نہیں/کبھی کبھی)۔

- **Step 10:** analyse: e.g. most students use phones 3–5 hours daily; about half use them for study; social-media notifications disturb concentration; students who use phones mainly for study may manage time better.

- **مرحلہ 10:** تجزیہ: مثلاً زیادہ تر طلبہ روزانہ 3 تا 5 گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں؛ تقریباً آدھے پڑھائی کے لیے؛ سوشل میڈیا نوٹیفکیشن توجہ بھٹکاتے ہیں؛ جو طلبہ زیادہ تر پڑھائی کے لیے فون استعمال کرتے ہیں ان کا وقت کا انتظام بہتر ہو سکتا ہے۔

- **Step 11 · Conclusion:** phones have both positive and negative effects; do not avoid them completely: set time limits, turn off unnecessary notifications, use educational apps in study time.

- **مرحلہ 11 · نتیجہ:** فون کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں؛ انہیں مکمل ترک نہ کریں: وقت کی حد مقرر کریں، غیر ضروری نوٹیفکیشن بند کریں، مطالعے کے وقت تعلیمی ایپس استعمال کریں۔

- **Step 12 · Recommendations:** mainly educational use; notifications off while studying; daily screen-time limits; no social media in study hours; apps for notes, dictionaries, lectures and reminders; screen breaks.

- **مرحلہ 12 · سفارشات:** زیادہ تر تعلیمی استعمال؛ مطالعے کے دوران نوٹیفکیشن بند؛ روزانہ اسکرین ٹائم کی حد؛ مطالعے کے اوقات میں سوشل میڈیا نہیں؛ نوٹس، لغت، لیکچر اور یاددہانی کے لیے ایپس؛ اسکرین سے وقفے۔

! Example results, not facts — مثالی نتائج، حقائق نہیں

The results in Step 10 ("a group *may* find…") are **examples**, not real findings. Every group must collect its own data and write conclusions that its own data supports.

مرحلہ 10 کے نتائج («ایک گروہ کو *مل سکتا ہے*…») صرف **مثالیں** ہیں، حقیقی نتائج نہیں۔ ہر گروہ اپنا ڈیٹا خود اکٹھا کرے اور ایسے نتائج لکھے جن کی تائید اس کا اپنا ڈیٹا کرے۔

Digital artefact: design structure (textbook p. 210) — ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ: ڈھانچہ (کتاب صفحہ 210)

1	Title	عنوان
2	Research question	تحقیقی سوال
3	Introduction	تعارف
4	Method of data collection	ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ
5	Primary data findings	بنیادی ڈیٹا کے نتائج
6	Secondary data summary	ثانوی ڈیٹا کا خلاصہ
7	Charts and graphs	چارٹ اور گراف
8	Conclusion	نتیجہ
9	Recommendations	سفارشات
10	References	حوالہ جات

Careers that use these skills — وہ پیشے جو یہ مہارتیں استعمال کرتے ہیں

Career — کیریئر	How the skills of this unit are used — اس یونٹ کی مہارتیں کیسے استعمال ہوتی ہیں
Market Research Analyst مارکیٹ ریسرچ اینالسٹ	Designs surveys and interviews to collect primary data and presents findings to guide business decisions. سروے اور انٹرویو ڈیزائن کر کے بنیادی ڈیٹا جمع کرتا ہے اور کاروباری فیصلوں کے لیے نتائج پیش کرتا ہے۔
Data Journalist ڈیٹا صحافی	Uses advanced search and data collection to research stories and present them with visuals and infographics. ایڈوانسڈ سرچ اور ڈیٹا اکٹھا کرنے سے خبروں پر تحقیق کرتا اور بصری عناصر کے ساتھ پیش کرتا ہے۔
UX Researcher UX ریسرچر	Gathers qualitative and quantitative data from users through interviews and surveys to improve product design. صارفین سے انٹرویو اور سروے کے ذریعے کیفی اور مقداری ڈیٹا لے کر پروڈکٹ ڈیزائن بہتر بناتا ہے۔
Digital Marketing Specialist ڈیجیٹل مارکیٹنگ ماہر	Collects and analyses audience data and presents results through dashboards, graphs and reports. سامعین کا ڈیٹا جمع اور تجزیہ کر کے ڈیش بورڈ، گراف اور رپورٹس میں نتائج پیش کرتا ہے۔
Research Assistant / Analyst ریسرچ اسسٹنٹ / اینالسٹ	Applies structured data-collection approaches (surveys, prototypes, simulations) to support academic or scientific research. منظم طریقوں (سروے، پروٹوٹائپ، سمیولیشن) سے تعلیمی یا سائنسی تحقیق میں معاونت کرتا ہے۔
Content Creator / Infographic Designer مواد تخلیق کار / انفوگرافک ڈیزائنر	Presents primary and secondary research findings using engaging digital tools and visual storytelling. بنیادی اور ثانوی تحقیقی نتائج کو دلچسپ ڈیجیٹل ٹولز اور بصری کہانی کے ذریعے پیش کرتا ہے۔

✔ Check yourself — خود جانچیں

1. Write a suitable search query for a reliable PDF report on internet usage in Pakistan.

1. پاکستان میں انٹرنیٹ کے استعمال پر قابلِ اعتماد PDF رپورٹ کے لیے موزوں سرچ کوئری لکھیں۔

ANSWER
```
"internet usage in Pakistan" filetype:pdf
```
جواب
```
"internet usage in Pakistan" filetype:pdf
```

2. Which search operator limits results to one website or domain?

2. کون سا سرچ آپریٹر نتائج کو ایک ویب سائٹ یا ڈومین تک محدود کرتا ہے؟

ANSWER `site:` (e.g. `site:.edu`).

جواب `site:` (مثلاً `site:.edu`)۔

3. What do the letters B-R-E-A-D stand for?

3. B-R-E-A-D کے حروف کا مطلب کیا ہے؟

ANSWER Balanced, Recent, Evidence, Author, Domain.

جواب Balanced, Recent, Evidence, Author, Domain (متوازن، تازہ، ثبوت، مصنف، ڈومین)۔

4. What must a digital artefact do besides looking attractive?

4. خوبصورت دکھنے کے علاوہ ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ کو کیا کرنا چاہیے؟

ANSWER Answer the research question, show evidence, communicate findings and give a clear conclusion.

جواب تحقیقی سوال کا جواب دے، ثبوت دکھائے، نتائج بیان کرے اور واضح نتیجہ پیش کرے۔

Teacher's note — استاد کا نوٹ

- **Approach:** Walk through the case study as a model, then let each group plan its own mini research question and artefact (2–3 periods).
- **طریقہ:** کیس اسٹڈی کو نمونے کے طور پر پڑھائیں، پھر ہر گروہ اپنا مختصر تحقیقی سوال اور آرٹیفیکٹ منصوبہ بنائے (2 تا 3 پیریڈ)۔
- **Assessment:** Project-based: a complete digital artefact that answers a research question; use the rubric in the Teacher's Toolkit (p. 63).
- **جانچ:** پراجیکٹ پر مبنی جانچ: مکمل ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ جو تحقیقی سوال کا جواب دے؛ اساتذہ کے ٹول کٹ (صفحہ 63) کا روبرک استعمال کریں۔
- **Ethics:** Check that groups ask permission, avoid collecting names and keep responses private before any data is collected.
- **اخلاقیات:** ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ گروہ اجازت لیں، نام نہ لیں اور جوابات نجی رکھیں۔

6.R Quick revision · mnemonics · flashcards

فوری دہرائی · یاد رکھنے کی ترکیبیں · فلیش کارڈز

Unit summary

یونٹ کا خلاصہ

- Digital literacy means searching carefully, checking source reliability, collecting evidence and communicating findings responsibly.
- ڈیجیٹل خواندگی کا مطلب احتیاط سے تلاش، ماخذ کے اعتبار کی جانچ، ثبوت اکٹھا کرنا اور نتائج ذمہ داری سے پیش کرنا ہے۔
- A strong project begins with a focused research question and a plan for primary and/or secondary data.
- مضبوط پراجیکٹ مرکوز تحقیقی سوال اور بنیادی اور/یا ثانوی ڈیٹا کے منصوبے سے شروع ہوتا ہے۔
- Interviews, surveys, prototypes, simulations and observation give different kinds of evidence; choose thoughtfully.
- انٹرویو، سروے، پروٹوٹائپ، سمیولیشن اور مشاہدہ مختلف قسم کا ثبوت دیتے ہیں؛ سوچ سمجھ کر چنیں۔
- Sampling, bias, privacy, consent and citation affect the quality and ethics of student research.
- نمونہ، جانبداری، رازداری، رضامندی اور حوالہ طلبہ کی تحقیق کے معیار اور اخلاقیات پر اثر ڈالتے ہیں۔
- Clean and organise data before analysis so that tables, charts and conclusions are accurate.
- تجزیے سے پہلے ڈیٹا صاف اور منظم کریں تاکہ جدول، چارٹ اور نتائج درست ہوں۔
- Tables show exact values, bar charts compare categories, line graphs show trends, infographics summarise findings.
- جدول درست قدریں، بار چارٹ زمروں کا موازنہ، لائن گراف رجحان اور انفوگرافک نتائج کا خلاصہ دکھاتے ہیں۔

- A strong artefact connects question, method, findings, conclusion and references in a clear structure.
- مضبوط آرٹیفیکٹ سوال، طریقہ، نتائج، نتیجہ اور حوالوں کو واضح ڈھانچے میں جوڑتا ہے۔

Memory tricks

یاد رکھنے کی ترکیبیں

Inquiry cycle

Q-S-C-A-C: Question, Search, Collect, Analyse, Create

انکوائری کا چکر

سوال، تلاش، اکٹھا، تجزیہ، تخلیق

P versus S

P = **P**ersonally collected (primary) · **S** = **S**omebody else's (secondary)

P اور S

P = خود اکٹھا (بنیادی) · **S** = کسی اور کا (ثانوی)

B-R-E-A-D

Balanced · **R**ecent · **E**vidence · **A**uthor · **D**omain

Check your BREAD before you swallow information.

B-R-E-A-D

متوازن · تازہ · ثبوت · مصنف · ڈومین

معلومات نگلنے سے پہلے اپنی BREAD جانچ لیں۔

Flashcards: cover the lower half and answer

فلیش کارڈز: نچلا حصہ چھپا کر جواب دیں

Define digital literacy.

ڈیجیٹل خواندگی کی تعریف؟

Using digital tools to find, evaluate, create and communicate information safely and responsibly.

ڈیجیٹل ٹولز سے معلومات کو محفوظ اور ذمہ داری سے تلاش، جانچ، تخلیق اور ابلاغ کرنا۔

Qualitative data?

کیفی ڈیٹا؟

Descriptive, non-numerical: opinions, reasons, behaviour.

وضاحتی، غیر عددی: آراء، وجوہات، رویہ۔

Quantitative data?

مقداری ڈیٹا؟

Numerical, countable, measurable: hours, scores, percentages.

عددی، قابلِ شمار: گھنٹے، نمبر، فیصد۔

Five collection strategies?

ڈیٹا اکٹھا کرنے کے پانچ طریقے؟

Interviews, surveys, prototypes, observation, simulations.

انٹرویو، سروے، پروٹوٹائپ، مشاہدہ، سمیولیشن۔

Primary data?

بنیادی ڈیٹا؟

Collected first-hand by the researcher.

محقق کا براہِ راست اکٹھا کیا ہوا۔

Secondary data?

ثانوی ڈیٹا؟

Already collected by others and reused.

دوسروں کا اکٹھا کیا ہوا، دوبارہ استعمال۔

Which operator searches one site?

کون سا آپریٹر ایک سائٹ میں تلاش کرتا ہے؟

`site:`

`site:`

What is plagiarism?

سرقہ کیا ہے؟

Copying words, images or ideas without giving credit.

الفاظ، تصاویر یا خیالات کو حوالہ دیے بغیر نقل کرنا۔

Why must a sample be representative?

نمونہ نمائندہ کیوں ہو؟

So findings are fair for the whole group.

تاکہ نتائج پورے گروہ کے لیے منصفانہ ہوں۔

Sample allocation formula?

نمونہ تقسیم کا فارمولا؟

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Percentage and pie angle?

فیصد اور پائی زاویہ؟

$$P = \frac{f}{N} \times 100;\ \theta = \frac{f}{N} \times 360^\circ$$

$$\theta = \frac{f}{N} \times 360^\circ ;P = \frac{f}{N} \times 100$$

Ten parts of an artefact?

آرٹیفیکٹ کے دس حصے؟

Title, question, introduction, method, primary findings, secondary summary, charts, conclusion, recommendations, references.

عنوان، سوال، تعارف، طریقہ، بنیادی نتائج، ثانوی خلاصہ، چارٹ، نتیجہ، سفارشات، حوالے۔

✔ I can...

میں کر سکتا/سکتی ہوں...

- ☐ define digital literacy and the Information Age
- ☐ ڈیجیٹل خواندگی اور معلومات کے دور کی تعریف کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ tell qualitative from quantitative data
- ☐ کیفی اور مقداری ڈیٹا میں فرق بتا سکتا/سکتی ہوں
- ☐ choose the best data-collection method for a situation
- ☐ کسی صورتحال کے لیے بہترین طریقہ چن سکتا/سکتی ہوں
- ☐ separate primary from secondary data
- ☐ بنیادی اور ثانوی ڈیٹا الگ کر سکتا/سکتی ہوں

- ☐ write a fair survey question — ☐ منصفانہ سروے سوال لکھ سکتا/سکتی ہوں
- ☐ plan a representative sample — ☐ نمائندہ نمونے کی منصوبہ بندی کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ use quotation marks, filetype: and site: in a search — ☐ سرچ میں واوین، filetype: اور site: استعمال کر سکتا/سکتی ہوں
- ☐ judge a source with BREAD — ☐ BREAD سے ماخذ پرکھ سکتا/سکتی ہوں
- ☐ calculate a mean, percentage and pie angle — ☐ اوسط، فیصد اور پائی زاویہ نکال سکتا/سکتی ہوں
- ☐ build a digital artefact that answers a research question — ☐ تحقیقی سوال کا جواب دینے والا ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ بنا سکتا/سکتی ہوں

6.K Answer key to the textbook exercise (pp. 211–213)
نصابی کتاب کی مشق کی کلید (صفحات 211 تا 213)

Q1 · Encircle the correct answer
سوال 1 · درست جواب پر دائرہ لگائیں

Q1 سوال 1	Ans. جواب	Why وجہ
i	(b)	Digital literacy = using digital tools to find, evaluate, create and communicate information responsibly. ڈیجیٹل خواندگی = ڈیجیٹل ٹولز سے معلومات کو ذمہ داری سے تلاش، جانچ، تخلیق اور ابلاغ کرنا۔
ii	(c)	Qualitative: the question collects opinions and experiences. کیفی: سوال آراء اور تجربات جمع کرتا ہے۔
iii	(c)	`"internet usage in Pakistan" filetype:pdf` : exact phrase + PDF files. `"internet usage in Pakistan" filetype:pdf` : ٹھیک جملہ + PDF فائلیں۔
iv	(c)	Survey responses collected directly from Class XI students are primary data. جماعت یازدہم سے براہِ راست اکٹھے کیے گئے سروے جوابات بنیادی ڈیٹا ہیں۔
v	(b)	Spreadsheets organise data, calculate and create charts. اسپریڈ شیٹ ڈیٹا منظم کرتی، حساب لگاتی اور چارٹ بناتی ہے۔
vi	(b)	An artefact must communicate results and conclusions clearly. آرٹیفیکٹ کو نتائج اور نتیجہ واضح بیان کرنا چاہیے۔
vii	(c)	Primary data is collected directly by the researcher. بنیادی ڈیٹا محقق براہِ راست اکٹھا کرتا ہے۔
viii	(d)	`site:` searches within a website or domain. `site:` کسی ویب سائٹ یا ڈومین کے اندر تلاش کرتا ہے۔
ix	(d)	Plagiarism = copying without giving credit. سرقہ = حوالہ دیے بغیر نقل کرنا۔
x	(d)	Asking permission is part of research ethics. اجازت لینا تحقیقی اخلاقیات کا حصہ ہے۔

Q2 · Fill in the blanks
سوال 2 · خالی جگہ پُر کریں

Q2. (i) **research question** · (ii) **primary** · (iii) **secondary** · (iv) **plagiarism** · (v) **ethics**

سوال 2۔ (i) **تحقیقی سوال** · (ii) **بنیادی** · (iii) **ثانوی** · (iv) **سرقہ** · (v) **اخلاقیات**

Q3 · Short answers (model answers)
سوال 3 · مختصر جوابات (نمونہ جوابات)

1. Q3-i Define digital literacy in your own words.

1. 3-i ڈیجیٹل خواندگی کی اپنے الفاظ میں تعریف کریں۔

ANSWER It is the ability to use digital devices, the internet and online tools safely, effectively and responsibly to find, evaluate, create and share information.

جواب یہ ڈیجیٹل آلات، انٹرنیٹ اور آن لائن ٹولز کو محفوظ، مؤثر اور ذمہ داری سے استعمال کر کے معلومات تلاش، جانچ، تخلیق اور شیئر کرنے کی صلاحیت ہے۔

2. Q3-ii Differentiate qualitative and quantitative data.

ANSWER Qualitative: descriptive, non-numerical (opinions, reasons, behaviour), used to understand why and how. Quantitative: numerical, countable or measurable (hours, scores, percentages), used to compare results and make graphs.

3. Q3-iii Define primary and secondary data with an example of each.

ANSWER Primary data is collected first-hand by the researcher for a particular purpose, e.g. survey responses. Secondary data was collected by someone else and is reused, e.g. an official report or online database.

4. Q3-iv Write any four steps of designing a data-collection approach.

ANSWER 1 Define the research question · 2 Decide the type of data · 3 Select methods · 4 Choose the sample (any four of the eight steps).

5. Q3-v Name any three digital tools used to present data.

ANSWER Excel or Google Sheets (spreadsheet), PowerPoint or Google Slides (presentation), Canva (infographic). Also Word, Power BI, Tableau, Looker Studio.

2. 3-ii کیفی اور مقداری ڈیٹا میں فرق کریں۔

جواب کیفی: وضاحتی، غیر عددی (آراء، وجوہات، رویہ)، کیوں اور کیسے سمجھنے کے لیے۔ مقداری: عددی، قابلِ شمار یا قابلِ پیمائش (گھنٹے، نمبر، فیصد)، نتائج کے موازنے اور گراف کے لیے۔

3. 3-iii بنیادی اور ثانوی ڈیٹا کی تعریف ہر ایک کی مثال کے ساتھ کریں۔

جواب بنیادی ڈیٹا محقق کسی خاص مقصد کے لیے براہِ راست اکٹھا کرتا ہے، مثلاً سروے کے جوابات۔ ثانوی ڈیٹا کسی اور نے اکٹھا کیا ہوتا ہے اور دوبارہ استعمال ہوتا ہے، مثلاً سرکاری رپورٹ یا آن لائن ڈیٹا بیس۔

4. 3-iv ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کے کوئی چار مراحل لکھیں۔

جواب 1 تحقیقی سوال طے کریں · 2 ڈیٹا کی قسم طے کریں · 3 طریقے چنیں · 4 نمونہ چنیں (آٹھ مراحل میں سے کوئی چار)۔

5. 3-v ڈیٹا پیش کرنے کے کوئی تین ڈیجیٹل ٹولز کے نام لکھیں۔

جواب Excel یا Google Sheets (اسپریڈ شیٹ)، PowerPoint یا Google Slides (پریزنٹیشن)، Canva (انفوگرافک)۔ نیز Word، Power BI، Tableau، Looker Studio۔

Q4 · Detailed answers (model outlines)

سوال 4 · تفصیلی جوابات (نمونہ خاکے)

Q4-i · Digital literacy and why students need it

سوال 4-i · ڈیجیٹل خواندگی اور طلبہ کو اس کی ضرورت

- **Concept:** using devices, the internet and online tools safely, effectively and responsibly; it combines technical, cognitive and social abilities.
- **تصور:** آلات، انٹرنیٹ اور آن لائن ٹولز کا محفوظ، مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال؛ یہ تکنیکی، ادراکی اور سماجی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔

- **Why necessary:** the Information Age produces huge amounts of data; students must find reliable information, avoid fake news, communicate and collaborate, create digital content, solve problems, protect privacy and give credit.
- **کیوں ضروری:** معلومات کے دور میں بے پناہ ڈیٹا بنتا ہے؛ طلبہ کو قابلِ اعتماد معلومات تلاش کرنا، جعلی خبروں سے بچنا، رابطہ اور تعاون کرنا، ڈیجیٹل مواد بنانا، مسائل حل کرنا، رازداری کی حفاظت اور حوالہ دینا آنا چاہیے۔

Q4-ii · Qualitative and quantitative data

سوال 4-ii · کیفی اور مقداری ڈیٹا

- **Qualitative:** describes what people think, feel, notice or experience; examples: opinions about online classes, descriptions of study habits, lab observation notes; best for understanding why and how.
- **کیفی:** لوگوں کی سوچ، احساس، مشاہدے یا تجربے کو بیان کرتا ہے؛ مثالیں: آن لائن کلاسوں پر آراء، مطالعے کی عادات کا بیان، لیب کے مشاہداتی نوٹس؛ کیوں اور کیسے سمجھنے کے لیے بہتر۔

- **Quantitative:** numbers that can be counted, measured or compared; examples: students using the internet daily, marks in a test, hours online; best for comparing results and making graphs.
- **مقداری:** ایسے اعداد جنہیں گنا، ناپا یا موازنہ کیا جا سکے؛ مثالیں: روزانہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے طلبہ، ٹیسٹ کے نمبر، آن لائن گھنٹے؛ نتائج کے موازنے اور گراف کے لیے بہتر۔

Q4-iii · Four data-collection strategies

سوال 4-iii · ڈیٹا اکٹھا کرنے کی چار حکمتِ عملیاں

- **Interviews:** planned conversations to gather detailed, mostly qualitative information directly from a person.
- **انٹرویو:** منصوبہ بند گفتگو جس سے براہِ راست تفصیلی، زیادہ تر کیفی معلومات ملتی ہیں۔

- **Surveys:** the same questions asked to many people on paper or in Google/Microsoft Forms; gives quantitative and qualitative data.
- **سروے:** ایک جیسے سوالات بہت سے لوگوں سے، کاغذ پر یا Google/Microsoft Forms میں؛ مقداری اور کیفی ڈیٹا ملتا ہے۔

- **Prototypes:** a simple early version tested by users; their feedback becomes data for improvement.
- **پروٹوٹائپ:** سادہ ابتدائی ورژن جسے صارف آزماتے ہیں؛ ان کے تاثرات بہتری کے لیے ڈیٹا بنتے ہیں۔

- **Observation** (or **simulation**): the researcher watches and records behaviour without asking questions; a simulation is a computer model of a real situation with changeable variables.

- **مشاہدہ** (یا **سمیولیشن**): محقق سوال پوچھے بغیر رویہ دیکھ کر لکھتا ہے؛ سمیولیشن حقیقی صورتحال کا کمپیوٹر ماڈل ہے جس کے متغیرات بدلے جا سکتے ہیں۔

Q4-iv · Steps of designing a data-collection approach

سوال 4-iv · ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کے مراحل

- 1 define a clear research question · 2 decide quantitative, qualitative or both · 3 select methods (survey, interview, observation) · 4 choose the sample or target group.

- 1 واضح تحقیقی سوال · 2 مقداری، کیفی یا دونوں کا فیصلہ · 3 طریقے (سروے، انٹرویو، مشاہدہ) · 4 نمونہ یا ہدف گروہ۔

- 5 prepare tools (forms, questions, observation sheets) · 6 collect data carefully and accurately · 7 store digitally in a spreadsheet with a backup · 8 follow ethical practice and respect privacy.

- 5 ٹولز (فارم، سوالات، مشاہداتی شیٹ) · 6 ڈیٹا احتیاط اور درستی سے اکٹھا کرنا · 7 اسپریڈ شیٹ میں ڈیجیٹل محفوظ کر کے بیک اپ رکھنا · 8 اخلاقیات اور رازداری کی پابندی۔

Q4-v · Communicating findings with digital tools

سوال 4-v · ڈیجیٹل ٹولز سے نتائج کی پیشکش

- **Spreadsheets** (Excel, Google Sheets): enter data, calculate totals, averages and percentages, sort, filter and chart.

- **اسپریڈ شیٹس** (Excel، Google Sheets): ڈیٹا درج کرنا، میزان، اوسط اور فیصد نکالنا، ترتیب دینا، چھانٹنا اور چارٹ بنانا۔

- **Presentations** (PowerPoint, Google Slides, Canva): clear title and question, short bullets, charts and key findings, simple design.

- **پریزنٹیشنز** (PowerPoint، Google Slides، Canva): واضح عنوان اور سوال، مختصر نکات، چارٹ اور اہم نتائج، سادہ ڈیزائن۔

- **Infographics** (Canva, Power BI, Tableau, Looker Studio): quick visual summary with limited text and accurate information.

- **انفوگرافکس** (Canva، Power BI، Tableau، Looker Studio): کم متن اور درست معلومات کے ساتھ تیز بصری خلاصہ۔

- **Reports** (Word, Google Docs): title, introduction, tables and charts, findings, conclusions, recommendations; use AI tools carefully and review for accuracy.

- **رپورٹس** (Word، Google Docs): عنوان، تعارف، جدول اور چارٹ، نتائج، نتیجہ، سفارشات؛ AI ٹولز احتیاط سے استعمال کریں اور درستی جانچیں۔

Activities · what to look for

سرگرمیاں · کیا دیکھنا ہے

Activity سرگرمی	What to look for کیا دیکھنا ہے
1 Topic and group **1 موضوع اور گروہ**	A topic that is local, safe and researchable (smartphone use, online learning, internet habits); groups of 3–4. مقامی، محفوظ اور قابلِ تحقیق موضوع (اسمارٹ فون، آن لائن تعلیم، انٹرنیٹ کی عادات)؛ 3 تا 4 طلبہ کے گروہ۔
2 Question and survey **2 سوال اور سروے**	Focused research question; target sample; at least 8 questions that are fair, clear, ethical, mixing quantitative and qualitative. مرکوز تحقیقی سوال؛ ہدف نمونہ؛ کم از کم 8 منصفانہ، واضح، اخلاقی سوالات، مقداری اور کیفی کا امتزاج۔
3 Collect and chart **3 اکٹھا کرنا اور چارٹ**	At least 20 responses; clean spreadsheet (no duplicates or blanks); at least one table and one chart or infographic. کم از کم 20 جوابات؛ صاف اسپریڈ شیٹ (نقل یا خالی خانے نہیں)؛ کم از کم ایک جدول اور ایک چارٹ یا انفوگرافک۔
4 Artefact **4 آرٹیفیکٹ**	3–5 slides, an infographic or a brief report with findings, conclusions, reliability of secondary sources and one recommendation. 3 تا 5 سلائیڈز، انفوگرافک یا مختصر رپورٹ جس میں نتائج، نتیجہ، ثانوی ماخذ کا اعتبار اور ایک سفارش ہو۔

6.T Mock test · Unit 6 (30 marks)

ماک ٹیسٹ · یونٹ 6 (30 نمبر)

Name: _____ **Class:** XI **Date:** _____ **Unit 6 · Time: 45 min · Marks: 30** یونٹ 6 · وقت: 45 منٹ · کل نمبر: 30

Section A · Choose the correct option (10 × 1 = 10)

حصہ الف · درست جواب چنیں (10 × 1 = 10)

1. Which best describes digital literacy? (1)
ڈیجیٹل خواندگی کی بہترین تعریف کون سی ہے؟
(a) typing quickly (b) using digital tools to find, evaluate, create and communicate information responsibly (c) installing software (d) social media for fun

2. Students' opinions about online classes are... (1)
آن لائن کلاسوں پر طلبہ کی آراء...
(a) qualitative data (b) quantitative data (c) secondary data (d) only numbers

3. Best query for a reliable PDF report on internet use in Pakistan: (1)
پاکستان میں انٹرنیٹ کے استعمال پر قابلِ اعتماد PDF رپورٹ کے لیے بہترین کوئری:
(a) internet Pakistan (b) "internet usage in Pakistan" filetype:pdf (c) best internet Pakistan (d) all websites

4. Survey responses that you collect yourself are... (1)
آپ کے خود اکٹھے کیے ہوئے سروے جوابات...
(a) secondary data (b) primary data (c) tertiary data (d) processed data

5. Which operator searches inside one website or domain? (1)
کون سا آپریٹر کسی ایک ویب سائٹ یا ڈومین کے اندر تلاش کرتا ہے؟
(a) site: (b) AND (c) NOT (d) OR

6. Copying someone's work without credit is... (1)
کسی کا کام بغیر حوالہ نقل کرنا...
(a) citation (b) referencing (c) plagiarism (d) sampling

7. Asking permission before collecting responses is part of research... (1)
جوابات اکٹھے کرنے سے پہلے اجازت لینا تحقیق کے کس پہلو میں آتا ہے؟
(a) analysis (b) ethics (c) presentation (d) sampling

8. Which chart is best for showing parts of a whole? (1)
کُل کے حصے دکھانے کے لیے کون سا چارٹ بہترین ہے؟
(a) line graph (b) pie chart (c) table (d) none

9. A simple early version of a product tested by users is a... (1)
پروڈکٹ کا سادہ ابتدائی ورژن جسے صارف آزماتے ہیں...
(a) simulation (b) prototype (c) survey (d) database

10. In B-R-E-A-D, the letter E stands for... (1)
B-R-E-A-D میں حرف E کا مطلب ہے...
(a) Edit (b) Evidence (c) Email (d) Ethics

Section B · Short answers (5 × 2 = 10)

حصہ ب · مختصر جوابات (5 × 2 = 10)

11. Differentiate qualitative and quantitative data. (2)
کیفی اور مقداری ڈیٹا میں فرق کریں۔

12. Write any four steps of designing a data-collection approach. (2)
ڈیٹا اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کے کوئی چار مراحل لکھیں۔

13. Name any four digital tools used to present data. (2)
ڈیٹا پیش کرنے کے کوئی چار ڈیجیٹل ٹولز کے نام لکھیں۔

14. Five students use their phones 2, 4, 3, 5 and 1 hours a day. Find the mean. (2)
پانچ طلبہ روزانہ 2، 4، 3، 5 اور 1 گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں۔ اوسط نکالیں۔

15. Class XI has sections A = 60 and B = 40 (N = 100). Using $n_i = \frac{N_i}{N} \times n$, how many students from each section should be in a sample of n = 20? (2)
جماعت یازدہم میں سیکشن اے = 60 اور بی = 40 (N = 100) ہیں۔ $n_i = \frac{N_i}{N} \times n$ سے n = 20 کے نمونے میں ہر سیکشن سے کتنے طلبہ ہوں؟

Section C · Detailed answers (2 × 5 = 10)

حصہ ج · تفصیلی جوابات (2 × 5 = 10)

16. Describe three data-collection strategies and give a situation in which each is the best choice. (5)
ڈیٹا اکٹھا کرنے کی تین حکمتِ عملیاں بیان کریں اور ہر ایک کے لیے ایک صورتحال بتائیں جس میں وہ بہترین ہو۔

17. How should a student plan a Digital Inquiry Project on "How does mobile phone use affect study habits?", from search to final artefact? (5)
طالب علم «موبائل فون کا استعمال مطالعے کی عادات پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟» پر ڈیجیٹل انکوائری پراجیکٹ تلاش سے آخری آرٹیفیکٹ تک کیسے منصوبہ بند کرے؟

Marking scheme · Section A (1 mark each)
مارکنگ اسکیم · حصہ الف (ہر سوال 1 نمبر)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	a	b	b	a	c	b	b	b	b

Section B · model answers
حصہ ب · نمونہ جوابات

11. Q11 Qualitative vs quantitative.

ANSWER Qualitative: descriptive, non-numerical (opinions, reasons) (1). Quantitative: numerical, countable or measurable (hours, scores) (1).

11. Q11 کیفی بمقابلہ مقداری۔

جواب کیفی: وضاحتی، غیر عددی (آراء، وجوہات) (1)۔ مقداری: عددی، قابلِ شمار یا قابلِ پیمائش (گھنٹے، نمبر) (1)۔

12. Q12 Four steps.

ANSWER Any four of the eight steps, ½ mark each.

12. Q12 چار مراحل۔

جواب آٹھ مراحل میں سے کوئی چار، ہر ایک نصف نمبر۔

13. Q13 Four tools.

ANSWER Any four, ½ each: Excel, Google Sheets, PowerPoint, Google Slides, Canva, Power BI, Tableau, Looker Studio, Word.

13. Q13 چار ٹولز۔

جواب کوئی چار، ہر ایک نصف نمبر: Excel، Google Sheets، PowerPoint، Google Slides، Canva، Power BI، Tableau، Looker Studio، Word۔

14. Q14 Mean.

ANSWER $\bar{x} = \frac{2+4+3+5+1}{5} = \frac{15}{5} = 3$ hours (method 1, answer 1).

14. Q14 اوسط۔

جواب $\bar{x} = \frac{2+4+3+5+1}{5} = \frac{15}{5} = 3$ گھنٹے (طریقہ 1، جواب 1)۔

15. Q15 Sample allocation.

ANSWER $n_A = \frac{60}{100} \times 20 = 12$; $n_B = \frac{40}{100} \times 20 = 8$ (1 + 1).

15. Q15 نمونے کی تقسیم۔

جواب $n_A = \frac{60}{100} \times 20 = 12$؛ $n_B = \frac{40}{100} \times 20 = 8$ (1 + 1)۔

Section C · marking points
حصہ ج · نمبروں کے نکات

- **Q16 (5):** three strategies × (description 1 + best situation ½) = 4½; clarity ½. E.g. survey: same questions to many students; interview: detailed reasons from one person; simulation: risky or costly experiments.

- **16 (5):** تین حکمتِ عملیاں × (وضاحت 1 + بہترین صورتحال ½) = 4½؛ وضاحت کا ½۔ مثلاً سروے: بہت سے طلبہ سے ایک جیسے سوالات؛ انٹرویو: ایک فرد سے تفصیلی وجوہات؛ سمیولیشن: خطرناک یا مہنگے تجربات۔

- **Q17 (5):** advanced searches and source check (1) · data types and methods, survey of 30–50 students with fair questions (1) · ethics: permission, privacy (1) · spreadsheet: totals, averages, percentages, charts (1) · artefact (report, slides, infographic) with conclusion and recommendations answering the question (1).

- **17 (5):** ایڈوانسڈ سرچ اور ماخذ کی جانچ (1) · ڈیٹا کی اقسام اور طریقے، 30 تا 50 طلبہ کا منصفانہ سوالات کے ساتھ سروے (1) · اخلاقیات: اجازت، رازداری (1) · اسپریڈ شیٹ: میزان، اوسط، فیصد، چارٹ (1) · سوال کا جواب دینے والا آرٹیفیکٹ (رپورٹ، سلائیڈز، انفوگرافک) نتیجے اور سفارشات کے ساتھ (1)۔

Use: a 45-minute class test after L6.7, or self-marking. 24–30: secure · 15–23: revise using the tracker · below 15: re-teach with Figures 6.0–6.9.

استعمال: L6.7 کے بعد 45 منٹ کا کلاس ٹیسٹ یا خود جانچ۔ 24 تا 30: مضبوط · 15 تا 23: ٹریکر کی مدد سے دہرائی · 15 سے کم: شکل 6.0 تا 6.9 کے ساتھ دوبارہ پڑھائیں۔

G Bilingual glossary (Units 5–6)

دو لسانی فرہنگ (یونٹ 5 اور 6)

Terms follow the textbook glossary and add a few used in this booklet. English terms are kept inside the Urdu definitions so that they match exam papers.

اصطلاحات نصابی فرہنگ کے مطابق ہیں اور اس کتابچے کی چند مزید اصطلاحات شامل ہیں۔ اردو تعریفوں میں انگریزی اصطلاحات برقرار رکھی گئی ہیں تاکہ پرچے سے مطابقت رہے۔

Actuator — A device that performs a physical action (movement or switching) in response to a system command.

ایکچویٹر — وہ آلہ جو سسٹم کے حکم پر طبعی عمل (حرکت یا سوئچنگ) کرتا ہے۔

Advanced search — Using special operators (quotation marks, filetype:, site:) to narrow results and find more reliable information.

ایڈوانسڈ سرچ — خاص آپریٹرز (واوین، filetype:، site:) سے نتائج محدود کر کے زیادہ قابلِ اعتماد معلومات تلاش کرنا۔

Artificial Intelligence (AI) — Technology that lets machines think, learn and decide; the “brain” of a smart system.

مصنوعی ذہانت — ایسی ٹیکنالوجی جو مشینوں کو سوچنے، سیکھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے؛ سمارٹ نظام کا «دماغ»۔

Assistive technology — Devices, software, tools and systems that help people with disabilities or functional limitations take part fully in daily life.

معاون ٹیکنالوجی — ایسے آلات، سافٹ ویئر اور نظام جو معذوری یا عملی حدود رکھنے والوں کو روزمرہ زندگی میں بھرپور شرکت کے قابل بناتے ہیں۔

Bias — An unfair leaning in a question, sample or source that distorts the results.

جانبداری — سوال، نمونے یا ماخذ میں غیر منصفانہ جھکاؤ جو نتائج بگاڑ دے۔

Cloud computing — Storing data and using services over the internet instead of only on your own device.

کلاؤڈ کمپیوٹنگ — ڈیٹا محفوظ کرنا اور خدمات انٹرنیٹ پر استعمال کرنا، صرف اپنے آلے پر انحصار کیے بغیر۔

Cognitive / learning aid — Assistive tool for memory, reading, writing and understanding, e.g. audiobooks, spell-check, planners.

ادراکی و تعلیمی معاون آلہ — یادداشت، پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کا معاون ٹول، مثلاً آڈیو بُکس، اسپیل چیک، پلانر۔

Communication aid — Assistive tool that helps people with speech difficulties communicate, e.g. communication boards.

ابلاغی معاون آلہ — بولنے میں دشواری والوں کے ابلاغ کا معاون ٹول، مثلاً کمیونیکیشن بورڈ۔

Connectivity — The connection between devices (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRaWAN, NB-IoT, 4G/5G) that lets them send and receive data.

کنکٹیویٹی (رابطہ) — آلات کے درمیان رابطہ (Wi-Fi، Bluetooth، ZigBee، LoRaWAN، NB-IoT، 4G/5G) جس سے وہ ڈیٹا بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔

Consent — Permission from a person before collecting or using their responses.

رضامندی — کسی کے جوابات اکٹھے یا استعمال کرنے سے پہلے اس کی اجازت۔

Dashboard — A screen with interactive charts and filters for exploring data.

ڈیش بورڈ — انٹرایکٹو چارٹ اور فلٹرز والی اسکرین جس سے ڈیٹا کھوجا جاتا ہے۔

Data analytics — Collecting, organising, cleaning, studying and presenting data to find useful information.

ڈیٹا اینالیٹکس — مفید معلومات کے لیے ڈیٹا اکٹھا، ترتیب، صاف، تجزیہ اور پیش کرنا۔

Data cleaning — Finding and correcting duplicates, wrong values, missing records and wrong formats.

ڈیٹا کی صفائی — نقل، غلط قدروں، غائب ریکارڈ اور غلط فارمیٹ کی نشاندہی اور درستی۔

Data collection — Gathering original information using interviews, surveys, prototypes, observation or simulations.

ڈیٹا اکٹھا کرنا — انٹرویو، سروے، پروٹوٹائپ، مشاہدہ یا سمیولیشن سے اصل معلومات جمع کرنا۔

Data processing — Changing raw data into useful information: collect, organise, analyse, decide.

ڈیٹا پروسیسنگ — خام ڈیٹا کو مفید معلومات میں بدلنا: اکٹھا، ترتیب، تجزیہ، فیصلہ۔

Data visualisation — Showing data as charts, graphs and infographics to reveal patterns.

ڈیٹا کی بصری پیشکش — ڈیٹا کو چارٹ، گراف اور انفوگرافک کی صورت میں دکھا کر رجحانات واضح کرنا۔

Digital artefact — The final digital product (report, presentation, infographic or dashboard) that answers a research question.

ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ — آخری ڈیجیٹل مصنوعہ (رپورٹ، پریزنٹیشن، انفوگرافک یا ڈیش بورڈ) جو تحقیقی سوال کا جواب دے۔

Digital literacy — Ability to understand and use digital devices, the internet and online tools safely, effectively and responsibly.

ڈیجیٹل خواندگی — ڈیجیٹل آلات، انٹرنیٹ اور آن لائن ٹولز کو محفوظ، مؤثر اور ذمہ دارانہ طور پر سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت۔

Ethics and privacy — Asking permission, collecting only needed information and using data only for its intended purpose.

اخلاقیات اور رازداری — اجازت لینا، صرف ضروری معلومات اکٹھی کرنا اور ڈیٹا کو صرف مقررہ مقصد کے لیے استعمال کرنا۔

Information Age — The period in which vast data is produced, shared and accessed instantly online.

معلومات کا دور — وہ دور جس میں بے پناہ ڈیٹا بنتا، شیئر ہوتا اور آن لائن فوراً حاصل ہوتا ہے۔

Infographic — A visual way of presenting information or data so the main idea is understood quickly.

انفوگرافک — معلومات یا ڈیٹا بصری انداز میں پیش کرنا تاکہ بنیادی خیال جلد سمجھ آئے۔

Internet of Things (IoT) — A system of internet-connected devices that collect and share data to perform tasks automatically.

انٹرنیٹ آف تھنگز — انٹرنیٹ سے جڑے آلات کا نظام جو ڈیٹا جمع اور شیئر کر کے خودکار کام کرتا ہے۔

Interview — A planned conversation used to gather information directly from a person; answers are mostly qualitative.

انٹرویو — کسی فرد سے براہِ راست معلومات لینے کی منصوبہ بند گفتگو؛ جوابات زیادہ تر کیفی۔

Mobility aid — Assistive device that helps people move, e.g. wheelchair, walker, crutches.

نقل و حرکت کا معاون آلہ — حرکت میں مدد دینے والا آلہ، مثلاً وہیل چیئر، واکر، بیساکھیاں۔

Observation — Watching and recording what people do without asking direct questions.

مشاہدہ — براہِ راست سوال پوچھے بغیر لوگوں کے عمل کو دیکھنا اور درج کرنا۔

Plagiarism — Copying words, images or ideas without giving credit.

سرقہ — الفاظ، تصاویر یا خیالات کو حوالہ دیے بغیر نقل کرنا۔

Primary data — Data collected first-hand by the researcher for a particular purpose.

بنیادی ڈیٹا — وہ ڈیٹا جو محقق کسی خاص مقصد کے لیے براہِ راست اکٹھا کرے۔

Primary source — Original, first-hand information from people, events or official records, e.g. an interview or NADRA record.

بنیادی ماخذ — لوگوں، واقعات یا سرکاری ریکارڈ سے اصل، براہِ راست معلومات، مثلاً انٹرویو یا نادرا ریکارڈ۔

Prototype — A simple early version of a product or solution tested with users for feedback.

پروٹوٹائپ — پروڈکٹ یا حل کا سادہ ابتدائی ورژن جو صارفین سے تاثرات کے لیے آزمایا جاتا ہے۔

Qualitative data — Descriptive, non-numerical data about what people think, feel or experience.

کیفی ڈیٹا — لوگوں کی سوچ، احساس یا تجربے کے بارے میں وضاحتی، غیر عددی ڈیٹا۔

Quantitative data — Numerical data that can be counted, measured or compared.

مقداری ڈیٹا — ایسا عددی ڈیٹا جسے گنا، ناپا یا موازنہ کیا جا سکے۔

Report — A structured document presenting collected data, findings, analysis and conclusions.

رپورٹ — منظم دستاویز جو اکٹھا کیا گیا ڈیٹا، نتائج، تجزیہ اور نتیجہ پیش کرے۔

Research question — The clearly defined question a study sets out to answer.

تحقیقی سوال — وہ واضح سوال جس کا جواب دینا تحقیق کا مقصد ہو۔

Sample — The group of people from whom data is collected; it should represent the whole group.

سیمپل (نمونہ) — لوگوں کا وہ گروہ جس سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے؛ اسے پورے گروہ کی نمائندگی کرنی چاہیے۔

Secondary data — Data already collected by someone else and reused for a new purpose.

ثانوی ڈیٹا — وہ ڈیٹا جو کسی اور نے پہلے اکٹھا کیا ہو اور نئے مقصد کے لیے دوبارہ استعمال ہو۔

Secondary source — Information already collected and explained by someone else, e.g. a textbook or news report.

ثانوی ماخذ — کسی اور کی جمع اور بیان کردہ معلومات، مثلاً نصابی کتاب یا خبر۔

Sensor — A device that collects information from the physical world: temperature, light, sound, movement, pressure.

سینسر — وہ آلہ جو مادی دنیا سے معلومات جمع کرے: درجۂ حرارت، روشنی، آواز، حرکت، دباؤ۔

Sensory aid — Assistive device for vision or hearing, e.g. hearing aid, screen reader, Braille display.

حسّی معاون آلہ — بینائی یا سماعت کا معاون آلہ، مثلاً سماعتی آلہ، اسکرین ریڈر، بریل ڈسپلے۔

Simulation — A computer model of a real situation in which variables can be changed to see the outcome.

سمیولیشن — حقیقی صورتحال کا کمپیوٹر ماڈل جس میں متغیرات بدل کر نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔

Smart grid — An electricity network with smart meters and sensors that balances supply and demand in real time.

سمارٹ گرڈ — بجلی کا نیٹ ورک جس میں اسمارٹ میٹر اور سینسر رسد و طلب کو حقیقی وقت میں متوازن کرتے ہیں۔

Source evaluation — Judging whether a source is trustworthy by checking author, date, domain, evidence and balance (BREAD).

ماخذ کی جانچ — مصنف، تاریخ، ڈومین، ثبوت اور توازن (BREAD) جانچ کر ماخذ کے اعتبار کا فیصلہ کرنا۔

Spreadsheet — Software that arranges data in rows and columns, calculates, sorts, filters and charts.

اسپریڈ شیٹ — ایسا سافٹ ویئر جو ڈیٹا کو صفوں اور کالموں میں رکھ کر حساب، ترتیب، چھانٹی اور چارٹ بناتا ہے۔

Survey / questionnaire — The same questions asked of many people; can gather quantitative and qualitative data.

سروے / سوال نامہ — بہت سے لوگوں سے ایک جیسے سوالات؛ مقداری اور کیفی دونوں ڈیٹا مل سکتا ہے۔

Tertiary source — Summarised information from primary and secondary sources for quick reference, e.g. an encyclopaedia.

تیسرے درجے کا ماخذ — بنیادی اور ثانوی ماخذ سے فوری حوالے کے لیے خلاصہ شدہ معلومات، مثلاً انسائیکلوپیڈیا۔

User interface (UI) — The part that lets a person view data and give commands: app, touch screen, dashboard, voice.

صارف انٹرفیس — وہ حصہ جس سے انسان ڈیٹا دیکھتا اور احکامات دیتا ہے: ایپ، ٹچ اسکرین، ڈیش بورڈ، آواز۔

Wearable — A small IoT device worn on the body, e.g. a smartwatch or fitness band.

ویئرایبل — جسم پر پہنا جانے والا چھوٹا IoT آلہ، مثلاً سمارٹ واچ یا فٹنس بینڈ۔

T1 Period-by-period lesson plans

پیریڈ وار سبق کے منصوبے

Both plans follow the Teacher Guide (Unit 5: 3 weeks, 8–9 periods; Unit 6: 3 weeks, 9–10 periods). Adapt them to your timetable.

دونوں منصوبے اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق ہیں (یونٹ 5: 3 ہفتے، 8 تا 9 پیریڈ؛ یونٹ 6: 3 ہفتے، 9 تا 10 پیریڈ)۔ انہیں اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ڈھالیں۔

Unit 5 · 9 periods

یونٹ 5 · 9 پیریڈ

No. نمبر	Focus موضوع	Key activity اہم سرگرمی	Quick check فوری جانچ
1	L5.1 AI · L5.2 IoT definition AI اور IoT کا تعارف	Smart-home loop (Fig 5.0) سمارٹ گھر کا چکر	Name one AI feature you used today آج استعمال کی گئی ایک AI سہولت بتائیں
2	L5.2 Six components IoT کے چھ اجزا	Human IoT chain انسانی IoT زنجیر	Sensor or actuator? سینسر یا ایکچویٹر؟
3	L5.3 Data Analytics ڈیٹا اینالیٹکس	Clean a marks register; compute the mean نمبروں کا رجسٹر صاف کر کے اوسط نکالیں	Order the five stages پانچ مراحل کی ترتیب
4	L5.4 Uses of IoT IoT کے استعمالات	Trace smart irrigation (Fig 5.3) سمارٹ آبپاشی کا سفر	Area → sensor → actuator شعبہ ← سینسر ← ایکچویٹر
5	L5.5 AI in education, careers تعلیم میں AI، کیریئر	Career card: 2 reasons, 3 skills کیریئر کارڈ: 2 وجوہات، 3 مہارتیں	Two benefits, two challenges دو فوائد، دو چیلنج
6	L5.6 Information sources معلومات کے ماخذ	Source detective (10 items) ماخذ کا کھوجی (10 مثالیں)	Classify 3 sources and rate them تین ماخذ کی درجہ بندی اور اعتبار
7	L5.7 Impacts of computing کمپیوٹنگ کے اثرات	Mini-debate مختصر مباحثہ	1 positive + 1 negative impact ایک مثبت اور ایک منفی اثر
8	L5.8 Assistive technologies معاون ٹیکنالوجیز	Demo or video; research task مظاہرہ یا ویڈیو؛ تحقیقی کام	Name the four groups چار گروہوں کے نام
9	Revision and mock test دہرائی اور ماک ٹیسٹ	Flashcards; Unit 5 test فلیش کارڈز؛ یونٹ 5 کا ٹیسٹ	Self-mark with the scheme اسکیم سے خود نمبر لگائیں

Unit 6 · 10 periods
یونٹ 6 · 10 پیریڈ

No. نمبر	Focus موضوع	Key activity اہم سرگرمی	Quick check فوری جانچ
1	L6.1 Digital literacy ڈیجیٹل خواندگی	Live advanced-search demo براہِ راست ایڈوانسڈ سرچ	Define digital literacy ڈیجیٹل خواندگی کی تعریف
2	L6.2 Types of data ڈیٹا کی اقسام	Classify 10 items 10 مثالوں کی درجہ بندی	Is a 1–5 rating quantitative? کیا 1 تا 5 ریٹنگ مقداری ہے؟
3	L6.3 Strategies (1) حکمتِ عملیاں (1)	Interview and survey; Forms demo انٹرویو اور سروے؛ Forms کا مظاہرہ	Which method suits many people? بہت لوگوں کے لیے کون سا طریقہ؟
4	L6.3 Strategies (2) حکمتِ عملیاں (2)	Match methods to scenarios منظر کے لیے طریقہ ملائیں	Why use a simulation? سمیولیشن کیوں؟
5	L6.4 Primary / secondary بنیادی / ثانوی	Classify 8 items; sources vs data 8 مثالوں کی درجہ بندی	Define both with examples دونوں کی مثالوں کے ساتھ تعریف
6	L6.5 Designing (1) منصوبہ بندی (1)	Draft a research question تحقیقی سوال لکھیں	Four design steps منصوبہ بندی کے چار مراحل
7	L6.5 Designing (2) منصوبہ بندی (2)	Spot the bias; sampling maths جانبداری پہچانیں؛ نمونہ تقسیم	n = 10 from A = 30, B = 20 A = 30، B = 20 سے n = 10
8	L6.6 Presenting data ڈیٹا کی پیشکش	Spreadsheet formulas; table vs chart اسپریڈ شیٹ فارمولے؛ جدول یا چارٹ	Mean, % and pie angle اوسط، فیصد، پائی زاویہ
9	L6.7 Case study کیس اسٹڈی	Walk through; BREAD; plan projects مراحل کی وضاحت؛ BREAD؛ پراجیکٹ منصوبہ	Write a filetype: query filetype: کوئری لکھیں
10	Presentations and mock test پیشکش اور ماک ٹیسٹ	Groups present artefacts گروہ آرٹیفیکٹ پیش کریں	Rubric + Unit 6 test روبرک اور یونٹ 6 کا ٹیسٹ

T2 Misconceptions and textbook notes
غلط فہمیاں اور نصابی کتاب سے متعلق نوٹ

Misconception غلط فہمی	Correction درستی	Where کہاں
AI, IoT and Data Analytics are the same thing. AI، IoT اور ڈیٹا اینالیٹکس ایک ہی چیز ہیں۔	IoT collects → Analytics studies → AI decides. IoT اکٹھا کرتا ← اینالیٹکس جانچتا ← AI فیصلہ کرتی ہے۔	L5.1, L5.3
Sensor and actuator are interchangeable. سینسر اور ایکچویٹر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔	Sensor = input; actuator = output. سینسر = اِن پٹ؛ ایکچویٹر = آؤٹ پٹ۔	L5.2
All online information is equally reliable. آن لائن ہر معلومات یکساں قابلِ اعتماد ہے۔	Check author, date, evidence, domain, balance (BREAD); cross-check. مصنف، تاریخ، ثبوت، ڈومین، توازن (BREAD) جانچیں؛ دوسرے ماخذ سے ملائیں۔	L5.6, L6.7
Assistive technology is only for severe disabilities. معاون ٹیکنالوجی صرف شدید معذوری کے لیے ہے۔	Spell-check, audiobooks and reminders are everyday accessibility tools. اسپیل چیک، آڈیو بُکس اور ریمائنڈر روزمرہ رسائی کے ٹولز ہیں۔	L5.8
Cleaning data is optional. ڈیٹا کی صفائی اختیاری ہے۔	One duplicate changes the mean (66 → 70.2). ایک نقل اوسط بدل دیتی ہے (66 ← 70.2)۔	L5.3
Primary and secondary data are the same. بنیادی اور ثانوی ڈیٹا ایک ہی ہیں۔	Primary is collected directly; secondary comes from existing sources (P = personally; S = somebody else's). بنیادی براہِ راست اکٹھا؛ ثانوی موجودہ ذرائع سے (P = خود؛ S = کسی اور کا)۔	L6.4
Qualitative data is "less scientific". کیفی ڈیٹا «کم سائنسی» ہے۔	Numbers show how much; words show why. Use both. اعداد بتاتے ہیں کتنا؛ الفاظ بتاتے ہیں کیوں۔ دونوں استعمال کریں۔	L6.2
More visuals make a better presentation. زیادہ بصری عناصر سے پریزنٹیشن بہتر ہوتی ہے۔	Choose the visual that fits the message. پیغام کے مطابق بصری انداز چنیں۔	L6.6

Notes on the textbook

- p. 180: "E-Challen" is a misspelling of **e-challan** (electronic traffic ticket).
- p. 192, Q1-vi: option (b) "Chatboard technology" is probably meant to be "chatbot"; it is a distractor and does not change the answer.
- p. 174: the SLOs name **smart grid** and **wearables**, and **environmental and cultural** impact, but §5.2 and §5.4 do not cover them in full; see the ✦ enrichment boxes in L5.4 and L5.7.
- p. 208: the Step 10 findings are **hypothetical examples**; learners must analyse their own data.
- Unit 5 classifies information **sources** (primary, secondary, tertiary); Unit 6 classifies **data** (primary, secondary). Teach the link explicitly (L6.4).
- The booklet numbers its own figures (Figure 5.0–5.5, 6.0–6.9); they differ from the textbook's figure numbers.

نصابی کتاب سے متعلق نوٹ

- صفحہ 180: «E-Challen» دراصل **ای چالان** (e-challan) کی غلط املا ہے۔
- صفحہ 192، سوال vi-1: اختیار (b) «Chatboard technology» غالباً «chatbot» ہے؛ یہ غلط اختیار ہے اور جواب نہیں بدلتا۔
- صفحہ 174: نتائجِ سیکھ میں **سمارٹ گرڈ**، **ویئرایبلز** اور **ماحولیاتی و ثقافتی** اثرات مذکور ہیں مگر §5.2 اور §5.4 میں مکمل بیان نہیں؛ L5.4 اور L5.7 کے ✦ خانے دیکھیں۔
- صفحہ 208: مرحلہ 10 کے نتائج **فرضی مثالیں** ہیں؛ طلبہ اپنے ڈیٹا کا تجزیہ خود کریں۔
- یونٹ 5 میں معلومات کے **ماخذ** (بنیادی، ثانوی، تیسرے درجے کے) اور یونٹ 6 میں **ڈیٹا** (بنیادی، ثانوی) کی درجہ بندی ہے۔ دونوں کا تعلق واضح پڑھائیں (6.4)۔
- کتابچے کی شکلوں کی اپنی نمبرنگ ہے (شکل 5.0 تا 5.5، 6.0 تا 6.9)؛ یہ نصابی کتاب کی شکلوں کے نمبروں سے مختلف ہے۔

T3 Rubrics, assessment blueprint, differentiation

روبرکس، جانچ کا خاکہ، تفریقی تدریس

Digital Inquiry Project rubric (7 criteria × 4 points = 28)

ڈیجیٹل انکوائری پراجیکٹ کا روبرک (7 معیار × 4 پوائنٹ = 28)

Criterion معیار	4 · Excellent 4 · بہترین	3 · Good 3 · اچھا	2 · Developing 2 · ترقی پذیر	1 · Beginning 1 · ابتدائی
Research question تحقیقی سوال	Clear, focused, answerable with data	Clear but a little broad	Vague or too broad	Missing or off-topic
Search and sources تلاش اور ماخذ	Advanced operators; every source checked with BREAD	Some operators; most sources checked	Basic search; few checks	Unchecked or unreliable sources
Data collection and ethics ڈیٹا اور اخلاقیات	Fair survey, ≥ 20 responses, permission and privacy kept	Mostly fair; privacy kept	Some biased questions or few responses	Biased, tiny sample or privacy ignored
Spreadsheet and charts اسپریڈ شیٹ اور چارٹ	Clean data; correct formulas; right charts, labelled	Minor errors; charts mostly right	Some errors; unlabelled or wrong chart	Uncleaned data; no or wrong charts
Analysis and conclusion تجزیہ اور نتیجہ	Conclusion fully supported by the data; limits noted	Supported; limits not noted	Partly supported by data	Not linked to the data
Artefact design آرٹیفیکٹ کا ڈیزائن	All ten parts; clear, readable, audience-aware	Most parts; readable	Several parts missing; cluttered	Little structure
References and honesty حوالے اور دیانت	All sources credited; own words; AI use reviewed	Most credited	Few credits	Copied without credit (plagiarism)

Score each criterion from 1 to 4 and convert the total:

ہر معیار کو 1 تا 4 نمبر دیں اور مجموعے کو فیصد میں بدلیں:

$$\text{Project } \% = \frac{s_1 + s_2 + \cdots + s_7}{28} \times 100$$

Assessment blueprint (from the Teacher Guide)
جانچ کا خاکہ (اساتذہ کی رہنمائی کے مطابق)

Unit یونٹ	MCQ / blanks MCQ / خالی جگہیں	Short answers مختصر سوالات	Long answers طویل سوالات	Practical / project عملی / پراجیکٹ
Unit 5 **یونٹ 5**	Use-cases: sensor vs actuator, IoT vs AI, source type استعمالات: سینسر بمقابلہ ایکچویٹر، IoT بمقابلہ AI، ماخذ کی قسم	How AI, IoT and analytics work together; sensor vs actuator AI، IoT اور اینالیٹکس کا باہمی کام؛ سینسر بمقابلہ ایکچویٹر	Full IoT system for a real scenario; positive and negative impacts حقیقی منظر کے لیے مکمل IoT نظام؛ مثبت و منفی اثرات	Reflective response on responsible technology use ذمہ دارانہ ٹیکنالوجی پر عکاسی پر مبنی تحریر
Unit 6 **یونٹ 6**	Key terms: primary/secondary data, search operators, artefact کلیدی اصطلاحات: بنیادی/ثانوی ڈیٹا، سرچ آپریٹرز، آرٹیفیکٹ	Qualitative vs quantitative; primary vs secondary کیفی بمقابلہ مقداری؛ بنیادی بمقابلہ ثانوی	Design a data-collection approach for a question کسی سوال کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا منصوبہ	A complete digital artefact (rubric above) مکمل ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ (اوپر روبرک)

Differentiated tasks
تفریقی کام

Level سطح	Unit 5 یونٹ 5	Unit 6 یونٹ 6
Support **معاونت**	Fill-in-the-blank flow charts; word banks; picture cards for the six components خالی خانوں والے فلو چارٹ؛ الفاظ کی فہرست؛ چھ اجزا کے تصویری کارڈ	Ready-made 5-question survey template; checklist for BREAD 5 سوالات کا تیار سروے فارم؛ BREAD کی چیک لسٹ
Core **بنیادی**	Textbook exercise and the mock test نصابی مشق اور ماک ٹیسٹ	8-question survey, 20 responses, one chart, short artefact 8 سوالات کا سروے، 20 جوابات، ایک چارٹ، مختصر آرٹیفیکٹ
Stretch **اضافی چیلنج**	Design an IoT system for the school; compute energy or water saved اسکول کے لیے IoT نظام ڈیزائن کریں؛ بچنے والی توانائی یا پانی نکالیں	Compare own results with a secondary statistic; build a dashboard اپنے نتائج کا کسی ثانوی اعداد و شمار سے موازنہ کریں؛ ڈیش بورڈ بنائیں

SINDH TEXTBOOK BOARD · TEST EDITION 2026–27

GRADE XII

Complete Edition · Bilingual Teacher's Edition مکمل ایڈیشن · دو لسانی ایڈیشن برائے اساتذہ

Teach Yourself

خود سیکھیں

Computer Science · Grade XII

کمپیوٹر سائنس · جماعت بارہویں

1 Computer Systems — HCI
کمپیوٹر سسٹمز — ایچ سی آئی

2 Computational Thinking & Algorithms
کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز

3 Programming Fundamentals
پروگرامنگ کی بنیادیں

4 Data and Analysis
ڈیٹا اور تجزیہ

5 Applications and Impacts of Computing
کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات

6 Entrepreneurship in the Digital Age
ڈیجیٹل دور میں انٹرپرینیورشپ

Self-study lessons · diagrams · formulas · answer keys

انگریزی | اردو

How to use this booklet

اس کتابچے کو کیسے استعمال کریں

- This booklet turns every unit of the Sindh Textbook Board Computer Science XII book into a short **self-study journey**. Read it alone, in pairs, or use it to teach a class.

یہ کتابچہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کمپیوٹر سائنس بارہویں کی ہر اکائی کو مختصر **خود مطالعہ کے سفر** میں بدل دیتا ہے۔ اکیلے، جوڑی میں یا کلاس پڑھانے کے لیے استعمال کریں۔

- **English on the left, Urdu on the right.** Technical terms stay in English so they match the exam paper; Urdu explains the idea.

انگریزی بائیں طرف، اردو دائیں طرف۔ فنی اصطلاحات انگریزی میں رہتی ہیں تاکہ امتحانی پرچے سے مطابقت رہے؛ اردو تصور سمجھاتی ہے۔

FIVE MOVES FOR EVERY LESSON ہر سبق کے پانچ مراحل

1. **Learn** — read the short bilingual notes.
   سیکھیں — مختصر دو لسانی نوٹس پڑھیں۔
2. **See** — study the diagram or formula.
   دیکھیں — خاکہ یا فارمولا غور سے دیکھیں۔
3. **Try** — run the code, fill the table, sketch by hand.
   آزمائیں — کوڈ چلائیں، جدول بھریں، ہاتھ سے خاکہ بنائیں۔
4. **Check** — answer first, then compare with the key.
   جانچیں — پہلے خود جواب دیں، پھر کلید سے ملائیں۔
5. **Teach back** — explain it to a friend in 60 seconds.
   سکھائیں — ساتھ سیکنڈ میں دوست کو سمجھائیں۔

TEACHER'S EDITION BOXES اساتذہ کے خانے

📘 **Teacher's Note** — اُستاد کے لیے نوٹ
Periods, teaching approach, resources and assessment from the Teaching Guide.

✅ **Answer Key** — جوابات
Model answers and answer keys.

⚠️ **Common Misconception** — عام غلط فہمی
Misconceptions to correct, textbook errata.

🧪 **Class Activity** — کلاس سرگرمی
Class activities and teach-back prompts.

🚀 **Stretch · beyond the syllabus** — مزید جانیں · نصاب سے آگے
Extra maths / ideas beyond the syllabus (optional).

> ✏️ **Try it**
>
> Hands-on tasks for students.

- **Study rhythm (suggested):** Mon Learn · Tue See · Wed Try · Thu Check · Fri Teach back — one lesson per week fits the 20-week plan on the next page.

خود کر کے دیکھیں

مطالعے کا نظام (تجویز): پیر سیکھیں · منگل دیکھیں · بدھ آزمائیں · جمعرات جانچیں · جمعہ سکھائیں — ہر ہفتے ایک سبق، اگلے صفحے کے 20 ہفتوں کے منصوبے کے مطابق۔

Course map and pacing

کورس کا نقشہ اور رفتار

Unit	Title عنوان	Duration	Periods	Focus
1	Computer Systems — HCI کمپیوٹر سسٹمز — ایچ سی آئی	3 weeks	9–10	HCI, UX/UI, Figma prototyping
2	Computational Thinking & Algorithms کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز	3 weeks	9–10	Algorithm evaluation, data structures
3	Programming Fundamentals پروگرامنگ کی بنیادیں	4 weeks	12–14	Python data structures & functions, files
4	Data and Analysis ڈیٹا اور تجزیہ	4 weeks	12–14	Data analysis & visualisation in Python
5	Applications and Impacts of Computing کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات	3 weeks	8–9	AI applications, security, equity
6	Entrepreneurship in the Digital Age ڈیجیٹل دور میں انٹرپرینیورشپ	3 weeks	9	Entrepreneurship, MVP, prototyping

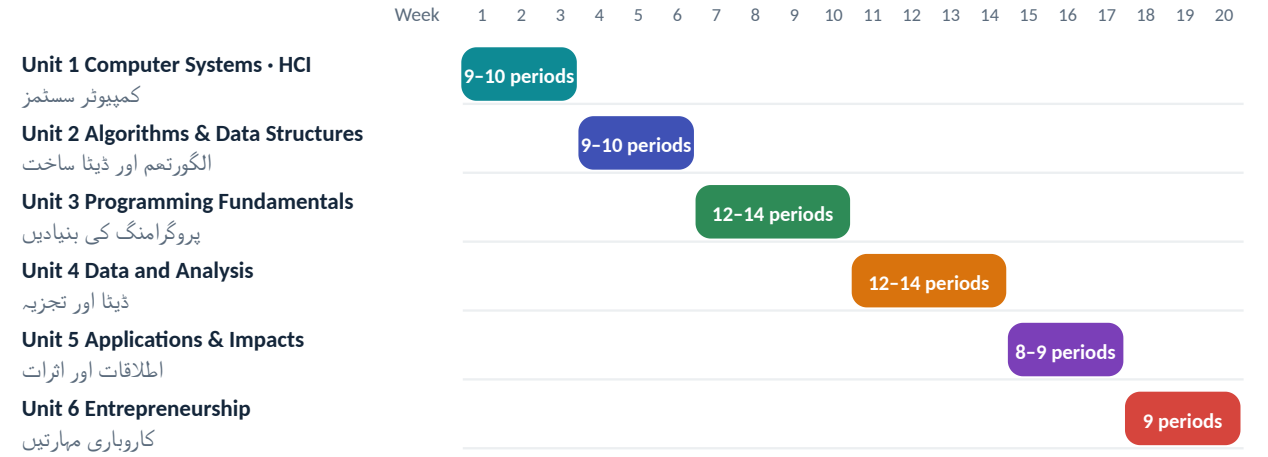


Figure — A 20-week plan (about 3 periods a week).

شکل — 20 ہفتوں کا منصوبہ (ہفتے میں تقریباً 3 پیریڈ)۔

- **Totals:** 59–66 periods over 20 weeks. Teachers may adapt period counts to their own timetable.

مجموعہ: 20 ہفتوں میں 59 تا 66 پیریڈ۔ اساتذہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق پیریڈ بدل سکتے ہیں۔

- Practical work is part of every unit: Figma prototype (1), trace and retrieval (2), file program (3), database + charts (4), equity reflection (5), idea-to-MVP project (6).

ہر اکائی میں عملی کام شامل ہے: Figma پروٹوٹائپ (1)، ٹریس اور بازیافت (2)، فائل پروگرام (3)، ڈیٹا بیس اور چارٹ (4)، مساوات پر غور (5)، خیال سے MVP پراجیکٹ (6)۔

Contents

فہرستِ مضامین

1 **Computer Systems — HCI**
What is HCI? · Components · Importance & accessibility · Need analysis & problems · UI, UX, wireframes, Figma · Test & evaluate
کمپیوٹر سسٹمز — ایچ سی آئی 5

2 **Computational Thinking & Algorithms**
Correctness · Clarity · Efficiency & Big O · Refinement · Data structures · Choosing a structure · Tracing retrieval
کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز 25

3 **Programming Fundamentals**
Lists · Tuples · Sets · Dictionaries · Built-ins & activities · Functions & scope · File handling
پروگرامنگ کی بنیادیں 51

4 **Data and Analysis**
Database connectivity · DataFrames & cleaning · Organising data · Charts with matplotlib · Descriptive statistics
ڈیٹا اور تجزیہ 76

5 **Applications and Impacts of Computing**
ML, neural networks, deep learning · Applications · Secure collaboration · Threats & mitigation · Equity & equal access
کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات 95

6 **Entrepreneurship in the Digital Age**
Entrepreneur · Problem to idea · Prototype & fidelity · Design–Build–Test–Iterate · MVP · Riskiest assumption · MVP plan · Beachhead · Final project
ڈیجیٹل دور میں انٹرپرینیورشپ 112

◆ **Study planner — 20 weeks**
مطالعے کا منصوبہ 131

◆ **Bilingual flashcards**
فلیش کارڈز 132

◆ **Formula sheet**
فارمولا شیٹ 136

◆ **Bilingual glossary A–Z**
دو لسانی لغت 137

◆ **Answer key to the textbook exercises**
نصابی مشقوں کے جوابات 139

◆ **Assessment toolkit**
جانچ کا سامان 142

◆ **Self-study tracker and edition notes**
خود مطالعہ ٹریکر اور ایڈیشن نوٹس 143

◆ **20-week study planner**
20 ہفتوں کا مطالعاتی منصوبہ 131

1 Computer Systems — Human–Computer Interaction
کمپیوٹر سسٹمز — انسان اور کمپیوٹر کا تعامل

Time 3 weeks · 9–10 periods
Focus HCI · UX/UI · Figma

After this unit you will be able to:

اس اکائی کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- ◆ Identify accessibility principles: contrast, readability, colour-blind-friendly design, inclusive navigation.
- رسائی کے اصول پہچاننا: کنٹراسٹ، پڑھنے کی آسانی، رنگ نابینا دوست ڈیزائن، شمولیتی نیویگیشن۔
- ◆ Understand the fundamentals and importance of HCI.
- ایچ سی آئی کے بنیادی تصورات اور اہمیت سمجھنا۔
- ◆ Identify common HCI problems and methods to improve HCI.
- ایچ سی آئی کے عام مسائل اور بہتری کے طریقے پہچاننا۔
- ◆ Identify and analyse user needs for interface design.
- انٹرفیس ڈیزائن کے لیے صارف کی ضروریات کا تجزیہ کرنا۔
- ◆ Design UI/UX in Figma; test and evaluate the design.
- Figma میں UI/UX ڈیزائن بنانا؛ اس کی جانچ اور تشخیص کرنا۔

1.1 What is HCI? ایچ سی آئی کیا ہے؟

- **HCI** (Human–Computer Interaction) is the design of technology that is easy to use, efficient and responsive to human needs. Older names: **CHI**, **MMI**.
- **ایچ سی آئی** (انسان اور کمپیوٹر کا تعامل) ایسی ٹیکنالوجی کا ڈیزائن ہے جو استعمال میں آسان، مؤثر اور انسانی ضروریات کے مطابق ہو۔ پرانے نام: **CHI**، **MMI**۔
- People and computers talk through five **sensory channels**: sight, touch, hearing, voice and spatial movement.
- انسان اور کمپیوٹر پانچ **حسّی ذرائع** سے رابطہ کرتے ہیں: نظر، لمس، سماعت، آواز اور مکانی حرکت۔
- **Interaction I (traditional):** mouse + keyboard and touchscreens; output on monitor, speakers, vibration.
- **تعامل اوّل (روایتی):** ماؤس، کی بورڈ اور ٹچ اسکرین؛ نتیجہ مانیٹر، اسپیکر اور وائبریشن پر۔
- **Interaction II (natural):** voice, gestures, face and body movement — e.g. face unlock, “Alexa, play music”.
- **تعامل دوم (فطری):** آواز، اشارے، چہرہ اور جسمانی حرکت — مثلاً چہرے سے فون کھولنا، “Alexa, play music”۔

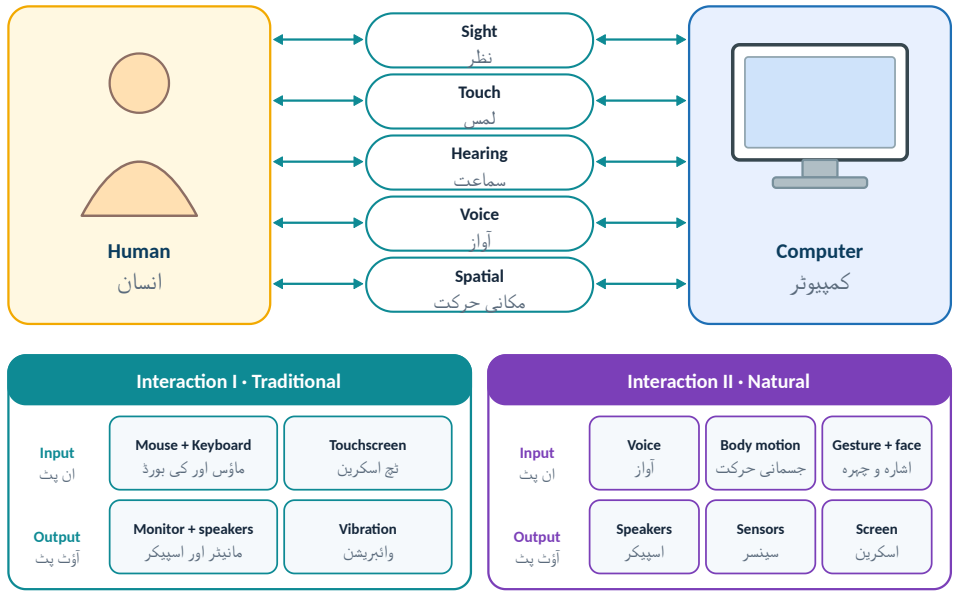


Figure 1.1 — The model of Human–Computer Interaction.

شکل 1.1 — انسان اور کمپیوٹر کے تعامل کا ماڈل۔

Healthcare صحت
patient portals, telemedicine
مریض پورٹل، ٹیلی میڈیسن

Banking بینکنگ
secure mobile banking apps
محفوظ موبائل بینکنگ

Education تعلیم
e-learning, exam portals
ای لرننگ، امتحانی پورٹل

Networking رابطہ کاری
social media, messaging
سوشل میڈیا، میسجنگ

1.2 Components of HCI

ایچ سی آئی کے اجزا

- **User:** *end users* operate the system; *stakeholders* (clients, managers, administrators) care about its results.

صارف: حتمی *صارف* نظام چلاتے ہیں؛ *متعلقہ فریق* (کلائنٹ، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر) اس کے نتائج میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

- **Task:** the specific action a user performs — judged by complexity, user knowledge & skills, and time required.

ٹاسک: صارف کا مخصوص عمل — اسے پیچیدگی، صارف کی مہارت اور درکار وقت سے پرکھا جاتا ہے۔

- **Environment:** the real-world setting — home, classroom, noisy workplace, outdoor ATM — that shapes use.

ماحول: حقیقی دنیا کی وہ جگہ — گھر، کلاس، شور والا دفتر، باہر کا اے ٹی ایم — جو استعمال کو متاثر کرتی ہے۔

- **Feedback:** *system feedback* (“Loading…”, “Error”) and *user feedback* (tap, speak, rate stars).

فیڈ بیک: سسٹم فیڈ بیک (“Loading…”، “Error”) اور *صارف* فیڈ بیک (ٹیپ، بولنا، ریٹنگ)۔

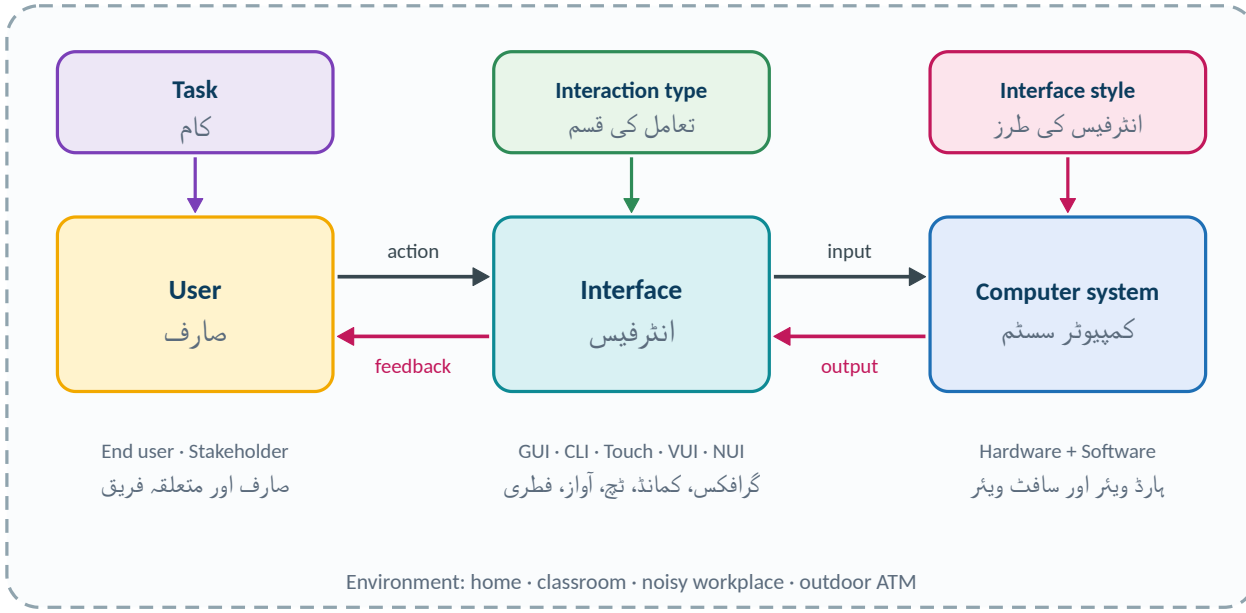


Figure 1.2 — Components of HCI: user, task, interface, computer system, environment and the feedback loop.

شکل 1.2 — ایچ سی آئی کے اجزا: صارف، ٹاسک، انٹرفیس، کمپیوٹر سسٹم، ماحول اور فیڈ بیک کا دائرہ۔

User interface صارف انٹرفیس	How you interact تعامل کا طریقہ	Example مثال
GUI گرافیکل	windows, icons, menus	Windows, macOS, Android
CLI کمانڈ لائن	typed commands	MS-DOS, Linux terminal
Touch ٹچ	tap, swipe, pinch	smartphone, tablet
VUI صوتی	spoken commands	smart speaker, voice search
NUI فطری	gestures, body, immersive	VR headset, Kinect

11 TYPES OF USER INTERACTION صارف تعامل کی 11 اقسام

Direct manipulation · Command-based · Menu-driven · Form fill · Conversational · Gesture-based · Voice · Context-aware · Biometric · Haptic & tactile · Multimodal

1.3 Importance of HCI and accessibility

ایچ سی آئی کی اہمیت اور رسائی پذیری

- Good HCI makes technology approachable. Five benefits: **productivity**, **inclusivity**, **innovation** (AR/VR, AI, IoT), **economic impact**, **ethical responsibility**.

اچھا ایچ سی آئی ٹیکنالوجی کو آسان بناتا ہے۔ پانچ فوائد: **پیداواریت**، **شمولیت**، **جدت** (AR/VR، AI، IoT)، **معاشی اثر**، **اخلاقی ذمہ داری**۔

- **Accessibility** means systems that people with diverse physical, sensory and cognitive abilities can use.

رسائی پذیری کا مطلب ہے ایسے نظام جنہیں مختلف جسمانی، حسّی اور ذہنی صلاحیتوں والے لوگ استعمال کر سکیں۔

- Five principles: **high contrast**, **readable fonts**, **colour-blind-friendly design** (colour + symbol + label), **inclusive navigation** (Tab key, screen readers), **multimodal detection** (captions, vibration alerts).

پانچ اصول: **زیادہ کنٹراسٹ**، **پڑھنے کے قابل فونٹ**، **رنگ نابینا دوست ڈیزائن** (رنگ + علامت + لیبل)، **شمولیتی نیویگیشن** (Tab کلید، اسکرین ریڈر)، **کثیر ذرائعی اطلاع** (کیپشن، وائبریشن)۔



Figure 1.3 — Contrast and colour-blind-friendly design: never rely on colour alone.

شکل 1.3 — کنٹراسٹ اور رنگ نابینا دوست ڈیزائن: صرف رنگ پر انحصار نہ کریں۔

🚀 Stretch · beyond the syllabus

مزید جانیں · نصاب سے آگے

$$CR = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05} \geq 4.5$$

Contrast ratio from the relative luminance of the lighter (L_1) and darker (L_2) colour. Black on white: (1 + 0.05)/(0 + 0.05) = 21 : 1.

ہلکے (L_1) اور گہرے (L_2) رنگ کی نسبتی روشنی سے کنٹراسٹ ریشو۔ سفید پر سیاہ: 21 : 1۔

⚠️ **Common Misconception** عام غلط فہمی

"Accessibility is only for people with permanent disabilities." Broaden it: bright sunlight, noisy rooms, a broken arm or a slow connection create *temporary* limits too. رسائی صرف مستقل معذوری کے لیے نہیں؛ تیز دھوپ اور شور بھی عارضی رکاوٹ ہیں۔

1.4 Need analysis, problems and improvement ضروریات کا تجزیہ، مسائل اور بہتری

1. Identify the users — صارفین کی شناخت
2. Collect information (interviews, surveys, observation) — معلومات اکٹھی کریں
3. Analyse needs — ضروریات کا تجزیہ
4. Prioritise needs — ترجیحات طے کریں
5. Develop solutions — حل تیار کریں

- Example — a bank plans a mobile app: fingerprint/face login, easy transfers and bill payments, quick balance and history, large buttons for elderly users, English + local languages.

مثال — بینک موبائل ایپ بناتا ہے: فنگر پرنٹ/چہرے سے لاگ اِن، آسان ٹرانسفر اور بل ادائیگی، فوری بیلنس اور ہسٹری، بزرگوں کے لیے بڑے بٹن، انگریزی اور مقامی زبانیں۔

DIAGNOSE → FIX تشخیص ← حل

HCI problem مسئلہ	Example	Improvement method بہتری کا طریقہ
Interface complexity انٹرفیس کی پیچیدگی	too many menus; checkout button hidden	Enhance usability — simplify steps قابلِ استعمال بنائیں
Poor feedback کمزور فیڈ بیک	form freezes; no "sent" message	Provide clear feedback — "Payment Successful" واضح فیڈ بیک دیں
Inconsistency عدم یکسانیت	two different icons for "search"	Ensure consistency — same icons & layouts یکسانیت رکھیں
Accessibility gaps رسائی کی کمی	video without captions	Strengthen accessibility رسائی مضبوط کریں
Compatibility · contextual neglect ہم آہنگی اور سیاق	bank site crashes on mobile; no low-light mode	Improve adaptability مطابقت پذیری بہتر کریں
High cognitive load ذہنی بوجھ	must remember several codes at once	Apply user-centred design صارف مرکوز ڈیزائن
Lack of testing · navigation · trust جانچ، نیویگیشن، اعتماد	untested on old phones; no security badge	Continuous testing · multimodal interaction مسلسل جانچ

1.5 UI, UX, wireframes, prototypes and Figma

یوزر انٹرفیس، UX، وائر فریم، پروٹوٹائپ اور Figma

- **UI** = visual layout (buttons, menus, icons, text fields, images, navigation bars, check boxes, sliders). **UX** = overall ease, smoothness and satisfaction.

UI = بصری ترتیب (بٹن، مینیو، آئیکن، ٹیکسٹ فیلڈ، تصاویر، نیویگیشن بار، چیک باکس، سلائیڈر)۔ **UX** = مجموعی آسانی، روانی اور اطمینان۔

- A **wireframe** is a blueprint of layout without colours. **Low-fi**: black-and-white sketch for early ideas. **High-fi**: real colours, images, fonts, interactivity.

وائر فریم رنگوں کے بغیر ترتیب کا نقشہ ہے۔ **کم تفصیل**: ابتدائی خیالات کا سیاہ و سفید خاکہ۔ **مکمل تفصیل**: اصل رنگ، تصاویر، فونٹ اور انٹرایکشن۔

- A **prototype** is an early interactive model tested with real users: Design → Prototype → User testing → Feedback & improve → Final app.

پروٹوٹائپ ابتدائی انٹرایکٹو نمونہ ہے جو حقیقی صارفین پر آزمایا جاتا ہے: ڈیزائن ← پروٹوٹائپ ← صارف ٹیسٹ ← فیڈ بیک اور بہتری ← حتمی ایپ۔



Figure 1.4 — From low-fidelity wireframe to high-fidelity prototype (EduLearn app).

شکل 1.4 — کم تفصیل خاکے سے مکمل تفصیل نمونے تک (EduLearn ایپ)۔

FIGMA IN 8 MOVES Figma کے 8 مراحل

1. Open Figma; create or open a file
   Figma کھولیں، فائل بنائیں
2. Select the **Frame** tool (press F)
   Frame ٹول (F) چنیں
3. Draw a frame — choose “iPhone 17”
   فریم بنائیں — “iPhone 17”
4. Adjust size, fill, stroke (optional)
   سائز، فل، آؤٹ لائن بدلیں

5 Add text, shapes, images, buttons
متن، شکلیں، تصاویر، بٹن

6 Duplicate frames for more screens
مزید اسکرینوں کے لیے فریم نقل کریں

7 **Prototype** tab: Trigger *While pressing* → Action *Navigate to* → Animation *Smart animate*
پروٹوٹائپ ٹیب: ٹرگر ← ایکشن ← اینیمیشن

8 Test in **Presentation View** (Ctrl + Alt + Enter)
پریزنٹیشن ویو میں جانچیں

- Design tips: title in bold sans-serif (Inter/Roboto, 24 pt); white background (#FFFFFF) with ≈ 20 px padding; button corner radius 30 px in sky-blue or royal-blue for contrast.

ڈیزائن مشورے: عنوان موٹے سان سیرف فونٹ میں (Inter/Roboto، 24 pt)؛ سفید پس منظر (#FFFFFF) اور تقریباً 20 px خالی جگہ؛ بٹن کے کونے 30 px گول، آسمانی یا شاہی نیلا رنگ۔

✏️ **Try it**

خود کر کے دیکھیں

Build the **"E-Tutorial of HCI"** screens (Sign-up → Sign-in) or the **College Attendance App**: **1.** paper low-fi (Login, Class selection, Attendance marking, Confirmation) → **2.** hi-fi in Figma (green = present, red = absent, checkbox, Submit) → **3.** link screens: Login → Class → Attendance → Submit → Confirmation.

1.6 Test and evaluate HCI

ایچ سی آئی کی جانچ اور تشخیص

- **Testing** checks that the product works correctly; **evaluation** judges usability, accessibility and satisfaction.

ٹیسٹنگ دیکھتی ہے کہ پروڈکٹ درست چلتی ہے؛ **تشخیص** قابلِ استعمال ہونے، رسائی اور اطمینان کو پرکھتی ہے۔

- Evaluation: user-centred, *formative* (during development), *summative* (after completion), expert review, surveys/interviews (**SUS**, **NPS**), accessibility evaluation.

تشخیص: صارف مرکوز، *تشکیلی* (ترقی کے دوران)، *اختتامی* (مکمل ہونے پر)، ماہرین کا جائزہ، سروے/انٹرویو (**SUS**، **NPS**)، رسائی کی تشخیص۔

- Testing: usability, task-based, automated audits, keyboard & screen-reader walkthroughs, prototype testing, **A/B**, compatibility, performance & load testing.

ٹیسٹنگ: قابلِ استعمال، ٹاسک پر مبنی، خودکار آڈٹ، کی بورڈ و اسکرین ریڈر واک تھرو، پروٹوٹائپ، **A/B**، ہم آہنگی، کارکردگی و لوڈ ٹیسٹنگ۔

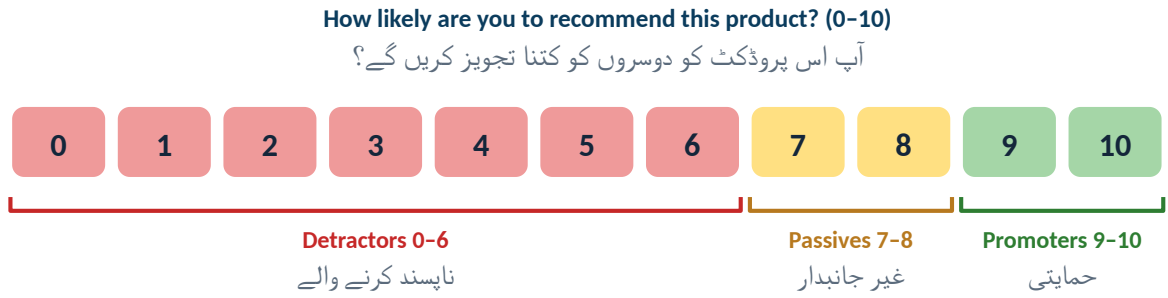


Figure 1.5 — Net Promoter Score scale.

شکل 1.5 — نیٹ پروموٹر اسکور کا پیمانہ۔

$$\text{NPS} = \%\text{Promoters} - \%\text{Detractors}$$

Example: 40 users → 20 promoters (50 %), 12 passives, 8 detractors (20 %) → NPS = 50 − 20 = **+30**.

مثال: 40 صارفین ← 20 حمایتی (50%)، 12 غیر جانبدار، 8 ناپسند (20%) ← NPS = **+30**۔

$$\text{SUS} = 2.5\left[\sum_{\text{odd}}(s_i - 1) + \sum_{\text{even}}(5 - s_i)\right]$$

10 statements rated 1–5 → score 0–100. All odd answers 4, all even answers 2: (15 + 15) × 2.5 = **75**.

نتیجہ: 10 بیانات کو 1–5 درجہ دیں ← اسکور 0–100۔ طاق جوابات 4 اور جفت 2 ہوں تو (15 + 15) × 2.5 = **75**۔

$$\text{Success rate} = \frac{\text{tasks completed}}{\text{tasks attempted}} \times 100\%$$

Task-based testing: 8 of 10 tasks completed → **80 %** (also record time and errors).

ٹاسک پر مبنی ٹیسٹ: 10 میں سے 8 مکمل ← **80%** (وقت اور غلطیاں بھی نوٹ کریں)۔

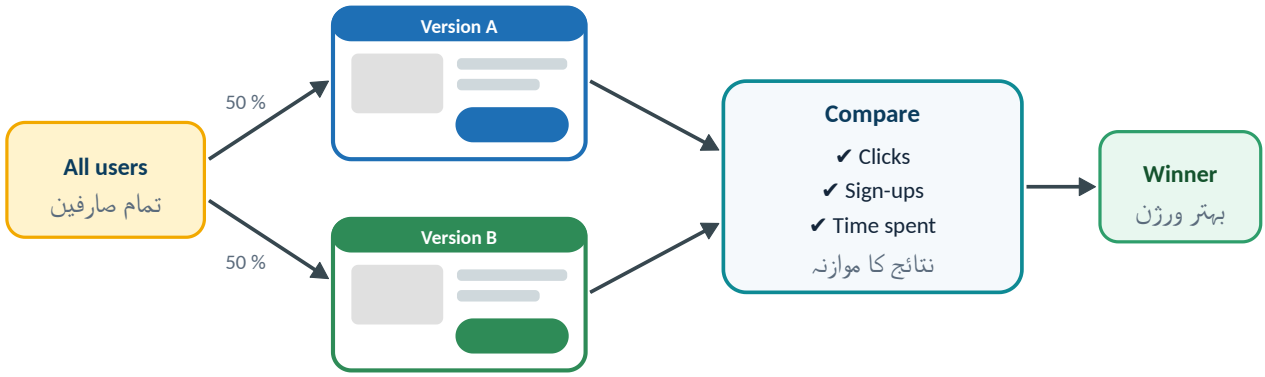


Figure 1.6 — A/B testing: half the users see each version; compare clicks, sign-ups and time spent.

شکل 1.6 — A/B ٹیسٹنگ: آدھے صارفین کو ہر ورژن دکھائیں؛ کلکس، سائن اپ اور وقت کا موازنہ کریں۔

$$\text{Conversion} = \frac{\text{sign-ups}}{\text{visitors}}$$

Version A: 30/500 = 6 %. Version B: 45/500 = 9 % → **B performs better**.

ورژن A: 30/500 = 6%۔ ورژن B: 45/500 = 9% ← **B بہتر ہے**۔

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Topic	Periods	Suggested teaching approach
Fundamentals of HCI	2	Demonstrate sensory channels with real devices (touchscreen, voice assistant); discuss end users vs stakeholders.
Accessibility & user needs	2	Show real app screenshots; students name the accessibility principle applied (or missing).
HCI problems & improvement	2	Give a poorly designed screenshot; students diagnose 2–3 problems and suggest fixes.
UI design & Figma practice	3	Hands-on lab: account → frames → UI elements → connect screens with the Prototype feature.
Testing & evaluation	1–2	Peers test each other's Figma prototype in Presentation View and give structured feedback.

Resources: computer lab with internet and Figma accounts; projector; good/poor app screenshots. **Assessment:** MCQ/fill-ins on UI, UX, wireframe, accessibility, usability; short answers (UI vs UX; principles with examples); long: analyse an interface and propose improvements; **practical:** working low-fidelity Figma prototype with connected screens.

⚠️ Common Misconception — عام غلط فہمی

- UI and UX are **not** the same: UI is the visual layout, UX is the overall experience and satisfaction.
- A prototype need not be fully functional — low-fidelity prototypes are **intentionally simple** for early feedback.

✓ Self-check — خود جانچ

Q1. Give one-sentence definitions of UI and UX.

سوال 1۔ UI اور UX کی ایک ایک جملے میں تعریف کریں۔

✔ UI = visual layout (buttons, menus, colours); UX = the overall experience and satisfaction of using the system.

Q2. A traffic app shows routes only in red/green. Which accessibility principle is broken and how do you fix it?

سوال 2۔ ٹریفک ایپ راستے صرف سرخ/سبز دکھاتی ہے۔ کون سا اصول ٹوٹا اور حل کیا ہے؟

✔ Colour-blind-friendly design — add symbols (✓ ! ✕) and text labels besides colour.

Q3. A form freezes after "Submit" with no message. Name the HCI problem and a fix.

سوال 3۔ فارم "Submit" کے بعد رک جاتا ہے اور کوئی پیغام نہیں آتا۔ مسئلہ اور حل بتائیں۔

✔ Poor feedback → show a clear message such as "Form submitted".

Q4. 12 of 15 tasks were completed in a usability test. Success rate?

سوال 4۔ ٹیسٹ میں 15 میں سے 12 ٹاسک مکمل ہوئے۔ کامیابی کی شرح؟

✔ 12/15 × 100 = 80 %.

Q5. Name the three Figma settings used to connect two frames.

سوال 5۔ دو فریم جوڑنے کی تین Figma سیٹنگز کے نام بتائیں۔

✔ Trigger (While pressing) → Action (Navigate to) → Animation (Smart animate).

Q6. 18 promoters, 14 passives and 8 detractors out of 40. Compute NPS.

سوال 6۔ 40 میں سے 18 حمایتی، 14 غیر جانبدار، 8 ناپسند۔ NPS نکالیں۔

✔ 45 % − 20 % = **+25**.

🧪 **Teach back** دوسروں کو سکھائیں

Teach back (60 seconds): explain UI vs UX to a friend using a food-delivery app. ساٹھ سیکنڈ میں کسی دوست کو فوڈ ڈیلیوری ایپ کی مثال سے UI اور UX کا فرق سمجھائیں۔

Unit 1 · Deep Dive & Practice — HCI

Complete Edition

اکائی 1 · گہرائی اور مشق — ایچ سی آئی

D1 Worked examples — حل شدہ مثالیں

Example 1 — Diagnose a poorly designed screen خراب اسکرین کی تشخیص

A ticket-booking app shows 12 menu items on the home screen, grey text (#BDBDBD) on a white background, two different icons for “search”, and no message after payment.

1. **Interface complexity** — 12 menus → keep 4–5 main actions; hide the rest under “More”.
2. **Accessibility gap** — contrast ≈ 1.9 : 1 → use dark text (#14263A, ≈ 15 : 1) to pass the 4.5 : 1 guideline.
3. **Inconsistency** — two search icons → one icon, one place.
4. **Poor feedback** — add “Payment successful” with a ticket number.

Result: 4 problems → 4 matching improvement methods (usability, accessibility, consistency, clear feedback).

Example 2 — NPS and SUS from raw data کا حساب SUS اور NPS

NPS: 50 users answered 0–10: 10 scored 0–6, 15 scored 7–8, 25 scored 9–10 → promoters 25/50 = 50 %, detractors 10/50 = 20 % → NPS = 50 − 20 = **+30**.

SUS: one user rated items 1–10 as 4, 2, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 4, 2. Odd items (1,3,5,7,9) = 4,4,5,4,4 → (s−1): 3+3+4+3+3 = 16. Even items (2,4,6,8,10) = 2,2,1,2,2 → (5−s): 3+3+4+3+3 = 16. Total 32 × 2.5 = **80** (above the usual benchmark of about 68).

Example 3 — Need analysis for a “School Bus Tracker” app اسکول بس ٹریکر کی ضروریات

1. **Users:** parents, students, driver, school administrator (stakeholder).
2. **Collect:** interview 5 parents, survey 40 students, observe pick-up at the gate.
3. **Analyse:** parents need arrival time; drivers need a one-tap “delay” button; low-data phones are common.
4. **Prioritise:** Must — live status, delay alert · Should — route map · Could — attendance.
5. **Solve:** status screen with large buttons, text labels + colour, English/Urdu, works on slow internet.

D2 Common errors and how to fix them — عام غلطیاں اور ان کا حل

Error	Why it is wrong	Fix
“UI and UX are the same”	UI is the visual layer; UX is the whole experience	Use the food-delivery example: layout vs. speed, trust, satisfaction
Colour-only information	Colour-blind users miss it	Add symbol + text label
Low-fi wireframe with colours and photos	Distracts from layout/flow	Boxes, lines, labels only

Error	Why it is wrong	Fix
Frames not linked in Figma	Prototype cannot be tested	Prototype tab: Trigger → Action → Animation
No feedback states (loading, success, error)	User is unsure what happened	Design all three states for every action
Testing = evaluation	Testing checks that it works; evaluation judges needs/satisfaction	Do both; report SUS/NPS and task success

D3 Practice set مشقی سیٹ

A · MULTIPLE CHOICE (ANSWERS IN GREEN)

1. Which is an example of *natural* interaction?
(a) mouse click (b) keyboard typing **(c) voice command**
(d) CRT monitor

2. A stakeholder in an app project is…
(a) a client or manager who cares about the outcome
(b) only the end user (c) the device driver
(d) a wireframe

3. "Loading…" is an example of…(a) user feedback
(b) system feedback (c) a wireframe (d) a task

4. Minimum contrast ratio for normal text (WCAG AA)?
(a) 1.5 : 1 (b) 3 : 1 **(c) 4.5 : 1** (d) 21 : 1

5. Which is **not** an accessibility principle?(a) readable fonts
(b) high contrast (c) inclusive navigation
(d) extra animations

6. First step of need analysis?(a) develop solutions
(b) identify the users (c) prioritise needs (d) test

7. A black-and-white layout sketch is a…(a) high-fi prototype
(b) low-fi wireframe (c) MVP (d) final UI

8. Figma shortcut for Presentation View?
(a) Ctrl + Alt + Enter (b) Ctrl + S (c) F (d) Ctrl + Z

9. Comparing two interface versions on real users is…
(a) A/B testing (b) compatibility testing
(c) an automated audit (d) a walkthrough

10. A promoter scores…(a) 0–6 (b) 7–8 **(c) 9–10**
(d) 5 only

B · SHORT ANSWERS

1. Differentiate Interaction I and Interaction II.
✔ I = traditional (mouse, keyboard, touchscreen → monitor, speakers, vibration); II = natural (voice, gesture, body → speakers, sensors, screen).

2. Give four HCI problems with one example each.
✔ Interface complexity (too many menus); poor feedback (no "sent" message); inconsistency (two search icons); accessibility gaps (no captions).

3. Why start with a low-fidelity wireframe?
✔ Cheap and fast; focuses on layout and flow; mistakes are found before colour and code are invested.

4. Formative vs summative evaluation?
✔ Formative = early/continuous during development; summative = final assessment after completion.

5. What does compatibility testing check?
✔ That the system works correctly across browsers, devices and operating systems.

C · LONG QUESTIONS WITH MODEL ANSWERS

✅ Model answers نمونہ جوابات

Q1. A grocery app has crowded screens, tiny grey text and no order confirmation. Analyse and propose improvements. (6 marks)

- Problems: interface complexity, accessibility gap (contrast, font size), poor feedback.
- Fixes: simplify menus (usability); dark text, ≥ 16 px (accessibility); “Order placed” message + order number (clear feedback).
- Method: user-centred design — test the new screens with 5 real users; measure task success and SUS.

Q2. List the steps to build a 3-screen sign-up flow in Figma. (5 marks)

- Create file → Frame tool (F) → choose “iPhone 17” → add text, shapes, buttons → duplicate frames for screens 2–3 → Prototype tab: link buttons (While pressing → Navigate to → Smart animate) → test in Presentation View.

Q3. Plan an evaluation of a school attendance app. (5 marks)

- Who: teachers + students; When: prototype (formative) and final (summative).
- Methods: task-based test (success rate, time, errors), SUS questionnaire, short interviews, keyboard/screen-reader check.
- Decide: fix repeated problems first; re-test.

D4 Lab worksheet — College Attendance App (20 marks) لیب ورک شیٹ — کالج حاضری ایپ

Step	Task	Evidence
1	Paper low-fi: Login, Class selection, Attendance, Confirmation	photo of sketches
2	Figma hi-fi: green = present, red = absent, checkbox, Submit, navigation bar	Figma link
3	Link screens + one transition	Presentation View demo
4	Test with 3 classmates; record success/time/errors	results table
5	List 3 improvements and apply 1	before/after screenshot

Criterion	5	3	1
Layout & consistency	clean, same buttons/icons	mostly consistent	cluttered
Accessibility	contrast + labels + large targets	one missing	colour only
Prototype links	all screens linked	some linked	none
Testing & improvement	3 users, changes made	testing only	none

UNIT RECAP اکائی کا خلاصہ

- HCI makes technology easy, efficient and inclusive; users, tasks, interface, system, environment and feedback work as a loop.

ایچ سی آئی ٹیکنالوجی کو آسان، مؤثر اور شمولیتی بناتا ہے؛ صارف، ٹاسک، انٹرفیس، سسٹم، ماحول اور فیڈ بیک ایک دائرہ بناتے ہیں۔

- Accessibility = contrast, readable fonts, colour + symbol + label, inclusive navigation, multimodal cues.

رسائی = کنٹراسٹ، پڑھنے کے قابل فونٹ، رنگ + علامت + لیبل، شمولیتی نیویگیشن، کثیر ذرائعی اطلاع۔

- Design: wireframe → prototype in Figma; Test: usability, task-based, A/B; Evaluate: SUS, NPS, success rate.

ڈیزائن: وائر فریم ← Figma پروٹوٹائپ؛ ٹیسٹ: قابلِ استعمال، ٹاسک، A/B؛ تشخیص: SUS، NPS، کامیابی کی شرح۔

Unit 1 · Master Class — Drills & Case Bank

Complete Edition

اکائی 1 · ماسٹر کلاس — مشقیں اور کیس بینک

M1 Metric drills — NPS, SUS, success rate, conversion

پیمائش کی مشقیں

- Every answer below was computed by the build script, so teachers can use the tables as a key. Cover the last column, solve, then check.

ہر جواب بلڈ اسکرپٹ نے خود حساب کر کے لکھا ہے، اس لیے اساتذہ اسے کلید کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری کالم چھپا کر حل کریں، پھر ملائیں۔

NPS (10 problems) NPS

#	Data	NPS
1	n = 80: promoters 49, passives 12, detractors 19	61% − 24% = **+38**
2	n = 80: promoters 57, passives 5, detractors 18	71% − 22% = **+49**
3	n = 50: promoters 37, passives 9, detractors 4	74% − 8% = **+66**
4	n = 100: promoters 64, passives 4, detractors 32	64% − 32% = **+32**
5	n = 50: promoters 40, passives 7, detractors 3	80% − 6% = **+74**
6	n = 60: promoters 20, passives 34, detractors 6	33% − 10% = **+23**
7	n = 100: promoters 75, passives 21, detractors 4	75% − 4% = **+71**
8	n = 80: promoters 30, passives 28, detractors 22	38% − 28% = **+10**
9	n = 100: promoters 92, passives 6, detractors 2	92% − 2% = **+90**
10	n = 40: promoters 11, passives 27, detractors 2	28% − 5% = **+22**
11	n = 50: promoters 19, passives 15, detractors 16	38% − 32% = **+6**
12	n = 100: promoters 84, passives 13, detractors 3	84% − 3% = **+81**
13	n = 60: promoters 33, passives 11, detractors 16	55% − 27% = **+28**
14	n = 50: promoters 19, passives 21, detractors 10	38% − 20% = **+18**
15	n = 60: promoters 15, passives 28, detractors 17	25% − 28% = **-3**
16	n = 40: promoters 18, passives 13, detractors 9	45% − 22% = **+22**
17	n = 80: promoters 25, passives 36, detractors 19	31% − 24% = **+8**
18	n = 60: promoters 39, passives 9, detractors 12	65% − 20% = **+45**
19	n = 50: promoters 21, passives 19, detractors 10	42% − 20% = **+22**
20	n = 40: promoters 28, passives 9, detractors 3	70% − 8% = **+62**

SUS (8 PROBLEMS — RESPONSES TO ITEMS 1…10) SUS

#	Responses	SUS	vs benchmark
1	1, 4, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 2	**45**	below 68
2	1, 4, 4, 4, 4, 1, 5, 2, 3, 3	**57.5**	below 68
3	1, 3, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 1	**57.5**	below 68
4	1, 4, 4, 2, 5, 2, 4, 5, 2, 2	**52.5**	below 68
5	4, 4, 1, 4, 4, 2, 1, 3, 5, 3	**47.5**	below 68
6	1, 2, 2, 4, 5, 5, 1, 1, 2, 2	**42.5**	below 68
7	4, 3, 1, 5, 3, 3, 4, 1, 1, 1	**50**	below 68
8	2, 5, 2, 1, 5, 3, 3, 5, 4, 2	**50**	below 68
9	5, 4, 5, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 5	**55**	below 68
10	2, 2, 2, 5, 2, 4, 4, 5, 1, 4	**27.5**	below 68
11	1, 1, 1, 1, 5, 3, 2, 4, 3, 4	**47.5**	below 68
12	5, 4, 3, 5, 2, 1, 2, 2, 4, 5	**47.5**	below 68
13	5, 5, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 4	**42.5**	below 68
14	4, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 5, 2	**55**	below 68
15	1, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 2, 5, 1	**52.5**	below 68
16	1, 4, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 4, 1	**60**	below 68

SUCCESS RATE AND CONVERSION کامیابی اور کنورژن

#	Task test	Success	A/B data	Conversion
1	12 of 15 tasks completed	**80%**	16 sign-ups / 250 visitors	**6.4%**
2	8 of 10 tasks completed	**80%**	25 sign-ups / 400 visitors	**6.2%**
3	12 of 12 tasks completed	**100%**	65 sign-ups / 400 visitors	**16.2%**
4	10 of 10 tasks completed	**100%**	34 sign-ups / 500 visitors	**6.8%**
5	10 of 20 tasks completed	**50%**	98 sign-ups / 500 visitors	**19.6%**
6	9 of 10 tasks completed	**90%**	73 sign-ups / 500 visitors	**14.6%**
7	12 of 25 tasks completed	**48%**	15 sign-ups / 200 visitors	**7.5%**
8	10 of 10 tasks completed	**100%**	26 sign-ups / 200 visitors	**13.0%**
9	15 of 20 tasks completed	**75%**	119 sign-ups / 500 visitors	**23.8%**
10	19 of 25 tasks completed	**76%**	84 sign-ups / 500 visitors	**16.8%**
11	13 of 25 tasks completed	**52%**	29 sign-ups / 200 visitors	**14.5%**
12	13 of 25 tasks completed	**52%**	27 sign-ups / 500 visitors	**5.4%**
13	11 of 12 tasks completed	**92%**	41 sign-ups / 200 visitors	**20.5%**
14	22 of 25 tasks completed	**88%**	57 sign-ups / 500 visitors	**11.4%**
15	7 of 10 tasks completed	**70%**	38 sign-ups / 400 visitors	**9.5%**
16	15 of 25 tasks completed	**60%**	60 sign-ups / 250 visitors	**24.0%**

M2 Contrast checker — which colour pairs pass? کنٹراسٹ جانچ

Sample	Foreground on background	Ratio	AA text ≥ 4.5	AA large ≥ 3	AAA ≥ 7
Aa Sample	#000000 on #FFFFFF	21.00 : 1	pass	pass	pass
Aa Sample	#767676 on #FFFFFF	4.54 : 1	pass	pass	fail
Aa Sample	#999999 on #FFFFFF	2.85 : 1	fail	fail	fail
Aa Sample	#0B3C5D on #FFFFFF	11.55 : 1	pass	pass	pass
Aa Sample	#FFD54F on #FFFFFF	1.41 : 1	fail	fail	fail
Aa Sample	#FFFFFF on #1E4FA3	7.77 : 1	pass	pass	pass
Aa Sample	#2E7D32 on #FFFFFF	5.13 : 1	pass	pass	fail
Aa Sample	#C62828 on #FFFFFF	5.62 : 1	pass	pass	fail
Aa Sample	#14263A on #F2A900	7.64 : 1	pass	pass	pass
Aa Sample	#7B3FB8 on #E8EAF8	5.41 : 1	pass	pass	fail
Aa Sample	#FFFFFF on #EF8F00	2.44 : 1	fail	fail	fail
Aa Sample	#1E4FA3 on #2E7D32	1.52 : 1	fail	fail	fail

M3 Case bank — diagnose and fix (12 scenarios) کیس بینک

#	Scenario	HCI problem	Fix
1	Hospital kiosk: tiny buttons, gloves worn by nurses	target size / context	larger touch targets; voice option
2	Bank app logs out silently after 2 min	poor feedback	warning dialog + countdown
3	School portal needs 9 clicks to see marks	navigation barrier	shortcut “My results” on home
4	Video lessons without subtitles in noisy hostels	accessibility gap	captions + transcript
5	Shop app: “Buy” is green on one page, blue on another	inconsistency	one style guide
6	Form asks for 25 fields on a phone	high cognitive load	split in steps; autofill
7	Site works on Chrome only	compatibility	cross-browser testing
8	Map shows routes only in red/green	colour-blind gap	add patterns, labels
9	News app too bright at night	contextual neglect	dark mode
10	Payment page without padlock or receipt	trust deficiency	security cues + confirmation
11	App never tested on old phones	lack of testing	device-lab test + feedback
12	Voice assistant cannot understand Sindhi accents	inclusivity gap	train on local speech data; text fallback

M4 Classify the interaction تعامل کی درجہ بندی

Situation	Type
Dragging a file into a folder	**direct manipulation**
Typing `dir` in MS-DOS	**command-based**
Choosing “Check Results” from a list	**menu-driven**

Situation	Type
Filling an admission form	**form fill**
Asking a chatbot for fee details	**conversational**
Waving to skip a song	**gesture-based**
Saying “Call Aslam”	**voice interaction**
Lights turning on when you enter	**context-aware**
Unlocking with a fingerprint	**biometric**
Phone vibrating when you type	**haptic & tactile**
Speaking a search, then tapping a result	**multimodal**
Tapping and pinching a tablet	**touch interface (UI) / direct manipulation**

Unit 1 · Key-Term Revision Sheet

Complete Edition

اکائی 1 · کلیدی اصطلاحات کی دہرائی

- Cover the right-hand column, say each definition aloud, then write your own on the lines. Terms are taken from the unit glossary.

دائیں کالم کو چھپا کر ہر تعریف بولیں، پھر لکیروں پر اپنی تعریف لکھیں۔ اصطلاحات یونٹ کی لغت سے لی گئی ہیں۔

Term	اردو	Meaning	My own definition
Accessibility	رسائی پذیری	usable by people of diverse abilities	
Cognitive load	ذہنی بوجھ	mental effort to use a system	
Consistency	یکسانیت	uniform patterns, icons, commands	
Ergonomics	ایرگونومکس	comfort, safety, efficiency of design	
Evaluation (HCI)	تشخیص	judging usability, performance, satisfaction	
Feedback	فیڈ بیک	system response to user actions	
HCI	ایچ سی آئی	Human–Computer Interaction	
Net Promoter Score	نیٹ پروموٹر اسکور	user loyalty metric	
SUS	سسٹم یوزیبلٹی اسکیل	usability questionnaire	
Universal design	آفاقی ڈیزائن	usable by the widest range of people	
Usability	قابلِ استعمال ہونا	ease, efficiency, satisfaction	
UX	صارف کا تجربہ	overall experience	
UI	صارف انٹرفیس	visual layout of a system	
Wireframe	وائر فریم	basic sketch of layout	

Unit 1 · Revision, Answer Key & Mock Test

Complete Edition

اکائی 1 · دہرائی، کلید اور ماک ٹیسٹ

Mock test · Unit 1 · 30 marks · 35 minutes نمبر 30 — ماک ٹیسٹ

A. Choose the correct answer (8 × 1 = 8)

1. Which sensory channel does a vibrating phone use?
(a) sight (b) touch (c) voice (d) spatial

2. Lights that switch on when you enter a room are an example of…(a) biometric (b) context-aware
(c) command-based (d) form-fill

3. Which interface uses typed commands?(a) GUI (b) CLI
(c) VUI (d) NUI

4. The first step of need analysis is to…(a) develop solutions
(b) identify the users (c) prioritise needs (d) test the app

5. A prototype is…(a) an early interactive model
(b) the final product (c) a marketing poster
(d) a database

6. A low-fidelity wireframe mainly uses…
(a) boxes, lines and labels (b) photos and gradients
(c) animations (d) final fonts

7. SUS scores range from…(a) 0 to 10 (b) 1 to 5
(c) 0 to 100 (d) −100 to +100

8. A user who scores 8 in NPS is a…(a) promoter
(b) passive (c) detractor (d) tester

B. Short answers (3 × 3 = 9)

9. Define HCI and name one older term for it.

10. Give two accessibility principles with an example each.

11. Differentiate formative and summative evaluation.

C. Long questions (6 + 7 = 13)

12. A bus-pass app has 14 menu items, grey text on white and no “payment done” message. Identify the problems and propose fixes.

13. Describe how you would build and test a 3-screen login prototype in Figma.

✅ Answer key and marking points

کلید اور نمبر دینے کے نکات

MCQ key: 1.b · 2.b · 3.b · 4.b · 5.a · 6.a · 7.c · 8.b

- **9.** Design of technology that is easy, efficient and responsive to human needs; older terms CHI, MMI. (3)
- **10.** High contrast — black text on white; colour-blind-friendly — symbols and labels with route colours; (also readable fonts, inclusive navigation, multimodal). (3)
- **11.** Formative = during development to improve iteratively; summative = after completion to measure overall usability and goal achievement. (3)
- **12.** Interface complexity → fewer main actions; accessibility gap (contrast ≈ 1.9 : 1) → dark text ≥ 4.5 : 1, larger fonts; poor feedback → confirmation with reference number; test with real users (SUS, task success). (6)
- **13.** File → Frame (F) → iPhone 17 → add text, shapes, buttons → duplicate frames → Prototype: While pressing → Navigate to → Smart animate → Presentation View (Ctrl+Alt+Enter); test with 3 users: success rate, time, errors; improve. (7)

📘 Teacher’s Note

اُستاد کے لیے نوٹ

Marking tips: award method marks for working (trace rows, deviations, SQL steps); accept correct answers in English or Urdu; give half marks for partly complete lists.

2 Computational Thinking & Algorithms
کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور الگورتھمز

Time 3 weeks · 9–10 periods
Focus Algorithm evaluation · data structures

After this unit you will be able to:

اس اکائی کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- ◆ Evaluate clarity (modularity, readability). — وضاحت (ماڈیولرٹی، پڑھنے کی آسانی) کا جائزہ لینا۔
- ◆ Analyse algorithms for correctness using trace tables or stepwise reasoning. — ٹریس ٹیبل یا مرحلہ وار استدلال سے الگورتھم کی درستی جانچنا۔
- ◆ Refine an algorithm for clarity or efficiency. — وضاحت یا کارکردگی کے لیے الگورتھم کو بہتر بنانا۔
- ◆ Assess efficiency: steps, conditions, repetitions. — کارکردگی پرکھنا: مراحل، شرائط، تکرار۔
- ◆ Trace data retrieval in arrays, linked lists and queues. — ارے، لنکڈ لسٹ اور قطار میں ڈیٹا کی بازیافت کا سراغ لگانا۔
- ◆ Identify linear and non-linear data structures in problems. — مسائل میں خطی اور غیر خطی ڈیٹا ساخت پہچاننا۔

2.1 Is the algorithm correct? کیا الگورتھم درست ہے؟

- An algorithm is **correct** if it gives the expected output for every valid input. — الگورتھم **درست** ہے اگر وہ ہر جائز ان پٹ پر متوقع نتیجہ دے۔
- **Trace table** (dry run): act as the computer and record line number, variables, input/output and conditions — for *dry running*, *debugging*, *validation*. — **ٹریس ٹیبل** (ڈرائی رن): خود کمپیوٹر بن کر لائن نمبر، متغیرات، ان پٹ/آؤٹ پٹ اور شرائط لکھیں — *ڈرائی رننگ*، *ڈیبگنگ*، *توثیق* کے لیے۔
- **Stepwise reasoning** (logic verification): no table — is the start state valid? are all cases handled? are conditions right? is the loop still correct after each iteration? — **مرحلہ وار استدلال** (منطقی تصدیق): ٹیبل کے بغیر — آغاز درست؟ تمام صورتیں شامل؟ شرائط درست؟ ہر چکر کے بعد لوپ درست رہتا ہے؟

Example 1 · count soldiers with height 1.57 m – 1.91 m — مثال 1 · قد 1.57 تا 1.91 میٹر والے سپاہی گنیں

```
all_heights = [1.91, 2.01, 1.87, 1.57, 1.48]
total = 0
for height in all_heights:
    if 1.57 <= height <= 1.91:      # eligible soldier?
        total = total + 1
print(total)                        # 3
```

Step	height	Condition 1.57 ≤ height ≤ 1.91	Total
start	—	—	0

Step	height	Condition 1.57 ≤ height ≤ 1.91	Total
1	1.91	True	1
2	2.01	False	1
3	1.87	True	2
4	1.57	True	3
5	1.48	False	3 ← output

$$\sum_{i=1}^{N} i = \frac{N(N+1)}{2}$$

Example 2 (stepwise reasoning): Sum starts at 0, the loop adds 1...N. Normal case N = 5 → 15 ✔; edge case N = 0 → 0 ✔.

مثال 2 (مرحلہ وار استدلال): Sum صفر سے شروع ہوتا ہے اور لوپ 1 سے N تک جمع کرتا ہے۔ عام صورت میں N = 5 پر نتیجہ 15 اور حدی صورت میں N = 0 پر نتیجہ 0 ہے۔

Feature خصوصیت	Trace table ٹریس ٹیبل	Stepwise reasoning مرحلہ وار استدلال
Best for موزوں	small blocks, complex loops, beginners	large systems, architecture, abstract proofs
Effort محنت	high (tedious for 1,000 iterations)	moderate (logical deduction)
Goal مقصد	catch syntax / arithmetic errors	catch conceptual / structural flaws

2.2 Is it clear? کیا یہ واضح ہے؟

- **Clarity** = easy to read, understand and modify; often more important than raw speed.

وضاحت = پڑھنے، سمجھنے اور بدلنے میں آسانی؛ اکثر رفتار سے زیادہ اہم۔

- **Modularity**: small independent parts. Check *SRP* (one task per module), *loose coupling* (reusable; changes do not spread), *abstraction* (hide details).

ماڈیولرٹی: چھوٹے آزاد حصے۔ جانچیں: *SRP* (ہر ماڈیول ایک کام)، *ڈھیلا جوڑ* (دوبارہ استعمال؛ تبدیلی نہ پھیلے)، *ابسٹریکشن* (تفصیل چھپانا)۔

- **Readability**: good *names* (velocity = distance / time, not v = d / t), *self-documentation*, *simple control flow* (little nesting), *consistent* style.

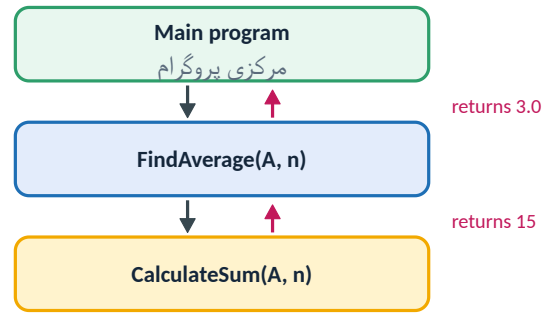
پڑھنے کی آسانی: اچھے *نام* (velocity = distance / time، نہ کہ v = d / t)، خود *وضاحتی* کوڈ، *سادہ کنٹرول فلو* (کم نیسٹنگ)، یکساں انداز۔

Poor: one big block
کمزور: ایک ہی بلاک

```
Set A, n, total, avg
For I = 1 to n
total = total + A[I]
avg = total / n
Print avg
```

hard to reuse and test

Good: modular
بہتر: ماڈیولز میں تقسیم



one task per module (SRP) · reusable · easy to test

Figure 2.1 — Average of a list: one block vs two modules (CalculateSum, FindAverage).

شکل 2.1 — فہرست کی اوسط: ایک بلاک بمقابلہ دو ماڈیولز۔

2.3 Is it efficient? کیا یہ مؤثر ہے؟

- **Efficiency** = time (how fast) and space (how much memory). Look at **steps**, **conditions**, **repetitions** as input size *n* grows — not just "fewer lines".

کارکردگی = وقت (کتنا تیز) اور جگہ (کتنی میموری)۔ ان پٹ سائز n بڑھنے پر **مراحل**، **شرائط**، **تکرار** دیکھیں — صرف "کم لائنیں" نہیں۔

- **Big O notation** compares algorithms, predicts performance on large inputs and spots inefficient solutions.

بگ او نوٹیشن الگورتھمز کا موازنہ کرتی ہے، بڑے ان پٹ پر کارکردگی بتاتی ہے اور کمزور حل پہچانتی ہے۔

- Deep **nested conditions** cost time and readability; **short-circuiting** stops evaluating as soon as the answer is known.

گہری **نیسٹڈ شرائط** وقت اور پڑھنے کی آسانی گھٹاتی ہیں؛ **شارٹ سرکٹنگ** جواب ملتے ہی جانچ روک دیتی ہے۔

Big O بگ او	Name نام	Typical example	$n = 10^6$	Grade
$O(1)$	Constant مستقل	first element of an array	1	Excellent
$O(\log n)$	Logarithmic لوگارتھمک	binary search (sorted data)	≈ 20	Excellent
$O(n)$	Linear خطی	search an unsorted list; single loop	10^6	Good
$O(n \log n)$	Linear-logarithmic خطی-لوگارتھمک	divide-and-conquer sorting	$\approx 2 \times 10^7$	Good

Big O بگ او	Name نام	Typical example	$n = 10^6$	Grade
$O(n^2)$	Quadratic دو درجی	duplicate check with nested loops	10^{12}	Poor

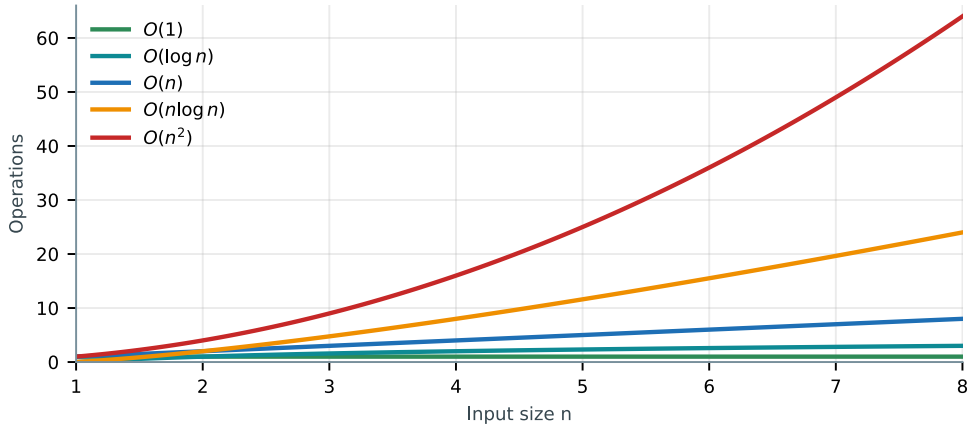


Figure 2.2 — Growth of operations as n increases: nested loops explode.

شکل 2.2 — n بڑھنے پر عمل کی تعداد: نیسٹڈ لوپس تیزی سے بڑھتے ہیں۔

EFFICIENCY EVALUATION FRAMEWORK کارکردگی جانچنے کے تین سوال

1 **Does it scale?** 10× more input → 10× time (linear) or 100× (quadratic)?
کیا یہ بڑے ڈیٹا پر چلتا ہے؟ 10 گنا ڈیٹا پر 10 گنا وقت یا 100 گنا؟

2 **What is the bottleneck?** the deepest, most repeated loop.
رکاوٹ کہاں ہے؟ سب سے گہرا اور بار بار چلنے والا لوپ۔

3 **Is the cost worth it?** for 50 items a simple linear search may beat a complex one.
کیا محنت کے قابل ہے؟ 50 اشیا کے لیے سادہ لینیئر سرچ بہتر ہو سکتی ہے۔

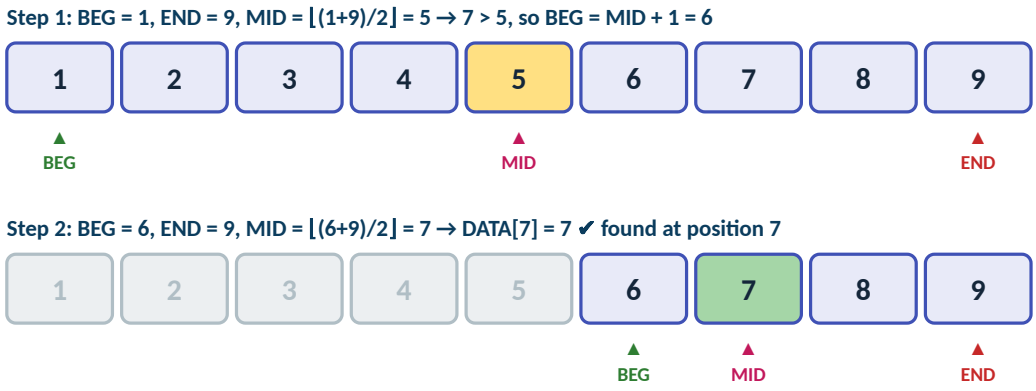


Figure 2.3 — Binary search for 7 in sorted DATA = 1…9 (textbook algorithm, 1-based positions).

شکل 2.3 — ترتیب شدہ DATA = 1…9 میں 7 کی بائنری سرچ (کتاب کا الگورتھم، پوزیشن 1 سے)۔

$$\text{comparisons}_{\max} = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

n = 9 → ⌊3.17⌋ + 1 = **4**; n = 1,000,000 → **20**. Linear search may need all 10^6.

مثال: n = 9 کے لیے **4** اور n = 1,000,000 کے لیے **20** موازنے۔ لینیئر سرچ کو 10^6 تک جانا پڑ سکتا ہے۔

Binary search in Python — پائتھن میں بائنری سرچ

```
def binary_search(data, item):        # data must be sorted
    beg, end = 0, len(data) - 1       # Python indexes start at 0
    while beg <= end:
        mid = (beg + end) // 2        # floor of the average
        if data[mid] == item:
            return mid                # found
        elif item < data[mid]:
            end = mid - 1             # discard right half
        else:
            beg = mid + 1             # discard left half
    return -1                         # not found

print(binary_search([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 7))   # 6  (position 7 counting from 1)
```

Problem type مسئلے کی قسم	Efficient approach مؤثر طریقہ	Conceptual work کام
Lookup تلاش	Hash table	$O(1)$
Sorted search ترتیب شدہ تلاش	Binary search	$O(\log n)$
General processing عام عمل	Single loop	$O(n)$
Sorting ترتیب	Divide and conquer	$O(n \log n)$

2.4 Make it better — اسے بہتر بنائیں

- **Clarity:** meaningful names, break into modules, good indentation, short useful comments.

وضاحت: بامعنی نام، ماڈیولز میں تقسیم، درست انڈینٹیشن، مختصر مفید تبصرے۔

- **Efficiency:** remove unnecessary steps, pick the algorithm that fits the situation, avoid re-computing, choose the right data structure.

کارکردگی: غیر ضروری مراحل ہٹائیں، صورتحال کے مطابق الگورتھم چنیں، دوبارہ حساب سے بچیں، درست ڈیٹا ساخت۔

- Binary search is not always “best”: it needs sorted data; linear search can win on small or unsorted lists.

بائنری سرچ ہمیشہ “بہترین” نہیں: ترتیب شدہ ڈیٹا چاہیے؛ چھوٹی یا غیر ترتیب شدہ فہرست میں لینیئر سرچ بہتر ہو سکتی ہے۔

Before — repeated work — پہلے — دہرایا کام

```
A = 20
B = 30
C = A + B
A = 20      # re-initialised
B = 30      # re-initialised
D = B - A
print(C, D)
```

After — assign once — بعد — ایک بار

```
A = 20
B = 30
C = A + B
D = B - A
print(C, D)   # 50 10
```

Bubble sort with a shrinking inner loop (textbook refinement) — سکڑتے اندرونی لوپ کے ساتھ ببل سورٹ

```
data = [8, 4, 1, 9, 3]
n = len(data)
for k in range(1, n):              # passes K = 1 ... N-1
    for ptr in range(n - k):       # inner loop shrinks: largest values are already in
place
        if data[ptr] > data[ptr + 1]:
            data[ptr], data[ptr + 1] = data[ptr + 1], data[ptr]
print(data)                        # [1, 3, 4, 8, 9]
```

$$\sum_{k=1}^{n-1}(n-k) = \frac{n(n-1)}{2}$$

n = 5: shrinking loop → 10 comparisons; no shrinking → (n − 1)² = 16.

مثال: n = 5 پر سکڑتا لوپ 10 موازنے کرتا ہے، ورنہ 16۔

2.5 Data structures — ڈیٹا ساخت

- A **data structure** organises, stores and manages data for efficient access — like books ordered on a shelf or files in folders.

ڈیٹا ساخت ڈیٹا کو مؤثر رسائی کے لیے ترتیب دینے کا طریقہ ہے — جیسے الماری میں ترتیب سے کتابیں یا فولڈر میں فائلیں۔

- **Linear:** a sequence — array, linked list, stack, queue. **Non-linear:** hierarchical or interconnected — tree, graph.

خطی: ایک ترتیب — ارے، لنکڈ لسٹ، اسٹیک، قطار۔ **غیر خطی:** درجہ وار یا باہم جڑے — درخت، گراف۔

- Operations: **insertion, deletion, traversal, searching, sorting**.

اعمال: **اندراج، حذف، سیر (ٹراورسل)، تلاش، ترتیب**۔

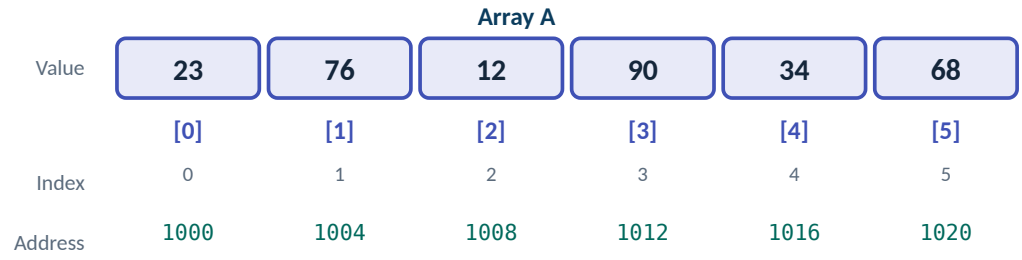


Figure 2.4 — An array: same-type items side by side, direct access by index.

شکل 2.4 — ارے: ایک جیسی قسم کے عناصر برابر برابر، انڈیکس سے براہِ راست رسائی۔

$$\text{addr}(A[i]) = \text{base} + i \times s$$

base = 1000, s = 4 bytes → A[3] is at 1000 + 3 × 4 = 1012. One calculation, any index: **O(1)**.

مثال: base = 1000 اور s = 4 بائٹ ہو تو A[3] کا پتہ 1012 ہے۔ ایک حساب، کوئی بھی انڈیکس: **O(1)**۔

Array ارے

fast access; slow insert/delete (items shift).

رسائی تیز؛ اندراج/حذف سست۔

Linked list لنکڈ لسٹ

node = data + pointer; HEAD → … → NULL; playlists, browser history.

نوڈ = ڈیٹا + پوائنٹر؛ پلے لسٹ، براؤزر ہسٹری۔

Stack اسٹیک

LIFO; PUSH / POP at the top; plates, undo.

LIFO؛ اوپر سے PUSH / POP؛ پلیٹیں، undo۔

Queue قطار

FIFO; Enqueue at rear, Dequeue at front; ticket line, printer.

FIFO؛ پیچھے Enqueue، آگے Dequeue؛ ٹکٹ لائن، پرنٹر۔



Figure 2.5 — Linked list: each node holds data and a pointer to the next node.

شکل 2.5 — لنکڈ لسٹ: ہر نوڈ ڈیٹا اور اگلے نوڈ کا پوائنٹر رکھتا ہے۔

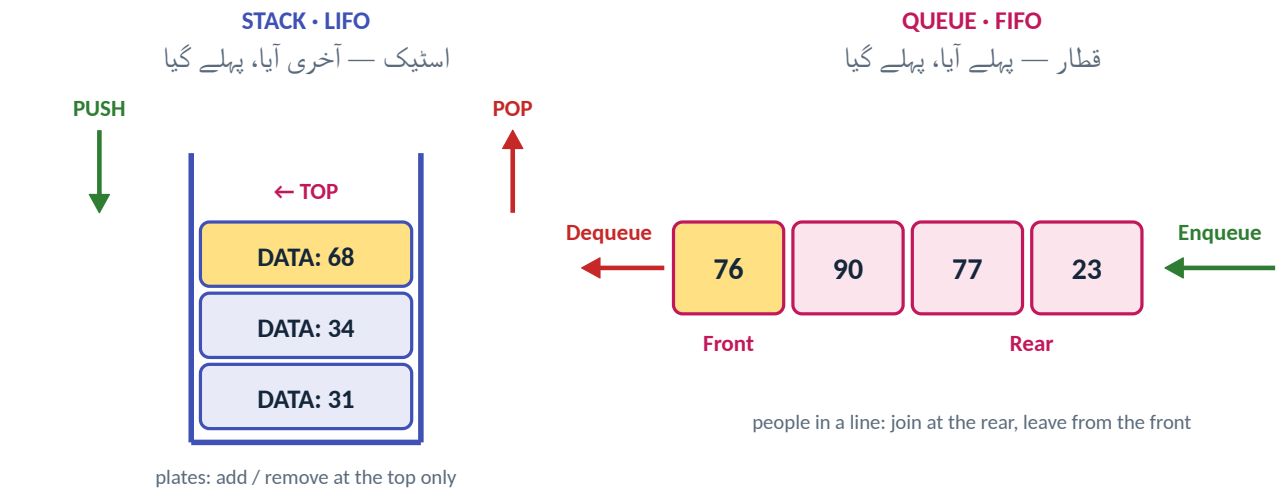


Figure 2.6 — Stack (LIFO) and queue (FIFO).

شکل 2.6 — اسٹیک (LIFO) اور قطار (FIFO)۔

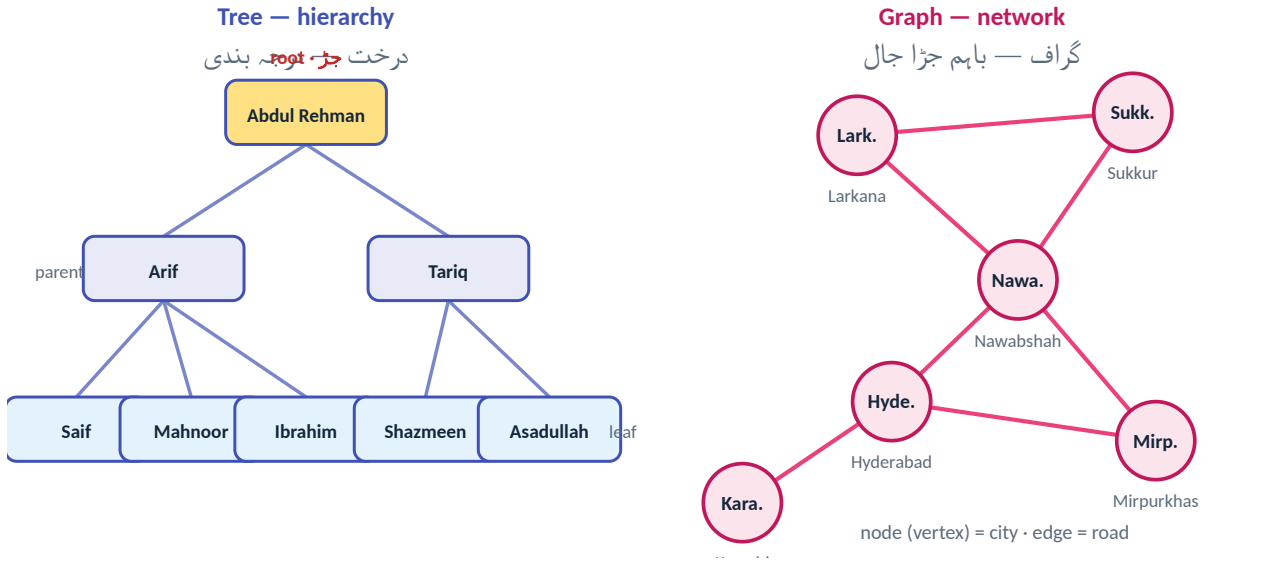


Figure 2.7 — Non-linear structures: a family tree and a graph of Sindh cities.

شکل 2.7 — غیر خطی ساخت: خاندانی درخت اور سندھ کے شہروں کا گراف۔

2.6 Choose the right structure — درست ساخت کا انتخاب

If the data... اگر ڈیٹا...	Then it is... تو یہ ہے...	Use استعمال کریں
follows a “Next / Previous” logic	Linear خطی	Array, Linked list
follows a “Parent / Child” logic	Non-linear غیر خطی	Tree
follows “First-come, first-served”	Linear خطی	Queue

If the data... اگر ڈیٹا...	Then it is... تو یہ ہے...	Use استعمال کریں
follows “Connections / Relationships”	Non-linear غیر خطی	Graph
is accessed in reverse order of entry	Linear خطی	Stack

Scenario منظرنامہ	Structure ساخت	Why
Student grades for a class کلاس کے گریڈ	Array	fixed set of similar values; access by index
Music playlist · browser history پلے لسٹ · براؤزر ہسٹری	Linked list	frequent insert/delete; each item points to the next
Undo / redo in a text editor ٹیکسٹ ایڈیٹر میں undo/redo	Stack	latest action is reversed first (LIFO)
Printer task scheduling پرنٹر ٹاسک	Queue	first document sent is printed first (FIFO)
College organisational chart کالج کا تنظیمی چارٹ	Tree	one root, parent–child levels
GPS navigation · social network جی پی ایس · سوشل نیٹ ورک	Graph	many connections, several possible routes

2.7 Trace data retrieval ڈیٹا کی بازیافت کا سراغ

- **Array:** the index points straight to the memory spot — `Array[2]` returns 20 in one step; or loop forward/backward to see every element.

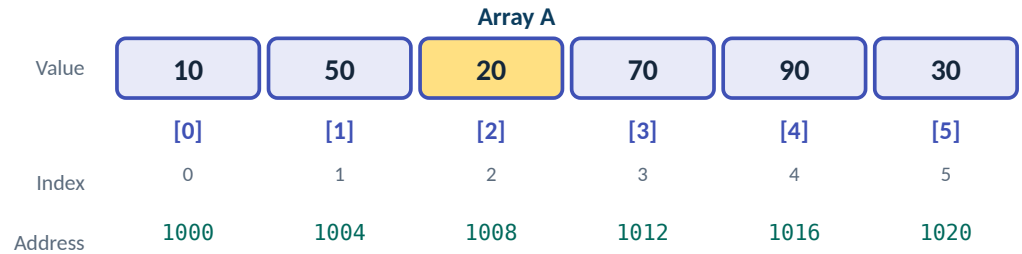
ارے: انڈیکس سیدھا میموری کی جگہ بتاتا ہے — `Array[2]` ایک قدم میں 20 دیتا ہے؛ یا آگے/پیچھے لوپ سے ہر عنصر دیکھیں۔

- **Linked list:** no index — start at the head and follow one link at a time (by position or by value).

لنکڈ لسٹ: انڈیکس نہیں — ہیڈ سے شروع کر کے ایک ایک لنک پر چلیں (پوزیشن یا ویلیو سے)۔

- **Queue:** the oldest item (front) leaves first; new items join at the rear.

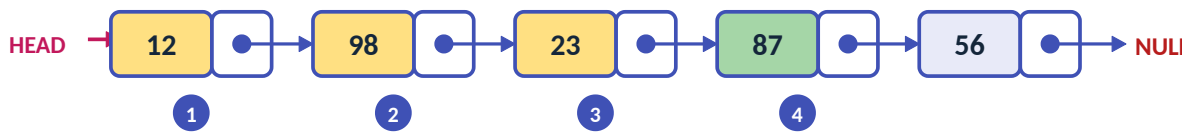
قطار: سب سے پرانا عنصر (فرنٹ) پہلے نکلتا ہے؛ نئے عناصر پیچھے شامل ہوتے ہیں۔



Direct access: Array[2] = 20 (1 step).

براہِ راست رسائی: Array[2] = 20 (ایک قدم)۔

Loop	Index	Array[index]	value
1	0	Array[0]	10
2	1	Array[1]	50
3	2	Array[2]	20
4	3	Array[3]	70
5	4	Array[4]	90
6	5	Array[5]	30



Search key 87 → visit 12, 98, 23, 87 → 4 steps → True

Linked list search: success.

لنکڈ لسٹ تلاش: کامیاب۔



Search key 97 → all 5 nodes visited → NULL reached → False

Linked list search: not found.

لنکڈ لسٹ تلاش: نہیں ملا۔

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Topic	Periods	Suggested teaching approach
Correctness analysis	2	Trace a short algorithm on the board with a trace table, then verbally with stepwise reasoning.
Clarity & efficiency	3	Compare a clear and a messy version of one algorithm; students say what makes one more readable.
Refining algorithms	2	Give a working but unclear/inefficient algorithm; students refine it and compare before/after.
Data structure concepts	2	Real-life analogies: bookshelf (array), browser history (linked list), plates (stack), ticket line (queue), family tree, social network (graph).
Identify & trace structures	2	Short scenarios → choose and justify a structure; trace retrieval step-by-step on the board.

Resources: whiteboard/projector, printed trace-table templates, algorithms of varying quality. **Assessment:** MCQ/fill-ins (array, node, LIFO, FIFO, root, edge); short answers (trace table vs stepwise; linear vs non-linear); long: a full trace table + refinements; practical: pick the structure for a scenario and trace a retrieval.

🧪 Class Activity — کلاس سرگرمی

- Complete a trace table for a given algorithm and find the logic error.
- Refactor a messy algorithm for clarity and efficiency.
- Model a stack with books (PUSH/POP) and a queue with students in a line (ENQUEUE/DEQUEUE); then seat students on indexed chairs to model an array.
- Write an algorithm counting students with marks ≥ 40; e.g. marks 35, 40, 72, 39, 88 → **3** passed. Each student draws a family tree starting from grandparents.

⚠️ Common Misconception — عام غلط فہمی

- Efficiency is **not** "fewer lines of code" — it counts steps, conditions and repetitions relative to input size.
- Stack (LIFO, plates) ≠ queue (FIFO, line).
- Tree ≠ graph: a tree has a strict hierarchy; a graph allows any connection.

✓ Self-check — خود جانچ

Q1. Which structure suits "undo" and why?

سوال 1۔ "undo" کے لیے کون سی ساخت موزوں ہے اور کیوں؟

✔ Stack — Last-In, First-Out: the most recent action is reversed first.

Q2. About how many comparisons does binary search need (at most) for 1,000,000 sorted items?

سوال 2۔ 10 لاکھ ترتیب شدہ اشیا کے لیے بائنری سرچ کو زیادہ سے زیادہ کتنے موازنے چاہییں؟

✔ $\lfloor \log_2 10^6 \rfloor + 1 = \mathbf{20}$.

Q3. Name the two key aspects of algorithm clarity.

سوال 3۔ الگورتھم کی وضاحت کے دو اہم پہلو بتائیں۔

✔ Modularity and readability.

Q4. Time complexity of checking duplicates with two nested loops?

سوال 4۔ دو نیسٹڈ لوپس سے ڈپلیکیٹ جانچنے کی ٹائم کمپلیکسٹی؟

✔ **$O(n^2)$** — quadratic, “poor” for large data.

Q5. In Array = [10, 50, 20, 70, 90, 30], what is at index 4, and how many steps to get it?

سوال 5۔ ارے میں انڈیکس 4 پر کیا ہے اور کتنے قدم لگے؟

✔ 90, in **one** step (direct access).

Q6. Trace Sum = 1 + 2 + … + N for N = 4.

سوال 6۔ $N = 4$ کے لیے $Sum = 1 + 2 + \ldots + N$ کا ٹریس کریں۔

✔ Sum: 0 → 1 → 3 → 6 → **10** (= 4·5/2).

🧪 **Teach back**

دوسروں کو سکھائیں

Teach back: explain stack vs queue using plates and a ticket line. پلیٹوں اور ٹکٹ لائن کی مثال سے اسٹیک اور قطار کا فرق سمجھائیں۔

Unit 2 · Deep Dive & Practice — Algorithms & Data Structures

Complete Edition

اکائی 2 · گہرائی اور مشق — الگورتھمز اور ڈیٹا ساخت

D1 Worked examples حل شدہ مثالیں

Example 1 — Trace table: factorial of 4 فیکٹوریل کا ٹریس ٹیبل

Step	I	Total = Total × I
start	—	1
1	1	1 × 1 = 1
2	2	1 × 2 = 2
3	3	2 × 3 = 6
4	4	**6 × 4 = 24**

Output **24** = 4! ✔. Edge case: A = 0 → loop never runs → Total = 1 = 0! ✔.

Example 2 — Stack vs queue on the same inputs اسٹیک اور قطار کا موازنہ

Operations: **add 5, add 8, remove, add 2, remove, remove**.

- **Stack (LIFO):** PUSH 5, PUSH 8, POP → **8**, PUSH 2, POP → **2**, POP → **5**. Output order 8, 2, 5.
- **Queue (FIFO):** ENQ 5, ENQ 8, DEQ → **5**, ENQ 2, DEQ → **8**, DEQ → **2**. Output order 5, 8, 2.

Example 3 — Count comparisons: linear vs binary search لینیئر اور بائنری سرچ کے موازنے

Find **11** in the sorted list [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15].

- **Linear:** compare with 1, 3, 5, 7, 9, 11 → **6** comparisons.
- **Binary:** beg = 0, end = 7, mid = 3 (value 7 < 11) → beg = 4; mid = 5 (value 11) → found → **2** comparisons.
- Worst case for n = 8: $\lfloor \log_2 8 \rfloor + 1 = 4$ comparisons vs 8.

Example 4 — Classify the growth نمو کی درجہ بندی

Code idea	Big O	Reason
`print(a[0])`	$O(1)$	one step, any size
`for x in a: total += x`	$O(n)$	one pass
`for i in a: for j in a: …`	$O(n^2)$	n × n pairs
`while n > 1: n //= 2`	$O(\log n)$	halves each time

D2 Common errors and how to fix them عام غلطیاں

Error	Why	Fix
Mixing 1-based textbook positions with Python 0-based indexes	binary search answer differs by 1	State the base; textbook “position 7” = Python index 6
Binary search on unsorted data	halving only works when sorted	sort first or use linear search
Trace table without a condition column	logic errors hide	always record True/False
“Fewer lines = more efficient”	efficiency counts steps vs n	count repetitions
Stack vs queue swapped	LIFO vs FIFO	plates vs ticket line
Tree and graph treated as same	tree has one root and no cycles	ask: is there a parent–child hierarchy?

D3 Practice set مشقی سیٹ

A · MULTIPLE CHOICE

1. A trace table is also called a…**(a) dry run** (b) profile (c) compile (d) hash

2. Binary search requires the data to be…**(a) sorted** (b) in a linked list (c) in a queue (d) unique strings

3. Accessing an array element by index is…**(a)** $O(1)$ (b) $O(n)$ (c) $O(\log n)$ (d) $O(n^2)$

4. The last element inserted is removed first in a…(a) queue **(b) stack** (c) array (d) graph

5. Which is non-linear?(a) queue (b) array **(c) tree** (d) stack

6. Worst-case binary-search comparisons for 1,000,000 items ≈(a) 10 **(b) 20** (c) 1,000 (d) 1,000,000

7. SRP means each module has…**(a) one task** (b) many tasks (c) no inputs (d) global data

8. Two nested loops over n items usually give…**(a)** $O(n^2)$ (b) $O(n)$ (c) $O(1)$ (d) $O(\log n)$

9. Short-circuiting means…**(a) stop once the result is known** (b) test every branch (c) delete conditions (d) sort first

10. A linked-list node holds…**(a) data + pointer** (b) only data (c) index only (d) two arrays

B · SHORT ANSWERS

1. Define a trace table and say when to use it.

✔ A manual “paper execution” recording line, variables, I/O and conditions; use it for dry running, debugging and validating small blocks, complex loops or for beginners.

2. Differentiate PUSH/POP from ENQUEUE/DEQUEUE.

✔ PUSH/POP add/remove at the top of a stack (LIFO); ENQUEUE adds at the rear and DEQUEUE removes from the front of a queue (FIFO).

3. Why is O(n log n) preferred to O(n^2) for sorting 10^6 items?
✔ About 2×10^7 operations versus 10^{12} — roughly 50,000 times fewer.

4. State the three efficiency-framework questions.
✔ Does it scale? What is the bottleneck? Is the cost worth it?

5. Give two refinements that improve clarity.
✔ Use meaningful names (average = totalSum / totalItems); split logic into modules; indent consistently; add short comments.

C · LONG QUESTIONS WITH MODEL ANSWERS

✅ Model answers نمونہ جوابات

Q1. Trace: count even numbers in [3, 8, 10, 7, 4]. (5 marks)

Number	Even?	count
start	—	0
3	False	0
8	True	1
10	True	2
7	False	2
4	True	3

Q2. Compare array and linked list. (6 marks) Array: contiguous memory, direct access $O(1)$, insertion at the start shifts every item $O(n)$, fixed size. Linked list: nodes + pointers, access by walking from HEAD $O(n)$, insertion at the start only changes HEAD $O(1)$, grows easily. Use arrays for lookups (grades); linked lists for frequent insert/delete (playlist).

Q3. Choose structures for a library system. (5 marks) Books on a shelf → array; return counter → queue (FIFO); undo of the last entry → stack; subject categories → tree; "readers who borrowed X also borrowed Y" → graph.

D4 Python lab — stack, queue and search counters پائتھن لیب

Verify the worked examples حل شدہ مثالوں کی تصدیق

```
stack, queue = [], []
for x in (5, 8):
    stack.append(x); queue.append(x)
stack.append(2); queue.append(2)
print(stack.pop(), stack.pop(), stack.pop())      # 2 8 5   (LIFO)
print(queue.pop(0), queue.pop(0), queue.pop(0))   # 5 8 2   (FIFO)

def linear(data, item):
    count = 0
    for v in data:
        count += 1
        if v == item: return count
    return count
def binary(data, item):
    beg, end, count = 0, len(data) - 1, 0
    while beg <= end:
        mid = (beg + end) // 2; count += 1
        if data[mid] == item: return count
        beg, end = (mid + 1, end) if item > data[mid] else (beg, mid - 1)
    return count
d = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]
print(linear(d, 11), binary(d, 11))               # 6 2
```

UNIT RECAP اکائی کا خلاصہ

- Correctness: trace tables (tedious but exact) and stepwise reasoning (logic-level).

درستی: ٹریس ٹیبل (طویل مگر درست) اور مرحلہ وار استدلال (منطقی سطح)۔

- Efficiency is about growth with n: O(1) < O(log n) < O(n) < O(n log n) < O(n^2).

کارکردگی n کے ساتھ نمو کا نام ہے: $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$۔

- Pick the structure by the question: index → array, insert/delete → linked list, reverse order → stack, fairness → queue, hierarchy → tree, connections → graph.

ساخت سوال کے مطابق چنیں: انڈیکس ← ارے، اندراج/حذف ← لنکڈ لسٹ، الٹی ترتیب ← اسٹیک، انصاف ← قطار، درجہ بندی ← درخت، رابطے ← گراف۔

Unit 2 · Master Class — Trace, Search & Structure Drills

Complete Edition

اکائی 2 · ماسٹر کلاس — ٹریس، تلاش اور ساخت کی مشقیں

M1 Eight verified trace tables

آٹھ تصدیق شدہ ٹریس ٹیبل

- Hide the table, trace by hand, then compare. Each row was produced by running the logic, so it is safe to use as a key.

ٹیبل چھپا کر ہاتھ سے ٹریس کریں، پھر ملائیں۔ ہر قطار کوڈ کی منطق چلا کر بنائی گئی ہے، اس لیے کلید کے طور پر محفوظ ہے۔

Trace 1 — Sum of the first 5 odd numbers

```
total = 0
for i in range(1, 6):
    odd = 2 * i - 1
    total += odd
```

✔ total = 25 = 5²

i	odd = 2i − 1	total
1	1	1
2	3	4
3	5	9
4	7	16
5	9	25

Trace 2 — Count vowels in “SINDH BOARD”

```
count = 0
for ch in 'SINDH BOARD':
    if ch in 'AEIOU':
        count += 1
```

✔ count = 3

ch	vowel?	count
'S'	False	0
'I'	True	1
'N'	False	1
'D'	False	1
'H'	False	1
' '	False	1
'B'	False	1
'O'	True	2
'A'	True	3
'R'	False	3
'D'	False	3

Trace 3 — Maximum of [14, 9, 31, 22, 18]

```
biggest = 14
for x in data:
    if x > biggest:
        biggest = x
```

✔ **biggest = 31**

x	x > biggest	biggest
14	False	14
9	False	14
31	True	31
22	False	31
18	False	31

Trace 4 — Digit sum of 4927

```
total = 0
while n > 0:
    total += n % 10
    n //= 10
```

✔ **total = 22**

n	n % 10	total	n // 10
4927	7	7	492
492	2	9	49
49	9	18	4
4	4	22	0

Trace 5 — Euclid's GCD of 48 and 18

```
while b != 0:
    a, b = b, a % b
```

✔ **gcd = 6**

a	b	a % b
48	18	12
18	12	6
12	6	0

Trace 6 — Reverse the number 1234

```
rev = 0
while n > 0:
    rev = rev * 10 + n % 10
    n //= 10
```

✔ **rev = 4321**

n	n % 10	rev
1234	4	4
123	3	43
12	2	432
1	1	4321

Trace 7 — Bubble sort — first pass on [5, 1, 4, 2, 8]

```
for ptr in range(len(L) - 1):
    if L[ptr] > L[ptr + 1]:
        swap them
```

✔ **largest value 8 is now in place**

ptr	compare	action	list after
0	5 vs 1	swap	[1, 5, 4, 2, 8]
1	5 vs 4	swap	[1, 4, 5, 2, 8]
2	5 vs 2	swap	[1, 4, 2, 5, 8]
3	5 vs 8	no swap	[1, 4, 2, 5, 8]

Trace 8 — Linear search for 1 in [8, 3, 6, 1, 7]

```
for pos, v in enumerate(data):
    if v == item:
        found = pos
```

✔ found at index 3 after 4 comparisons

pos	v	v == 1
0	8	False
1	3	False
2	6	False
3	1	True

R Random-parameter traces (fresh numbers each build) تازہ اعداد کے ٹریس

Digit sum of 21398

n	n % 10	total
21398	8	8
2139	9	17
213	3	20
21	1	21
2	2	23

✔ 23

Euclid gcd

a	b	a % b
51	7	2
7	2	1
2	1	0

✔ gcd = 1

Linear search for 24 in [20, 15, 6, 23, 4, 24]

index	value	match
0	20	False
1	15	False
2	6	False
3	23	False
4	4	False
5	24	True

✔ found after 6 comparisons

Factorial of 5

i	product
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120

✔ 120

Digit sum of 13440

n	n % 10	total
13440	0	0
1344	4	4
134	4	8
13	3	11
1	1	12

✔ 12

Euclid gcd

a	b	a % b
49	23	3
23	3	2
3	2	1
2	1	0

✔ gcd = 1

Linear search for 18 in [2, 11, 20, 6, 30, 18]

index	value	match
0	2	False
1	11	False
2	20	False
3	6	False
4	30	False
5	18	True

✔ found after 6 comparisons

Factorial of 6

i	product
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720

✔ 720

Digit sum of 95814

n	n % 10	total
95814	4	4
9581	1	5
958	8	13
95	5	18
9	9	27

✔ 27

Euclid gcd

a	b	a % b
26	7	5
7	5	2
5	2	1
2	1	0

✔ gcd = 1

Linear search for 19 in [19, 9, 10, 14, 7, 6]

index	value	match
0	19	True

✔ found after 1 comparisons

Factorial of 7

i	product
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040

✔ 5040

M2 Stack and queue operation drills اسٹیک اور قطار کی مشقیں

#	Operations (“remove” = POP or DEQUEUE)	Stack output (LIFO)	Queue output (FIFO)
1	add 8, add 25, add 26, add 21, remove, add 10, add 17, remove	**21, 17** · left [8, 25, 26, 10]	**8, 25** · left [26, 21, 10, 17]
2	add 32, add 10, add 38, remove, add 33, add 16, add 8, remove	**38, 8** · left [32, 10, 33, 16]	**32, 10** · left [38, 33, 16, 8]
3	add 34, add 7, add 12, add 36, add 27, add 21, remove, remove	**21, 27** · left [34, 7, 12, 36]	**34, 7** · left [12, 36, 27, 21]
4	add 21, add 36, add 9, remove, add 16, remove, remove, remove	**9, 16, 36, 21** · left []	**21, 36, 9, 16** · left []
5	add 22, add 5, add 3, add 33, add 12, add 19, remove, remove	**19, 12** · left [22, 5, 3, 33]	**22, 5** · left [3, 33, 12, 19]
6	add 12, add 38, add 16, remove, remove, add 35, add 29, remove	**16, 38, 29** · left [12, 35]	**12, 38, 16** · left [35, 29]
7	add 24, add 25, add 31, add 26, add 15, remove, add 36, remove	**15, 36** · left [24, 25, 31, 26]	**24, 25** · left [31, 26, 15, 36]
8	add 28, add 7, add 34, add 22, add 21, remove, add 36, remove	**21, 36** · left [28, 7, 34, 22]	**28, 7** · left [34, 22, 21, 36]
9	add 6, add 8, add 10, remove, add 30, remove, add 39, remove	**10, 30, 39** · left [6, 8]	**6, 8, 10** · left [30, 39]
10	add 10, add 17, add 25, remove, add 29, add 26, add 11, remove	**25, 11** · left [10, 17, 29, 26]	**10, 17** · left [25, 29, 26, 11]
11	add 21, add 33, add 38, remove, add 25, remove, remove, remove	**38, 25, 33, 21** · left []	**21, 33, 38, 25** · left []
12	add 30, add 2, add 39, remove, add 26, remove, remove, remove	**39, 26, 2, 30** · left []	**30, 2, 39, 26** · left []
13	add 36, add 31, add 15, remove, remove, add 10, add 13, remove	**15, 31, 13** · left [36, 10]	**36, 31, 15** · left [10, 13]
14	add 35, add 32, add 12, remove, add 27, add 9, add 13, remove	**12, 13** · left [35, 32, 27, 9]	**35, 32** · left [12, 27, 9, 13]

#	Operations (“remove” = POP or DEQUEUE)	Stack output (LIFO)	Queue output (FIFO)
15	add 32, add 30, add 27, add 34, add 9, add 33, add 16, remove	**16** · left [32, 30, 27, 34, 9, 33]	**32** · left [30, 27, 34, 9, 33, 16]
16	add 27, add 29, add 18, remove, remove, add 20, add 24, remove	**18, 29, 24** · left [27, 20]	**27, 29, 18** · left [20, 24]

M3 Binary-search step drills بائنری سرچ کی مشقیں

#	Sorted data	Item	Middle values examined	Compare	Result
1	14 17 38 41 48 60 62 64 65 66 70 86 90	38	62 → 38	**2**	index 2
2	18 34 41 42 50 53 54 56 59 63 64 66 71 79 96	66	56 → 66	**2**	index 11
3	5 7 38 47 49 64 87 90 95	87	49 → 87	**2**	index 6
4	9 26 29 30 34 47 51 54 62	56	34 → 51 → 54 → 62	**4**	not found
5	6 9 14 36 49 56 68 69 79 96 98	98	56 → 79 → 96 → 98	**4**	index 10
6	7 12 18 19 42 45 53 68 72 75 77	19	45 → 18 → 19	**3**	index 3
7	8 13 25 28 69 71 72 94 97	97	69 → 72 → 94 → 97	**4**	index 8
8	9 15 23 26 37 39 46 55 60 73 76	56	39 → 60 → 46 → 55	**4**	not found
9	9 12 22 31 32 34 37 39 40 42 48 54 82 83 89	48	39 → 54 → 42 → 48	**4**	index 10
10	14 19 41 47 54 63 68 70 79 84 98	98	63 → 79 → 84 → 98	**4**	index 10
11	5 7 17 23 30 32 40 67 69 74 76 78 79 97 98	30	67 → 23 → 32 → 30	**4**	index 4
12	5 16 23 37 42 53 56 59 77	46	42 → 56 → 53	**3**	not found
13	8 22 35 41 45 51 54 83 96	8	45 → 22 → 8	**3**	index 0
14	14 45 66 70 75 84 92 96 97	75	75	**1**	index 4
15	8 20 28 29 64 80 83 85 86 87 92	85	80 → 86 → 83 → 85	**4**	index 7
16	16 18 24 31 41 43 54 57 65 67 71 78 81 92 94	70	57 → 78 → 67 → 71	**4**	not found

M4 Big O classification and structure matching بگ او اور ساخت کا انتخاب

Task	Big O
Return the first item of a list	**O(1)**
Sum all items with one loop	**O(n)**
Check every pair of items	**O(n^2)**
Halve the range each step (sorted search)	**O(log n)**
Sort with merge sort	**O(n log n)**
Look up a key in a hash table	**O(1)**
Print every item twice (two separate loops)	**O(n)**
Nested loop where inner runs 5 times	**O(n)**
Triple nested loops over n	**O(n^3)**
Append to the end of a list	**O(1)**
Find the maximum of an unsorted list	**O(n)**
Binary search on 1,000,000 items	**O(log n) ≈ 20 steps**

Scenario	Best structure
Undo history of an editor	**stack**
Customers at a bank counter	**queue**
Marks of 40 students by roll number	**array**
Songs that play one after another with frequent insertion	**linked list**
Folders inside folders	**tree**
Cities and roads	**graph**
Browser back/forward pages	**stack or linked list**
Print jobs	**queue**
Family tree	**tree**
Friends on social media	**graph**
Fixed set of weekdays	**array**
Checking balanced brackets	**stack**

Unit 2 · Key-Term Revision Sheet

Complete Edition

اکائی 2 · کلیدی اصطلاحات کی دہرائی

- Cover the right-hand column, say each definition aloud, then write your own on the lines. Terms are taken from the unit glossary.

دائیں کالم کو چھپا کر ہر تعریف بولیں، پھر لکیروں پر اپنی تعریف لکھیں۔ اصطلاحات یونٹ کی لغت سے لی گئی ہیں۔

Term	اردو	Meaning	My own definition
Algorithm efficiency	الگورتھم کی کارکردگی	resources used: steps, conditions, repetitions	
Array	ارے	same-type items in memory, accessed by index	
Clarity	وضاحت	how readable an algorithm is	
Graph	گراف	nodes and edges, no strict hierarchy	
Linked list	لنکڈ لسٹ	nodes with data + pointer	
Modularity	ماڈیولرٹی	breaking an algorithm into modules	
Non-linear data structure	غیر خطی ڈیٹا ساخت	tree or graph	
Queue	قطار	FIFO; enqueue / dequeue	
Readability	پڑھنے کی آسانی	how clearly steps can be understood	
Stack	اسٹیک	LIFO; push / pop	
Stepwise reasoning	مرحلہ وار استدلال	logic check without a table	
Trace table	ٹریس ٹیبل	paper execution of an algorithm	
Traversal	ٹراورسل	visiting every element once	
Tree	درخت	hierarchy from a single root	

Unit 2 · Revision, Answer Key & Mock Test

Complete Edition

اکائی 2 · دہرائی، کلید اور ماک ٹیسٹ

Mock test · Unit 2 · 30 marks · 35 minutes نمبر 30 — ماک ٹیسٹ

A. Choose the correct answer (8 × 1 = 8)

1. A trace table is used for…(a) dry running an algorithm (b) compiling code (c) drawing graphs (d) encrypting data

2. Which complexity belongs to binary search?(a) $O(n)$ (b) $O(\log n)$ (c) $O(n^2)$ (d) $O(1)$

3. Which structure is FIFO?(a) stack (b) queue (c) tree (d) array

4. A tree differs from a graph because it has… (a) a root and hierarchy (b) no nodes (c) only edges (d) indexes

5. Reading an array item by index costs…(a) $O(1)$ (b) $O(n)$ (c) $O(n^2)$ (d) $O(\log n)$

6. SRP says a module should…(a) do one task (b) do everything (c) use globals (d) avoid names

7. Two nested loops over n items usually give…(a) $O(n^2)$ (b) $O(n)$ (c) $O(\log n)$ (d) $O(1)$

8. A linked-list node contains…(a) data and a pointer (b) only an index (c) two arrays (d) a root

B. Short answers (3 × 3 = 9)

9. Dry run vs stepwise reasoning?

10. Array vs linked list (two differences).

11. State the efficiency-framework questions.

C. Long questions (6 + 7 = 13)

12. Trace the algorithm that counts even numbers in [6, 7, 12, 5, 8] and refine it for clarity.

13. Choose a data structure for undo, a printer, a college chart, a road map and student marks; justify each.

✅ Answer key and marking points — کلید اور نمبر دینے کے نکات

MCQ key: 1.a · 2.b · 3.b · 4.a · 5.a · 6.a · 7.a · 8.a

- **9.** Dry run = table of variables line by line (exact, tedious); stepwise = logic check of start state, cases, conditions and loop invariants. (3)
- **10.** Array: direct index access, insertion shifts items; linked list: sequential access via pointers, easy insertion/deletion. (3)
- **11.** Does it scale? What is the bottleneck? Is the cost worth it? (3)
- **12.** count: 0→1 (6)→1 (7)→2 (12)→2 (5)→3 (8); output 3; refine with meaningful names (even_count), a function count_even(data), comments. (6)
- **13.** Stack (LIFO); queue (FIFO); tree (hierarchy); graph (connections); array (indexed, fixed set). (7)

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Marking tips: award method marks for working (trace rows, deviations, SQL steps); accept correct answers in English or Urdu; give half marks for partly complete lists.

3 Programming Fundamentals — Python Data Structures & Functions

پروگرامنگ کی بنیادیں — پائتھن ڈیٹا ساخت اور فنکشنز

Time 4 weeks · 12–14 periods

Focus Lists · tuples · sets · dictionaries · functions · files

After this unit you will be able to:

اس اکائی کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- ◆ Develop functions in Python. — پائتھن میں فنکشنز بنانا۔
- ◆ Use lists, tuples, sets and dictionaries in Python. — پائتھن میں لسٹ، ٹپل، سیٹ اور ڈکشنری استعمال کرنا۔
- ◆ Differentiate built-in and user-defined functions. — بلٹ اِن اور صارف کے بنائے فنکشنز میں فرق کرنا۔
- ◆ Decompose a problem into sub-problems and implement them as functions. — مسئلے کو ذیلی مسائل میں بانٹ کر فنکشنز سے حل کرنا۔
- ◆ Understand file handling: how data is stored and retrieved using files. — فائل ہینڈلنگ سمجھنا: فائلوں میں ڈیٹا کیسے محفوظ اور حاصل ہوتا ہے۔

3.1 Lists — لسٹ (فہرست)

- Python structures are **primitive** (int, float, char, bool) or **abstract** (list, tuple, set, dictionary…) built from primitives.

پائتھن کی ساخت **بنیادی** (int، float، char، bool) یا **تجریدی** (لسٹ، ٹپل، سیٹ، ڈکشنری…) ہوتی ہے جو بنیادی اقسام سے بنتی ہے۔

- A **list** is an ordered, **mutable** collection in square brackets `[ ]`; duplicates and mixed types are allowed.

لسٹ مربع بریکٹ `[ ]` میں ترتیب وار اور **قابلِ تبدیل** مجموعہ ہے؛ تکرار اور مختلف اقسام ممکن ہیں۔

- **Indexing** starts at 0 (left→right) and −1 (right→left). **Slicing** `list[start:stop:step]` returns a new list; *stop* is excluded.

انڈیکسنگ بائیں سے 0 اور دائیں سے −1 سے شروع ہوتی ہے۔ **سلائسنگ** `list[start:stop:step]` نئی لسٹ دیتی ہے؛ *stop* شامل نہیں۔

- **Traversal:** `for item in list` or `for i in range(len(list))`.

ٹراورسل: `for item in list` یا `for i in range(len(list))`۔

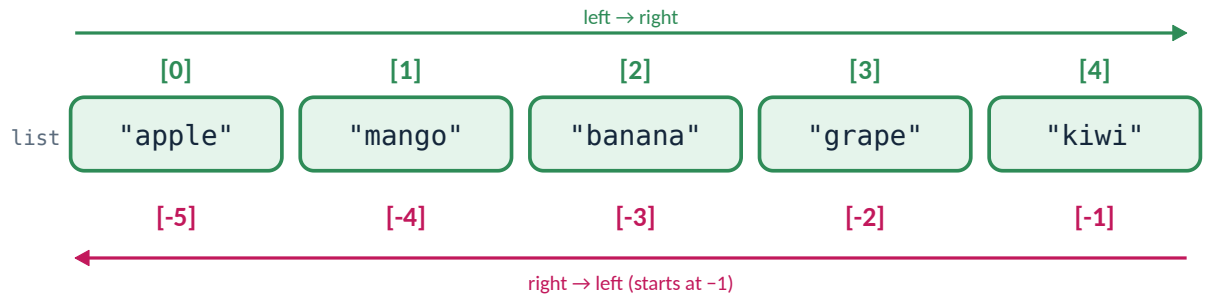


Figure 3.1 — List indexing with positive and negative numbers.

شکل 3.1 — مثبت اور منفی انڈیکس کے ساتھ لسٹ۔



Figure 3.2 — Slicing: start (included), stop (excluded), step.

شکل 3.2 — سلائسنگ: start شامل، stop خارج، step قدم۔

$$A[-k] = A[n-k] \qquad \text{len}\big(A[a{:}b{:}s]\big) = \left\lceil \frac{b-a}{s} \right\rceil \ (s>0)$$

n = 5: fruits[-1] = fruits[4]. nums[1:8:3] → ⌈7/3⌉ = 3 items [1, 4, 7]; nums[2:6] → 4 items.

مثال: جب n = 5 ہو تو fruits[-1] = fruits[4]۔ nums[1:8:3] سے 3 آئٹم [1, 4, 7] ملتے ہیں؛ nums[2:6] سے 4 آئٹم۔

Indexing, slicing, traversal

انڈیکسنگ، سلائسنگ، ٹراورسل

```
fruits = ["apple", "mango", "banana", "grape", "kiwi"]
print(fruits[0], fruits[-1])          # apple kiwi
nums = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(nums[2:6])                      # [2, 3, 4, 5]
print(nums[::2])                      # [0, 2, 4, 6, 8]
print(nums[7:2:-1])                   # [7, 6, 5, 4, 3]
for f in fruits:                      # traversal
    print(f.upper())
```

Method میتھڈ	What it does کیا کرتا ہے	Method میتھڈ	What it does کیا کرتا ہے
`len(x)`	number of items آئٹمز کی تعداد	`.count(v)`	how many times v occurs v کتنی بار آیا
`.append(v)`	add at the end آخر میں شامل کریں	`.index(v)`	first position of v (ValueError if absent) v کی پہلی پوزیشن
`.insert(i, v)`	insert before index i انڈیکس i پر شامل کریں	`.sort(reverse=True)`	sort in place اسی لسٹ کو ترتیب دیں
`.remove(v)`	remove first v (ValueError if absent) پہلی v ہٹائیں	`.reverse()`	reverse in place اسی لسٹ کو الٹ دیں
`.clear()`	remove all items تمام آئٹم ہٹائیں		

3.2 Tuples ٹپل

- A **tuple** is an ordered, **immutable** collection in round brackets `( )` — a "read-only list". Duplicates and mixed types allowed.

ٹپل گول بریکٹ `( )` میں ترتیب وار اور **ناقابلِ تبدیل** مجموعہ ہے — "صرف پڑھنے والی لسٹ"۔ تکرار اور مختلف اقسام ممکن۔

- Items cannot be added, removed or changed (**TypeError**) — yet a *list inside* a tuple can still change. Only two methods: `count()`, `index()`.

عناصر شامل، حذف یا تبدیل نہیں ہو سکتے (**TypeError**) — مگر ٹپل کے اندر کی *لسٹ* بدل سکتی ہے۔ صرف دو میتھڈ: `count()`، `index()`۔

- Use tuples for fixed data (days of the week, coordinates); they protect data from accidental change.

مستقل ڈیٹا (ہفتے کے دن، کوآرڈینیٹس) کے لیے ٹپل استعمال کریں؛ یہ حادثاتی تبدیلی سے بچاتا ہے۔

List [10, 20, 30]
فہرست — قابلِ تبدیل (mutable)

```
✔ append() ✔ remove() ✔ lst[0] = 5
after change: [5, 20, 30]
```

Tuple (10, 20, 30)
ٹپل — ناقابلِ تبدیل (immutable)

```
✘ t[0] = 5
TypeError: tuple object does not
support item assignment
```

Figure 3.3 — Mutable list vs immutable tuple.

شکل 3.3 — قابلِ تبدیل لسٹ اور ناقابلِ تبدیل ٹپل۔

Tuple behaviour — ٹپل کا رویہ

```
t = (10, 20, 30, 40, 50)
print(t[1], t[-1], t[1:3])       # 20 50 (20, 30)
# t[0] = 5      -> TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
t2 = (1, 2, [3, 4])
t2[2].append(99)                 # allowed: the LIST inside is mutable
print(t2)                        # (1, 2, [3, 4, 99])
print(t.count(20), t.index(30))  # 1 2
```

3.3 Sets — سیٹ

- A **set** is an **unordered, unindexed** collection of **unique** items in `{ }`. It is mutable, but items cannot be indexed.

سیٹ `{ }` میں **بغیر ترتیب اور انڈیکس** کے **منفرد** عناصر کا مجموعہ ہے۔ بدلا جا سکتا ہے مگر انڈیکس نہیں ہوتا۔

- `add`, `update`, `remove` (KeyError if missing), `discard` (no error); test with `in`.

`add`، `update`، `remove` (نہ ہو تو KeyError)، `discard` (کوئی خرابی نہیں)؛ `in` سے جانچیں۔

- Set maths: union, intersection, difference, symmetric difference. `{}` makes an empty *dictionary* — use `set()`.

سیٹ ریاضی: اتحاد، تقاطع، فرق، متشاکل فرق۔ `{}` خالی ڈکشنری بناتا ہے — خالی سیٹ کے لیے `set()`۔



Figure 3.4 — Mathematical operations on sets. — شکل 3.4 — سیٹ پر ریاضیاتی اعمال۔

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

4 + 4 − 2 = 6 ✔ — matches len(A | B) in Python.
نتیجہ: 4 + 4 − 2 = 6 ✔ — پائتھن میں len(A | B) کے برابر۔

Set operations — سیٹ کے اعمال

```
s = {1, 2, 3, 3, 2}
print(s)                                # {1, 2, 3}  duplicates removed
s.add(4); s.update([5, 6]); s.remove(3); s.discard(99)
print(2 in s)                           # True
A = {1, 2, 3, 4}; B = {3, 4, 5, 6}
print(A | B, A & B, A - B, A ^ B)       # {1..6} {3, 4} {1, 2} {1, 2, 5, 6}
```

3.4 Dictionaries ڈکشنری

- A **dictionary** stores **key : value** pairs in `{ }`; keys are unique; mutable; keeps insertion order (Python 3.7+).

ڈکشنری `{ }` میں **key : value** جوڑے رکھتی ہے؛ کیز منفرد؛ قابلِ تبدیل؛ انراج کی ترتیب برقرار (Python 3.7+)۔

- `d[key]` raises **KeyError** if the key is missing; `d.get(key, default)` is the safe way. A duplicate key keeps the **last** value.

اگر key نہ ہو تو `d[key]` **KeyError** دیتا ہے؛ محفوظ طریقہ `d.get(key, default)`۔ دہرائی گئی key کی **آخری** ویلیو رہتی ہے۔

- Live views `keys()`, `values()`, `items()`; traverse with `for k, v in d.items()`; `enumerate()` adds a counter.

لائیو ویوز `keys()`، `values()`، `items()`؛ ٹراورسل `for k, v in d.items()`؛ گنتی `enumerate()` شامل کرتا ہے۔

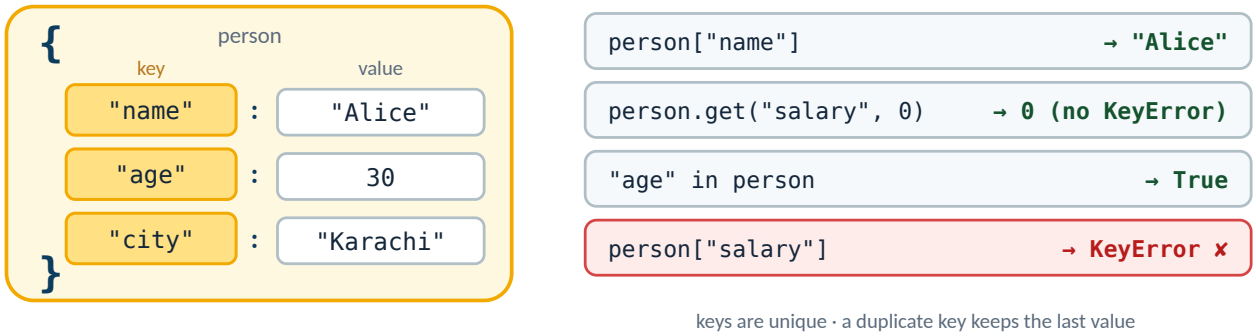


Figure 3.5 — A dictionary and the main ways to read it.

شکل 3.5 — ڈکشنری اور اسے پڑھنے کے اہم طریقے۔

Dictionary operations ڈکشنری کے اعمال

```
person = {"name": "Alice", "age": 30, "city": "Karachi"}
person["age"] = 31                    # update
person["job"] = "Teacher"             # add
del person["city"]                    # delete
for key, value in person.items():     # name Alice / age 31 / job Teacher
    print(key, value)
print({"a": 1, "a": 2, "a": 3})       # {'a': 3}  last value wins
```

3.5 Built-in functions and two activities بلٹ اِن فنکشنز اور دو سرگرمیاں

Function فنکشن	Meaning مطلب	On [45, 22, 89, 34, 60]
`len()`	number of elements عناصر کی تعداد	5

Function فنکشن	Meaning مطلب	On [45, 22, 89, 34, 60]
`min()` · `max()`	smallest · largest سب سے چھوٹا · بڑا	22 · 89
`sum()`	total مجموعہ	250
`sorted()`	new sorted list نئی ترتیب شدہ لسٹ	[22, 34, 45, 60, 89]

Activity A — Attendance (list + loop) سرگرمی الف — حاضری

```
students = ["Ali", "Sara", "Hina", "Omar"]
present = 0
for s in students:
    if input(s + " present? (yes/no) ") ==
"yes":
        present += 1
print("Total:", len(students))
print("Present:", present)
print("Absent:", len(students) - present)
```

Activity B — Word frequency (dictionary) سرگرمی ب — الفاظ کی گنتی

```
text = "python is easy python is fun
python is powerful"
freq = {}
for word in text.split():
    freq[word] = freq.get(word, 0) + 1
top = max(freq, key=freq.get)
print(freq)          # {'python': 3, 'is':
3, 'easy': 1, 'fun': 1, 'powerful': 1}
print(top, freq[top])  # python 3
```

3.6 Functions and scope فنکشنز اور اسکوپ

- A **function** is a reusable block created with `def`. **Parameters** receive values; **arguments** are the values passed in the call.

فنکشن `def` سے بنا دوبارہ استعمال ہونے والا بلاک ہے۔ **پیرامیٹر** قدریں وصول کرتے ہیں؛ **آرگومنٹس** کال میں دی جانے والی قدریں ہیں۔

- `return` sends a result back. **Built-in** functions (len, range) ship with Python; **user-defined** functions are written by you.

`return` نتیجہ واپس بھیجتا ہے۔ **بلٹ اِن** فنکشن (len، range) پائتھن کے ساتھ آتے ہیں؛ **صارف کے بنائے** فنکشن آپ لکھتے ہیں۔

- **Scope:** a *local* variable (inside a function) lives only there; a *global* variable (outside) is visible everywhere.

اسکوپ: *مقامی* متغیر (فنکشن کے اندر) صرف وہیں رہتا ہے؛ *عالمی* متغیر (باہر) ہر جگہ نظر آتا ہے۔

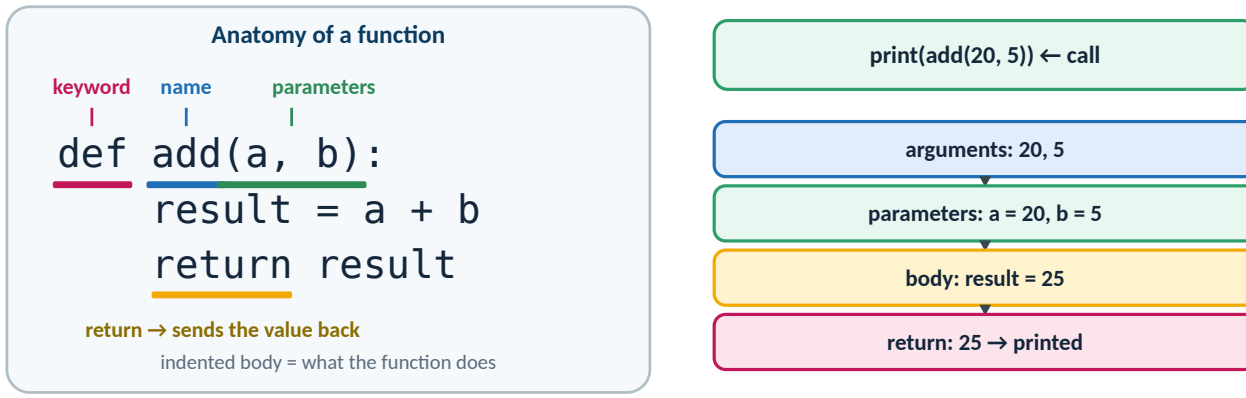


Figure 3.6 — Anatomy of a function and the journey of a call.

شکل 3.6 — فنکشن کی ساخت اور کال کا سفر۔

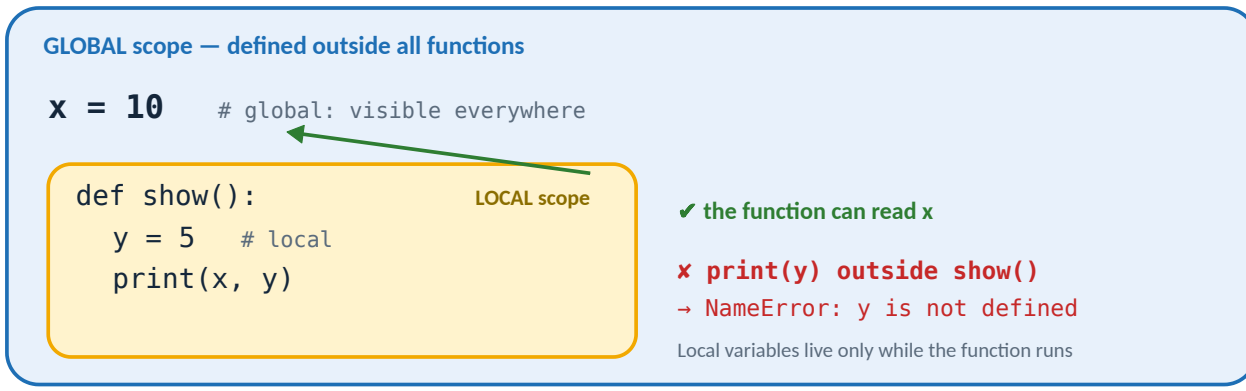


Figure 3.7 — Global and local scope.

شکل 3.7 — عالمی اور مقامی اسکوپ۔

Activity C — Arithmetic calculator with functions

سرگرمی ج — فنکشنز والا کیلکولیٹر

```
def add(a, b):
    return a + b

def divide(a, b):
    return a / b if b != 0 else "Cannot divide by zero"

n1 = float(input("Enter first number: "))     # 10
n2 = float(input("Enter second number: "))    # 5
print("Addition:", add(n1, n2))               # 15.0
print("Division:", divide(n1, n2))             # 2.0
```

3.7 File handling

فائل ہینڈلنگ

- **Persistent data:** variables vanish when a program ends; files keep data on disk. **Text files** hold readable characters, **binary files** hold bytes (images, programs).

مستقل ڈیٹا: پروگرام ختم ہوتے ہی متغیرات مٹ جاتے ہیں؛ فائلیں ڈیٹا ڈسک پر رکھتی ہیں۔ **ٹیکسٹ فائل** میں پڑھنے کے قابل حروف اور **بائنری فائل** میں بائٹس (تصاویر، پروگرام) ہوتے ہیں۔

- `open(path, mode)` returns a **file object**; use `read()`, `readline()`, `readlines()`, `write()`, `close()`.

`open(path, mode)` **فائل آبجیکٹ** دیتا ہے؛ `read()`، `readline()`، `readlines()`، `write()`، `close()` استعمال کریں۔

- The `with` statement closes the file automatically; **try / except** (FileNotFoundError, PermissionError, IOError) prevents crashes.

`with` اسٹیٹمنٹ فائل خود بند کر دیتی ہے؛ **try / except** (FileNotFoundError، PermissionError، IOError) کریش سے بچاتا ہے۔

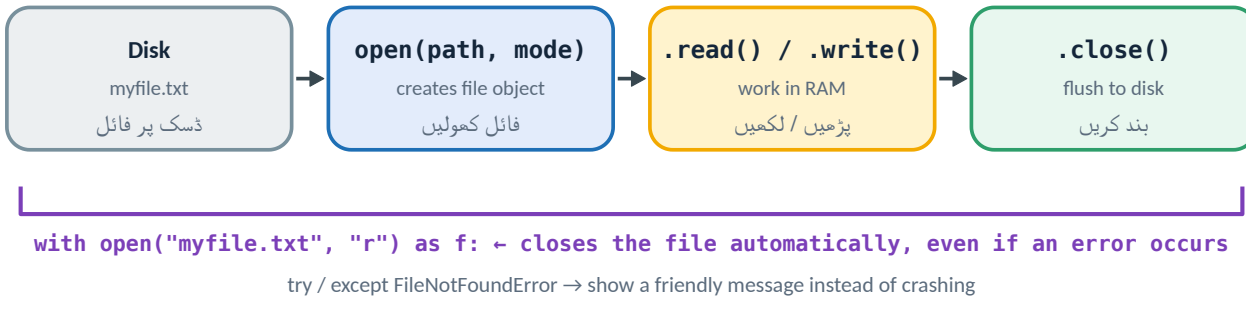


Figure 3.8 — The life of a file in a program.

شکل 3.8 — پروگرام میں فائل کی زندگی۔

Mode موڈ	Meaning مطلب	File missing فائل نہ ہو	Existing content موجودہ مواد
`"r"`	read (default) پڑھنا (طے شدہ)	FileNotFoundError	kept
`"w"`	write لکھنا	created	**erased** (overwritten)
`"a"`	append آخر میں جوڑنا	created	kept; new text added at the end
`"r+"`	read + write پڑھنا اور لکھنا	FileNotFoundError	kept

Mini project — grade tracker (w, a, r, with, try/except) منی پراجیکٹ — گریڈ ٹریکر

```
try:
    with open("grades.txt", "w") as f:       # create / overwrite
        f.write("Ali: 85\nSara: 92\n")
    with open("grades.txt", "a") as f:       # append
        f.write("Hina: 78\n")
    total = count = 0
    with open("grades.txt", "r") as f:       # read
        for line in f:
            name, grade = line.strip().split(": ")
            total += int(grade); count += 1
    print(f"Class average: {total / count:.1f}")   # 85.0
except (FileNotFoundError, PermissionError):
    print("Problem while using the file")
```

📘 Teacher's Note اُستاد کے لیے نوٹ

Topic	Periods	Suggested teaching approach
Lists & tuples	3	Live-code a list activity (search an element); contrast mutable lists with immutable tuples.
Sets & dictionaries	3	Build the attendance program and the word-frequency counter as guided activities.
Functions	3	Build the arithmetic calculator; trace variable scope with a simple example.
File handling	3	Create and write to an empty file, then read it back; finish with the mini file-handling project.

Resources: lab with Python and an IDE (VS Code), sample datasets (attendance, word lists), projector. **Assessment:** MCQ/fill-ins (mutable/immutable, key-value, parameter, return, scope); short answers (list vs tuple vs set vs dictionary; built-in vs user-defined); long: a function-based program; practical: a program that writes then reads a file correctly.

⚠️ Common Misconception عام غلط فہمی

- Lists and tuples are **not** interchangeable — tuples are immutable and for fixed data.
- Dictionary keys must be unique — show the duplicate-key overwrite.
- Unclosed files can lose or corrupt data — insist on `with`.
- **Textbook erratum:** MCQ 1(ix) "Which statement automatically closes files?" prints the options of 1(viii) (Max, High, Top, Large). None is correct; the answer is `with` — dictate corrected options.

✅ Answer Key — جوابات

Exercise 4 model programs

4(iv) largest, no built-in

```
nums = [45, 22, 89, 34, 60]
largest = nums[0]
for n in nums:
    if n > largest:
        largest = n
print("Largest:", largest)   # 89
```

4(v) write then read data.txt

```
text = input("Enter a string: ")
with open("data.txt", "w") as f:
    f.write(text)
with open("data.txt", "r") as f:
    print(f.read())
```

4(vi) copy abc → xyz

```
try:
    with open("abc.txt") as src, open("xyz.txt", "w") as dst:
        for ch in src.read():
            dst.write(ch)
# char by char
except FileNotFoundError:
    print("abc.txt not found")
```

✓ Self-check — خود جانچ

Q1. Output of `print(["apple","banana","cherry"][-1])`?

سوال 1۔ `print(["apple","banana","cherry"][-1])` کا آؤٹ پٹ؟

✔ cherry

Q2. `s = {1, 2, 2, 3}; print(len(s))`

سوال 2۔ `s = {1, 2, 2, 3}; print(len(s))`

✔ 3 — a set keeps unique items only.

Q3. `print(nums[1:8:3])` for nums = 0…9?

سوال 3۔ nums = 0…9 کے لیے `nums[1:8:3]`؟

✔ [1, 4, 7]

Q4. Which keyword creates a function and which sends a result back?

سوال 4۔ فنکشن کون سا کی ورڈ بناتا ہے اور نتیجہ کون واپس بھیجتا ہے؟

✔ `def` creates; `return` sends back.

Q5. What happens to an existing file opened with mode "w"?

سوال 5۔ موجودہ فائل "w" موڈ میں کھولیں تو کیا ہوتا ہے؟

✔ Its old content is erased (overwritten); use "a" to keep it.

Q6. Why does `y` cause NameError outside the function that defines it?

سوال 6۔ جس فنکشن میں `y` بنا اس کے باہر NameError کیوں آتا ہے؟

✔ `y` is a local variable — it exists only while the function runs.

🧪 Teach back

دوسروں کو سکھائیں

Teach back: show a friend why `with open()` is safer than `open()` + `close()`.

دوست کو دکھائیں کہ `with open()` کیوں زیادہ محفوظ ہے۔

Unit 3 · Deep Dive & Practice — Python

Complete Edition

اکائی 3 · گہرائی اور مشق — پائتھن

D1 Worked examples — حل شدہ مثالیں

Ex 1 — filter a list — مثال 1 — لسٹ چھاننا

```
marks = [45, 60, 38, 72, 55]
passed = []
for m in marks:
    if m >= 40:
        passed.append(m)
print(passed, len(passed))   # [45, 60, 72, 55] 4
# short form (list comprehension)
print([m for m in marks if m >= 40])
```

Ex 2 — a function returning several values (a tuple) — مثال 2 — ایک سے زیادہ قدریں واپس کرنا

```
def stats(nums):
    return min(nums), max(nums), sum(nums) / len(nums)

lo, hi, avg = stats([45, 22, 89, 34, 60])
print(lo, hi, avg)           # 22 89 50.0
```

Ex 3 — nested structures — مثال 3 — اندر اندر ساخت

```
student = {"name": "Ali", "marks": [70, 80]}
student["marks"].append(90)          # list inside a dict
student["city"] = "Hyderabad"
print(student)
# {'name': 'Ali', 'marks': [70, 80, 90], 'city': 'Hyderabad'}
print(sum(student["marks"]) / len(student["marks"]))   # 80.0
```

Ex 4 — count words in a file — مثال 4 — فائل کے الفاظ گننا

```
with open("myfile.txt", "w") as f:
    f.write("the quick brown fox jumps over the lazy dog !!!")
with open("myfile.txt") as f:
    words = f.read().split()
print(len(words))            # 10  ("!!!" counts as a word)
print(words[0], words[-1])   # the !!!
```

D2 Common errors — message, cause, fix — عام غلطیاں

Error / symptom	Cause	Fix
`IndexError: list index out of range`	index ≥ len(list) (off by one)	last index is len − 1, or use −1
`TypeError: tuple … item assignment`	changing a tuple	use a list, or build a new tuple
`KeyError`	missing dictionary key	`d.get(key, default)`
`(5)` is not a tuple	one-item tuple needs a comma	`(5,)`
`{}` is a dict, not a set	empty braces	`set()`
function prints `None`	no `return`	add `return value`
`NameError` for a variable	local variable used outside	return it, or define it globally
file content disappeared	opened with `"w"`	use `"a"` to append
`FileNotFoundError`	wrong path / name	check the path; wrap in try/except

✏️ **Try it** خود کر کے دیکھیں

Debug these (answers in brackets). (1) `nums=[1,2,3]; print(nums[3])` [IndexError → nums[2]] (2) `def add(a,b): a+b` [missing return] (3) `f=open("a.txt","w"); f.write("hi")` [never closed → use with]

D3 Practice set مشقی سیٹ

A · MULTIPLE CHOICE

1. `len([1, [2, 3], 4])` is…(a) 2 **(b) 3** (c) 4 (d) 5

2. `type((5))` is…(a) tuple **(b) int** (c) list (d) set

3. `s = {1, 2}; s.add(2); len(s)` (a) 1 **(b) 2** (c) 3 (d) error

4. `d.get("x", 0)` when "x" is missing returns… (a) KeyError (b) None **(c) 0** (d) "x"

5. Which mode appends to a file?(a) "r" (b) "w" **(c) "a"** (d) "x"

6. A function with no return gives…(a) 0 **(b) None** (c) error (d) ""

7. `[1, 2, 3][::-1]` (a) [1, 2, 3] **(b) [3, 2, 1]** (c) [2, 1] (d) error

8. Which is mutable?(a) tuple (b) str **(c) list** (d) int

9. `with open(...)` guarantees…**(a) the file is closed** (b) the file exists (c) the file is empty (d) the file is binary

10. A local variable used outside its function causes… **(a) NameError** (b) KeyError (c) ValueError (d) nothing

B · SHORT ANSWERS

1. List vs set?
✔ List: ordered, indexed, duplicates allowed; set: unordered, unindexed, unique items, supports union/intersection.

2. What does `nums[1:4]` return?
✔ A new list of items at indexes 1, 2, 3 (stop 4 excluded).

3. Argument vs parameter?
✔ Parameter = variable in the definition; argument = value passed in the call.

4. Why wrap file code in try/except?
✔ To handle FileNotFoundError, PermissionError or IOError and show a friendly message instead of crashing.

5. Why must dictionary keys be unique?
✔ A key identifies exactly one value; a repeated key overwrites the earlier value.

C · LONG QUESTIONS WITH MODEL PROGRAMS

✅ Answer Key جوابات

Q1 letter frequency

```
word = "banana"
freq = {}
for ch in word:
    freq[ch] =
freq.get(ch, 0) + 1
print(freq)      # {'b':
1, 'a': 3, 'n': 2}
```

Q2 primes up to 30

```
def is_prime(n):
    if n < 2: return
False
    for d in range(2,
int(n ** 0.5) + 1):
        if n % d == 0:
return False
    return True
print([n for n in
range(31) if
is_prime(n)])
# [2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29]
```

Q3 highest grade in a file

```
best = None
with open("grades.txt")
as f:
    for line in f:
        name, g =
line.strip().split(": ")
        if best is None
or int(g) > best[1]:
            best = (name,
int(g))
print(best)      #
('Sara', 92)
```

D4 Mini project — Contact book (dictionary + file) منی پراجیکٹ — کانٹیکٹ بک

- Store name → phone in a dictionary; save to `contacts.txt` as “name,phone” lines; load at start; menu: add, find, delete, list. Marks: structure 5 · file handling 5 · functions 5 · error handling 5.

نام ← فون ڈکشنری میں رکھیں؛ `contacts.txt` میں “name,phone” لائنوں کی صورت محفوظ کریں؛ آغاز پر لوڈ کریں؛ مینو: شامل، تلاش، حذف، فہرست۔ نمبر: ساخت 5 · فائل 5 · فنکشنز 5 · خرابی سے بچاؤ 5۔

UNIT RECAP اکائی کا خلاصہ

- Choose the structure: ordered & changeable → list; fixed → tuple; unique → set; key → value → dictionary.

ساخت چنیں: ترتیب وار اور بدلنے والا ← لسٹ؛ مستقل ← ٹپل؛ منفرد ← سیٹ؛ کلید ← قدر ← ڈکشنری۔

- Functions: def, parameters, return; local vs global scope.

فنکشنز: def، پیرامیٹر، return؛ مقامی اور عالمی اسکوپ۔

- Files: r / w / a, always with, and try/except for safety.

فائلیں: r / w / a، ہمیشہ with، اور حفاظت کے لیے try/except۔

Unit 3 · Master Class — Output, Debug & Challenge Banks

Complete Edition

اکائی 3 · ماسٹر کلاس — آؤٹ پٹ، ڈیبگ اور چیلنج

- Every output and error below was produced by actually running the code with Python, so the key is exact.

نیچے ہر آؤٹ پٹ اور ایرر پائتھن میں کوڈ چلا کر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے کلید بالکل درست ہے۔

P1 Predict the output — Lists

آؤٹ پٹ کی پیش گوئی

#	Code	Output

1	`a = [3, 1, 2]`
	`a.sort()`
	`print(a)`
		`[1, 2, 3]`

2	`a = [1, 2, 3, 4, 5]` `print(a[1:4], a[-2:], a[::2])`	`[2, 3, 4] [4, 5] [1, 3, 5]`

3	`a = [10, 20, 30]`
	`a.insert(1, 15)`
	`print(a, len(a))`
		`[10, 15, 20, 30] 4`

4	`a = [1, 2, 2, 3, 2]` `print(a.count(2), a.index(3))`	`3 3`

5	`a = [5, 6, 7]`
	`a.remove(6)`
	`a.append(9)`
	`print(a)`
		`[5, 7, 9]`

6	`a = list("kiwi")` `print(a, a[::-1])`	`['k', 'i', 'w', 'i'] ['i', 'w', 'i', 'k']`

7	`a = [1, 2, 3]`
	`b = a`
	`b.append(4)`
	`print(a)`
		`[1, 2, 3, 4]`

8	`a = [1, 2, 3]`
	`b = a[:]`
	`b.append(4)`
	`print(a, b)`
		`[1, 2, 3] [1, 2, 3, 4]`

9	`nums = [4, 9, 2]` `print(max(nums), min(nums), sum(nums), sorted(nums, reverse=True))`	`9 2 15 [9, 4, 2]`
10	`a = [[1, 2], [3, 4]]` `print(a[1][0], len(a))`	`3 2`

P2 Predict the output — Tuples and sets آؤٹ پٹ کی پیش گوئی

#	Code	Output
11	`t = (1, 2, 2, 3)` `print(t.count(2), t.index(3), t[1:3])`	`2 3 (2, 2)`
12	`t = (5,)` `print(type(t).__name__, len(t))`	`tuple 1`
13	`s = {3, 1, 3, 2}` `print(sorted(s), len(s))`	`[1, 2, 3] 3`

14	`A = {1, 2, 3}`
	`B = {2, 3, 4}`
	`print(sorted(A | B), sorted(A & B), sorted(A - B), sorted(A ^ B))`
		`[1, 2, 3, 4] [2, 3] [1] [1, 4]`

15	`s = set("banana")` `print(sorted(s))`	`['a', 'b', 'n']`
16	`print(type({}).__name__, type(set()).__name__)`	`dict set`

17	`x = (1, [2, 3])`
	`x[1].append(4)`
	`print(x)`
		`(1, [2, 3, 4])`

18	`print(3 in {1, 2, 3}, 5 not in (1, 2, 3))`	`True True`

P3 Predict the output — Dictionaries آؤٹ پٹ کی پیش گوئی

#	Code	Output

19	`d = {"a": 1, "b": 2}`
	`d["c"] = 3`
	`print(d, len(d))`
		`{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} 3`

20	`d = {"a": 1}` `print(d.get("z", 0), d.get("a"))`	`0 1`
21	`d = {"x": 1, "x": 2}` `print(d)`	`{'x': 2}`

22	`d = {"a": 1, "b": 2}`
	`for k, v in d.items():`
	`  print(k, v * 10)`
		`a 10`
		`b 20`

23	`d = {"p": 5, "q": 7}` `print(list(d.keys()), list(d.values()), sum(d.values()))`	`['p', 'q'] [5, 7] 12`
24	`d = {"a": 3, "b": 9, "c": 5}` `print(max(d, key=d.get))`	`b`

25	`d = {"a": 1}`
	`del d["a"]`
	`print(d, "a" in d)`
		`{} False`

P4 Predict the output — Functions and scope آؤٹ پٹ کی پیش گوئی

#	Code	Output

26	`def sq(n):`
	`  return n * n`
	`print(sq(sq(2)))`
		`16`

27	`def f(a, b=10):`
	`  return a + b`
	`print(f(1), f(1, 2))`
		`11 3`

28	`def g():`
	`  print("hi")`
	`r = g()`
	`print(r)`
		`hi`
		`None`

29	`x = 5`
	`def h():`
	`  x = 9`
	`  return x`
	`print(h(), x)`
		`9 5`

30	`def lo_hi(v):`
	`  return min(v), max(v)`
	`print(lo_hi([4, 1, 8]))`
		`(1, 8)`

31	`def count(s):`
	`  n = 0`
	`  for ch in s:`
	`  if ch == "a":`
	`  n += 1`
	`  return n`
	`print(count("banana"))`
		`3`

32	`def fact(n):`
	`  r = 1`
	`  for i in range(2, n + 1):`
	`  r *= i`
	`  return r`
	`print(fact(5), fact(0))`
		`120 1`

S Slicing drills (computed) سلائسنگ کی مشقیں

#	List	Slice	Result
1	L = [37, 11, 41, 15, 53, 54, 18, 31, 42, 35]	L[3:5:-1]	**[]**
2	L = [33, 21, 44, 34, 31, 29, 19, 57, 41, 5]	L[1:8:2]	**[21, 34, 29, 57]**
3	L = [34, 32, 4, 48, 39, 56, 44, 28, 18, 21]	L[3:-2:1]	**[48, 39, 56, 44, 28]**
4	L = [8, 56, 4, 21, 19, 14, 5, 48, 24, 59]	L[-4:7:1]	**[5]**
5	L = [33, 18, 21, 1, 23, 34, 43, 20, 36, 26]	L[2:5]	**[21, 1, 23]**
6	L = [57, 3, 24, 56, 41, 48, 44, 36, 8, 5]	L[0:]	**[57, 3, 24, 56, 41, 48, 44, 36, 8, 5]**
7	L = [52, 21, 1, 4, 27, 18, 23, 13, 59, 44]	L[-4:8:3]	**[23]**
8	L = [39, 31, 51, 23, 38, 35, 30, 57, 20, 32]	L[::3]	**[39, 23, 30, 32]**
9	L = [25, 59, 49, 50, 24, 8, 43, 16, 1, 35]	L[-4:8:2]	**[43]**

#	List	Slice	Result
10	L = [56, 57, 54, 45, 11, 32, 47, 40, 31, 3]	L[-4::-1]	**[47, 32, 11, 45, 54, 57, 56]**
11	L = [47, 19, 30, 18, 28, 33, 27, 17, 31, 40]	L[-3:8:3]	**[17]**
12	L = [2, 49, 26, 21, 52, 56, 11, 7, 12, 46]	L[1:-1:2]	**[49, 21, 56, 7]**
13	L = [59, 40, 12, 49, 47, 23, 28, 53, 22, 42]	L[-3:7:-1]	**[]**
14	L = [43, 33, 3, 55, 48, 41, 47, 1, 15, 31]	L[:7:-1]	**[31, 15]**
15	L = [6, 37, 8, 13, 56, 55, 39, 5, 52, 44]	L[-3::-1]	**[5, 39, 55, 56, 13, 8, 37, 6]**
16	L = [28, 34, 44, 24, 1, 10, 27, 2, 6, 9]	L[2:]	**[44, 24, 1, 10, 27, 2, 6, 9]**
17	L = [38, 50, 14, 51, 36, 15, 44, 8, 22, 24]	L[:-2:3]	**[38, 51, 44]**
18	L = [56, 20, 2, 49, 43, 54, 57, 52, 1, 32]	L[-3:7:-1]	**[]**
19	L = [22, 21, 34, 9, 47, 59, 7, 54, 25, 32]	L[-3:8:2]	**[54]**
20	L = [13, 56, 6, 34, 59, 54, 9, 17, 7, 12]	L[2:-1:1]	**[6, 34, 59, 54, 9, 17, 7]**
21	L = [9, 52, 31, 35, 30, 55, 21, 41, 48, 16]	L[:]	**[9, 52, 31, 35, 30, 55, 21, 41, 48, 16]**
22	L = [6, 10, 22, 12, 24, 48, 17, 16, 20, 40]	L[-3::3]	**[16]**
23	L = [29, 39, 25, 37, 19, 47, 18, 15, 49, 3]	L[1:5:3]	**[39, 19]**
24	L = [2, 23, 6, 8, 53, 13, 42, 25, 22, 16]	L[-3:8]	**[25]**
25	L = [55, 16, 44, 51, 9, 34, 11, 56, 25, 40]	L[-3::-1]	**[56, 11, 34, 9, 51, 44, 16, 55]**
26	L = [32, 13, 50, 58, 53, 28, 55, 46, 19, 51]	L[-4:8:2]	**[55]**
27	L = [41, 28, 16, 38, 43, 46, 25, 52, 30, 29]	L[-4:8]	**[25, 52]**
28	L = [24, 50, 29, 11, 18, 14, 53, 3, 7, 56]	L[0:8:2]	**[24, 29, 18, 53]**
29	L = [31, 12, 54, 28, 9, 49, 16, 7, 55, 34]	L[2:5:-1]	**[]**
30	L = [33, 6, 51, 56, 26, 7, 37, 34, 29, 25]	L[:-1]	**[33, 6, 51, 56, 26, 7, 37, 34, 29]**
31	L = [51, 29, 32, 14, 33, 20, 12, 35, 52, 28]	L[1:-1:3]	**[29, 33, 35]**
32	L = [59, 44, 16, 27, 17, 1, 20, 11, 31, 53]	L[-3::2]	**[11, 53]**
33	L = [57, 20, 52, 47, 13, 58, 29, 3, 16, 17]	L[3:8:-1]	**[]**
34	L = [24, 23, 45, 8, 13, 2, 28, 21, 16, 36]	L[-4:7:-1]	**[]**
35	L = [53, 38, 22, 59, 42, 17, 23, 2, 19, 49]	L[:5:-1]	**[49, 19, 2, 23]**
36	L = [58, 14, 2, 55, 46, 19, 4, 27, 34, 21]	L[1::3]	**[14, 46, 27]**
37	L = [54, 33, 43, 23, 52, 17, 56, 16, 4, 39]	L[:-1:-1]	**[]**
38	L = [31, 48, 54, 43, 6, 17, 29, 20, 55, 21]	L[2:-1:2]	**[54, 6, 29, 55]**
39	L = [47, 12, 25, 10, 46, 20, 9, 55, 58, 30]	L[-3:7:2]	**[]**
40	L = [20, 49, 19, 57, 21, 43, 38, 1, 59, 11]	L[3::3]	**[57, 38, 11]**
41	L = [35, 47, 38, 55, 21, 12, 10, 32, 43, 9]	L[2:5:1]	**[38, 55, 21]**
42	L = [41, 56, 19, 38, 11, 28, 35, 13, 44, 59]	L[2:]	**[19, 38, 11, 28, 35, 13, 44, 59]**
43	L = [40, 41, 59, 13, 11, 22, 36, 47, 18, 57]	L[1:8:2]	**[41, 13, 22, 47]**
44	L = [11, 18, 12, 46, 43, 6, 8, 36, 5, 48]	L[:5:1]	**[11, 18, 12, 46, 43]**
45	L = [36, 43, 26, 35, 41, 8, 42, 31, 40, 13]	L[-4::-1]	**[42, 8, 41, 35, 26, 43, 36]**
46	L = [38, 57, 36, 48, 28, 25, 2, 52, 35, 24]	L[:8]	**[38, 57, 36, 48, 28, 25, 2, 52]**
47	L = [58, 13, 10, 45, 57, 32, 47, 19, 41, 21]	L[-3:7:1]	**[]**
48	L = [34, 49, 42, 10, 14, 37, 9, 55, 8, 21]	L[3:5:1]	**[10, 14]**

#	List	Slice	Result
49	L = [3, 7, 14, 15, 35, 26, 49, 30, 32, 5]	L[-4:-1:2]	**[49, 32]**
50	L = [17, 25, 22, 34, 33, 1, 5, 13, 23, 10]	L[-4:7:1]	**[5]**
51	L = [50, 16, 7, 8, 42, 24, 27, 9, 51, 35]	L[-4::-1]	**[27, 24, 42, 8, 7, 16, 50]**
52	L = [43, 40, 46, 7, 2, 28, 36, 26, 22, 17]	L[-3:7:3]	**[]**
53	L = [57, 23, 15, 33, 8, 34, 22, 25, 11, 7]	L[:-2:2]	**[57, 15, 8, 22]**
54	L = [36, 17, 2, 47, 34, 12, 37, 31, 28, 49]	L[2:8:2]	**[2, 34, 37]**
55	L = [51, 59, 32, 45, 6, 13, 26, 52, 39, 50]	L[-3:-2:-1]	**[]**
56	L = [28, 25, 10, 45, 24, 53, 4, 47, 12, 35]	L[1:7:3]	**[25, 24]**
57	L = [21, 40, 20, 8, 57, 55, 24, 53, 50, 14]	L[0:-2:2]	**[21, 20, 57, 24]**
58	L = [38, 4, 26, 52, 33, 15, 54, 34, 44, 56]	L[:5:-1]	**[56, 44, 34, 54]**
59	L = [11, 55, 42, 34, 36, 33, 53, 18, 43, 49]	L[-3:7:-1]	**[]**
60	L = [53, 15, 51, 11, 55, 2, 59, 42, 26, 38]	L[-3:7:3]	**[]**
61	L = [40, 12, 59, 28, 53, 24, 1, 44, 55, 29]	L[3:5:2]	**[28]**
62	L = [5, 24, 14, 43, 50, 12, 29, 38, 21, 1]	L[3::3]	**[43, 29, 1]**
63	L = [59, 57, 22, 45, 17, 9, 18, 36, 23, 46]	L[0:8:3]	**[59, 45, 18]**
64	L = [56, 45, 11, 4, 50, 32, 48, 2, 17, 46]	L[-3:5:2]	**[]**
65	L = [57, 5, 31, 6, 2, 14, 51, 38, 8, 48]	L[0:]	**[57, 5, 31, 6, 2, 14, 51, 38, 8, 48]**
66	L = [31, 48, 52, 7, 47, 22, 12, 58, 54, 3]	L[2:5:3]	**[52]**
67	L = [39, 44, 4, 1, 12, 40, 58, 9, 47, 34]	L[-4:8:-1]	**[]**
68	L = [11, 40, 5, 19, 50, 33, 30, 59, 55, 53]	L[2:-1:3]	**[5, 33, 55]**
69	L = [47, 51, 24, 36, 32, 26, 44, 48, 5, 52]	L[2:5:-1]	**[]**
70	L = [43, 44, 13, 28, 24, 19, 34, 45, 25, 57]	L[3:5:2]	**[28]**
71	L = [35, 42, 22, 2, 26, 24, 39, 1, 52, 6]	L[-4:7]	**[39]**
72	L = [17, 10, 54, 27, 25, 39, 32, 18, 51, 23]	L[0::2]	**[17, 54, 25, 32, 51]**
73	L = [58, 8, 24, 5, 13, 45, 26, 22, 25, 7]	L[2::2]	**[24, 13, 26, 25]**
74	L = [21, 8, 20, 50, 43, 26, 49, 11, 1, 24]	L[3:-2]	**[50, 43, 26, 49, 11]**
75	L = [19, 58, 9, 11, 48, 28, 50, 38, 25, 34]	L[:5:3]	**[19, 11]**
76	L = [48, 9, 3, 27, 10, 23, 51, 18, 42, 28]	L[0:7:-1]	**[]**
77	L = [12, 50, 1, 27, 4, 45, 24, 32, 53, 13]	L[0:-2:-1]	**[]**
78	L = [35, 54, 15, 26, 47, 19, 17, 18, 53, 24]	L[-3:8]	**[18]**
79	L = [27, 16, 4, 39, 58, 15, 49, 17, 7, 30]	L[:7]	**[27, 16, 4, 39, 58, 15, 49]**
80	L = [12, 58, 50, 38, 31, 8, 36, 13, 41, 48]	L[0:-2:2]	**[12, 50, 31, 36]**
81	L = [5, 41, 52, 51, 16, 46, 1, 20, 21, 57]	L[:-1:3]	**[5, 51, 1]**
82	L = [34, 26, 46, 5, 50, 56, 11, 1, 36, 12]	L[3::3]	**[5, 11, 12]**
83	L = [17, 41, 8, 55, 58, 7, 30, 25, 6, 3]	L[2:5:3]	**[8]**
84	L = [42, 53, 2, 11, 29, 26, 30, 22, 55, 8]	L[-3:5:2]	**[]**
85	L = [20, 4, 11, 58, 36, 19, 13, 44, 14, 52]	L[0:]	**[20, 4, 11, 58, 36, 19, 13, 44, 14, 52]**
86	L = [32, 44, 2, 53, 50, 51, 47, 52, 39, 11]	L[2:5:-1]	**[]**
87	L = [59, 50, 52, 56, 13, 1, 30, 10, 28, 37]	L[0:8:2]	**[59, 52, 13, 30]**

#	List	Slice	Result
88	L = [49, 3, 58, 47, 26, 9, 46, 55, 59, 53]	L[0:-2:1]	**[49, 3, 58, 47, 26, 9, 46, 55]**
89	L = [20, 49, 50, 37, 21, 6, 18, 55, 22, 59]	L[2::1]	**[50, 37, 21, 6, 18, 55, 22, 59]**
90	L = [48, 18, 59, 14, 52, 2, 8, 57, 22, 50]	L[-4:8:3]	**[8]**
91	L = [2, 14, 37, 38, 7, 12, 58, 52, 23, 35]	L[-3:-1:1]	**[52, 23]**
92	L = [4, 9, 57, 34, 52, 20, 43, 17, 45, 35]	L[0::-1]	**[4]**
93	L = [53, 45, 27, 39, 51, 31, 55, 6, 7, 28]	L[0:-2:3]	**[53, 39, 55]**
94	L = [41, 48, 24, 44, 52, 21, 30, 57, 38, 53]	L[2:-1:-1]	**[]**
95	L = [50, 7, 42, 36, 26, 18, 11, 28, 32, 43]	L[1:8]	**[7, 42, 36, 26, 18, 11, 28]**
96	L = [15, 34, 35, 23, 1, 51, 20, 58, 42, 32]	L[-3:-2:-1]	**[]**
97	L = [37, 57, 40, 7, 17, 33, 42, 29, 2, 24]	L[-3:5:1]	**[]**
98	L = [32, 27, 19, 42, 59, 10, 11, 53, 57, 33]	L[1:-2:3]	**[27, 59, 53]**
99	L = [30, 21, 46, 20, 48, 5, 8, 26, 32, 11]	L[-3::2]	**[26, 11]**
100	L = [37, 16, 1, 43, 35, 53, 24, 52, 39, 55]	L[1:5:2]	**[16, 43]**
101	L = [17, 1, 2, 10, 58, 36, 22, 55, 24, 28]	L[3:-1:3]	**[10, 22]**
102	L = [51, 33, 45, 41, 46, 12, 55, 52, 14, 43]	L[2:-1:-1]	**[]**
103	L = [22, 35, 27, 54, 15, 43, 18, 53, 47, 13]	L[3:7:1]	**[54, 15, 43, 18]**
104	L = [53, 40, 30, 37, 10, 39, 22, 2, 13, 23]	L[2:7]	**[30, 37, 10, 39, 22]**
105	L = [18, 6, 47, 10, 15, 48, 58, 12, 41, 37]	L[0:8:2]	**[18, 47, 15, 58]**
106	L = [57, 46, 44, 55, 31, 22, 20, 38, 54, 59]	L[2:7:-1]	**[]**
107	L = [15, 13, 53, 37, 48, 54, 1, 5, 31, 41]	L[1::-1]	**[13, 15]**
108	L = [37, 51, 30, 36, 22, 34, 4, 41, 20, 26]	L[3:-1]	**[36, 22, 34, 4, 41, 20]**
109	L = [33, 38, 23, 31, 4, 59, 40, 8, 16, 5]	L[1::1]	**[38, 23, 31, 4, 59, 40, 8, 16, 5]**
110	L = [40, 49, 59, 30, 38, 16, 33, 34, 55, 36]	L[1:7:2]	**[49, 30, 16]**
111	L = [16, 50, 23, 47, 52, 10, 35, 54, 19, 57]	L[-3:-2:2]	**[54]**
112	L = [44, 15, 5, 28, 18, 33, 19, 41, 21, 40]	L[2:-1]	**[5, 28, 18, 33, 19, 41, 21]**
113	L = [49, 19, 15, 45, 33, 38, 10, 22, 17, 56]	L[0:-1:1]	**[49, 19, 15, 45, 33, 38, 10, 22, 17]**
114	L = [53, 22, 45, 21, 49, 23, 34, 26, 28, 27]	L[-3::-1]	**[26, 34, 23, 49, 21, 45, 22, 53]**
115	L = [41, 52, 45, 42, 15, 20, 9, 3, 17, 12]	L[3:-1]	**[42, 15, 20, 9, 3, 17]**
116	L = [53, 37, 11, 39, 17, 1, 13, 5, 32, 2]	L[3:7]	**[39, 17, 1, 13]**
117	L = [50, 2, 42, 16, 12, 23, 40, 7, 11, 29]	L[-3::2]	**[7, 29]**
118	L = [12, 2, 34, 37, 44, 30, 9, 33, 8, 55]	L[:7:-1]	**[55, 8]**
119	L = [22, 53, 6, 7, 25, 13, 4, 38, 42, 45]	L[1:-1:2]	**[53, 7, 13, 38]**
120	L = [18, 5, 43, 10, 14, 46, 42, 49, 30, 34]	L[-4:]	**[42, 49, 30, 34]**
121	L = [1, 14, 58, 57, 34, 45, 15, 24, 13, 25]	L[2:-1:2]	**[58, 34, 15, 13]**
122	L = [19, 55, 33, 3, 59, 10, 42, 32, 8, 17]	L[2:-1]	**[33, 3, 59, 10, 42, 32, 8]**
123	L = [2, 50, 16, 59, 46, 39, 45, 42, 43, 57]	L[1::1]	**[50, 16, 59, 46, 39, 45, 42, 43, 57]**
124	L = [2, 32, 23, 29, 7, 31, 47, 39, 59, 43]	L[-4:-1:1]	**[47, 39, 59]**
125	L = [28, 54, 32, 3, 42, 48, 1, 23, 6, 58]	L[::3]	**[28, 3, 1, 58]**

T Set-operation drills (computed) سیٹ کی مشقیں

#	A	B	A ∪ B	A ∩ B	A − B	A △ B
1	[3, 5, 8, 10, 12]	[2, 3, 6, 9, 12]	[2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12]	[3, 12]	[5, 8, 10]	[2, 5, 6, 8, 9, 10]
2	[1, 4, 8, 12]	[2, 6, 7]	[1, 2, 4, 6, 7, 8, 12]	[]	[1, 4, 8, 12]	[1, 2, 4, 6, 7, 8, 12]
3	[2, 8, 12]	[1, 3, 8, 9, 10]	[1, 2, 3, 8, 9, 10, 12]	[8]	[2, 12]	[1, 2, 3, 9, 10, 12]
4	[4, 5, 12]	[4, 9, 11]	[4, 5, 9, 11, 12]	[4]	[5, 12]	[5, 9, 11, 12]
5	[2, 5, 10]	[2, 4, 5]	[2, 4, 5, 10]	[2, 5]	[10]	[4, 10]
6	[3, 7, 9, 11]	[5, 7, 9, 10, 11]	[3, 5, 7, 9, 10, 11]	[7, 9, 11]	[3]	[3, 5, 10]
7	[2, 5, 7, 10, 11]	[2, 6, 7, 8, 10, 11]	[2, 5, 6, 7, 8, 10, 11]	[2, 7, 10, 11]	[5]	[5, 6, 8]
8	[1, 4, 5, 7, 9]	[1, 5, 6, 8, 10, 11]	[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]	[1, 5]	[4, 7, 9]	[4, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
9	[3, 7, 8, 10, 12]	[4, 11, 12]	[3, 4, 7, 8, 10, 11, 12]	[12]	[3, 7, 8, 10]	[3, 4, 7, 8, 10, 11]
10	[5, 8, 11]	[1, 7, 10, 12]	[1, 5, 7, 8, 10, 11, 12]	[]	[5, 8, 11]	[1, 5, 7, 8, 10, 11, 12]
11	[5, 8, 9]	[3, 7, 8, 9, 10, 11]	[3, 5, 7, 8, 9, 10, 11]	[8, 9]	[5]	[3, 5, 7, 10, 11]
12	[1, 3, 6, 8, 9, 12]	[1, 3, 6, 7, 11]	[1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12]	[1, 3, 6]	[8, 9, 12]	[7, 8, 9, 11, 12]
13	[1, 3, 10, 12]	[3, 5, 7, 10, 11, 12]	[1, 3, 5, 7, 10, 11, 12]	[3, 10, 12]	[1]	[1, 5, 7, 11]
14	[1, 3, 4, 5, 8, 10]	[3, 4, 6, 8, 11]	[1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11]	[3, 4, 8]	[1, 5, 10]	[1, 5, 6, 10, 11]
15	[4, 5, 8, 9, 10]	[2, 4, 7, 8, 9, 10]	[2, 4, 5, 7, 8, 9, 10]	[4, 8, 9, 10]	[5]	[2, 5, 7]
16	[5, 6, 7, 11, 12]	[2, 3, 4, 5, 6, 8]	[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12]	[5, 6]	[7, 11, 12]	[2, 3, 4, 7, 8, 11, 12]
17	[1, 7, 8, 12]	[1, 8, 10, 11, 12]	[1, 7, 8, 10, 11, 12]	[1, 8, 12]	[7]	[7, 10, 11]
18	[1, 2, 3, 6]	[1, 3, 4, 5, 10, 11]	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11]	[1, 3]	[2, 6]	[2, 4, 5, 6, 10, 11]
19	[1, 3, 8, 9, 10, 11]	[2, 3, 4, 6, 7, 11]	[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11]	[3, 11]	[1, 8, 9, 10]	[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10]
20	[8, 10, 12]	[3, 4, 7, 8, 10]	[3, 4, 7, 8, 10, 12]	[8, 10]	[12]	[3, 4, 7, 12]
21	[7, 8, 9, 11, 12]	[3, 4, 5, 7, 8, 9]	[3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12]	[7, 8, 9]	[11, 12]	[3, 4, 5, 11, 12]
22	[2, 4, 6, 12]	[4, 8, 10]	[2, 4, 6, 8, 10, 12]	[4]	[2, 6, 12]	[2, 6, 8, 10, 12]
23	[1, 3, 6, 11, 12]	[1, 2, 4, 6, 10, 12]	[1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12]	[1, 6, 12]	[3, 11]	[2, 3, 4, 10, 11]
24	[2, 3, 6, 7, 10]	[2, 5, 8, 9, 10, 11]	[2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]	[2, 10]	[3, 6, 7]	[3, 5, 6, 7, 8, 9, 11]
25	[1, 3, 4, 5, 9, 11]	[2, 6, 9, 11, 12]	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12]	[9, 11]	[1, 3, 4, 5]	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 12]
26	[2, 7, 12]	[1, 3, 4, 9, 11, 12]	[1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12]	[12]	[2, 7]	[1, 2, 3, 4, 7, 9, 11]
27	[6, 7, 8, 9, 10]	[7, 9, 11]	[6, 7, 8, 9, 10, 11]	[7, 9]	[6, 8, 10]	[6, 8, 10, 11]
28	[1, 2, 6, 11, 12]	[2, 7, 8, 12]	[1, 2, 6, 7, 8, 11, 12]	[2, 12]	[1, 6, 11]	[1, 6, 7, 8, 11]
29	[1, 3, 6, 8, 9]	[2, 5, 7, 8, 12]	[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12]	[8]	[1, 3, 6, 9]	[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12]
30	[1, 7, 11, 12]	[1, 6, 9, 11]	[1, 6, 7, 9, 11, 12]	[1, 11]	[7, 12]	[6, 7, 9, 12]
31	[1, 2, 4, 12]	[2, 3, 4, 5]	[1, 2, 3, 4, 5, 12]	[2, 4]	[1, 12]	[1, 3, 5, 12]
32	[2, 5, 6, 7, 11, 12]	[1, 5, 6, 8, 9]	[1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12]	[5, 6]	[2, 7, 11, 12]	[1, 2, 7, 8, 9, 11, 12]
33	[2, 8, 12]	[2, 5, 10]	[2, 5, 8, 10, 12]	[2]	[8, 12]	[5, 8, 10, 12]
34	[3, 5, 9]	[1, 6, 9]	[1, 3, 5, 6, 9]	[9]	[3, 5]	[1, 3, 5, 6]
35	[2, 7, 9]	[2, 4, 11]	[2, 4, 7, 9, 11]	[2]	[7, 9]	[4, 7, 9, 11]
36	[2, 4, 6, 10, 12]	[2, 5, 7, 8]	[2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12]	[2]	[4, 6, 10, 12]	[4, 5, 6, 7, 8, 10, 12]
37	[1, 6, 11]	[2, 4, 6, 7]	[1, 2, 4, 6, 7, 11]	[6]	[1, 11]	[1, 2, 4, 7, 11]

#	A	B	A ∪ B	A ∩ B	A − B	A △ B
38	[6, 10, 12]	[1, 8, 9]	[1, 6, 8, 9, 10, 12]	[]	[6, 10, 12]	[1, 6, 8, 9, 10, 12]
39	[1, 2, 8, 10, 11]	[1, 3, 5, 9]	[1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11]	[1]	[2, 8, 10, 11]	[2, 3, 5, 8, 9, 10, 11]
40	[2, 3, 4, 9, 11, 12]	[2, 3, 7, 9, 10, 12]	[2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12]	[2, 3, 9, 12]	[4, 11]	[4, 7, 10, 11]
41	[2, 4, 11]	[3, 4, 6, 9, 11]	[2, 3, 4, 6, 9, 11]	[4, 11]	[2]	[2, 3, 6, 9]
42	[1, 3, 5, 6, 11, 12]	[4, 6, 7, 8, 9, 11]	[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12]	[6, 11]	[1, 3, 5, 12]	[1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12]
43	[1, 3, 9]	[4, 6, 7, 10, 11]	[1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11]	[]	[1, 3, 9]	[1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11]
44	[1, 4, 6, 8, 9, 11]	[1, 2, 6, 11]	[1, 2, 4, 6, 8, 9, 11]	[1, 6, 11]	[4, 8, 9]	[2, 4, 8, 9]
45	[3, 4, 6, 9, 10, 12]	[1, 3, 9, 10]	[1, 3, 4, 6, 9, 10, 12]	[3, 9, 10]	[4, 6, 12]	[1, 4, 6, 12]
46	[3, 5, 6, 7, 10]	[1, 3, 4, 6, 9]	[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]	[3, 6]	[5, 7, 10]	[1, 4, 5, 7, 9, 10]
47	[1, 3, 6, 8, 11]	[1, 4, 6, 11]	[1, 3, 4, 6, 8, 11]	[1, 6, 11]	[3, 8]	[3, 4, 8]
48	[3, 5, 6]	[2, 3, 6, 9, 10]	[2, 3, 5, 6, 9, 10]	[3, 6]	[5]	[2, 5, 9, 10]
49	[2, 4, 7, 11, 12]	[3, 4, 6, 7, 9, 11]	[2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12]	[4, 7, 11]	[2, 12]	[2, 3, 6, 9, 12]
50	[1, 2, 4, 7, 9]	[2, 4, 6, 8, 11, 12]	[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12]	[2, 4]	[1, 7, 9]	[1, 6, 7, 8, 9, 11, 12]
51	[2, 4, 5, 6, 11]	[1, 5, 6, 8]	[1, 2, 4, 5, 6, 8, 11]	[5, 6]	[2, 4, 11]	[1, 2, 4, 8, 11]
52	[6, 9, 10]	[2, 4, 6, 8, 9, 11]	[2, 4, 6, 8, 9, 10, 11]	[6, 9]	[10]	[2, 4, 8, 10, 11]
53	[1, 4, 7]	[4, 5, 7, 9, 11]	[1, 4, 5, 7, 9, 11]	[4, 7]	[1]	[1, 5, 9, 11]
54	[5, 6, 12]	[3, 6, 7, 8, 11]	[3, 5, 6, 7, 8, 11, 12]	[6]	[5, 12]	[3, 5, 7, 8, 11, 12]
55	[6, 7, 8, 12]	[3, 6, 7, 10, 11]	[3, 6, 7, 8, 10, 11, 12]	[6, 7]	[8, 12]	[3, 8, 10, 11, 12]

B Debug the error

غلطی ڈھونڈیں

#	Buggy code	Python says	Fix
1	`nums = [1, 2, 3]` `print(nums[3])`	`IndexError: list index out of range`	print(nums[2]) # or nums[-1]
2	`t = (1, 2)` `t[0] = 9`	`TypeError: 'tuple' object does not support item assignment`	t = list(t); t[0] = 9
3	`d = {"a": 1}` `print(d["b"])`	`KeyError: 'b'`	print(d.get("b", 0))

4	`def add(a, b):`
	`  a + b`
	`print(add(1, 2) + 1)`
		`TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'int'`	add the missing return: return a + b

5	`def f():`
	`  y = 3`
	`f()`
	`print(y)`
		`NameError: name 'y' is not defined`	return y, or define y outside

6	`print(int("12a"))`	`ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12a'`	validate input; use try/except ValueError
7	`s = {1, 2}` `print(s[0])`	`TypeError: 'set' object is not subscriptable`	sets have no index: use list(s)[0] or a loop

#	Buggy code	Python says	Fix
8	`open("missing_file.txt")`	`FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'missing_file.txt'`	check path or wrap in try/except FileNotFoundError

9	`x = 10`
	`if x > 5`
	`  print(x)`
		`SyntaxError: expected ':'`	add the missing colon after the condition

10	`for i in range(3):` `print(i)`	`IndentationError: expected an indented block after 'for' statement on line 1`	indent the loop body

C Nine programming challenges with verified output نو پروگرامنگ چیلنج

Challenge	Solution	Output
1. Reverse a string	`word = "python"` `print(word[::-1])`	`nohtyp`
2. Count even numbers	`nums = [3, 8, 10, 7, 4, 12]` `print(len([n for n in nums if n % 2 == 0]))`	`4`
3. Second largest	`nums = [45, 22, 89, 34, 60]` `print(sorted(set(nums))[-2])`	`60`

4. Remove duplicates keeping order	`data = [4, 2, 4, 7, 2, 9]`
	`seen = []`
	`for x in data:`
	`  if x not in seen:`
	`  seen.append(x)`
	`print(seen)`
		`[4, 2, 7, 9]`

5. Word lengths dictionary	`text = "data is power"` `print({w: len(w) for w in text.split()})`	`{'data': 4, 'is': 2, 'power': 5}`

6. Palindrome check	`def is_pal(s):`
	`  return s == s[::-1]`
	`print(is_pal("madam"), is_pal("sindh"))`
		`True False`

7. Sum of digits	`n = 4927` `print(sum(int(d) for d in str(n)))`	`22`
8. Grade average from a dict	`g = {"Ali": 85, "Sara": 92, "Hina": 78}` `print(sum(g.values()) / len(g), max(g, key=g.get))`	`85.0 Sara`

9. Write and read a file	`with open("t.txt", "w") as f:`
	`  f.write("a\nb\nc\n")`
	`with open("t.txt") as f:`
	`  print(len(f.readlines()))`
		`3`

Unit 3 · Key-Term Revision Sheet

Complete Edition

اکائی 3 · کلیدی اصطلاحات کی دہرائی

- Cover the right-hand column, say each definition aloud, then write your own on the lines. Terms are taken from the unit glossary.

دائیں کالم کو چھپا کر ہر تعریف بولیں، پھر لکیروں پر اپنی تعریف لکھیں۔ اصطلاحات یونٹ کی لغت سے لی گئی ہیں۔

Term	اردو	Meaning	My own definition
Abstract data structure	تجریدی ڈیٹا ساخت	built from primitive types: list, tuple, set, dictionary	
Argument	آرگومنٹ	value passed when a function is called	
Built-in function	بلٹ اِن فنکشن	predefined, e.g. len(), sum()	
File object	فائل آبجیکٹ	returned by open()	
Immutable	ناقابلِ تبدیل	cannot change after creation (tuple)	
Indexing	انڈیکسنگ	access items by position number	
Key–value pair	کی-ویلیو جوڑا	how dictionaries store items	
Mutable	قابلِ تبدیل	can change after creation (list)	
Parameter	پیرامیٹر	variable in a function definition	
Persistent data	مستقل ڈیٹا	remains after the program ends	
Primitive data structure	بنیادی ڈیٹا ساخت	int, float, char, bool	
Return statement	ریٹرن اسٹیٹمنٹ	sends a result back	
Slicing	سلائسنگ	portion by start, stop, step	
User-defined function	صارف کا بنایا فنکشن	created with def	
with statement	with اسٹیٹمنٹ	opens and closes files safely	

Unit 3 · Revision, Answer Key & Mock Test

Complete Edition

اکائی 3 · دہرائی، کلید اور ماک ٹیسٹ

Mock test · Unit 3 · 30 marks · 35 minutes نمبر 30 — ماک ٹیسٹ

A. Choose the correct answer (8 × 1 = 8)

1. `len((1, 2, 2))` is…(a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) error

2. `len({1, 2, 2})` is…(a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) error

3. `{"a": 1}.get("b", 0)` returns…(a) 0 (b) None (c) KeyError (d) 1

4. Mode that adds to the end of a file?(a) "r" (b) "w" (c) "a" (d) "x"

5. A function without return gives…(a) None (b) 0 (c) error (d) empty string

6. `[0,1,2,3,4][1:4]` (a) [1, 2, 3] (b) [1, 2, 3, 4] (c) [0, 1, 2] (d) [2, 3, 4]

7. Using a local variable outside its function raises… (a) NameError (b) KeyError (c) IndexError (d) nothing

8. `with open(...)` ensures…(a) automatic closing (b) file creation (c) encryption (d) sorting

B. Short answers (3 × 3 = 9)

9. List vs tuple.

10. Mutable vs immutable with an example each.

11. Local vs global variable.

C. Long questions (6 + 7 = 13)

12. Write a program that counts letters of “banana” with a dictionary.

13. Write a function that returns the largest and smallest of a list and use it; then write the result to a file.

✅ Answer key and marking points

کلید اور نمبر دینے کے نکات

MCQ key: 1.b · 2.a · 3.a · 4.c · 5.a · 6.a · 7.a · 8.a

- **9.** List: mutable, [ ], many methods; tuple: immutable, ( ), count/index only. (3)
- **10.** Mutable can change after creation (list, dict, set); immutable cannot (tuple, str, int). (3)
- **11.** Local: defined in a function, visible only there; global: defined outside, visible everywhere. (3)
- **12.** freq = {}; for ch in "banana": freq[ch] = freq.get(ch, 0) + 1 → {'b': 1, 'a': 3, 'n': 2}. (6)
- **13.** def lo_hi(v): return min(v), max(v); lo, hi = lo_hi([45,22,89]); with open("r.txt","w") as f: f.write(f"{lo},{hi}") → 22,89. (7)

📘 Teacher’s Note

اُستاد کے لیے نوٹ

Marking tips: award method marks for working (trace rows, deviations, SQL steps); accept correct answers in English or Urdu; give half marks for partly complete lists.

4 Data and Analysis
ڈیٹا اور تجزیہ

Time 4 weeks · 12–14 periods
Focus SQLite · pandas · matplotlib · statistics

After this unit you will be able to:

اس اکائی کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- ◆ Program basic data operations using Python. — پائتھن سے بنیادی ڈیٹا اعمال کرنا۔
- ◆ Connect Python programs with databases. — پائتھن پروگرام کو ڈیٹا بیس سے جوڑنا۔
- ◆ Create bar plots, histograms, scatter plots and box plots. — بار پلاٹ، ہسٹوگرام، اسکیٹر پلاٹ اور باکس پلاٹ بنانا۔
- ◆ Apply measures of central tendency and spread. — مرکزی رجحان اور پھیلاؤ کے پیمانے استعمال کرنا۔

4.1 Data sources and database connectivity
ڈیٹا کے ذرائع اور ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی

- **Data analysis** = examining, organising and interpreting data to get useful information (school results, sales, patient records).

ڈیٹا تجزیہ = مفید معلومات کے لیے ڈیٹا کا جائزہ، تنظیم اور تعبیر (اسکول نتائج، فروخت، مریضوں کا ریکارڈ)۔

- Python reads data from files and databases, organises it, calculates statistics and draws charts.

پائتھن فائلوں اور ڈیٹا بیس سے ڈیٹا پڑھتا، منظم کرتا، شماریات نکالتا اور چارٹ بناتا ہے۔

- A connection needs: a *database* (SQLite, MySQL), a *driver*, a *connection object* (opens/closes the link), a *cursor object* (runs SQL, fetches rows) and *SQL queries*.

کنکشن کے اجزا: *ڈیٹا بیس* (SQLite، MySQL)، *ڈرائیور*، *کنکشن آبجیکٹ* (رابطہ کھولتا/بند کرتا ہے)، *کرسر آبجیکٹ* (SQL چلاتا اور قطاریں لاتا ہے) اور *SQL* کوئریز۔

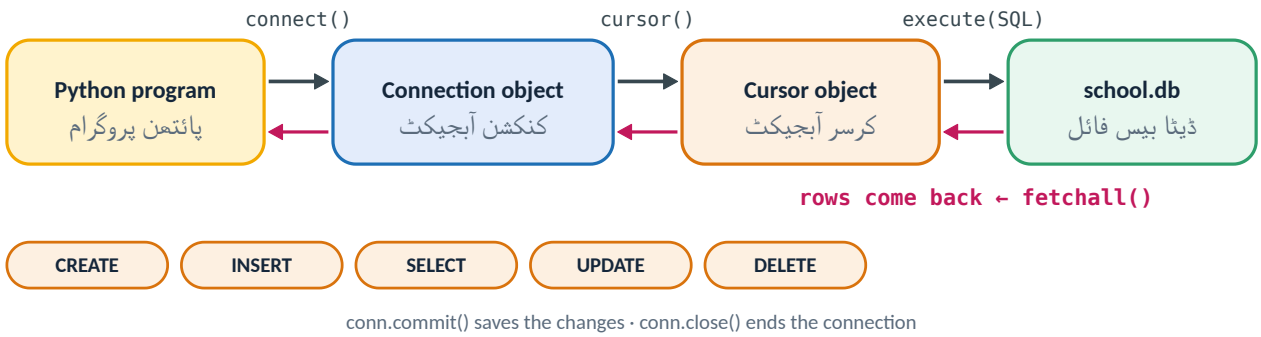


Figure 4.1 — Python ↔ SQLite: connection, cursor, SQL commands.

شکل 4.1 — پائتھن ↔ SQLite: کنکشن، کرسر، SQL کمانڈز۔

Create, insert, select with sqlite3 — sqlite3 سے ٹیبل بنانا، ڈیٹا ڈالنا اور پڑھنا

```
import sqlite3                                  # 1  load the library  (always first)
conn = sqlite3.connect("school.db")             # 2  connection object (creates the
file if missing)
cur = conn.cursor()                             # 3  cursor object
cur.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (id INTEGER, name TEXT, marks
INTEGER)")
cur.execute("INSERT INTO students VALUES (1, 'Ali', 85)")   # 4  run SQL
conn.commit()                                   # 5  save changes permanently
cur.execute("SELECT * FROM students")           # 6  query
for row in cur.fetchall():                      # 7  fetch rows
    print(row)                                  #    (1, 'Ali', 85)
conn.close()                                    # 8  end the connection
```

4.2 DataFrames and data cleaning — ڈیٹا فریم اور ڈیٹا کی صفائی

- A **DataFrame** (pandas) is a 2-D table: rows = records, columns = attributes. Create with `pd.DataFrame(data)`; load with `read_csv()` / `read_excel()`; inspect with `head()`.

ڈیٹا فریم (pandas) دو رخی جدول ہے: صفیں = ریکارڈ، کالم = خصوصیات۔ `pd.DataFrame(data)` سے بنائیں؛ `read_csv()` / `read_excel()` سے لوڈ کریں؛ `head()` سے دیکھیں۔

- New columns come from arithmetic: `df["Total"] = df["Math"] + df["Science"]`.

نئے کالم حسابی عمل سے بنتے ہیں: `df["Total"] = df["Math"] + df["Science"]`۔

- **Missing values** appear as **NaN**. Detect with `isnull()`; fix with `fillna()` (e.g. the column mean) or remove rows with `dropna()`.

گم شدہ قدریں NaN کی صورت میں آتی ہیں۔ `isnull()` سے پہچانیں؛ `fillna()` (مثلاً کالم کی اوسط) سے بھریں یا `dropna()` سے صفیں ہٹائیں۔

DataFrame: create, clean, derive new columns — ڈیٹا فریم: بنائیں، صاف کریں، نئے کالم نکالیں

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"Name": ["Ali", "Sara", "Hina", "Omar"],
                   "Math": [80, 90, 70, 60],
                   "Science": [75, 85, None, 65]})      # None becomes NaN
print(df.isnull().sum())                               # Science: 1 missing
df["Science"] = df["Science"].fillna(df["Science"].mean())   # (75+85+65)/3 = 75.0
df["Total"] = df["Math"] + df["Science"]               # 155, 175, 145, 125
df["Average"] = df["Total"] / 2                        # 77.5, 87.5, 72.5, 62.5
```

DataFrame df

ڈیٹا فریم — صفوں اور کالموں پر مشتمل 2D جدول

index	Name	Math	Science	Total	Average
0	Ali	80	75.0	155	77.5
1	Sara	90	85.0	175	87.5
2	Hina	70	**75.0**	145	72.5
3	Omar	60	65.0	125	62.5

was NaN → filled with mean 75.0

row = one record column = one attribute cell = one value

Figure 4.2 — The finished DataFrame (Hina's missing Science mark filled with the mean).

شکل 4.2 — مکمل ڈیٹا فریم (ہینا کے گم شدہ سائنس نمبر اوسط سے بھرے گئے)۔

4.3 Organising data — ڈیٹا کی تنظیم

- **Tables** compare values. A **frequency distribution table** groups many values into ranges and counts how many fall in each.

جدول قدروں کا موازنہ کرتے ہیں۔ **تعددی تقسیم کا جدول** بہت سی قدروں کو حدود میں بانٹ کر ہر حد میں آنے والی قدریں گنتا ہے۔

- Class width ≈ (max − min) ÷ number of classes; relative frequency = f ÷ n; pie angle = relative frequency × 360°.

کلاس چوڑائی ≈ (زیادہ سے زیادہ − کم از کم) ÷ کلاسوں کی تعداد؛ نسبتی تعدد = f ÷ n؛ پائی زاویہ = نسبتی تعدد × 360°۔

Marks range نمبروں کی حد	Frequency f تعداد	f/n	%	θ
40 – 50	1	0.05	5 %	18°
50 – 60	3	0.15	15 %	54°
60 – 70	6	0.30	30 %	108°
70 – 80	5	0.25	25 %	90°
80 – 90	3	0.15	15 %	54°
90 – 100	2	0.10	10 %	36°
Total	**20**	**1.00**	**100 %**	**360°**

$$f_r = \frac{f}{n}, \qquad \theta = \frac{f}{n} \times 360^\circ, \qquad w = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$$

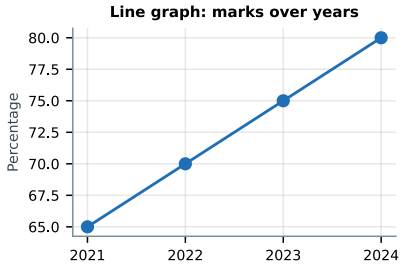
Scores 45 … 95 of n = 20 students: w = (95 − 45)/5 = 10 → ranges of width 10 starting at 40.

مثال: 20 طلبہ کے نمبر 45 تا 95 ہوں تو چوڑائی w = 10 بنتی ہے (50 ÷ 5)؛ حدود 40 سے شروع ہوں گی۔

4.4 Graphical representation with matplotlib میٹ پلاٹ لِب سے گراف

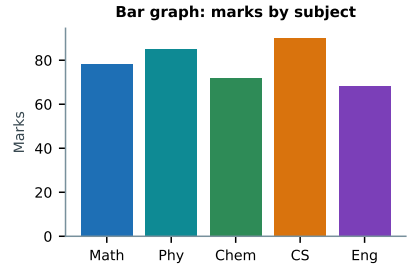
- **Matplotlib (** `import matplotlib.pyplot as plt` **)** draws the charts. Pick the chart by the question you ask: trend? comparison? share? distribution? relationship? spread?

Matplotlib (`import matplotlib.pyplot as plt` **)** چارٹ بناتی ہے۔ سوال کے مطابق چارٹ چنیں: رجحان؟ موازنہ؟ حصہ؟ تقسیم؟ تعلق؟ پھیلاؤ؟



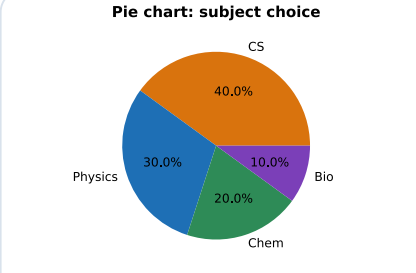
Line — trend over time

لائن — وقت کے ساتھ رجحان



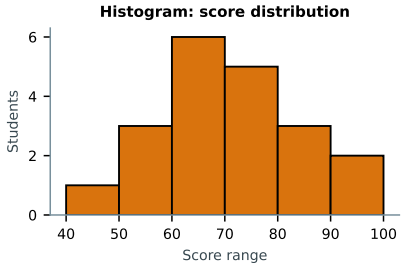
Bar — compare categories

بار — اقسام کا موازنہ



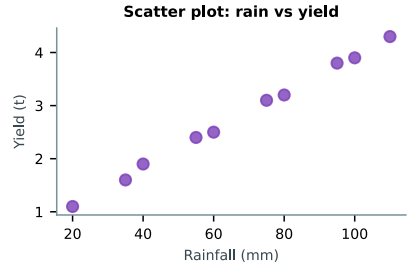
Pie — parts of a whole

پائی — کُل کے حصے



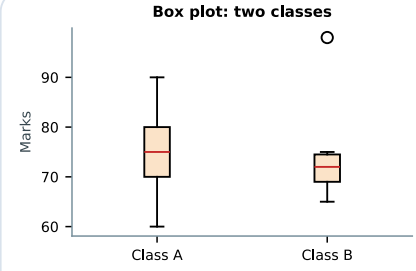
Histogram — distribution (bars touch)

ہسٹوگرام — تقسیم (پٹیاں جڑی)



Scatter — relationship

اسکیٹر — دو متغیرات کا تعلق



Box — spread & outliers

باکس — پھیلاؤ اور غیر معمولی قدریں

Chart چارٹ	Use it to show کس لیے	Code
Line لائن	how values change over days, months, years وقت کے ساتھ تبدیلی	`plt.plot(x, y, marker="o")`
Bar بار	compare distinct categories الگ اقسام کا موازنہ	`plt.bar(categories, values)`
Pie پائی	share or percentage of the total کُل میں حصہ / فیصد	`plt.pie(v, labels=l, autopct="%1.1f%%")`
Histogram ہسٹوگرام	frequency of continuous data in bins مسلسل ڈیٹا کی تعداد	`plt.hist(data, bins=bins, edgecolor="black")`
Scatter اسکیٹر	relationship between two numeric variables دو عددی متغیرات کا تعلق	`plt.scatter(x, y)`

Chart چارٹ	Use it to show کس لیے	Code
Box باکس	five-number summary, spread, outliers پانچ عددی خلاصہ، پھیلاؤ	`plt.boxplot(data)`

4.5 Descriptive statistics — بیانیہ شماریات

- **Central tendency** — one typical value: **mean** (average), **median** (middle of sorted data; for even n the average of the two middle values), **mode** (most frequent).

مرکزی رجحان — ایک نمائندہ قدر: **اوسط** (ماین)، **وسطانیہ** (ترتیب شدہ ڈیٹا کا درمیان؛ جفت n پر دو درمیانی قدروں کی اوسط)، **عادہ** (سب سے زیادہ آنے والی قدر)۔

- **Spread** — how widely values vary: **range**, **variance**, **standard deviation**; a **deviation** is a value minus the mean (above +, below −, equal 0).

پھیلاؤ — قدریں کتنی بکھری ہیں: **دائرہ**، **تغیر**، **معیاری انحراف**؛ **انحراف** = قدر − اوسط (اوپر +، نیچے −، برابر 0)۔

- The **mean** uses every value but is pulled by extremes; the **median** resists outliers.

اوسط ہر قدر استعمال کرتی ہے مگر انتہائی قدروں سے متاثر ہوتی ہے؛ **وسطانیہ** ان سے محفوظ رہتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Range} = x_{\max} - x_{\min}$$

Marks 70, 80, 90, 60, 75 → mean = 375/5 = 75; sorted 60, 70, 75, 80, 90 → median 75; range = 90 − 60 = 30.

مثال: نمبر 70، 80، 90، 60، 75 کا مجموعہ 375 ہے، اس لیے اوسط 75؛ ترتیب دینے پر وسطانیہ بھی 75؛ دائرہ 30۔

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Variance = the average of the squared deviations (squaring removes the negative signs). Standard deviation σ is its square root — back in the original units.

تغیر = انحرافات کے مربعوں کی اوسط (مربع منفی علامت ختم کرتا ہے)۔ معیاری انحراف σ اس کا جذر ہے — اصل اکائی میں۔

x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
70	−5	25
80	+5	25
90	+15	225
60	−15	225
75	0	0
Σ = 375	**0**	**500** → $\sigma^2 = 500/5 = 100, \sigma = 10$

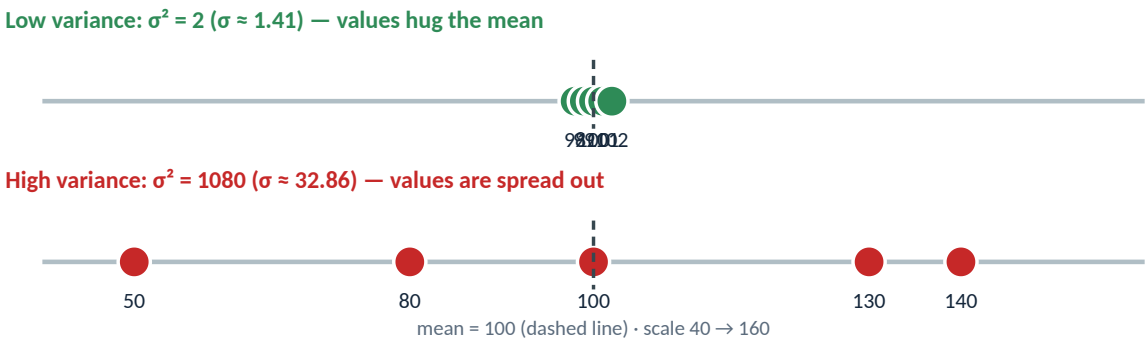


Figure 4.3 — Same mean (100), very different spread: low vs high variance.

شکل 4.3 — اوسط ایک (100)، پھیلاؤ بہت مختلف: کم اور زیادہ تغیر۔

Measure پیمانہ	Choose it when... کب چنیں	Example
Mean اوسط	values are close together, no extreme values	marks 70, 80, 90 → 80
Median وسطانیہ	data are skewed or contain outliers	daily sales 40, 42, 45, 48, **400** → median 45 (mean = 115)
Mode عادہ	you need the most common value or category	bottles sold: 15, 20, 20, 18, 20 → 20

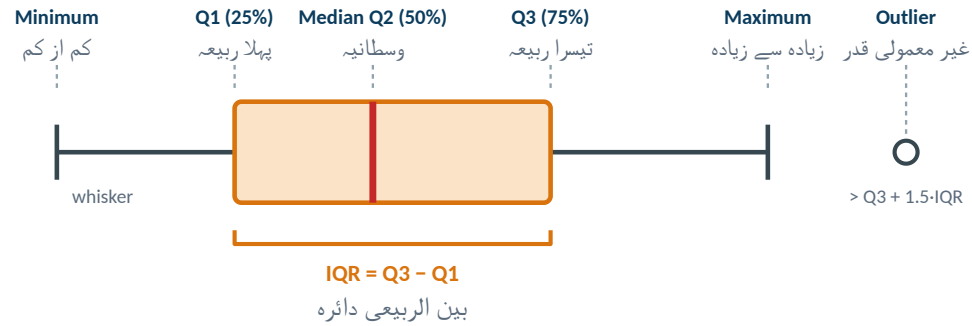


Figure 4.4 — Anatomy of a box plot.

شکل 4.4 — باکس پلاٹ کی ساخت۔

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1, \qquad \text{fences: } Q_1 - 1.5\,\text{IQR},\ \ Q_3 + 1.5\,\text{IQR}$$

Marks 60, 70, 75, 80, 90: $Q_1 = 70$, $Q_3 = 80$, IQR = 10 → fences 55 and 95: no outliers.

مثال: نمبر 60، 70، 75، 80، 90 میں $Q_1 = 70$، $Q_3 = 80$ اور IQR = 10 ہے؛ حدود 55 اور 95 ہیں، اس لیے کوئی غیر معمولی قدر نہیں۔

Statistics in pandas — pandas میں شماریات

```
import pandas as pd
marks = pd.Series([70, 80, 90, 60, 75])
print(marks.mean(), marks.median())              # 75.0 75.0
print(marks.max() - marks.min())                 # 30  (range)
print(marks.var(ddof=0), marks.std(ddof=0))      # 100.0 10.0   (divide by n, as in the textbook)
print(marks.quantile([0.25, 0.75]).tolist())     # [70.0, 80.0]
```

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Topic	Periods	Suggested teaching approach
Data sources & connectivity	3	Demonstrate a live Python-to-SQLite connection and run a simple query together.
DataFrames & data organisation	3	Load a small CSV into a DataFrame; students build a frequency distribution table from it.
Graphical representation	4	Live-code each graph type on the same small dataset so students see how the chart choice changes the story.
Descriptive statistics	2–3	Calculate mean/median/mode by hand on a small dataset, then verify with Python.

Resources: lab with Python, pandas, matplotlib; sample CSV (marks, survey); projector. **Assessment:** MCQ/fill-ins (DataFrame, mean, median, mode, quartile, outlier); short answers (bar vs histogram vs scatter); long: compute and interpret central tendency and spread; practical: connect to a database, load data and draw at least two chart types. **Careful:** pandas `var()` / `std()` divide by n−1 by default; the textbook formula divides by n — use `ddof=0`. Hand-calculated quartiles can differ slightly from `quantile()` (which interpolates) for other data sizes.

⚠️ Common Misconception — عام غلط فہمی

- Bar graph ≠ histogram: histogram bars **touch** and show the frequency of continuous data in bins; bar graphs compare distinct categories.
- The mean is not always the best "average" — use the median when outliers are present.
- A box plot shows more than the median: quartiles, spread and outliers.
- **Textbook notes:** under "Standard Deviation" the book describes *deviation* (value − mean); σ = √variance. MCQ 1(ii): the unit uses Pandas (NumPy is also a data-analysis library — accept Pandas as the expected answer).

🧪 Class Activity — کلاس سرگرمی

- Survey mobile-phone usage in class → organise → bar or pie chart → present findings.
- Take marks with missing values → find them with Pandas → replace with the average → explain why cleaning matters.
- Rainfall vs crop-yield data → scatter plot → describe the relationship.
- Group scores into ranges (30–60, 60–70 …) → frequency table + histogram → where do most scores lie?
- Log your day (study, sleep, entertainment) → pie chart → suggest improvements.

✓ Self-check خود جانچ

Q1. Which object runs SQL queries and which one manages the link to the database?

سوال 1۔ SQL کوئری کون سا آبجیکٹ چلاتا ہے اور رابطہ کون سنبھالتا ہے؟

✔ Cursor object runs queries; connection object opens/manages/closes the connection.

Q2. For marks 70, 80, 90, 60, 75 give mean, median and range.

سوال 2۔ نمبر 70، 80، 90، 60، 75 کا اوسط، وسطانیہ اور دائرہ بتائیں۔

✔ 75, 75 and 30.

Q3. Daily sales: 40, 42, 45, 48, 400. Which of mean/median describes a typical day better?

سوال 3۔ روزانہ فروخت: 40، 42، 45، 48، 400۔ عام دن کی بہتر نمائندگی اوسط کرتی ہے یا وسطانیہ؟

✔ Median (45); the mean (115) is dragged up by the outlier 400.

Q4. Which chart shows the distribution of continuous data with touching bars?

سوال 4۔ مسلسل ڈیٹا کی تقسیم جڑی پٹیوں سے کون سا چارٹ دکھاتا ہے؟

✔ Histogram.

Q5. 6 of 20 students are in one class interval. What pie-chart angle?

سوال 5۔ 20 میں سے 6 طلبہ ایک حد میں ہیں۔ پائی چارٹ کا زاویہ؟

✔ 6/20 × 360° = **108°**.

Q6. Write the pandas line that fills missing Marks with the column average.

سوال 6۔ گم شدہ Marks کو کالم کی اوسط سے بھرنے والی pandas لائن لکھیں۔

✔
```
df["Marks"] = df["Marks"].fillna(df["Marks"].mean())
```

🧪 Teach back دوسروں کو سکھائیں

Teach back: why can two datasets have the same mean but different variance? Use the shop-sales picture. دکان کی فروخت کی مثال سے سمجھائیں کہ ایک جیسی اوسط کے باوجود تغیر مختلف کیوں ہوتا ہے۔

Unit 4 · Deep Dive & Practice — Data and Analysis

Complete Edition

اکائی 4 · گہرائی اور مشق — ڈیٹا اور تجزیہ

D1 Worked examples حل شدہ مثالیں

Example 1 — Full statistical summary of 12, 15, 15, 18, 20, 22, 95 (n = 7) مکمل شماریاتی خلاصہ

- **Mean:** (12+15+15+18+20+22+95)/7 = 197/7 ≈ **28.14** · **Median:** 4th value = **18** · **Mode: 15** · **Range:** 95 − 12 = **83**.
- **Quartiles (median of halves, middle value excluded):** lower half 12, 15, 15 → Q_1 = 15; upper half 20, 22, 95 → Q_3 = 22; IQR = 7.
- **Fences:** 15 − 1.5×7 = 4.5 and 22 + 1.5×7 = 32.5 → **95 is an outlier**.
- **Reading:** the outlier drags the mean (28.14) far above the median (18) — report the median.
- Python's `quantile(0.75)` interpolates and gives 21 (fence 32) — the conclusion is the same.

Example 2 — Frequency table with pandas پانڈاز سے تعددی جدول

Counts and percentages (matches the histogram in 4.4) گنتی اور فیصد

```
import pandas as pd
scores = [45, 58, 55, 68, 62, 65, 68, 72, 75, 71, 78, 82, 85, 88, 92, 95, 61, 59, 66,
74]
bins = [40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
table = pd.cut(scores, bins, right=False).value_counts().sort_index()
print(table)                        # [40,50):1  [50,60):3  [60,70):6  [70,80):5
[80,90):3  [90,100):2
print((table / len(scores) * 100).round(1).tolist())   # [5.0, 15.0, 30.0, 25.0, 15.0,
10.0]
```

Example 3 — Which chart? کون سا چارٹ؟

Question	Chart
How did monthly rainfall change over a year?	Line graph
Which subject has the highest average mark?	Bar graph
What share of the budget goes to each item?	Pie chart
How are 200 exam scores distributed?	Histogram
Does more rain mean more yield?	Scatter plot
Compare spread and outliers of two classes	Box plot

Example 4 — SQL on a small table ایس کیو ایل کی مثالیں

Table `students`: (1, Ali, 85) · (2, Sara, 92) · (3, Hina, 78).

SQL	Result
`SELECT name FROM students WHERE marks >= 80 ORDER BY marks DESC`	Sara, Ali
`SELECT AVG(marks) FROM students`	85.0
`UPDATE students SET marks = 80 WHERE id = 3` then `conn.commit()`	Hina → 80
`DELETE FROM students WHERE id = 2`	Sara removed

D2 Common errors عام غلطیاں

Error	Fix
Forgetting `conn.commit()` → data not saved	commit after INSERT/UPDATE/DELETE
Not closing the connection	`conn.close()`
Wrong file path / sheet name in `read_csv()` / `read_excel()`	check the path and sheet name first
Arithmetic with NaN gives NaN	`fillna()` or `dropna()` before calculating
`var()` / `std()` differ from the textbook	use `ddof=0` (divide by n)
Bar graph used for continuous data	use a histogram (bars touch)
Pie chart with too many slices	use a bar graph
Mean used when outliers exist	report the median

D3 Practice set مشقی سیٹ

A · MULTIPLE CHOICE

1. SQL command that reads rows?(a) INSERT **(b) SELECT** (c) DELETE (d) CREATE

2. `df.head()` shows…**(a) first 5 rows** (b) last 5 rows (c) column names only (d) the mean

3. NaN means…**(a) a missing value** (b) zero (c) a text (d) an error line

4. Best chart for the relationship of two numbers?(a) pie **(b) scatter** (c) bar (d) line

5. The unit of variance is…(a) the same as the data **(b) squared units** (c) percent (d) none

6. Median of 3, 5, 9, 11?(a) 5 **(b) 7** (c) 9 (d) 6

7. Mean of 4, 8, 12?(a) 6 **(b) 8** (c) 10 (d) 12

8. Pandas method to remove rows with missing values? **(a) dropna()** (b) fillna() (c) isnull() (d) head()

9. IQR equals…**(a) $Q_3 - Q_1$** (b) $Q_1 - Q_3$ (c) max − min (d) mean − median

10. Histogram bars…**(a) touch** (b) never touch (c) are circles (d) show percentages only

B · SHORT ANSWERS

1. Define quartile.

✔ One of three values (Q_1, Q_2 = median, Q_3) dividing sorted data into four equal parts.

2. Connection vs cursor object?

✔ Connection opens/manages/closes the link; cursor executes SQL and fetches rows.

3. Why call commit()?
✔ It saves INSERT/UPDATE/DELETE changes permanently to the database file.

4. Can data have no mode or more than one?
✔ Yes — all values unique → no mode; ties → several modes.

5. Limitation of range?
✔ Uses only max and min; one outlier changes it completely and it ignores the values in between.

C · LONG QUESTION WITH MODEL ANSWER

✅ **Model answers** نمونہ جوابات

Q. Marks 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95: find mean, median, range, variance and standard deviation. (8 marks)

- Mean = 560/7 = **80**; median = 4th value = **80**; range = 95 − 65 = **30**.
- Deviations: −15, −10, −5, 0, 5, 10, 15 → squares 225, 100, 25, 0, 25, 100, 225 = 700.
- σ^2 = 700/7 = **100**; σ = √100 = **10**.
- Interpretation: marks lie typically 10 marks around the mean of 80.

Q. Write pandas code to read marks.csv, fill missing Marks with the mean and print the median. (5 marks)

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("marks.csv")
df["Marks"] = df["Marks"].fillna(df["Marks"].mean())
print(df["Marks"].median())
```

Q. Which visual for each of: (a) daily temperature in a month, (b) share of time on study/sleep/play, (c) heights of 100 students? (3 marks) (a) line graph, (b) pie chart, (c) histogram.

D4 Lab — Rainfall and crop yield لیب — بارش اور پیداوار

Describe, plot, interpret بیان، خاکہ، تعبیر

```
import pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
df = pd.DataFrame({"rain": [20, 35, 40, 55, 60, 75, 80, 95, 100, 110],
                   "yield": [1.1, 1.6, 1.9, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 4.3]})
print(df.describe())              # count, mean, std, min, quartiles, max
plt.scatter(df["rain"], df["yield"]); plt.xlabel("Rainfall (mm)"); plt.ylabel("Yield
(t)")
plt.show()                        # upward trend: more rain, more yield (in this data)
```

UNIT RECAP اکائی کا خلاصہ

- Python → SQLite: connect, cursor, execute, commit, fetch, close.

پائتھن ← SQLite: connect، cursor، execute، commit، fetch، close۔

- Clean first (NaN), then organise (tables, frequencies), then visualise, then summarise (mean, median, spread).

پہلے صفائی (NaN)، پھر تنظیم (جدول، تعدد)، پھر خاکے، پھر خلاصہ (اوسط، وسطانیہ، پھیلاؤ)۔

- Outliers: use the median and the box plot.

غیر معمولی قدریں: وسطانیہ اور باکس پلاٹ استعمال کریں۔

Unit 4 · Master Class — Statistics, SQL & pandas Drills

Complete Edition

اکائی 4 · ماسٹر کلاس — شماریات، ایس کیو ایل اور پانڈاز

M1 Descriptive statistics — 12 datasets (population formulas, divide by n)

بیانیہ شماریات — 12 ڈیٹا سیٹ

#	Data	Mean	Median	Mode	Range	σ^2	σ	Q_1 / Q_3	Outliers
1	73, 74, 84, 95, 47, 51, 64, 54	67.75	68.5	none	48	248.44	15.76	52.5 / 79	—
2	41, 54, 47, 76, 40, 46, 50	50.57	47	none	36	127.96	11.31	41 / 54	76
3	84, 59, 84, 80, 64, 141, 65, 89, 84	83.33	84	84	82	519.11	22.78	64.5 / 86.5	141
4	44, 61, 93, 58, 79, 50, 47	61.71	58	none	49	279.92	16.73	47 / 79	—
5	44, 77, 46, 57, 60, 46, 80, 92, 58	62.22	58	46	48	258.84	16.09	46 / 78.5	—
6	62, 149, 46, 70, 70	79.4	70	70	103	1287.84	35.89	54 / 109.5	—
7	48, 56, 87, 55, 89, 43	63	55.5	none	46	331.67	18.21	48 / 87	—
8	83, 92, 83, 67, 85	82	83	83	25	67.2	8.2	75 / 88.5	—
9	87, 85, 140, 87, 94	98.6	87	87	55	437.84	20.92	86 / 117	—
10	93, 70, 80, 69, 77, 91, 74	79.14	77	none	24	78.69	8.87	70 / 91	—
11	54, 70, 69, 90, 87, 83	75.5	76.5	none	36	155.58	12.47	69 / 87	—
12	79, 120, 93, 87, 42, 57, 50	75.43	79	none	78	649.39	25.48	50 / 93	—
13	77, 88, 78, 81, 75	79.8	78	none	13	20.56	4.53	76 / 84.5	—
14	58, 62, 76, 52, 65, 47, 63, 61, 47	59	61	47	29	76.89	8.77	49.5 / 64	—
15	78, 85, 43, 67, 141, 43	76.17	72.5	43	98	1094.81	33.09	43 / 85	—
16	47, 49, 51, 81, 87, 93, 40, 79	65.88	65	none	53	389.36	19.73	48 / 84	—
17	81, 44, 57, 44, 40, 67, 57	55.71	57	44	41	184.49	13.58	44 / 67	—
18	146, 73, 80, 83, 52, 94	88	81.5	none	94	835	28.9	73 / 94	146
19	70, 56, 44, 72, 88, 95, 90	73.57	72	none	51	305.1	17.47	56 / 90	—
20	61, 74, 91, 71, 44, 58, 71, 59, 65	66	65	71	47	151.33	12.3	58.5 / 72.5	—
21	59, 75, 141, 44, 60, 56, 48, 48	66.38	57.5	48	97	877.73	29.63	48 / 67.5	141
22	68, 65, 81, 62, 68	68.8	68	68	19	42.16	6.49	63.5 / 74.5	—
23	57, 76, 89, 48, 57	65.4	57	57	41	222.64	14.92	52.5 / 82.5	—
24	72, 92, 63, 55, 42, 84, 54, 75, 122	73.22	72	none	80	514.84	22.69	54.5 / 88	—
25	95, 66, 84, 48, 68, 56, 48	66.43	66	48	47	273.67	16.54	48 / 84	—
26	78, 63, 73, 47, 60, 60	63.5	61.5	60	31	99.58	9.98	60 / 73	—
27	49, 40, 45, 65, 80, 83, 132, 91	73.12	72.5	none	92	808.36	28.43	47 / 87	—

#	Data	Mean	Median	Mode	Range	σ^2	σ	Q_1 / Q_3	Outliers
28	80, 87, 83, 72, 68, 54, 54, 50, 84	70.22	72	54	37	185.95	13.64	54 / 83.5	—
29	87, 40, 61, 59, 40, 74	60.17	60	40	47	287.81	16.96	40 / 74	—
30	122, 48, 50, 52, 74, 41	64.5	51	none	81	764.58	27.65	48 / 74	122
31	65, 74, 72, 43, 80	66.8	72	none	37	164.56	12.83	54 / 77	—
32	65, 48, 57, 92, 80, 50, 83	67.86	65	none	44	256.98	16.03	50 / 83	—
33	129, 44, 60, 74, 77, 60, 81, 79, 92	77.33	77	60	85	513.78	22.67	60 / 86.5	129
34	90, 53, 47, 52, 41	56.6	52	none	49	297.04	17.23	44 / 71.5	—
35	44, 51, 75, 47, 94, 90	66.83	63	none	50	417.81	20.44	47 / 90	—
36	67, 84, 57, 64, 127, 63	77	65.5	none	70	569	23.85	63 / 84	127

- Quartiles use the hand method (median of the lower and upper halves, middle value excluded). Outliers lie outside $Q_1 - 1.5 \cdot IQR \ldots Q_3 + 1.5 \cdot IQR$.

ربعے ہاتھ کے طریقے سے نکالے گئے ہیں (نچلے اور اوپری نصف کا وسطانیہ، درمیانی قدر خارج)۔ غیر معمولی قدریں $Q_1 - 1.5 \cdot IQR \ldots Q_3 + 1.5 \cdot IQR$ سے باہر ہوتی ہیں۔

Full working — dataset 1 (mean = 67.75)

x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
73	5.25	27.56
74	6.25	39.06
84	16.25	264.06
95	27.25	742.56
47	-20.75	430.56
51	-16.75	280.56
64	-3.75	14.06
54	-13.75	189.06
Σ = 542	**0**	**1987.5** → σ^2 = 248.44, σ = 15.76

Full working — dataset 2 (mean = 50.57)

x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
41	-9.57	91.61
54	3.43	11.76
47	-3.57	12.76
76	25.43	646.61
40	-10.57	111.76
46	-4.57	20.9
50	-0.57	0.33
Σ = 354	**0**	**895.71** → σ^2 = 127.96, σ = 11.31

M2 Frequency tables, relative frequency and pie angles تعددی جدول

Dataset F1 (n = 24): 63, 73, 63, 80, 71, 43, 69, 73, 34, 74, 38, 69, 53, 36, 50, 65, 38, 72, 63, 74, 73, 50, 59, 57

Range	f	f/n	%	angle
30–40	4	0.167	16.7%	60°
40–50	1	0.042	4.2%	15°
50–60	5	0.208	20.8%	75°
60–70	6	0.250	25.0%	90°
70–80	7	0.292	29.2%	105°
80–90	1	0.042	4.2%	15°
90–100	0	0.000	0.0%	0°
Total	24	1.000	100%	360°

Dataset F2 (n = 24): 75, 67, 61, 66, 59, 99, 63, 65, 69, 52, 74, 83, 58, 53, 57, 35, 55, 79, 85, 65, 59, 86, 65, 51

Range	f	f/n	%	angle
30–40	1	0.042	4.2%	15°
40–50	0	0.000	0.0%	0°
50–60	8	0.333	33.3%	120°
60–70	8	0.333	33.3%	120°
70–80	3	0.125	12.5%	45°
80–90	3	0.125	12.5%	45°
90–100	1	0.042	4.2%	15°
Total	24	1.000	100%	360°

Dataset F3 (n = 24): 47, 33, 78, 88, 30, 70, 78, 71, 71, 74, 79, 53, 40, 94, 67, 65, 67, 45, 73, 49, 77, 60, 69, 95

Range	f	f/n	%	angle
30–40	2	0.083	8.3%	30°
40–50	4	0.167	16.7%	60°
50–60	1	0.042	4.2%	15°
60–70	5	0.208	20.8%	75°
70–80	9	0.375	37.5%	135°
80–90	1	0.042	4.2%	15°
90–100	2	0.083	8.3%	30°
Total	24	1.000	100%	360°

Dataset F4 (n = 24): 61, 64, 67, 65, 62, 43, 85, 82, 68, 44, 50, 57, 59, 51, 82, 56, 49, 34, 83, 63, 78, 76, 73, 59

Range	f	f/n	%	angle
30–40	1	0.042	4.2%	15°
40–50	3	0.125	12.5%	45°
50–60	6	0.250	25.0%	90°
60–70	7	0.292	29.2%	105°
70–80	3	0.125	12.5%	45°
80–90	4	0.167	16.7%	60°
90–100	0	0.000	0.0%	0°
Total	24	1.000	100%	360°

Dataset F5 (n = 24): 64, 77, 68, 92, 58, 63, 41, 63, 74, 66, 88, 67, 62, 66, 65, 74, 50, 58, 53, 71, 77, 68, 52, 51

Range	f	f/n	%	angle
30–40	0	0.000	0.0%	0°
40–50	1	0.042	4.2%	15°
50–60	6	0.250	25.0%	90°
60–70	10	0.417	41.7%	150°
70–80	5	0.208	20.8%	75°
80–90	1	0.042	4.2%	15°
90–100	1	0.042	4.2%	15°
Total	24	1.000	100%	360°

Dataset F6 (n = 24): 57, 60, 89, 71, 60, 43, 77, 62, 63, 52, 38, 45, 45, 70, 82, 63, 67, 99, 58, 53, 64, 68, 99, 86

Range	f	f/n	%	angle
30–40	1	0.042	4.2%	15°
40–50	3	0.125	12.5%	45°
50–60	4	0.167	16.7%	60°
60–70	8	0.333	33.3%	120°
70–80	3	0.125	12.5%	45°
80–90	3	0.125	12.5%	45°
90–100	2	0.083	8.3%	30°
Total	24	1.000	100%	360°

M3 SQL drills — executed on a real SQLite table

ایس کیو ایل کی مشقیں

- Table `students(id, name, marks, city)`: (1 Ali 85 Karachi) · (2 Sara 92 Hyderabad) · (3 Hina 78 Sukkur) · (4 Omar 66 Karachi) · (5 Sana 88 Hyderabad) · (6 Zain 71 Larkana).

ٹیبل `students(id, name, marks, city)` میں چھ طلبہ کا ڈیٹا اوپر لکھا ہے۔ ہر کوئری حقیقی SQLite پر چلائی گئی۔

Query	Idea	Result
`SELECT name, marks FROM students ORDER BY marks DESC`	highest first	`[('Sara', 92), ('Sana', 88), ('Ali', 85), ('Hina', 78), ('Zain', 71), ('Omar', 66)]`
`SELECT COUNT(*) FROM students`	how many rows	`[(6,)]`
`SELECT AVG(marks) FROM students`	average	`[(80.0,)]`
`SELECT name FROM students WHERE marks >= 80`	filter	`[('Ali',), ('Sara',), ('Sana',)]`
`SELECT city, COUNT(*) FROM students GROUP BY city`	group	`[('Hyderabad', 2), ('Karachi', 2), ('Larkana', 1), ('Sukkur', 1)]`
`SELECT MAX(marks), MIN(marks) FROM students`	extremes	`[(92, 66)]`
`SELECT name FROM students WHERE city = "Hyderabad" AND marks > 70`	two conditions	`[('Sara',), ('Sana',)]`
`SELECT name FROM students WHERE name LIKE "S%"`	pattern	`[('Sara',), ('Sana',)]`
`SELECT SUM(marks) FROM students`	total	`[(480,)]`
`SELECT name, marks FROM students WHERE marks BETWEEN 70 AND 85`	range	`[('Ali', 85), ('Hina', 78), ('Zain', 71)]`
`SELECT DISTINCT city FROM students`	unique values	`[('Karachi',), ('Hyderabad',), ('Sukkur',), ('Larkana',)]`
`SELECT name FROM students ORDER BY name LIMIT 3`	first three	`[('Ali',), ('Hina',), ('Omar',)]`

M4 pandas — predict then check پانڈاز — پیش گوئی اور تصدیق

#	Code	Output

1	`import pandas as pd`
	`df = pd.DataFrame({"n": ["Ali", "Sara", "Hina"], "m": [80, 90, 70]})`
	`print(df["m"].mean(), df["m"].max())`
		`80.0 90`

2	`import pandas as pd`
	`df = pd.DataFrame({"m": [80, None, 70]})`
	`print(df["m"].isnull().sum(), df["m"].fillna(df["m"].mean()).tolist())`
		`1 [80.0, 75.0, 70.0]`

3	`import pandas as pd`
	`df = pd.DataFrame({"a": [1, 2, 3], "b": [4, 5, 6]})`
	`df["c"] = df["a"] + df["b"]`
	`print(df["c"].tolist(), df.shape)`
		`[5, 7, 9] (3, 3)`

4	`import pandas as pd`
	`df = pd.DataFrame({"m": [50, 60, 70, 80]})`
	`print(df[df["m"] > 55]["m"].tolist())`
		`[60, 70, 80]`

5	`import pandas as pd`
	`s = pd.Series([2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9])`
	`print(s.mean(), s.var(ddof=0), s.std(ddof=0))`
		`5.0 4.0 2.0`

#	Code	Output

6	`import pandas as pd`
	`s = pd.Series([1, 2, 3, 4, 100])`
	`print(s.mean(), s.median())`
		`22.0 3.0`

7	`import pandas as pd`
	`df = pd.DataFrame({"m": [10, None, 30]})`
	`print(len(df.dropna()))`
		`2`

8	`import pandas as pd`
	`df = pd.DataFrame({"g": ["A", "B", "A", "B"], "m": [1, 2, 3, 4]})`
	`print(df.groupby("g")["m"].mean().to_dict())`
		`{'A': 2.0, 'B': 3.0}`

Unit 4 · Key-Term Revision Sheet

Complete Edition

اکائی 4 · کلیدی اصطلاحات کی دہرائی

- Cover the right-hand column, say each definition aloud, then write your own on the lines. Terms are taken from the unit glossary.

دائیں کالم کو چھپا کر ہر تعریف بولیں، پھر لکیروں پر اپنی تعریف لکھیں۔ اصطلاحات یونٹ کی لغت سے لی گئی ہیں۔

Term	اردو	Meaning	My own definition
Bar graph	بار گراف	bars compare categories	
Box plot	باکس پلاٹ	min, Q1, median, Q3, max	
Database connectivity	ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی	linking a program to a database	
DataFrame	ڈیٹا فریم	pandas 2-D table of rows and columns	
Descriptive statistics	بیانیہ شماریات	summarise data: mean, median, mode	
Frequency distribution table	تعددی تقسیم کا جدول	how often each value / range occurs	
Histogram	ہسٹوگرام	frequency of continuous data in bins	
Line graph	لائن گراف	change over time	
Measures of central tendency	مرکزی رجحان کے پیمانے	mean, median, mode	
Measures of spread	پھیلاؤ کے پیمانے	range, variance, standard deviation	
Pie chart	پائی چارٹ	slices show shares of a total	
Quartile	ربیعہ	divides sorted data into four parts	
Scatter plot	اسکیٹر پلاٹ	relationship of two variables	
SQLite	ایس کیو ایل لائٹ	light file-based database	

Unit 4 · Revision, Answer Key & Mock Test

Complete Edition

اکائی 4 · دہرائی، کلید اور ماک ٹیسٹ

Mock test · Unit 4 · 30 marks · 35 minutes نمبر 30 — ماک ٹیسٹ

A. Choose the correct answer (8 × 1 = 8)

1. SQL command to read rows?(a) INSERT (b) SELECT (c) UPDATE (d) DELETE

2. Which call saves INSERT changes?(a) conn.commit() (b) cur.fetchall() (c) conn.close() (d) cur.execute()

3. NaN means...(a) missing value (b) zero (c) text (d) average

4. Best chart for relationship between two numbers?(a) pie (b) scatter (c) line (d) bar

5. Median of 2, 4, 6, 8, 100?(a) 4 (b) 6 (c) 24 (d) 8

6. Histogram bars...(a) touch (b) are separate (c) are circles (d) are lines

7. IQR =(a) $Q_3 - Q_1$ (b) $Q_1 - Q_3$ (c) max − min (d) mean − median

8. Fill missing marks with the mean using...(a) fillna() (b) dropna() (c) isnull() (d) head()

B. Short answers (3 × 3 = 9)

9. Connection vs cursor.

10. Why is the median better with outliers?

11. Histogram vs bar graph.

C. Long questions (6 + 7 = 13)

12. Marks: 60, 70, 75, 80, 90. Find mean, median, range, variance, standard deviation.

13. Write code to create a SQLite table, insert two students, and print them.

✅ Answer key and marking points

کلید اور نمبر دینے کے نکات

MCQ key: 1.b · 2.a · 3.a · 4.b · 5.b · 6.a · 7.a · 8.a

- **9.** Connection opens/manages/closes the link; cursor executes SQL and fetches results. (3)
- **10.** It depends on the middle position, not on extreme values; the mean is dragged by them. (3)
- **11.** Histogram: continuous data in bins, bars touch; bar graph: distinct categories, bars separated. (3)
- **12.** mean 75; median 75; range 30; deviations −15, −5, 0, 5, 15 → squares sum 500 → $\sigma^2 = 100$; $\sigma = 10$. (7)
- **13.** import sqlite3; conn = connect(); cur = cursor(); CREATE TABLE; INSERT ×2; commit(); SELECT; fetchall(); close(). (6)

📘 Teacher's Note

اُستاد کے لیے نوٹ

Marking tips: award method marks for working (trace rows, deviations, SQL steps); accept correct answers in English or Urdu; give half marks for partly complete lists.

5 Applications and Impacts of Computing
کمپیوٹنگ کے اطلاقات اور اثرات

Time 3 weeks · 8–9 periods
Focus AI · security · equity

After this unit you will be able to:

اس اکائی کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- ◆ Identify applications of neural networks and deep learning. — ان کے اطلاقات پہچاننا۔
- ◆ Explain the basics of neural networks and deep learning. — نیورل نیٹ ورک اور ڈیپ لرننگ کی بنیادیں بیان کرنا۔
- ◆ Identify common security threats and suitable mitigation techniques. — عام سیکیورٹی خطرات اور مناسب تدارک پہچاننا۔
- ◆ Explain secure collaboration and data protection. — محفوظ اشتراکِ کار اور ڈیٹا کے تحفظ کی وضاحت کرنا۔
- ◆ Explain the role of equity and equal access in digital collaboration tools. — ڈیجیٹل اشتراکی ٹولز میں مساوات اور یکساں رسائی کا کردار بیان کرنا۔

5.1 Machine learning, neural networks and deep learning
مشین لرننگ، نیورل نیٹ ورک اور ڈیپ لرننگ

- A **machine learning model** learns patterns from data and then predicts — a "trained brain" inside a program.
  مشین لرننگ ماڈل ڈیٹا سے نمونے سیکھ کر پیش گوئی کرتا ہے — پروگرام کے اندر "تربیت یافتہ دماغ"۔
- A **neural network** is a model of connected **nodes (neurons)** in layers, inspired by the human brain: **input layer** → **hidden layer(s)** → **output layer**.
  نیورل نیٹ ورک تہوں میں جڑے **نوڈز (نیورانز)** کا ماڈل ہے جو انسانی دماغ سے متاثر ہے: **ان پٹ لیئر** ← **ہڈن لیئر** ← **آؤٹ پٹ لیئر**۔
- **Deep learning** is a *method* that trains neural networks with **many hidden layers** and lots of data (often on GPUs); each layer learns a deeper level of detail.
  ڈیپ لرننگ ایک *طریقہ* ہے جو **کئی ہڈن لیئرز** اور بہت سے ڈیٹا (اکثر GPU) سے نیورل نیٹ ورک کو تربیت دیتا ہے؛ ہر تہ تفصیل کی گہری سطح سیکھتی ہے۔
- Model vs method: the neural network is the *model*; deep learning is the *method* that trains it — e.g. face unlock.
  ماڈل اور طریقہ: نیورل نیٹ ورک *ماڈل* ہے؛ ڈیپ لرننگ اسے سکھانے کا *طریقہ* — مثلاً چہرے سے فون کھولنا۔

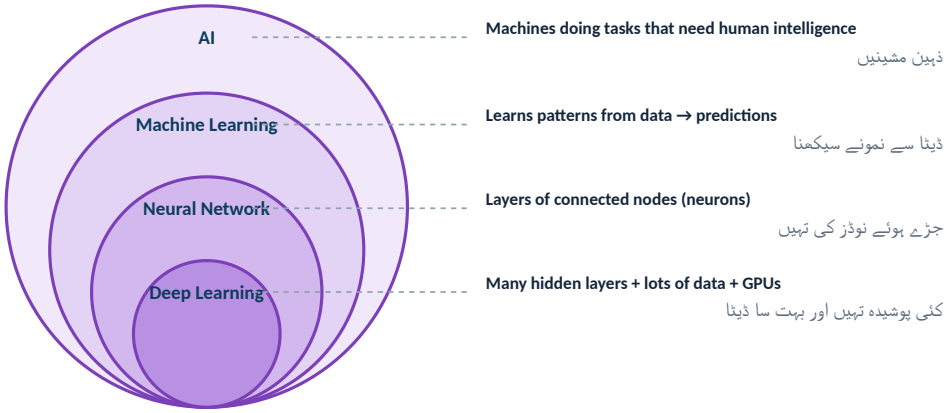
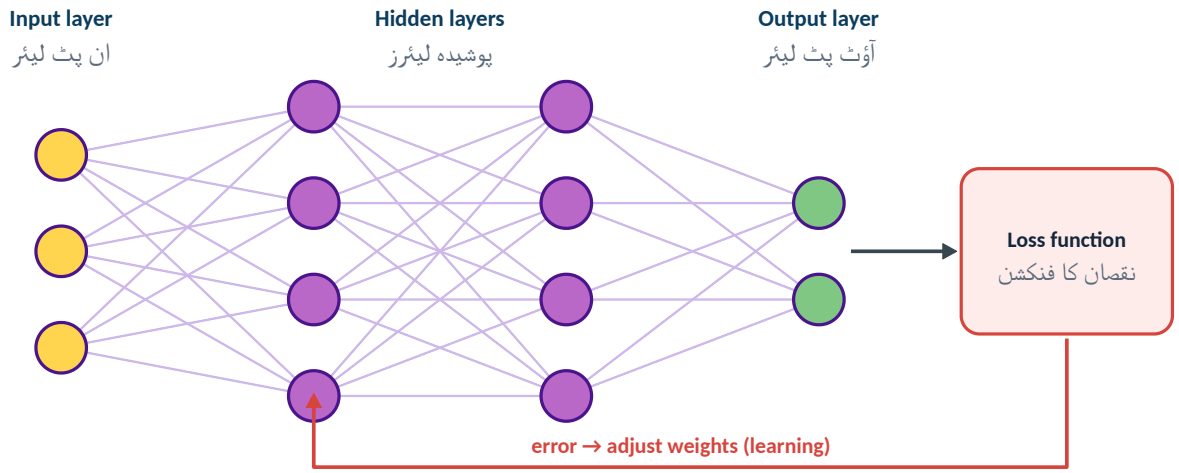


Figure 5.1 — How AI, machine learning, neural networks and deep learning are related.

شکل 5.1 — اے آئی، مشین لرننگ، نیورل نیٹ ورک اور ڈیپ لرننگ کا باہمی تعلق۔



every connection has a weight w · every neuron has a bias b and an activation function f

Figure 5.2 — Layers of a neural network and how the loss function drives learning.

شکل 5.2 — نیورل نیٹ ورک کی تہیں اور لاس فنکشن کے ذریعے سیکھنے کا عمل۔

Neuron / node نیورون
receives, processes and passes on information.
معلومات وصول، پراسیس اور آگے بھیجتا ہے۔

Weight وزن
how important an input is.
ان پٹ کی اہمیت۔

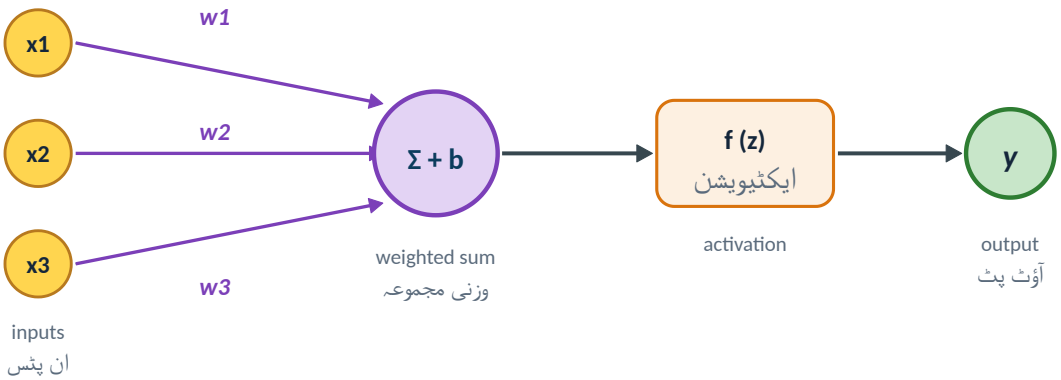
Bias بایاس
shifts the result up or down.
نتیجے کو اوپر نیچے کرتا ہے۔

Activation function ایکٹیویشن
decides what is passed on.
طے کرتا ہے کیا آگے جائے۔

Hidden layer ہڈن لیئر
processes data and learns patterns.
ڈیٹا پراسیس کر کے نمونے سیکھتی ہے۔

Loss function لاس فنکشن
measures the error to improve learning.
غلطی ناپ کر سیکھنا بہتر بناتا ہے۔

🚀 **Stretch · beyond the syllabus** مزید جانیں · نصاب سے آگے



One neuron: weighted inputs plus bias pass through an activation function.

ایک نیورون: وزنی ان پٹس اور بایاس ایکٹیویشن فنکشن سے گزرتے ہیں۔

$$y = f\Big(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\Big), \quad f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}, \quad L = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

x = (1, 0), w = (0.6, 0.4), b = −0.2 → z = 0.4 → y = $1/(1+e^{-0.4})$ ≈ **0.60**. The loss L is a "mean of squared errors" — the same idea as variance.

مثال: z = 0.4 سے آؤٹ پٹ تقریباً **0.60** بنتا ہے۔ لاس L "غلطیوں کے مربعوں کی اوسط" ہے — تغیر جیسا ہی تصور۔

5.2 Applications of neural networks and deep learning — نیورل نیٹ ورک اور ڈیپ لرننگ کے اطلاقات

Face & image recognition چہرہ و تصویر
face unlock, security cameras, photo search.
فیس انلاک، سیکیورٹی کیمرے، تصویری تلاش۔

Voice assistants · NLP آواز و زبان
speech recognition, translation, chatbots.
تقریر کی شناخت، ترجمہ، چیٹ بوٹس۔

Healthcare صحت
X-ray / CT / MRI analysis helps doctors spot unusual areas.
ایکس رے/سی ٹی/ایم آر آئی میں مشتبہ حصے ڈھونڈنے میں مدد۔

Recommendation systems تجویزی نظام
suggest videos or courses from your behaviour.
آپ کے رویّے سے ویڈیوز/کورسز تجویز کرتے ہیں۔

Self-driving vehicles خودکار گاڑیاں
detect lanes, signs, pedestrians; slow down or stop.
لین، سائن، پیدل چلنے والوں کی شناخت؛ رفتار کم/روکنا۔

Fraud detection فراڈ کی روک تھام
banks flag unusual transactions or locations.
بینک غیر معمولی لین دین/مقام پر الرٹ دیتے ہیں۔

Assistive technology معاون ٹیکنالوجی
speech-to-text, captions, screen readers.

تقریر سے متن، کیپشن، اسکرین ریڈر۔

- **Pakistan:** the National AI Policy 2025 links AI to innovation, skills and ethics — education (tutoring, assessment), healthcare, agriculture (crop monitoring, weather, yield), banking, language tools for Urdu and Sindhi, public services. Needs: skilled people, good data, infrastructure, research culture, ethical rules.

پاکستان: نیشنل اے آئی پالیسی 2025 اے آئی کو جدت، مہارت اور اخلاقیات سے جوڑتی ہے — تعلیم (ٹیوٹرنگ، جانچ)، صحت، زراعت (فصل کی نگرانی، موسم، پیداوار)، بینکنگ، اردو و سندھی زبان کے ٹولز، عوامی خدمات۔ ضرورت: ماہر افراد، معیاری ڈیٹا، انفراسٹرکچر، تحقیقی ماحول، اخلاقی اصول۔

5.3 Secure collaboration and data protection

محفوظ اشتراکِ کار اور ڈیٹا کا تحفظ

- **Secure collaboration** = working together with digital tools in a safe, controlled, responsible way: **authentication**, **access control**, **accountability**, **data privacy**, **safe communication**.

محفوظ اشتراکِ کار = ڈیجیٹل ٹولز سے محفوظ، کنٹرول شدہ اور ذمہ دارانہ مل کر کام: **تصدیقِ شناخت، رسائی پر کنٹرول، جوابدہی، ڈیٹا کی رازداری، محفوظ رابطہ**۔

- **Data privacy:** protect personal details (names, CNIC, passwords, marks), share only with the right people for the right purpose, keep information confidential, follow rules.

ڈیٹا کی رازداری: ذاتی تفصیلات (نام، شناختی کارڈ، پاس ورڈ، نمبر) محفوظ رکھیں، صرف درست لوگوں سے درست مقصد کے لیے شیئر کریں، رازداری قائم رکھیں، قواعد پر عمل کریں۔

- **Data protection** keeps data safe from misuse, loss and damage: **encryption**, **strong passwords** (upper + lower + digits + symbols, never shared), **backup & recovery**, **firewall & antivirus**.

ڈیٹا کا تحفظ ڈیٹا کو غلط استعمال، نقصان اور خرابی سے بچاتا ہے: **انکرپشن، مضبوط پاس ورڈ** (بڑے + چھوٹے حروف + ہندسے + علامات، شیئر نہ کریں)، **بیک اپ اور ریکوری، فائر وال اور اینٹی وائرس**۔

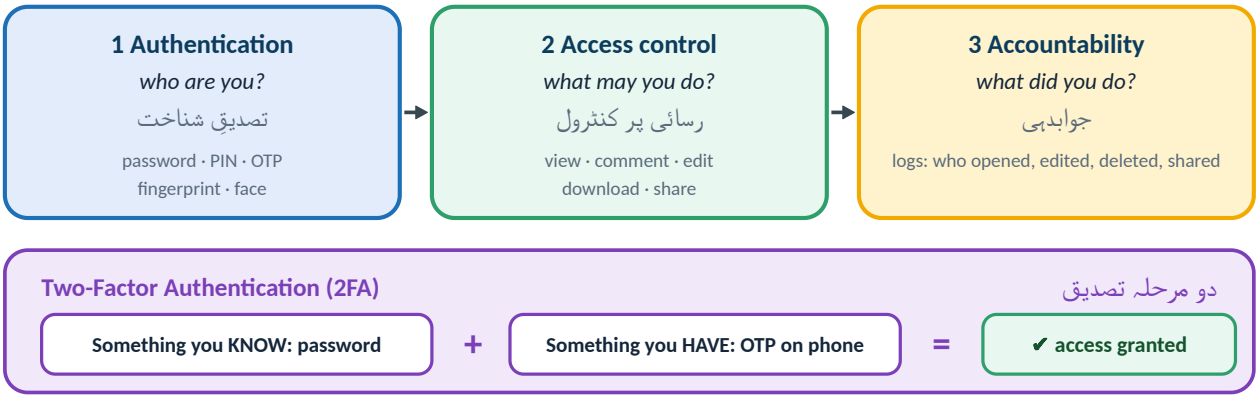


Figure 5.3 — Authentication → access control → accountability, strengthened by 2FA.

شکل 5.3 — تصدیق ← رسائی کنٹرول ← جوابدہی، دو مرحلہ تصدیق کے ساتھ۔

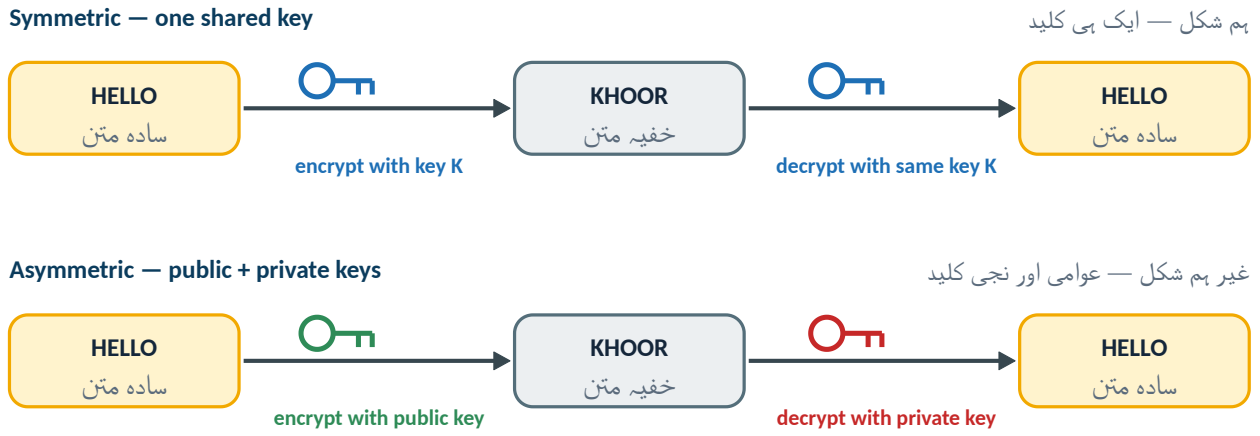


Figure 5.4 — Encryption turns readable data into ciphertext; decryption reverses it.

شکل 5.4 — انکرپشن پڑھنے کے قابل ڈیٹا کو خفیہ متن بناتی ہے؛ ڈی کرپشن اسے واپس لاتی ہے۔

🚀 **Stretch · beyond the syllabus** مزید جانیں · نصاب سے آگے

$$N = c^L \qquad E_k(x) = (x + k) \bmod 26, \quad D_k(y) = (y - k) \bmod 26$$

c = character-set size, L = length: 8 lowercase letters $26^8 \approx 2.1\times10^{11}$; 8 mixed characters $94^8 \approx 6.1\times10^{15}$; 12 mixed $94^{12} \approx 4.8\times10^{23}$. Caesar cipher with k = 3: HELLO → KHOOR (same key to decrypt = symmetric).

c = حروف کا سیٹ، L = لمبائی۔ لمبا اور متنوع پاس ورڈ اندازے کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ سیزر سائفر (k = 3): HELLO ← KHOOR؛ کھولنے کے لیے وہی کلید = ہم شکل انکرپشن۔

5.4 Security threats and mitigation سیکیورٹی خطرات اور ان کا تدارک

Threat خطرہ	What it is	Warning signs	Best mitigation
Malware میل ویئر	harmful software: viruses, worms, spyware, ransomware, Trojans	slow PC, pop-ups, missing files	antivirus (updated), safe downloads — no cracked software, backups
Phishing فشنگ	fake emails/messages/sites that steal passwords, bank details, OTP	urgent tone, odd links, bad grammar — but good fakes look real	user awareness, never share OTP, 2FA
Unauthorised access غیر مجاز رسائی	entering an account without permission (weak or shared passwords)	failed logins, unknown locations	strong passwords, 2FA, access control
Data / identity theft ڈیٹا / شناخت کی چوری	stealing or misusing data, CNIC, email, bank details	unexpected deletion, copying, changes	encryption, access control, monitoring
Denial of Service (DoS) سروس کی بندش	flood of requests slows or stops a website	unusual network traffic, slow site	firewall, traffic monitoring
Human error انسانی غلطی	deleting files, sending data to the wrong person, weak passwords	repeated slips	training, regular backups

- Mitigation is **layered**: antivirus, strong passwords, 2FA, firewalls, user awareness, encryption, regular backups — technical **and** behavioural. Antivirus alone is never enough.

تدارک **کئی تہوں** میں ہوتا ہے: اینٹی وائرس، مضبوط پاس ورڈ، 2FA، فائر وال، صارف کی آگاہی، انکرپشن، باقاعدہ بیک اپ — تکنیکی **اور** رویّے دونوں۔ صرف اینٹی وائرس کافی نہیں۔

5.5 Equity and equal access — مساوات اور یکساں رسائی

- **Equal access** = the same opportunity to use digital tools. **Equity** = extra, need-based support so everyone can take part effectively.

یکساں رسائی = ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال کا برابر موقع۔ **مساوات (ایکوئٹی)** = ضرورت کے مطابق اضافی مدد تاکہ ہر کوئی مؤثر شرکت کر سکے۔

- Examples: captions for a student with hearing difficulty; recorded lectures for those who miss class; mobile-friendly apps for remote areas; video, notes or audio for different learning styles; a shared document with a clear role for everyone.

مثالیں: سماعت کی مشکل والے طالب علم کے لیے کیپشن؛ غیر حاضر طلبہ کے لیے ریکارڈ شدہ لیکچر؛ دور دراز علاقوں کے لیے موبائل دوست ایپس؛ مختلف انداز سیکھنے کے لیے ویڈیو، نوٹس یا آڈیو؛ ہر طالب علم کے واضح کردار کے ساتھ مشترکہ دستاویز۔

- Equal access is more than owning a device: it includes internet access, accessibility features and digital literacy.

یکساں رسائی صرف ڈیوائس رکھنا نہیں: اس میں انٹرنیٹ، رسائی کی سہولتیں اور ڈیجیٹل خواندگی بھی شامل ہیں۔

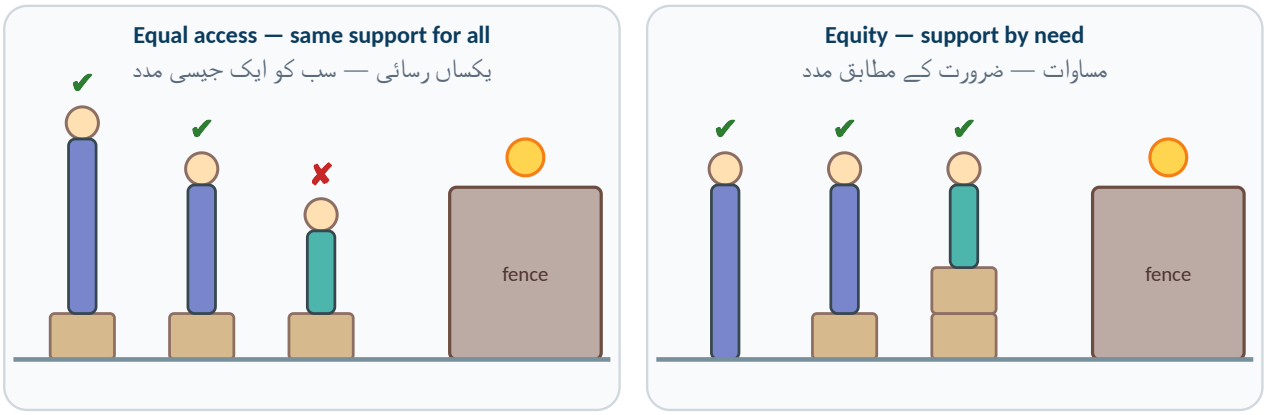


Figure 5.5 — Equal access (same box for all) vs equity (support by need).

شکل 5.5 — یکساں رسائی (سب کو ایک جیسا باکس) اور مساوات (ضرورت کے مطابق مدد)۔

COMMON COLLABORATION TOOLS عام اشتراکی ٹولز

Google Docs · Zoom · Microsoft Teams · Classroom / LMS · WhatsApp (approved groups only) · Email

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Topic	Periods	Suggested teaching approach
ML, neural networks, deep learning	2	Use the "trained brain" analogy; draw a simple neural network with its layers.
Applications of AI technologies	1–2	Students research and present one real-world AI application and how it likely uses a neural network.
Secure collaboration & data protection	2	Discuss safe practices for group projects on shared documents / cloud tools.
Security threats & mitigation	2	Run the "Licensed vs Cracked Software" activity; match each threat to its best mitigation.
Equity & equal access	1–2	Discuss barriers some students face with digital tools and how to design around them.

Resources: projector/internet for AI videos and threat examples; sample phishing messages; a collaboration tool (Google Docs, Teams). **Assessment:** MCQ/fill-ins (malware, phishing, DoS, encryption, neural network); short answers (threats and mitigations); long: explain AI in a chosen field + a mitigation plan; reflective: a short response on equity and equal access.

🧪 Class Activity — کلاس سرگرمی

Licensed vs cracked software: choose the safer option — licensed (updates, support, no hidden malware, legal) over cracked (malware risk, no updates, unethical). **Scenarios:** (1) A Hyderabad college student gets an "IT office" email asking for a password → **phishing**: do not reply, verify with the office, report it. (2) Rural-Sindh student with hearing difficulty → **captions, transcripts, recorded lecture**, written Q&A. (3) Sukkur lab loses marks after a crash → **backup and recovery** (regular cloud / external-drive copies).

⚠️ Common Misconception — عام غلط فہمی

- Antivirus alone is **not** enough — combine technical and behavioural measures.
- Phishing is not always obviously fake — good attempts copy real organisations.
- Equal access is not just a device: add internet, accessibility features and digital literacy.

✓ Self-check — خود جانچ

Q1. Which layer receives data from outside the system?

سوال 1۔ کون سی تہ نظام کے باہر سے ڈیٹا وصول کرتی ہے؟

✔ The input layer.

Q2. Why is deep learning called "deep"?

سوال 2۔ ڈیپ لرننگ کو "ڈیپ" کیوں کہتے ہیں؟

✔ Data passes through many hidden layers, each learning a deeper level of detail.

Q3. Difference between authentication and access control?

سوال 3۔ تصدیقِ شناخت اور رسائی کنٹرول میں فرق؟

✔ Authentication verifies *who you are*; access control decides *what you may do* (view, edit, share).

Q4. An email says “verify your password now”. Name the threat and your action.

سوال 4۔ ای میل کہتی ہے “ابھی پاس ورڈ کی تصدیق کریں”۔ خطرہ اور آپ کا عمل؟

✔ Phishing — do not click or share; verify through the official channel and report.

Q5. Neuron: x = (1, 0), w = (0.6, 0.4), b = −0.2, sigmoid. Output?

سوال 5۔ نیورون: x = (1, 0)، w = (0.6, 0.4)، b = −0.2، سگموئیڈ۔ آؤٹ پٹ؟

✔ $z = 0.6 - 0.2 = 0.4 \rightarrow y = 1/(1 + e^{-0.4}) \approx$ **0.60**.

Q6. Give one example each of equal access and equity.

سوال 6۔ یکساں رسائی اور مساوات کی ایک ایک مثال دیں۔

✔ Equal access: every student can use the same LMS. Equity: captions for a student who cannot hear well.

🧪 **Teach back** — دوسروں کو سکھائیں

Teach back: explain 2FA with an online-banking example. آن لائن بینکنگ کی مثال سے 2FA سمجھائیں۔

Unit 5 · Deep Dive & Practice — AI, Security, Equity

Complete Edition

اکائی 5 · گہرائی اور مشق — اے آئی، سیکیورٹی، مساوات

D1 Worked examples حل شدہ مثالیں

Example 1 — One forward pass through a tiny network (inputs 1 and 0) نیورل نیٹ ورک کا ایک فارورڈ پاس

Neuron	Weights, bias	z	Output σ(z)
Hidden h_1	w = (0.6, 0.4), b = −0.2	0.6 − 0.2 = 0.4	0.599
Hidden h_2	w = (−0.5, 0.8), b = 0.1	−0.5 + 0.1 = −0.4	0.401
Output	w = (1.2, −0.7), b = 0	1.2×0.599 − 0.7×0.401 = 0.438	0.608

If the true answer is 1, the loss is $(1 - 0.608)^2 \approx 0.15$. Training adjusts the weights so this number shrinks.

Example 2 — Caesar cipher (symmetric encryption, key k = 3) سیزر سائفر

- Encrypt **SINDH**: S→V, I→L, N→Q, D→G, H→K → **VLQGK**.
- Decrypt **FDW** with the same key: F→C, D→A, W→T → **CAT**.
- Weakness: only 25 possible keys — real systems use far larger keys (AES) and asymmetric pairs (public/private) for key exchange.

Example 3 — How long to guess a password? پاس ورڈ توڑنے میں وقت

At 10^9 guesses per second: 8 lowercase letters $26^8 \approx 2.1 \times 10^{11}$ → ≈ 209 s (3.5 minutes). 12 mixed characters $94^{12} \approx 4.8 \times 10^{23}$ → ≈ 4.8×10^{14} s ≈ 15 million years. **Length and variety matter.**

Example 4 — Match threat → signs → action خطرہ — علامت — جواب

Situation	Threat	Best response
SMS: “Your account will close, send the OTP now”	Phishing	never share OTP; call the bank on its official number
Exam portal unreachable; traffic 100× normal	DoS	firewall / traffic filtering, notify host
Lab PC slow, pop-ups, files renamed	Malware (ransomware)	disconnect, scan, restore from backup
Marks file e-mailed to the wrong class	Human error	access control, awareness training, check recipients

D2 Common misconceptions عام غلط فہمیاں

Misconception	Correct idea
“AI, ML, neural network and deep learning are the same”	nested: AI ⊃ ML ⊃ neural networks ⊃ deep learning
“Deep = difficult”	deep = many hidden layers
“Encryption hides that data exists”	it makes data unreadable without the key
“Antivirus makes me safe”	combine passwords, 2FA, updates, awareness, backups
“Equal access = equity”	equal access = same opportunity; equity = extra support by need
“Cracked software is free and harmless”	malware risk, no updates, unethical and illegal

D3 Practice set مشقی سیٹ

A · MULTIPLE CHOICE

1. The function that measures the network’s error?
(a) activation **(b) loss** (c) bias (d) input

2. An OTP is an example of…**(a) authentication**
(b) malware (c) encryption only (d) backup

3. Symmetric encryption uses…**(a) the same key**
(b) two keys (c) no key (d) a firewall

4. A DoS attack aims to…(a) steal passwords
(b) make a service unavailable (c) copy files
(d) train a model

5. Best first defence against phishing?**(a) awareness**
(b) bigger screen (c) faster internet (d) defragmenting

6. Backup and recovery protect against…**(a) data loss**
(b) bad grammar (c) slow typing (d) loud audio

7. Equity means…**(a) need-based extra support**
(b) same support for all (c) no support (d) only devices

8. In public-key encryption the public key is used to…
(a) encrypt (b) decrypt (c) delete (d) backup

9. 2FA combines…
(a) something you know and something you have
(b) two passwords only (c) a password and a username
(d) two firewalls

10. Deep learning needs…**(a) many layers and much data**
(b) one layer (c) no data (d) only a keyboard

B · SHORT ANSWERS

1. Neural network vs deep learning?
✔ Neural network = the model (layers of nodes); deep learning = the method that trains it with many hidden layers and lots of data.

2. Define ciphertext.
✔ Encrypted data that cannot be read until it is decrypted with the right key.

3. Give one example of equity in online classes.
✔ Turning on captions for a student with hearing difficulty.

4. Why is cracked software unsafe?
✔ It may carry malware, gets no security updates and breaks licence rules.

5. Two benefits of AI in Pakistani agriculture?
✔ Crop monitoring and yield estimation; weather prediction and irrigation planning.

C · LONG QUESTIONS WITH MODEL ANSWERS

✅ **Model answers** نمونہ جوابات

Q1. Explain how deep learning helps healthcare in Pakistan. (6 marks) Input: X-rays/CT scans. Model: deep neural network trained on many labelled images. Output: highlights unusual areas and a risk score for the doctor. Benefits: faster diagnosis where specialists are scarce, second opinion, hospital data management. Limits: needs good data, skilled people, privacy protection and a doctor's final decision.

Q2. A school lab was hit by ransomware. Write a mitigation plan. (6 marks) Contain: disconnect infected PCs. Recover: restore from the latest offline/cloud backup. Prevent: updated antivirus + firewall, no cracked software or unknown USB drives, strong passwords + 2FA, access control on marks files, staff/student awareness, regular backups with a restore test.

Q3. Online classes: weak internet, hearing difficulty, no PC. (6 marks) Equal access: lab/laptop loan, mobile-friendly low-data platform, downloadable recorded lectures. Equity: captions and transcripts, offline notes, extra help sessions, flexible deadlines.

D4 Activity — School lab security audit سرگرمی — اسکول لیب کا سیکیورٹی آڈٹ

Check	Yes / No	Action if No
Antivirus installed and updated	☐ ☐	install / update
Firewall enabled	☐ ☐	enable
Unique strong passwords; 2FA on admin accounts	☐ ☐	change / enable
Weekly backup + one restore test	☐ ☐	schedule
USB drives scanned; no cracked software	☐ ☐	policy + training
Shared files: view / comment / edit set per role	☐ ☐	fix permissions

UNIT RECAP اکائی کا خلاصہ

- Neural network = layers + weights + bias + activation; loss guides learning; deep = many hidden layers.

نیورل نیٹ ورک = تہیں + وزن + بایاس + ایکٹیویشن؛ لاس سیکھنے کی رہنمائی کرتا ہے؛ ڈیپ = کئی ہڈن تہیں۔

- Security is layered: identify the threat, apply several protections, keep backups, train people.

سیکیورٹی کئی تہوں میں ہے: خطرہ پہچانیں، کئی حفاظتیں لگائیں، بیک اپ رکھیں، لوگوں کو تربیت دیں۔

- Fair digital learning needs equal access and equity.

منصفانہ ڈیجیٹل تعلیم کے لیے یکساں رسائی اور مساوات دونوں ضروری ہیں۔

Unit 5 · Master Class — Cipher, Password, Neuron & Scenario Drills

Complete Edition

اکائی 5 · ماسٹر کلاس — سائفر، پاس ورڈ، نیورون اور منظرنامے

M1 Caesar cipher drills (encrypt and decrypt) سیزر سائفر کی مشقیں

#	Task	Text	Key k	Answer
1	encrypt	KARACHI	2	**MCTCEJK**
2	encrypt	HYDERABAD	4	**LCHIVEFEH**
3	encrypt	SUKKUR	3	**VXNNXU**
4	encrypt	LARKANA	5	**QFWPFSF**
5	encrypt	MIRPURKHAS	2	**OKTRWTMJCU**
6	encrypt	JAMSHORO	3	**MDPVKRUR**
7	encrypt	DATABASE	5	**IFYFGFXJ**
8	encrypt	BINARY	2	**DKPCTA**
9	encrypt	SORTING	6	**YUXZOTM**
10	encrypt	TUPLE	8	**BCXTM**
11	encrypt	SINDH	9	**BRWMQ**
12	encrypt	COMPUTER	7	**JVTWBALY**
13	encrypt	PHISHING	7	**WOPZOPUN**
14	encrypt	FIREWALL	9	**ORANFJUU**
15	encrypt	PROTOTYPE	7	**WYVAVAFWL**
16	encrypt	ALGORITHM	6	**GRMUXOZNS**
17	encrypt	BACKUP	7	**IHJRBW**
18	encrypt	NETWORK	9	**WNCFXAT**
19	encrypt	SECURE DATA	1	**TFDVSF EBUB**
20	encrypt	HELLO WORLD	5	**MJQQT BTWQI**
11	decrypt	OCNYCTG	2	**MALWARE**
12	decrypt	HQFUBSWLRQ	3	**ENCRYPTION**
13	decrypt	HGIQAV VRGT	6	**BACKUP PLAN**
14	decrypt	KLLW SLHYUPUN	7	**DEEP LEARNING**
15	decrypt	CEEGUU EQPVTQN	2	**ACCESS CONTROL**

M2 How long to guess a password? (10^9 guesses per second)

پاس ورڈ کتنی دیر میں ٹوٹتا ہے؟

Character set c	Length L	$N = c^L$	Time to try all
digits only (10)	4	1.00e+04	0.00 seconds
digits only (10)	8	1.00e+08	0.10 seconds
lowercase (26)	6	3.09e+08	0.31 seconds
lowercase (26)	8	2.09e+11	3.5 minutes
lower + upper (52)	8	5.35e+13	14.8 hours
letters + digits (62)	8	2.18e+14	2.5 days
all printable (94)	8	6.10e+15	70.6 days
all printable (94)	10	5.39e+19	1,706.8 years
all printable (94)	12	4.76e+23	1.51e+07 years
all printable (94)	16	3.72e+31	1.18e+15 years

M3 Neuron calculator drills (sigmoid)

نیورون کی مشقیں

#	Inputs	Weights, bias	z	σ(z)	class (≥ 0.5)
1	x = [1, 0, 0.5]	w = [-0.5, 0.0, 0.5], b = -0.3	-0.55	**0.366**	0
2	x = [0.5, 1]	w = [-0.4, 0.7], b = -0.4	0.10	**0.525**	1
3	x = [2, 2, 2]	w = [0.2, -0.5, -0.6], b = -0.3	-2.10	**0.109**	0
4	x = [1, 0.5, 1]	w = [-0.4, -0.7, 0.4], b = -0.1	-0.45	**0.389**	0
5	x = [0, 0.5, 0]	w = [-0.5, 0.6, 0.4], b = -0.2	0.10	**0.525**	1
6	x = [1, 0, 0.5]	w = [0.6, -0.0, -0.9], b = -0.2	-0.05	**0.488**	0
7	x = [0, 2, 1]	w = [-0.2, -0.2, 0.2], b = 0.1	-0.10	**0.475**	0
8	x = [1, 2]	w = [0.7, -0.4], b = -0.1	-0.20	**0.450**	0
9	x = [0, 2]	w = [0.4, -0.6], b = -0.2	-1.40	**0.198**	0
10	x = [0.5, 2, 0.5]	w = [-0.6, 0.9, -0.5], b = 0.0	1.25	**0.777**	1
11	x = [0.5, 0.5, 0]	w = [0.4, -0.9, -0.8], b = 0.0	-0.25	**0.438**	0
12	x = [0.5, 1]	w = [0.3, -0.2], b = -0.4	-0.45	**0.389**	0
13	x = [2, 1]	w = [0.6, -0.9], b = 0.1	0.40	**0.599**	1
14	x = [0.5, 1, 0.5]	w = [-0.9, -0.1, -0.8], b = -0.1	-1.05	**0.259**	0
15	x = [2, 0, 0]	w = [0.7, -0.7, -0.7], b = -0.4	1.00	**0.731**	1
16	x = [2, 2]	w = [-0.9, 0.3], b = 0.1	-1.10	**0.250**	0

M4 Threat scenario bank (12)

خطرات کا منظرنامہ

#	Situation	Threat	Response
1	Student receives “You won a laptop — click here and enter your CNIC”	phishing / identity theft	do not click; report; never share CNIC

#	Situation	Threat	Response
2	A website of the exam board becomes unreachable during result day	DoS	firewall, traffic filtering, scaling
3	Files on the lab PC renamed with a ransom note	malware (ransomware)	isolate, scan, restore backup
4	Classmate guesses your 4-digit PIN	unauthorised access	longer password, 2FA
5	Teacher e-mails marks to the whole school by mistake	human error	check recipients; access control; training
6	Pirated software installs a hidden keylogger	malware (spyware)	licensed software, antivirus
7	Old laptop thrown away with an unencrypted drive	data theft risk	encrypt disks; wipe before disposal
8	Fake “IT office” asks for your password	phishing	verify the sender; report
9	USB from a friend slows the PC and shows pop-ups	malware	scan USB; avoid unknown drives
10	Shared document edited by someone not in the group	access control failure	view/edit permissions per role
11	Marks database lost after a power cut	data loss	regular backups + recovery test
12	Login attempts from an unknown city at 3 a.m.	unauthorised access	alerts, 2FA, password reset

M5 Equal access vs equity — sort the actions یکساں رسائی اور مساوات

Action	Type
Every student gets the same LMS login	**equal access**
Captions switched on for a student who cannot hear well	**equity**
Recorded lecture available to all	**equal access (and equity for those who miss class)**
Lab laptops lent to students without a PC	**equity**
Low-data version of the course for weak internet	**equity**
Same deadline and same tool for everyone	**equal access**
Extra tutoring session for students new to computers	**equity**
Mobile-friendly app so a phone is enough	**equal access / equity**

Unit 5 · Key-Term Revision Sheet

Complete Edition

اکائی 5 · کلیدی اصطلاحات کی دہرائی

- Cover the right-hand column, say each definition aloud, then write your own on the lines. Terms are taken from the unit glossary.

دائیں کالم کو چھپا کر ہر تعریف بولیں، پھر لکیروں پر اپنی تعریف لکھیں۔ اصطلاحات یونٹ کی لغت سے لی گئی ہیں۔

Term	اردو	Meaning	My own definition
Decryption	ڈی کرپشن	coded data back to readable form	
Deep learning	ڈیپ لرننگ	neural networks with many layers	
Encryption	انکرپشن (خفیہ کاری)	readable data to coded form	
Equal access	یکساں رسائی	same opportunity to use digital tools	
Equity	مساوات (ایکوئٹی)	need-based extra support	
Firewall	فائر وال	monitors and blocks suspicious traffic	
Hidden layer	ہڈن لیئر	learns patterns between input and output	
Input layer	ان پٹ لیئر	receives data from outside	
Malware	میل ویئر	harmful software	
Neural network	نیورل نیٹ ورک	connected nodes that learn patterns	
Node / neuron	نوڈ / نیورون	small processing unit	
Output layer	آؤٹ پٹ لیئر	produces the final result	
Phishing	فشنگ	tricking users into sharing secrets	

Unit 5 · Revision, Answer Key & Mock Test

Complete Edition

اکائی 5 · دہرائی، کلید اور ماک ٹیسٹ

Mock test · Unit 5 · 30 marks · 35 minutes — ماک ٹیسٹ — 30 نمبر

A. Choose the correct answer (8 × 1 = 8)

1. Which function measures the network's error?(a) loss (b) activation (c) bias (d) input

2. An OTP supports...(a) authentication (b) DoS (c) malware (d) compression

3. Symmetric encryption uses...(a) one shared key (b) two keys (c) no key (d) a firewall

4. A DoS attack makes a service...(a) unavailable (b) faster (c) cheaper (d) smaller

5. Best first defence against phishing?(a) user awareness (b) larger monitor (c) defragmenting (d) a new mouse

6. Backups help with...(a) recovery after data loss (b) typing speed (c) screen contrast (d) cursor size

7. Equity means...(a) need-based extra support (b) identical treatment (c) no support (d) only devices

8. Deep learning uses...(a) many hidden layers (b) a single layer (c) no data (d) only a CPU fan

B. Short answers (3 × 3 = 9)

9. Neural network vs deep learning.

10. Two mitigation techniques for malware.

11. Equal access vs equity.

C. Long questions (6 + 7 = 13)

12. Explain how AI can help agriculture in Pakistan.

13. A school lab suffered ransomware. Write a mitigation plan.

✅ Answer key and marking points — کلید اور نمبر دینے کے نکات

MCQ key: 1.a · 2.a · 3.a · 4.a · 5.a · 6.a · 7.a · 8.a

- **9.** Neural network = model (layers of nodes); deep learning = method that trains it with many hidden layers and much data. (3)
- **10.** Updated antivirus; safe downloads (no cracked software); regular backups. (3)
- **11.** Equal access = same opportunity to use tools; equity = extra support by need (e.g., captions). (3)
- **12.** Crop monitoring from images, weather and irrigation prediction, yield estimation; needs data, skilled people, ethics; benefits and limits. (6)
- **13.** Isolate PCs; restore from backup; antivirus + firewall; no cracked software/unknown USB; strong passwords + 2FA; access control; awareness; backup testing. (7)

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Marking tips: award method marks for working (trace rows, deviations, SQL steps); accept correct answers in English or Urdu; give half marks for partly complete lists.

6 Entrepreneurship in the Digital Age
ڈیجیٹل دور میں انٹرپرینیورشپ

Time 3 weeks · 9 periods
Focus Entrepreneurship · prototype · MVP

After this unit you will be able to:

اس اکائی کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

- Identify a real-life problem and turn it into a business idea.
  حقیقی مسئلہ پہچان کر اسے کاروباری خیال بنانا۔
- Define entrepreneur and entrepreneurship; explain them in the digital age with local examples.
  انٹرپرینیور اور انٹرپرینیورشپ کی تعریف؛ ڈیجیٹل دور میں مقامی مثالوں سے وضاحت۔
- Create, test and improve a simple prototype on paper or digital tools.
  کاغذ یا ڈیجیٹل ٹولز سے سادہ پروٹوٹائپ بنانا، آزمانا اور بہتر کرنا۔
- Explain prototypes; differentiate low-, mid- and high-fidelity.
  پروٹوٹائپ کی وضاحت؛ کم، درمیانی اور اعلیٰ فِڈیلٹی میں فرق۔
- Plan an MVP (features, cost, marketing) and identify a beachhead market.
  MVP کا منصوبہ (خصوصیات، لاگت، مارکیٹنگ) اور بیچ ہیڈ مارکیٹ کی شناخت۔
- Define an MVP, compare it with a prototype, identify the riskiest assumption.
  MVP کی تعریف، پروٹوٹائپ سے موازنہ، سب سے خطرناک مفروضہ پہچاننا۔



Define a problem → suggest an idea → build a prototype → collect feedback → plan an MVP → pick the first users

The unit's journey: from a problem to the first users.

اس اکائی کا سفر: مسئلے سے پہلے صارفین تک۔

6.1 Entrepreneur and entrepreneurship
انٹرپرینیور اور انٹرپرینیورشپ

- An **entrepreneur** notices a problem, thinks of a solution and turns it into a product or service — often starting small, listening to people and taking *calculated risks*.

انٹرپرینیور مسئلہ پہچان کر حل سوچتا اور اسے پروڈکٹ یا سروس بناتا ہے — اکثر چھوٹے آغاز، لوگوں کی بات سننے اور سوچے سمجھے *خطرات* کے ساتھ۔

- **Entrepreneurship** = planning, starting, testing and improving a business idea. In the **digital age** a WhatsApp group, Google Form, Facebook page or simple website can be enough to test an idea.

انٹرپرینیورشپ = کاروباری خیال کی منصوبہ بندی، آغاز، جانچ اور بہتری۔ **ڈیجیٹل دور** میں واٹس ایپ گروپ، گوگل فارم، فیس بک پیج یا سادہ ویب سائٹ خیال آزمانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔

- Local examples: handmade cards on Instagram; a WhatsApp catalogue for Ajrak and Sindhi caps; a canteen pre-order form; a college-van update group; vegetables sold directly to nearby families.

مقامی مثالیں: انسٹاگرام پر ہاتھ سے بنے کارڈ؛ اجرک اور سندھی ٹوپی کا واٹس ایپ کیٹلاگ؛ کینٹین پری آرڈر فارم؛ کالج وین اپ ڈیٹ گروپ؛ قریبی گھرانوں کو براہِ راست سبزی کی فروخت۔

6.2 From a problem to an idea — مسئلے سے خیال تک

- Look around home, college, market: **What problem? Who faces it? How often? What do they do now? Can technology help simply?**

گھر، کالج، بازار میں دیکھیں: **کیا مسئلہ؟ کسے؟ کتنی بار؟ اب کیا کرتے ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی سادہ مدد دے سکتی ہے؟**

- Start **small**: not “improve education” but “help Grade XII students track practical-file dates”. Notes scattered over WhatsApp, e-mail and photocopies → a subject-wise notes organiser. A good idea solves a *real* problem; it need not just sound modern.

چھوٹا آغاز کریں: “تعلیم بہتر بنانا” نہیں بلکہ “بارہویں کے طلبہ کو پریکٹیکل فائل کی تاریخیں یاد دلانا”۔ واٹس ایپ، ای میل اور فوٹو کاپی میں بکھرے نوٹس ← مضمون وار نوٹس آرگنائزر۔ اچھا خیال حقیقی مسئلہ حل کرتا ہے، صرف جدید نہیں لگتا۔

6.3 Prototype and fidelity — پروٹوٹائپ اور فِڈیلٹی

- A **prototype** is an early model that shows how an idea will look or work; it is made to test and collect feedback — it is not final.

پروٹوٹائپ ابتدائی نمونہ ہے جو دکھاتا ہے کہ خیال کیسا نظر آئے گا یا کام کرے گا؛ یہ آزمائش اور فیڈ بیک کے لیے ہے — حتمی نہیں۔

- **Fidelity** = closeness to the final product: **low** (paper sketch — cheap, fast), **mid** (PowerPoint / Canva / Figma screens with navigation), **high** (realistic colours, sample data, some working features).

فِڈیلٹی = حتمی پروڈکٹ سے قرب: **کم** (کاغذی خاکہ — سستا، تیز)، **درمیانی** (پاورپوائنٹ / کینوا / Figma اسکرینیں اور نیویگیشن)، **اعلیٰ** (حقیقی رنگ، نمونہ ڈیٹا، کچھ کام کرتے حصے)۔

- Most school and college projects should **start low-fidelity**: it protects you from building a full app before you know users need it.

اکثر اسکول/کالج پراجیکٹس **کم فِڈیلٹی** سے شروع کریں: اس سے ایسی مکمل ایپ بنانے سے بچاؤ ہوتا ہے جس کی صارف کو ضرورت ہی نہ ہو۔

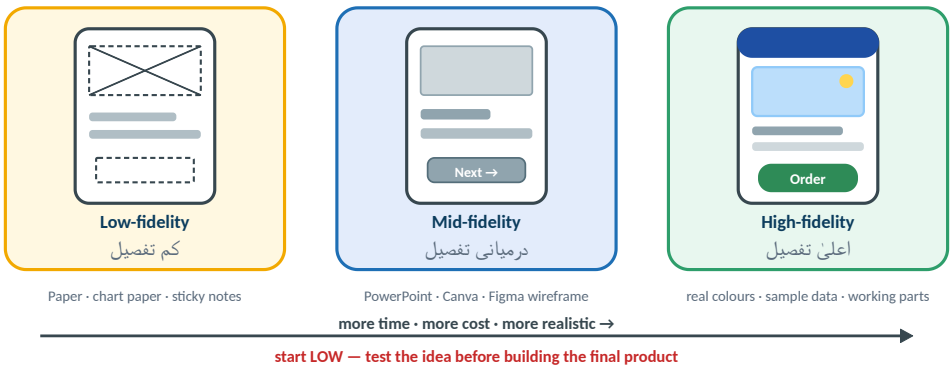


Figure 6.1 — Low-, mid- and high-fidelity prototypes.

شکل 6.1 — کم، درمیانی اور اعلیٰ فِڈیلٹی پروٹوٹائپ۔

6.4 Design – Build – Test – Iterate

ڈیزائن – بنائیں – آزمائیں – بہتر بنائیں

- Prototyping repeats: **Design** (understand the problem, sketch screens and flow) → **Build** (first version; aim: visible, not beautiful) → **Test** (users try it with little explanation; you observe) → **Iterate** (improve from feedback).

پروٹوٹائپنگ دہرائی جاتی ہے: **ڈیزائن** (مسئلہ سمجھیں، اسکرین اور فلو بنائیں) ← **بنائیں** (پہلا ورژن؛ مقصد: نظر آئے، خوبصورت ہونا ضروری نہیں) ← **آزمائیں** (صارف کم وضاحت کے ساتھ استعمال کریں؛ آپ مشاہدہ کریں) ← **بہتر بنائیں** (فیڈ بیک سے سدھار)۔

- Feedback is **evidence, not criticism**. Repeated problems (many users miss the same button) come first; one unusual request can wait.

فیڈ بیک **ثبوت ہے، تنقید نہیں**۔ بار بار آنے والے مسائل (کئی صارف ایک ہی بٹن نہ دیکھیں) پہلے؛ اکلوتی عجیب فرمائش بعد میں۔

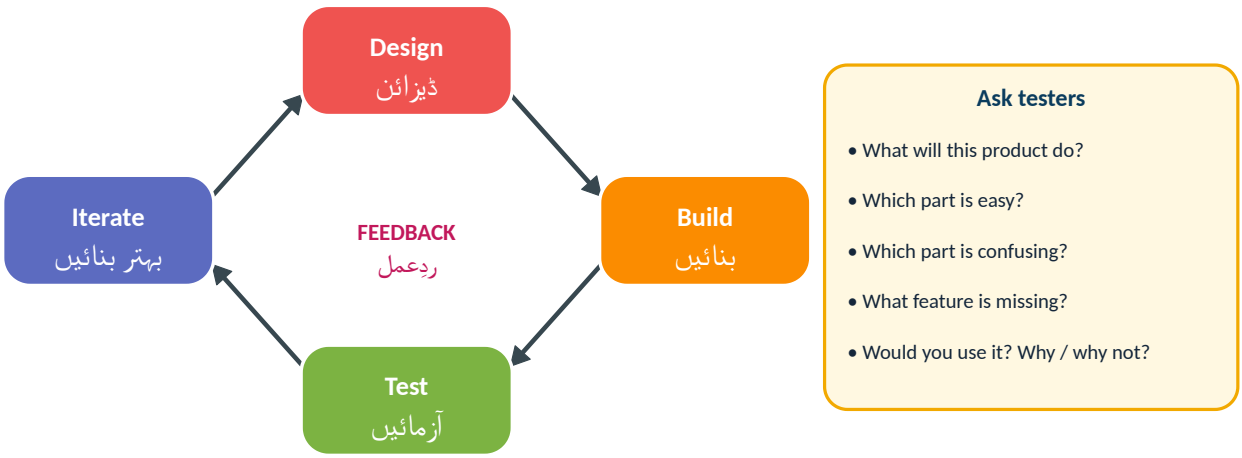


Figure 6.2 — The prototype cycle and good questions for testers.

شکل 6.2 — پروٹوٹائپ کا چکر اور ٹیسٹ کرنے والوں سے اچھے سوالات۔

🧪 Class Activity — کلاس سرگرمی

Create a prototype — "Homework Helper / ClassBuddy". **1** Interview 10 students (how often do you forget homework? what reminder do you use?) → most forget ≥ 1 task a week. **2** Draw 3 paper screens (today's classes · add homework · reminder) joined by arrows. **3** Test with 5 classmates; one silent observer; users add one homework item. **4** Turn feedback into changes: "Add button too small" → bigger button; "too general" → add subject name and due date. **5** Redraw v2 (large Add button, subject list, weekly view) and test again.

6.5 MVP — and how it differs from a prototype — MVP اور پروٹوٹائپ میں فرق

- An **MVP** (Minimum Viable Product) is the simplest *working* version with only the essential features, used to test the idea with real users. *Minimum* = essential only; *viable* = usable enough to solve the main problem.

MVP (کم از کم قابلِ عمل پروڈکٹ) سب سے سادہ *کام کرتا* ورژن ہے جس میں صرف ضروری خصوصیات ہوں اور جو حقیقی صارفین پر خیال آزماتا ہے۔ *Minimum* = صرف ضروری؛ *viable* = بنیادی مسئلہ حل کرنے کے قابل۔

- An MVP can be tiny: a full canteen app (login, payment, delivery tracking, ratings) vs an MVP = a Google Form where students pick snacks before break.

MVP بہت چھوٹا ہو سکتا ہے: مکمل کینٹین ایپ (لاگ اِن، ادائیگی، ٹریکنگ، ریٹنگ) کے مقابلے میں MVP صرف ایک گوگل فارم ہو سکتا ہے جس سے طلبہ بریک سے پہلے اسنیکس چنیں۔

	Prototype پروٹوٹائپ	MVP ایم وی پی
Purpose مقصد	show and test the *design* of an idea	test *real use*

	Prototype پروٹوٹائپ	MVP ایم وی پی
Form صورت	sketch, model, clickable screens	basic **working** version
Users صارف	give opinions on how it looks / works	actually use it
Example مثال	paper drawing of a college-van app	trial WhatsApp group: the van in-charge posts daily updates for one route
Answers جواب	“Is the idea understandable?”	“Will users actually use it?”

6.6 The riskiest assumption — سب سے خطرناک مفروضہ

- An **assumption** is something we believe but have not tested. The **riskiest assumption** would make the whole idea fail if wrong — test it **first**.

مفروضہ وہ بات ہے جسے ہم مانتے ہیں مگر آزمایا نہیں۔ **سب سے خطرناک مفروضہ** غلط نکلے تو پورا خیال ناکام ہو جائے — اسے **سب سے پہلے** آزمائیں۔

- Examples: “students will pay for online tutoring”; “students will pre-order snacks through a form”. Test cheaply: a short form, a class announcement, a 3-day trial. The riskiest assumption is about user behaviour — not always about cost.

مثالیں: “طلبہ آن لائن ٹیوشن کی فیس دیں گے”؛ “طلبہ فارم سے اسنیکس پری آرڈر کریں گے”۔ سستا ٹیسٹ: مختصر فارم، کلاس اعلان، 3 دن کا ٹرائل۔ سب سے خطرناک مفروضہ اکثر صارف کے رویّے کے بارے میں ہوتا ہے — ہمیشہ لاگت کا نہیں۔

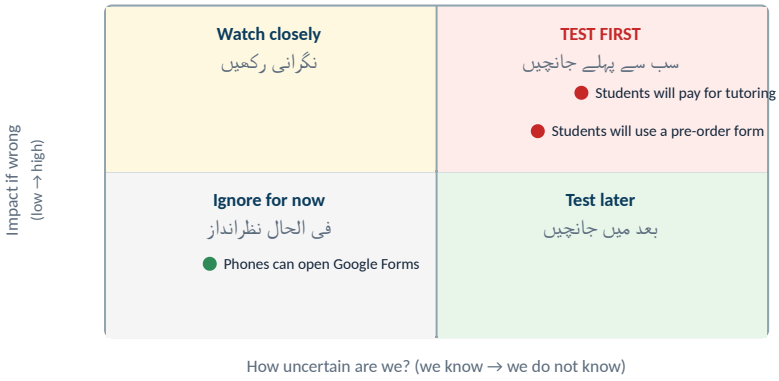


Figure 6.3 — Which assumption to test first: high impact + unknown.

شکل 6.3 — کون سا مفروضہ پہلے آزمائیں: زیادہ اثر اور نامعلوم۔

6.7 Plan and test an MVP — canteen case study

MVP کا منصوبہ اور جانچ — کینٹین کی کیس اسٹڈی

- An **MVP plan** states the problem, target users, main feature, basic design, estimated cost, marketing method, feedback method and improvement plan.

MVP پلان میں مسئلہ، ہدفی صارف، بنیادی خصوصیت، بنیادی ڈیزائن، تخمینی لاگت، مارکیٹنگ، فیڈ بیک کا طریقہ اور بہتری کا منصوبہ شامل ہوتا ہے۔

- Plan the test **before** launch: how many users, how long, what to collect. Collect **numbers** (how many tried / returned) and **comments** (why).

ٹیسٹ **لانچ سے پہلے** سوچیں: کتنے صارف، کتنا وقت، کیا جمع کرنا ہے۔ **اعداد** (کتنوں نے آزمایا/واپس آئے) اور **تبصرے** (کیوں) دونوں جمع کریں۔

Problem مسئلہ
long canteen lines; snacks finish
کینٹین میں لمبی قطار، اسنیکس ختم

Target users ہدفی صارف
students of one college
ایک کالج کے طلبہ

Main feature بنیادی خصوصیت
pre-order before break
بریک سے پہلے پری آرڈر

Basic design ڈیزائن
Google Form or printed order slip
گوگل فارم یا پرنٹ شدہ سلپ

Cost لاگت
free
مفت

Marketing مارکیٹنگ
class announcement + WhatsApp group
کلاس اعلان اور واٹس ایپ گروپ

Feedback فیڈ بیک
“Did you save time? Use again?”
کیا وقت بچا؟ دوبارہ استعمال کریں گے؟

Improvement بہتری
five items; orders close 20 min before break; separate collection line
پانچ آئٹم؛ بریک سے 20 منٹ پہلے آرڈر بند؛ الگ لائن

“30 of 40 said yes” → 75 %. Canteen MVP: 50 users, 10 came back → repeat rate **20 %**: many tried it but few returned — ask why and fix it (shorter menu, faster pickup), then test again.

$$\text{Interest} = \frac{\text{users who said yes}}{\text{users asked}} \times 100\% \qquad \text{Repeat rate} = \frac{\text{returning users}}{\text{total users}} \times 100\%$$

مثال: “40 میں سے 30 نے ہاں کہا” ← 75٪۔ کینٹین MVP: 50 صارفین، 10 واپس آئے ← دوبارہ استعمال کی شرح **20%**: بہت سوں نے آزمایا مگر کم لوٹے — وجہ پوچھیں، سدھاریں،

پھر
آزمائیں۔

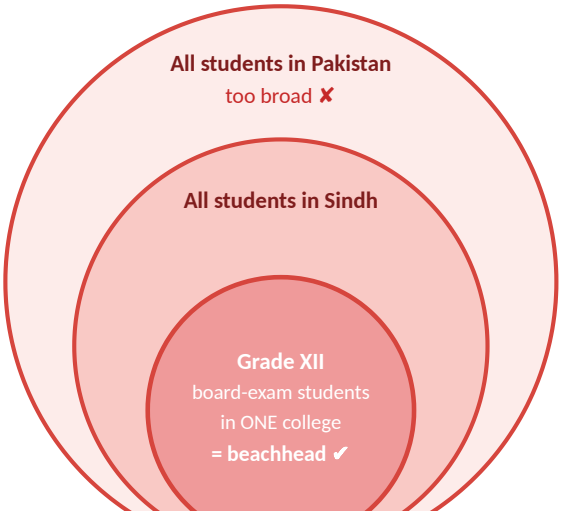
6.8 Beachhead market — بیچ ہیڈ مارکیٹ

- A **beachhead market** is a small, focused group of first users with a clear need who will try the product early. Good = **specific, reachable, willing to test**.

بیچ ہیڈ مارکیٹ پہلے صارفین کا چھوٹا مرکوز گروہ ہے جس کی واضح ضرورت ہو اور جو جلد آزمانے پر آمادہ ہو۔ اچھی مارکیٹ: **مخصوص، قابلِ رسائی، آزمانے پر آمادہ**۔

- Starting small does not mean staying small: learn from the first group, improve, then expand.

چھوٹے آغاز کا مطلب چھوٹا رہنا نہیں: پہلے گروہ سے سیکھیں، بہتر بنائیں، پھر پھیلائیں۔



A good beachhead market is...
اچھی ابتدائی منڈی کیسی ہو؟

- ✔ **Specific — a clear, small group**
  مخصوص — واضح اور چھوٹا گروہ
- ✔ **Reachable — you can contact them**
  قابلِ رسائی — آپ رابطہ کر سکیں
- ✔ **Willing to test — they need it now**
  آزمانے پر آمادہ — انہیں ضرورت ہے

Figure 6.4 — Choosing a focused beachhead market for a new study app.

شکل 6.4 — نئی اسٹڈی ایپ کے لیے مرکوز بیچ ہیڈ مارکیٹ کا انتخاب۔

6.9 Final project, ethics and equal access — حتمی پراجیکٹ، اخلاقیات اور یکساں رسائی

1	2	3	4	5	6
Pick a real local problem مقامی مسئلہ چنیں	Write target users ہدفی صارف لکھیں	Low-fidelity prototype کم فِڈیلٹی نمونہ	Test with ≥ 3 users; record feedback کم از کم 3 صارفین پر آزمائیں	Improve; plan MVP بہتری اور MVP پلان	Riskiest assumption + beachhead; present in 3 min مفروضہ اور بیچ ہیڈ؛ 3 منٹ پریزنٹیشن

- **Ethics:** respect privacy, truthfulness and fairness — collect only needed personal data, never share phone numbers or photos without permission, avoid false claims.

اخلاقیات: رازداری، سچائی اور انصاف کا خیال رکھیں — صرف ضروری ذاتی معلومات لیں، فون نمبر یا تصاویر اجازت کے بغیر شیئر نہ کریں، جھوٹے دعوے نہ کریں۔

- **Equal access:** design for weak internet, limited devices, low digital skills and language — large buttons, simple Urdu or Sindhi instructions, low data use.

یکساں رسائی: کمزور انٹرنیٹ، محدود ڈیوائس، کم ڈیجیٹل مہارت اور زبان کے لیے ڈیزائن کریں — بڑے بٹن، سادہ اردو/سندھی ہدایات، کم ڈیٹا۔

Rubric criterion معیار	5 — complete and clear	3 — partly	1 — weak
Problem identification مسئلے کی شناخت	clear, local, important to users	clear but broad	vague or invented
Prototype & MVP plan پروٹوٹائپ اور MVP پلان	low-fi prototype + features, cost, marketing	prototype or plan only	missing / unclear
Testing & improvement جانچ اور بہتری	≥ 3 users, feedback recorded, changes shown	some feedback, few changes	no real testing
Presentation (3 min) پریزنٹیشن	problem, users, feedback, changes, riskiest assumption, beachhead	some parts missing	unclear / over time

📘 Teacher's Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Topic	Periods	Suggested teaching approach
Entrepreneurship & problem identification	2	Students brainstorm everyday school / community problems and turn one into a simple business idea.
Prototyping	2–3	Run the class activity: paper sketches for a chosen idea, then iterate on peer feedback.
Minimum Viable Product	2	Use the Canteen Pre-Order case study to walk through developing and testing an MVP.
Beachhead market & final project	2	Guide the complete student project: problem, prototype/MVP outline, beachhead market.

Resources: paper, sticky notes, chart paper; a simple digital tool (Google Forms, Canva) for the MVP demo. No computer lab is required — phones, paper and WhatsApp work in rural and small-city classrooms. **Assessment:** MCQ/fill-ins; short answers (low-/mid-/high-fidelity; prototype vs MVP); long: given an idea, find the riskiest assumption and design an MVP to test it; project: idea → prototype → MVP → beachhead.

⚠️ Common Misconception — عام غلط فہمی

- A prototype and an MVP are **not** the same: a prototype shows how it looks/works; an MVP must **actually work** for real users.
- More features do **not** make a better MVP — "minimum" means only the essential features.
- The riskiest assumption is **not** always about cost — often it is about user behaviour.

✅ Answer Key — جوابات

Scenario	Problem → digital idea	First prototype · one feedback question
Forgotten practical files	students miss the due day → WhatsApp / Google-Form reminder	paper "due this week" screen · "Would an evening-before reminder help?"
Local craft shop	customers want pictures first → WhatsApp catalogue + order form	paper catalogue page · "Can you find price and order button?"
College van problem	late/cancelled van unknown → van-status WhatsApp group	paper status screen · "Would you check it before leaving home?"
Scattered study material	notes in many places → subject-wise organiser	paper subject list · "Can you find Chapter 3 in 30 seconds?"
Canteen rush	long lines → pre-order Google Form	three paper screens · "Is the menu short enough?"

Discussion answers: (1) Building a full app first wastes time and money — test a prototype/MVP. (2) "Useful but confusing": watch where they stop, simplify screens and labels, test again. (3) Riskiest assumption: students will pay for online tuition — test with a free trial plus a small pre-registration fee. (4) Best beachhead: Grade XII board-exam students in your college. (5) 50 users, 10 repeat = 20 %: find why 40 did not return and improve. (6) Prefer the idea that has a small reachable group, low cost and quick feedback.

✓ Self-check — خود جانچ

Q1. Define MVP in simple words.

سوال 1۔ MVP کی آسان الفاظ میں تعریف کریں۔

✔ The simplest working version of a product with only essential features, used to test the idea with real users.

Q2. Which prototype fidelity should a student project start with, and why?

سوال 2۔ طالب علم کا پراجیکٹ کس فِڈیلٹی سے شروع ہو اور کیوں؟

✔ Low-fidelity (paper) — cheap, fast, and it tests the idea before building the app.

Q3. 50 users tried an MVP, 10 used it again. Repeat rate and meaning?

سوال 3۔ 50 صارفین نے MVP آزمایا، 10 نے دوبارہ استعمال کیا۔ شرح اور مطلب؟

✔ 10/50 = **20 %** — many tried, few returned: find the reason and improve.

Q4. Write the prototype cycle in order.

سوال 4۔ پروٹوٹائپ کا چکر ترتیب سے لکھیں۔

✔ Design → Build → Test → Iterate.

Q5. Riskiest assumption for an online tuition app?

سوال 5۔ آن لائن ٹیوشن ایپ کا سب سے خطرناک مفروضہ؟

✔ That students are willing to pay for online tutoring.

Q6. Best beachhead for a study app: all students in Pakistan, all in Sindh, or Grade XII board-exam students in your college?

سوال 6۔ اسٹڈی ایپ کے لیے بہترین ابتدائی منڈی؟

✔ Grade XII board-exam students in your college — specific, reachable, willing to test.

🧪 **Teach back** دوسروں کو سکھائیں

Teach back: explain prototype vs MVP using the college-van example. کالج وین کی مثال سے پروٹوٹائپ اور MVP کا فرق سمجھائیں۔

Unit 6 · Deep Dive & Practice — From Idea to MVP

Complete Edition

اکائی 6 · گہرائی اور مشق — خیال سے MVP تک

D1 Worked examples حل شدہ مثالیں

Example 1 — "Tuition Finder" from problem to beachhead ٹیوشن فائنڈر

1. **Problem:** Grade XII students in one college cannot find a reliable physics tutor near home.
2. **Idea:** a simple list of tutors with subject, timing and fee, shared on WhatsApp.
3. **Low-fi prototype:** three paper screens — subject list → tutor card → contact button.
4. **Feedback (5 students):** "fee must be visible", "show timings", "contact button too small".
5. **Riskiest assumption:** students will trust and contact tutors found in a list.
6. **MVP:** a Google Sheet + WhatsApp broadcast for two weeks.
7. **Beachhead:** Grade XII science students preparing for the board exam in *one* college.

Example 2 — Read the MVP funnel MVP کا فنل

Stage	Users	Rate
Asked	40	—
Interested (said yes)	30	30/40 = 75 %
Signed up	12	12/30 = 40 %
Returned in week 2	8	8/12 ≈ 67 %

Reading: the biggest loss is between "interested" and "signed up" (60 % dropped). Interview those 18 users: Is the form too long? Is the fee unclear? Fix that step first, then test again.

Example 3 — Rank assumptions by risk خطرے کی درجہ بندی

$$\text{Risk score} = \text{Impact} \times \text{Uncertainty} \quad (1\text{–}5)$$

Rate each assumption; test the highest score first.
ہر مفروضے کو درجہ دیں؛ سب سے زیادہ اسکور پہلے آزمائیں۔

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Students will pay for tutoring	5	5	25
Tutors will keep their timings updated	4	3	12
Students have WhatsApp	3	1	3

Example 4 — Cost of an MVP MVP کی لاگت

Google Form: free · WhatsApp group: free · 50 printed order slips: Rs 150 → total **Rs 150**; for 50 users → Rs 150 ÷ 50 = **Rs 3 per user**. Cheap tests let you fail early at low cost.

D2 Common errors عام غلطیاں

Mistake	Better practice
Choosing a huge problem ("fix education")	one small, local, testable problem
Starting with a high-fidelity app	paper first, then clickable, then polished
Leading questions: "Don't you love it?"	open questions: "Which part was confusing?"
Ignoring negative feedback	treat it as evidence; fix repeated issues first
MVP with every feature	only essential, working features
Beachhead = "everyone"	specific, reachable, willing to test
Collecting phone numbers "just in case"	collect only what is needed; ask permission
Testing only with friends who agree	include users who need the solution

D3 Practice set مشقی سیٹ

A · MULTIPLE CHOICE

1. An entrepreneur…
(a) identifies a problem and builds a solution
(b) avoids all risk (c) only works in an office
(d) copies blindly

2. The first prototype should usually be…**(a) low-fidelity**
(b) high-fidelity (c) a final app (d) an advertisement

3. An MVP includes…**(a) only essential working features**
(b) all features (c) only a logo (d) nothing

4. The riskiest assumption should be tested…
(a) as early as possible (b) at the end (c) never
(d) after launch only

5. A beachhead market is…
(a) a small focused group of first users
(b) the whole world (c) competitors (d) a final design

6. Iteration means…**(a) improving after feedback**
(b) stopping (c) copying (d) selling

7. A good feedback question is…
(a) "Which part is confusing?" (b) "You like it, right?"
(c) "Isn't it perfect?" (d) "Say yes."

8. Repeat rate = …**(a)** $\frac{\text{returning}}{\text{total}} \times 100\%$ (b) $\frac{\text{total}}{\text{returning}}$
(c) total − returning (d) returning + total

9. A low-resource prototype tool is…**(a) paper and pencil**
(b) costly software only (c) app store only (d) none

10. Ethical practice when collecting feedback…
(a) do not share phone numbers or photos without permission
(b) share everything (c) invent results (d) ignore privacy

B · SHORT ANSWERS

1. Define entrepreneur.
✔ A person who identifies a problem and tries to solve it by creating a product or service.

2. Prototype vs MVP (two differences)?
✔ Prototype shows/tests design (sketch or clickable), MVP must actually work for real users; prototype answers "is it understandable?", MVP answers "will they use it?".

3. Why is the beachhead market small?
✔ To test properly, learn quickly and improve before expanding.

4. What is iteration?
✔ Improving the prototype after feedback and testing again.

5. Name the stages of the prototype cycle.
✔ Design, Build, Test, Iterate.

C · LONG QUESTIONS WITH MODEL ANSWERS

✅ **Model answers** نمونہ جوابات

Q1. An MVP got 50 users but only 10 returned. Interpret and act. (5 marks) Repeat rate 10/50 = 20 % → people try it but do not find lasting value. Interview returning and non-returning users, find the cause (menu too long, slow pick-up), change one thing, re-test with a new group, compare the rate.

Q2. Write an MVP plan for a college-van update system. (6 marks) Problem: students and parents do not know if the van is late. Users: one route's students. Feature: daily status post (On time / Late / Cancelled). Design: WhatsApp group posts by the van in-charge. Cost: free. Marketing: class announcement. Feedback: "Did it save you waiting?" + count of users who check daily. Improvement: add estimated arrival time.

Q3. Choose a better beachhead for a study app and justify. (3 marks) "Grade XII board-exam students in my college" — specific, reachable and eager to test now; "all students in Pakistan" is too broad.

D4 Final project pitch — 3 minutes حتمی پراجیکٹ پچ — 3 منٹ

Time	Say	Show
0:00–0:30	the problem and who has it	one photo / sketch
0:30–1:00	target users and beachhead	one sentence
1:00–2:00	prototype, feedback, what changed	v1 vs v2 screens
2:00–2:30	MVP plan and results (numbers)	funnel or repeat rate
2:30–3:00	riskiest assumption and next test	one slide

UNIT RECAP اکائی کا خلاصہ

- Problem → idea → low-fi prototype → feedback → MVP → riskiest assumption → beachhead.

مسئلہ ← خیال ← کم تفصیل نمونہ ← فیڈ بیک ← MVP ← سب سے خطرناک مفروضہ ← ابتدائی منڈی۔

- Measure with numbers (interest, sign-up, repeat rates) and comments (why).

اعداد (دلچسپی، سائن اپ، دوبارہ استعمال کی شرح) اور تبصرے (کیوں) دونوں سے ناپیں۔

- Build responsibly: respect privacy, truthfulness, fairness and equal access.

ذمہ داری سے بنائیں: رازداری، سچائی، انصاف اور یکساں رسائی کا خیال رکھیں۔

Unit 6 · Master Class — Idea Canvases & MVP Metric Drills

Complete Edition

اکائی 6 · ماسٹر کلاس — خیال کے کینوس اور MVP پیمائش

M1 Ten local idea canvases

دس مقامی خیالات

Problem	Users	Idea	Prototype	Riskiest assumption	MVP test	Beachhead
Students forget practical-file deadlines	Grade XII science students, one college	WhatsApp reminder + Google Sheet	paper “due this week” screen	students will read a daily reminder	2-week reminder trial; count on-time files	XII science, one college
College van timing unknown	students on one route	van-status WhatsApp group	paper status screen	in-charge will post daily	one route, 5 days; count readers	one van route
Canteen lines too long	college students	Google Form pre-order	three paper screens	students will order before break	3-day pre-order; repeat use	one college canteen
Shop with Ajrak lacks online presence	nearby families	WhatsApp catalogue + order form	paper catalogue page	customers will order by message	2 weeks; count orders	one neighbourhood
Notes scattered across chats	Grade XII board-exam students	subject-wise notes organiser (Drive + index sheet)	paper subject list	students will find notes faster	time-to-find test	XII board-exam students, one college
Lost and found items never returned	hostel students	lost-and-found form + board	paper form	finders will report items	one month; count returns	one hostel
Library book availability unknown	library members	availability list on a shared sheet	paper list	librarian will update daily	1 week; count visits saved	one library
Farmer cannot reach buyers	families near a village	WhatsApp order list for vegetables	paper order sheet	families will pre-order weekly	4 weeks; repeat rate	one village
Tuition class timings unclear	XII students	tuition finder sheet	paper tutor cards	students will contact tutors	2 weeks; contacts made	XII science, one college
Notice board missed by students	college students	notice organiser WhatsApp channel	paper channel mock-up	students will follow the channel	1 week; reads per notice	one college

M2 Funnel and repeat-rate drills فنل اور دوبارہ استعمال کی مشقیں

#	Asked → interested → signed up → returned	Stage rates	Overall	Biggest drop
1	40 → 29 → 20 → 19	72% · 69% · 95%	**47.5%**	interested → signed up
2	50 → 39 → 18 → 8	78% · 46% · 44%	**16.0%**	signed up → returned
3	100 → 56 → 45 → 22	56% · 80% · 49%	**22.0%**	signed up → returned
4	80 → 73 → 26 → 8	91% · 36% · 31%	**10.0%**	signed up → returned
5	60 → 53 → 23 → 18	88% · 43% · 78%	**30.0%**	interested → signed up
6	80 → 72 → 19 → 12	90% · 26% · 63%	**15.0%**	interested → signed up
7	40 → 32 → 12 → 8	80% · 38% · 67%	**20.0%**	interested → signed up
8	40 → 20 → 16 → 7	50% · 80% · 44%	**17.5%**	signed up → returned
9	80 → 53 → 33 → 27	66% · 62% · 82%	**33.8%**	interested → signed up
10	80 → 59 → 26 → 15	74% · 44% · 58%	**18.8%**	interested → signed up
11	40 → 26 → 16 → 14	65% · 62% · 88%	**35.0%**	interested → signed up
12	60 → 55 → 38 → 11	92% · 69% · 29%	**18.3%**	signed up → returned
13	60 → 32 → 20 → 9	53% · 62% · 45%	**15.0%**	signed up → returned
14	40 → 23 → 16 → 11	58% · 70% · 69%	**27.5%**	asked → interested
15	100 → 76 → 22 → 17	76% · 29% · 77%	**17.0%**	interested → signed up
16	100 → 95 → 35 → 31	95% · 37% · 89%	**31.0%**	interested → signed up

M3 Risk scoring and cost per user خطرے کا اسکور اور فی صارف لاگت

Set 1 — test first: Teachers will approve the idea

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Teachers will approve the idea	4	3	**12**
Canteen staff will check orders	3	2	**6**
Phones can open a Google Form	2	1	**2**
Parents will join a WhatsApp group	3	3	**9**

Set 2 — test first: Teachers will approve the idea

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Teachers will approve the idea	3	5	**15**
Students will pay a small fee	4	3	**12**
Parents will join a WhatsApp group	1	5	**5**
Phones can open a Google Form	5	2	**10**

Set 3 — test first: Teachers will approve the idea

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Users will return after week 1	3	1	**3**
Parents will join a WhatsApp group	3	1	**3**
Teachers will approve the idea	1	4	**4**
Students will pay a small fee	1	2	**2**

Set 4 — test first: Users will return after week 1

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Teachers will approve the idea	1	5	**5**
Tutors will update timings	4	1	**4**
Canteen staff will check orders	5	1	**5**
Users will return after week 1	3	4	**12**

Set 5 — test first: Tutors will update timings

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Canteen staff will check orders	1	4	**4**
Teachers will approve the idea	1	2	**2**
Tutors will update timings	5	4	**20**
Students will pay a small fee	3	2	**6**

Set 6 — test first: Phones can open a Google Form

Assumption	Impact	Uncertainty	Score
Canteen staff will check orders	2	3	**6**
Students will pay a small fee	4	1	**4**
Parents will join a WhatsApp group	3	2	**6**
Phones can open a Google Form	4	2	**8**

#	MVP cost	Cost per user
1	Rs 150 for 50 users	**Rs 3.0** per user
2	Rs 200 for 40 users	**Rs 5.0** per user
3	Rs 90 for 60 users	**Rs 1.5** per user
4	Rs 500 for 100 users	**Rs 5.0** per user
5	Rs 0 for 25 users	**free**
6	Rs 320 for 80 users	**Rs 4.0** per user

Unit 6 · Key-Term Revision Sheet

Complete Edition

اکائی 6 · کلیدی اصطلاحات کی دہرائی

- Cover the right-hand column, say each definition aloud, then write your own on the lines. Terms are taken from the unit glossary.

دائیں کالم کو چھپا کر ہر تعریف بولیں، پھر لکیروں پر اپنی تعریف لکھیں۔ اصطلاحات یونٹ کی لغت سے لی گئی ہیں۔

Term	اردو	Meaning	My own definition
Beachhead market	بیچ ہیڈ مارکیٹ	small focused group of first users	
Entrepreneur	انٹرپرینیور	solves a problem with a product or service	
Entrepreneurship	انٹرپرینیورشپ	plan, start, test, improve a business idea	
High-fidelity prototype	اعلیٰ فِڈیلٹی پروٹوٹائپ	polished, close to the final product	
Iteration	تکرارِ بہتری	improving a prototype from feedback	
Low-fidelity prototype	کم فِڈیلٹی پروٹوٹائپ	rough paper model	
Mid-fidelity prototype	درمیانی فِڈیلٹی پروٹوٹائپ	layout and flow without full detail	
MVP	کم از کم قابلِ عمل پروڈکٹ	simplest working version	
Prototype	پروٹوٹائپ	early model to test an idea	
Riskiest assumption	سب سے خطرناک مفروضہ	if wrong, the idea fails	

Unit 6 · Revision, Answer Key & Mock Test

Complete Edition

اکائی 6 · دہرائی، کلید اور ماک ٹیسٹ

Mock test · Unit 6 · 30 marks · 35 minutes نمبر 30 — ماک ٹیسٹ

A. Choose the correct answer (8 × 1 = 8)

1. An entrepreneur…
(a) solves a problem with a product/service
(b) avoids all risk (c) copies blindly
(d) only works in an office

2. The first prototype should usually be…(a) low-fidelity
(b) high-fidelity (c) final app (d) logo

3. An MVP has…(a) only essential working features
(b) all features (c) no feature (d) only a poster

4. Test the riskiest assumption…(a) as early as possible
(b) last (c) never (d) after launch

5. A beachhead market is…(a) a small focused first group
(b) every customer (c) competitors (d) the final design

6. Iteration means…(a) improving after feedback
(b) stopping (c) copying (d) selling

7. A good feedback question is…
(a) “Which part is confusing?” (b) “You like it, right?”
(c) “Say yes.” (d) “Isn’t it perfect?”

8. Repeat rate =(a) $\frac{\text{returning}}{\text{total}} \times 100\%$ (b) $\frac{\text{total}}{\text{returning}}$
(c) total − returning (d) returning + total

B. Short answers (3 × 3 = 9)

9. Define entrepreneurship in the digital age.

10. Prototype vs MVP.

11. Why start with a small beachhead?

C. Long questions (6 + 7 = 13)

12. 50 users tried an MVP; 10 returned. Interpret and act.

13. Write an MVP plan for a canteen pre-order system.

✅ Answer key and marking points — کلید اور نمبر دینے کے نکات

MCQ key: 1.a · 2.a · 3.a · 4.a · 5.a · 6.a · 7.a · 8.a

- **9.** Using digital tools to start, test, improve and grow a business idea. (3)
- **10.** Prototype shows/tests design; MVP must work for real users and tests real use. (3)
- **11.** To test properly, learn quickly and improve before expanding. (3)
- **12.** Repeat rate 20% → low retention; interview both groups, find causes, change one thing, retest; compare. (6)
- **13.** Problem, users, main feature (pre-order), design (Google Form), cost (free), marketing (announcement + WhatsApp), feedback (time saved, reuse), improvement (five items, close 20 min before break, separate line). (7)

📘 Teacher’s Note — اُستاد کے لیے نوٹ

Marking tips: award method marks for working (trace rows, deviations, SQL steps); accept correct answers in English or Urdu; give half marks for partly complete lists.

Study planner — 20 weeks

مطالعے کا منصوبہ — 20 ہفتے

- Mon Learn · Tue See · Wed Try · Thu Check · Fri Teach back. In the last two weeks of each unit finish the Deep Dive and the Master Class, then sit the unit mock test under exam conditions.

پیر سیکھیں · منگل دیکھیں · بدھ آزمائیں · جمعرات جانچیں · جمعہ سکھائیں۔ ہر اکائی کے آخری دو ہفتوں میں ڈیپ ڈائیو اور ماسٹر کلاس مکمل کریں، پھر امتحانی ماحول میں یونٹ ماک ٹیسٹ دیں۔

Week	Unit	Lessons	Practice	Done
1	U1	1.1 What is HCI? · 1.2 Components	Self-check of each lesson	☐
2	U1	1.3 Importance & accessibility · 1.4 Needs, problems, fixes	Deep Dive worked examples + practice set	☐
3	U1	1.5 UI, UX, Figma · 1.6 Test & evaluate	Master Class drills + mock test	☐
4	U2	2.1 Correctness · 2.2 Clarity · 2.3 Efficiency & Big O	Self-check of each lesson	☐
5	U2	2.4 Refinement · 2.5 Data structures · 2.6 Choose a structure	Deep Dive worked examples + practice set	☐
6	U2	2.7 Trace retrieval	Master Class drills + mock test	☐
7	U3	3.1 Lists · 3.2 Tuples	Self-check of each lesson	☐
8	U3	3.3 Sets · 3.4 Dictionaries	Self-check of each lesson	☐
9	U3	3.5 Built-ins · 3.6 Functions & scope	Deep Dive worked examples + practice set	☐
10	U3	3.7 File handling	Master Class drills + mock test	☐
11	U4	4.1 Connectivity · 4.2 DataFrames	Self-check of each lesson	☐
12	U4	4.3 Organising data · 4.4 Charts	Self-check of each lesson	☐
13	U4	4.5 Statistics	Deep Dive worked examples + practice set	☐
14	U4	consolidate	Master Class drills + mock test	☐
15	U5	5.1 ML, NN, DL · 5.2 Applications	Self-check of each lesson	☐
16	U5	5.3 Secure collaboration · 5.4 Threats	Deep Dive worked examples + practice set	☐
17	U5	5.5 Equity	Master Class drills + mock test	☐
18	U6	6.1–6.2 Entrepreneur, idea · 6.3 Prototype	Self-check of each lesson	☐
19	U6	6.4 Cycle · 6.5–6.6 MVP, risk	Deep Dive worked examples + practice set	☐
20	U6	6.7 MVP plan · 6.8–6.9 Beachhead, project	Master Class drills + mock test	☐

Bilingual flashcards

دو لسانی فلیش کارڈز

- Cut along the dashed borders. Read the term, say the Urdu meaning, then explain it in your own words before reading the back line.

نقطہ دار کنارے سے کاٹیں۔ اصطلاح پڑھیں، اردو مطلب بولیں، پھر نیچے کی سطر پڑھنے سے پہلے اپنے الفاظ میں سمجھائیں۔

Abstract data structure
تجریدی ڈیٹا ساخت
U3 · built from primitive types: list, tuple, set, dictionary

Accessibility
رسائی پذیری
U1 · usable by people of diverse abilities

Algorithm efficiency
الگورتھم کی کارکردگی
U2 · resources used: steps, conditions, repetitions

Argument
آرگومنٹ
U3 · value passed when a function is called

Array
ارے
U2 · same-type items in memory, accessed by index

Bar graph
بار گراف
U4 · bars compare categories

Beachhead market
بیچ ہیڈ مارکیٹ
U6 · small focused group of first users

Box plot
باکس پلاٹ
U4 · min, Q1, median, Q3, max

Built-in function
بلٹ اِن فنکشن
U3 · predefined, e.g. len(), sum()

Clarity
وضاحت
U2 · how readable an algorithm is

Cognitive load
ذہنی بوجھ
U1 · mental effort to use a system

Consistency
یکسانیت
U1 · uniform patterns, icons, commands

Database connectivity
ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی
U4 · linking a program to a database

DataFrame
ڈیٹا فریم
U4 · pandas 2-D table of rows and columns

Decryption
ڈی کرپشن
U5 · coded data back to readable form

Deep learning
ڈیپ لرننگ
U5 · neural networks with many layers

Descriptive statistics
بیانیہ شماریات
U4 · summarise data: mean, median, mode

Encryption
انکرپشن (خفیہ کاری)
U5 · readable data to coded form

Entrepreneur
انٹرپرینیور
U6 · solves a problem with a product or service

Entrepreneurship
انٹرپرینیورشپ
U6 · plan, start, test, improve a business idea

Equal access
یکساں رسائی
U5 · same opportunity to use digital tools

Equity
مساوات (ایکوئٹی)
U5 · need-based extra support

Ergonomics
ایرگونومکس
U1 · comfort, safety, efficiency of design

Evaluation (HCI)
تشخیص
U1 · judging usability, performance, satisfaction

Feedback
فیڈ بیک
U1 · system response to user actions

File object
فائل آبجیکٹ
U3 · returned by open()

Firewall
فائر وال
U5 · monitors and blocks suspicious traffic

Frequency distribution table
تعددی تقسیم کا جدول
U4 · how often each value / range occurs

Graph
گراف
U2 · nodes and edges, no strict hierarchy

Hidden layer
ہڈن لیئر
U5 · learns patterns between input and output

High-fidelity prototype
اعلیٰ فِڈیلٹی پروٹوٹائپ
U6 · polished, close to the final product

Histogram
ہسٹوگرام
U4 · frequency of continuous data in bins

HCI
ایچ سی آئی
U1 · Human–Computer Interaction

Immutable
ناقابلِ تبدیل
U3 · cannot change after creation (tuple)

Indexing
انڈیکسنگ
U3 · access items by position number

Input layer
ان پٹ لیئر
U5 · receives data from outside

Iteration
تکرارِ بہتری
U6 · improving a prototype from feedback

Key–value pair
کی-ویلیو جوڑا
U3 · how dictionaries store items

Line graph
لائن گراف
U4 · change over time

Linked list
لنکڈ لسٹ
U2 · nodes with data + pointer

Low-fidelity prototype
کم فِڈیلٹی پروٹوٹائپ
U6 · rough paper model

Malware
میل ویئر
U5 · harmful software

Measures of central tendency
مرکزی رجحان کے پیمانے
U4 · mean, median, mode

Measures of spread
پھیلاؤ کے پیمانے
U4 · range, variance, standard deviation

Mid-fidelity prototype
درمیانی فِڈیلٹی پروٹوٹائپ
U6 · layout and flow without full detail

MVP
کم از کم قابلِ عمل پروڈکٹ
U6 · simplest working version

Modularity
ماڈیولرٹی
U2 · breaking an algorithm into modules

Mutable
قابلِ تبدیل
U3 · can change after creation (list)

Net Promoter Score
نیٹ پروموٹر اسکور
U1 · user loyalty metric

Neural network
نیورل نیٹ ورک
U5 · connected nodes that learn patterns

Node / neuron
نوڈ / نیورون
U5 · small processing unit

Non-linear data structure
غیر خطی ڈیٹا ساخت
U2 · tree or graph

Output layer
آؤٹ پٹ لیئر
U5 · produces the final result

Parameter
پیرامیٹر
U3 · variable in a function definition

Persistent data
مستقل ڈیٹا
U3 · remains after the program ends

Phishing
فشنگ
U5 · tricking users into sharing secrets

Pie chart
پائی چارٹ
U4 · slices show shares of a total

Primitive data structure
بنیادی ڈیٹا ساخت
U3 · int, float, char, bool

Prototype
پروٹوٹائپ
U6 · early model to test an idea

Quartile
ربیعہ
U4 · divides sorted data into four parts

Queue
قطار
U2 · FIFO; enqueue / dequeue

Readability
پڑھنے کی آسانی
U2 · how clearly steps can be understood

Return statement
ریٹرن اسٹیٹمنٹ
U3 · sends a result back

Riskiest assumption
سب سے خطرناک مفروضہ
U6 · if wrong, the idea fails

Scatter plot
اسکیٹر پلاٹ
U4 · relationship of two variables

Slicing
سلائسنگ
U3 · portion by start, stop, step

SQLite
ایس کیو ایل لائٹ
U4 · light file-based database

Stack
اسٹیک
U2 · LIFO; push / pop

Stepwise reasoning
مرحلہ وار استدلال
U2 · logic check without a table

SUS
سسٹم یوزیبلٹی اسکیل
U1 · usability questionnaire

Trace table
ٹریس ٹیبل
U2 · paper execution of an algorithm

Traversal
ٹراورسل
U2 · visiting every element once

Tree
درخت
U2 · hierarchy from a single root

Universal design
آفاقی ڈیزائن
U1 · usable by the widest range of people

Usability
قابلِ استعمال ہونا
U1 · ease, efficiency, satisfaction

UX
صارف کا تجربہ
U1 · overall experience

UI
صارف انٹرفیس
U1 · visual layout of a system

User-defined function
صارف کا بنایا فنکشن
U3 · created with def

Wireframe

وائر فریم

U1 · basic sketch of layout

with statement

with اسٹیٹمنٹ

U3 · opens and closes files safely

Formula sheet

فارمولا شیٹ

- One page to revise every formula used in the booklet; the colour shows the unit.

پورے کتابچے کے تمام فارمولے ایک صفحے پر؛ رنگ اکائی ظاہر کرتا ہے۔

U1 Net Promoter Score نیٹ پروموٹر اسکور

$$\text{NPS} = \%\text{Promoters} - \%\text{Detractors}$$

U1 SUS score (0–100) اسکور SUS

$$2.5\left[\sum_{\text{odd}}(s_i - 1) + \sum_{\text{even}}(5 - s_i)\right]$$

U1 Success rate · conversion کامیابی کی شرح · کنورژن

$$\frac{\text{tasks done}}{\text{tasks tried}} \times 100\%, \quad \frac{\text{sign-ups}}{\text{visitors}}$$

U1 Contrast ratio (stretch) کنٹراسٹ ریشو

$$CR = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05} \geq 4.5$$

U2 Sum 1…N (stepwise proof) مجموعہ 1…N

$$\sum_{i=1}^{N} i = \frac{N(N+1)}{2}$$

U2 Binary search, worst case بائنری سرچ

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

U2 Array address · bubble-sort comparisons · ارے کا پتہ · ببل سورٹ

$$\text{base} + i \times s, \qquad \frac{n(n-1)}{2}$$

U3 Negative index · slice length منفی انڈیکس · سلائس کی لمبائی

$$A[-k] = A[n-k], \quad \left\lceil \frac{b-a}{s} \right\rceil$$

U3 Union size of two sets دو سیٹس کے اتحاد کا سائز

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

U4 Relative frequency · pie angle نسبتی تعدد · پائی زاویہ

$$\frac{f}{n}, \qquad \theta = \frac{f}{n} \times 360^\circ$$

U4 Mean · range اوسط · دائرہ

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i, \qquad x_{\max} - x_{\min}$$

U4 Variance · standard deviation تغیر · معیاری انحراف

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2, \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

U4 IQR and outlier fences اور حدود IQR

$$Q_3 - Q_1; \quad Q_1 - 1.5\,\text{IQR},\ Q_3 + 1.5\,\text{IQR}$$

U5 Neuron · sigmoid نیورون · سگموئیڈ

$$y = f\Big(\sum w_i x_i + b\Big), \quad \frac{1}{1+e^{-z}}$$

U5 Mean squared error (loss) اوسط مربع غلطی

$$L = \frac{1}{n}\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

U5 Password space · Caesar cipher پاس ورڈ کی گنجائش · سیزر سائفر

$$N = c^L; \quad E_k(x) = (x + k) \bmod 26$$

U6 Interest rate (test) دلچسپی کی شرح

$$\frac{\text{said yes}}{\text{asked}} \times 100\%$$

U6 Repeat rate (MVP) دوبارہ استعمال کی شرح

$$\frac{\text{returning users}}{\text{total users}} \times 100\%$$

Bilingual glossary A–Z

دو لسانی لغت

English term	اردو	Unit	Meaning
Abstract data structure	تجریدی ڈیٹا ساخت	U3	built from primitive types: list, tuple, set, dictionary
Accessibility	رسائی پذیری	U1	usable by people of diverse abilities
Algorithm efficiency	الگورتھم کی کارکردگی	U2	resources used: steps, conditions, repetitions
Argument	آرگومنٹ	U3	value passed when a function is called
Array	ارے	U2	same-type items in memory, accessed by index
Bar graph	بار گراف	U4	bars compare categories
Beachhead market	بیچ ہیڈ مارکیٹ	U6	small focused group of first users
Box plot	باکس پلاٹ	U4	min, Q1, median, Q3, max
Built-in function	بلٹ اِن فنکشن	U3	predefined, e.g. len(), sum()
Clarity	وضاحت	U2	how readable an algorithm is
Cognitive load	ذہنی بوجھ	U1	mental effort to use a system
Consistency	یکسانیت	U1	uniform patterns, icons, commands
Database connectivity	ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی	U4	linking a program to a database
DataFrame	ڈیٹا فریم	U4	pandas 2-D table of rows and columns
Decryption	ڈی کرپشن	U5	coded data back to readable form
Deep learning	ڈیپ لرننگ	U5	neural networks with many layers
Descriptive statistics	بیانیہ شماریات	U4	summarise data: mean, median, mode
Encryption	انکرپشن (خفیہ کاری)	U5	readable data to coded form
Entrepreneur	انٹرپرینیور	U6	solves a problem with a product or service
Entrepreneurship	انٹرپرینیورشپ	U6	plan, start, test, improve a business idea
Equal access	یکساں رسائی	U5	same opportunity to use digital tools
Equity	مساوات (ایکوئٹی)	U5	need-based extra support
Ergonomics	ایرگونومکس	U1	comfort, safety, efficiency of design
Evaluation (HCI)	تشخیص	U1	judging usability, performance, satisfaction
Feedback	فیڈ بیک	U1	system response to user actions
File object	فائل آبجیکٹ	U3	returned by open()
Firewall	فائر وال	U5	monitors and blocks suspicious traffic
Frequency distribution table	تعددی تقسیم کا جدول	U4	how often each value / range occurs
Graph	گراف	U2	nodes and edges, no strict hierarchy
Hidden layer	ہڈن لیئر	U5	learns patterns between input and output
High-fidelity prototype	اعلیٰ فِڈیلٹی پروٹوٹائپ	U6	polished, close to the final product
Histogram	ہسٹوگرام	U4	frequency of continuous data in bins
HCI	ایچ سی آئی	U1	Human–Computer Interaction
Immutable	ناقابلِ تبدیل	U3	cannot change after creation (tuple)
Indexing	انڈیکسنگ	U3	access items by position number
Input layer	ان پٹ لیئر	U5	receives data from outside
Iteration	تکرارِ بہتری	U6	improving a prototype from feedback
Key–value pair	کی-ویلیو جوڑا	U3	how dictionaries store items
Line graph	لائن گراف	U4	change over time
Linked list	لنکڈ لسٹ	U2	nodes with data + pointer
Low-fidelity prototype	کم فِڈیلٹی پروٹوٹائپ	U6	rough paper model

English term	اردو	Unit	Meaning
Malware	میل ویئر	U5	harmful software
Measures of central tendency	مرکزی رجحان کے پیمانے	U4	mean, median, mode
Measures of spread	پھیلاؤ کے پیمانے	U4	range, variance, standard deviation
Mid-fidelity prototype	درمیانی فِڈیلٹی پروٹوٹائپ	U6	layout and flow without full detail
MVP	کم از کم قابلِ عمل پروڈکٹ	U6	simplest working version
Modularity	ماڈیولرٹی	U2	breaking an algorithm into modules
Mutable	قابلِ تبدیل	U3	can change after creation (list)
Net Promoter Score	نیٹ پروموٹر اسکور	U1	user loyalty metric
Neural network	نیورل نیٹ ورک	U5	connected nodes that learn patterns
Node / neuron	نوڈ / نیورون	U5	small processing unit
Non-linear data structure	غیر خطی ڈیٹا ساخت	U2	tree or graph
Output layer	آؤٹ پٹ لیئر	U5	produces the final result
Parameter	پیرامیٹر	U3	variable in a function definition
Persistent data	مستقل ڈیٹا	U3	remains after the program ends
Phishing	فشنگ	U5	tricking users into sharing secrets
Pie chart	پائی چارٹ	U4	slices show shares of a total
Primitive data structure	بنیادی ڈیٹا ساخت	U3	int, float, char, bool
Prototype	پروٹوٹائپ	U6	early model to test an idea
Quartile	ربیعہ	U4	divides sorted data into four parts
Queue	قطار	U2	FIFO; enqueue / dequeue
Readability	پڑھنے کی آسانی	U2	how clearly steps can be understood
Return statement	ریٹرن اسٹیٹمنٹ	U3	sends a result back
Riskiest assumption	سب سے خطرناک مفروضہ	U6	if wrong, the idea fails
Scatter plot	اسکیٹر پلاٹ	U4	relationship of two variables
Slicing	سلائسنگ	U3	portion by start, stop, step
SQLite	ایس کیو ایل لائٹ	U4	light file-based database
Stack	اسٹیک	U2	LIFO; push / pop
Stepwise reasoning	مرحلہ وار استدلال	U2	logic check without a table
SUS	سسٹم یوزیبلٹی اسکیل	U1	usability questionnaire
Trace table	ٹریس ٹیبل	U2	paper execution of an algorithm
Traversal	ٹراورسل	U2	visiting every element once
Tree	درخت	U2	hierarchy from a single root
Universal design	آفاقی ڈیزائن	U1	usable by the widest range of people
Usability	قابلِ استعمال ہونا	U1	ease, efficiency, satisfaction
UX	صارف کا تجربہ	U1	overall experience
UI	صارف انٹرفیس	U1	visual layout of a system
User-defined function	صارف کا بنایا فنکشن	U3	created with def
Wireframe	وائر فریم	U1	basic sketch of layout
with statement	اسٹیٹمنٹ with	U3	opens and closes files safely

Answer key — textbook exercises

نصابی مشقوں کے جوابات

1 · ENCIRCLE THE CORRECT ANSWER درست جواب پر دائرہ لگائیں

Unit	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
Unit 1	c	b	b	c	b	b	c	b	c	b
Unit 2	c	b	c	a	b	b	b	c	c	c
Unit 3	c	a	c	c	a	c	d	a	with*	b
Unit 4	b	d	c	b	c	c	c	c	c	c
Unit 5	d	d	c	b	a	a	b	c	a	c
Unit 6	b	a	b	a	b	b	c	b	a	a

* Unit 3, MCQ ix: the printed options repeat those of MCQ viii and none is correct — the intended answer is the **with** statement. Unit 4, MCQ ii: Pandas (NumPy is also used for analysis).

2 · FILL IN THE BLANKS خالی جگہیں پُر کریں

Unit	i	ii	iii	iv	v
1	complex	mouse / keyboard (touchscreen)	symbols and labels (high contrast)	interactive	experience
2	Single Responsibility Principle	time and space	Big O notation	stack (LIFO)	edges
3	square	immutable	key-value	with	len()
4	databases	connectivity	SQLite	import	read_csv()
5	data	places	tutoring	controlled / responsible	needs
6	prototype	iteration	essential	assumption	feedback

3 · SHORT ANSWERS — MODEL POINTS مختصر جوابات — نکات

Unit 1

1. Accessibility: designing so people of diverse physical, sensory and cognitive abilities can use a system (contrast, readable fonts, colour-blind-friendly design, inclusive navigation, multimodal cues).
2. Low-fi = rough black-and-white layout sketch for early ideas; high-fi = real colours, images, fonts and interactivity, close to the final product.
3. Not adaptable across devices → compatibility problems: e.g. a banking site works on desktop but crashes on mobile.
4. Consistency lets users predict behaviour, lowers errors and cognitive load.
5. Main goal: make technology match human needs and behaviour so people use it easily, efficiently and confidently.

Unit 2

1. Trace table = manual "paper execution" (line, variables, I/O, conditions) for dry running, debugging and validation.
2. Modularity and readability.
3. Big O describes how time or memory grows with input size; it compares algorithms and predicts performance on large inputs.
4. O(1): time independent of n (first array element). O(n): time grows with n (linear search).
5. Stack: last in, first out (pop from top). Queue: first in, first out (dequeue from front).

Unit 3

1. Data structure = organised way to store data; primitive (int, float, char, bool) and abstract (list, tuple, set, dictionary…).
2. List [ ] is mutable with many methods; tuple ( ) is immutable with count/index only.
3. r read · w write (overwrites) · a append · r+ read and write.
4. `with` closes the file automatically, even after an error — prevents data loss.
5. Local: defined inside a function, visible only there. Global: defined outside, visible everywhere.

Unit 4

1. Data analysis = examining, organising and interpreting data for decisions, e.g. a school analyses results to improve performance.
2. Simple syntax and powerful libraries (pandas, matplotlib); reads files/databases, computes statistics, draws charts.
3. Database connectivity = linking a program (Python) to a database (SQLite) to store, retrieve and update data.
4. Connection object opens/manages/closes the link; cursor object executes SQL and fetches results.
5. Data cleaning finds and fixes missing or wrong values so results are reliable.

Unit 5

1. Neurons/nodes are small units that receive, process and pass on information.
2. Related, not identical: the neural network is the model; deep learning trains it with many hidden layers and lots of data.
3. Data passes through many hidden layers, each learning deeper detail.
4. Data privacy protects personal information, builds trust and prevents misuse.
5. 2FA needs two proofs (password + OTP), so a stolen password alone is not enough.

Unit 6

1. An entrepreneur identifies a problem and solves it with a product or service.
2. Using digital tools (phones, internet, forms, social media, apps) to start, test and improve a business idea.
3. Observe daily life: what problem, who, how often, current solution, can technology help? Talk to users; stay small.
4. Iteration = improving the prototype from feedback and testing again.
5. MVP = simplest working version with only essential features, tested with real users.

4 · DETAILED QUESTIONS — WHERE TO FIND THE ANSWER تفصیلی سوالات — جواب کہاں سے ملے گا

Unit	Question → outline
1	(i) Importance → 1.3 five benefits · (ii) User-centred design → 1.4/1.5: design from users' needs, test with real people · (iii) UI vs UX with examples → 1.5 · (iv) Testing & evaluation → 1.6 · (v) Role of prototypes → 1.5 and Fig 1.4

Unit	Question → outline
2	(i) Compare stepwise reasoning with trace tables (table in 2.1); the textbook says “pseudocode”: note that the unit’s algorithms are written in pseudocode and tested by these two methods · (ii) Decomposition → 2.2 (CalculateSum + FindAverage) · (iii) Big O → 2.3 · (iv) Linear structures; array vs linked list → 2.5 · (v) Three framework questions → 2.3
3	(i) len, min, max, sum, sorted → 3.5 · (ii) Function components and types → 3.6 · (iii) Return values → 3.6 · (iv–vi) programs → Unit 3 answer box
4	(i) DataFrame example → 4.2 · (ii) Any two charts → 4.4 · (iii) Mean/median/mode → 4.5 · (iv) Mean vs outliers → 4.5 (sales 40…400) · (v) Visualisation shows patterns, trends, outliers · Activities → Unit 4 activity box
5	(i) Three fields in Pakistan → 5.2 · (ii) Importance of secure collaboration → 5.3 · (iii) Weak internet, hearing difficulty, no computer → equal access (lab/laptop loan, low-data mobile-friendly platform) and equity (captions, transcripts, recorded lectures, extra support)
6	(i) Prototype + example → 6.3 · (ii) Why prototype first → 6.3/6.4 · (iii) Low vs high fidelity → 6.3 · (iv) Prototype vs MVP → 6.5 table · (v) Beachhead → 6.8

Assessment toolkit جانچ کا سامان

Unit	MCQ / fill-ins	Short answers	Long questions	Practical / project
1	UI, UX, wireframe, accessibility, usability	UI vs UX; principles with examples	analyse an interface; propose improvements	working low-fi Figma prototype with connected screens
2	array, node, LIFO, FIFO, root, edge	trace table vs stepwise; linear vs non-linear	complete a trace table; refine an algorithm	choose the structure for a scenario; trace retrieval
3	mutable/immutable, key-value, parameter, return, scope	list vs tuple vs set vs dict; built-in vs user-defined	decompose a problem into functions	program that writes then reads a file
4	DataFrame, mean, median, mode, quartile, outlier	bar vs histogram vs scatter	compute & interpret centre and spread	connect to a database, load data, ≥ 2 charts
5	malware, phishing, DoS, encryption, neural network	threat types and mitigations	AI in a chosen field; full mitigation plan	reflective response on equity and equal access
6	MVP, prototype, beachhead, riskiest assumption	low/mid/high fidelity; prototype vs MVP	find the riskiest assumption; design an MVP test	idea → prototype → MVP → beachhead project

PRACTICAL / LAB MARKING GUIDE (20 MARKS) عملی کام کے نمبر (20)

Criterion معیار	5	3	1
Correct result درست نتیجہ	runs / works for all test cases	works for normal cases only	does not run / wrong
Method & structure طریقہ اور ساخت	right data structure, functions, steps	works but clumsy	no clear method
Clarity وضاحت	meaningful names, comments, tidy layout	partly readable	hard to follow
Explanation / viva وضاحت (زبانی)	explains every step and why	explains some steps	cannot explain

📘 Assessment tips جانچ کے مشورے

- Mix item types: ~40 % recall (MCQ/blanks), ~30 % short answers, ~30 % application (trace, code, scenario).
- Give marks for **method** in calculations (deviations, trace rows), not only the final number.
- Accept correct answers in English or Urdu; technical terms should be in English.

Self-study tracker

خود مطالعہ ٹریکر

- Tick a box when you can do the lesson's **Self-check** without looking. Write the date beside it.

جب آپ سبق کی **خود جانچ** دیکھے بغیر حل کر لیں تو خانے پر نشان لگائیں اور تاریخ لکھیں۔

Unit 1

- ☐ 1.1 What is HCI? __ / __
- ☐ 1.2 Components __ / __
- ☐ 1.3 Importance & accessibility __ / __
- ☐ 1.4 Needs, problems, fixes __ / __
- ☐ 1.5 UI, UX, Figma __ / __
- ☐ 1.6 Test & evaluate __ / __

Unit 2

- ☐ 2.1 Correctness __ / __
- ☐ 2.2 Clarity __ / __
- ☐ 2.3 Efficiency & Big O __ / __
- ☐ 2.4 Refinement __ / __
- ☐ 2.5 Data structures __ / __
- ☐ 2.6 Choose a structure __ / __
- ☐ 2.7 Trace retrieval __ / __

Unit 3

- ☐ 3.1 Lists __ / __
- ☐ 3.2 Tuples __ / __
- ☐ 3.3 Sets __ / __
- ☐ 3.4 Dictionaries __ / __
- ☐ 3.5 Built-ins & activities __ / __
- ☐ 3.6 Functions & scope __ / __
- ☐ 3.7 File handling __ / __

Unit 4

- ☐ 4.1 Database connectivity __ / __
- ☐ 4.2 DataFrames & cleaning __ / __
- ☐ 4.3 Organising data __ / __
- ☐ 4.4 Charts __ / __
- ☐ 4.5 Statistics __ / __

Unit 5

- ☐ 5.1 ML, NN, DL __ / __
- ☐ 5.2 Applications __ / __
- ☐ 5.3 Secure collaboration __ / __
- ☐ 5.4 Threats & mitigation __ / __
- ☐ 5.5 Equity & equal access __ / __

Unit 6

- ☐ 6.1–6.2 Entrepreneur → idea __ / __
- ☐ 6.3 Prototype & fidelity __ / __
- ☐ 6.4 Design–Build–Test–Iterate __ / __
- ☐ 6.5–6.6 MVP · risk __ / __
- ☐ 6.7 MVP plan & test __ / __
- ☐ 6.8–6.9 Beachhead · project __ / __

EDITION NOTES ایڈیشن کے نوٹس

- **Source:** Computer Science for Grade XII, Sindh Textbook Board, Test Edition (Academic Year 2026–27) — units, glossary and Teaching Guide.
- **Language:** English with Urdu; technical terms stay in English. Review the Urdu with a subject teacher before classroom use.
- **Textbook points flagged:** Unit 2 Q4(i) says "pseudocode"; Unit 3 MCQ 1(ix) has repeated options; Unit 4 heading "Standard Deviation" describes deviation; pandas `var()` divides by n−1 by default.
- **Production:** equations are written in MathJax-compatible TeX and typeset (KaTeX) offline; diagrams are inline SVG; layout uses CSS flexbox; the PDF was rendered with Chromium.